Documentación de transición de 7-Mode

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-7mode-transition/index.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Documentación de transición de 7-Mode . . . 1
Notas de la versión de 7-Mode Transition Tool . . . 2
Asignación de comandos para administradores de 7-Mode . . . 3
- Cómo se asignan los comandos de 7-Mode a comandos de la ONTAP . . . 3
- Cómo se asignan las opciones de 7-Mode a comandos de ONTAP . . . 41
- Cómo se asignan los archivos de configuración de 7-Mode a comandos de Clustered Data ONTAP . . . 72
- Cómo interpretar los comandos, las opciones y los archivos de configuración de Clustered Data ONTAP con mapas para administradores de 7-Mode . . . 73

Guía de instalación y configuración . . . 76
- Realice la transición a Clustered ONTAP usando la herramienta de transición de 7-Mode . . . 76
- Instalar o desinstalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en un sistema Windows . . . 79
- Instalar o desinstalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en Linux (solo transición basada en copias) . . . 85
- Modificación de las opciones de configuración de 7-Mode Transition Tool . . . 88
- Resolución de problemas . . . 89

Guía de transición basada en copias . . . 91
- Descripción general de la transición . . . 91
- Recopilación y evaluación de la información de inventario . . . 94
- Flujo de trabajo de transición basada en copias . . . 105
- Proceso de migración de datos y de configuración . . . 106
- Preparación para la transición basada en copias . . . 120
- Migración de datos y configuración desde volúmenes de 7-Mode . . . 163
- Realizar la transición de volúmenes usando la interfaz de línea de comandos de 7-Mode Transition Tool 184
- Realizar tareas manuales posteriores a la transición . . . 207
- Gestión de un proyecto de transición . . . 214
- Resolución de problemas . . . 225

Guía de transición sin copia . . . 232
- Descripción general de la transición . . . 232
- Recopilación y evaluación de la información de inventario . . . 235
- Flujo de trabajo de transición sin copias . . . 246
- Preparar la transición sin copias . . . 250
- Transición de agregados de 7-Mode mediante la transición sin copias . . . 292
- Completar la transición . . . 314
- Realizar la transición de una relación de SnapMirror . . . 322
- Resolución de problemas de transición . . . 325
- Realizar una reversión de la transición a 7-Mode . . . 333

Guía de recogida de información de hosts y almacenamiento . . . 339
- Recogida de información de inventario de host y almacenamiento . . . 339

Transición de datos de 7-Mode mediante tecnología SnapMirror® . . . 356
- Realizar la transición de volúmenes de 7-Mode mediante SnapMirror . . . 356
- Transición de una relación de recuperación ante desastres entre unidades vFiler . . . 391
- Recuperación ante desastres en el sitio de 7-Mode durante la transición . . . 392
- Solución de problemas de transición al usar SnapMirror . . . 402

Guía de transición y corrección de hosts DE SAN . . . 404

Versiones de destino de ONTAP compatibles con la herramienta 7-Mode Transition Tool . . . 404
Fases de transición de 7-Mode Transition Tool . . . 405
Corrección de hosts VMware ESXi . . . 406
Corrección del host RHEL . . . 426
Corrección de hosts Windows . . . 459
Reparación de host de HP-UX . . . 464
Reparación de host AIX . . . 475
Corrección de hosts Solaris . . . 482
Revertir las LUN a 7-Mode después de la transición . . . 503
Avisos legales . . . 506
Derechos de autor . . . 506
Marcas comerciales . . . 506
Estadounidenses . . . 506
Política de privacidad . . . 506
Traducción automática . . . 506

Documentación de transición de 7-Mode

Notas de la versión de 7-Mode Transition Tool

La "Notas de la versión de 7-Mode Transition" describa las nuevas funciones, las notas de actualización, los problemas solucionados, las limitaciones conocidas y los problemas conocidos.

Debe iniciar sesión en el sitio de soporte de NetApp para acceder a las notas de la versión.

Asignación de comandos para administradores de 7-Mode

En esta guía se asignan los comandos de 7-Mode a sus equivalentes en ONTAP.

Cómo se asignan los comandos de 7-Mode a comandos de la ONTAP

Puede usar las tablas proporcionadas para buscar los equivalentes de ONTAP de los comandos de 7-Mode, con la excepción del comando options.

En las siguientes tablas, se enumeran los equivalentes de ONTAP del comando 7-Mode options. También se proporciona información sobre cómo comprender estas tablas.

Asignación de comandos de 7-Mode a Clustered Data ONTAP

A-E

A

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`acpadmin configure`	`*system node run -node {*nodename*
local} acpadmin configure*`	`acpadmin list_all`
`*system node run -node {*nodename*	local} acpadmin list_all*`
`acpadmin stats`	`*system node run -node {*nodename*
local} acpadmin stats*`	`aggr add`

`aggr add`
 	
`aggr add-disks`
 	
`storage aggregate add-disks`
	`aggr create`

`aggr create` `storage aggregate create`	`aggr destroy`
`aggr delete` `storage aggregate delete`	`aggr media_scrub`

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`*system node run -node {*nodename*	local} aggr media_scrub*`
`aggr offline`	**`aggr offline`** `storage aggregate offline`
`aggr online`	**`aggr online`** `storage aggregate online`
`aggr options`	**`aggr modify`** `storage aggregate {show`
modify}`	`aggr rename`
`aggr rename` `storage aggregate rename`	`aggr restrict`
`aggr restrict` `storage aggregate restrict`	`aggr scrub`
`aggr scrub` `storage aggregate scrub`	`aggr show_space`
`aggr show-space` `storage aggregate show-space`	`aggr status`
`aggr show` `storage aggregate show`	`aggr verify`
`*system node run -node {*nodename*	local} aggr verify*`
`autosupport destinations`	**`autosupport destinations`** `system node autosupport destinations`

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`autosupport history`	**`autosupport history`** `system node autosupport history`
`autosupport manifest`	**`autosupport manifest`** `system node autosupport manifest`
`autosupport trigger`	**`autosupport trigger`** `system node autosupport trigger`

B

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`backup status`	**`system node run -node {`*`nodename`* `-command backup status`**
`backup terminate`	No admitido
`bmc`	No admitido
`bmc reboot`	No admitido
`bmc status`	No admitido
`bmc test`	No admitido

C

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`cdpd show-neighbors`	`*system node run -node {*nodename*
local} -command network device-discovery show*`	`cdpd show-stats`
`*system node run -node {*nodename*	local} -command cdpd show-stats*`
`cdpd zero stats`	`*system node run -node {*nodename*
local} -command cdpd zero-stats*`	`cf disable`

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
cf disable	cf enable
cf enable	cf forcegiveback
No admitido	cf forcetakeover
cf forcetakeover	cf giveback
cf giveback storage failover giveback	cf hw_assist
cf hwassist status storage failover hwassist show	cf monitor all
cf monitor all storage failover show -instance	cf partner
cf partner storage failover show -fields partner-name	cf rsrctbl
cf rsrctbl storage failover progress -table show	f status
cf status storage failover show	cf takeover
cf takeover storage failover takeover	charmap
vserver cifs character-mapping	cifs access
cifs access vserver cifs access	cifs branchcache

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`cifs branchcache` `vserver cifs branchcache`	`cifs changefilerpwd`
`cifs changefilerpwd` `vserver cifs changefilerpwd`	`cifs domaininfo`
vserver cifs {show instance	domain detectes-servers show -instance}
`cifs gpresult`	`vserver cifs group-policy show-applied`
`cifs gpupdate`	`vserver cifs group-policy update`
`cifs homedir`	`vserver cifs home-directory`
nbalias de cifs	vserver cifs { add-netbios-aliases
remove-netbios-aliases	show -display-netbios-aliases }
cifs prefdc	dominio cifs preferido de vserver-dc
reinicio cifs	arranque del vserver cifs
sesiones cifs	se muestran las sesiones cifs de vserver
configuración de cifs	vserver cifs create
recursos compartidos cifs	**recursos compartidos cifs** recurso compartido cifs vserver
estadísticas de cifs	estadísticas show -object cifs
finalización de cifs	parada del vserver cifs
cifs testdc	se detectaron servidores vserver dominio cifs
cifs reasentado	**cifs resetdc** vserver dominio cifs descubierto-servidores reset-servidores
clonar borrar	No admitido
inicio del clon	crear el archivo de volumen

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
detención de clones	No admitido
estado del clon	show de clon del archivo de volumen
clon de configuración	No admitido
config diff	No admitido
volcado de configuración	No admitido
restauración de configuración	No admitido
coredump	volcado del nodo del sistema

D

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
fecha	**date** { system
cluster } date { show	modify }
prioridad dcb	nodo del sistema ejecutado -node *nodename* -command prioridad dcb
visualización de prioridad de dcb	se muestra la prioridad de dcb del comando system node run -node *nodename*
presentación dcb	system node run -node *nodename* -command dcb show
df	**df**
df [nombre del agregado]	df -aggregate *aggregate-name*
df [nombre de ruta]	df -filesys-name *path- name*
df -A	**Df -A**
df -g	**df -g** df -gigabyte
df -h	**df -h** df -autosize
df -i	**df -i**

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
df -k	**df -k** df -kilobit
df -L	**Df -L** df -FlexCache
df -m	**df -m** df -megabyte
df -r	**df -r**
df -s.	**df -s**
df -S.	**Df -S**
df -t	**df -t** df -terabyte
df -V	**Df -V** df -Volumes
df -x	**df -x** df -skip-snapshot-lines
asignación de disco	**asignación de disco** asignación de disco de almacenamiento
cifrado de disco	system node run -node run*nodename* -command disk encrypt
error de disco	**fallo del disco** fallo del disco de almacenamiento
espacio principal de disco	*disco principal {start
abort	status
list }* nodo del sistema run -node {*nodename*	local} -comando disk maint {start
abort	status
list }	extraiga el disco
disco extraer disco de almacenamiento extraer	sustituya el disco
disco sustituir disco de almacenamiento sustituir	saneamiento de disco
nodo del sistema ejecutado -node *nodename* -command disk sanitize	limpieza del disco
limpieza del agregado de almacenamiento	visualización en disco

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
de la memoria	copia de disco
el nodo del sistema ejecuta -node *nodename* -command disk simpull	simpush de disco
nodo del sistema ejecutado -node *nodename* -command disk simpush	discos sin repuestos
ceros de disco de almacenamiento	disk_fw_update
modificar la imagen del nodo del sistema	información de dns
muestra dns	descargue
actualización de la imagen del nodo del sistema	du [nombre de ruta]
du -vserver *vservername* -path *pathname*volume file show-disk-usage -vserver *vserver_name* -path *pathname*	du -h
du -vserver *vservername* -path *pathname* -hvolume file show-disk-usage -vserver *vserver_name* -path *path* -h.	du -k
du -vserver *vservername* -path *pathname* -kvolume file show-disk-usage -vserver *vserver_name* -path *path* -k.	du -m
du -vserver *vservername* -path *pathname* -mvolume file show-disk-usage -vserver *vserver_name* -path *path* -m.	du -r
du -vserver *vservername* -path *pathname* -rvolume file show-disk-usage -vserver *vserver_name* -path *path* -r	du -u
du -vserver *vservername* -path *pathname* -uvolume file show-disk-usage -vserver *vserver_name* -path *path* -u	volcado

E

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
eco	**eco**

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
estado de evento de ems	**estado del evento ems** se muestra el estado del evento
volcado de registro de ems	el registro de eventos muestra -time >*time-interval*
valor de volcado de registro de ems	se muestra el registro de eventos
chasis de entorno	nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} -command chasis de entorno	estado del entorno
el nodo del sistema ejecuta -node*nodename* -command status de entorno	bandeja de entorno
No admitido Debe utilizar el conjunto de comandos «estante de almacenamiento».	registro_bandeja del entorno
entorno shelf_log nodo del sistema run -node {*nodename*	local} -command entorno shelf_log
entorno shelf_stats	se ejecuta el nodo del sistema -node {*nodename*
local} -command environment_stats	entorno shelf_power_status
No soportado debe utilizar el conjunto de comandos «estante de almacenamiento».	chasis de entorno
nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*	local} -command chasis de entorno
lista de sensores del chasis del entorno	se muestra el nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} sensores de entorno	exportfs
política de exportación de vserver [regla]	exportfs -f
vaciado de caché basado en políticas de exportación de vserver	exportfs -o.
regla de política de exportación de vserver	exportfs -p
regla de política de exportación de vserver	exportfs -q

F-J

F

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
configuración de fcadmin	nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} -command fcadmin config	fcadmin link_stats
nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*	local} -command fcadmin link_stats
fcal_stats de fcadmin	nodo del sistema run -node {*nodename*
local} -command fcadmin fcal_stats	fcadmin device_map
nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*	local} -command fcadmin device_map
fcnic	No admitido
configuración de fcp	modificación del adaptador fcp de red
servidor de nombres fcp	**servidor de nombres fcp show** servidor de nombres fcp de vserver show
nombre de nodo fcp	nombre de nodo fcp del vserver
ping fcp	**FCP ping-igroup show O fcp ping-initiator show** Visualización de Vserver fcp ping-igroup O Vserver fcp ping-initiator
nombre de puerto fcp	**se muestra el nombre de puerto fcp show** vserver fcp portname
imagen fcp	imagen de vserver fcp
inicio de fcp	**arranque fcp** arranque fcp del vserver
estadísticas de fcp	**estadísticas fcp** estadísticas del adaptador fcp
estado de fcp	estado de vserver fcp
detención de fcp	**parada fcp** vserver fcp
topología fcp	Se muestra la topología fcp DE la red O se muestra la topología fcp del Vserver

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
wwpn-alias fcp	**fcp wwpn-alias** vserver fcp wwpn-alias
zona fcp	**show de zona fcp** network fcp zone show
volcado fcp	**volcado del adaptador fcp de red de volcado**
restablecimiento de fcp	**restablecimiento del adaptador fcp** restablecimiento del adaptador fcp de red
fcstat link_stats	nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} -command fcstat link_stats	fcal_stats
nodo del sistema run -node {*nodename*	local} -command fcstat fcal_stats
fcstat device_map	nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} -command fcstat device_map	reserva de archivos
reserva de archivo de volumen	propiedades de archivo
No admitido	FlexCache
FlexCache para volúmenes	fpolicy
fpolicy vserver fpolicy	feria de fsecurity
visualización de directorio de archivos de seguridad vserver	aplicación de fsecurity
se aplica un directorio de archivos de seguridad vserver	estado de seguridad
trabajo-show de directorio de archivos de seguridad vserver	cancelación de fsecurity
tarea de directorio de archivos de seguridad vserver	protector antidesprotegido
directorio-archivo de seguridad vserver quitar-slag	ftp

H

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
detener	nodo del sistema detenido -node *nodename*
detener -f	inhibición de la detención del nodo del sistema: toma de control real
detener -d	se ha detenido el nodo del sistema: volcado correcto
ayuda	? Debe escribir el signo de interrogación (?) Symbol para ejecutar este comando en ONTAP.
nombre del hostl	**nombre del sistema de host**
httpstat	No soporteDebe utilizar el comando statistics.

I

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
if_addr_filter_info	system node run -note *nodename* -command if_addr_filter_info
ifconfig	interfacetwork de red {interface
port}	ifconfig -a
la interfaz de red muestra la red {interfaz	puerto}
alias de ifconfig	se crea la interfaz de red
ifconfig hacia abajo	la interfaz de red modify -status-admin como desconectado
control de flujo ifconfig	modificación del puerto de red -control de flujo-admin
tipo medio ifconfig	modificación del puerto de red {-duplex-admin
-speed-admin}	ifconfig mtusize
modifique el puerto de red -mtu	máscara de red ifconfig
la interfaz de red modify -netmask	ifconfig up

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
interfaz de red modify -status-admin up	ifgrp crear
puerto de red ifgrp create	añadir ifgrp
puerto de red ifgrp add -port	eliminación de ifgrp
puerto de red ifgrp quitar-puerto	destrucción de ifgrp
eliminación del puerto de red ifgrp	favor de ifgrp
Para las versiones de ONTAP 9, cree un grupo de conmutación al nodo de respaldo para los dos puertos mediante el comando create de los grupos de conmutación al respaldo de la interfaz de red. A continuación, utilice el comando network interface modify para establecer el puerto de inicio preferido con la opción -home-Port y establezca la opción -autorevert en true. Elimine los puertos de ifgrp antes de agregarlos al grupo de conmutación por error. Se recomienda utilizar puertos de distintos NIC. En esta práctica también se evitan las advertencias de EMS respecto a la redundancia insuficiente.	ifgrp nofavor
Para las versiones de ONTAP 9, utilice el mismo procedimiento para los grupos de conmutación al nodo de respaldo.	estado de ifgrp
nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*	local} -command ifgrp status
ifgrp stat	nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} -command ifstat *ifgrp-port*	presentación de ifgrp
se muestra el puerto de red ifgrp	ifinfo
nodo del sistema run -node {*nodename*	local} -command ifinfo
ifstat	nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} -command ifstat	adición de igroup

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
igroup add lun igroup add	alua del igroup
lun igroup modify -alua	enlace del igroup
igroup bind lun igroup bind	destrucción del igroup
igroup delete lun igroup delete	cree el igroup
igroup create lun igroup create	igroup se quita
igroup remove lun igroup remove	cambio de nombre del igroup
igroup rename lun igroup rename	se ha establecido un igroup
grupo de igroup de grupo	igroup show
igroup show lun igroup show	igroup configurado como tipo
igroup modify -ostype	desvinculación del igroup
igroup unbind lun igroup unbind	ipsec
No admitido	alias de iscsi
ISCSI crearevServer iscsi create O. modificación de iscsi vserver iscsi modify	conexión iscsi
conexión iscsi conexión iscsi vserver	iniciador iscsi
iniciador iscsi iniciador iscsi vserver	interfaz de iscsi
interfaz iscsi interfaz vserver iscsi	isns de iscsi
iscsi isns vserver iscsi isns	portal iscsi
portal iscsi portal iscsi de vserver	seguridad de iscsi
seguridad iscsi seguridad vserver iscsi	sesión iscsi
sesión iscsi sesión de vserver iscsi	muestra iscsi

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
iscsi show vserver iscsi show	inicio de iscsi
arranque iscsi arranque iscsi del vserver	estadísticas de iscsi
estadísticas {start	stop
show} -object *object* NOTE: Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	detención de iscsi

K-O.

K

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
gestor_de_claves	nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} -command key_manager	keymgr
Nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*	local} -command keymgr para las claves de interfaz de gestión, debe utilizar los comandos "certificados de seguridad".

L

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`license`	**`license show`** **`system license show`**
`license add`	**`license add`** **`system license add -license-code`** ***`V2_license_code`***
`license delete`	**`license delete`** **`system license delete -package`** ***`package_name`***

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
lock break	**vserver locks break** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
lock break -h host	**vserver locks break -client-address** ***client-address***
lock break -net network	**vserver locks break -client-address -type** ***ip address type***
lock break -o owner	**vserver locks break -owner-id** ***owner-id***
lock break -p protocol	**vserver locks break -protocol** ***protocol***
lock status	**vserver locks show**
lock status -h host	**vserver locks show -client-address** ***client-address***
lock status -o owner	**vserver locks show -owner-id** ***owner id***
lock status -p protocol	**vserver locks show -protocol** ***protocol***
logger	**logger** `*system node run -node {nodename
local} -command logger*`	**logout**
exit	**lun clone**
volume file clone create	**lun comment**
lun comment	**lun config_check**
No admitido	**lun create**
lun create -vserver *vserver_name**	**lun destroy**
lun delete	**lun map**

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`lun map -vserver vserver_name`	**`lun maxsize`**
`lun maxsize`	**`lun move`**
`lun move`	**`lun offline`**
`lun modify -state offline`	**`lun online`**
`lun modify -state online`	**`lun resize`**
`lun resize`	**`lun set`**
`lun set`	**`lun setup`**
`lun create`	**`lun share`**
No admitido	**`lun show`**
`lun show`	**`lun snap`**
No admitido	**`lun stats`**
`statistics show -object lun` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	**`lun unmap`**

M

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
hombre	**man**
maxfiles	vol modify -max-*number-of-files* o vol -fields
mt	No admitido Debe usar el conjunto de comandos de cinta de almacenamiento.

N

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
nbtstat	vserver cifs nbtstat
ndmpd	{system
server} servicios ndmp	ndmpcopy
nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*	local} ndmpcopy
ndmpd activado	**ndmpd on** servicios del sistema ndmpd on
ndmpd desactivado	**ndmpd off** servicios del sistema ndmpd off
estado ndmpd	{system
vserver} services estado de ndmp	sonda ndmpd
{system	vserver} services sonda ndmp
muerte de ndmpd	{system
vserver} servicios ndmp kill	ndmpd killall
{system	vserver} servicios ndmp kill-all
contraseña ndmpd	{system
vserver} services contraseña de ndmp	versión ndmpd
{system	vserver} versión de ndmp
ndp	nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} keymgr	netdiag
No soporteDebe utilizar la interfaz de red o los comandos netstat.	netsat
el nodo del sistema ejecuta el comando netstat del nodo *nodename*	recuperación tras fallos de interfaz de red
la interfaz de red muestra -failover	modificación de la vlan del puerto de red
No admitido	nfs desactivado

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
nfs desactivado vserver nfs desactivado	nfs activado
nfs en vserver nfs activado	configuración de nfs
Configuración de Vserver nfs create O Vserver	estadísticas de nfs
estadísticas {start	stop
show} -object nfs*	estado de nfs
estado de nfs del vserver	vstorage de nfs
vserver nfs modify -vstorage	nfsstat

O

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
orados	No admitido

P-T

P

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
como partner	No admitido
passwd	contraseña de inicio de sesión de seguridad
informe de rendimiento -t	estadísticas {start
stop	show} -object perf
ping {host}	ping de red {-node *nodename*
-lif *lif-name*} -destination	ping {count}
ping de red {-node *nodename*	-lif *lif-name*} -count
interfaz ping -l.	ping de red -lif *lif-name*
ping -v	ping de red -node {*nodename*

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
-lif *lif-name*} -verbose	ping -s.
ping de red -node {*nodename*	-lif *lif-name*} -show-detail
Ping -R	ping de red -node {*nodename*
-lif *lif-name*} -record-route	borrar pktt
nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*	local} pktt delete
volcado pktt	nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} pktt dump	lista pktt
el nodo del sistema ejecuta la lista pktt -node {*nodename*	local}
pausa pktt	nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*
local} pktt pausa	iniciar pktt
el nodo del sistema ejecuta -node {*nodename*	local} pktt start
estado pktt	el nodo del sistema ejecuta el estado pktt del nodo {*nodename*
local}	parada pktt
nodo del sistema ejecutado -node {*nodename*	local} pktt stop
agregar conjunto de puertos	**conjunto de puertos add** lun portset add
crear conjunto de puertos	**portset create** lun portset create
eliminación del conjunto de puertos	**supresión de conjunto de puertos** supresión de conjunto de puertos lun
conjunto de puertos quitar	**conjunto de puertos quitar** conjunto de puertos lun
visualización de conjunto de puertos	**espectáculo de conjunto de puertos** demostración de conjunto de puertos lun
prioridad, caché híbrida predeterminada	No admitido

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
conjunto de caché híbrida de prioridad	volume modify -volume *volume_name* -vserver *vserver_name* -cache-policy *policy_name*
presentación de la caché híbrida de prioridad	volume show -volume *volume_name* -vserver *vserver_name* -fields cache -policy
juego priv	set -privilege

Q

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
cree el qtree	**qtree create** volume qtree qtree create
bloqueos oportunistas de qtree	**bloqueos oportunistas del volumen qtree**
seguridad para qtrees	**seguridad para qtree** seguridad para volúmenes
estado del qtree	se muestra qtree show volume qtree
estadísticas de qtree	estadísticas de qtree.estadísticas de qtree
cuota permitido	cuota modify -state volume quota modify -state on
no se permite la cuota	quota modify -statevolume quota modify -state off
cuota desactivada	**cuota off** cuota de volumen desactivada
cuota activada	**cuota de volumen en** on
informe de cuotas	**informe de cuotas** informe de cuotas de volumen
ajustar el tamaño de la cuota	**cuota redimensionado** volumen cuota redimensionado
estado de cuota	se muestra la cuota de volumen
mensaje de registro de cuota	volume quota show -fields log, log -interval

R

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
radio	No admitido

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
rdate	No admitido
rdfile	No admitido
reasignación desactivada	**reasignar off**
reasignar medida	**reasignar medida**
reasignar en	**reasignar el**
reasignar en modo inactivo	**reasignar modo de inactividad**
reasignar reinicio	**reasignar reinicio**
reasignar calendario	**reasignar horario**
volver a asignar inicio	**reasignar inicio**
reasignar estado	reasignar mostrar
reasignar detener	**reasignar parada**
reinicie	**reiniciar** reinicio del nodo del sistema -node *nodename*
reinicie -d	**reiniciar -d** reinicio del nodo del sistema -dump true -node *nodename*
reinicie -f	**reinicie -f** reboot -inhibit-takeover true -node *nodename*
restaurar	No admitido Se debe iniciar la restauración usando NDMP como se describe en la documentación de backup a cinta. "Protección de datos mediante backup en cinta"

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
restaurar_backup	restauración-backup del nodo del sistema Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
revertir a	recuperación del nodo del sistema al nodo *nodename* -version
rlm	No admitido
añadir ruta	**añadir ruta** crear ruta de red
eliminación de ruta	**borrado de ruta** eliminación de ruta de red
ruta -s.	**espectáculo de ruta** programa de ruta de red La familia de comandos de grupos de enrutamiento de red está obsoleta en ONTAP 9 y ya no es compatible a partir de 9.4.

S

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`sasadmin adapter_state`	`*system node run -node {nodename
local} -command sasadmin adapter_state*`	**`sasadmin channels`**
`*system node run -node {nodename	local} -command sasadmin channels*`
`sasadmin dev_stats`	`*system node run -node {nodename
local} -command sasadmin dev_stats*`	**`sasadmin expander`**
`*system node run -node {nodename	local} -command sasadmin expander*`
`sasadmin expander_map`	`*system node run -node {nodename

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
local} -command sasadmin expander_map*`	**sasadmin expander_phy_state**
`*system node run -node {nodename	local} -command sasadmin expander_phy_state*`
sasadmin shelf	**storage shelf**
sasadmin shelf_short	**storage shelf**
sasstat dev_stats	`*system node run -node {nodename
local} -command sasstat dev_stats*`	**sasstat adapter_state**
`*system node run -node {nodename	local} -command sasstat adapter_state*`
sasstat expander	**system shelf show -port**
sasstat expander_map	**storage shelf show -module**
sasstat expander_phy_state	`*system node run -node {nodename
local} sasstat expander_phy_state*`	**sasstat shelf**
storage shelf	**savecore**
system node coredump save-all	**savecore -i**
system node coredump config show -i	**savecore -l**
system node coredump show	**savecore -s**
system node coredump status	`*savecore -*w`
No admitido	**savecore -k**
system node coredump delete-all -type unsaved-kernel	**sectrace add**
vserver security trace create	**sectrace delete**
vserver security trace delete	**sectrace show**

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
vserver security trace filter show	**sectrace print-status**
vserver security trace trace-result show	**secureadmin addcert**
security certificate install	**secureadmin disable ssh**
security login modify	**secureadmin disable ssl**
security ssl modify	**secureadmin enable ssl**
security ssl modify	**secureadmin setup**
security	**secureadmin setup ssh**
`*security ssh {add	modify}*`
secureadmin setup ssl	`*security ssl {add
modify}*`	**secureadmin enable ssh**
security login modify	**secureadmin status ssh**
security login show	**secureadmin status ssl**
security ssl show	**setup**
No admitido	**shelfchk**
`*security ssh {add	modify}*`
showfh	`*security ssl {add
modify}*`	**sis config**
security login modify	**sis off**
security login show	**sis on**
security ssl show	**sis revert_to**

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
No admitido	**sis start**
showfh **volume file show-filehandle**	**sis stop**
sis off **volume efficiency off**	**smtape**
sis on **volume efficiency on**	**snap autodelete**
sis policy	**snap create**
sis revert_to **volume efficiency revert-to** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	**snap delete**
snap delete **volume snapshot delete**	**snap delta**
No admitido	**snap list**
snap show **volume snapshot show**	**snap reclaimable**
volume snapshot compute -reclaimable Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	**snap rename**
snap rename **volume snapshot rename**	**snap reserve**

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
volumen {modify	show} --fields porcentaje-espacio-snapshot --volume *volume-name* agregado de almacenamiento {modify
show} --fields-porciento-snapshot-space --aggregate *aggregate-name*	**snap restore**
snap restore **volume snapshot restore** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	**snap sched**
volume snapshot policy	**snap reclaimable**
volume snapshot compute-reclaimable Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	**snapmirror abort**
snapmirror abort	**snapmirror break**
snapmirror break	**snapmirror destinations**
snapmirror list-destinations	**snapmirror initialize**
snapmirror initialize	**snapmirror migrate**
No admitido	**snapmirror off**
No admitido	**snapmirror on**
No admitido	**snapmirror quiesce**
snapmirror quiesce	**snapmirror release**
snapmirror release	**snapmirror resume**
snapmirror resume	**snapmirror resync**
snapmirror resync	**snapmirror status**

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`snapmirror show`	`snapmirror throttle`
No admitido	`snapmirror update`
`snapmirror update`	`snmp authtrap`
`snmp authtrap`	`snmp community`
`snmp community`	`snmp contact`
`snmp contact`	`snmp init`
`snmp init`	`snmp location`
`snmp location`	`snmp traphost`
`snmp traphost`	`snmp traps`
`event route show -snmp-support true`	`software delete`
`system node image package delete`	`software get`
`system node image get`	`software install`
`system node image update`	`software list`
`system node image package show`	`software update`
`system node image update`	`source`
No admitido	`sp reboot`
`system service-processor reboot-sp`	`sp setup`
`system service-processor network modify`	`sp status`
`system service-processor show`	`sp status -d`
`system node autosupport invoke-splog`	`sp status -v`

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
system node autosupport invoke-splog	**sp update**
system service-processor image update	**sp update-status**
system service-processor image update-progress	**statit**
`*statistics {start	stop
show} -preset statit*`	**stats**
`*statistics {start	stop
show} –object object*` NOTE: Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	**storage aggregate copy**
No admitido	**storage aggregate media_scrub**
system node run -node nodename -command aggr media_scrub	**storage aggregate snapshot**
No admitido	**storage aggregate split**
No admitido	**storage aggregate undestroy**
No admitido	**storage alias**
storage tape alias set	**storage array**
storage array	**storage array modify**
storage array modify	**storage array remove**
storage array remove	**storage array remove-port**
storage array port remove	**storage array show**
storage array show	**storage array show-config**
storage array config show	**storage array show luns**

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
No admitido	**`storage array show-ports`**
`storage array port show`	**`storage disable adapter`**
`*system node run -node {nodename	local} -command storage disable adapter*`
`storage download acp`	**`Storage shelf acp firmware update`**
`storage download shelf`	**`storage firmware download`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`storage enable adapter`	`*system node run -node {nodename
local} -command storage enable adapter*`	**`storage load balance`**
`storage load balance`	**`storage load show`**
`storage load show`	**`storage show acp`**
`*system node run -node {nodename	local} -command storage show acp*`
`storage show adapter`	`*system node run -node {nodename
local} -command storage show adapter*`	**`storage show bridge`**
`storage bridge show`	**`storage show disk`**
`storage show disk` **`storage disk show`**	**`storage show expander`**
`storage shelf`	**`storage show fabric`**
`*system node run -node {nodename	local} -command storage show fabric*`
`storage show fault`	**`system node run -node`** ***`nodename`*** **`-command storage show fault`**
`storage show hub`	`*system node run -node {nodename

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
local} -command storage show hub*`	**storage show initiators**
`*system node run -node {nodename	local} -command storage show initiators*`
storage show mc	**storage tape show-media-changer**
storage show port	**storage switch**
storage show shelf	**storage shelf**
storage show switch	**storage switch show**
storage show tape	**storage tape show-tape-drive**
storage stats tape	**statistics show -object tape**
storage stats tape zero	`*statistics {start
stop	show} -object tape*`
storage unalias	**storage tape alias clear**
sysconfig	No admitido
sysconfig -a	`*system node run -node {nodename
local} -command sysconfig -a*`	**sysconfig -A**
`*system node run -node {nodename	local} -command sysconfig -A*`
sysconfig -ac	**system controller config show-errors -verbose**
sysconfig -c	**system controllers config-errors show**
sysconfig -d	`*system node run -node {nodename
local} -command sysconfig -d*`	**sysconfig -D**
system controller config pci show-add-on devices	**sysconfig -h**

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`*system node run -node {nodename	local} -command sysconfig -h*`
`sysconfig -m`	**`storage tape show-media-changer`**
`syconfig -M`	`*system node run -node {nodename
local} -command sysconfig -M*`	**`sysconfig -p`**
No admitido Los siguientes comandos deben usarse como alternativas: • Información del hipervisor: Se muestra el hipervisor de la máquina virtual del nodo del sistema • Discos del sistema almacenes de respaldo: Instancia de máquina virtual nodo del sistema show-system-disks • Discos virtuales respaldo de información: Disco de almacenamiento show -virtual-machine-disk -info	**`sysconfig -P`**
`system controller config pci show-hierarchy`	**`sysconfig -r`**
No admitido Para ver la información del disco, deben utilizar los siguientes comandos: • Discos del sistema de archivos: Estado de exposición del agregado de almacenamiento • Discos de repuesto: «Show-spardisks» del agregado de almacenamiento • Discos rotos: Disco de almacenamiento se muestra -roto • Discos en el centro de mantenimiento: Disco de almacenamiento muestra -mantenimiento	**`sysconfig -t`**
`storage tape show`	**`sysconfig -v`**
`system node run -node *nodename* -command sysconfig -v`	**`sysconfig -V`**

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
`*system node run -node {nodename	local} -command sysconfig -V*`
`sysstat`	`*statistics {start
stop	show} -preset systat*` NOTE: Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`system health alert`	**`system health alert`**
`system health autosupport`	**`system health autosupport`**
`system health config`	**`system health config`**
`system health node-connectivity`	**`system health node-connectivity`**
`system health policy`	**`system health policy`**
`system health status`	**`system health status`**
`system health subsystem show`	**`system health subsystem show`**

T

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
zona horaria	• zona horaria*
traceroute -m	**traceroute -m** traceroute de red { -node *nodename*
-lif *lif-name* } -maxtl *integer*	traceroute -n
traceroute -n traceroute de red -node {*nodename*	-lif *lif-name*} -numeric true
traceroute -p	**traceroute -p** traceroute de red { -node *nodename*
-lif *lif-name* } --port *integer*	traceroute -q

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
traceroute -q traceroute de red { -node *nodename*	-lif *lif-name* } -nqueries *integer*
traceroute -s.	No admitido
traceroute -v	**traceroute -v** traceroute de red { -node *nodename*
-lif *lif-name* } -verbose [true]	traceroute -w
traceroute -w traceroute de red { -node *nodename*	-lif *lif-name* } -waittime *integer*

U-Z

U

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
ucadmin	conexión unificada por hardware del nodo del sistema
sai	No admitido
siempre activo	el nodo del sistema muestra -fields uptime
useradmin agregar usuario dominiousuario	seguridad de inicio de sesión creado
useradmin usuario de dominiousuario eliminado	eliminación del inicio de sesión de seguridad
lista de usuarios de dominio useradmin	se muestra el inicio de sesión de seguridad
carga de usuario de dominio useradmin	No se admite la utilización del conjunto de comandos «Vserver cifs users and groups».
useradmin, agregue un grupo	seguridad rol de inicio de sesión crear
eliminación de grupo useradmin	eliminación del rol de inicio de sesión de seguridad
lista de grupos useradmin	se muestra el rol de inicio de sesión de seguridad
modificación del grupo useradmin	modificación del rol de inicio de sesión de seguridad

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
useradmin add	seguridad rol de inicio de sesión crear
eliminación del rol useradmin	eliminación del rol de inicio de sesión de seguridad
lista de funciones useradmin	se muestra el rol de inicio de sesión de seguridad
modificación del rol useradmin	modificación del rol de inicio de sesión de seguridad
usuario useradmin add	seguridad de inicio de sesión creado
usuario useradmin	eliminación del inicio de sesión de seguridad
lista de usuarios useradmin	se muestra el inicio de sesión de seguridad
modificación del usuario useradmin	modificación del inicio de sesión de seguridad

V

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
versión -b	**versión -b** O mostrar imagen del sistema
versión -v	**versión -v** O mostrar imagen del sistema
vfiler	No admitido
ejecución de vfiler	vserver
inicio de vfiler	arranque del vserver
detención de vfiler	parada del vserver
estado de vfiler	se muestra vserver
vfiler no permite	vserver modify -omity-protocols
vlan add	cree la vlan de puerto de red
crear vlan	cree la vlan de puerto de red

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
vlan eliminación	vlan de puerto de red eliminada
modificación de vlan	No admitido
estadísticas de vlan	nodo del sistema ejecutado -node *nodename* -command vlan stat
servicios vm	system node ejecuta servicios vmservice -node {*nodename*
local}	adición de volumen
No admitido	ajuste automático del tamaño del volumen
tamaño automático de volumen	clon de volúmenes
clon de volumen	división de clon de volumen
división del clon de volumen	contenedor de volúmenes
volume show -fields aggregate	copia de volumen
No soporteDebe utilizar uno de los siguientes métodos como se describe en la documentación de almacenamiento lógico: • Cree un volumen FlexClone del volumen original y mueva el volumen a otro agregado mediante el comando volume move. • Replicar el volumen original con SnapMirror y, a continuación, romper la relación de SnapMirror para hacer una copia de volumen de lectura/escritura. "Guía de gestión de almacenamiento lógico"	cree el volumen
creación de volumen	destruir vol
destrucción del volumen	huella digital del archivo de volumen
No admitido	volumen media_scrub
No admitido	migración de volúmenes
No admitido	espejo vol

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
No admitido	movimiento de volúmenes
movimiento de volumen	volumen sin conexión
volumen fuera de línea	volumen en línea
volumen en línea	opciones de volumen
volumen {mostrar	modificar}
se permite la cuota de volumen	No admitido
la cuota de volumen no se permite	No admitido
cambio de nombre del volumen	**cambio de nombre de volumen**
restricción de volumen	**restricción de volumen**
limpieza de volumen	No admitido
tamaño del volumen	**tamaño de volumen**
delta de copias de snapshot de volumen	No admitido
reserva de copias snapshot de volumen	No admitido Los comandos alternativos incluyen los siguientes: • Para los volúmenes, utilice los comandos "volume show -fields Percent-snapshot-space" y "volume modify -volume *volumename* -percent-snapshot -space *Percent*". • En el caso de los agregados, utilice los comandos "Storage aggregate show -fields Percent-snapshot-space" y "Storage aggregate modify -aggregate name_ -Percent-snapshot-space *Percent*".
división de volumen	No admitido
estado del volumen	visualización de volumen
verificación de volúmenes	No admitido
volumen de planchado	No admitido

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
vscan	vscan del vserver
vserver cifs adupdate	No admitido
retransmisión cifs de vserver	No admitido
comentario de vserver cifs	No admitido
vserver cifs superior	No admitido
vserver iscsi ip_tpgroup add	No admitido
vserver iscsi ip_tpgroup create	No admitido
vserver iscsi ip_tpgroup destroy	No admitido
vserver iscsi ip_tpgroup remove	No admitido
vserver iscsi ip_tpgroup show	No admitido
vserver iscsi tpalua set	No admitido
vserver iscsi tpalua show	No admitido
vserver servicios name-service dns flush	No admitido

W

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
archivo wrfile	No admitido

Y

Comando 7-Mode	Comando de la ONTAP
gato	No admitido
grupo de tipos	No admitido
coincidencia de tipos	No admitido
tipo	No admitido

Cómo se asignan las opciones de 7-Mode a comandos de ONTAP

En Data ONTAP con funcionamiento en 7-Mode, ejecuta el `options` comando para establecer opciones de software del sistema de almacenamiento que puedan configurarse. En ONTAP, se utilizan parámetros de comandos para configurar estas opciones. Puede usar las tablas proporcionadas para ver cómo se asignan los comandos de 7-Mode a los comandos de la ONTAP.

En la columna «'7-Mode command'», no se muestra el comando base options, en aras de la claridad. Dónde se ve `acp.domain`, la forma larga real del comando es options `acp.domain`.

En la sección «"Descripción de la asignación de comandos de 7-Mode a Clustered Data ONTAP"» encontrará información acerca de la organización de las tablas de este capítulo.

Asignación de comandos de 7-Mode a Clustered Data ONTAP

A-E

A

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`acp.domain`	`*system node run -node {nodename
local} options acp.domain*`	`acp.enabled`
`*system node run -node {nodename	local} options acp.enabled*`
`acp.netmask`	`*system node run -node {nodename
local} options acp.netmask*`	`acp.port`
`*system node run -node {nodename	local} options acp.port*`
`auditlog.enable`	`security audit`
`auditlog.max_file_size`	No admitido
`auditlog.readonly_api.enable`	`security audit`
`autologout.console.enable`	**`system timeout modify -timeout`**
`autologout.console.timeout`	**`system timeout modify -timeout`**

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`autologout.telnet.enable`	No admitido
`autologout.telnet.timeout`	No admitido
`autosupport.cifs.verbose`	No admitido
`autosupport.content`	`*system node autosupport modify -node *nodename* -remove -private -data {true
false}*`	`autosupport.doit`
`*system node autosupport invoke -node *nodename* -type {all	test}*`
`autosupport.enable`	`*system node autosupport modify -node *nodename* -state {enable
disable}*`	`autosupport.from`
`system node autosupport modify -node *nodename* -from`	`autosupport.local_collection`
`*system node autosupport modify -node *nodename* -local-collection {true	false}*`
`autosupport.mailhost`	**`system node autosupport modify -node *nodename* -mail-hosts`**
`autosupport.max_http_size`	**`system node autosupport modify -node *nodename* -max-http-size`**
`autosupport.max_smtp_size`	**`system node autosupport modify -node *nodename* -max-smtp-size`**
`autosupport.minimal.subject.id`	**`system node autosupport modify -node *nodename* -hostname-subj`**
`autosupport.nht_data.enable` (no en smf)	**`autosupport modify -nht`** **`system node autosupport modify -nht`**
`autosupport.noteto`	**`system node autosupport modify -node *nodename* -noteto`**

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`autosupport.partner.to`	**`system node autosupport modify -node nodename -partner-address`**
`autosupport.performance_data.doit`	**`system node autosupport invoke -node nodename -type performance`**
`autosupport.performance_data.enable`	`*system node autosupport modify -node *nodename* -perf {true
false}*`	`autosupport.periodic.tx_window`
`system node autosupport modify -node nodename -periodic-tx-window`	`autosupport.retry.count`
`system node autosupport modify -node nodename -retry-count`	`autosupport.retry.interval`
`system node autosupport modify -node nodename -retry-interval`	`autosupport.support.enable`
`*system node autosupport modify -node *nodename* -support {enable	disable}*`
`autosupport.support.proxy`	**`system node autosupport modify -node nodename -proxy-url`**
`autosupport.support.reminder`	**`system node autosupport show -node nodename -fields reminder`**
`autosupport.support.transport`	`*system node autosupport modify -node *nodename* -transport {http
https	smtp}*`
`autosupport.to`	**`system node autosupport modify -node nodename -to`**
`autosupport.validate_digital_certificate`	`*system node autosupport modify -node nodename -validate-digital-certificate {true

B

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`backup.log.enable`	No admitido

C

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`cdpd.enable`	`*system node run -node {nodename
local} options cdpd.enable*`	`cdpd.holdtime`
`*system node run -node {nodename	local} options cdpd.holdtime*`
`cdpd.interval`	`*system node run -node {nodename
local} options cdpd.interval*`	`cf.giveback.auto.after.panic.takeover`
`storage failover modify -auto-giveback -after-panic`	`cf.giveback.auto.cancel.on_network_failure`
No admitido	`cf.giveback.auto.delay.seconds`
`storage failover modify -delay-seconds`	`cf.giveback.auto.enable`
`storage failover modify -auto-giveback`	`cf.hw_assist.enable`
`storage failover modify -hwassist`	`cf.hw_assist.partner.address`
`storage failover modify -hwassist -partner-ip`	`cf.hw_assist.partner.port`
`storage failover modify -hwassist -partner-port`	`cf.mode`
`storage failover modify -mode`	`cf.remote_syncmirror.enable`
No admitido	`cf.sfoaggr_maxtime`
`storage failover modify -aggregate -migration-timeout` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`cf.takeover.change_fsid`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
No admitido	`cf.takeover.detection.seconds`
`storage failover modify -detection-time`	`cf.takeover.on_disk_shelf_miscompare`
No admitido	`cf.takeover.on_failure`
`storage failover modify -onfailure` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`cf.takeover.on_network_interface_failure`
No admitido	`cf.takeover.on_network_interface_failure.policy all_nics`
No admitido	`cf.takeover.on_panic`
`storage failover modify -onpanic`	`cf.takeover.on_reboot`
`storage failover modify -onreboot`	`cf.takeover.on_short_uptime`
`storage failover modify -onshort-uptime` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`cifs.LMCompatibilityLevel`
`vserver cifs security modify -lm -compatibility-level`	`cifs.audit.autosave.file.extension`
No admitido	`cifs.audit.autosave.file.limit`
`vserver audit modify -rotate-limit`	`cifs.audit.autosave.onsize.enable`
No admitido	`cifs.audit.autosave.onsize.threshold`
No admitido	`cifs.audit.autosave.ontime.enable`
No admitido	`cifs.audit.autosave.ontime.interval`
No admitido	`cifs.audit.enable`
`vserver audit`	`cifs.audit.file_access_events.enable`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`vserver audit modify -events`	`cifs.audit.nfs.filter.filename`
No admitido	`cifs.audit.logon_events.enable`
`vserver audit modify -events cifs-logon-logoff`	`cifs.audit.logsize`
No admitido	`cifs.audit.nfs.enable`
`vserver audit modify -events file-ops`	`cifs.audit.nfs.filter.filename`
No admitido	`cifs.audit.saveas`
`vserver audit modify -destination`	`cifs.bypass_traverse_checking`
`vserver cifs users-and-groups privilege`	`cifs.comment`
`vserver cifs create -comment`	`cifs.enable_share_browsing`
`vserver cifs share`	`cifs.gpo.enable`
`vserver cifs group-policy`	`cifs.gpo.trace.enable`
No admitido	`cifs.grant_implicit_exe_perms`
`vserver cifs options modify -read-grant -exec`	`cifs.guest_account`
No admitido	`cifs.home_dir_namestyle`
`vserver cifs share create`	`cifs.home_dirs_public`
`*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs -access-for-public-enabled {true	false}*` NOTE: Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`cifs.home_dirs_public_for_admin`	`*vserver cifs home-directory modify -is-home-dirs -access-for-public-enabled{true
false}*` NOTE: Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`cifs.idle_timeout`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
vserver cifs options modify -client -session-timeout	cifs.ipv6.enable
No admitido	cifs.max_mpx
vserver cifs options modify -max-mpx	cifs.ms_snapshot_mode
No admitido	cifs.mapped_null_user_extra_group
vserver cifs options modify -win-name -for-null-user	cifs.netbios_over_tcp.enable
No admitido	cifs.nfs_root_ignore_acl
vserver nfs modify -ignore-nt-acl-for -root Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	cifs.ntfs_ignore_unix_security_ops
vserver nfs modify -ntfs-unix-security -ops Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	cifs.oplocks.enable
vserver cifs share properties add -share-properties	cifs.oplocks.opendelta*
No admitido	cifs.perm_check_ro_del_ok
vserver cifs options modify -is-read -only-delete-enabled	cifs.perm_check_use_gid
No admitido	cifs.restrict_anonymous
vserver cifs options modify -restrict -anonymous	cifs.save_case
No admitido	cifs.scopeid
No admitido	cifs.search_domains

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
vserver cifs domain name-mapping-search	cifs.show_dotfiles
is-hide-dotfiles-enabled	cifs.show_snapshot
vserver cifs share properties add -share-properties	cifs.shutdown_msg_level
No admitido	cifs.signing.enable
vserver cifs security modify -is -signing-required	cifs.smb2.client.enable
No admitido	cifs.smb2.durable_handle.enable
No admitido	cifs.smb2.durable_handle.timeout
No admitido	cifs.smb2.enable
vserver cifs options modify -smb2 -enabled	cifs.smb2.signing.required
vserver cifs security modify -is -signing-required	cifs.smb2_1.branch_cache.enable
vserver cifs share properties	cifs.smb2_1.branch_cache.hash_time_out
No admitido	cifs.snapshot_file_folding.enable
No admitido	cifs.symlinks.cycleguard
No admitido	cifs.symlinks.enable
vserver cifs share modify -symlink -properties	cifs.universal_nested_groups.enable
No admitido	cifs.W2K_password_change
vserver cifs domain password change	cifs.W2K_password_change_interval
vserver cifs domain password change schedule	cifs.W2K_password_change_within

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
vserver cifs domain password change schedule	cifs.widelink.ttl
No admitido	console.encoding
No admitido	coredump.dump.attempts
system node coredump config modify -coredump-attempts	coredump.metadata_only

D

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
disk.asup_on_mp_loss	**system node autosupport trigger modify dsk.redun.fault**
disk.auto_assign	**storage disk option modify -autoassign**
disk.auto_assign_shelf	**storage disk option modify -autoassign -shelf**
disk.maint_center.allowed_entries	No admitido
disk.maint_center.enable	`*system node run -node {nodename
local} options disk.maint_center.enable*`	disk.maint_center.max_disks
`*system node run -node {nodename	local} options disk.maint_center.max_disks*`
disk.maint_center.rec_allowed_entries	`*system node run -node {nodename
local} options disk.maint_center.rec_allowed_entries*`	disk.maint_center.spares_check
`*system node run -node {nodename	local} options disk.maint_center.spares_check*`
disk.powercycle.enable	`*system node run -node {nodename
local} options disk.powercycle.enable*`	disk.recovery_needed.count
No admitido	disk.target_port.cmd_queue_depth

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
storage array modify -name *array_name* -max-queue-depth	`dns.cache.enable`
No admitido	`dns.domainname`
vserver services name-service dns modify -domains	`dns.enable`
vserver services name-service dns modify -state	`dns.update.enable`
No admitido	`dns.update.ttl`

E

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`ems.autosuppress.enable`	`*event config modify -suppression {_on

F-K

F

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`fcp.enable`	**fcp start**
`flexcache.access`	No admitido
`flexcache.deleg.high_water`	No admitido
`flexcache.deleg.low_water`	No admitido
`flexcache.enable`	No admitido
`flexcache.per_client_stats`	No admitido
`flexscale.enable`	`*system node run -node *node_name*
local} options flexscale.enable*`	`flexscale.lopri_blocks`
`*system node run -node *node_name*	local} options flexscale.lopri_blocks*`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`flexscale.normal_data_blocks`	`*system node run -node *node_name*
local} options flexscale.normal_data_blocks*`	`flexscale.pcs_high_res`
`*system node run -node *node_name*	local} options flexscale.pcs_high_res*`
`flexscale.pcs_size`	`*system node run -node *node_name*
local} options flexscale.pcs_size*`	`flexscale.rewarm`
`*system node run -node *node_name*	local} options flexscale.rewarm*`
`fpolicy.enable`	**`vserver fpolicy enable`**
`fpolicy.i2p_ems_interval`	No admitido
`fpolicy.multiple_pipes`	No admitido
`ftpd.3way.enable`	No admitido
`ftpd.anonymous.enable`	No admitido
`ftpd.anonymous.home_dir`	No admitido
`ftpd.anonymous.name`	No admitido
`ftpd.auth_style`	No admitido
`ftpd.bypass_traverse_checking`	No admitido
`ftpd.dir.override`	No admitido
`ftpd.dir.restriction`	No admitido
`ftpd.enable`	No admitido
`ftpd.explicit.allow_secure_data_conn`	No admitido
`ftpd.explicit.enable`	No admitido

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`ftpd.idle_timeout`	No admitido
`ftpd.implicit.enable`	No admitido
`ftpd.ipv6.enable`	No admitido
`ftpd.locking`	No admitido
`ftpd.log.enable`	No admitido
`ftpd.log.filesize`	No admitido
`ftpd.log.nfiles`	No admitido
`ftpd.max_connections`	No admitido
`ftpd.max_connections_threshold`	No admitido
`ftpd.tcp_window_size`	No admitido

H

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`httpd.access`	`Not supported`
`httpd.admin.access`	No admitido
`httpd.admin.enable`	`*vserver services web modify -enabled{true
false}*`	`httpd.admin.hostsequiv.enable`
No admitido	`httpd.admin.max_connections`
No admitido	`httpd.admin.ssl.enable`
`security ssl`	`httpd.admin.top-page.authentication`
No admitido	`httpd.bypass_traverse_checking`
No admitido	`httpd.enable`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
No admitido	`httpd.ipv6.enable`
No admitido	`httpd.log.format`
No admitido	`httpd.method.trace.enable`
No admitido	`httpd.rootdir`
No admitido	`httpd.timeout`
No admitido	`httpd.timewait.enable`

I

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`ifgrp.failover.link_degraded`	No admitido
`interface.blocked.cifs`	**`network interface create -data-protocol`**
`interface.blocked.iscsi`	**`network interface create -data-protocol`**
`interface.blocked.mgmt_data_traffic`	**`network interface create -role`**
`interface.blocked.ndmp`	**`system services firewall policy modify -policy`** ***`policy_name`*** **`-service ndmp`**
`interface.blocked.nfs`	**`network interface create -data-protocol`**
`interface.blocked.snapmirror`	**`network interface create -role`**
`ip.fastpath.enable`	`*system node run -node *node_name*
local} options ip.fastpath.enable*` NOTE: A partir de ONTAP 9.2, fastpath ya no es compatible.	`ip.ipsec.enable`
No admitido	`ip.match_any_ifaddr`
No admitido	`ip.path_mtu_discovery.enable`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`*system node run -node*node_name*	local} options ip.path_mtu_discovery.enable*`
`ip.ping_throttle.alarm_interval`	`*system node run -node*node_name*
local} options ip.ping_throttle.alarm _*node_name*interval*`	`ip.ping_throttle.drop_level`
`*system node run -node	local} options ip.ping_throttle.drop.level*`
`ip.tcp.abc.enable`	`*system node run -node*node_name*
local} options ip.tcp.abc.enable*`	`ip.tcp.abc.l_limit`
`*system node run -node*node_name*	local} options ip.tcp.abc.l_limit*`
`ip.tcp.batching.enable`	`*system node run -node*node_name*
local} options ip.tcp.batching.enable*`	`ip.tcp.newreno.enable`
No admitido	`ip.tcp.rfc3390.enable`
`*system node run -node*node_name*	local} options ip.tcp.rfc3390.enable*`
`ip.tcp.sack.enable`	`*system node run -node*node_name*
local} options ip.tcp.sack.enable*`	`ip.v6.enable`
`network options ipv6 modify`	`ip.v6.ra_enable`
No admitido	`iscsi.auth.radius.enable`
No admitido	`iscsi.enable`
`iscsi start`	`iscsi.max_connections_per_session`
`iscsi modify -max -conn-per-session`	`iscsi.max_error_recovery_level`

K

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`kerberos.file_keytab.principal`	No admitido

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`kerberos.file_keytab.realmipal`	No admitido

Q-O.

L

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`ldap.ADdomain`	**`vserver services name-service ldap client modify -ad-domain`**
`ldap.base`	**`vserver services name-service ldap client modify -base-dn`**
`ldap.base.group`	**`ldap client modify -group-dn ldap DN-group-scope`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.base.netgroup`	**`ldap client modify -netgroup-dn ldap DN-netgroup-scope`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.base.passwd`	**`vserver services ldap client modify -user-dn`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.enable`	**`vserver services name-service ldap modify`**
`ldap.minimum_bind_level`	**`vserver services name-service ldap client modify -min-bind-level`**
`ldap.name`	**`vserver services name-service ldap client modify -bind-dn`**

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`ldap.nssmap.attribute.gecos`	**`ldap client schema modify -gecos -attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.attribute.gidNumber`	**`ldap client schema modify -gid-number -attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.attribute.groupname`	**`ldap client schema modify -cn-group -attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.attribute.homeDirectory`	**`ldap client schema modify -home -directory-attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.attribute.loginShell`	**`ldap client schema modify -login-shell -attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.attribute.memberNisNetgroup`	**`ldap client schema modify -member-nis -netgroup-attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.attribute.memberUid`	**`ldap client schema modify -member-uid -attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`ldap.nssmap.attribute.netgroupname`	**`ldap client schema modify -cn-netgroup -attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.attribute.nisNetgroupTriple`	el esquema del cliente ldap modifica -nis-netgroup -triple-attribute Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.attribute.uid`	**`ldap client schema modify -uid -attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.attribute.uidNumber`	**`ldap client schema modify -uid-number -attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.attribute.userPassword`	**`ldap client schema modify -user -password-attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.objectClass.nisNetgroup`	**`ldap client schema modify -nis-netgroup -object-class`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.nssmap.objectClass.posixAccount`	**`ldap client schema modify -posix -account-object-class`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`ldap.nssmap.objectClass.posixGroup`	**`ldap client schema modify -posix-group -object-class`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.passwd`	**`vserver services name-service ldap client modify-bind-password`**
`ldap.port`	**`vserver services name-service ldap client modify -port`**
`ldap.servers`	**`vserver services name-service ldap client modify -servers`**
`ldap.servers.preferred`	**`vserver services name-service ldap client modify -preferred-ad-servers`**
`ldap.ssl.enable`	No admitido
`ldap.timeout`	**`vserver services name-service ldap client modify -query-timeout`**
`ldap.usermap.attribute.windowsaccount`	**`ldap client schema modify -windows -account-attribute`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.usermap.base`	**`ldap client modify -user-dnldap DN-user-scope`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`ldap.usermap.enable`	No admitido
`licensed_feature.fcp.enable`	No admitido
`licensed_feature.flex_clone.enable`	No admitido
`licensed_feature.flexcache_nfs.enable`	No admitido

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
licensed_feature.iscsi.enable	No admitido
licensed_feature.multistore.enable	No admitido
licensed_feature.nearstore_option.enable	No admitido
licensed_feature.vld.enable	No admitido
locking.grace_lease_seconds	**vserver nfs modify -v4-grace-seconds**
lun.clone_restore	No admitido
lun.partner_unreachable.linux.asc	No admitido
lun.partner_unreachable.linux.ascq	No admitido
lun.partner_unreachable.linux.behavior	No admitido
lun.partner_unreachable.linux.hold_time	No admitido
lun.partner_unreachable.linux.scsi_status	No admitido
lun.partner_unreachable.linux.skey	No admitido
lun.partner_unreachable.vmware.behavior	No admitido
lun.partner_unreachable.vmware.hold_time	No admitido

N

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
ndmpd.abort_on_disk_error	**options ndmpd.abort_on_disk_error** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
ndmpd.access	**system services firewall policy modify -policy * -service ndmp -allow-list**

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`ndmpd.authtype`	**`system services ndmpd modify -clear -text`**
`ndmpd.connectlog.enabled`	No admitido
`ndmpd.data_port_range`	`Not supported`
`ndmpd.enable`	No admitido
`ndmpd.ignore_ctime.enabled`	No admitido
`ndmpd.maxversion`	No admitido
`ndmpd.offset_map.enable`	No admitido
`ndmpd.password_length`	No admitido
`ndmpd.preferred_interface`	No admitido
`ndmpd.tcpnodelay.enable`	No admitido
`ndmpd.tcpwinsize`	No admitido
`nfs.assist.queue.limit`	No admitido
`nfs.authsys.extended_groups_ns.enable`	*`vserver nfs modify -auth-sys-extended -groups`* Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`nfs.export.allow_provisional_access`	No admitido
`nfs.export.auto-update`	No admitido
`nfs.export.exportfs_comment_on_delete`	No admitido
`nfs.export.harvest.timeout`	No admitido
`nfs.export.neg.timeout`	No admitido

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`nfs.kerberos.enable`	**`vserver nfs kerberos realm create`**
`nfs.kerberos.file_keytab.enable`	No admitido
`nfs.kerberos.file_keytab.principal`	**`vserver nfs kerberos realm create`**
`nfs.kerberos.file_keytab.realm`	**`vserver nfs kerberos realm create`**
`nfs.max_num_aux_groups`	`*vserver nfs \{ show
modify \} -extended-groups-limit*`	`nfs.mount_rootonly`
`vserver nfs modify -mount-rootonly`	`nfs.netgroup.strict`
No admitido	`nfs.nfs_rootonly`
`vserver nfs modify -nfs-rootonly`	`nfs.per_client_stats.enable`
`statistics settings modify -client stats` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`nfs.require_valid_mapped_uid`
`vserver name-mapping create`	`nfs.response.trace`
`vserver nfs modify -trace-enabled` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`nfs.response.trigger`
`vserver nfs modify -trigger` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`nfs.rpcsec.ctx.high`
`nfs modify -rpcsec-ctx-high` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`nfs.rpcsec.ctx.idle`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
nfs modify -rpcsec-ctx-idle Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	nfs.tcp.enable
vserver nfs modify -tcp	nfs.thin_prov.ejuke
vserver nfs modify -enable-ejukebox Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	nfs.udp.enable
vserver nfs modify -udp	nfs.udp.xfersize
vserver nfs modify -udp-max-xfer-size Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	nfs.v2.df_2gb_lim
"No se admite	nfs.v2.enable
"No se admite	nfs.v3.enable
vserver nfs modify -v3	nfs.v4.acl.enable
*vserver nfs modify -v4.0-ac*l	nfs.v4.enable
vserver nfs modify -v4.0	nfs.v4.id.allow_numerics
vserver nfs modify -v4-numeric-ids	nfs.v4.id.domain
vserver nfs modify -v4-id-domain	nfs.v4.read_delegation
vserver nfs modify -v4.0-read -delegation	nfs.v4.write_delegation
vserver nfs modify -v4.0-write -delegation	nfs.vstorage.enable
vserver nfs modify -vstorage	nfs.webnfs.enable

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
No admitido	`nfs.webnfs.rootdir`
No admitido	`nfs.webnfs.rootdir.set`
No admitido	`nis.domainname`
`vserver services name-service nis-domain modify -domain`	`nis.enable`
`vserver services name-service nis-domain modify -active`	`nis.group_update.enable`
No admitido	`nis.group_update_schedule`
No admitido	`nis.netgroup.domain_search.enable`
No admitido	`nis.servers`
`vserver services name-service nis-domain modify -servers`	`nis.slave.enable`
No admitido	`nlm.cleanup.timeout`

P

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`pcnfsd.enable`	No admitido
`pcnfsd.umask`	No admitido

Q

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`qos.classify.count_all_matches`	No admitido

R

Todas las opciones de RAID tienen accesos directos de nodeshell compatibles con 7-Mode `options` *`option_name`*.

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`raid`	`*storage raid-options \{ modify
show\}*`	`raid.background_disk_fw_update.enable`
`storage disk option modify -bkg -firmware-update`	`raid.disk.copy.auto.enable`
`storage raid-options modify -raid.disk.copy.auto.enable`	`raid.disk.timeout.enable`
`*system node run -node {*node_name*	local} options raid.disk.timeout.enable*`
`raid.disktype.enable`	No admitido
`raid.disktype.enable`	**`raid-options modify raid.lost_write.enable`** Disponible en el nivel de privilegios avanzado.
`raid.lost_write.enable`	`*storage raid-options \{ modify
show \} -name raid.media_scrub.enable*`	`raid.media_scrub.rate`
`*storage raid-options \{ modify	show \}-name raid.media_scrub.rate*`
`raid.min_spare_count`	`*storage raid-options \{ modify
show \}-name raid.min_spare_count*`	`raid.mix.hdd.disktype.capacity`
`*storage raid-options \{ modify	show \}-name raid.mix.hdd.disktype.capacity*`
`raid.mix.hdd.disktype.performance`	`*storage raid-options \{ modify
show \}-name raid.mix.hdd.disktype.performance*`	`raid.mix.hdd.rpm.capacity`
`*storage raid-options \{ modify	show \} -name raid.mix.hdd.rpm.capacity*`
`raid.mix.hdd.rpm.performance`	`*storage raid-options \{ modify
show \} -name raid.mix.hdd.rpm.performance*`	`raid.mirror_read_plex_pref`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`*storage raid-options \{ modify	show \}-name raid.mirror_read_plex_pref*`
`raid.reconstruct.perf_impact`	`*storage raid-options \{ modify
show \}-name raid.reconstruct.perf_impact*`	`raid.resync.perf_impact`
`*storage raid-options \{ modify	show \}-name raid.resync.perf_impact*`
`raid.rpm.ata.enable`	No admitido
`raid.rpm.fcal.enable`	No admitido
`raid.scrub.duration`	`*storage raid-options \{ modify
show \}-name raid.scrub.duration*`	`raid.scrub.perf_impact`
`*storage raid-options \{ modify	show \}-name raid.scrub.perf_impact*`
`raid.scrub.schedule`	`*storage raid-options \{ modify
show \}-name raid.scrub.schedule*`	`raid.timeout`
`*storage raid-options \{ modify	show \}-name raid.timeout*`
`raid.verify.perf_impact`	`*storage raid-options\{ modify
show \}-name raid.verify.perf_impact*`	`replication.logical.reserved_transfers`
`snapmirror set-options -xdp-source-xfer -reserve-pct`	`replication.throttle.enable`
`snapmirror modify -throttle`	`replication.volume.reserved_transfers`
`snapmirror set-options -dp-source-xfer -reserve-pct`	`replication.volume.use_auto_resync`
No admitido	`rpc.mountd.tcp.port`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`vserver nfs modify -mountd-port` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`rpc.mountd.udp.port`
`vserver nfs modify -mountd-port` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`rpc.nlm.tcp.port`
`vserver nfs modify -nlm-port` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`rpc.nlm.udp.port`
`vserver nfs modify -nlm-port` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`rpc.nsm.tcp.port`
`vserver nfs modify -nsm-port` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`rpc.nsm.udp.port`
`vserver nfs modify -nsm-port` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`rpc.pcnfsd.tcp.port`
No admitido	`rpc.pcnfsd.udp.port`
No admitido	`rpc.rquotad.udp.port`
`vserver nfs modify -rquotad-port` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`rquotad.enable`
`vserver nfs modify -rquota`	`rsh.access`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
system services firewall policy create -policy mgmt -service rsh -allow-list	rsh.enable

S-Z

S

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
security.admin.authentication	**security login modify**
security.admin.nsswitchgroup	**vserver modify**
security.passwd.firstlogin.enable	**security login role config modify**
security.passwd.lockout.numtries	**security login role config modify**
security.passwd.rootaccess.enable	No admitido
security.passwd.rules.enable	**security login role config modify**
security.passwd.rules.everyone	**security login role config modify**
security.passwd.rules.history	**security login role config modify**
security.passwd.rules.maximum	**security login role config modify**
security.passwd.rules.minimum	**security login role config modify**
security.passwd.rules.minimum.alphabetic	No admitido
security.passwd.rules.minimum.digit	**security login role config modify**
security.passwd.rules.minimum.symbol	No admitido
sftp.auth_style	No admitido
sftp.dir_override	No admitido
sftp.dir_restriction	No admitido

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`sftp.enable`	No admitido
`sftp.idle_timeout`	No admitido
`sftp.locking`	No admitido
`sftp.log_enable`	No admitido
`sftp.log_filesize`	No admitido
`sftp.log_nfiles`	No admitido
`sftp.max_connections`	No admitido
`sftp.max_connections_threshold`	No admitido
`sftp.override_client_permissions`	No admitido
`sis.max_vfiler_active_ops`	No admitido
`snaplock.autocommit_period`	No admitido
`snaplock.compliance.write_verify`	No admitido
`snaplock.log.default_retention`	No admitido
`snaplock.log.maximum_size`	No admitido
`snapmirror.access`	**`snapmirror create`**
`snapmirror.checkip.enable`	No admitido
`snapmirror.cmode.suspend`	**`snapmirror quiesce`**
`snapmirror.delayed_acks.enable`	No admitido
`snapmirror.vsm.volread.smtape_enable`	No admitido
`snapvalidator.version`	No admitido

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`snapvault.access`	**`vserver peer`**
`snapvault.enable`	No admitido
`snapvault.lockvault_log_volume`	No admitido
`snapvault.preservesnap`	`snapmirror policy`
`snapvault.snapshot_for_dr_backup`	No admitido
`snmp.access`	**`system services firewall policy modify -policy` *`policy_name`*`-service snmp -allow -list`**
`snmp.enable`	No admitido
`ssh.access`	**`system services firewall policy modify -policy` *`_policy_name`*`-service ssh -allow -list`**
`ssh.enable`	**`system services firewall policy modify -policy` *`policy_name`*`-service ssh -allow -list`**
`ssh.idle.timeout`	No admitido
`ssh.passwd_auth.enable`	`*security login \{ show
create	delete \}-user-or-group-name *user_name* -application ssh -authmethod publickey -role *role_name* -vserver *vserver_name**`
`ssh.pubkey_auth.enable`	**`security login modify -authmethod publickey`**
`ssh1.enable`	No admitido
`ssh2.enable`	No admitido
ssl.enable	**`security ssl modify -server -enabled`**
`ssl.v2.enable`	**`system services web modify -sslv2 -enabled`**

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`ssl.v3.enable`	**`system services web modify -sslv3 -enabled`**
`stats.archive.frequency_config`	No admitido

T

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`tape.reservations`	**`options tape.reservations`**
`telnet.access`	**`system services firewall policy create -policy mgmt -service telnet -allow -list`**
`telnet.distinct.enable`	No admitido
`telnet.enable`	**`system services firewall policy create -policy mgmt -service telnet -allow -list`**
`tftpd.enable`	No admitido
`tftpd.logging`	No admitido
`tftpd.max_connections`	No admitido
`tftpd.rootdir`	No admitido
`timed.enable`	**`system services ntp config modify -enabled`**
`timed.log`	No admitido
`timed.max_skew`	No admitido
`timed.min_skew`	No admitido
`timed.proto`	No admitido
`timed.sched`	No admitido

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`timed.servers`	*`cluster time-service ntp server`*
`timed.window`	No admitido
`trusted.hosts`	No admitido

V

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`vol.move.cutover.cpu.busy.limit`	No admitido
`vol.move.cutover.disk.busy.limit`	No admitido
`vsm.smtape.concurrent.cascade.support`	No admitido

W

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`wafl.default_nt_user`	**`vserver nfs modify -default-win-user`**
`wafl.default_unix_user`	**`vserver cifs options modify -default -unix-user`**
`wafl.inconsistent.asup_frequency.blks`	`*system node run -node{*node_name*
local} options wafl.inconsistent.asup_frequency.blks*`	`wafl.inconsistent.asup_frequency.time`
`*system node run -node{*node_name*	local} options wafl.inconsistent.asup_frequency.time*`
`wafl.inconsistent.ems_suppress`	`*system node run -node{*node_name*
local} options wafl.inconsistent.ems_suppress*`	`wafl.maxdirsize`
`vol create -maxdir-size` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`wafl.nt_admin_priv_map_to_root`
`vserver name-mapping create`	`wafl.root_only_chown`

Opción de 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP
`vserver nfs modify -chown-mode` Disponible en el nivel de privilegios avanzado.	`wafl.wcc_minutes_valid`
No admitido	`webdav.enable`

Cómo se asignan los archivos de configuración de 7-Mode a comandos de Clustered Data ONTAP

En Data ONTAP que funciona en 7-Mode, se suelen utilizar archivos planos para configurar el sistema de almacenamiento. En Clustered Data ONTAP, utilizará comandos de configuración. Necesita saber cómo se asignan los archivos de configuración de 7-Mode a los comandos de configuración de Clustered Data ONTAP.

Archivo de configuración de 7-Mode	Comando de configuración de Clustered Data ONTAP
`/etc/cifs_homedir.cfg`	`vserver cifs home-directory search-path`
`/etc/exports`	`vserver export-policy`
`/etc/hosts`	`vserver services dns hosts`
`/etc/hosts.equiv`	No aplicable La `security login` los comandos crean perfiles de acceso de los usuarios.
`/etc/messages`	`event log show`
`/etc/motd`	`security login motd modify`
`/etc/nsswitch.conf`	`vserver modify`

Archivo de configuración de 7-Mode	Comando de configuración de Clustered Data ONTAP
`/etc/rc`	En Clustered Data ONTAP, la retención de la información de configuración de nodos procesada en el arranque se transfiere a otros archivos internos que conservan la información de configuración. En Data ONTAP que funciona en 7-Mode, las funciones configuradas en memoria también se conservan en la `/etc/rc` archivo que se va a reproducir en el inicio y volver a configurar.
`/etc/quotas`	`volume quota`
`/etc/resolv.conf`	`vserver services dns modify`
`/etc/snapmirror.allow`	Las relaciones de interconexión de clústeres existen entre dos clústeres. Existen relaciones entre clústeres entre dos nodos en el mismo clúster. La autenticación del clúster remoto se produce durante la creación de la relación de paridad de clústeres. Dentro del clúster `snapmirror create` Solo el administrador del clúster puede realizar comandos para aplicar por seguridad de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM).
`/etc/snapmirror.conf`	`snapmirror create`
`/etc/symlink.translations`	`vserver cifs symlink`
`/etc/usermap.cfg`	`vserver name-mapping create`

Cómo interpretar los comandos, las opciones y los archivos de configuración de Clustered Data ONTAP con mapas para administradores de 7-Mode

Si va a pasar de Data ONTAP ejecutándose en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, puede resultarlo útil para hacer referencia a los mapas de comandos, que muestran los equivalentes de Clustered Data ONTAP de los comandos, las opciones y los archivos de configuración de 7-Mode.

Qué información de mapeo se incluye

La asignación de comandos para administradores de 7-Mode incluye las siguientes asignaciones de comandos, opciones y archivos de configuración de 7-Mode a sus equivalentes en Clustered Data ONTAP:

- Cómo se asignan los comandos de 7-Mode a comandos de Clustered Data ONTAP
- Cómo se asignan las opciones de 7-Mode a comandos de Clustered Data ONTAP
- Cómo se asignan los archivos de configuración de 7-Mode a comandos de Clustered Data ONTAP

Cómo interpretar comandos de método abreviado compatibles con 7-Mode

Aunque la interfaz de línea de comandos (CLI) de Data ONTAP se reorganiza de forma significativa para las operaciones de clúster, muchos de los comandos tienen versiones de métodos abreviados de teclado compatibles con 7-Mode que no requieren cambios en las secuencias de comandos u otras tareas automatizadas. Estas versiones de acceso directo se enumeran primero y en **negrita** en las tablas aquí. A continuación se enumeran las versiones de acceso directo que no son compatibles con 7-Mode, seguidas de la versión completa de forma larga de los comandos:

Comando 7-Mode	Comando Clustered Data ONTAP

`aggr add`	**`aggr add`**
	
	`aggr add-disks`
	
	`storage aggregate add-disks`

Si no aparece ningún acceso directo **bold**, no hay disponible una versión compatible con 7-Mode. No todas las formas de los comandos se muestran en la tabla. La CLI es extremadamente flexible, ya que permite utilizar varias formas abreviadas.

Descripción de los distintos shell de Clustered Data ONTAP para comandos de la CLI

Un clúster tiene tres shell distintos para los comandos de la CLI:

- *Clustershell* es el shell nativo, que se inicia automáticamente cuando se inicia sesión en el clúster.

  Se proporcionan todos los comandos que necesita para configurar y gestionar el clúster.

- El *nodeshell* es un shell especial que le permite ejecutar un subconjunto de comandos 7-Mode.

  Estos comandos solo surten efecto en el nivel del nodo. Puede cambiar de clustershell a una sesión de Nodeshell para ejecutar comandos nodeshell interactivamente, o puede ejecutar un comando nodeshell desde clustershell. Usted puede reconocer un comando como un comando nodeshell si tiene la (larga) forma `system node run -node {nodename|local} commandname`.

- *Systemshell* es un shell de bajo nivel que se utiliza sólo para fines de diagnóstico y solución de problemas.

  No tiene fines administrativos generales. Acceda al shell del sistema únicamente con la ayuda del soporte técnico.

Cambiando a nodeshell

Cuando usted ve una versión de acceso directo compatible con 7-Mode de un comando nodeshell, se supone que usted está ejecutando el comando desde el nodeshell. Para cambiar a nodeshell, introduzca lo siguiente:

```
system node run -node {nodename|local}
```

Otras formas del `nodeshell` el comando se debe ejecutar desde el clustershell.

Dónde obtener más información

Si desea…	Para obtener más información…
Use los comandos clustershell	"Comandos de ONTAP 9"
Utilice los comandos nodeshell	"Data ONTAP 8. 2 comandos: Referencia de páginas del manual para 7-Mode, volumen 1"
Ejecutar comandos de la CLI, desplazarse por los directorios de comandos de la CLI, establecer valores en la CLI y utilizar consultas, patrones y comodines	"Administración del sistema"

Guía de instalación y configuración

Esta guía describe cómo instalar y configurar la herramienta 7-Mode Transition Tool para realizar transiciones basadas en copias y sin ellas.

Realice la transición a Clustered ONTAP usando la herramienta de transición de 7-Mode

La herramienta 7-Mode Transition Tool le permite recopilar un inventario de controladoras, hosts, switches y aplicaciones de 7-Mode, y evaluar si está preparada para la transición a Clustered ONTAP. Tras la evaluación, puede migrar sus datos y configuraciones de 7-Mode a Clustered ONTAP usando el método de transición basado en copias o el método de transición sin copias. La herramienta de transición de 7-Mode se puede descargar del sitio de soporte de NetApp y instalarse en un sistema Linux o Windows.

Asegúrese de consultar la herramienta 7-Mode Transition Tool *Notas de la versión* para obtener la información más reciente sobre las versiones de destino compatibles y los problemas conocidos.

"Notas de la versión de 7-Mode Transition Tool"

Versiones de destino de ONTAP compatibles con la herramienta 7-Mode Transition Tool

La compatibilidad de versiones para clústeres de destino de transición de ONTAP depende del método de transición que desee usar, basado en copias o sin copias, y de la versión de la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Asegúrese de consultar la herramienta de transición actual de 7-Mode "Notas de la versión" para obtener la información más reciente sobre las versiones de destino compatibles y los problemas conocidos.

Las transiciones basadas en copias son compatibles con estas versiones de destino de ONTAP.

Si el destino de la transición se está ejecutando …	Debe utilizar esta versión de 7-Mode Transition Tool…
ONTAP 9.10.1, ONTAP 9.11.1 o una versión compatible con versiones anteriores	3.5.0
ONTAP 9.9.1 o una versión compatible anterior	3.4.0
ONTAP 9.8 o una versión compatible anterior	3.3.3
ONTAP 9.7P2 o posterior versión 9.7 P. No se admiten versiones anteriores de 9.7.	3.3.2

Si el destino de la transición se está ejecutando …	Debe utilizar esta versión de 7-Mode Transition Tool…
Versión ONTAP 9.6P7 o posterior de 9.6 P. No se admiten versiones anteriores de 9.6.	3.3.2
ONTAP 9.5 o una versión anterior de ONTAP 9	3.3.2 o 3.3.1
Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 y versiones posteriores 8.x.	3.3.2 o 3.3.1

Las transiciones sin copias son compatibles con estas versiones de destino de ONTAP mediante 7-Mode Transition Tool 3.3.1.

- ONTAP 9.4 y versiones anteriores de ONTAP 9.
- Clustered Data ONTAP 8.3.2 y versiones posteriores 8.x.

No puede utilizar la herramienta 7-Mode Transition Tool para realizar una transición a ONTAP 9.5 o una versión posterior mediante el método sin copias. Para ello, primero debe realizar la transición a ONTAP 9.4 usando la herramienta de transición de 7-Mode 3.3.1 y, después, actualizar el clúster a ONTAP 9.5 o una versión posterior. 7-Mode Transition Tool 3.3.2 no admite transiciones sin copias.

Comparación de la transición sin copias y la transición basada en copias

Puede utilizar la 7-Mode Transition Tool para migrar datos y configuraciones de 7-Mode a ONTAP utilizando la transición basada en copias o la transición sin copias. Es importante comprender las diferencias entre los dos métodos antes de la transición.

Parámetro	Transición sin copias	Transición basada en copias
Unidad de transición	Pareja de HA	Grupo de volúmenes
Requisitos de hardware	Se reutilizan las bandejas de discos	Nuevas bandejas de discos y discos para alojar los volúmenes que se han trasladado
Requisitos de plataforma	Solo se admite en plataformas de nivel medio y alto "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"	Compatible con todas las plataformas

Parámetro	Transición sin copias	Transición basada en copias
Duración de la transición	General, duración de la transición menor (no se requiere copia de datos)	Mayor duración (la duración inicial y el tiempo de transferencia de actualización varían en función de la carga de trabajo, el ancho de banda de la red y la capacidad de datos que se migra).
Interrupción en el acceso a los datos	Dentro del intervalo de horas En la mayoría de los casos, el tiempo de transición del almacenamiento puede ser de 3 a 8 horas. El tiempo de transición incluye el tiempo que tarda la herramienta en realizar dos operaciones automatizadas (la operación de exportación y detención y la operación de importación), así como el tiempo que se tarda en cablear manualmente las bandejas de discos a las nuevas controladoras. La operación de exportación y detención, así como la operación de importación, pueden llevar hasta 2 horas. El cableado de las bandejas de discos puede llevar de 1 hora a 6 horas. Esta guía sobre el tiempo de transición no incluye el tiempo necesario para las pruebas de preproducción necesarias y asume una transición sin errores sin fallos inesperados, como por ejemplo un fallo de disco.	En cuestión de minutos

Interfaces y funciones de transición disponibles en Windows y Linux

Puede instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en Windows o Linux. Debe tener en cuenta las funciones y las interfaces de usuario compatibles antes de instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Método de migración	Función	Compatible con Windows	Compatible con Linux
Transición sin copia	Interfaz gráfica de usuario (GUI)	Sí	No
Interfaz de línea de comandos (CLI)	No No puede utilizar la CLI para crear y gestionar proyectos; sin embargo, debe ejecutar ciertos comandos, como comandos para ignorar los errores de bloqueo, durante la transición desde la CLI de Windows.	No	Recopilación y evaluación
Sí	No	**Transición basada en copias**	GUI
Sí	No	CLI	Sí
Sí	Recopilación y evaluación	Sí	No

Instalar o desinstalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en un sistema Windows

Puede descargar e instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en un sistema Windows usando el instalador estándar basado en un asistente. Sin embargo, si tiene una versión instalada anteriormente de la herramienta 7-Mode Transition Tool, debe conocer ciertos requisitos previos antes de hacerlo.

- Si tiene instalada una versión de 7-Mode Transition Tool anterior a 3.0 en el sistema, debe desinstalarla antes de instalar la versión más reciente.

  Es necesario crear un backup de los archivos de registro si se deciden conservar los archivos de registro durante la desinstalación. El instalador de 7-Mode Transition Tool instala la herramienta en la misma carpeta y sobrescribe los archivos de registro la próxima vez que lo ejecute.

- Si tiene instalada la versión 3.0 de 7-Mode Transition Tool o posterior en el sistema, debe cumplir las siguientes condiciones antes de instalar la versión más reciente de la herramienta 7-Mode Transition Tool:
  - Todos los proyectos de transición basados en copias existentes deben completarse o anularse.

- Todos los proyectos de transición sin copias existentes deben completarse o completarse la reversión.

Requisitos del sistema para instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en sistemas Windows

Debe asegurarse de que el host de Windows cumpla con la configuración necesaria para instalar y ejecutar la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Asegúrese de consultar la herramienta de transición actual de 7-Mode "Notas de la versión" para obtener la información más reciente sobre los hosts compatibles y los problemas conocidos.

Requisitos de hardware

- Procesador x64 de doble núcleo, 1.0 GHz o más
- 8 GB DE MEMORIA RAM
- 40 GB de espacio libre en disco

Requisitos de software

- El sistema Windows de 64 bits debe ejecutar una de las siguientes versiones del sistema operativo:
  - Windows 7 Enterprise
  - Windows 7 Enterprise SP1
  - Windows Server 2008 Standard
  - Windows Server 2008 R2 Standard
  - Windows Server 2008 R2 Enterprise con SP1
  - Windows Server 2012 Standard
  - Windows Server 2012 R2 Standard
  - Windows 8.1 Enterprise
  - Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition
  - En el caso de la herramienta de transición de 7-Mode, versión 3.3.2P1, también puede utilizar una de las siguientes versiones de sistema operativo:
    - Windows 10 Enterprise
    - Windows Server 2016 Standard
    - Centro de datos Windows Server 2016
    - Windows Server 2019 Standard
    - Centro de datos Windows Server 2019
  - Para 7-Mode Transition Tool versión 3.3.3, también se puede usar una de las siguientes versiones de sistemas operativos:
    - Windows 10 Professional

> Puede utilizar una máquina virtual de Windows que cumpla los requisitos de software y de hardware necesarios para instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool.

- Actualización 1.8 de Oracle Java Runtime Environment (JRE) de 64 bits 331

> Si el host de Windows no tiene JRE o tiene instalado un JRE de 32 bits, el instalador de 7-Mode Transition Tool instala automáticamente la actualización 331 de JRE 1.8 de 64 bits. Si se ha instalado una versión anterior de JRE de 64 bits, el instalador actualiza automáticamente JRE a la actualización 331 de JRE 1.8.

Cuando JRE se actualiza automáticamente, el resto de aplicaciones que requieren versiones anteriores de JRE pueden verse afectadas.

> Con JRE versiones 1.8 Update 46 o posterior (incluido JRE 1.8 actualización 331) para que la herramienta de transición de 7-Mode se comunique con Data ONTAP en sistemas 7-Mode y sistemas ONTAP, la longitud de la clave SSL en los sistemas Data ONTAP que funcionan en 7-Mode y los sistemas ONTAP debe ser, al menos, 1024.

"7MTT: Cómo resolver un problema de comunicación TLS o SSL"

Requisitos de configuración del servidor

Para acceder a la interfaz Web, el sistema Windows en el que se instala la herramienta debe configurarse de la siguiente manera:

- El puerto 8443 del servidor de 7-Mode Transition Tool debe estar disponible.

  Si el puerto 8443 no está disponible o si desea utilizar un puerto diferente, debe cambiar el puerto especificado por el `tool.https.port` en la `$INSTALL_DIR\etc\conf\transition-tool.conf` archivo.

  La práctica recomendada es usar HTTPS para acceder a la interfaz web. Sin embargo, si desea utilizar HTTP para acceder a la interfaz web, debe estar disponible el puerto 8088. Para una alternativa al puerto 8088, debe cambiar el puerto especificado por el `tool.http.port` en la `transition-tool.conf` archivo.

  > Debe reiniciar el servicio 7-Mode Transition Tool después de cambiar el puerto en el archivo de configuración.

- El firewall debe estar desactivado o configurado para permitir el tráfico en el puerto que se utiliza para acceder a la herramienta.

Para realizar la transición de grupos de redes y usuarios y grupos locales CIFS, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- El puerto 8088 de la herramienta de transición de 7-Mode debe estar disponible.

  Para una alternativa al puerto 8088, debe cambiar el puerto especificado por el `tool.http.port` en la `transition-tool.conf` File y, a continuación, reinicie el servicio 7-Mode Transition Tool.

- Cada nodo del clúster debe tener al menos un LIF de datos configurado para la SVM de destino.
- Todos los LIF de datos de SVM deben poder comunicarse con el puerto 8088 de 7-Mode Transition Tool o con el puerto especificado por el `tool.http.port` en la `transition-tool.conf` archivo.

> Debe asegurarse de que los cortafuegos no bloqueen este tráfico.

Requisitos del cliente (interfaz web)

El sistema que accede a la interfaz web debe tener lo siguiente:

- Uno de los siguientes exploradores web:
  - Microsoft Internet Explorer 9, 10 o 11
  - Google Chrome 27 o posterior
  - Mozilla Firefox 20 o posterior todos los navegadores deben estar habilitados para TLS.

    > Si está utilizando Microsoft Internet Explorer como explorador Web, debe deshabilitar SSLv2.

- Una resolución de pantalla de 1280 × 1024 o superior

Cada vez que instale una nueva versión de la herramienta, debe borrar la memoria caché del explorador pulsando Ctrl+F5 en el sistema.

Información relacionada

"Interoperabilidad de NetApp"

Instalación de la herramienta de transición de 7-Mode en un sistema Windows

Puede instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en un sistema Windows mediante el instalador basado en asistente.

- Debe haber revisado los requisitos del sistema para la herramienta 7-Mode Transition Tool.

  Requisitos del sistema para la herramienta de transición de 7-Mode en Windows

- Debe disponer de los privilegios de administrador necesarios para instalar e iniciar la aplicación.
- Debe haber borrado la memoria caché del explorador pulsando Ctrl+F5.

  Debe borrar la caché cada vez que instale una nueva versión de la herramienta.

Pasos

1. Descargue el software desde el sitio de soporte de NetApp.

   "Descargas de NetApp: Software"

2. Ejecute el `NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.exe` archivo.
3. En la pantalla de bienvenida de 7-Mode Transition Tool Setup (Configuración de la herramienta de transición de-Mode), haga clic en **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para continuar con la instalación.
5. Seleccione **Iniciar la herramienta** para abrir la herramienta de transición de 7-Mode inmediatamente después de la instalación.

6. Haga clic en **Finalizar** para completar la instalación.

Habilitar el inicio de sesión para usuarios que no forman parte del grupo Administrador

De forma predeterminada, los usuarios deben ser miembros del grupo Administrador en el sistema Windows en el que se instala la herramienta 7-Mode Transition Tool. En cualquier momento, puede habilitar el inicio de sesión para los usuarios que no son miembros del grupo Administradores y que no pueden instalar la herramienta pero que están autenticados para utilizar el sistema Windows en el que está instalada la herramienta.

Pasos

1. Inicie sesión en el host de Windows con privilegios de administrador.
2. Modifique el archivo de configuración de la herramienta para permitir que los usuarios que no forman parte del grupo Administrador inicien sesión en la herramienta:
   a. Abra el `\etc\conf\transition-tool.conf` desde el directorio de instalación.
   b. Configure el valor de `tool.login.non.admin.enabled` en la `transition-tool.conf` archivo en true.
   c. Guarde el archivo.
3. Reiniciar el servicio de transición.
   a. Haga clic en **Inicio** > **Panel de control** > **sistema y servicios** > **Herramientas administrativas** > **Servicios**.
   b. Haga clic con el botón derecho en el servicio **NetApp 7-Mode Transition Tool** y haga clic en **Detener**.
   c. Haga clic con el botón derecho del ratón en el servicio **NetApp 7-Mode Transition Tool** de nuevo y haga clic en **Inicio**.

Información relacionada

Modificación de las opciones de configuración de 7-Mode Transition Tool

Inicio de sesión en 7-Mode Transition Tool

Puede iniciar sesión en la herramienta de transición de 7-Mode (interfaz web) utilizando sus credenciales del sistema Windows en el que está instalada la herramienta. El procedimiento para iniciar sesión varía en función del tipo de credenciales de usuario que tenga.

Los usuarios invitados no pueden iniciar sesión en la herramienta.

Pasos

1. Desplácese hasta la página de inicio de sesión:

Si usted es un…	Realice lo siguiente…
Usuario que es miembro del grupo Administrador y que tiene acceso a la herramienta (interfaz Web) desde el servidor en el que se instaló	Haga doble clic en el icono de 7-Mode Transition Tool del escritorio.
Usuario que es miembro del grupo Administrador y si no ha instalado la herramienta	Utilice un navegador compatible para acceder a una de las siguientes direcciones URL: • `https://IP_address:port/transition` • `http://IP_address:port/transition` *`IP_address`* Es la dirección IP del servidor y. *`port`* puede ser 8443 (valor predeterminado), el valor especificado para *`tool.https.port`*, o 8088, el valor especificado para *`tool.http.port`* en la *`transition-tool.conf`* archivo.
Usuario que es miembro del grupo Administrador y si tiene acceso a la herramienta (interfaz Web) desde otro equipo	Utilice un navegador compatible para acceder a una de las siguientes direcciones URL: • `https://IP_address:port/transition` • `http://IP_address:port/transition` *`IP_address`* Es la dirección IP del servidor y el puerto pueden ser 8443 (valor predeterminado), el valor especificado para *`tool.https.port`*, o 8088, el valor especificado para *`tool.http.port`* en la *`transition-tool.conf`* archivo.
Usuario que no es miembro del grupo Administrador y que tiene acceso a la herramienta (interfaz Web) desde el servidor en el que se instaló o desde otro equipo	Utilice un navegador compatible para acceder a una de las siguientes direcciones URL: • `https://IP_address:port/transition` • `http://IP_address:port/transition` *`IP_address`* Es la dirección IP del servidor y el puerto pueden ser 8443 (valor predeterminado), el valor especificado para *`tool.https.port`*, o 8088, el valor especificado para *`tool.http.port`* en la *`transition-tool.conf`* archivo.

2. Si el explorador muestra un mensaje sobre el certificado SSL autofirmado, acepte el certificado autofirmado para continuar.
3. Inicie sesión en la interfaz Web utilizando las credenciales del sistema Windows en el que está instalada la herramienta.

Desinstalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en un sistema Windows

Puede desinstalar la herramienta 7-Mode Transition Tool mediante la utilidad de desinstalación de Windows.

- Debe haber completado todas las transiciones en curso.

> La instalación de una versión más reciente o la reinstalación de la misma versión de la herramienta no le permite acceder a las operaciones de transición iniciadas por la instancia desinstalada.

- Si se ejecuta la herramienta de transición de 7-Mode, debe cerrarse.

Java Runtime Environment (JRE) no se quita como parte de la desinstalación.

Pasos

1. Haga clic en **Inicio** > **Panel de control** > **Desinstalar un programa**.
2. Seleccione la herramienta 7-Mode Transition Tool de la lista de programas y haga clic en **Desinstalar**.
3. Complete los pasos del asistente para desinstalar la herramienta 7-Mode Transition Tool.

   Puede elegir guardar los detalles del proyecto y los registros para la solución de problemas.

Es necesario crear un backup de los archivos de registro si se deciden conservar los archivos de registro durante la desinstalación. El instalador de 7-Mode Transition Tool instala la herramienta en la misma carpeta y sobrescribe los archivos de registro la próxima vez que lo ejecute.

Instalar o desinstalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en Linux (solo transición basada en copias)

Puede descargar e instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en un sistema Linux mediante la interfaz de la línea de comandos. Cuando sea necesario, puede desinstalar la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Solo puede realizar transiciones basadas en copias en un sistema Linux. La transición sin copia no es compatible con Linux.

> La interfaz web de 7-Mode Transition Tool no es compatible con Linux. Debe utilizar la CLI para realizar tareas de transición basadas en copias en un sistema Linux.

Requisitos del sistema para instalar 7-Mode Transition Tool en Linux

Debe asegurarse de que el host Linux tenga la configuración necesaria para instalar y ejecutar la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Asegúrese de consultar la herramienta de transición actual de 7-Mode "Notas de la versión" para obtener la información más reciente sobre los hosts compatibles y los problemas conocidos.

Requisitos de hardware

- Procesador x64 de doble núcleo, 1.0 GHz o más
- 8 GB DE MEMORIA RAM
- 40 GB de espacio libre en disco

Requisitos de software

- Su sistema Linux debe ejecutar una de las siguientes opciones:
  - Red Hat Enterprise Linux 5.6
  - Red Hat Enterprise Linux 6.0
  - Red Hat Enterprise Linux 7.0 (7-Mode Transition Tool versión 3.3.2 y posterior)
  - CentOS versión 6.4

> Puede utilizar una máquina virtual de Linux que cumpla los requisitos de software y hardware necesarios para instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool.

- Actualización 331 de Oracle JRE 1.8 de 64 bits
- utilidad 7-zip (`rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm`)

> JRE 1.8 y la utilidad 7-zip deben estar instalados en el sistema Linux antes de configurar la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Instalación de 7-Mode Transition Tool en Linux

Puede instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en el sistema Linux mediante la interfaz de la línea de comandos.

- Debe haber revisado los requisitos del sistema para la herramienta 7-Mode Transition Tool.

  Requisitos del sistema para instalar 7-Mode Transition Tool en Linux

- Debe tener privilegios de usuario raíz para instalar e iniciar la aplicación.

Pasos

1. Descargue el `tar.gz` Archivo del sitio de soporte de NetApp.

   "Descargas de NetApp: Software"

2. Extraiga el `tar.gz` Archivo a un directorio del sistema Linux:

   ```
   tar -xzvf NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.tar.gz -C directory_path
   ```

3. Cambie el directorio al directorio de instalación:

   ```
   cd directory_path/NetApp_7ModeTransitionTool
   ```

4. Configure el servidor de 7-Mode Transition Tool:

```
./configure
```

Esto inicia el servicio 7-Mode Transition Tool en el sistema Linux.

5. Compruebe que el servicio 7-Mode Transition Tool se está ejecutando en el sistema Linux:

```
service transition-service status
```

Ejemplo

```
bash-4.2# tar -xzvf NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.tar.gz -C
/root/Downloads/extracted_folder
bash-4.2# cd /root/Downloads/extracted_folder/NetApp_7ModeTransitionTool
bash-4.2# ./configure
bash-4.2# service transition-service status
The transition-service (NetApp 7-Mode Transition Tool server) is running.
PID=38384.
```

Desinstalación de 7-Mode Transition Tool en Linux

Puede desinstalar la 7-Mode Transition Tool en Linux si utiliza la interfaz de línea de comandos.

- Debe haber completado todas las transiciones en curso.

> La instalación de una versión más reciente o la reinstalación de la misma versión de la herramienta no le permite acceder a las operaciones de transición iniciadas por la instancia desinstalada.

- Si se ejecuta la herramienta de transición de 7-Mode, es necesario detenerla.

JRE no se quita como parte de la desinstalación.

Pasos

1. Desinstale 7-Mode Transition Tool ejecutando el siguiente comando desde la ubicación en la que ha extraído la herramienta 7-Mode Transition Tool:

```
./unconfigure
```

2. Quite el directorio de 7-Mode Transition Tool:
   a. `cd ..`
   b. `rm -rf NetApp_7ModeTransitionTool`

Ejemplo

```
bash-4.2# cd /root/Downloads/extracted_folder/NetApp_7ModeTransitionTool
bash-4.2# ./unconfigure
bash-4.2# cd ..
bash-4.2# rm -rf NetApp_7ModeTransitionTool
```

Modificación de las opciones de configuración de 7-Mode Transition Tool

Puede editar el `$INSTALL_DIR\etc...` File para modificar las opciones de configuración que utiliza la herramienta de transición de 7-Mode. Este archivo contiene información acerca de todas las opciones configurables que se necesitan para que funcione la herramienta.

El archivo contiene varias opciones; por ejemplo, puede especificar el puerto en el que se inicia el servicio de herramientas y el puerto que utiliza la herramienta para comunicarse con el sistema o clúster de 7-Mode.

Pasos

1. Abra el desde el sistema en el que está instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool `$INSTALL_DIR\etc\conf\transition-tool.conf` desde el directorio de instalación y, a continuación, modifíquelo.

   El puerto 8443 o 8088 debe estar disponible para que 7-Mode Transition Tool se pueda comunicar con el sistema 7-Mode y el clúster. Si el puerto 8443 o 8088 no está disponible o si desea utilizar un puerto diferente, debe cambiar el puerto especificado por el `tool.https.port` en la `transition-tool.conf` archivo. Si el puerto 8088 no está disponible o si desea utilizar un puerto diferente, debe cambiar el puerto especificado por el `tool.http.port` en la `transition-tool.conf` archivo.

2. Reinicie el servicio 7-Mode Transition Tool para que los nuevos valores surtan efecto:

Si el tipo de sistema es…	Haga lo siguiente…
Windows	a. Haga clic en **Inicio** > **Panel de control** > **sistema y seguridad** > **Herramientas administrativas** > **Servicios**. b. Haga clic con el botón derecho en el servicio **NetApp 7-Mode Transition Tool** y, a continuación, haga clic en **Detener**. c. Haga clic con el botón derecho del ratón en el servicio **NetApp 7-Mode Transition Tool** de nuevo y, a continuación, haga clic en **Inicio**.
Linux	Ejecute el siguiente comando: **`service transition-service restart`**

3. Después de reiniciar el servicio 7-Mode Transition Tool, vuelva a añadir las credenciales del sistema 7-Mode y del clúster.

Resolución de problemas

Debe estar al tanto de algunos problemas comunes con la herramienta de transición de 7-Mode y los pasos que deben seguirse para resolverlos.

Se produce un error de sistema operativo incompatible en la instalación de la herramienta

La instalación de la herramienta de transición de 7-Mode se produce un error y aparece el mensaje de error `7-Mode Transition Tool is not compatible with this version of Windows.`

- **Solución**
  a. Haga clic con el botón derecho del ratón en la `NetApp_7ModeTransitionTool_Setup.exe` File y, a continuación, seleccione **Propiedades**.
  b. En la ficha compatibilidad , haga clic en **Cambiar la configuración de todos los usuarios**.
  c. Compruebe que la casilla de verificación **Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:** no está activada y, a continuación, haga clic en **aplicar**.

La instalación o desinstalación de 7-Mode Transition Tool está bloqueada

Cuando utilice el instalador de 7-Mode Transition Tool o el desinstalador para realizar cualquier operación (como instalación, reparación, reinstalación, actualización, desinstalación), se muestra el siguiente mensaje de error: `Another instance of NetApp 7-Mode Transition Tool Setup or Uninstall is running. Only one instance can run at a time.`

Solución alternativa

Antes de empezar, asegúrese de que no haya instancias abiertas ni cuadros de diálogo de la herramienta 7-Mode Transition Tool. De lo contrario, es posible que tenga que volver a realizar los pasos.

1. Abra **Registro** haciendo clic en **Inicio**.
2. En **Buscar programas y archivos**, introduzca **`RegEdit`**.
3. Cuando el Editor del Registro esté abierto, busque el subárbol del Registro HKEY_LOCAL_MACHINE.
4. Expanda el subárbol HKEY_LOCAL_MACHINE haciendo clic en el icono de expandir situado a la izquierda del icono de carpeta.
5. Continúe expandiendo las claves del Registro y las subclaves hasta que encuentre `HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE \NetApp \7-Mode Transition Tool.`
6. Haga clic en **herramienta de transición de 7-Mode**.
7. Haga clic con el botón derecho del ratón en INSTALLATION_STATUS y seleccione **Modificar**.
8. Cambie el valor de INSTALLER_RUNNING a INSTALADO y haga clic en **Aceptar**.

Ahora debe poder realizar cualquier operación con el instalador de 7-Mode Transition Tool o con el desinstalador.

Se produce un error al reinstalar o actualizar la herramienta 7-Mode Transition Tool en el sistema Windows

En esta sección se proporciona información acerca del error al reinstalar o actualizar la herramienta de transición de 7-Mode en el sistema Windows. También proporciona la razón del error y los pasos para solucionarlo.

- **Mensaje**

  ```
  Another instance of NetApp 7-Mode Transition Tool setup or uninstall is
  running. Only one instance can run at a time.
  ```

- **Causa**

  Algunos de los archivos de la carpeta de instalación de 7-Mode Transition Tool están abiertos.

- **Acción Correctiva**

  a. Cierre todos los archivos de instalación de 7-Mode Transition Tool.

  b. Abra la entrada del registro para 7-Mode Transition Tool:

     i. Compruebe el campo **INSTALLATION_STATUS**.

     ii. Si el valor es **`INSTALLER_IS_RUNNING`**, cámbielo a. **`INSTALLED`**.

  c. Vuelva a intentar reinstalar o actualizar la herramienta.

Se muestra la notificación del Asistente para compatibilidad de programas de Windows al instalar la herramienta

A veces, mientras instala la herramienta, recibe la notificación del Asistente para compatibilidad de programas de Windows de que el programa podría no haberse instalado correctamente. Esta notificación no indica necesariamente que el programa no se haya instalado correctamente.

Puede ignorar esta notificación haciendo clic en **este programa instalado correctamente**.

Guía de transición basada en copias

En esta guía se describe cómo evaluar las controladoras, los hosts y las aplicaciones de 7-Mode para realizar la transición, así como cómo llevar a cabo una migración basada en copias de los datos y las configuraciones de sistemas 7-Mode a ONTAP usando la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Descripción general de la transición

La transición a Clustered ONTAP implica identificar su entorno actual, definir el ámbito de la transición, diseñar la configuración óptima de los sistemas de destino, planificar cómo migrar datos y configuraciones y realizar actualizaciones medioambientales necesarias.

Asegúrese de consultar la herramienta 7-Mode Transition Tool *Notas de la versión* para obtener la información más reciente sobre las versiones de destino compatibles y los problemas conocidos.

"Notas de la versión de 7-Mode Transition Tool"

En primer lugar, debe recopilar información sobre el entorno actual, incluido tanto el entorno de almacenamiento actual como los hosts y las aplicaciones. Después de recoger el inventario de almacenamiento, es posible evaluar las funciones y funcionalidades actuales que se utilizan e identificar cualquier diferencia en la versión de ONTAP seleccionada. Es posible usar la herramienta 7-Mode Transition Tool para ejecutar estas tareas.

Luego podrá definir su proyecto de migración. Esto implica identificar los volúmenes y las cargas de trabajo que desea migrar conjuntamente, luego puede diseñar su clúster y planificar su transición. Puede comenzar a planificar la migración seleccionando primero el método de migración óptimo. Al diseñar su clúster, puede utilizar la información recopilada sobre el entorno de almacenamiento para asignar los elementos de configuración existentes a sus elementos equivalentes en ONTAP. Por ejemplo, se debe asignar un volumen de 7-Mode a una SVM y se debe asignar a las LIF un volumen en ONTAP y una dirección IP que se realizará la transición. También debe determinar si es necesario realizar algún cambio de entorno en el sistema ONTAP.

La implementación incluye la implementación y configuración del clúster, la migración de datos, la aplicación de cambios de configuración, la desconexión de clientes y la reconexión al sistema ONTAP de destino, la verificación del acceso, así como la realización de los cambios necesarios en el entorno.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Transición basada en copias utilizando la herramienta 7-Mode Transition Tool

La herramienta 7-Mode Transition Tool permite realizar una transición basada en copias al recopilar información y evaluar las controladoras, los hosts, los switches y las aplicaciones de 7-Mode para la transición. Después puede migrar sus datos y configuraciones de 7-Mode a ONTAP.

La herramienta de transición de 7-Mode se ejecuta en un sistema Windows o Linux. La herramienta de transición de 7-Mode proporciona una interfaz web y una interfaz de línea de comandos para gestionar las operaciones de transición.

Recopilación y evaluación de sistemas, hosts, switches y aplicaciones de ONTAP

Puede llevar a cabo las siguientes tareas de recopilación y evaluación usando la herramienta 7-Mode Transition Tool:

- Recopile información de inventario de los sistemas ONTAP (controladoras y nodos de 7-Mode del clúster), los hosts, los switches y las aplicaciones host.
- Genere el plan de zona FC para configurar las zonas para agrupar los hosts y los destinos del iniciador.
- Evalúe las características y funcionalidades de los sistemas 7-Mode, e identifique cómo funcionan estas características y funcionalidades en la versión de ONTAP seleccionada para realizar la transición.

Traslado de datos y configuraciones de 7-Mode a ONTAP

La transición basada en copias utiliza la tecnología SnapMirror para copiar volúmenes y configuraciones de 7-Mode de Data ONTAP 7G y 7-Mode a ONTAP.

Puede llevar a cabo las siguientes tareas utilizando la herramienta 7-Mode Transition Tool para la migración basada en copias:

- Migre un grupo de volúmenes independientes de 7-Mode o un grupo de volúmenes de 7-Mode en relaciones de SnapMirror para volúmenes de sistemas que ejecutan diferentes versiones de 7-Mode a cualquier versión de ONTAP 8.2.x y versiones posteriores compatibles.
- Ejecute comprobaciones previas sobre volúmenes incluidos en un proyecto de transición para verificar la compatibilidad para la transición y ver posibles acciones correctivas.
- Aplicar configuraciones de 7-Mode a ONTAP antes de desconectar el acceso del cliente, lo que reduce el tiempo de inactividad.

  La transición basada en copias admite la transición de las configuraciones NAS y SAN.

  > SAN Transition solo es compatible con ONTAP 8.3 y las versiones compatibles con versiones posteriores.

Información relacionada

Requisitos para la transición basada en copias

Terminología de transición

Comprender la terminología de transición relacionada con la herramienta 7-Mode Transition Tool le ayuda a comprender el proceso de transición.

- **Recoger y evaluar**

  Antes de realizar la transición de datos y configuraciones a ONTAP, debe recopilar información acerca del entorno de almacenamiento que incluye sistemas de almacenamiento, hosts y aplicaciones. A continuación, deberá evaluar las características y funcionalidades de estos sistemas e identificar cómo funcionan estas características y funcionalidades en la versión ONTAP seleccionada para la transición.

- **Migración**

  Hace referencia a la transición de datos y configuraciones de volúmenes de 7-Mode a ONTAP. La migración debe realizarse después de evaluar las controladoras de 7-Mode.

- **Proyecto**

  En la herramienta 7-Mode Transition Tool, un proyecto permite configurar y gestionar la transición de un grupo de volúmenes.

  Los proyectos de transición son de tres tipos: Independientes, primarios y secundarios.

  - **Proyecto independiente**

    Los volúmenes de este proyecto no forman parte de ninguna relación de SnapMirror con volúmenes en otros sistemas de almacenamiento o desea efectuar la transición de estos volúmenes sin conservar sus relaciones de SnapMirror.

  - **Proyecto primario**

    Los volúmenes de este proyecto son los volúmenes de origen de una relación de SnapMirror.

  - **Proyecto secundario**

    Los volúmenes de este proyecto son los volúmenes de destino de una relación de SnapMirror.

- **Grupo de proyecto**

  En la herramienta de transición de 7-Mode, un grupo de proyectos es un contenedor lógico que se puede utilizar para mantener proyectos de migración relacionados. Siempre hay un grupo predeterminado con el nombre_grupo_predeterminado que existe en el sistema.

- **Relación de pares de transición**

  La relación entre iguales de transición es un mecanismo de autorización que permite a SnapMirror establecer relaciones entre un sistema de almacenamiento de 7-Mode y una SVM en el clúster para copiar datos de los volúmenes de 7-Mode a los volúmenes de ONTAP para la transición. Solo un administrador de clústeres puede crear una relación de transición entre iguales, lo que se inicia desde el clúster.

- **Relación de protección de datos en transición**

  Las relaciones de protección de datos de transición (TDP) son relaciones de SnapMirror de volúmenes que se establecen entre un sistema de 7-Mode y un sistema ONTAP.

  La protección de datos para la transición solo es compatible para la transición. No se debe conservar esta relación durante períodos prolongados debido a que no es posible volver a sincronizar los datos de un volumen ONTAP en un volumen de 7-Mode.

Límites para la transición

Cuando realice la transición de los volúmenes con la herramienta 7-Mode Transition Tool, debe tener en cuenta ciertos límites para la evaluación, como el número de controladoras y hosts que pueden evaluarse simultáneamente. Para la migración, debe revisar el número de volúmenes en un proyecto y el número de proyectos que se pueden ejecutar simultáneamente.

En la siguiente tabla, se enumera el número de controladoras y hosts que pueden evaluarse simultáneamente:

Parámetro	Límite máximo
Número de controladoras	50
Números de hosts	20
Número de hosts ESXi	10

> El número máximo de controladoras 7-Mode en una única evaluación depende de la cantidad de objetos, como el número de volúmenes, qtrees, cuota y exportaciones.

En la siguiente tabla, se enumera el número de volúmenes en un proyecto y el número de proyectos que se pueden ejecutar simultáneamente durante la migración:

Parámetro	Límite máximo
Número de volúmenes en un proyecto	160
Límite recomendado para el número total de volúmenes en todos los proyectos activos de la interfaz web en un momento dado	240
Número máximo de proyectos activos en un momento dado	50 Si tiene 50 proyectos activos, puede replicar datos desde sistemas de almacenamiento 50 7-Mode y sus destinos de SnapMirror asociados.
Número de programas de copia de datos por proyecto	7

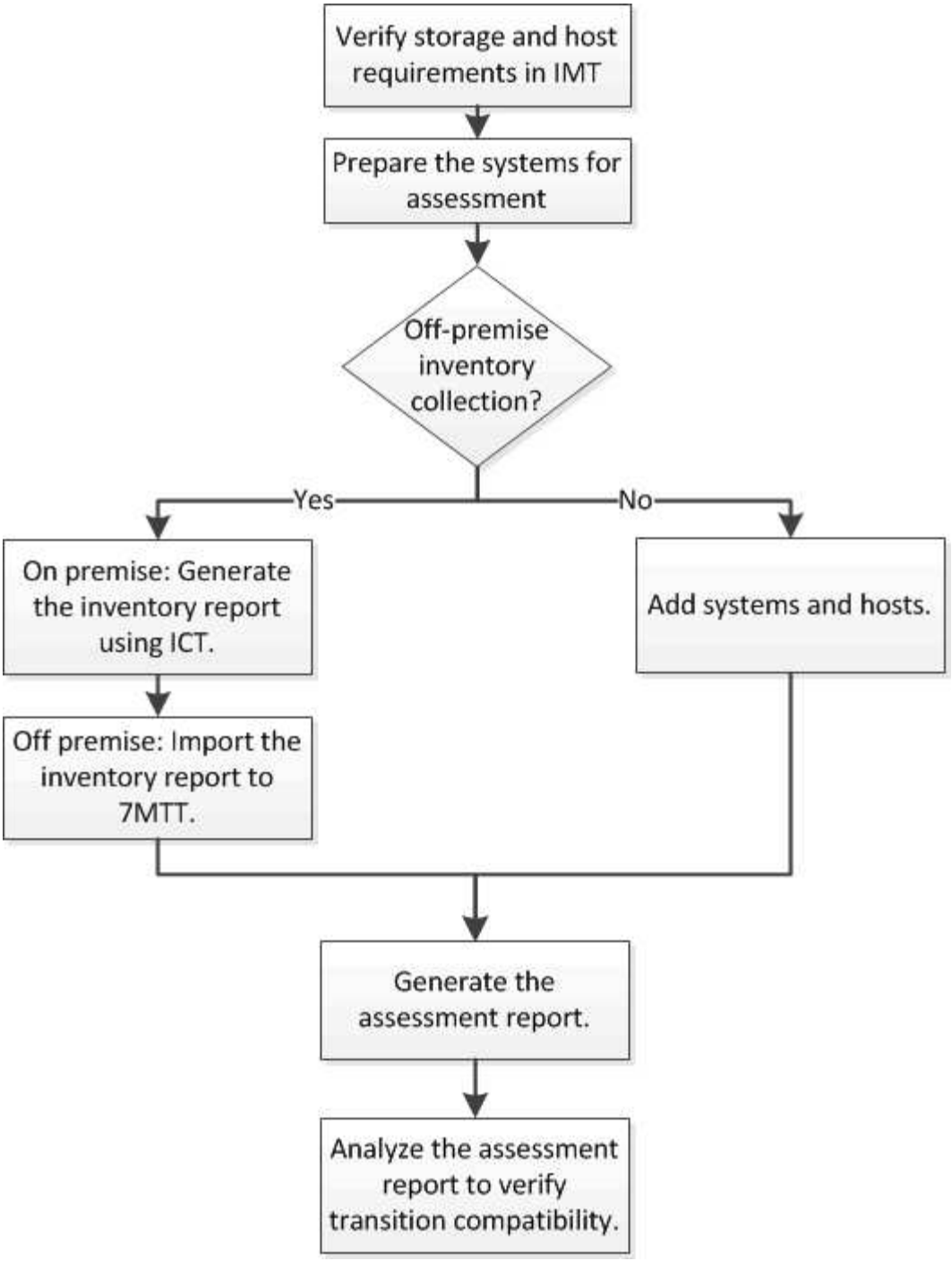
Recopilación y evaluación de la información de inventario

Es posible recoger información de inventario de las controladoras, los hosts y los switches FC. A continuación, puede evaluar las características y funcionalidades de estos sistemas e identificar cómo funcionan estas características y funcionalidades en la versión de ONTAP seleccionada para la transición.

Puede recopilar información de inventario de dos formas:

- Si la seguridad del entorno se lo permite, puede instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool y, a continuación, usarla para recopilar la información de inventario.
- Puede importar el informe XML de inventario generado por la herramienta de recopilación de inventario y, a continuación, llevar a cabo la evaluación.

En ambos casos, debe utilizar Inventory Collect Tool 3.3 para recopilar el inventario.



Requisitos de versión de almacenamiento, host y switches FC para evaluar la transición

Debe tener en cuenta las versiones de Data ONTAP funcionando en 7-Mode, los hosts y los switches FC que sean compatibles con la evaluación de la transición.

Para obtener una lista de versiones de 7-Mode, hosts y switches FC que son compatibles para la evaluación con 7-Mode Transition Tool, consulte la herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp.

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Preparar los sistemas y hosts de 7-Mode para la evaluación de la transición

Debe asegurarse de que los sistemas y hosts de 7-Mode cumplen ciertos requisitos de red y protocolo para generar correctamente un informe de evaluación.

Pasos

1. Active HTTPS en el sistema 7-Mode:

   ```
   options httpd.admin.ssl.enable on
   ```

2. Habilite TLS en el sistema 7-Mode:

   ```
   options tls.enable on
   ```

   > La mejor práctica es habilitar TLS debido a las vulnerabilidades de seguridad en SSLv3.

3. Habilite SSL y deshabilite SSLv2 y SSLv3 en el sistema 7-Mode:

   a. Configurar e iniciar SSL:

      ```
      secureadmin setup ssl
      ```

   b. Habilitar SSL:

      ```
      options ssl.enable on
      ```

   c. Desactivar SSLv2 y SSLv3:

      ```
      options ssl.v2.enable off
      ```

      ```
      options ssl.v3.enable off
      ```

      > La práctica recomendada es deshabilitar SSLv2 y SSLv3 para evitar vulnerabilidades de seguridad.

4. Habilite SSH en el sistema 7-Mode:

   a. Configure SSH en el sistema 7-Mode:

      ```
      secureadmin setup -f ssh
      ```

   La `-f` Option fuerza la configuración a ejecutarse incluso si el servidor SSH ya está configurado.

   a. Habilitar SSH:

      ```
      secureadmin enable ssh2
      ```

   b. Activar la autenticación de contraseña en el servidor SSH:

      ```
      options ssh.passwd_auth.enable
      ```

   c. Habilite el acceso SSH al host:

```
options ssh.access
```

5. Prepare los sistemas host de Windows:
   - Habilite el acceso WMI.

     Para obtener más información acerca de cómo habilitar el acceso WMI, consulte la documentación del host.

   - Si tiene Windows Server 2003, compruebe que ha instalado el paquete Microsoft Fibre Channel Information Tool (fcinfo) y ejecute la herramienta una vez en el sistema host de Windows.

     Esta herramienta permite recoger la información de configuración del HBA del host.

   - Si el sistema en el que se ejecuta la herramienta de transición de 7-Mode no pertenece a un dominio, compruebe lo siguiente:
     - El sistema host pertenece a un dominio.
     - Si el host tiene un usuario local, y el nombre de usuario para ese usuario tiene el formato siguiente:

       ```
       SystemName\Username
       ```

6. Habilite SSH en el host Linux o ESXi.

   Para obtener más información sobre cómo habilitar SSH, consulte la documentación del host.

7. Compruebe que ha instalado el software más reciente de las utilidades de host de NetApp para cada host.

   Para obtener información sobre cómo descargar e instalar el software NetApp Host Utilities, consulte el sitio de soporte de NetApp.

8. Confirmar que se puede acceder a todos los hosts y sistemas de almacenamiento desde el sistema Windows desde el que se ejecuta 7-Mode Transition Tool.

Evaluación de las controladoras y los hosts

Puede recopilar y evaluar información sobre las controladoras y los hosts usando la herramienta 7-Mode Transition Tool o la herramienta de recopilación de inventario, según las normativas de seguridad del entorno.

- La herramienta 7-Mode Transition Tool recopila información de inventario sobre la controladora y los hosts agregando los sistemas o utilizando el informe de inventario generado por Inventory Collect Tool.

  A continuación, la herramienta de transición de 7-Mode evalúa la información de inventario y crea el informe de evaluación de transición.

- Al realizar una evaluación de transición, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
  - No se deben ejecutar simultáneamente operaciones de evaluación ni de migración en una controladora.
  - Debe evitar realizar operaciones de evaluación en las controladoras de almacenamiento activas durante las horas de mayor actividad.

Para generar un informe de evaluación, se añaden sistemas a la herramienta de transición de 7-Mode

Puede recopilar información de inventario de las controladoras, los hosts y los switches FC si añade los sistemas a la herramienta 7-Mode Transition Tool. A continuación, puede crear un informe de evaluación para evaluar las características y funcionalidades de dichos sistemas e identificar cómo funcionan en la versión de ONTAP seleccionada para la transición.

- El nombre de usuario del sistema de almacenamiento y los hosts debe tener suficientes privilegios para ejecutar los comandos enumerados en el archivo Léame.

  El archivo léame se encuentra en `7-Mode_Transition_Tool_installed_location\bin\ict`.

- Debe haber preparado los sistemas de 7-Mode, los hosts y los switches FC para la evaluación de la transición.
- Para evaluar los sistemas Windows, debe disponer de una cuenta de usuario de dominio.
- Si va a agregar varios sistemas para su evaluación, debe crear un archivo de texto codificado en formato ASCII o UTF-8 y debe contener los detalles del sistema en forma de un sistema por línea.

  Los detalles de cada sistema deben tener el siguiente formato:

  ```
  (ontap|windows|vmware|linux|cisco|brocade)://[(user|domain_user)[:passwo
  rd]@](host_name|ip)
  ```

- El sistema en el que se instala y ejecuta la herramienta 7-Mode Transition Tool debe poder acceder a la controladora o el host.
- Todas las funciones deben configurarse o tener activada la licencia para que el libro pueda contener información de inventario acerca de estas características.
- El nombre de usuario del sistema de almacenamiento debe tener privilegios administrativos suficientes para recopilar información del inventario.
- Todos los nombres de host y las configuraciones de sistemas de almacenamiento, como los nombres de recursos compartidos CIFS, los nombres de usuario y los nombres de grupos, deben tener el formato UTF-8.

Si se reinicia el servicio 7-Mode Transition Tool o el sistema en el que se instala esta herramienta, los detalles del sistema agregados a la herramienta se pierden y el sistema se debe volver a añadir a la herramienta.

Pasos

1. Si desea utilizar los datos más recientes de la matriz de interoperabilidad (IMT) para la evaluación para la transición:
   a. Descargue los datos de IMT desde la matriz de interoperabilidad y, a continuación, guárdelo:
      i. En el menú Informes, haga clic en **completar exportaciones diarias**.
      ii. En el cuadro de diálogo completar exportaciones diarias, introduzca FAS en el campo de búsqueda.
      iii. Descargue el archivo Excel del host SAN de ONTAP y guárdelo.https://mysupport.netapp.com/matrix["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"]

b. Desde la interfaz de línea de comandos, importe los datos de IMT mediante el `transition imt import` comando.

c. Compruebe que la importación se ha realizado correctamente mediante el `transition imt show` comando.

   Solución de problemas: Si falla la operación de importación de datos IMT, puede revertir a los datos anteriores utilizando el `transition imt restore` comando.

2. Inicie sesión en 7-Mode Transition Tool y, a continuación, haga clic en **Get Started** en la sección recopilar y evaluar.
3. Haga clic en **Agregar sistemas**.
4. En la ventana Add System (Agregar sistema), realice una de las siguientes acciones:
   - Añada un único sistema:
     i. Introduzca el nombre de dominio completamente cualificado (FQDN) o la dirección IP del sistema.
     ii. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del sistema especificado.
     iii. Seleccione el tipo de sistema:
       - Sistemas de almacenamiento Data ONTAP
       - Hosts: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise y VMware ESXi
       - Switches FC: Cisco y Brocade
   - Agregue varios sistemas haciendo clic en **examinar** y seleccionando el archivo de texto que contiene las credenciales de varios sistemas.
5. Haga clic en **Agregar**.

   Si el estado de evaluación de un sistema es Listo, puede realizar una evaluación de transición para dicho sistema.

6. Genere el informe de evaluación de la transición:

   a. Seleccione los sistemas para la evaluación de la transición.
   b. Haga clic en **Crear informe de evaluación de transición**.
   c. En el cuadro de diálogo Create Transition Assessment Report, seleccione la versión Data ONTAP del clúster de destino.
   d. Especifique un prefijo para el nombre de archivo de los informes.
   e. Haga clic en **generar informe**.

      El libro de trabajo de evaluación (nombre del informe adjunto con "'AsessmentWorkbook'") y el resumen ejecutivo de evaluación (nombre del informe adjunto con los informes "'AsessmentExecutiveSummary'") se generan en formato XML.

   + puede acceder al libro de evaluación, al resumen de evaluación y a los archivos XML de inventario que se utilizan para generar el informe de evaluación desde la …`etc/webapp/transition-gui/tmc` carpeta.

7. Consulte el libro de evaluación en Microsoft Excel y el resumen ejecutivo de evaluación en Microsoft Word utilizando Microsoft Office 2007 o versiones posteriores.

   En el libro de trabajo de evaluación, consulte las pestañas viabilidad de la transición (CBT), Resumen de

la comprobación previa de la configuración, Detalles de la comprobación previa de la configuración y Resumen de comprobación previa de CBT para obtener detalles de la evaluación de la transición basada en copias.

En el resumen ejecutivo de evaluación, consulte la sección de viabilidad de una transición basada en copias para obtener información detallada sobre la evaluación a nivel de controlador.

Es posible que tenga que habilitar macros en Excel para ver el libro de evaluación.

En el resumen de recopilación de datos del libro de evaluación, si el estado de acceso de un sistema es `FAILED`, la información de inventario de ese sistema no es válida. En el resumen ejecutivo de evaluación, el valor de algunos de los campos de este sistema se muestra como `Not Assessed`.

Información relacionada

Descargando archivos de registro de transición

Generar un informe de evaluación importando el XML del informe de inventario

Puede importar el informe XML de inventario generado por la herramienta de recopilación de inventario para evaluar las características y funcionalidades de hosts y controladores. A continuación puede identificar cómo funcionan este host y las controladoras en la versión de ONTAP seleccionada para realizar la transición mediante la creación de un informe de evaluación.

- Debe haber ejecutado la herramienta de recopilación de inventario y generado el archivo XML del informe de inventario.

  Para evaluar los hosts y las controladoras para una transición basada en copias, debe usar Inventory Collect Tool 3.3 para recopilar el inventario.

- Debe haber preparado los sistemas y los hosts de 7-Mode para la evaluación de la transición.

No es necesario acceder a los sistemas que desea evaluar mientras se importa el informe de inventario y se realiza una evaluación de transición.

Pasos

1. Inicie sesión en 7-Mode Transition Tool y, a continuación, haga clic en **recopilar y evaluar** en la página de inicio.
2. Haga clic en **Importar XML de informe de inventario**.
3. Haga clic en **examinar** y, a continuación, seleccione el informe XML generado por la herramienta de recopilación de inventario.
4. Haga clic en **Importar**.

   El estado de evaluación del sistema muestra `Imported;Ready`.

5. Seleccione el sistema para el que desea realizar la evaluación de transición.
6. Haga clic en **Crear informe de evaluación de transición**.
7. En el cuadro de diálogo Create Transition Assessment Report, seleccione la versión Data ONTAP del clúster de destino.

8. Especifique un prefijo para el nombre de archivo de los informes.
9. Haga clic en **generar informe**.

   Los informes AssessmentWorkbook y AssessmentExecutiveSummary se generan en formato XML.

10. Vea el informe AssessmentWorkbook en Microsoft Excel y el informe AssessmentExecutiveSummary en Microsoft Word utilizando Microsoft Office 2007 o versiones posteriores.

    Para ver el informe AssessmentWorkbook en Microsoft Excel, es posible que tenga que habilitar macros en Excel.

Información relacionada

Descargando archivos de registro de transición

Generar un plan de zona FC

Para los switches FC, debe generar un plan de zona FC como parte del informe de evaluación de la transición para configurar las zonas para agrupar los hosts y los destinos del iniciador después de la migración.

- El sistema 7-Mode, los hosts y el clúster deben estar conectados al mismo switch.

  Configuraciones compatibles para generar un plan de zona FC

- Debe haber creado las SVM objetivo y los LIF FC necesarios en el clúster.
- Los LIF FC creados en las SVM de destino tendrán WWPN, que son diferentes de los WWPN de 7-Mode. Por lo tanto, ejecute la división en zonas de FC mientras realiza la transición DE SAN para FCP.

Pasos

1. En la sección recopilar y evaluar, haga clic en **Agregar sistemas**.
2. En la ventana Add System (Agregar sistema), realice una de las siguientes acciones:
   - Añada un único sistema:
     i. Introduzca el FQDN o la dirección IP del sistema.
     ii. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del sistema especificado.
     iii. Seleccione el tipo de sistema:
       - Sistemas de almacenamiento Data ONTAP
       - Hosts: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise y VMware ESXi
       - Switches FC: Cisco y Brocade
   - Agregue varios sistemas haciendo clic en **examinar** y seleccionando el archivo de texto que contiene las credenciales de varios sistemas.
3. Haga clic en **Agregar**.

   Si el estado de evaluación de un sistema es Listo, puede realizar una evaluación de transición para dicho sistema.

4. Genere el informe de evaluación de la transición con el plan de zona FC:

a. Seleccione los sistemas, incluidos los switches FC necesarios, para llevar a cabo una evaluación de la transición.
b. Haga clic en **Crear informe de evaluación de transición**.
c. En el cuadro de diálogo Pair Systems and start FC zone Planner, seleccione los sistemas de 7-Mode (una sola controladora o un par de alta disponibilidad), el switch conectado al clúster y una SVM en el clúster.
d. Haga clic en **partición FC para sistemas emparejados**.
e. En el cuadro de diálogo Create Transition Assessment Report, seleccione la versión Data ONTAP del clúster de destino.
f. Especifique un prefijo para el nombre de archivo de los informes.
g. Haga clic en **generar informe**.

El plan de zona FC se genera como a. `.zip` archivo. El plan contiene zonas creadas por la configuración de igroup en los sistemas de 7-Mode. Cada zona contiene un WWPN de iniciador único y varios WWPN de destino de SVM.

Debe usar el plan de la zona de FC para configurar las zonas a fin de agrupar los hosts y los destinos del iniciador para proporcionar acceso a los datos desde el clúster.

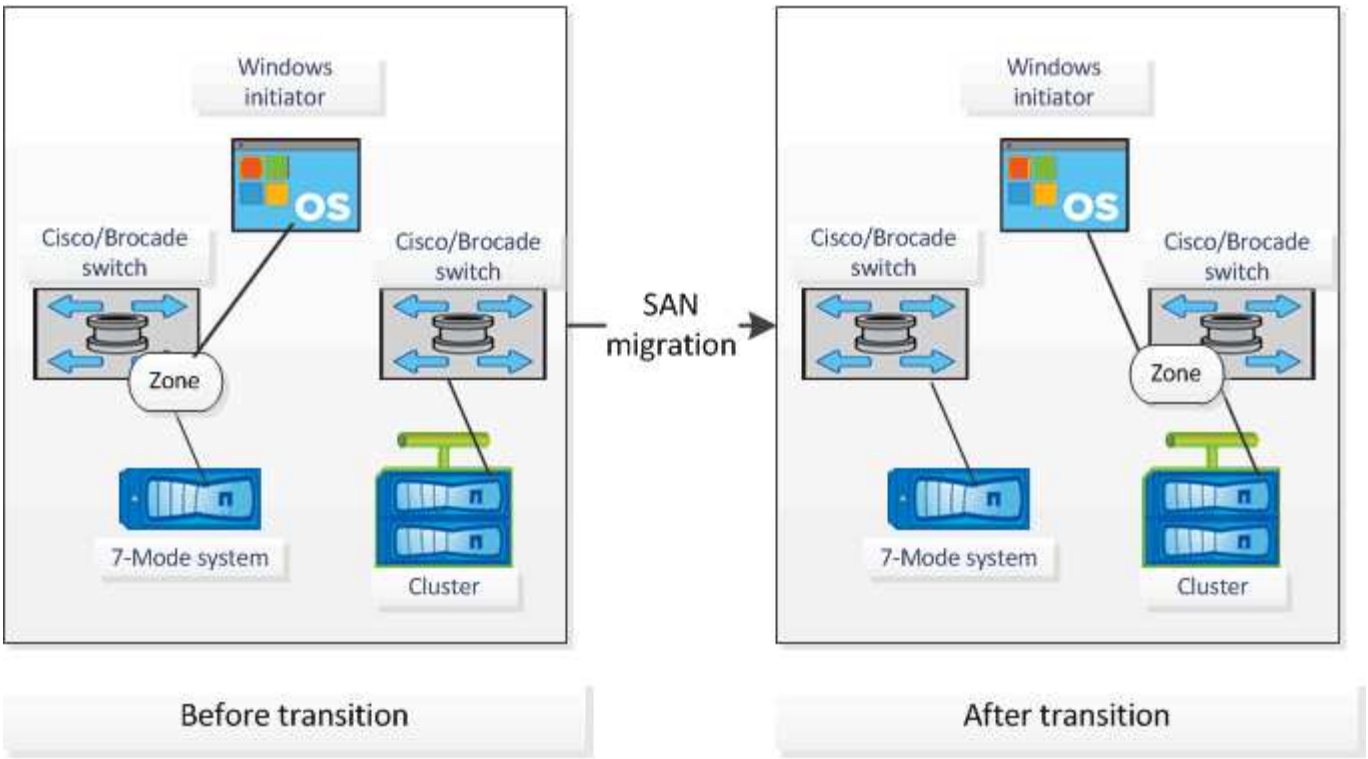
Configuraciones compatibles para generar un plan de zona FC

Debe tener en cuenta las configuraciones compatibles de los sistemas 7-Mode, los hosts, los switches FC y el clúster para generar el plan de zona de FC. Debe utilizar el plan para configurar las zonas para el clúster después de la migración.

Los sistemas de 7-Mode (una única controladora o un par de alta disponibilidad), los hosts y el clúster pueden estar conectados a los switches de la misma estructura o a diferentes estructuras, en función de los requisitos del centro de datos.

La siguiente figura ilustra una configuración en la que los sistemas, los hosts y el clúster de 7-Mode están conectados a los switches de la misma estructura:

En la siguiente figura se ilustra una configuración en la que los sistemas 7-Mode y el clúster están conectados a switches de diferentes estructuras:



Cómo utilizar el resumen ejecutivo de evaluación para la evaluación de la transición

El resumen ejecutivo de la transición proporciona un resumen de las controladoras de 7-Mode, los hosts y los switches FC del entorno. Proporciona un informe de evaluación de las características y las funciones actuales, y recomienda la metodología de transición para cada volumen de su entorno de almacenamiento. Puede usar el resumen para planificar la transición.

El resumen ejecutivo tiene las siguientes secciones principales:

Clúster de destino

En esta sección se enumera la versión de ONTAP del clúster de destino que seleccionó durante la evaluación.

Resumen de la recopilación de datos

Puede ver la lista de controladoras, hosts y switches de 7-Mode de los cuales ha recopilado información. Puede ver la versión ONTAP y los detalles del modelo de la controladora 7-Mode. También puede ver el tipo de sistema operativo, la versión y el modelo de los hosts.

Viabilidad de la transición y metodología de transición recomendada

Esta sección ofrece un resumen de las comprobaciones previas que se ejecutan en cada controladora y la viabilidad de la transición a nivel de controladora y de volumen. Los volúmenes que pertenecen a las unidades vFiler que se encuentran en la `stopped` o. `inconsistent` el estado o los volúmenes que están fuera de línea o restringidos no se incluyen para su evaluación. El informe muestra el número de errores y advertencias registrados en las comprobaciones previas contra cada controladora. Debe revisar estos errores y advertencias y resolver cualquier problema antes de la transición. Los detalles de estas comprobaciones previas están disponibles en la pestaña Resumen de la comprobación previa de configuración del libro de

trabajo de evaluación.

Según las configuraciones de volumen y controladora y el resumen de las comprobaciones previas, el resumen ejecutivo proporciona una recomendación sobre la mejor metodología de transición para cada volumen evaluado. Por ejemplo, no puede llevar a cabo la transición de los volúmenes tradicionales de 7-Mode o los volúmenes FlexCache porque estas funciones no son compatibles con ONTAP.

Para la mayoría de las configuraciones, 7-Mode Transition Tool es la herramienta recomendada para la transición. Sin embargo, existen algunas cargas de trabajo que no se pueden realizar mediante la herramienta de transición de 7-Mode, y en aquellas que debería utilizar un método de migración basado en aplicaciones o en host.

"Informe técnico de NetApp 4052: Transición correcta a Clustered Data ONTAP (Data ONTAP 8.2.x y 8.3)"

Inventario de almacenamiento

Esta sección proporciona la siguiente información:

- Objetos de almacenamiento: Proporciona información sobre el número de objetos de almacenamiento, como volúmenes, qtrees, LUN, unidades vFiler, Relaciones SnapMirror, recursos compartidos y exportaciones en cada controladora.
- Aprovechamiento del almacenamiento: Proporciona información sobre el espacio usado, el espacio disponible y el espacio utilizado por las controladoras 7-Mode.
- Licencias: Proporciona la lista de licencias de funciones habilitadas en cada controladora.
- Configuración de protocolos: Proporciona detalles sobre los protocolos configurados en las controladoras, como los protocolos CIFS, NFS y SAN, y las versiones.
- Interconexión de SnapMirror: Proporciona información sobre las controladoras o los volúmenes que son el origen o el destino de una relación de SnapMirror.

  Esta información puede utilizar para identificar las controladoras que están en relaciones de SnapMirror con las controladoras indicadas en el informe, pero no se incluyen para su evaluación.

- SnapVault interconectividad: Proporciona información sobre las controladoras, los volúmenes o los qtrees que son el origen o el destino de una relación de SnapVault con la controladora, los volúmenes o los qtrees especificados en la controladora.

Consideraciones de consolidación de SVM

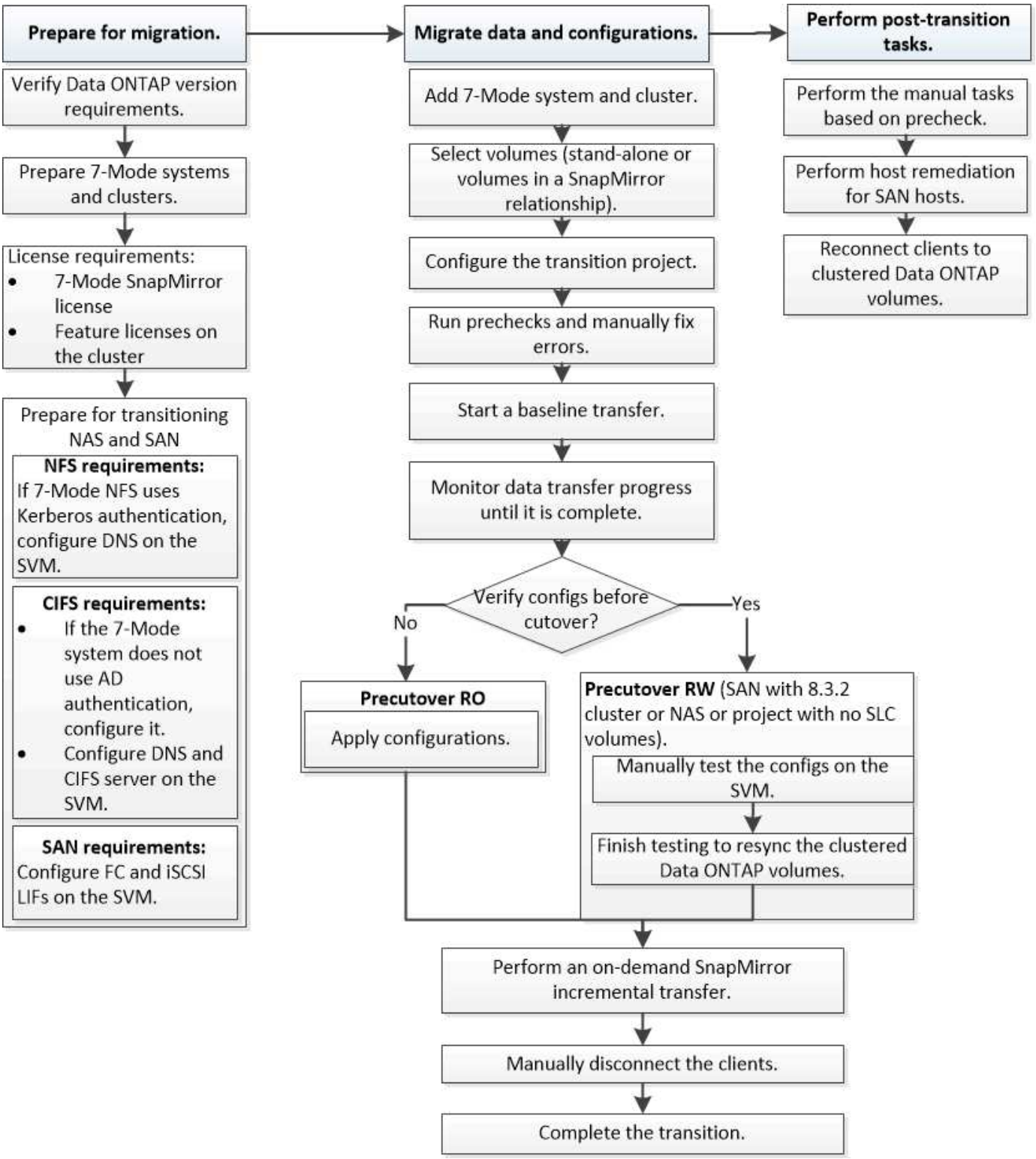
Si está considerando consolidar volúmenes de diferentes unidades vFiler o controladoras de 7-Mode a una única SVM, puede utilizar la información proporcionada en esta sección para identificar si los sistemas de 7-Mode están vinculados a diferentes dominios de Active Directory, tienen configuraciones NIS diferentes. Tienen los mismos nombres de volúmenes o nombres de recursos compartidos CIFS, y cuántos usuarios y grupos locales hay en cada controladora. Estas consideraciones son importantes a la hora de identificar problemas al consolidar distintas unidades vFiler o controladoras de 7-Mode y planificar la transición a una única SVM.

Errores de recopilación de datos

En esta sección, se proporcionan detalles sobre la información de la controladora y el host que no pudo recopilar 7-Mode Transition Tool y el motivo del error. Los detalles de los errores de recopilación de datos están disponibles en la ficha errores de recopilación de datos del libro de evaluación. Puede resolver estos errores y evaluar los sistemas de nuevo.

Flujo de trabajo de transición basada en copias

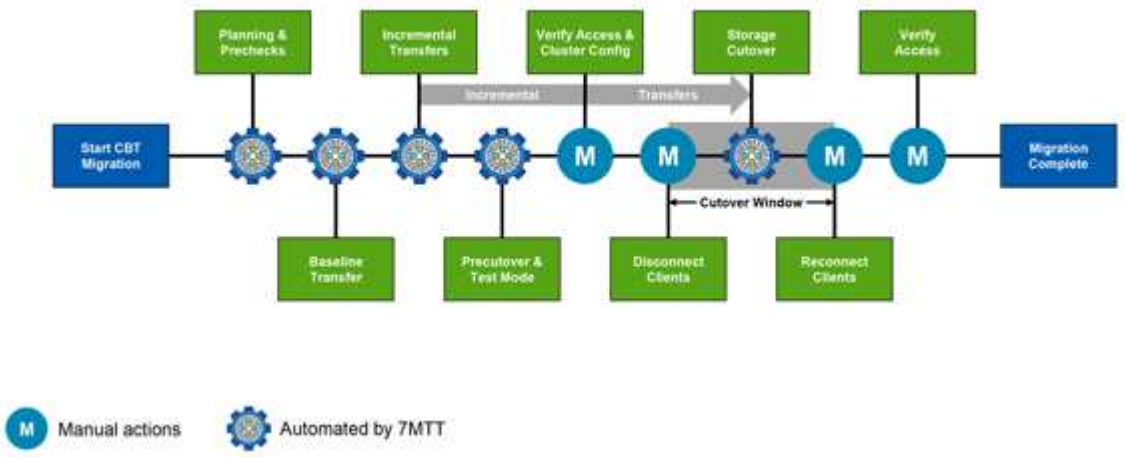
El flujo de trabajo de transición basada en copias implica preparar la migración, migrar datos y configuraciones, y ejecutar configuraciones posteriores a la transición.



Proceso de migración de datos y de configuración

El proceso de migración de datos y configuraciones que utiliza la herramienta de transición de 7-Mode consta de las siguientes fases: Preparación, copia de datos de referencia, aplicación de la configuración (previa) y transición del almacenamiento. Si tiene volúmenes SnapLock para la verificación de la cadena de custodia, la verificación de la cadena de custodia será una fase adicional después de la transposición.

La siguiente imagen muestra las distintas fases del proceso de migración:



Preparación

En esta fase, se ejecutan comprobaciones previas para verificar la funcionalidad de funciones. El proceso comprueba los sistemas de almacenamiento de 7-Mode para verificar que los volúmenes y la configuración estén listos para la migración a ONTAP. Comprueba que el clúster esté configurado correctamente y que pueda admitir la transición. Se deben resolver todos los errores antes de continuar con la transición. Aunque la herramienta permite continuar sin solucionar las advertencias, debe comprender el impacto de las advertencias antes de continuar con la transición. Puede ejecutar las comprobaciones previas varias veces para verificar que se hayan resuelto todos los errores.

Aunque el paso previo y los pasos de evaluación realizados durante la evaluación parecen ser similares, hay diferencias. El paso previo es una prueba más detallada que se centra en los sistemas de almacenamiento específicos identificados como los sistemas de origen de la migración (7-Mode) y de destino (ONTAP). El paso de evaluación solo evalúa los sistemas de origen de migración, comprobando las diferencias de funciones y funcionalidades con ONTAP.

Copia de datos en línea de base

Se crean volúmenes nuevos en la SVM, se establece una relación de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y ONTAP, y se lleva a cabo una transferencia básica. Una vez completada la base, las transferencias incrementales se ejecutan automáticamente de acuerdo con una programación de copias de datos definida por el usuario. Los clientes y servidores que acceden al almacenamiento de origen permanecen en línea mientras se completa este paso.

Copiar datos requiere CPU, memoria y acceso al almacenamiento, lo que provoca que se utilicen recursos adicionales en el sistema de almacenamiento de origen. Se recomienda programar la actividad de copia de datos para que se produzca en periodos de menor actividad (preferiblemente, el uso de CPU deberá ser de alrededor del 50 %).

Aplicar configuración (previa)

Esta fase incluye las transferencias incrementales de SnapMirror y la información de configuración se aplica al sistema ONTAP, a la SVM y a los volúmenes. De manera opcional, puede probar los volúmenes de ONTAP que se están realizando la transición antes de la transición del almacenamiento.

Si bien se aplica la mayoría de la configuración, algunas acciones se aplazan para la transposición del almacenamiento: Por ejemplo, aplicando cuotas.

Las direcciones IP de 7-Mode seleccionadas para la transición se crean en estado administrativo inactivo. Las nuevas direcciones IP seleccionadas para la transición se crean en estado administrativo up. Estas nuevas direcciones IP se pueden utilizar para verificar el acceso a los datos durante las pruebas previas.

Se recomienda ejecutar la fase Apply Configuration (creación previa) unos días o semanas antes del plazo de transposición planificado. Esta actividad ayuda a verificar que todas las configuraciones se aplican correctamente y si es necesario realizar cambios.

> Aunque no se requieren actualizaciones incrementales, es una práctica recomendada realizar una transferencia incremental lo más cerca posible de la transición del almacenamiento para minimizar el tiempo que se desconectan los clientes.

Transición del almacenamiento

En un nivel elevado durante la transición de almacenamiento, se desconectan los clientes, se realiza una transferencia de datos final, se rompe la relación de SnapMirror y se vuelven a conectar los clientes manualmente.

Si se desconectan clientes o servidores del volumen de almacenamiento de origen, se evitan las escrituras adicionales mientras se ejecuta la copia final. Antes de desconectar a los clientes, se recomienda realizar una actualización incremental para minimizar el tiempo de inactividad.

El acceso al almacenamiento debe desconectarse solo para los volúmenes que se están migrando. El acceso al almacenamiento se puede interrumpir por el lado del almacenamiento o por el lado del cliente. La mejor práctica es interrumpir la conectividad del almacenamiento. Por ejemplo, si un cliente CIFS accede a un volumen denominado «'user01'» en un sistema de almacenamiento de 7-Mode, puede utilizar la `cifs terminate -v user01` Comando para desactivar el acceso a todos los recursos compartidos CIFS del volumen (interrupción del acceso del cliente desde el almacenamiento). Como resultado de la migración, las direcciones IP, los puntos de montaje o incluso los nombres de uso compartido pueden cambiar y, por lo tanto, el acceso del cliente también puede interrumpirse desde el lado del cliente. Siempre que los clientes no puedan escribir datos nuevos en el contenedor de almacenamiento que se está migrando, puede utilizar cualquiera de estos métodos o ambos para interrumpir el acceso.

Después de desconectar a los clientes, la herramienta 7-Mode Transition Tool ejecuta una copia final para que los conjuntos de datos de origen y de destino se encuentren a la paridad. La herramienta de transición de 7-Mode configura las LIF de datos en la SVM. En este momento, también se aplican a la SVM algunos cambios de configuración que no se realizaron durante la transición previa, como aplicar cuotas y configuraciones DE SAN.

Una vez finalizada la transición del almacenamiento, puede volver a conectar los clientes manualmente y validar el acceso a los datos. La validación del acceso a los datos implica la comprobación de que los clientes acceden al sistema ONTAP correctamente y de que todos los permisos funcionan según lo esperado.

Verificación de la cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock

Una vez completada la transición, puede activar la operación de cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock en el proyecto. Esta operación no es obligatoria y sólo es obligatoria si la verificación de la cadena de custodia es esencial para la transición de volúmenes de SnapLock. Puede realizar esta operación en todos los volúmenes de SnapLock del proyecto o en un subconjunto de volúmenes de SnapLock del proyecto. Se admite la verificación de la cadena de custodia tanto para volúmenes SnapLock empresariales como para el cumplimiento normativo. La verificación de cadena de custodia solo se admite para volúmenes de SnapLock de lectura y escritura, y no se admite para volúmenes SnapLock de solo lectura.

> No se admite la verificación de cadena de custodia en volúmenes SnapLock que tienen nombres de archivo con caracteres no ASCII.

El flujo de trabajo de verificación solo se admite en la interfaz gráfica de usuario de 7-Mode Transition Tool y no se admite en el flujo de trabajo de la CLI.

La operación de verificación de la cadena de custodia realiza lo siguiente:

- Enumera todos los archivos WORM de volúmenes 7-Mode
- Calcula la huella de cada archivo WORM enumerado anteriormente en los volúmenes 7-Mode y los volúmenes ONTAP convertidos
- Genera un informe con detalles sobre el número de archivos con huellas digitales coincidentes y no coincidentes, así como el motivo de la discrepancia

Los datos de huellas digitales de todos los archivos WORM se almacenan en un volumen ONTAP que se proporciona durante la fase de planificación.

> En función del número de archivos de los volúmenes de 7-Mode, el proceso de verificación de la cadena de custodia puede tardar un tiempo considerable (días o semanas).

Cómo realizar la transición de un volumen independiente

La transición de un volumen independiente incluye distintas fases: Preparación, copia de datos, aplicación de la configuración (transición previa) y transición del almacenamiento. Después de completar la transición, debe realizar algunos pasos posteriores a la transición antes de reanudar el acceso de los clientes. Comprender qué sucede en cada fase le ayuda a gestionar su transición de forma eficiente.

Fase	Pasos
Preparación	1. Obteniendo información 2. Realizar las comprobaciones previas 3. Creación de programas de copia de datos

Fase	Pasos
Copia de datos	1. Creación de los volúmenes ONTAP como de solo lectura 2. Creación de una relación de transición entre iguales 3. Establecer una relación de SnapMirror 4. Realización de una transferencia completa 5. Realiza actualizaciones incrementales programadas
Transición previa	1. Rompemos la relación SnapMirror 2. Aplicación de configuraciones a la SVM 3. Configurar LIF de datos en la SVM 4. Datos y configuraciones de prueba (manual y sólo para RW de preprueba) 5. Resincronización de los volúmenes de ONTAP con los volúmenes de 7-Mode correspondientes
Transición del almacenamiento	1. Desconexión del acceso del cliente (manual) 2. Realizando una actualización final de SnapMirror 3. Rompemos la relación SnapMirror 4. Quitar direcciones IP de 7-Mode y configurar los LIF de datos para que estén en estado activo en la SVM 5. Desconectar el volumen de origen Tras la transición, realice los pasos posteriores a la transición y permita el acceso al cliente (manual)
Verificación de la cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock	1. Enumerar todos los archivos WORM de volúmenes 7-Mode 2. Calcular la huella de cada archivo WORM en los volúmenes de 7-Mode (enumerados en el paso anterior) y calcular la huella digital del archivo WORM correspondiente en los volúmenes de ONTAP convertidos 3. Generar un informe con detalles sobre el número de archivos con huellas digitales coincidentes y no coincidentes, y el motivo de la discrepancia

Fase de preparación

En esta fase, se recopila información sobre el sistema 7-Mode y el clúster, los volúmenes y las direcciones IP. La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Recopila y añade información sobre el sistema de almacenamiento y los volúmenes de 7-Mode.
2. Realiza las comprobaciones previas de la transición.
3. Recopila y añade información sobre el clúster, la SVM y el agregado.
4. Recopila direcciones IP que se deben configurar en la SVM:
   - Selecciona las direcciones IP que existen en el sistema 7-Mode.
   - Especifica las nuevas direcciones IP que se deben configurar en la SVM. NOTA: La herramienta no admite la transición de LIF iSCSI y FC (SAN). Debe configurar manualmente LIF SAN en la SVM antes de la transición.
5. Crea programas de copias de datos para copias de referencia y actualizaciones incrementales.
6. Si el proyecto contiene volúmenes SnapLock, recopila información sobre los volúmenes SnapLock de lectura y escritura para los que se requiere verificación de cadena de custodia y los detalles del volumen ONTAP que almacena los datos de huella digital que se generan durante la operación de verificación de cadena de custodia.

   > La operación de verificación cadena de custodia sólo se admite en volúmenes con nombres de archivo que sólo tienen caracteres ASCII.

7. Planifica la transición de la configuración seleccionando las configuraciones de 7-Mode que se deben realizar la transición a la SVM de destino y los volúmenes de destino.

No debe modificar los objetos (volúmenes, direcciones IP, información del sistema, etc.) de la controladora después de corregir los errores y las advertencias que se notifican durante las comprobaciones previas.

Fase de copia de datos

En esta fase, los datos de los volúmenes 7-Mode se copian a los volúmenes ONTAP. La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Crea los volúmenes ONTAP con acceso de solo lectura.
2. Configure una relación entre iguales entre el sistema 7-Mode y la SVM.
3. Establece una relación de SnapMirror de transición (relación del tipo TDP) entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes ONTAP.
4. Completa la transferencia de copias de datos de referencia en función de las entradas de la programación.
5. Realiza actualizaciones incrementales programadas de los volúmenes de ONTAP.

Aplicar la fase de configuración (previa)

Se recomienda ejecutar una operación de transición previa unos días o semanas antes del plazo planificado de transposición. Esta actividad permite verificar si todas las configuraciones se aplican correctamente y si es necesario realizar cambios.

En esta fase, las configuraciones de los volúmenes de 7-Mode se copian a volúmenes de ONTAP.

Existen dos modos para la fase aplicar configuración (precutover): **Preprecitover de sólo lectura** y **Pretutover de lectura/escritura**.

El modo de lectura/escritura previa no se admite cuando el proyecto contiene:

- Los volúmenes SAN y el clúster de destino ejecutan Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior

En este caso, las siguientes configuraciones no se aplican en la fase aplicar configuración (precutover). En su lugar, se aplican durante la fase de transposición.

  - Configuraciones SAN
  - Configuraciones de la programación de snapshots

- Volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock

  Si el proyecto contiene volúmenes de cumplimiento de SnapLock, las configuraciones de la programación de snapshots no se aplican en la fase aplicar configuración (previa). En su lugar, estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

  Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock

Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y desea ejecutar la operación Apply Configuration (creación previa) en el modo de lectura/escritura para volúmenes NAS, debe crear proyectos independientes para los volúmenes NAS y SAN. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura previa no se admite si tiene volúmenes SAN en el proyecto.

Si el proyecto contiene volúmenes de SnapLock Compliance y desea ejecutar la operación Apply Configuration (creación previa) en modo de lectura/escritura para volúmenes que no sean de SnapLock Compliance, debe crear proyectos independientes para volúmenes de SnapLock Compliance y que no sean de SnapLock Compliance. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura previa no se admite si tiene volúmenes de cumplimiento SnapLock en el proyecto.

La herramienta realiza los siguientes pasos en el **modo de sólo lectura previa**:

1. Realiza una actualización incremental de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP.
2. Rompe la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes de ONTAP.

   > Para los volúmenes de cumplimiento normativo de SnapLock, la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y los volúmenes de ONTAP no se rompe. La relación de SnapMirror no se rompe porque la operación de resincronización de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y ONTAP no es compatible con los volúmenes de SnapLock Compliance.

3. Recopila configuraciones de volúmenes de 7-Mode y aplica las configuraciones a los volúmenes de ONTAP y SVM.
4. Configura las LIF de datos en la SVM:
   - Las direcciones IP existentes de 7-Mode se crean en la SVM en estado administrativo inactivo.
   - Se crean nuevas direcciones IP en la SVM con el estado administrativo up.
5. Vuelve a sincronizar la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes ONTAP

La herramienta realiza los siguientes pasos en el **modo de lectura/escritura previa**:

1. Realiza una actualización incremental de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP.
2. Rompe la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes de ONTAP.
3. Recopila configuraciones de volúmenes de 7-Mode y aplica las configuraciones a los volúmenes de ONTAP y SVM.
4. Configura las LIF de datos en la SVM:

- Las direcciones IP existentes de 7-Mode se crean en la SVM en estado administrativo inactivo.
- Se crean nuevas direcciones IP en la SVM con el estado administrativo up.

5. Habilita los volúmenes ONTAP para el acceso de lectura/escritura.

   Después de aplicar la configuración, los volúmenes ONTAP están disponibles para el acceso de lectura/escritura para que se pueda probar el acceso a los datos de lectura/escritura en estos volúmenes durante la prueba de aplicar configuración (previa). Puede verificar manualmente las configuraciones y el acceso a los datos en ONTAP.

6. Vuelve a sincronizar los volúmenes ONTAP cuando la operación "Finalizar prueba" se activa manualmente.

Fase de transición de almacenamiento

La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Opcional: Realiza una actualización de SnapMirror bajo demanda para reducir el tiempo de inactividad tras la transición.
2. Manual: Desconecte el acceso del cliente del sistema 7-Mode.
3. Realiza una actualización final de SnapMirror de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP.
4. Rompe y elimina la relación de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de ONTAP, por lo que los volúmenes ONTAP son de lectura/escritura.

   Si el volumen seleccionado es un volumen de SnapLock Compliance y el volumen es el destino de una relación de SnapMirror, la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y el volumen ONTAP se elimina sin una operación de interrupción de SnapMirror. Esta acción se realiza para garantizar que los volúmenes secundarios de ONTAP SnapLock Compliance permanezcan en modo de solo lectura. Los volúmenes secundarios de cumplimiento de normativas de ONTAP SnapLock deben estar en modo de solo lectura para que la operación de resincronización se complete correctamente entre los volúmenes primario y secundario de cumplimiento de normativas de SnapLock.

5. Aplica la configuración de horarios de Snapshot si:
   - El clúster de destino ejecuta Clustered Data ONTAP 8.3.0 ó 8.3.1 y el proyecto contiene volúmenes SAN.
   - El proyecto contiene volúmenes de cumplimiento de SnapLock.
6. Aplica configuraciones SAN, si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior.
7. Aplica configuraciones de cuotas, si las hubiera.
8. Elimina las direcciones IP de 7-Mode existentes seleccionadas para la transición del sistema 7-Mode y lleva las LIF de datos de la SVM al estado administrativo.

   La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF DE SAN.

9. Opcional: Desconecta los volúmenes de 7-Mode.

Proceso de verificación de la cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock

Debe realizar la operación de verificación de la cadena de custodia. La herramienta realiza las siguientes operaciones cuando se inicia una verificación de cadena de custodia:

1. Enumera todos los archivos WORM de volúmenes 7-Mode.
2. Calcula la huella de cada archivo WORM en los volúmenes de 7-Mode (enumerados en el paso anterior) y calcula la huella digital del archivo WORM correspondiente en los volúmenes ONTAP convertidos.
3. Genera un informe con detalles sobre el número de archivos con huellas digitales coincidentes y no coincidentes, así como el motivo de la discrepancia.

- La operación de verificación de cadena de custodia solo se admite en volúmenes SnapLock de lectura y escritura que tienen nombres de archivos con caracteres ASCII.
- Esta operación puede tardar una cantidad de tiempo considerable en función del número de archivos de los volúmenes de SnapLock de 7-Mode.

Pasos posteriores a la transición

Una vez que la fase de transición del almacenamiento se haya completado correctamente y la transición se haya completado, debe realizar algunas tareas manuales posteriores a la transición:

1. Realice los pasos necesarios para configurar las funciones que no se realizaron la transición o que se realizaron la transición parcialmente, como se indica en el informe de comprobaciones previas.

   Por ejemplo, IPv6 y FPolicy deben configurarse manualmente después de la transición.

2. Para la transición SAN, vuelva a configurar los hosts.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

3. Asegurarse de que la SVM está lista para servir datos a los clientes; para ello, se comprueban lo siguiente:
   - Los volúmenes en la SVM están en línea y de lectura/escritura.
   - Las direcciones IP están activas y accesibles en la SVM.
4. Redirija el acceso de los clientes a los volúmenes ONTAP.

Información relacionada

Migración de datos y configuración desde volúmenes de 7-Mode

Cómo realiza la transición de volúmenes en una relación de SnapMirror

Si desea realizar la transición de los volúmenes de 7-Mode que se encuentran en una relación de SnapMirror, primero se debe realizar la transición de los volúmenes secundarios. A continuación, se establece una relación de SnapMirror para volúmenes entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de ONTAP.

Después de trasladar los volúmenes primarios, la herramienta 7-Mode Transition Tool establece una relación de SnapMirror para volúmenes entre los volúmenes primarios y secundarios de ONTAP.

> La herramienta de transición de 7-Mode no realiza automáticamente la transición de los volúmenes de cumplimiento de SnapLock que se encuentran en una relación de SnapMirror. Todos los volúmenes de SnapLock Compliance que se encuentren en una relación de SnapMirror deben realizar la transición como volúmenes independientes. Una vez que se realiza la transición de los volúmenes primario y secundario de SnapLock Compliance a ONTAP, debe realizar manualmente la operación de resincronización de SnapMirror entre estos volúmenes.

Puede realizar las comprobaciones previas, la copia básica, las transferencias incrementales y aplicar la configuración (transición previa) en los proyectos secundarios y primarios simultáneamente; sin embargo, la transición del almacenamiento del proyecto secundario debe realizarse primero.

Fase de preparación

En esta fase, se seleccionan el sistema 7-Mode, el clúster, los volúmenes y las direcciones IP. La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Añade información de volumen y sistema de almacenamiento de 7-Mode
2. Recopila información sobre los volúmenes de origen de 7-Mode y las relaciones de SnapMirror:
   - Para realizar la transición de un volumen secundario, recopile información sobre el sistema primario 7-Mode
   - Para la transición de un volumen primario, se recoge información sobre el sistema secundario de 7-Mode
3. Realiza las comprobaciones previas de la transición
4. Añade información sobre el clúster, la SVM y el agregado
5. Recopila direcciones IP que se deben configurar en la SVM:
   - Selección de las direcciones IP existentes en el sistema 7-Mode
   - Especifique las nuevas direcciones IP que se deben configurar en la SVM

   > La herramienta no admite la transición de LIF de iSCSI y FC (SAN). Antes de la transición, debe configurar manualmente las LIF SAN en la SVM.

6. Crea los programas de copia de datos para transferencias iniciales e incrementales.
7. Si el proyecto contiene volúmenes SnapLock, recopila información sobre los volúmenes SnapLock de lectura y escritura para los que se requiere verificación de cadena de custodia y detalles sobre el volumen ONTAP que almacena los datos de huellas digitales generados durante la operación de verificación de cadena de custodia.

   > La verificación de la cadena de custodia SnapLock solo se admite para volúmenes de SnapLock de 7-Mode de lectura/escritura. No se admite para volúmenes de solo lectura. No se admite la verificación de la cadena de custodia SnapLock en los volúmenes SnapLock que contienen archivos con nombres que no son ASCII.

8. Planifica la transición de la configuración seleccionando las configuraciones de 7-Mode que deben realizarse la transición a la SVM de destino y los volúmenes de destino.

No es necesario modificar los objetos (volúmenes, direcciones IP, información del sistema, etc.) de la controladora después de corregir los errores y advertencias que se notifican en las comprobaciones previas.

Fase de copia de datos

En esta fase, los datos de los volúmenes 7-Mode se copian a los volúmenes ONTAP. La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Crea los volúmenes ONTAP con acceso de solo lectura
2. Configure una relación entre iguales entre el sistema 7-Mode y la SVM
3. Establece una relación de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de ONTAP
4. Completa la transferencia de datos inicial según las entradas de la programación
5. Realiza actualizaciones programadas de copias de datos de SnapMirror en los volúmenes de ONTAP

Aplicar la fase de configuración (previa)

Es una práctica recomendada ejecutar **aplicar configuración** unos días o semanas antes del plazo de transposición planificado. Estas comprobaciones previas le permiten disponer de suficiente tiempo para verificar que todas las configuraciones se aplican correctamente y si es necesario realizar cambios.

En esta fase, se copian las configuraciones de los volúmenes de 7-Mode a los volúmenes de ONTAP.

Existen dos modos para la fase aplicar configuración (precutover): La lectura/escritura previa y la lectura/escritura previa.

El modo de lectura/escritura previa no se admite cuando el proyecto contiene lo siguiente:

- Los volúmenes SAN y el clúster de destino ejecutan Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior

  En este caso, las siguientes configuraciones no se aplican en la fase Apply Configuration (transición previa), sino que se aplican durante la fase de transposición:

  - Configuraciones SAN
  - Configuraciones de programaciones de Snapshot
- Volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock

  Si el proyecto contiene volúmenes de cumplimiento de SnapLock, las configuraciones de la programación de Snapshot no se aplican en la fase Apply Configuration (creación previa). En su lugar, estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

  Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock.

Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y desea ejecutar la operación Apply Configuration (creación previa) en el modo de lectura/escritura para volúmenes NAS, debe crear proyectos independientes para los volúmenes NAS y SAN. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura aplicar configuración (previa) no es compatible si tiene volúmenes SAN en el proyecto.

Si el proyecto contiene volúmenes de SnapLock Compliance y desea ejecutar la operación Apply Configuration (creación previa) en modo de lectura/escritura para volúmenes que no sean de SnapLock Compliance, debe crear proyectos independientes para volúmenes de SnapLock Compliance y que no sean de SnapLock Compliance. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura aplicar configuración (previa) no es compatible si tiene volúmenes de SnapLock Compliance en el proyecto.

La herramienta realiza los siguientes pasos en el **modo de sólo lectura previa**:

1. Realiza una actualización incremental de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP
2. Rompe la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes de ONTAP

> Para los volúmenes de cumplimiento normativo de SnapLock, la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y los volúmenes de ONTAP no se rompe. Esto se debe a que la operación de resincronización de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y ONTAP no es compatible con los volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock.

3. Recopila configuraciones de volúmenes de 7-Mode y aplica las configuraciones a los volúmenes de ONTAP y SVM
4. Configura las LIF de datos en la SVM:
   - Las direcciones IP existentes de 7-Mode se crean en la SVM en estado administrativo inactivo.
   - Se crean nuevas direcciones IP en la SVM con el estado administrativo up.
5. Vuelve a sincronizar la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes ONTAP

Los siguientes pasos se realizan en el **modo de lectura/escritura previa**:

1. Realiza una actualización incremental de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP
2. Rompe la relación de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y volúmenes de ONTAP
3. Recopila configuraciones de volúmenes de 7-Mode y aplica las configuraciones a los volúmenes de ONTAP y SVM
4. Configura las LIF de datos en la SVM:
   - Las direcciones IP existentes de 7-Mode se crean en la SVM en estado administrativo inactivo.
   - Se crean nuevas direcciones IP en la SVM con el estado administrativo up.
5. Prueba el acceso a los datos de lectura/escritura en ONTAP Volumes durante las pruebas de aplicación de configuración (previa)

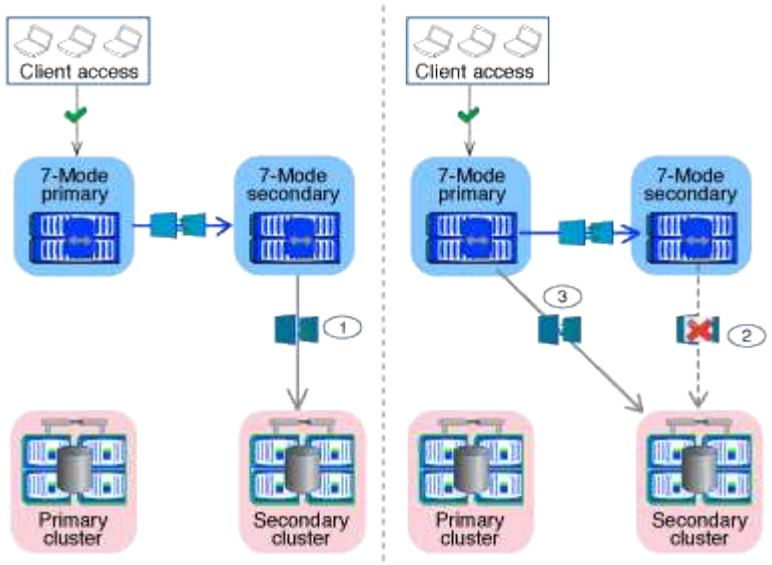
   Después de aplicar la configuración, estos volúmenes ONTAP estarán disponibles para el acceso de lectura/escritura. Después de aplicar la configuración, los volúmenes ONTAP están disponibles para el acceso de lectura/escritura para que se pueda probar el acceso a los datos de lectura/escritura en estos volúmenes durante la prueba de aplicar configuración (previa).

6. Manual: Verificación de las configuraciones y el acceso a los datos en ONTAP
7. Manual: Finalizar la prueba

   Los volúmenes ONTAP se resincronizan.

Fase de transición del almacenamiento (volúmenes secundarios)

En la siguiente ilustración, se muestra la transición de un volumen secundario:



Fase	Pasos
Transición del almacenamiento (volúmenes secundarios)	1. La transición de los volúmenes secundarios 2. Separación y eliminación de la relación de SnapMirror entre los volúmenes secundarios 3. Establecer una relación de recuperación ante desastres entre los volúmenes primario de 7-Mode y secundario de ONTAP

La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Opcional: Realiza una actualización de SnapMirror bajo demanda en los volúmenes secundarios de ONTAP
2. Manual: Desconexión del acceso del cliente, si es necesario
3. Realiza una actualización final de SnapMirror desde el volumen secundario de 7-Mode al volumen secundario de ONTAP
4. Rompe y elimina la relación de SnapMirror entre el volumen secundario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP, y hace que los volúmenes de destino sean de lectura/escritura
5. Aplica la configuración de Snapshot schedules, si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.0 o 8.3.1 y el proyecto contiene volúmenes DE SAN
6. Aplica configuraciones SAN, si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior

> Todos los iGroups necesarios se crean durante esta operación. En los volúmenes secundarios, no se admite la asignación de LUN a iGroups durante la operación de transposición. Debe asignar manualmente las LUN secundarias después de completar la operación de transición de almacenamiento de los volúmenes primarios. Sin embargo, para los volúmenes independientes incluidos en el proyecto secundario, se asignan LUN a los iGroups durante esta operación.

7. Aplica configuraciones de cuotas, si las hubiera
8. Establece una relación de SnapMirror entre los volúmenes en el sistema primario 7-Mode y los volúmenes secundarios ONTAP

La programación de SnapMirror que se usa para actualizar las relaciones de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de 7-Mode se aplica a las relaciones de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de ONTAP.

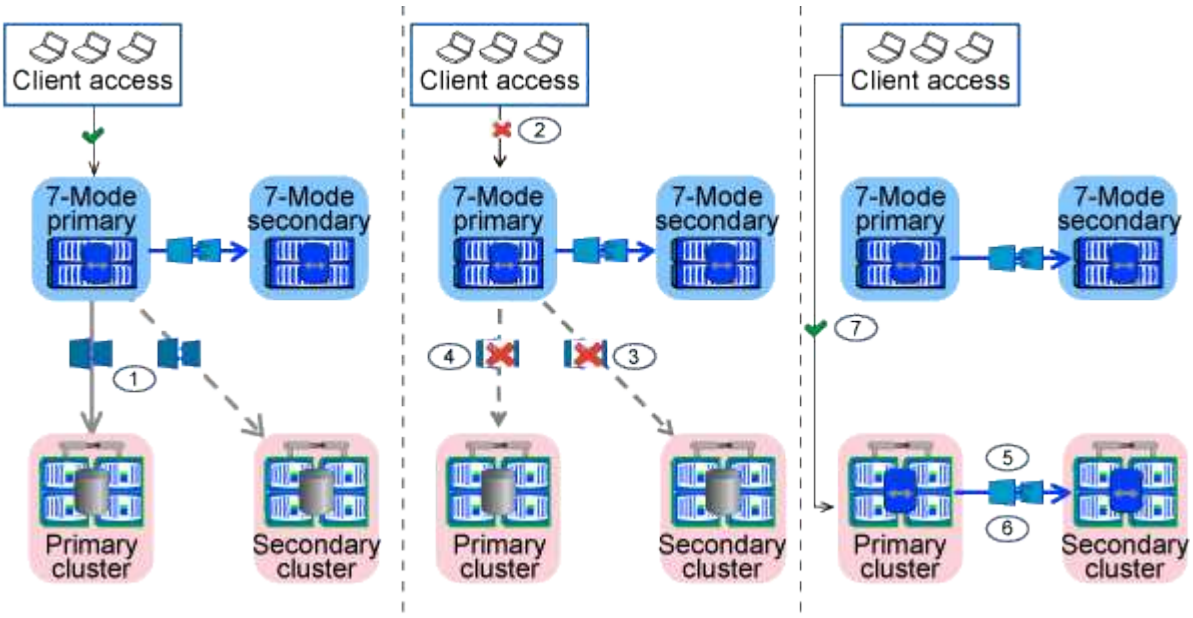
9. Elimina las direcciones IP de 7-Mode existentes seleccionadas para la transición del sistema 7-Mode y cambia el estado de las LIF de datos en la SVM al estado administrativo

> La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF DE SAN.

10. Opcional: Desconectar los volúmenes de 7-Mode

Fase de transición del almacenamiento (volúmenes primarios)

En la siguiente ilustración, se muestra la transición de un volumen primario:



Fase	Pasos
Transición del almacenamiento (volúmenes primarios)	1. Para cambiar los volúmenes primarios 2. Desconexión de clientes del sistema 7-Mode (transición del almacenamiento) 3. Separación y eliminación de la relación de recuperación ante desastres entre ONTAP los volúmenes primario y secundario de 7-Mode 4. Separación y eliminación de la relación de SnapMirror entre los volúmenes principales 5. Configurar una relación entre iguales de SVM entre los volúmenes primario y secundario de ONTAP 6. Volver a sincronizar la relación de SnapMirror entre volúmenes de ONTAP 7. Habilitar el acceso de los clientes a volúmenes de ONTAP

La herramienta de transición de 7-Mode realiza las siguientes tareas en esta fase:

1. Opcional: Realiza una actualización de SnapMirror bajo demanda en los volúmenes secundarios de ONTAP
2. Manual: Desconexión del acceso del cliente desde el sistema 7-Mode
3. Realiza una actualización incremental final desde el volumen primario de 7-Mode y el volumen primario de ONTAP
4. Rompe y elimina la relación de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen primario de ONTAP, y hace que los volúmenes de destino sean de lectura/escritura
5. Aplica la configuración de programaciones de Snapshot si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.0 o 8.3.1 y el proyecto contiene volúmenes DE SAN
6. Aplica configuraciones SAN, si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior
7. Aplica configuraciones de cuotas, si las hubiera
8. Rompe y elimina la relación de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP
9. Configurar relaciones entre iguales de clústeres y relaciones entre iguales de SVM entre los clústeres primario y secundario
10. Configuración de una relación de SnapMirror entre los volúmenes de ONTAP primario y secundario
11. Vuelve a sincronizar la relación de SnapMirror entre los volúmenes ONTAP
12. Elimina las direcciones IP de 7-Mode existentes seleccionadas para la transición del sistema 7-Mode y cambia el estado de las LIF de datos de la SVM principal a la instancia de administración

    La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF DE SAN.

13. Opcional: Desconectar los volúmenes de 7-Mode

Proceso de verificación de la cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock

Realice la operación de verificación de la cadena de custodia.

1. Enumera todos los archivos WORM de volúmenes 7-Mode
2. Calcula la huella de cada archivo WORM en los volúmenes de 7-Mode (enumerados en el paso anterior) y calcula la huella digital del archivo WORM correspondiente en los volúmenes ONTAP convertidos.
3. Genera un informe con detalles sobre el número de archivos con huellas digitales coincidentes y no coincidentes, así como el motivo de la discrepancia

- La operación de verificación de cadena de custodia solo se admite en volúmenes SnapLock de lectura y escritura que tienen nombres de archivos con caracteres ASCII.
- Esta operación puede tardar bastante tiempo en función del número de archivos en los volúmenes de SnapLock de 7-Mode.

Pasos posteriores a la transición

Una vez que la fase de transición se haya completado correctamente y la transición se haya completado, debe realizar las siguientes tareas posteriores a la transición:

1. Realice los pasos manuales para realizar las funciones de transición que estaban disponibles en el

sistema 7-Mode, pero la herramienta no realizó la transición automática al SVM.

2. Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior, debe asignar manualmente los LUN secundarios.
3. Para las transiciones SAN, vuelva a configurar manualmente los hosts.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

4. Asegurarse de que la SVM está lista para servir datos a los clientes; para ello, se comprueban lo siguiente:
   - Los volúmenes en la SVM están en línea y de lectura/escritura.
   - Las direcciones IP incluidas en la transición están activas y accesibles en la SVM.
5. Redirija el acceso de los clientes a los volúmenes ONTAP.

Información relacionada

Migración de datos y configuración desde volúmenes de 7-Mode

Preparación para la transición basada en copias

Antes de iniciar una operación de copia de datos de 7-Mode a ONTAP, debe comprender los requisitos y las restricciones para la migración y completar determinadas tareas en el sistema 7-Mode y el clúster.

Antes de la transición, debe asegurarse de que se cumplan los siguientes requisitos:

- Es necesario acceder a los sistemas 7-Mode y ONTAP desde el host en el que se ha instalado la herramienta.
- Los sistemas 7-Mode deben ejecutar las versiones de Data ONTAP compatibles.
- La licencia de SnapMirror debe estar activada en el sistema 7-Mode.
- Si existen licencias de funciones necesarias en el sistema 7-Mode, se deben instalar en el clúster.
- Es necesario configurar el servidor NTP y sincronizar la hora en todo el sistema 7-Mode y en el clúster.
- Deben completarse todas las tareas preparatorias del sistema de 7-Mode.
- Deben completarse todas las tareas preparatorias del grupo.

Información relacionada

Lista de comprobación para la preparación de la transición

"Funciones de 7MTT v2.0/Data ONTAP convertido"

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Requisitos para la transición basada en copias

Debe tener en cuenta los requisitos de versión de ONTAP, los requisitos de licencia y los requisitos de la herramienta de transición de 7-Mode para realizar la transición basada en copias.

- **Sistemas fuente Data ONTAP 7-Mode**

Para obtener una lista de las versiones de 7-Mode compatibles con la migración de 7-Mode Transition Tool, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

- **Sistemas de destino ONTAP**

  Las transiciones basadas en copias son compatibles con estas versiones de destino de ONTAP.

Si el destino de la transición se está ejecutando …	Debe utilizar esta versión de 7-Mode Transition Tool…
ONTAP 9.10.1, ONTAP 9.11.1 o una versión compatible con versiones anteriores	3.5.0
ONTAP 9.9.1 o una versión compatible anterior	3.4.0
ONTAP 9.8 o una versión compatible anterior	3.3.3
ONTAP 9.7P2 o posterior versión 9.7 P. No se admiten versiones anteriores de 9.7.	3.3.2
Versión ONTAP 9.6P7 o posterior de 9.6 P. No se admiten versiones anteriores de 9.6.	3.3.2
ONTAP 9.5 o una versión anterior de ONTAP 9	3.3.2 o 3.3.1
Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 o versiones posteriores de 8.x.	3.3.2 o 3.3.1

- **Requisitos de licencia**

  SnapMirror debe tener una licencia en el sistema de almacenamiento 7-Mode. Si el sistema 7-Mode no tiene una licencia de SnapMirror, puede obtener una licencia temporal de SnapMirror para realizar la transición del representante de ventas.

  Si es necesario realizar una verificación de la cadena de custodia, debe tener licencia para SnapLock en el clúster de destino.

- **Servicio 7-Mode Transition Tool**

  Para que los programas de copias de datos se apliquen, el servicio 7-Mode Transition Tool debe estar siempre activo y en ejecución en el sistema Windows o Linux en el que se ha instalado la herramienta. Sin embargo, no requiere que la interfaz web esté activa o abierta para que los horarios surtan efecto. Puede cerrar la interfaz web y volver a iniciar sesión cuando sea necesario.

- **Requisitos de almacenamiento, host y versión de switch FC para la evaluación de transición**

  Para obtener una lista de las versiones de 7-Mode, los hosts y los switches FC que son compatibles para

su evaluación con 7-Mode Transition Tool, consulte la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp".

Requisitos de puertos para la comunicación con la herramienta 7-Mode Transition Tool

La herramienta de transición de 7-Mode se comunica con el sistema de 7-Mode y el clúster a través de ciertos puertos. Debe asegurarse de que estos puertos en el sistema 7-Mode y el clúster estén abiertos para permitir la comunicación con la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Puertos que deben estar abiertos en los sistemas 7-Mode

La herramienta de transición de 7-Mode se comunica con los sistemas de 7-Mode mediante HTTPS en el puerto 443.

El clúster necesita los siguientes puertos para comunicarse con los sistemas de 7-Mode para la replicación de SnapMirror:

- 10565 TCP
- 10566 TCP
- 10567 TCP
- 10568 TCP
- 10569 TCP
- 10670 TCP

Puertos que deben estar abiertos en el clúster

La herramienta de transición de 7-Mode se comunica con el clúster mediante HTTPS en el puerto 443.

Los sistemas 7-Mode necesitan los puertos siguientes para comunicarse con el clúster para la replicación de SnapMirror:

- 10565 TCP
- 10566 TCP
- 10567 TCP
- 10568 TCP
- 10569 TCP
- 10670 TCP
- 11105 TCP

Además, la herramienta de transición de 7-Mode realiza una operación de ping desde las LIF de interconexión de clústeres hasta la dirección IP de copia de datos del sistema de 7-Mode para verificar la accesibilidad.

Puertos que deben estar abiertos en la herramienta 7-Mode Transition Tool

El puerto 8444 de la herramienta 7-Mode Transition Tool debe estar abierto para la interfaz web.

Para realizar la transición de grupos de redes y usuarios y grupos locales CIFS, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- El puerto 8088 de la herramienta de transición de 7-Mode debe estar disponible.

  Para una alternativa al puerto 8088, debe cambiar el puerto especificado por el `tool.http.port` en la `transition-tool.conf` Archivo del directorio de instalación de 7-Mode Transition Tool.

  > Debe reiniciar el servicio 7-Mode Transition Tool después de cambiar el puerto en el archivo de configuración.

- Cada nodo del clúster debe tener al menos un LIF de datos configurado para la SVM de destino.
- Todos los LIF de datos de SVM deben poder comunicarse con el puerto 8088 de 7-Mode Transition Tool o con el puerto especificado por el `tool.http.port` en la `transition-tool.conf` archivo.

  > Debe comprobar que los firewalls no bloquean este tráfico.

Restricciones para la transición

Debe estar al tanto de ciertas restricciones para realizar la transición de algunos volúmenes y configuraciones de 7-Mode.

- Ningún volumen dentro del mismo proyecto puede retarse hasta que todos los volúmenes del mismo proyecto hayan completado sus transferencias iniciales.
- Si desea realizar la transición de los volúmenes primario y secundario de 7-Mode cuando el origen y el destino de 7-Mode ejecutan Data ONTAP 7.3.x o 8.0.x, debe empezar a mover el volumen secundario de 7-Mode solo si no hay actualizaciones de datos del volumen primario de 7-Mode al volumen secundario de 7-Mode.

  Verifique que las programaciones de actualización de datos del volumen primario de 7-Mode al volumen secundario de 7-Mode no entren en conflicto con las programaciones del volumen secundario de 7-Mode al volumen secundario de ONTAP.

- No debe iniciar una transición mientras los agregados en el sistema de 7-Mode o el clúster se estén actualizando de 32 bits a 64 bits; de lo contrario, se producirá un error en la transición.
- La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de un volumen con un qtree que es el destino de una relación de SnapMirror para qtrees.

  La relación de SnapMirror para qtrees debe romperse antes de que pueda migrar el volumen.

- No se puede realizar la transición de una relación de SnapMirror con fanout (un volumen primario que se encuentra en relaciones de SnapMirror con más de un volumen secundario en distintas controladoras) mediante la interfaz web de 7-Mode Transition Tool.

  Para realizar la transición de las relaciones de SnapMirror en una configuración de fanout, debe utilizar la CLI de 7-Mode Transition Tool. Debe crear proyectos independientes para cada volumen secundario, completar la transición de los proyectos secundarios y, a continuación, crear y completar la transición del volumen primario.

- No puede realizar la transición de volúmenes de distintas unidades vFiler o de distintas controladoras de 7-Mode a la misma SVM al mismo tiempo.

Debe completar la transición de volúmenes desde una unidad vFiler o una controladora de 7-Mode determinadas antes de poder iniciar la transición de los volúmenes desde otra unidad vFiler o una controladora de 7-Mode.

- La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de una unidad vFiler como una única entidad.

  Sin embargo, puede realizar la transición de todos los volúmenes de una unidad vFiler seleccionándolos como parte de uno o más proyectos.

- La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición del volumen raíz de una unidad vFiler si el volumen raíz se basa en un qtree que pertenece a la unidad vFiler predeterminada.
- La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de un volumen con un qtree si el volumen y el qtree son propiedad de diferentes unidades vFiler.

  Con la transición de este volumen, el qtree pasa a ser inaccesible.

La operación de comprobaciones previas muestra información sobre algunas de estas restricciones.

Preparar el sistema de 7-Mode para la transición

Antes de iniciar una transición, debe completar ciertas tareas en el sistema 7-Mode, como añadir la licencia de SnapMirror, habilitar el sistema 7-Mode para comunicarse con el clúster de destino y habilitar TLS.

Todos los volúmenes de 7-Mode que desea realizar la transición deben estar en línea.

Pasos

1. Añada y habilite la licencia de SnapMirror en el sistema 7-Mode:

   a. Añada la licencia de SnapMirror en el sistema 7-Mode:

   `license add license_code`

   `license_code` es el código de licencia que ha adquirido.

   a. Active la funcionalidad SnapMirror:
   `options snapmirror.enable on`

2. Configure el sistema 7-Mode y el clúster de destino para que se comuniquen entre sí mediante la selección de una de las siguientes opciones:
   - Ajuste la `snapmirror.access` opción para todos.
   - Configure el valor de `snapmirror.access` Opción para las direcciones IP de todas las LIF de interconexión de clústeres del clúster.
   - Si la `snapmirror.access` la opción es `legacy` y la `snapmirror.checkip.enable` la opción es `off`, Agregue el nombre de la SVM al `/etc/snapmirror.allow` archivo.
   - Si la `snapmirror.access` la opción es `legacy` y la `snapmirror.checkip.enable` la opción es `on`, Agregue las direcciones IP de las LIF de interconexión de clústeres al `/etc/snapmirror.allow` archivo.
3. Si la función HTTPS no está habilitada en el sistema de almacenamiento, habilite HTTPS:

```
options httpd.admin.ssl.enable on
```

De forma predeterminada, HTTPS está habilitado.

4. Habilite TLS en los sistemas de almacenamiento de 7-Mode para permitir que la herramienta de transición de 7-Mode se comunique con los sistemas de 7-Mode:

   a. Si SSL no está activado en el sistema de almacenamiento, configure e inicie SSL:

      ```
      secureadmin setup ssl
      ```

      De manera predeterminada, SSL se configura para los sistemas de almacenamiento. Si anteriormente se ha configurado SSL para el sistema de almacenamiento, se le preguntará si desea continuar. Puede salir de la configuración SSL si no desea realizar ningún cambio.

   b. Habilitar SSL:

      ```
      options ssl.enable on
      ```

      Esta opción debe estar habilitada para permitir la comunicación con TLS.

   c. Habilitar TLS:

      ```
      options tls.enable on
      ```

   d. Deshabilite SSLv2 y SSLv3 en el sistema 7-Mode:

      ```
      options ssl.v2.enable off
      ```

      ```
      options ssl.v3.enable off
      ```

      La herramienta de transición de 7-Mode utiliza los protocolos TLS o SSL para la comunicación con los sistemas de almacenamiento de 7-Mode. La herramienta se comunica con el sistema de almacenamiento mediante el protocolo TLS si TLS está habilitado en el sistema de almacenamiento. Si TLS está desactivado y SSLv3 está activado en un sistema de almacenamiento, la herramienta utiliza SSLv3 para comunicarse con el sistema de almacenamiento.

   + IMPORTANTE: La mejor práctica es habilitar TLS y deshabilitar SSLv2 y SSLv3 para evitar vulnerabilidades de seguridad.

5. Según la versión Data ONTAP del sistema 7-Mode, realice los siguientes pasos:

   a. Permita el tráfico de SnapMirror en todas las interfaces:

      ```
      options interface.blocked.snapmirror ""
      ```

   b. Si ejecuta Data ONTAP versión 7.3.7, 8.0.3 o 8.1 y utiliza la dirección IP de la interfaz e0M como la dirección IP de gestión para interactuar con la herramienta de transición de 7-Mode, permita el tráfico de datos en la interfaz e0M:

      ```
      options interface.blocked.mgmt_data_traffic off
      ```

6. Si ha establecido las opciones I2P, Read reasignaciones o NVFAIL en el volumen, realice los siguientes pasos:

a. Compruebe que otras operaciones no se ven afectadas si estas opciones están deshabilitadas.
b. Desactive las opciones:

```
vol options vol_name no_i2p off

vol options vol_name read_realloc off
```

```
vol options vol_name nvfail off
```

Preparación de la red para la transición

Es necesario preparar la red de datos del clúster para la transición mediante la creación de puertos lógicos (VLAN y grupos de interfaces).

Es necesario configurar el servidor NTP y sincronizar la hora en todos los sistemas de 7-Mode y en el clúster.

Pasos

1. Cree VLAN o grupos de interfaces en los nodos del clúster de destino, si es necesario:

   ```
   network port vlan create
   ```

   o.

   ```
   network port ifgrp create
   ```

   Para proporcionar conectividad de red después de la transición, debe realizar la transición de las direcciones IP de 7-Mode a una topología de red similar en ONTAP. Por ejemplo, si las direcciones IP de 7-Mode se configuran en puertos físicos, se deben realizar la transición de las direcciones IP a los puertos físicos correspondientes en ONTAP. Del mismo modo, las direcciones IP configuradas en los puertos VLAN o los grupos de interfaces se deberían cambiar a puertos VLAN o grupos de interfaces adecuados en ONTAP.

2. Si desea SVM en el espacio IP no predeterminado, cree los espacios IP necesarios:

   ```
   network ipspace create
   ```

   Las direcciones IP de 7-Mode o las nuevas LIF seleccionadas para la transición se crean en el espacio IP de la SVM asignada.

   > Las direcciones IPv6 no se pueden cambiar y se deben configurar manualmente tras la transición.

Información relacionada

"Gestión de redes y LIF"

Consideraciones sobre la transición de direcciones IP de 7-Mode

Debe tener en cuenta ciertas consideraciones al realizar la transición de direcciones IP de 7-Mode a máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) en ONTAP.

- Puede realizar la transición de las direcciones IP existentes de 7-Mode o especificar nuevas direcciones IP que se deben configurar en la SVM mediante la herramienta 7-Mode Transition Tool.
  - Las direcciones IP de 7-Mode existentes se crean en la SVM en la administración `down` estado en la fase aplicar configuración (precutover).
  - Las nuevas direcciones IP se crean en la SVM administrativa `up` estado en la fase aplicar configuración (precutover).
- Las direcciones IPv6 no pueden realizar la transición y se deben configurar manualmente después de la transición.
- Los LIF de iSCSI y FC no se realizan la transición y se deben configurar manualmente después de la transición.

Preparar el clúster para la transición

Antes de la transición, debe asegurarse de que el clúster cumpla requisitos, como permitir HTTPS, configurar las LIF entre clústeres y verificar la conectividad de red para la transición.

- El clúster y la SVM ya deben estar configurados.

  "Configuración de software"

  La SVM de destino no debe estar en una relación de recuperación ante desastres de SVM.

- El clúster debe estar en buen estado y ninguno de los nodos debe estar en modo de toma de control.
- Los agregados objetivo que contendrán los volúmenes transferidos deben tener una política SFO.
- Los agregados deben estar en nodos que no hayan alcanzado el límite máximo de volumen.
- Si desea realizar la transición de los volúmenes de un agregado de 32 bits de un sistema 7-Mode a un agregado de 64 bits de un clúster de Data ONTAP 8.2.x, debe haber proporcionado un 5 % de espacio adicional en el agregado de destino.

  Se necesita espacio adicional para actualizar el volumen que ha realizado la transición a su formato de 64 bits.

  "Gestión de discos y agregados"

- Para establecer una relación entre iguales de SVM durante la transición de una relación de SnapMirror de volumen, se deben cumplir las siguientes condiciones:
  - El clúster secundario no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM principal.
  - El clúster principal no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM secundaria.
  - El nombre del sistema 7-Mode de origen no debe entrar en conflicto con ninguna de las SVM o SVM locales que ya tienen una relación entre iguales.

No debe actualizar el clúster a una versión de ONTAP diferente durante la transición.

> Puede actualizar el clúster a una versión de revisión de la misma versión de ONTAP, si es necesario.

Pasos

1. Desde un host de administración, compruebe que es posible acceder al clúster mediante la LIF de gestión del clúster:

   ssh *username@cluster_mgmt_IP*

2. Habilite SSLv3 o FIPS en el clúster:

Si desea habilitar…	Introduzca…
SSLv3	**system services web modify -sslv3 -enabled true**
Cumplimiento de la normativa FIPS 140-2-2	**system services web modify -ssl-fips -enabled true**

   Cuando el cumplimiento de la normativa FIPS 140-2 está habilitado, SSLv3 está deshabilitado. ONTAP le impide habilitar SSLv3 cuando el cumplimiento de la normativa FIPS 140-2 está habilitado. Si habilita FIPS 140-2 y lo deshabilita posteriormente, SSLv3 permanecerá deshabilitado.

   La mejor práctica es habilitar FIPS debido a las vulnerabilidades de seguridad en SSLv3.

3. Compruebe que HTTPS está permitido en la LIF de gestión del clúster:

   a. Vea la política de firewall para la LIF de administración del clúster:

      network interface show -vserver *svm_name* -lif *cluster_mgmt_lif* -fields firewall-policy

      ```
      cluster1::> network interface show -vserver cluster1 -lif
      cluster_mgmt -fields firewall-policy
      vserver lif          firewall-policy
      ------- ------------ ---------------
      cluster1  cluster_mgmt mgmt
      ```

   b. Compruebe que la política de firewall asociada con la LIF de gestión del clúster permite el acceso HTTPS:

      system services firewall policy show -policy mgmt

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
mgmt
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 https      allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 telnet     deny   0.0.0.0/0, ::/0
9 entries were displayed.
```

"Administración del sistema"

4. Cree una LIF de interconexión de clústeres en cada nodo del clúster para la comunicación entre el clúster y el sistema 7-Mode:

   a. **network interface create -vserver *svm_name* -lif *intercluster_lif* -role intercluster -home-node *home_node* -home-port *home_port* -address *ip_address* -netmask *netmask***

   ```
   cluster1::> network interface create -vserver cluster1-01 -lif
   intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
   e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
   ```

   b. Cree una ruta estática.

Si va a realizar la transición a…	Ejecute este comando…
ONTAP 9.5 o anterior o Clustered Data ONTAP 8.3.x	crear ruta de red `cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0 -gateway 10.61.208.1`

Si va a realizar la transición a…	Ejecute este comando…
Clustered Data ONTAP 8.2.x.	creación de rutas de grupos de enrutamiento de red `cluster1::> network routing-groups route create -vserver cluster1-01 -routing-group i192.0.0.0/18 -destination 0.0.0.0/0 - gateway 192.0.2.129`

c. Compruebe que puede usar la LIF entre clústeres para hacer ping al sistema 7-Mode:

network ping -lif *intercluster_lif* -vserver *svm_name* -destination *remote_inetaddress*

```
cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
-destination system7mode
system7mode is alive
```

Para la multivía, debe tener dos LIF de interconexión de clústeres en cada nodo.

"Gestión de redes y LIF"

Preparación de agregados y volúmenes de 7-Mode para la transición

Antes de la transición, debe asegurarse de que los agregados y los volúmenes de 7-Mode cumplen los requisitos para la transición y deben realizar algunos pasos manuales antes de la transición. Por ejemplo, algunos tipos de volúmenes no pueden trasladarse y deben eliminarse todos los datos de 32 bits de los sistemas 7-Mode antes de la transición.

Restricciones para la transición de volúmenes de 7-Mode

Debe estar al tanto de ciertas restricciones para realizar la transición de los volúmenes de 7-Mode. Algunas de las restricciones se deben a funciones que no son compatibles con ONTAP. En algunas restricciones, puede realizar una acción correctiva que le permite continuar con la transición.

Tipos de volúmenes

Los siguientes tipos de volúmenes no son compatibles para la transición:

- Volúmenes tradicionales

  Se pueden utilizar métodos de transición basados en hosts para realizar la transición de volúmenes

tradicionales.

"Informe técnico de NetApp 4052: Transición correcta a Clustered Data ONTAP (Data ONTAP 8.2.x y 8.3)"

- Volúmenes de FlexCache

estados del volumen

La transición se bloquea si alguno de los volúmenes de 7-Mode seleccionados para la transición se encuentra en uno de los siguientes estados:

- Sin conexión
- Restringida
- Incoherente (`wafl inconsistent`)

Volumen con qtrees que pertenecen a una unidad vFiler diferente

No puede realizar la transición de volúmenes con qtrees, donde los qtrees son propiedad de una unidad vFiler diferente a la del volumen. Antes de la transición, debe asegurarse de que cada volumen y todos sus qtrees pertenecen a la misma unidad vFiler realizando una de las siguientes acciones:

- Mueva los qtrees a la unidad vFiler a la que pertenece el volumen.
- Elimine los qtrees.

Configuración de traducción de inodo a ruta principal

Las traducciones del nombre de ruta del nodo de información al principal deben estar habilitadas en cada volumen. Puede activar las traducciones del elemento principal al nombre de ruta desactivando `no_i2p` opción:

```
vol options vol_name no_i2p off
```

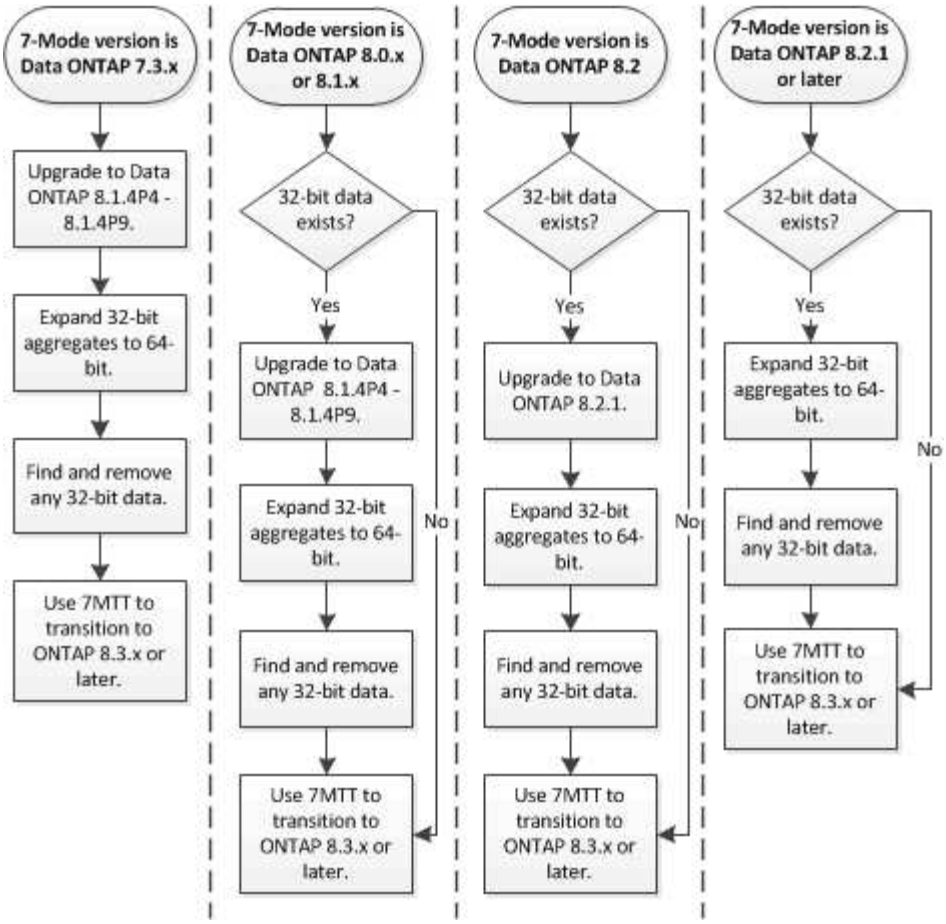
No tiene que esperar a que termine la exploración i2p y puede continuar con la preparación para la transición.

Preparar la transición a ONTAP 8.3 y versiones compatibles con versiones posteriores

ONTAP 8.3 y versiones posteriores no admiten agregados, volúmenes y copias Snapshot de 32 bits. Por tanto, debe ampliar los agregados de 32 bits a 64 bits y, a continuación, buscar y eliminar cualquier volumen de 32 bits y las copias Snapshot del sistema 7-Mode antes de la transición. Dado que todas las versiones de 7-Mode no admiten la capacidad de expandir los agregados de 32 bits y eliminar volúmenes de 32 bits y copias Snapshot, puede que tenga que actualizar el sistema de 7-Mode antes de la transición.

> Clustered Data ONTAP 8.2.x admite agregados, volúmenes y copias Snapshot de 32 bits. Por lo tanto, es posible realizar la transición de datos de 32 bits del sistema 7-Mode a un clúster de destino que ejecute Data ONTAP 8.2.x. Sin embargo, después de la transición, si el clúster de destino debe actualizarse a ONTAP 8.3 o una versión posterior , debe actualizar todos los datos de 32 bits existentes en el clúster de destino al formato de 64 bits antes de actualizar la versión ONTAP del clúster de destino.

Debe usar el siguiente flujo de trabajo para decidir si es necesario realizar una actualización antes de la transición.



Información relacionada

"Informe técnico de NetApp 3978: Ampliación in situ de agregados de 32 bits a información general y prácticas recomendadas de 64 bits"

Ampliación de un agregado al formato de 64 bits

Si su sistema contiene agregados de 32 bits, debe ampliarlos al formato de 64 bits del sistema de 7-Mode *before* haciendo la transición a Data ONTAP 8.3 o versiones posteriores, ya que estas versiones de Data ONTAP no admiten el formato de 32 bits.

- Si el agregado contiene volúmenes de destino para una relación de SnapMirror con un volumen de origen de 32 bits, el agregado que contiene el volumen de origen debe ampliarse antes de expandir el agregado que contiene el volumen de destino.

En el caso de los volúmenes de una relación de SnapMirror, el volumen de destino hereda el formato del volumen de origen mientras el reflejo está intacto. Si el agregado que va a ampliar contiene un volumen de destino cuyo origen es un volumen de 32 bits y la duplicación se puede romper antes de expandir el agregado, el volumen de destino se amplía al formato de 64 bits. Sin embargo, si el reflejo vuelve a establecer y el volumen de origen sigue siendo de 32 bits, el volumen de destino vuelve al formato de 32 bits. Por este motivo, debe expandir el agregado que contiene el volumen de origen antes de restablecer la relación de SnapMirror si desea expandir los volúmenes de 32 bits del agregado al formato de 64 bits.

Pasos

1. Entre en el modo de privilegio avanzado:

```
priv set advanced
```

2. Inicie la expansión:

```
aggr 64bit-upgrade start aggr_name
```

3. Ejecute la acción adecuada:

Si el comando…	Realice lo siguiente…
Se inicia correctamente	Continúe con el próximo paso.
Indica que uno o varios volúmenes no se pudieron expandir porque no tenían espacio suficiente	Vuelva a intentar el comando, añadiendo el `grow-all` opción.
Indica que no se pudo completar la expansión por algún otro motivo	Realice la acción adecuada, según el problema descrito en el mensaje de error.

4. Mostrar el estado de la expansión:

```
aggr 64bit-upgrade status aggr_name
```

   Se muestra el estado actual de la expansión. Cuando el mensaje indica que no hay ninguna actualización en curso, la ampliación se ha completado.

5. Confirme que todos los volúmenes del agregado tienen un formato de 64 bits:

```
aggr 64bit-upgrade status aggr_name -all
```

6. Volver al modo de privilegio administrativo:

```
priv set admin
```

El agregado se amplía al formato de 64 bits. Sin embargo, incluso si todos los volúmenes se amplían, se pueden conservar algunas copias Snapshot de 32 bits. La presencia de copias Snapshot de 32 bits en los volúmenes de origen impide que se actualice o realice la transición a Data ONTAP 8.3 o una versión posterior.

Buscar y quitar volúmenes de 32 bits y copias Snapshot

Aunque haya ampliado todos sus agregados al formato de 64 bits, pueden continuar existiendo copias de Snapshot o volúmenes FlexVol en formato mixto de 32 bits. Estos volúmenes y las copias Snapshot deben eliminarse para que un clúster con Data ONTAP 8.3 o una versión posterior pueda acceder a sus datos.

- Debe haber expandido los agregados de 32 bits del sistema al formato de 64 bits.

Debe repetir los pasos de esta tarea para cada agregado que contenga volúmenes de 32 bits y copias Snapshot.

Pasos

1. Entrar al modo avanzado:

```
priv set advanced
```

2. Muestre el formato de todos los volúmenes del agregado:

   ```
   aggr 64bit-upgrade status aggr_name -all
   ```

   Cada volumen del agregado se muestra con su formato.

3. Para cada volumen de 32 bits o formato mixto, determine la razón por la que el volumen no se ha expandido al formato de 64 bits y, a continuación, realice la acción adecuada.

   Si no puede determinar el motivo por el que el volumen no se ha expandido, se debe volver a intentar la expansión del agregado.

Si el volumen…	Realice lo siguiente…
Es el destino de una relación de SnapMirror	Expanda el agregado que contiene el volumen de origen al formato de 64 bits.
Es un volumen de solo lectura (pero no un destino de SnapMirror)	Haga que el volumen sea editable y vuelva a intentar la expansión o destruya el volumen.
No se ha realizado la ampliación debido a la falta de espacio libre en el volumen o el agregado	Aumente el espacio libre en el volumen o el agregado y vuelva a intentar la expansión.

   Todos los volúmenes de 32 bits y formato mixto del agregado son ahora de 64 bits. Puede confirmarlo repitiendo el paso anterior.

4. Muestre el formato de todas las copias Snapshot en el sistema:

   ```
   snap list -fs-block-format
   ```

5. Elimine las copias Snapshot de 32 bits mediante el `snap delete` comando.

   > Esta acción elimina los datos en las copias Snapshot. Debe estar seguro de que no necesita conservar las copias Snapshot antes de eliminarlas. También puede esperar a que las copias Snapshot de 32 bits estén viejas. La cantidad de tiempo que esto tarda en depender de la programación de la copia Snapshot.

   Si una copia snapshot es la copia snapshot básica de un volumen FlexClone, debe dividir el volumen FlexClone de su principal antes de poder eliminar la copia snapshot.

   Todas las copias Snapshot de 32 bits se eliminan. Puede confirmarlo repitiendo el paso anterior.

6. Volver al nivel de privilegio administrativo:

   ```
   priv set admin
   ```

Consideraciones sobre la deduplicación y la compresión

Cuando se usa la compresión, los volúmenes de origen y de destino deben pertenecer a

un agregado de 64 bits. Todos los ahorros de la compresión y la deduplicación del volumen de origen se conservan a través de la red durante la transición. Tras la transición, el volumen de destino hereda todos los atributos de compresión y deduplicación y el ahorro de espacio de almacenamiento del volumen de origen.

La transición de los datos deduplicados y comprimidos ayuda a reducir el ancho de banda de red durante la transición debido a los siguientes motivos:

- Los bloques compartidos se transfieren una sola vez.
- La compresión se mantiene durante toda la transferencia.
- Los datos comprimidos y deduplicados requieren tamaños de transferencia más pequeños debido al ahorro de espacio generado por la compresión y la deduplicación, por lo que las transferencias se completan con más rapidez.

No debe iniciar la compresión o la deduplicación de los datos existentes en el volumen de origen durante la transición. Si la deduplicación o la compresión están en curso, solo debe iniciar la transición una vez que haya finalizado la operación de deduplicación o compresión. Por tanto, los datos sin deduplicar o sin comprimir y los archivos temporales de metadatos no se envían por la red al volumen de destino.

Para que la deduplicación y la compresión se apliquen a los datos nuevos escritos en el volumen de ONTAP, debe habilitar programaciones de deduplicación y compresión después de la transición.

A partir de Data ONTAP 8.1, la deduplicación mantiene una base de datos de huellas digitales parcialmente solicitada en el volumen junto con la copia del agregado. Como resultado, el sistema de destino obtendrá el ahorro de espacio obtenido con el volumen de origen y una copia de la base de datos de huellas digitales solicitada. Después de la migración, cuando se ejecuta eficiencia de volumen en el nuevo volumen por primera vez, la base de datos de huellas digitales del agregado se crea automáticamente a partir de la copia en el volumen de destino. Esto puede generar un aumento de un solo tiempo en el tiempo que lleva completar las operaciones de eficiencia de volumen.

Si el volumen de origen ejecuta un Data ONTAP en 7-Mode antes de la versión 8.1, debe ejecutar el `volume efficiency start` con el `-scan-old-data option` parámetro para optimizar el ahorro de espacio. Una vez finalizada la migración, debe verificar si la programación de deduplicación cumple con sus requisitos en el clúster y considerar cambiar a una política de eficiencia de volúmenes.

Consideraciones para volúmenes FlexClone

Cuando se realiza la transición de volúmenes FlexClone al SVM, los clones se dividen de los volúmenes principales y se trasladan como volúmenes FlexVol al clúster de destino. Como resultado, la jerarquía de clones y la eficiencia de almacenamiento se pierden en el proceso de transición.

Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3 o una versión anterior, no se pueden crear volúmenes FlexClone a partir de copias snapshot que hayan realizado la transición desde 7-Mode. Solo puede crear volúmenes FlexClone a partir de nuevas copias snapshot que se creen después de que el volumen se pase a ONTAP. A partir de Clustered Data ONTAP 8.3.1, puede crear volúmenes FlexClone a partir de copias snapshot que haya realizado la transición desde 7-Mode.

Consideraciones sobre cuotas

Debe ser consciente de cómo se realiza la transición de las cuotas cuando se ejecuta «"aplicar configuración»» (transición previa) en modo de solo lectura y de lectura y

escritura.

Las cuotas se aplican de las siguientes formas durante la fase de precautada:

- Modo de solo lectura

  Las cuotas no se aplican en el modo previo de solo lectura del sistema ONTAP; solo se aplican durante la fase de transposición del almacenamiento.

- Modo de lectura/escritura

  Las cuotas se aplican en el modo de lectura y escritura previa en el sistema ONTAP, para que pueda probarlas en ONTAP. Sin embargo, las cuotas se eliminan durante la resincronización (una vez que se completa la prueba) de los volúmenes de ONTAP. Las cuotas se aplican de nuevo durante la fase de transición del almacenamiento.

Compatibilidad con volúmenes SnapLock que estén realizando la transición

La herramienta de transición de 7-Mode admite la transición de los volúmenes de SnapLock a los clústeres de destino que ejecutan cualquier versión de ONTAP 9.0, excepto la versión 9.6.

Los volúmenes de SnapLock Enterprise y SnapLock Compliance se admiten para realizar la transición a los clústeres de destino que ejecutan cualquier versión de ONTAP excepto 9.6. Sin embargo, la transición del volumen de SnapLock Compliance no es compatible con los clústeres de destino que se encuentran en configuraciones MetroCluster.

Consideraciones para la transición de volúmenes empresariales de SnapLock

La herramienta de transición de 7-Mode admite la transición de volúmenes empresariales independientes de SnapLock y volúmenes empresariales de SnapLock que se encuentran en una relación de SnapMirror.

El flujo de trabajo para realizar la transición de volúmenes de SnapLock Enterprise es el mismo que para volúmenes de FlexVol.

Las relaciones de SnapMirror se conservan durante la transición.

> La herramienta de transición de 7-Mode solo admite la transición similar a la de las relaciones de SnapMirror de los volúmenes empresariales de SnapLock. Es decir, los volúmenes de origen y destino deben ser volúmenes de SnapLock Enterprise.

Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock

La herramienta de transición de 7-Mode admite la transición de los volúmenes de SnapLock Compliance independientes y los volúmenes de SnapLock Compliance que se encuentran en una relación de SnapMirror.

El flujo de trabajo para realizar la transición de volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock independientes es el mismo que para realizar la transición de volúmenes de FlexVol.

La transición de relaciones de SnapMirror para volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock no se

automatiza en la herramienta de transición de 7-Mode. Es necesario realizar la transición de los volúmenes primario y secundario de SnapLock Compliance como volúmenes independientes y, luego, volver a sincronizar manualmente las relaciones.

Puede incluir los volúmenes de cumplimiento SnapLock (tanto independientes como secundarios en relaciones de SnapMirror) como un volumen independiente en proyectos independientes, primarios y secundarios.

El modo de lectura/escritura previa no se admite en proyectos con volúmenes de cumplimiento de SnapLock. Se recomienda crear proyectos independientes para volúmenes de cumplimiento SnapLock y volúmenes que no sean de SnapLock Compliance, ya que no se admite el modo de lectura/escritura previo si se incluyen volúmenes de SnapLock Compliance en el proyecto.

Durante la operación de transposición, si el volumen seleccionado es un volumen de cumplimiento de SnapLock y es el destino de una relación de SnapMirror, la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y el volumen ONTAP se elimina sin la operación de interrupción de SnapMirror. Con esta acción, los volúmenes secundarios de cumplimiento de normativas de ONTAP SnapLock pueden permanecer en modo de solo lectura. Los volúmenes secundarios de cumplimiento de normativas de ONTAP SnapLock deben estar en modo de solo lectura para que la operación de resincronización se complete correctamente entre los volúmenes primario y secundario de cumplimiento de normativas de SnapLock.

Consulte "Cómo realizar la transición de los volúmenes de 7-Mode SnapLock Compliance con una relación de SnapMirror a Data ONTAP en clúster"

Consideraciones sobre la transición de volúmenes de auditoría de SnapLock

La herramienta de transición de 7-Mode admite la transición de los volúmenes de auditoría de SnapLock. El flujo de trabajo para realizar la transición de volúmenes de auditoría de SnapLock es el mismo que el de los volúmenes de cumplimiento de SnapLock.

Después de la transición de los volúmenes de auditoría a ONTAP, se debe designar manualmente el volumen de auditoría convertido en volumen de auditoría SnapLock para la SVM objetivo.

En ONTAP, los volúmenes de auditoría se configuran en el nivel de SVM. En Data ONTAP con 7-Mode, un volumen de auditoría sirve como repositorio consolidado para todos los volúmenes de la controladora en todas las unidades vFiler.

Los volúmenes de auditoría de SnapLock son un tipo de volumen de cumplimiento de normativas de SnapLock. No se admite la transición de volúmenes de auditoría de SnapLock si el clúster de destino está en una configuración de MetroCluster.

Consulte "Cómo configurar un volumen de auditoría en Data ONTAP para los volúmenes de SnapLock convertidos"

Consideraciones sobre la transición de las opciones de SnapLock 7-Mode

La herramienta de transición de 7-Mode admite la transición de algunas opciones de 7-Mode relacionadas con los volúmenes de SnapLock.

Data ONTAP en 7-Mode tiene las siguientes opciones relacionadas con los volúmenes SnapLock:

- `snaplock.autocommit_period`

Esta opción se encuentra en el nivel de volumen en ONTAP y se realiza la transición a ONTAP durante la transición.

- `snaplock.compliance.write_verify`

  Esta opción no es aplicable en ONTAP.

- `snaplock.log.default_retention`
- `snaplock.log.maximum_size`

Aunque la `snaplock.log.default_retention` y.. `snaplock.log.maximum_size` ONTAP admite las opciones. Los ajustes configurados en estas opciones no realizan la transición de 7-Mode Transition Tool. Una vez completada la transición, debe configurar manualmente estas opciones para los volúmenes de auditoría.

Consideraciones sobre el uso de la verificación de la cadena de custodia para volúmenes de SnapLock de 7-Mode

Debe conocer las consideraciones sobre cómo utilizar la verificación de la cadena de custodia de los volúmenes de SnapLock 7-Mode.

- La verificación de la cadena de custodia SnapLock solo se debe realizar si es un requisito para la transición de volúmenes de SnapLock.

  Puede realizar la verificación de la cadena de custodia de todos los volúmenes de SnapLock del proyecto o de un subconjunto.

- La verificación de la cadena de custodia de SnapLock puede tardar una cantidad de tiempo considerable en función del número de archivos de los volúmenes de SnapLock de 7-Mode.
- La verificación de la cadena de custodia solo se admite para volúmenes de SnapLock de 7-Mode de lectura/escritura

  No se admite la verificación de cadena de custodia para volúmenes de solo lectura.

- No se admite la verificación cadena de custodia en los volúmenes SnapLock que contienen archivos con nombres que no son ASCII.

Preparación para la transición de servicios de nombres

Configuraciones del servicio de nombres que incluyen DNS, LDAP, NIS, hosts, switch de servicios de nombres, La herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de los usuarios, grupos y configuraciones de grupos de redes de UNIX. Debe tener en cuenta algunos aspectos antes de llevar a cabo la transición de las configuraciones de los servicios de nombres.

Transición de servicios de nombres: Configuraciones compatibles y no compatibles y pasos manuales necesarios

Debe conocer las configuraciones de servicios de nombres que han realizado la transición con la herramienta 7-Mode Transition Tool. Algunas configuraciones de servicios de nombres no se realizan la transición a ONTAP porque no son compatibles con ONTAP o estas se deben realizar de forma manual.

Debe verificar todos los mensajes de error y advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones que se han realizado la transición

En líneas generales, la herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las siguientes configuraciones de servicios de nombres:

- Configuración de DNS (`/etc/resolv.conf`)
- Configuración de LDAP
- Configuración de NIS
- Asigne un nombre a la configuración del switch de servicio (`/etc/nsswitch.conf` y.. `/etc/resolv.conf`)
- Configuración de hosts (`/etc/hosts`)
- Usuarios y grupos UNIX (`/etc/passwd` y.. `/etc/group`)
- Configuración de netgroups (`/etc/netgroup`)

Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener detalles sobre estas configuraciones de servicios de nombres.

Configuraciones no compatibles en ONTAP

- NIS esclavo
- Emisión NIS
- Caché de grupos NIS
- DNS dinámico
- Caché DNS
- Base de datos redundante
- Orígenes de la base de datos del host distintos de DNS o archivo

  ONTAP solo admite archivos y DNS para la búsqueda de hosts; no se admiten otros orígenes de bases de datos. Orden de búsqueda de host en la `/etc/nsswitch.conf` se ignora durante la transición.

Configuraciones que deben configurarse manualmente

Debe configurar manualmente las siguientes opciones LDAP en las SVM:

- `ldap.usermap.attribute.unixaccount`
- `ldap.password`
- `ldap.usermap.base`
- `ldap.ssl.enable`

Información relacionada

"Gestión de NFS"

"Gestión de redes y LIF/ONTAP 9.7 y versiones anteriores"

"Gestión de redes y LIF/ONTAP 9.8 y versiones posteriores"

Consideraciones para la transición de las configuraciones DNS, NIS y LDAP

Debe tener en cuenta cómo se trasladan y se aplican en ONTAP las configuraciones de DNS, NIS y LDAP que funcionan en Data ONTAP en 7-Mode.

Consideraciones para la transición de DNS

Para las configuraciones de DNS, ONTAP admite un máximo de seis nombres de dominio y tres servidores de nombres por SVM. Si el número único de nombres de dominio o servidores de nombres en sistemas de 7-Mode y la SVM de destino superan el límite admitido, la herramienta 7-Mode Transition Tool informa de un error de bloqueo. Para continuar con la transición, debe ignorar la transición de la configuración DNS desde la herramienta.

> Si ignora la transición de la configuración de DNS, debe configurar DNS manualmente en la SVM de destino.

Consideraciones para la transición a NIS

- La longitud del nombre de dominio NIS en el sistema 7-Mode no debe superar los 64 caracteres.
- Para realizar la transición a versiones de clúster de destino que ejecuten ONTAP 9.1 o una versión anterior, la `nis.servers` La opción en el sistema 7-Mode debe estar configurada solo con direcciones IP, y no con un nombre de dominio completo (FQDN).

  Debe configurar el `nis.servers` Opción en el sistema 7-Mode con direcciones IP antes de la transición si desea realizar la transición a un clúster que ejecute ONTAP 9.1 o una versión anterior. Si lo tiene, se ofrece la opción de realizar la transición `nis.servers` Opción en el sistema 7-Mode configurado con un FQDN y está realizando la transición a un clúster que ejecute cualquier versión de ONTAP entre 9.2 y 9.5.

Consideraciones para la transición a LDAP

- Si se establecen varios valores base y valores de ámbito para ldap.base, `ldap.base.passwd`, `ldap.base.group`, o. `ldap.base.netgroup` Y si está realizando la transición a Clustered Data ONTAP 8.2 o 8.2.1, solo se realiza la transición de un valor para cada opción.

  Tras la transición, puede haber problemas de búsqueda para estas opciones. Debe agregar manualmente los valores base y los valores de ámbito después de la transición.

- Si se establecen varios valores de ámbito para `ldap.base`, `ldap.base.passwd`, `ldap.base.group`, o. `ldap.base.netgroup` Y si está realizando la transición a Clustered Data ONTAP 8.2.2, solo se realiza la transición de un valor para cada opción.
- Si se especifican valores base y valores de ámbito independientes para la asignación de usuarios (`ldap.usermap.base`) y contraseña de usuario (`ldap.base.passwd`) Consultas en el sistema 7-Mode, los valores base y los valores de ámbito sólo para la contraseña de usuario se realizan una transición.

  Los valores base y de ámbito se utilizan para la asignación de usuarios y las búsquedas de contraseñas de usuario en ONTAP, lo que puede provocar problemas de seguridad. Si es necesario, se deben añadir manualmente los valores base y de ámbito para la asignación de usuarios a la opción de nombre distintivo (DN) de usuario en ONTAP después de la transición.

Consideraciones sobre la transición de grupos de redes y usuarios y grupos UNIX

La configuración de netgroup se realiza la transición sólo si el 7-Mode `/etc/netgroup` El archivo tiene un tamaño inferior a 5 MB. Los usuarios y grupos de UNIX se realizan la transición solo si el número total de usuarios y grupos de UNIX del SVM no supera los límites de usuarios y grupos en ONTAP.

Consideraciones sobre los grupos de red

Si la `/etc/netgroup` El archivo en 7-Mode es superior a 5 MB, la configuración de netgroup no se realiza la transición. Debe realizar una de las siguientes acciones para continuar con la transición:

- Excluir la transición de netgroups.
- Mueva la configuración de netgroup a servidores NIS o LDAP antes de realizar la transición.

Consideraciones para usuarios y grupos de UNIX

Si el número total de usuarios y grupos de UNIX en transición supera el límite de usuarios y grupos de UNIX en ONTAP, la herramienta 7-Mode Transition Tool bloquea la transición. Debe realizar una de las siguientes acciones para continuar con la transición:

- Excluir la transición de usuarios y grupos UNIX.
- Mueva los usuarios y grupos UNIX a servidores NIS o LDAP antes de realizar la transición.

Información relacionada

"Gestión de NFS"

Preparación para la transición a NFS

Si se tiene licencia para NFS y el servicio NFS se ejecuta en los sistemas que funcionan en 7-Mode, debe preparar manualmente el clúster y la SVM de destino para realizar la transición de configuraciones NFS. También debe tener en cuenta qué configuraciones se han realizado la transición.

ONTAP no admite algunas configuraciones NFS que funcionen en 7-Mode. Algunas configuraciones no realizan la transición con 7-Mode Transition Tool y deben aplicarse manualmente al SVM.

Requisitos previos para la transición de configuraciones de NFS

La herramienta 7-Mode Transition Tool realiza la transición de las configuraciones de NFS solo cuando se cumplen ciertos requisitos previos en el sistema 7-Mode y el clúster. Si no se cumple alguna de las condiciones, la herramienta no realiza la transición de la configuración.

Requisitos previos de 7-Mode

- NFS debe tener licencia.
- Si se dispone de licencia para MultiStore, debe habilitarse NFS en la unidad vFiler propietaria de los volúmenes en transición.

- Para realizar la transición de un servidor Kerberos basado en Active Directory (AD) de Microsoft a una nueva SVM, debe haber una entrada DNS para el dominio de AD.

> Para realizar la transición de la configuración de Kerberos, debe realizar la transición de al menos un LIF como parte del proyecto y el LIF debe poder resolverse con un nombre de host.

- Si desea realizar la transición de reglas de exportación en memoria, debe agregarlas a `/etc/exports` archivar antes de la transición.

  La herramienta de transición de 7-Mode solo realiza una transición de las reglas de exportación persistentes que se definen en la `/etc/exports` archivo.

Requisitos previos del clúster

- NFS debe tener licencia.
- Para realizar la transición de un servidor Kerberos basado en Microsoft AD a una SVM existente con DNS configurado, debe haber una entrada DNS para el dominio de AD.
- La desviación del reloj entre el centro de distribución de claves Kerberos (KDC) y el sistema ONTAP debe ser inferior o igual a 5 minutos.

Información relacionada

Cómo se realiza la transición de las exportaciones de NFS

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Algunas configuraciones de NFS no se realizan la transición a ONTAP porque no son compatibles con ONTAP, existen diferencias de funcionalidad con 7-Mode o se deben realizar la transición manual. Debe verificar todos los errores y mensajes de advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones compatibles para la transición

En líneas generales, la herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las siguientes configuraciones de NFS:

- Opciones de NFS:
  - `nfs.udp.xfersize`
  - `nfs.v4.id.domain`
  - `nfs.v4.acl.max.aces`
  - `nfs.tcp.xfersize`
  - `nfs.rpcsec.ctx.high`
  - `nfs.rpcsec.ctx.idle`

    - `nfs.response.trigger`
    - `wafl.default_nt_user`
    - `nfs.mount_rootonly`
    - `nfs.tcp.enable`
    - `nfs.udp.enable`
    - `nfs.response.trace`
    - `nfs.v4.read_delegation`
    - `nfs.v4.write_delegation`
    - `nfs.v4.acl.enable`
    - `nfs.vstorage.enable`
    - `nfs.v3.enable`
    - `nfs.v4.enable`
- Regla de exportación NFS:

  Si la regla de exportación se configura con `-actual` se ignora la ruta exportada (ruta del alias) y la regla de exportación se configura con la ruta real.

- Reglas de exportación con la seguridad krb5p de Kerberos
- Configuración de Kerberos

Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener más información sobre estas configuraciones de NFS.

Configuraciones no compatibles en ONTAP

ONTAP no admite las siguientes configuraciones de NFS:

- Exportaciones de NFS de subvolúmenes distintas de exportaciones NFS de qtree
- WebNFS
- PC-NFS
- NFSv2
- Cercado de clientes NFS de una o más rutas del sistema de archivos
- Algunas opciones de NFS

  Consulte los mensajes de advertencia de comprobaciones previas para obtener una lista completa de opciones no admitidas.

Configuraciones que se deben realizar la transición manualmente

Existen algunas configuraciones NFS compatibles con ONTAP, pero que no han realizado la transición con 7-Mode Transition Tool.

Las siguientes configuraciones de NFS generan un mensaje de advertencia en la operación comprobaciones previas y debe aplicar manualmente las configuraciones en la SVM:

- Configuración de auditoría de NFS
- Opciones de NFS:
  - `rpc.nsm.tcp.port`
  - `rpc.nsm.udp.port`
  - `rpc.mountd.tcp.port`
  - `rpc.mountd.udp.port`
  - `nfs.export.neg.timeout`
  - `nfs.export.pos.timeout`
  - `nfs.export.harvest.timeout`Utilice la `vserver nfs modify` Comando para modificar la configuración de una máquina virtual de almacenamiento (SVM) habilitada para NFS.
- Reglas de exportación con la seguridad krb5p de Kerberos

Configuraciones que son diferentes en términos de funcionalidad en ONTAP

Las siguientes configuraciones de NFS son funcionalmente diferentes en ONTAP:

- Reglas de exportación NFS
- Caché de acceso de exportación NFS
- Comandos de diagnóstico de NFS
- Compatibilidad con `showmount` comando
- Cifrado Kerberos para NFS
- Compatibilidad con la versión NLM

Información relacionada

"Gestión de NFS"

Cómo se realiza la transición de las exportaciones de NFS

Debe saber cómo se configuran las exportaciones de NFS en la SVM después de la transición. Es posible que tenga que realizar algunos pasos manuales si las configuraciones de exportación de 7-Mode no son compatibles con ONTAP.

Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones acerca de la transición de las exportaciones de NFS:

- Si el volumen raíz de SVM no se exporta para permitir el acceso de solo lectura a todos los clientes NFS, la herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva política de exportación que permite el acceso de solo lectura para todos los clientes NFS y exporta el volumen raíz de la SVM con la nueva política de exportación.

  Para garantizar que se puedan montar todos los volúmenes o qtrees convertidos, se debe permitir el acceso de solo lectura al volumen raíz de la SVM para todos los clientes NFS.

- Cuando se realiza la transición de volúmenes de 7-Mode con configuraciones de exportación no compatibles con ONTAP, estos volúmenes se exportan para permitir permisos de solo lectura a todos los clientes NFS del SVM.

Las políticas de exportación de estos volúmenes deben configurarse manualmente después de la transición para proporcionar los permisos de acceso requeridos.

- Cuando se realiza la transición de qtrees 7-Mode con configuraciones de exportación que no son compatibles con ONTAP, heredan la política de exportación del volumen principal.

  Las políticas de exportación de estos qtrees deben configurarse manualmente después de la transición para proporcionar los permisos de acceso necesarios.

- En ONTAP, para que un cliente NFS monte un qtree, el cliente NFS debe tener permisos de solo lectura en todas las rutas de unión principales hasta la ruta de unión del volumen raíz de la SVM (es decir, /).

  Para que los clientes NFS monte qtrees, los qtrees deben pertenecer a un volumen con permiso de solo lectura. Si no se cuenta con permisos de solo lectura en el nivel del volumen, los clientes NFS no podrán montar el qtree.

- Si se especifica el mismo host en la combinación de listas de permisos de acceso de solo lectura, escritura y raíz, se deben evaluar las reglas de exportación convertidas tras la transición para determinar el privilegio de acceso adecuado para los hosts.

"Informe técnico de NetApp 4067: Guía de prácticas recomendadas e implementación de NFS"

Ejemplo: Modificación de la política de exportación de un volumen para permitir el acceso a un qtree

Tenga en cuenta la siguiente regla de exportación configurada en el sistema de almacenamiento de 7-Mode (192.168.26.18) que permite el acceso de lectura/escritura al volumen volstd10 y qtree qtre1 para el cliente NFS 192.168.10.10:

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10 -sec=sys,rw=192.168.11.11,nosuid
```

Después de la transición, la política de exportación del volumen volsdt10 en ONTAP se muestra a continuación:

```
cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
 (vserver export-policy rule show)

                                                   Vserver: std_22
                                               Policy Name: std_2226
                                                Rule Index: 1
                                          Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                                           RO Access Rule: sys
                                           RW Access Rule: sys
           User ID To Which Anonymous Users Are Mapped:65534
                                 Superuser Security Types: none
                             Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                                Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

Después de la transición, la política de exportación del qtree qtre1 en ONTAP se muestra a continuación:

```
 cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname
std_2225 -instance
  (vserver export-policy rule show)

                                       Vserver: std_22
                                   Policy Name: std_2225
                                    Rule Index: 1
                              Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                               RO Access Rule: sys
                               RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                     Superuser Security Types: none
                 Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                    Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

Para que el cliente NFS 192.168.10.10 acceda al qtree, el cliente NFS 192.168.10.10 debe tener acceso de solo lectura al volumen principal del qtree.

El siguiente resultado muestra que al cliente NFS se le niega el acceso al montar el qtree:

```
 [root@192.168.10.10 ]# mount 192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1
transition_volume_qtreemount:192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1 failed,
reason
given by server: Permission denied [root@192.168.10.10 ]#
```

Debe modificar manualmente la política de exportación del volumen para proporcionar acceso de solo lectura al cliente NFS 192.168.10.10.

```
cluster-01::> export-policy rule create -vserver std_22 -policyname
std_2226 -clientmatch
192.168.10.10 -rorule sys -rwrule never -allow-suid false -allow-dev true
-superuser none -protocol nfs
  (vserver export-policy rule create)

cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
  (vserver export-policy rule show)

                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 1
                           Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                            RO Access Rule: sys
                            RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true

**                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 2
                           Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                            RO Access Rule: sys
                            RW Access Rule: never
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true**

cluster-01::>
```

Ejemplo: En qué se diferencian las reglas de exportación de qtree en 7-Mode y ONTAP

En el sistema de almacenamiento de 7-Mode, cuando un cliente NFS accede a un qtree a través del punto de montaje de su volumen principal, se ignoran las reglas de exportación de qtree y se aplican las reglas de exportación de su volumen principal. Sin embargo, en ONTAP siempre se aplican las reglas de exportación de qtrees a través del punto de montaje del volumen principal, tanto si el cliente NFS se monta en el qtree como si accede al qtree. Este ejemplo se aplica específicamente a NFSv4.

A continuación se muestra un ejemplo de una regla de exportación en el sistema de almacenamiento de 7-Mode (192.168.26.18):

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,ro=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10   -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
```

En el sistema de almacenamiento 7-Mode, el cliente NFS 192.168.10.10 solo tiene acceso de solo lectura al qtree. Sin embargo, cuando el cliente accede al qtree a través del punto de montaje de su volumen principal, el cliente puede escribir en el qtree porque el cliente tiene acceso de lectura/escritura al volumen.

```
[root@192.168.10.10]# mount 192.168.26.18:/vol/volstd10 transition_volume
[root@192.168.10.10]# cd transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# ls transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# mkdir new_folder
[root@192.168.10.10]# ls
new_folder
[root@192.168.10.10]#
```

En ONTAP, el cliente NFS 192.168.10.10 solo tiene acceso de solo lectura al qtree qtre1 cuando el cliente accede al qtree directamente o a través del punto de montaje del volumen principal del qtree.

Tras la transición, debe evaluar el impacto que tiene aplicar las políticas de exportación de NFS y, si es necesario, modificar los procesos para aplicar la nueva política de exportación de NFS en ONTAP.

Información relacionada

"Gestión de NFS"

Preparación para la transición a SMB/CIFS

Si se tiene licencia para SMB/CIFS y el servicio SMB/CIFS se está ejecutando en los sistemas de 7-Mode, debe realizar manualmente algunas tareas, como añadir la licencia de SMB/CIFS y crear un servidor SMB/CIFS, en el clúster de destino y SVM para realizar la transición de configuraciones SMB/CIFS.

También debe tener en cuenta qué configuraciones se han realizado la transición. ONTAP no es compatible con algunas configuraciones SMB/CIFS que funcionan en 7-Mode. Algunas configuraciones no realizan la transición con 7-Mode Transition Tool y deben aplicarse manualmente al SVM.

Requisitos previos para la transición de configuraciones CIFS

La herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las configuraciones de CIFS solo cuando se cumplen determinados requisitos previos en el sistema de 7-Mode y en el clúster. Si no se cumple alguna de las condiciones, la herramienta no realiza la transición de la configuración.

Requisitos previos de 7-Mode

- Debe añadir la licencia de CIFS.
- Si la licencia de MultiStore está habilitada, CIFS debe añadirse a la lista de protocolos permitidos para la unidad vFiler propietaria de los volúmenes de la transición.
- CIFS debe configurarse y estar en funcionamiento durante la transición.
- El tipo de autenticación de CIFS debe ser Active Directory (AD) o Workgroup.

Requisitos previos del clúster

- Debe añadir la licencia de CIFS.
- CIFS debe añadirse a la lista de protocolos permitidos para la SVM.
- El DNS debe haberse configurado para la SVM.
- Los siguientes métodos de autenticación CIFS se admiten en versiones diferentes de ONTAP:
  - Clustered Data ONTAP 8.2.x y 8.3.x son compatibles con la autenticación AD.
  - ONTAP 9.0 o versiones posteriores son compatibles con la autenticación AD y la autenticación de grupo de trabajo.
- Utilice la siguiente tabla para decidir qué autenticación se debe usar en la SVM de destino:

Método de autenticación de 7-Mode	Método de autenticación de Clustered Data ONTAP 8.2.x y 8.3.x.	ONTAP 9.5 o método de autenticación anterior
ANUNCIO	ANUNCIO	ANUNCIO
Grupo de trabajo	ANUNCIO	Workgroup o AD

- Puede realizar la transición de la configuración de CIFS de 7-Mode a ONTAP si los dominios de AD no coinciden entre el servidor CIFS de 7-Mode y el servidor CIFS de SVM de destino. La herramienta activa un error de bloqueo ignorable cuando se detecta una discrepancia de nombre de dominio de AD. Para continuar con la transición, reconozca el error de bloqueo.
- El servidor CIFS debe configurarse manualmente antes de la fase Apply Configuration (previa)

  Puede crear el servidor CIFS en la SVM de las siguientes dos formas:

Si desea…	Haga lo siguiente…
Transfiera o conserve la identidad del servidor CIFS en la SVM de destino	• Debe planificar la transición de todos los volúmenes del sistema 7-Mode de origen o de la unidad vFiler en un único proyecto. Este plan es necesario porque el sistema 7-Mode pierde la identidad original del servidor CIFS tras la transición y no puede servir a los clientes. El número máximo de volúmenes que se pueden realizar en un proyecto es de 160; por tanto, para conservar la identidad del servidor CIFS, el sistema 7-Mode puede tener un máximo de 160 volúmenes y todos estos volúmenes deben realizarse en un único proyecto. Tiene las dos opciones siguientes para crear el servidor CIFS: i. Aplicable a todas las versiones de ONTAP: ▪ Antes de la fase «'Apply Configuration'» (previa), debe volver a configurar el servidor CIFS en el sistema 7-Mode mediante una identidad CIFS temporal. Esta reconfiguración permite configurar la identidad del servidor CIFS original en la SVM. Deberá comprobar que el servidor CIFS se está ejecutando en el sistema 7-Mode durante la fase «"aplicar configuración"» (fase previa) con la nueva identidad temporal. Esta acción es necesaria para leer configuraciones CIFS desde 7-Mode durante la fase de consulta previa. ▪ Debe configurar el servidor CIFS en la SVM de destino con la identidad CIFS 7-Mode original. ▪ Una vez que se cumplan estas condiciones, puede realizar la operación previa. A continuación, debe planificar la transición del almacenamiento inmediatamente después del paso previo para permitir el acceso de los clientes a los volúmenes ONTAP. ii. Aplicable para las versiones de ONTAP de 9.0 a 9.5: ▪ Utilice la `vserver cifs modify` Para cambiar el nombre del servidor CIFS (nombre NetBIOS del servidor CIFS). Con esta función, debe crear un

Si desea…	Haga lo siguiente…
Usar una nueva identidad	• Antes de la fase «'Apply Configuration'» (previa), debe configurar el servidor CIFS en la SVM de destino con una nueva identidad CIFS. • Deberá comprobar que el servidor CIFS está activo y en funcionamiento en el sistema 7-Mode durante la fase «"aplicar configuración"» (fase inicial) del funcionamiento. Esta acción es necesaria para leer configuraciones CIFS de sistemas 7-Mode durante la fase «'Apply Configuration'» (creación previa). Una vez que se cumplan estas condiciones, puede realizar la operación previa. A continuación, puede probar las configuraciones de SVM y planificar la operación de transición de almacenamiento.

Información relacionada

Consideraciones para la transición de usuarios y grupos locales CIFS

Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

Algunas configuraciones CIFS no se realizan la transición a ONTAP porque no son compatibles con ONTAP o se deben realizar la transición de forma manual. Debe verificar todos los mensajes de error y advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones compatibles para la transición

En un nivel general, la herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las siguientes configuraciones CIFS:

- Configuración de centro de datos preferida para CIFS
- Configuración de asignación de usuarios:
  - `/etc/usermap.cfg`
  - *`wafl.nt_admin_priv_map_to_root`*
- Usuarios y grupos locales CIFS
- Configuración de symlink y widelink (`/etc/symlink.translations`)
- Configuración de auditoría CIFS
- Recursos compartidos CIFS
- ACL de CIFS para compartir
- Configuración de directorios iniciales CIFS

- Opciones CIFS:
  - `cifs.gpo.enable`
  - `cifs.smb2.enable`
  - `cifs.smb2.signing.required`
  - `cifs.wins_servers`
  - `cifs.grant_implicit_exe_perms`
  - `cifs.restrict_anonymous`
- Conexiones SMB2 a servidores externos, como un controlador de dominio. El siguiente comando implementa este soporte:
  - **`cifs security modify -vserver SVM1 -smb2-enabled-for-dc-connections`**
- Configuración de bloqueo de archivos nativo de FPolicy

Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener más información sobre estas configuraciones de CIFS.

Configuraciones no compatibles con ONTAP

ONTAP no admite las siguientes configuraciones de 7-Mode. Por lo tanto, estas configuraciones no se pueden realizar con la transición.

- NT4 y tipos de autenticación de contraseña
- Opciones separadas para firma SMB1 y SMB2
- Estadísticas de CIFS por cliente
  *
  - Autenticación para clientes anteriores a Windows NT
- Auditoría de eventos de administración de cuentas para usuarios y grupos locales
- UserMap permite introducir entradas con direcciones IP, nombres de host, nombres de red o nombres de red con subred especificada en notación de puntos
- Recursos compartidos de CIFS con restricciones de acceso a cuentas de equipos

  Las cuentas de máquina pueden acceder a todos los recursos compartidos tras la transición.

Configuraciones que se deben realizar la transición manualmente

ONTAP admite algunas configuraciones CIFS, pero no ha realizado la transición con la herramienta de transición de 7-Mode.

Las siguientes configuraciones CIFS generan un mensaje de advertencia en las comprobaciones previas. Debe aplicar manualmente estas configuraciones en la SVM:

- Configuración de antivirus
- Configuraciones de FPolicy

  Los servidores FPolicy y antivirus de 7-Mode no funcionan con ONTAP. Debe ponerse en contacto con los proveedores de servidores para actualizar estos servidores. Sin embargo, no debe retirar los servidores FPolicy y antivirus de 7-Mode hasta que confirme la transición. Estos son necesarios si decide revertir la

transición.

- Configuraciones de BranchCache
- Configuración de asignación de caracteres (charmap)
- Forcegroup atributo de recursos compartidos CIFS para crear archivos con un grupo UNIX especificado como grupo propietario
- Atributo MaxUsers de recursos compartidos CIFS para especificar el número máximo de conexiones simultáneas permitidas a un recurso compartido CIFS de 7-Mode
- Configuraciones de protección de acceso a nivel de almacenamiento (ESCORIA)
- ACL de nivel compartido con permiso de estilo UNIX
- Compartir ACL para grupos y usuarios de UNIX
- Nivel de autenticación de LAN Manager
- Alias NetBIOS
- Dominios de búsqueda CIFS
- Algunas opciones CIFS

  Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener información detallada sobre estas opciones.

Consideraciones para la transición de usuarios y grupos locales CIFS

Debe tener en cuenta las consideraciones que se deben tener en cuenta para ejecutar las operaciones de transición al migrar los grupos y usuarios locales CIFS.

- Si el clúster de destino ejecuta Clustered Data ONTAP 8.2, no se debe intentar realizar la transición en los volúmenes de 7-Mode que están sirviendo datos CIFS y a los que acceden los usuarios y grupos locales.

  La herramienta de transición de 7-Mode no admite la transición de usuarios y grupos locales a Clustered Data ONTAP 8.2.

- No se admite la transición de volúmenes que sirven datos CIFS desde una controladora de 7-Mode o una unidad vFiler con usuarios y grupos locales a una SVM que tiene grupos y usuarios locales CIFS que no son BUILTIN.

  La SVM debe tener solo grupos y usuarios locales BUILTIN CIFS para la transición.

  Mientras se realiza la transición de usuarios y grupos locales de una controladora de 7-Mode específica o una unidad vFiler a una SVM específica, se realiza la transición de los grupos y usuarios locales del primer proyecto de transición. En la transición posterior de proyectos con la misma controladora de 7-Mode o unidad vFiler a la misma SVM, se ignora la transición de usuarios y grupos locales, aunque la transición se completa correctamente. El nombre del usuario local en el sistema 7-Mode no debe ser igual al nombre del servidor CIFS en la SVM.

- Debe conocer los límites del número de usuarios locales y grupos compatibles con Clustered Data ONTAP 8.2.1 y versiones posteriores.
- Una cuenta de usuario local con una contraseña vacía o cuentas de usuario local con contraseñas que contienen más de 14 caracteres en el sistema 7-Mode se realiza la transición al software ONTAP con la contraseña **`cifsUser@1`**.

Una vez finalizada la transición, puede acceder a estos usuarios desde el sistema Windows mediante la contraseña **`cifsUser@1`**. A continuación, debe cambiar manualmente la contraseña de tales usuarios locales CIFS en la SVM mediante el siguiente comando:

`cifs users-and-groups local-user set-password -vserver` ***`svm_name`*** **`-user-name`** ***`user_name`***.

- Si no es posible acceder a la dirección IP de la herramienta de transición de 7-Mode desde el software ONTAP de destino, la herramienta de transición de 7-Mode bloquea la transición de los usuarios y grupos locales CIFS al software ONTAP durante la fase de comprobaciones previas. Si observa este error durante la fase comprobaciones previas, utilice

  `network ping -node local -destination` ***`ip_address`***

  Para garantizar que es posible acceder a la dirección IP de 7-Mode Transition Tool desde el software ONTAP de destino. Puede editar el `\etc\conf\transition-tool.conf` Archivo que se instala con 7-Mode Transition Tool para modificar cualquier opción de configuración que utilice la herramienta, como la dirección IP de 7-Mode Transition Tool.

- La SVM a la que se realizan la transición de los usuarios y grupos locales debe tener una LIF de datos.
- Si un grupo local tiene varios identificadores de sistema miembros (SID) asignados a un único usuario o grupo de dominio en el sistema 7-Mode, la herramienta de transición de 7-Mode bloquea la transición de usuarios y grupos locales a ONTAP durante la fase de comprobaciones previas.

  Si observa este error durante la fase comprobaciones previas, debe quitar manualmente los SID adicionales asignados a un único usuario o grupo de dominio en el sistema 7-Mode. A continuación, debe volver a ejecutar la operación de comprobaciones previas con un único SID asignado al usuario o grupo de dominio.

  "Flujo de trabajo de solución de problemas: CIFS: El dispositivo conectado al sistema no funciona"

Información relacionada

"Gestión de SMB/CIFS"

Preparar la transición de la configuración de MetroCluster

Antes de pasar a una configuración de MetroCluster, debe comprender los requisitos y consideraciones para realizar la transición de volúmenes de 7-Mode a una configuración de MetroCluster en ONTAP.

Requisitos previos

- La configuración de MetroCluster en ONTAP ya debe estar configurada.
- El tipo de SVM debe ser `sync-source`.
- Las controladoras de 7-Mode no deben estar en un estado tomado de control ni esperando una devolución del nodo primario.
- Los nodos de la configuración de MetroCluster en ONTAP no deben conmutar ni esperar a que esto suceda.

Consideraciones

- La transición de los volúmenes de cumplimiento de SnapLock no es compatible si el clúster de destino se encuentra en una configuración MetroCluster.
- Puede realizar la transición de volúmenes de una controladora de 7-Mode, una configuración de alta disponibilidad o una configuración de MetroCluster a una configuración de MetroCluster en ONTAP como volúmenes independientes.
- Si una configuración de MetroCluster de 7-Mode tiene volúmenes en relaciones de SnapMirror para volúmenes con volúmenes en otra controladora de 7-Mode, puede realizar la transición de las relaciones de SnapMirror como relaciones primarias y secundarias.

  Debe instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool en cada sitio MetroCluster y realizar la transición de los volúmenes de cada sitio.

- No se pueden configurar diferentes subredes configuradas para una configuración de MetroCluster estructural 7-Mode en la configuración de MetroCluster en ONTAP.
- El puerto preferido configurado en una configuración de MetroCluster estructural 7-Mode no se puede configurar para las configuraciones de MetroCluster en ONTAP.
- Si su configuración de MetroCluster de estructura 7-Mode utiliza switches Brocade 6510, puede compartir los switches existentes con la nueva configuración de MetroCluster en ONTAP.

  Lo mejor es compartir las estructuras de switch únicamente durante la transición.

  "Instalación y configuración de MetroCluster estructural, ONTAP 9.8 o anterior"

  "Instalación y configuración de MetroCluster estructural, ONTAP 9.9.1"

- Las programaciones de tareas de cron creadas durante la transición no se replican en el sitio remoto y, por lo tanto, la conmutación negociada falla después de la transición.

  Debe crear manualmente las programaciones de trabajo de cron en el sitio remoto después de la transición.

Información relacionada

Configurar programaciones de tareas de cron en el sitio remoto tras realizar la transición de una configuración de MetroCluster

Impacto de la toma de control y el retorno al nodo primario en la transición

Pasar una configuración de MetroCluster que no pudo realizarse debido a la conmutación de sitios o a una conmutación de estado

Preparación para la transición A SAN

Antes de realizar la transición de un entorno SAN, debe comprender qué configuraciones son compatibles con la transición A SAN, crear LIF SAN en el SVM y preparar los hosts SAN para la transición.

Preparar los hosts SAN para la transición

Antes de realizar la transición de un entorno SAN, debe realizar algunos pasos manuales

para preparar los hosts SAN para la transición.

Debe haber generado el libro de inventario para los hosts SAN mediante Inventory Collect Tool.

"Recogida de información de transición de hosts y almacenamiento"

Pasos

1. Compruebe que el host sea compatible para la transición.

   "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

2. Realice los pasos previos a la transición en el host.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

Configuración de zonas mediante el plan de zona FC

Antes de realizar la transición de un entorno SAN FC, debe configurar zonas mediante el planificador de zonas de FC para agrupar los hosts y los objetivos del iniciador.

- Los hosts iniciador y el clúster deben estar conectados al switch.
- Debe ser posible acceder al archivo de script de la zona FC.

Pasos

1. Si hay algún cambio en la configuración de igroup en los sistemas de 7-Mode, modifique y vuelva a generar el plan de zona FC.

   Para generar un informe de evaluación, se añaden sistemas a la herramienta de transición de 7-Mode

2. Inicie sesión en la CLI del switch.
3. Copie y ejecute los comandos de zona requeridos de uno en uno.

   En el siguiente ejemplo se ejecutan los comandos de zona en el switch:

   ```
   switch1:admin>config terminal
   # Enable NPIV feature
   feature npiv
   zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
   member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
   member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
   member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
   .......
   .......
   .......
   copy running-config startup-config
   ```

4. Verifique el acceso a los datos desde el clúster mediante los hosts del iniciador de prueba.
5. Una vez finalizada la verificación, realice los pasos siguientes:

a. Desconecte los hosts del iniciador de prueba.
b. Eliminar la configuración de zona.

Creación de LIF SAN antes de la transición

Dado que la herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de LIF FC e iSCSI, debe crear estos LIF en las SVM antes de la transición. Debe configurar LIF SAN en los dos nodos que poseen la LUN y el compañero de alta disponibilidad del nodo.

Debe añadir al clúster la licencia DE SAN (FC o iSCSI) necesaria.

Por motivos de redundancia, debe crear LIF SAN en el nodo que aloja las LUN y su partner de alta disponibilidad.

Pasos

1. Cree un LIF FC o iSCSI en el nodo de destino al que se realice la transición de las LUN, según el protocolo utilizado:

   ```
   network interface create
   ```

   Si desea reutilizar la dirección IP 7-Mode para LIF iSCSI, debe crear las LIF en estado administrativo inactivo. Puede poner estas LIF en estado administrativo activo tras la operación de transposición.

2. Cree una LIF en el compañero de alta disponibilidad del nodo.
3. Compruebe que ha configurado correctamente las LIF:

   ```
   network interface show
   ```

Información relacionada

"Administración de SAN"

Transición DE SAN: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Debe conocer las configuraciones DE SAN que han realizado la transición desde la herramienta 7-Mode Transition Tool. También debe conocer las funciones DE SAN de 7-Mode que no son compatibles con ONTAP, de manera que pueda realizar cualquier acción necesaria antes de la transición.

Debe verificar todos los mensajes de error y advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones que se han realizado la transición

La herramienta 7-Mode Transition Tool realiza la transición de las siguientes configuraciones SAN:

- Servicios FC e iSCSI
- igroups y mapas de LUN

- Los iGroups de 7-Mode que no se asignan a ninguna LUN no se realizan la transición a las SVM de destino.
- Para Clustered Data ONTAP 8.3.0 y 8.3.1, la transición de iGroups y configuraciones de asignación de LUN no se admite durante la operación de transición previa.

  En su lugar, los iGroups necesarios se crean durante la operación de transposición. En los volúmenes primario y independiente, las LUN se asignan a iGroups durante la operación de transposición. Sin embargo, para los volúmenes secundarios, la asignación de LUN a iGroups no se admite durante la operación de transposición. Debe asignar manualmente los LUN secundarios después de completar la transición de los volúmenes primarios.

- En las versiones compatibles con ONTAP 8.3.2 y versiones posteriores, se aplican configuraciones de asignación de iGroups y LUN durante la operación previa.

Configuraciones no compatibles en ONTAP

Las configuraciones no admitidas en ONTAP son los siguientes:

- Clones de LUN respaldados por copias Snapshot de 7-Mode

  Los clones de LUN respaldados por copia de Snapshot presentes en las copias de Snapshot no son compatibles con ninguna operación de restauración. No se puede acceder a estos LUN en ONTAP. Debe dividir o eliminar los clones de LUN respaldados por copias de Snapshot de 7-Mode antes de la transición.

- LUN con un `ostype` valor del parámetro de `vld`, `image`o cualquier cadena definida por el usuario

  Debe cambiar el valor de `ostype` Parámetro para estas LUN o elimine las LUN antes de la transición.

- División de clones de LUN

  Debe esperar a que las operaciones de división de clones de la LUN activa finalicen o anular la división del clon de la LUN y eliminar la LUN antes de realizar la transición.

Las siguientes funciones 7-Mode permiten continuar con el proceso de transición, pero no son compatibles con ONTAP:

- La `lun share` comando

  Compartir una LUN en protocolos NAS

- SnapValidator

Configuraciones que se deben realizar la transición manualmente

Las siguientes configuraciones deben realizar la transición de forma manual:

- LIF SAN

  Debe crear las LIF manualmente antes de la transición.

- Conjuntos de puertos

Debe configurar manualmente los iGroups vinculados a un conjunto de puertos después de la transición.

- Información de la lista de acceso iSCSI
- Configuración de iSNS
- Configuraciones CHAP y RADIUS iSCSI

Información relacionada

"Gestión de NFS"

"Gestión de redes y LIF/ONTAP 9.7 y versiones anteriores"

"Gestión de redes y LIF/ONTAP 9.8 y versiones posteriores"

Consideraciones de espacio cuando se realiza la transición de volúmenes SAN

Debe asegurarse de que haya espacio suficiente disponible en los volúmenes durante la transición. Además del espacio necesario para almacenar datos y copias Snapshot, el proceso de transición también requiere 1 MB de espacio por LUN para actualizar ciertos metadatos del sistema de archivos.

Antes de la transición, puede utilizar la `df -h` Comando en el volumen de 7-Mode para verificar si el espacio libre de 1 MB por LUN está disponible en el volumen. El volumen también debe tener espacio libre equivalente a la cantidad de datos que se espera escribir en el volumen antes de la transición final. Si el volumen no tiene suficiente espacio libre disponible, se debe añadir la cantidad de espacio necesaria al volumen de 7-Mode.

Si la transición de LUN falla debido a la falta de espacio en el volumen de destino, se genera el siguiente mensaje de EMS: `LUN.vol.proc.fail.no.space: Processing for LUNs in volume vol1 failed due to lack of space`.

En este caso, debe configurar el `filesys-size-fixed` atributo a. `false` En el volumen de destino y, a continuación, añada 1 MB por LUN de espacio libre al volumen.

Si hay volúmenes que contienen LUN reservadas para el espacio, es posible que el volumen crezca hasta 1 MB por LUN no proporcione espacio suficiente. En estos casos, la cantidad de espacio adicional que se debe agregar es el tamaño de la reserva de Snapshot para el volumen. Después de agregar espacio al volumen de destino, puede usar la `lun transition start` Comando para realizar la transición de las LUN.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Preparar las funciones de protección de datos para la transición

Debe realizar algunos pasos manuales para realizar la transición de relaciones de SnapMirror de 7-Mode. También debe conocer las relaciones de protección de datos que se ofrecen y que no se permiten para la transición.

Transición de la protección de datos: Configuraciones admitidas y no admitidas

Puede realizar la transición de un volumen que forme parte de una relación de SnapMirror. No obstante, algunas configuraciones de protección de datos y recuperación

ante desastres no son compatibles con la transición, por lo que es necesario realizar algunos pasos manuales para realizar la transición de estas configuraciones.

Configuraciones admitidas

Puede realizar la transición de relaciones de SnapMirror para volúmenes mediante la herramienta 7-Mode Transition Tool. También se puede realizar la transición de volúmenes de 7-Mode de una configuración de MetroCluster a una configuración de MetroCluster en ONTAP 8.3 y versiones posteriores compatibles.

Configuraciones no admitidas

- Relaciones de SnapVault

  Se pueden migrar los volúmenes que son el origen de una relación de SnapVault; sin embargo, la relación de SnapVault no se realiza la transición. Un volumen que es el destino de una relación de SnapVault solo se puede migrar después de que se detengan los backups de SnapVault.

  "Informe técnico de NetApp 4052: Transición correcta a Clustered Data ONTAP (Data ONTAP 8.2.x y 8.3)"

- Relaciones de SnapMirror para qtrees

  Se puede cambiar la transición de los volúmenes con qtrees que son el origen de una relación de SnapMirror para qtrees, pero la relación de SnapMirror para qtrees no se realiza en la transición. Un volumen con un qtree que es el destino de una relación de SnapMirror para qtrees solo se puede migrar después de que se rompa la relación de SnapMirror para qtrees.

- Unidad vFiler de recuperación ante desastres

  Los volúmenes que son el origen de una unidad vFiler de recuperación ante desastres se pueden migrar; sin embargo, no se realiza la transición de la unidad vFiler de recuperación ante desastres. Un volumen que es el destino de una unidad vFiler de recuperación ante desastres solo se puede migrar después de eliminar la relación de recuperación ante desastres.

- Configuración de NDMP

  Una vez finalizada la transición, debe configurar manualmente políticas de backup para los volúmenes convertidos en ONTAP.

  "Protección de datos mediante backup en cinta"

- Relaciones síncronas de SnapMirror

  ONTAP no admite esta función; sin embargo, se pueden realizar la transición de los volúmenes que forman parte de la relación.

Consideraciones para usar SnapMirror para la transición

Puede crear programas de copias de datos y personalizar las transferencias de datos de SnapMirror para operaciones de transición sin afectar a las operaciones existentes de 7-Mode a SnapMirror o SnapVault 7-Mode.

El número máximo de transferencias de SnapMirror que simultáneamente

Durante la transición, el número máximo de transferencias de SnapMirror que se admiten en los sistemas de

7-Mode y ONTAP depende de la cantidad de operaciones de replicación de SnapMirror para volúmenes permitidas para un modelo de sistema de almacenamiento específico.

Para obtener más información sobre el número máximo de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas para su modelo de sistema, consulte "Guía de recuperación y backup en línea de protección de datos de Data ONTAP para 7-Mode".

Programas de copias de datos

- El número de transferencias de SnapMirror simultáneas que la herramienta utiliza para ejecutar las operaciones de SnapMirror (línea de base, actualización o resincronización) se basa en las programaciones que configure al crear el proyecto.
- Si hay diferentes proyectos que realizan la transición de volúmenes de la misma controladora de 7-Mode, debe asegurarse de que los programas de copia de datos no se superpongan en proyectos diferentes.
- Puede asegurarse de que las operaciones de backup y recuperación ante desastres (DR) existentes no se vean afectadas por las operaciones de transición de 7-Mode Transition Tool de las siguientes maneras:
  - Debe crear programaciones de copia de datos de SnapMirror para un proyecto de modo que no se superponga con las programaciones existentes de SnapMirror o SnapVault en 7-Mode.
  - Debe configurar el número de transferencias de SnapMirror simultáneas para que se ejecute de manera que no se produzca un error en las programaciones de SnapMirror o SnapVault en 7-Mode existentes.

    También es posible lanzar algunas transferencias editando la programación activa y modificando la cantidad máxima de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas a cero.
- Debe asegurarse de que el número de transferencias simultáneas de SnapMirror y el acelerador configurado para las operaciones (recuperación previa, transición y actualización bajo demanda) estén disponibles en el sistema de almacenamiento de 7-Mode durante toda la duración de la operación.

  La operación de transposición falla si la operación de actualización incremental final falla incluso en uno de los volúmenes del proyecto.
- En el caso de proyectos secundarios, después de la transición, las actualizaciones incrementales de SnapMirror de la relación de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP se basan en la programación de relaciones de 7-Mode a 7-Mode SnapMirror.

  Asegúrese de que haya suficientes transferencias simultáneas de SnapMirror disponibles en la controladora primaria de 7-Mode para que se realicen estas actualizaciones.

Uso de varias rutas para la transición

Puede especificar dos rutas de transición mediante una dirección IP de copia de datos y una dirección IP multivía. Sin embargo, ambas rutas pueden utilizarse únicamente para el equilibrio de carga, no para la conmutación por error.

Información relacionada

Consideraciones que tener en cuenta para crear una programación de copia de datos

Crear una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

Directrices para la decisión de cuándo realizar la transición

Dado que la transición produce interrupciones para los clientes, debe planificar la actividad para minimizar el tiempo de inactividad. Debe programar la transición durante un periodo de poca actividad. Debe actualizar los volúmenes ONTAP y esperar a que las transferencias se completen antes de desconectar a los clientes e iniciar la transición al almacenamiento para reducir el tiempo de inactividad.

Debe seguir supervisando el estado de SnapMirror de cada volumen. Si la última duración de transferencia de las pocas actualizaciones anteriores del volumen se encuentra dentro de un límite aceptable, la mayoría de los cambios de datos en el volumen se deberían haber copiado y el tiempo para la actualización final de los datos durante la transición debería estar dentro del límite aceptable.

El tiempo de inactividad aproximado se puede obtener según el número de volúmenes que se hayan realizado la transición.

Para minimizar el tiempo de transición, la latencia de red entre la herramienta de transición de 7-Mode y los sistemas de almacenamiento debe ser mínima. Para realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes, la latencia de red entre la herramienta y los sistemas principales debe ser mínima.

Información relacionada

Realizar actualizaciones de SnapMirror bajo demanda

Impacto de la toma de control y el retorno al nodo primario en la transición

Operaciones de transición, como preparar, iniciar, pausar, reanudar o completar, se produce un error durante la toma de control o la devolución de una controladora.

Si se produce un error en una operación de transición debido a la toma de control, debe esperar a que termine la devolución y, a continuación, ejecutar de nuevo la operación de transición.

Si se produce la toma de control de una controladora durante una transferencia básica, la transferencia falla. Para reanudar la transferencia de línea base desde el punto en el que se canceló, debe esperar a que termine la devolución.

La copia de datos se reanuda a partir de la programación configurada.

Migración de datos y configuración desde volúmenes de 7-Mode

Para migrar volúmenes o una relación de SnapMirror para volúmenes con la herramienta de transición de 7-Mode, primero debe configurar proyectos, iniciar una copia básica y completar los proyectos.

- Las controladoras de 7-Mode y los clústeres que se desean incluir en la transición deben ser accesibles desde el host de Windows donde se ha instalado la herramienta.
- Debe tener todos los privilegios de administrador para las controladoras y los clústeres que desea incluir en el proyecto de transición.
- El servicio 7-Mode Transition Tool se debe ejecutar en la máquina en la que está instalada.

El servicio se establece en automático de forma predeterminada, y debe iniciarse al reiniciar el equipo.

- No se deben realizar operaciones de evaluación y migración en una controladora simultáneamente.
- No debe modificar los objetos (volúmenes, direcciones IP, información del sistema, etc.) en las controladoras y clústeres de 7-Mode después de corregir los errores y advertencias que se notifican en las comprobaciones previas.
- Debe evitar el uso de varias sesiones de interfaz web que se escriben en la misma SVM de forma simultánea para evitar resultados no deseados.
- Debe evitar modificar las contraseñas de la controladora y del clúster durante el proceso de transición.
- Debe evitar utilizar los botones del navegador **Back**y **Forward**, ya que la herramienta no admite la navegación del explorador web y podría provocar resultados no deseados.
- Debe evitar la actualización del explorador mientras la transición está en curso, ya que puede provocar resultados no deseados.

En la siguiente imagen se muestra el proceso de migración:

Información relacionada

Cómo realizar la transición de un volumen independiente

Cómo realiza la transición de volúmenes en una relación de SnapMirror

Lista de comprobación para la preparación de la transición

Antes de iniciar la transición, debe verificar que ha cumplido todos los requisitos previos para la transición.

Requisitos de la versión de ONTAP

Elemento	Sí
Versión de 7-Mode compatible "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"	
El clúster debe ejecutar una de las siguientes versiones de Data ONTAP: • Data ONTAP 8.2.x. • Data ONTAP 8.3.x.	

Elemento	Sí
Es necesario realizar la transición a una de las siguientes versiones de ONTAP: • Uso de 7-Mode Transition Tool 3.3.3: ◦ ONTAP 9.8 o versiones anteriores compatibles • Uso de 7-Mode Transition Tool 3.3.2: ◦ ONTAP 9.7P2 o posterior versión 9.7 P (no se admiten versiones anteriores de 9.7) ◦ Versión 9.6 P de ONTAP 9.6P7 o posterior (no se admiten versiones 9.6 anteriores) ◦ ONTAP 9.5 o una versión anterior de ONTAP 9 ◦ Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 o versiones posteriores de 8.x. • Uso de 7-Mode Transition Tool 3.3.1: ◦ ONTAP 9.5 o una versión anterior de ONTAP 9 ◦ Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 o versiones posteriores de 8.x.	

Requisitos de licencia

Elemento	Sí
La licencia de SnapMirror está habilitada en el sistema 7-Mode	
Las licencias de SnapMirror se habilitan en los clústeres primario y secundario para realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes	
La licencia CIFS se habilita en el clúster si se habilita en el sistema 7-Mode	
La licencia de NFS se habilita en el clúster si se habilita en el sistema 7-Mode	
La licencia de iSCSI se habilita en el clúster de, si se habilita en el sistema 7-Mode	
La licencia de FC se habilita en el clúster si se habilita en el sistema 7-Mode	

Elemento	Sí
Se añaden al clúster otras licencias de funciones, si están disponibles en el sistema 7-Mode	

De SnapMirror en el sistema 7-Mode

Elemento	Sí
Licencia de SnapMirror	
`options snapmirror.enable on`	
`options interface.snapmirror.blocked ""`	
Compruebe si se cumple alguna de las siguientes afirmaciones: • La `snapmirror.access` la opción está establecida en all • La `snapmirror.access` Esta opción se establece en las direcciones IP de todas las LIF de interconexión de clústeres del clúster • Si la `snapmirror.access` opción establecida en `legacy` y la `snapmirror.checkip.enable` la opción es `off`, El nombre de SVM se agrega al `/etc/snapmirror.allow` archivo • Si la `snapmirror.access` la opción se establece en legacy y en `snapmirror.checkip.enable` la opción es `on`, Las direcciones IP de las LIF de interconexión de clústeres se agregan a la `/etc/snapmirror.allow` archivo	

De volumen en el sistema 7-Mode

Elemento	Sí
El volumen está en línea	
El volumen no está restringido	

Elemento	Sí
Se deshabilitan las siguientes opciones de volumen: • `no_i2p` • `read_realloc` • `nvfail`	

Gestión del acceso al clúster

Elemento	Sí
SSL está habilitado `system services web show`	
Se permite HTTPS en la LIF de gestión de clústeres `system services firewall policy show`	

Gestión del acceso al sistema 7-Mode

Elemento	Sí
HTTPS está habilitado `options httpd.admin.ssl.enable on`	

SSL está habilitado
`secureadmin setup ssl`
`options ssl.enable on`	

SSLv2 y SSLv3 están desactivados
`options ssl.v2.enable off`
`options ssl.v3.enable off`	

Requisitos de red

Elemento	Sí
Es posible acceder al clúster mediante la LIF de gestión del clúster	

Elemento	Sí
Se configuran una o varias LIF de interconexión de clústeres en cada nodo del clúster para la multivía, por lo que se necesitan dos LIF de interconexión de clústeres en cada nodo	
Se crean rutas estáticas para las LIF de interconexión de clústeres	
Se puede acceder al sistema y al clúster de 7-Mode desde el sistema Windows en el que se ha instalado 7-Mode Transition Tool	
Se configura el servidor NTP y la hora del sistema 7-Mode se sincroniza con la hora del clúster	

Requisitos de puertos

Elemento	Sí
Sistema de 7-Mode • 10565 TCP • 10566 TCP • 10567 TCP • 10568 TCP • 10569 TCP • 10670 TCP • 80 TCP • 443 TCP	
Clúster • 10565 TCP • 10566 TCP • 10567 TCP • 10568 TCP • 10569 TCP • 10670 TCP • 11105 TCP • 80 TCP • 443 TCP	

Requisitos de NFS

Elemento	Sí
La licencia de NFS se añade al clúster	
La entrada DNS debe configurarse para el dominio AD en la SVM	
NFS se añadirá a la lista de protocolos permitidos para la SVM	
Las pinchos de reloj entre KDC y el clúster son inferiores o iguales a 5 minutos	

Requisitos de CIFS

Elemento	Sí
La licencia CIFS se añade al clúster	
Si la licencia de MultiStore está habilitada, CIFS debe añadirse a la lista de protocolos permitidos para la unidad vFiler propietaria de los volúmenes de la transición	
CIFS está configurado y funcionando en el sistema 7-Mode	
El tipo de autenticación de 7-Mode para CIFS es Active Directory (AD) o Workgroup	
CIFS se añade a la lista de protocolos permitidos para la SVM	
DNS se configura para la SVM	
El servidor CIFS está configurado para la SVM	
CIFS se ejecuta en la SVM	

Información relacionada

Preparación para la transición basada en copias

Añadir controladoras y clústeres

Antes de iniciar la transición, debe añadir las controladoras y los clústeres de 7-Mode

necesarios para la transición. Las controladoras de 7-Mode que se incluyen para la evaluación se añaden automáticamente para la migración.

- La información de la controladora 7-Mode y del clúster que proporciona no es persistente.

  Si se reinicia el servicio 7-Mode Transition Tool, esta herramienta le solicita información acerca de las controladoras y los clústeres que forman parte de proyectos activos. Debe proporcionar el mismo nombre de host que ha proporcionado para el sistema cuando se creó el proyecto.

- Si una controladora de 7-Mode forma parte de un par de alta disponibilidad, la herramienta no solicita las credenciales del partner de alta disponibilidad de la controladora de 7-Mode (a menos que el partner de alta disponibilidad forme parte de otro proyecto activo).
  a. En el panel superior, haga clic en **sistemas de almacenamiento**.
  b. En el campo **Nombre de host**, introduzca el FQDN o la dirección IP del controlador 7-Mode o del sistema ONTAP.

     Para un clúster, puede especificar la dirección IP o el FQDN de la interfaz de gestión de clústeres. Para una controladora de 7-Mode, debe especificar la dirección IP de la unidad vFiler predeterminada, ya que no se aceptan las direcciones IP de las unidades vFiler individuales.

Pasos

1. Introduzca las credenciales de administrador para el host especificado y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

   Las controladoras 7-Mode se agregan a la tabla «'controladoras 7-Mode» y los clusters se agregan a la tabla «'sistemas Clustered Data ONTAP».

2. Repita los pasos 2 y 3 para añadir todas las controladoras y los clústeres que necesite para la transición.
3. Si la columna Estado indica que faltan las credenciales del sistema o que las credenciales han cambiado con respecto a lo introducido inicialmente en la herramienta, haga clic en e introduzca las credenciales de nuevo.

Creación de un proyecto de transición

La creación de un proyecto de transición incluye seleccionar y asignar volúmenes de 7-Mode a la máquina virtual de almacenamiento (SVM), asignar interfaces y crear programaciones de copias de datos para las relaciones de SnapMirror.

Debe haber creado la SVM requerida en el clúster.

Todos los volúmenes dentro de un proyecto se migran a la misma SVM. Si desea migrar los volúmenes a diferentes SVM, debe crear varios proyectos.

Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y desea ejecutar la operación de puesta en marcha previa en el modo de lectura/escritura para volúmenes NAS, debe crear proyectos independientes para los volúmenes NAS y SAN. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura previa no se admite si tiene volúmenes SAN en el proyecto.

Si el proyecto contiene volúmenes de SnapLock Compliance y desea ejecutar la operación de intervención previa en modo de lectura/escritura para volúmenes que no sean de SnapLock Compliance, debe crear proyectos independientes para volúmenes de SnapLock Compliance y volúmenes que no sean de SnapLock

Compliance. Esta acción es necesaria porque el modo de lectura/escritura previa no se admite si tiene volúmenes de cumplimiento SnapLock en el proyecto.

Pasos

1. Seleccione el método de migración **transición basada en copias** en la página de inicio y, a continuación, haga clic en **Iniciar planificación**.

   Si la controladora y el clúster necesarios para el nuevo proyecto no se han añadido, puede introducir los detalles en el panel Enter Device Credentials.

2. Compruebe que todos los sistemas Data ONTAP en 7-Mode y sistemas ONTAP necesarios se han agregado a la herramienta y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

   Se muestra la página Select Source Volume.

3. Seleccione los volúmenes de 7-Mode que desea realizar la transición.

   a. En el panel 7-Mode Controller, seleccione la controladora 7-Mode o la unidad vFiler desde la que desea añadir volúmenes.

   b. Agregue los volúmenes que desea incluir en el grupo de proyectos:

Si desea realizar la transición…	Realice lo siguiente…
Volúmenes independientes	Seleccione **transición como independiente** para los volúmenes que desea realizar la transición. Se crea un proyecto independiente si selecciona el primer volumen de esta columna.
Relación de SnapMirror para volúmenes	i. Seleccione **Transition with SnapMirror Relationship** para todos los volúmenes primarios. Se crean dos proyectos: Un proyecto principal para los volúmenes primarios y un proyecto secundario. ii. **Opcional:** Si el controlador secundario no está incluido en el proyecto, introduzca los detalles del controlador en el cuadro de diálogo necesita credenciales adicionales del sistema de almacenamiento.

   Si tiene al menos un LUN en el volumen, el tipo de volumen se muestra como SAN.

   El hipervínculo que se proporciona en el nombre del volumen abre un cuadro de diálogo que enumera los qtrees y las LUN del volumen y sus atributos.

   Es una práctica recomendada que todos los volúmenes dentro de un único proyecto tengan la misma definición (independiente, primario o secundario). Por ejemplo, un proyecto debe contener todos los volúmenes independientes en lugar de una combinación de relaciones independientes y SnapMirror.

a. Después de seleccionar todos los volúmenes que desea incluir en el proyecto, haga clic en **Crear proyecto y continuar**, escriba el nombre del proyecto y los detalles del grupo de proyectos en el cuadro de diálogo que aparece y, a continuación, haga clic en **Guardar** para crear el proyecto.

4. Seleccione la dirección IP de 7-Mode y la dirección IP multivía que se usarán para la copia de datos de SnapMirror.

   a. Especifique la dirección IP de copia de datos de 7-Mode.

      De forma predeterminada, este campo se rellena automáticamente con la dirección IP de gestión del sistema 7-Mode. Si es necesario, puede cambiar esta dirección IP por cualquier dirección IPv4 válida con permiso de copia de datos.

   b. Si desea utilizar varias rutas para equilibrar la carga de las transferencias de datos, introduzca una dirección IP en el panel Configuración IP y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

5. En la página Select SVM, seleccione el clúster de destino y la SVM y siga estos pasos:

   a. Seleccione el clúster de destino haciendo clic en el nombre del clúster en la lista desplegable Select a Clustered Data ONTAP System.

      Las SVM se cargan en el panel Select SVM.

   b. Seleccione la SVM de destino para realizar la transición de los volúmenes en el panel Select SVM.

   c. Haga clic en **Siguiente**.

      Para la transición de volúmenes de 7-Mode a una configuración de MetroCluster en ONTAP, se debe establecer el subtipo de SVM `sync-source`.

   + Si selecciona una SVM que pertenece a Clustered Data ONTAP 8.2, se muestra un cuadro de diálogo para confirmar si los usuarios y grupos locales o los recursos compartidos de CIFS o los archivos están configurados en el sistema de almacenamiento 7-Mode. La herramienta de transición de 7-Mode no admite la transición de usuarios y grupos locales a Clustered Data ONTAP 8.2. Si tiene usuarios y grupos locales, puede seleccionar una SVM que pertenezca a ONTAP 8.2.1 y versiones compatibles posteriores.

6. En el cuadro de diálogo SVM audit logs Destination path, introduzca una ruta en la SVM de destino para permitir la transición de la configuración de auditoría del sistema de almacenamiento 7-Mode.

   Esta ruta se utiliza para guardar los registros de auditoría en el sistema ONTAP.

7. En la página Map Volumes, seleccione los volúmenes de destino para realizar la transición y asigne cada volumen de origen al agregado requerido.

   a. En el panel Map Volumes Origin to Aggregates on Target Cluster, seleccione los agregados a los que deben copiarse los volúmenes de 7-Mode.

   b. Para cambiar el nombre del volumen de destino en el clúster, introduzca un nombre diferente en el campo **volumen de destino**.

   c. Haga clic en **Siguiente**.

   Si todos los volúmenes y qtrees que se incluyen en el proyecto están configurados para servir sólo solicitudes NFS, entonces no es necesario proporcionar la ruta de auditoría porque la configuración de auditoría no se realiza la transición (aunque proporcione la ruta de auditoría, esta entrada se omite) .

8. En el panel Network Configuration, proporcione información acerca de las LIF que se deben crear en la SVM.

No se puede realizar la transición de LIF FC e iSCSI. Debe crearlos manualmente en la SVM.

Si desea…	Realice lo siguiente…
Realizar la transición de una dirección IP existente de 7-Mode	a. Haga clic en **Seleccionar LIF de 7-Mode**. b. Seleccione las direcciones IP de 7-Mode necesarias y proporcione los detalles del nodo de destino y del puerto de destino. c. Haga clic en **Guardar**.
Cree una nueva LIF	a. Haga clic en **Agregar nuevo LIF**. b. En el cuadro de diálogo que aparece, escriba los detalles de la nueva LIF. c. Haga clic en **Guardar**.

Para proporcionar conectividad de red después de una transición correcta, debe realizar la transición de las direcciones IP de 7-Mode a una topología de red similar en ONTAP. Por ejemplo, si las direcciones IP de 7-Mode se configuran en puertos físicos, se deben realizar la transición de las direcciones IP a los puertos físicos correspondientes en ONTAP. Del mismo modo, las direcciones IP configuradas en los puertos VLAN o los grupos de interfaces se deberían cambiar a puertos VLAN o grupos de interfaces adecuados en ONTAP.

9. Después de agregar todas las direcciones IP necesarias, haga clic en **Siguiente**.
10. En la página Configure Schedule, configure las programaciones de las copias de datos para las transferencias iniciales e incrementales, el número de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas y el límite de aceleración para las transferencias de SnapMirror para la transición.

    Puede proporcionar programas de copia de datos y un límite acelerador para gestionar de forma eficaz las operaciones de copia de datos de recuperación ante desastres y transición. Puede crear varios horarios, con un máximo de siete horarios para cada proyecto. Por ejemplo, puede crear horarios personalizados para los días laborables y los fines de semana.

    Las programaciones se basan en la zona horaria de la controladora 7-Mode de origen.

    a. En el panel Configurar programación, haga clic en **Crear programación**.
    b. En el cuadro de diálogo Create Data Copy Schedule, introduzca un nombre para la nueva programación.
    c. En el panel días recurrentes, seleccione **Diario** o **Seleccionar días** para especificar los días en los que se deben ejecutar las operaciones de copia de datos.
    d. En el panel intervalo de tiempo, especifique **tiempo de inicio** y **duración** para las transferencias de datos.
    e. En el panel intervalo de tiempo, especifique **frecuencia de actualización** para las transferencias incrementales o seleccione **actualización continua**.

       Si activa continuas actualizaciones, las actualizaciones comienzan con un retraso mínimo de 5 minutos, según la disponibilidad de las transferencias simultáneas de SnapMirror.

f. En el panel parámetros para operaciones de copia de datos de la transición (según SnapMirror para volúmenes), especifique la cantidad máxima de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneos (como un porcentaje de transferencias de SnapMirror disponibles en el tiempo de ejecución y como número) y el límite de aceleración (ancho de banda máximo para todos los volúmenes del proyecto).

> Los valores predeterminados que se proporcionan en los campos son los valores recomendados. Cuando cambie los valores predeterminados, debe analizar las programaciones de SnapMirror de 7-Mode y asegurarse de que los valores que proporcione no afecten a estas programaciones.

g. Haga clic en **Crear**.

   La nueva programación se agrega al panel Planificación de transición.

h. Después de agregar todos los programas de copia de datos necesarios, haga clic en **Siguiente**.

11. Si tiene volúmenes de SnapLock para realizar la transición, planifique los volúmenes que requieren la verificación de cadena de custodia después de la transición.

    a. Seleccione los volúmenes SnapLock de origen que requieren verificación de cadena de custodia.

       El proceso de verificación de cadena de custodia solo se admite para volúmenes SnapLock de 7-Mode de lectura/escritura y no se admite para volúmenes de solo lectura. Para la verificación de la cadena de custodia, solo se admiten los volúmenes SnapLock con nombres de archivo con caracteres ASCII.

    b. Proporcione detalles sobre el volumen de ONTAP que se utilizará para almacenar los datos de huellas digitales generados durante la operación de verificación de cadena de custodia.

       El volumen de ONTAP ya debe existir en la SVM especificada.

    c. Haga clic en **Siguiente**.

Información relacionada

Consideraciones que tener en cuenta para crear una programación de copia de datos

Crear una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

Gestionar las transferencias y la programación de SnapMirror

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode mediante la CLI

Gestión de interfaces lógicas

Quitar volúmenes de un proyecto

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

Cuando se planifica la transición de configuraciones de 7-Mode a ONTAP, puede personalizar la transición de la configuración de dos maneras. Puede ignorar o omitir la transición de una o varias configuraciones. Puede consolidar las reglas de exportación de NFS 7-Mode y, a continuación, reutilizar una política de exportación NFS existente y una política de Snapshot en la SVM de destino.

Debe realizar esta tarea antes de aplicar la fase de configuración (previa). Esto se debe a que después de esta fase, el panel Configuración del plan está desactivado para cualquier modificación. La interfaz de línea de comandos (CLI) de la herramienta de transición de 7-Mode se utiliza para excluir las configuraciones que se aplican durante la fase de transposición.

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza comprobaciones previas para la configuración que se excluye.

De forma predeterminada, todas las configuraciones de 7-Mode se seleccionan para la transición.

Es recomendable ejecutar primero las comprobaciones previas con todas las configuraciones y, a continuación, excluir una o más configuraciones en la ejecución posterior de las comprobaciones previas. Esto le ayuda a comprender qué configuraciones se excluyen de la transición y qué comprobaciones previas se omiten posteriormente.

Pasos

1. En la página Configuración del plan, seleccione las siguientes opciones en el panel **Configuración de SVM**:
   - Para excluir la transición de configuraciones, desactive la casilla de verificación de dichas configuraciones.
   - Para consolidar reglas de exportación similares de NFS de 7-Mode a una única política de exportación en ONTAP, que se pueden aplicar al volumen o qtree que se ha realizado la transición, active la casilla de comprobación **consolidar directivas de exportación NFS en 7-Mode**.
   - Para volver a utilizar una política de exportación de NFS existente en la SVM que coincida con la política de exportación que creará la herramienta; a continuación, se podrá aplicar a los volúmenes o qtrees convertidos, seleccione la casilla de comprobación **Reuse Export Policies of SVM**.
   - Para consolidar programaciones de Snapshot de 7-Mode similares en una única política de Snapshot en ONTAP, que luego se puede aplicar al volumen que ha realizado la transición, active la casilla de comprobación **consolidar políticas de Snapshot de 7-Mode**.
   - Para volver a utilizar una política de Snapshot existente en la SVM que coincida con la política de Snapshot que se creará con la herramienta, que luego se podrá aplicar a los volúmenes convertidos, seleccione la casilla de comprobación **Reuse Snapshot Policies of SVM**.
2. Haga clic en **Guardar y vaya a Panel**.

Información relacionada

Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Transición de servicios de nombres: Configuraciones compatibles y no compatibles y pasos manuales necesarios

Transición DE SAN: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Ejemplos de consolidación de reglas de exportación de NFS y planificaciones de Snapshot para la transición

Configuraciones que pueden excluirse de la transición

Realizar comprobaciones previas

Puede realizar comprobaciones previas para identificar cualquier problema antes de iniciar la transición. Las comprobaciones previas verifican que los orígenes de 7-Mode, los destinos de ONTAP y las configuraciones son válidas para su transición. Puede realizar comprobaciones previas cualquier número de veces.

Las comprobaciones previas realizan más de 200 comprobaciones diferentes. Por ejemplo, la herramienta comprueba si hay volúmenes en línea y si existe acceso a la red entre los sistemas.

Pasos

1. En Dashboard, seleccione el proyecto para el que desea realizar las comprobaciones previas.
2. Haga clic en **Ejecutar comprobaciones previas**.

   Cuando las comprobaciones previas hayan finalizado, se mostrará el resumen de resultados en el cuadro de diálogo.

   > Las comprobaciones previas suelen tardar solo unos minutos en realizarse, pero la duración de la fase de comprobaciones previas depende del número y tipo de errores o advertencias que haya resuelto.

3. Elija una opción en **aplicar filtro de tipo** para filtrar los resultados:
   - Para ver todos los mensajes relacionados con la seguridad, seleccione **error**, **Advertencia**, **Informativo** y **sólo seguridad**.
   - Para ver todos los mensajes de error relacionados con la seguridad, seleccione **error** y **sólo seguridad**.
   - Para ver todos los mensajes de advertencia relacionados con la seguridad, seleccione **Warning**y **Security Only**.
   - Para ver todos los mensajes informativos relacionados con la seguridad, seleccione **Informativo** y **sólo seguridad**.
4. Para guardar los resultados sin procesar en formato de valores separados por comas (CSV) y exportar los resultados, haga clic en **Guardar como CSV**.

   Puede ver las operaciones de transición que se han llevado a cabo durante la transición junto con el tipo de operación, el estado, la hora de inicio, la hora de finalización y los resultados en la pestaña Historial de operaciones del panel Consola.

Debe resolver todos los errores detectados por las comprobaciones previas antes de iniciar la copia de datos. También se recomienda resolver todas las advertencias antes de continuar con el proceso de migración. La resolución puede ser resolver el problema de origen del mensaje de advertencia, implementar una solución alternativa o aceptar el resultado del problema.

Niveles de gravedad para los mensajes de comprobaciones previas

Puede verificar si los volúmenes de 7-Mode pueden realizar la transición mediante la operación de transición previas. Las comprobaciones previas de la transición informan de todos los problemas relacionados con la transición. A los problemas de transición se les asignan niveles de gravedad diferentes, según el impacto del problema en el proceso de transición.

Los problemas detectados por las comprobaciones previas se clasifican en las siguientes categorías:

- **Error**

  Configuraciones que no se pueden realizar.

  No puede continuar la transición si hay ni siquiera un error. A continuación, se muestran algunas configuraciones de ejemplo en el sistema 7-Mode que causan un error:

  - Volúmenes tradicionales
  - Volúmenes de SnapLock
  - Volúmenes sin conexión
- **Advertencia**

  Configuraciones que pueden causar problemas menores tras la transición.

  Las funciones compatibles con ONTAP, pero que no han realizado la transición con la herramienta de transición de 7-Mode, también generan un mensaje de advertencia. Puede continuar la transición con estas advertencias. No obstante, después de la transición, es posible que pierda algunas de estas configuraciones o pueda tener que completar algunas tareas manuales para habilitar estas configuraciones en ONTAP.

  A continuación se muestran algunas configuraciones de ejemplo en el sistema 7-Mode que generan una advertencia:

  - IPv6
  - NFSv2
  - Configuraciones NDMP
  - Grupos de interfaces y VLAN
  - Protocolo de información de enrutamiento (RIP)
- **Información**

  Configuraciones que se han realizado correctamente la transición.

Iniciando copia de datos de referencia

Después de crear un proyecto y completar la operación comprobaciones previas, debe iniciar la copia de datos de los volúmenes de 7-Mode a ONTAP. Puede iniciar la operación de copia de datos de línea de base para proyectos individuales. Durante la copia de datos, debe detener los procesos innecesarios del sistema y la actividad de la red.

Debe haber creado al menos una programación de copia de datos.

Puede calcular el tiempo que tarda en completar las transferencias de referencia y evaluar el rendimiento que logran las transferencias de SnapMirror para volúmenes en su entorno realizando una migración de pruebas. A continuación se enumeran algunos factores que pueden afectar al rendimiento:

- Opciones de programación de copia de datos de transición seleccionadas

Esta programación controla tanto el número máximo de transferencias simultáneas de SnapMirror como el ancho de banda máximo que debe utilizarse para las transferencias.

- Número máximo de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas que admiten las controladoras de origen 7-Mode
- Ancho de banda de red entre las controladoras de origen 7-Mode y de destino ONTAP

  El tráfico de red que no esté relacionado con la actividad de migración se debe minimizar de modo que el rendimiento se maximice y el tiempo de respuesta se minimice entre los sistemas de origen y destino.

- Funcionalidades de rendimiento de las controladoras de origen y destino

  Los sistemas de origen y destino deben disponer de una utilización óptima de la CPU y de la memoria disponible.

- Número de transferencias de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode que se producen durante la copia de datos

Pasos

1. En el panel de control, seleccione el proyecto para el que desea iniciar la copia de datos de referencia.
2. Haga clic en **Iniciar línea base**.

   Las comprobaciones previas se realizan una vez más en segundo plano y, si no se detectan errores, la transferencia básica se inicia según la programación de la copia de datos. El cuadro de diálogo progreso de operación muestra la información acerca del estado de las operaciones previas realizadas durante la copia de datos base.

3. Haga clic en la ficha **Volumes** para ver el estado y el progreso de la transferencia de línea de base.

   Para ver los detalles detallados de SnapMirror de cada volumen, puede hacer clic en **Ver detalles de la transición**. El número de transferencias de SnapMirror simultáneas se basa en la información proporcionada en la programación que está activa actualmente. Puede realizar un seguimiento de la programación activa desde la ficha Programación de copia de datos del Panel de control.

   Una vez finalizada la operación de copia de datos básica, las actualizaciones incrementales de SnapMirror comienzan según la programación proporcionada durante la creación del proyecto.

Información relacionada

Crear una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

Aplicación de configuraciones de 7-Mode

Una vez finalizada la copia de datos inicial, puede copiar y aplicar todas las configuraciones del sistema 7-Mode (incluida la configuración de protocolos y servicios) a los volúmenes de ONTAP. Si el clúster de destino ejecuta cualquier versión de ONTAP 8.3.2 y las versiones compatibles con versiones posteriores, la configuración DE SAN se realiza la transición en esta fase.

Si va a realizar la transición de volúmenes SAN, debe haber creado al menos una LIF de datos del protocolo adecuado (iSCSI o FC) para cada nodo del clúster.

- Las configuraciones se aplican en la fase aplicar configuración (método previo), que tiene dos modos: Modo de sólo lectura previa y modo de lectura/escritura previa.

El modo de lectura/escritura previa no se admite cuando el proyecto contiene:

- Los volúmenes SAN y el clúster de destino ejecutan Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior. En esta situación, las siguientes configuraciones no se aplican en la fase de transición previa, sino que se aplican durante la fase de transposición:
  - Configuraciones SAN
  - Configuraciones de la programación de snapshots
- Volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock

  Si el proyecto contiene volúmenes de cumplimiento SnapLock, las configuraciones de la programación Snapshot no se aplican en la fase de transición previa, en su lugar, estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

  Consulte Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock.

Pasos

1. En el panel de control, seleccione el proyecto.
2. Aplique las configuraciones:

Si desea aplicar todas las configuraciones en…	Realice lo siguiente…
Modo de solo lectura	Haga clic en **aplicar configuración**.
Modo de lectura/escritura	a. Seleccione la casilla de verificación **modo de prueba**. b. Haga clic en **aplicar configuración**. Los volúmenes ONTAP son de lectura/escritura y puede probar las configuraciones y las operaciones de acceso a los datos. c. Seleccione **aplicar configuración en modo de prueba** en el cuadro de diálogo aplicar configuración (Preajuste).

3. Active la casilla de verificación **Personalizar el número de transferencias simultáneas de SnapMirror y el límite del acelerador para esta operación** para especificar el número de operaciones de copia de datos de SnapMirror y el límite del acelerador:
   a. Introduzca el número máximo de transferencias de SnapMirror que se ejecutarán durante la transición.
   b. Introduzca el porcentaje de flujos disponibles que se pueden usar para transferencias de SnapMirror.

      De forma predeterminada, la herramienta utiliza el 50 % de las transferencias de SnapMirror para volúmenes disponibles.

   c. Introduzca un límite de aceleración o seleccione **máximo** para utilizar el ancho de banda máximo.

      De forma predeterminada, la herramienta utiliza el acelerador máximo para la transición de la

configuración.

4. Active la casilla de verificación **Configuración de Kerberos de transición** para proporcionar detalles de configuración de servidores Kerberos basados en UNIX o Microsoft AD para la transición.

   > Esta opción solo se habilita cuando se configura Kerberos en el sistema de almacenamiento de origen 7-Mode.

   a. Introduzca los detalles del servidor Kerberos, como el nombre de host, la dirección IP, el nombre de usuario y la contraseña.

      > Para realizar la transición de la configuración de Kerberos, debe realizar la transición de al menos un LIF como parte del proyecto y el LIF debe poder resolverse con un nombre de host.

5. Haga clic en **continuar**.

   Se muestra el cuadro de diálogo progreso de la operación y se inicia la operación de configuración de copia.

6. Si la transición de configuración se realiza en modo de lectura/escritura, haga clic en **Finalizar prueba** después de finalizar la prueba y verificación de las configuraciones.

   Este modo se debe utilizar sólo para pruebas. Se pierden todos los datos que se escriben en el clúster en los volúmenes que se migran durante el modo de prueba.

   La herramienta vuelve a establecer la relación SnapMirror y a sincronizar (según la programación activa de ese proyecto en ese momento) los volúmenes ONTAP. Todos los datos escritos en 7-Mode se resincronizan con los volúmenes de ONTAP.

   > Para que una resincronización se realice correctamente, debe existir una copia Snapshot común entre los volúmenes de 7-Mode y Clustered Data ONTAP. No debe eliminar manualmente la copia Snapshot común; de lo contrario, la resincronización fallará.

Las direcciones IP de 7-Mode permanecen operativas. Los LIF se configuran en la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de las siguientes formas:

- Las direcciones IP existentes de 7-Mode se crean en el estado administrativo inactivo.

  Durante la transición del almacenamiento, estas direcciones IP se quitan del sistema 7-Mode y los LIF de máquina virtual de almacenamiento correspondientes se configuran al estado administrativo. Si selecciona el modo de lectura/escritura previo, debe usar una LIF diferente para acceder a los volúmenes que se están migrando al clúster.

- Se crean nuevas direcciones IP en estado administrativo up.

  Si selecciona el modo de lectura/escritura previo, estos LIF se pueden usar para probar el acceso a los volúmenes que se migran en el clúster.

Información relacionada

Gestión de interfaces lógicas

Consideraciones sobre cuotas

"Funciones de 7MTT v2.0/Data ONTAP convertido"

Configuración de zonas mediante el plan de zona FC

Antes de realizar la transición de un entorno SAN FC, debe configurar zonas mediante el planificador de zonas de FC para agrupar los hosts y los objetivos del iniciador.

- Los hosts iniciador y el clúster deben estar conectados al switch.
- Debe ser posible acceder al archivo de script de la zona FC.

Pasos

1. Si hay algún cambio en la configuración de igroup en los sistemas de 7-Mode, modifique y vuelva a generar el plan de zona FC.

   Para generar un informe de evaluación, se añaden sistemas a la herramienta de transición de 7-Mode

2. Inicie sesión en la CLI del switch.
3. Copie y ejecute los comandos de zona requeridos de uno en uno.

   En el siguiente ejemplo se ejecutan los comandos de zona en el switch:

   ```
   switch1:admin>config terminal
   # Enable NPIV feature
   feature npiv
   zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
   member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
   member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
   member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
   .......
   .......
   .......
   copy running-config startup-config
   ```

4. Verifique el acceso a los datos desde el clúster mediante los hosts del iniciador de prueba.
5. Una vez finalizada la verificación, realice los pasos siguientes:
   a. Desconecte los hosts del iniciador de prueba.
   b. Eliminar la configuración de zona.

Realizar actualizaciones de SnapMirror bajo demanda

Puede realizar actualizaciones incrementales de SnapMirror de todos los volúmenes antes de la operación de transposición para reducir el tiempo de transposición.

- No puede realizar actualizaciones de SnapMirror bajo demanda cuando las transferencias de datos incrementales se programen tras la copia de datos básica y tras una operación previa.

- Esta tarea es opcional.
  a. Haga clic en **Actualizar ahora** para realizar una actualización manual de SnapMirror.

     Se mostrará el cuadro de diálogo Transition Update, donde puede elegir personalizar el número de transferencias de SnapMirror y el límite de aceleración para esta operación.

  b. Active la casilla de verificación **Personalizar el número de transferencias simultáneas de SnapMirror y el límite del acelerador para esta operación** para especificar el número de operaciones de copia de datos de SnapMirror y el límite del acelerador.
     i. Introduzca el número máximo de transferencias de SnapMirror que se ejecutarán durante la transición.
     ii. Introduzca el porcentaje de flujos disponibles que la herramienta puede utilizar para transferencias de SnapMirror.

        De forma predeterminada, la herramienta utiliza el 50 % de las transferencias de SnapMirror para volúmenes disponibles.

     iii. Introduzca el límite del acelerador para utilizar el ancho de banda máximo.

        De forma predeterminada, la herramienta utiliza el acelerador máximo para la transición de la configuración.

  c. Haga clic en **continuar**.

Información relacionada

Iniciando copia de datos de referencia

Crear una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

La finalización de un proyecto de transición

Puede completar una transición completando los proyectos individuales. Debido a que esta operación provoca interrupciones, debe evaluar cuándo debe ejecutarse. Cuando se realiza la transición de volúmenes en una relación de SnapMirror, es necesario completar el proyecto secundario antes de completar la transición del proyecto principal.

La transición del almacenamiento se completa en unos minutos. El tiempo requerido para que los clientes vuelvan a montar los datos varía. El momento de la transición del almacenamiento o de la ventana de interrupción del servicio depende de los factores siguientes:

- Actualización final

  La actualización final de los datos depende de la cantidad de cambios en los datos de origen desde la última actualización. Las transferencias incrementales minimizan la cantidad de datos que se deben transferir durante la transición.

- Volviendo a conectar los clientes

  Si cada cliente debe conectarse al clúster necesita actualizaciones, el número de clientes que deben actualizarse determina el tiempo de transposición.

Las interrupciones de servicio se aplican solo a los volúmenes que se migran. No es necesario apagar todo el sistema de almacenamiento de 7-Mode de origen. Los volúmenes del sistema de origen que no se migran pueden permanecer en línea y ser accesibles.

1. En el Panel de migración, seleccione el proyecto que desea completar.
2. Desconectar el acceso del cliente manualmente.
3. Haga clic en **Complete Transition**.

   a. Si desea mantener los volúmenes de origen de 7-Mode en línea después de la transición, desactive la casilla de verificación **desconectar los volúmenes de origen después de la transición**.

      De forma predeterminada, esta opción está seleccionada y los volúmenes de origen se desconectan.

   b. Si ha seleccionado SnapLock Volumes para la verificación de la cadena de custodia, active la casilla de verificación **entiendo que no debo desconectar los volúmenes SnapLock de 7-Mode durante la verificación de la cadena de custodia** para mantener los volúmenes SnapLock en línea después de la transición.

   c. Si ha seleccionado la transición de una relación de SnapMirror entre clústeres que ejecutan ONTAP 9.3 o versiones compatibles posteriores, active la casilla de verificación **comprendo que debo convertir manualmente el tipo de relación de SnapMirror de data_protection a Extended_data_protection**.

   d. Active la casilla de verificación **Personalizar el número de transferencias simultáneas de SnapMirror y el límite del acelerador para esta operación** para especificar el número de operaciones de copia de datos de SnapMirror y el límite del acelerador.

   e. Haga clic en **continuar**.

   Se muestran los resultados de la operación de transposición.

Las direcciones IP de 7-Mode seleccionadas para la transición no están configuradas del sistema de almacenamiento de 7-Mode y los LIF asociados creados antes de que la transición se ponga al estado administrativo. Los volúmenes de 7-Mode se encuentran sin conexión.

Desde el clúster, ejecute el comando Vserver check lif-multi-tenancy run para comprobar que se puede acceder a los servidores de nombres mediante las LIF realizadas durante la transición.

> Si creó una nueva LIF, los usuarios y aplicaciones de los volúmenes en transición deben volver a asignarse a las unidades con las nuevas direcciones IP y los puertos una vez que finalizan todos los proyectos.

Si ha completado la transición de una relación de SnapMirror entre clústeres que ejecutan ONTAP 9.3 o versiones compatibles posteriores, debe convertir la relación de SnapMirror del tipo DP al tipo XDP.

"Protección de datos"

Información relacionada

Directrices para la decisión de cuándo realizar la transición

Finalización de la verificación de la cadena de custodia

Si se seleccionan uno o más volúmenes SnapLock para la verificación de la cadena de custodia, deberá realizar la operación cadena de custodia para generar un informe de

cadena de custodia.

Debe haber completado la transición del proyecto.

La operación cadena de custodia SnapLock es compatible con volúmenes con archivos que tienen nombres de archivo con caracteres ASCII únicamente.

1. En el Panel de migración, haga clic en **Iniciar cadena de custodia**.

   Si desea mantener los volúmenes SnapLock de 7-Mode en línea después de la verificación cadena de custodia, debe desactivar la casilla de verificación * tomar volúmenes SnapLock de 7-Mode seleccionados para verificación de cadena de custodia fuera de línea después de que la operación de verificación de cadena de custodia se haya completado*.

2. Haga clic en **continuar**.

   Se inicia la operación de verificación de la cadena de custodia. Esta operación puede tardar una cantidad considerable de tiempo según la cantidad de archivos en los volúmenes SnapLock. Puede hacer clic en **Ejecutar en fondo** para realizar la operación en segundo plano.

   Puede realizar un seguimiento del progreso de la operación de verificación de la cadena de custodia haciendo clic en la pestaña cadena de custodia SnapLock de la ventana del Panel de migración. Esta pestaña muestra el progreso por volumen de la operación cadena de custodia.

3. Una vez que la operación de cadena de custodia haya finalizado, haga clic en **Informe de descarga** en la ficha cadena de custodia de SnapLock para descargar el informe de verificación de la cadena de custodia.

   El informe de verificación de la cadena de custodia contiene detalles sobre si la verificación de la cadena de custodia SnapLock se ha realizado correctamente. El informe muestra el número total de archivos y el número de archivos sin WORM en cada uno de los volúmenes SnapLock de 7-Mode seleccionados para la operación cadena de custodia. También puede verificar el número de archivos para los que coinciden y no coinciden las huellas digitales. El informe también muestra el número de archivos WORM para los que falló la verificación de la cadena de custodia y el motivo del fallo.

Realizar la transición de volúmenes usando la interfaz de línea de comandos de 7-Mode Transition Tool

La herramienta de transición de 7-Mode proporciona comandos que le permiten realizar la transición de volúmenes de 7-Mode. Si tiene instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool en un sistema Linux, debe utilizar la CLI para realizar la transición.

La herramienta recopila información sobre el volumen y la dirección IP del sistema de almacenamiento de 7-Mode, verifica la configuración de 7-Mode e interactúa con el clúster para aplicar la configuración en la SVM.

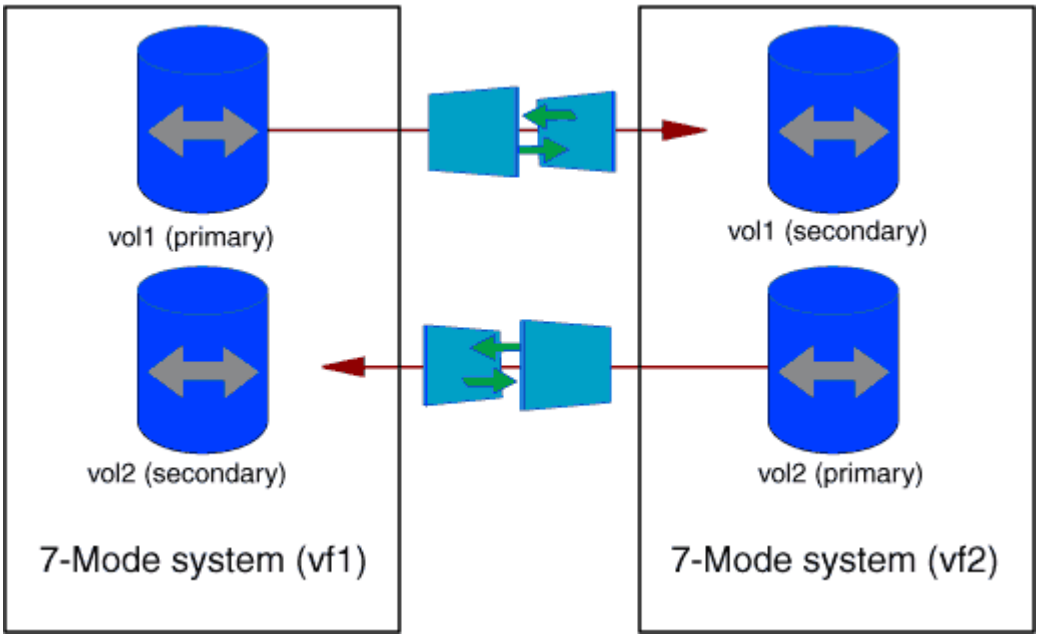
Escenarios para seleccionar volúmenes en un proyecto

La planificación de una composición de proyecto y la decisión de los volúmenes de 7-Mode para realizar la transición en una única operación de transición pueden ayudar a reducir el tiempo de inactividad de las aplicaciones. Comprender algunas situaciones hipotéticas de ejemplo puede ayudarle a crear proyectos en su entorno.

Relación bidireccional de SnapMirror

Para realizar la transición de una relación de SnapMirror bidireccional, debe crear proyectos de transición diferentes para cada volumen.

Por ejemplo, como se muestra en la siguiente ilustración, considere una relación de SnapMirror para volúmenes entre vf1:vol1 (principal) en el sistema 1 y vf2:vol1 (secundario) en el sistema 2. De forma similar, existe otra relación de SnapMirror para volúmenes entre vf2:vol2 (principal) en el sistema 2 y vf1:vol2 (secundario) en el sistema 1.



No puede combinar los volúmenes vf1:vol1 y vf1:vol2 en un proyecto de transición. Del mismo modo, no se pueden combinar los volúmenes vf2:vol1 y vf2:vol2 en un proyecto de transición. Debe crear proyectos de transición independientes para cada volumen para que realicen la transición de la relación de SnapMirror para volúmenes.

Volúmenes con configuración CIFS

Debe agrupar los volúmenes que tienen configuración CIFS en un proyecto para que toda la configuración relacionada con CIFS se realice una transición total al SVM.

Por ejemplo, si 10 volúmenes de un sistema 7-Mode o una unidad vFiler tienen recursos compartidos CIFS asociados, ruta de búsqueda de directorios iniciales y configuración de auditoría, estos 10 volúmenes se tendrán que realizar en un proyecto . De este modo se garantiza que todos los volúmenes y la configuración CIFS se apliquen por completo a la SVM después de la transición.

Relación de SnapMirror entre un volumen primario y varios volúmenes secundarios

Si existe una relación de SnapMirror entre un volumen primario y varios volúmenes secundarios y si todos los volúmenes secundarios están en la misma controladora de 7-Mode, puede crear un proyecto secundario para agrupar todos los volúmenes secundarios y completar la transición de todos los volúmenes secundarios de ese proyecto. A continuación, puede crear un proyecto principal para migrar el volumen primario y completar la transición de SnapMirror.

Realizar la transición de volúmenes usando la interfaz de línea de comandos de 7-Mode Transition Tool

La herramienta de transición de 7-Mode proporciona comandos que le permiten realizar la transición de volúmenes de 7-Mode. Si tiene instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool en un sistema Linux, debe utilizar la CLI para realizar la transición.

La herramienta recopila información sobre el volumen y la dirección IP del sistema de almacenamiento de 7-Mode, verifica la configuración de 7-Mode e interactúa con el clúster para aplicar la configuración en la SVM.

Creación de un proyecto de transición

Puede crear un proyecto de transición que identifique los objetos de 7-Mode que se van a realizar la transición y cómo se asignan a los objetos ONTAP. Durante la creación del proyecto, la herramienta 7-Mode Transition Tool recopila y guarda la información sobre los objetos de transición. Puede utilizar esta información del proyecto para realizar la transición por fases.

Debe haber recopilado la siguiente información:

- Tipo de proyecto: Los valores posibles son independientes, primarios o secundarios
- Dirección FQDN o IP del sistema de almacenamiento 7-Mode o de la unidad vFiler predeterminada, si la licencia de MultiStore está activada
- Nombre de usuario de administración y contraseña del sistema de almacenamiento 7-Mode
- Lista de volúmenes de 7-Mode
- FQDN del clúster o la dirección IP de la LIF de gestión de clústeres
- Nombre de SVM

Pasos

1. En el menú **Inicio**, haga clic en **todos los programas** > **herramienta de transición de 7-Mode de NetApp** > **herramienta de transición de 7-Mode de NetApp (CLI) 3.0** para abrir el símbolo del sistema de 7-Mode Transition Tool.
2. Agregue el nombre de usuario y la contraseña de los sistemas que forman parte del proyecto de transición:

   `transition credentials add -h` *`host_name`* `-u` *`user_name`*

   `host_name` Es el nombre de dominio completo o la dirección IP del sistema 7-Mode o del clúster.

   `user_name` es el nombre de usuario administrativo del sistema.

   > Debe repetir este paso con cada sistema de almacenamiento que desee añadir a los proyectos de transición.

   ```
   7-Mode Transition Tool>transition credentials add -h system1.example.com
   -u root
   Enter password for 'root@system1.example.com':
   ```

3. Cree un proyecto de transición:

   transition cbt create -p *project_name* -t *project_type* -n *7-Mode_system* -c *data-copy-ipaddress* [-f *vfiler_name*] [-h *cluster* -v *vserver_name*

   project_name es el nombre del proyecto de transición.

   project_type es el tipo de proyecto. Los valores válidos son independiente, secundario o primario.

   7-Mode_system Es la dirección IP o FQDN del sistema 7-Mode.

   cluster Es el FQDN del clúster o la dirección IP de la LIF de gestión de clústeres.

   > Los nombres de host del sistema 7-Mode y del clúster deben ser los mismos que los que había proporcionado durante la creación del proyecto.

   data-copy-ipaddress Es la dirección IP sobre la cual se copian datos.

   vfiler_name Es el nombre de la unidad vFiler no predeterminada.

   vserver_name Es el nombre de la SVM.

   > Para una SVM nueva, debe proporcionar con el nombre del agregado del volumen raíz de la SVM `-g` opción.

   ```
   7-Mode Transition Tool>transition cbt create -p sample_project -t
   standalone -n system1.example.com -n 10.238.55.33 -h
   cluster1.example.com -v vs2
   ```

   El proyecto de transición pasa al estado de preparación.

4. Añada el volumen de 7-Mode y el volumen de ONTAP al proyecto:

   transition cbt volumepair add -p *project_name* -v *7-Mode_volume* -c *vserver_volume* -g *aggr_name* -t

   7-Mode_volume Es el nombre del volumen de 7-Mode.

   vserver_volume Es el volumen de ONTAP en la SVM.

   > También puede añadir un volumen ONTAP para el cual se completó la transferencia completa. Cuando se añade dicho volumen en la fase de preparación, solo se realizan transferencias incrementales durante la fase de copia de datos.

   aggr_name Es el agregado en el que se encuentra el volumen de ONTAP *vserver_volume* se crea durante la operación de inicio.

   -t Se utiliza cuando se debe realizar la transición de un volumen que está en relaciones de SnapMirror como volumen independiente.

> Cuando se realiza la transición de un volumen como volumen independiente, las relaciones de SnapMirror no se conservan durante la transición.

Para los volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock que mantienen una relación de SnapMirror, la transición de relaciones de SnapMirror para los volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock no está automatizada mediante la herramienta de transición de 7-Mode. Todos los volúmenes de SnapLock Compliance que se encuentran en una relación de SnapMirror deben trasladarse como volúmenes independientes (especificando el indicador -t) incluyendo los volúmenes en proyectos independientes, primarios o secundarios. A continuación, debe ejecutar manualmente la operación de resincronización de SnapMirror entre estos volúmenes después de la transición.

Consulte Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock

```
7-Mode Transition Tool>transition cbt volumepair add -p sample_project
-v vol1 -c vol1 -g aggr1
```

5. Añada las direcciones IP que se van a realizar la transición al proyecto:

   `transition cbt lif add -p project_name -i ip-address [-m netmask] [-g default-gateway] [-p home_port] [ -n home_node]`

   Para un proyecto de transición, también puede añadir direcciones IP existentes que no estén configuradas o que se eliminen del sistema de 7-Mode durante la transición de almacenamiento, y nuevas direcciones IP que aún no se han configurado en 7-Mode o ONTAP.

   > La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF FC e iSCSI.

   ```
   7-Mode Transition Tool>transition cbt lif add -p sample_project -i
   192.0.2.250 -m 255.255.255.128 -g 192.40.0.1 -p e0a -n cluster1-01
   ```

   Las nuevas direcciones IP se configuran en el sistema ONTAP en estado up durante la operación Apply Configuration (previa).

6. Siga estos pasos para agregar información al proyecto principal y secundario:

Si desea añadir información sobre…	Introduzca…
Sistema 7-Mode primario al proyecto secundario	**`transition cbt add-primary-seven-mode-system -p project_name -h source-host -f management-ipaddress -d data-copy-ipaddress [-m multipathing-ipaddress]`** Para obtener más información, consulte "CBT : Cómo proporcionar todos los detalles de 7-Mode primarios requeridos para un proyecto secundario dado".

Si desea añadir información sobre…	Introduzca…
Clúster secundario o SVM al proyecto principal	**`transition cbt add-secondary-cluster-mode-system -p project_name -h c-mode-host-name -v vserver-name`** Para obtener más información, consulte "CBT: Cómo agregar los detalles secundarios obligatorios del clúster al proyecto principal"

`project_name` es el nombre del proyecto de transición.

`source-host` Es el nombre de host o la dirección IP del sistema de almacenamiento principal de 7-Mode, como se puede ver en la `snapmirror status` Resultado del comando del sistema 7-Mode secundario.

Si desea tener en cuenta los detalles del sistema principal de 7-Mode, consulte las páginas de manual.

`management-ipaddress` Es la dirección IP de gestión del host de origen.

`data-copy-ipaddress` Es la dirección IP sobre la cual se copian datos.

`multipathing-ipaddress` Es la dirección IP adicional que se usa para la copia de datos.

`c-mode-host-name` Es el FQDN o la dirección IP del clúster donde se han realizado la transición de los volúmenes secundarios del proyecto.

`vserver-name` Es el nombre de la SVM donde se alojan los volúmenes secundarios.

7. Crear un programa de copia de datos:

   `transition cbt schedule add -p project_name -n schedule_name -d days-range -b start-time -e duration -u update-frequency -t available-transfers-percentage -c max-cap-concurrent-transfers -x project-snapmirror-throttle`

   El siguiente comando muestra cómo añadir una programación que usa el 100 % de las transferencias disponibles simultáneas de SnapMirror. No obstante, no supera las 25 transferencias simultáneas de SnapMirror en ningún momento.

   `transition schedule add -p sample_project -n dr_active -d 1-5 -b 23:30 -e 03:00 -c 25 -x 200 -u 00:30`

8. Consulte la información detallada acerca del proyecto de transición creado:

   `transition cbt show -p project-name`

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode mediante la CLI

De forma predeterminada, todas las configuraciones de 7-Mode se trasladan a ONTAP. Puede optar por excluir algunas o todas las configuraciones de los servicios de nombre, NFS, CIFS, SAN y volúmenes desde la transición utilizando la CLI de 7-Mode Transition Tool. También puede optar por consolidar las reglas de exportación de NFS 7-Mode y las

programaciones de Snapshot, así como reutilizar una política de exportación y una política de Snapshot de NFS existente en la SVM de destino.

Debe realizar esta tarea antes de aplicar la configuración, después de la cual se ignorará cualquier modificación.

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza comprobaciones previas para la configuración que se excluye.

De forma predeterminada, todas las configuraciones de 7-Mode se seleccionan para la transición.

Es recomendable ejecutar primero las comprobaciones previas con todas las configuraciones y, a continuación, excluir una o más configuraciones en la ejecución posterior de las comprobaciones previas. Esto le ayuda a comprender qué configuraciones se excluyen de la transición y qué comprobaciones previas se omiten posteriormente.

Pasos

- Excluir y verificar las configuraciones:

  a. Excluir las configuraciones:
  `transition cbt property-set -p` *`project_name`* `-n` *`config_property_name`* `-v true`

  `config_property_name` es la configuración que desea excluir.

  Configuraciones que pueden excluirse de la transición

  a. Compruebe el valor de la propiedad que se ha establecido para excluir la configuración:

  `transition cbt property-get -p` *`project_name`* `-n` *`config_property_name`*

- Consolide las reglas de exportación de NFS para la transición:
  - Consolide reglas de exportación NFS de 7-Mode similares a una única política de exportación de Clustered Data ONTAP, que se pueden aplicar al volumen o qtree que se ha trasladado:
    `transition cbt property-set -p` *`project_name`* `-n` *`nfs-consolidate-similiar-7mode-exports`* `-v true`

    Si la `nfs-consolidate-similiar-7mode-exports` la propiedad se establece en `false`, La herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva política de exportación NFS en ONTAP para cada regla de exportación de NFS de 7-Mode.

  - Reutilizar una política de exportación NFS existente en la SVM que coincida con la política de exportación que se creará con la herramienta; esta se puede aplicar a los volúmenes o qtrees convertidos:
    `transition cbt property-set -p` *`project_name`* `-n` *`nfs-reuse-matching-svm-export-policies`* `-v true`
- Consolide las programaciones de Snapshot para la transición:
  - Consolide programaciones de Snapshot de 7-Mode similares en una única política de Snapshot en ONTAP, que se puede aplicar al volumen que se ha realizado la transición:
    `transition cbt property-set -p` *`project_name`* `-n` *`consolidate-similar-7mode-snapshot-policies`* `-v true`

    Si la `consolidate-similar-7mode-snapshot-policies` La propiedad se establece en false, la

herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva política de Snapshot en ONTAP para cada programación de Snapshot.

- Reutilizar una política de Snapshot existente en la SVM que coincida con la política de Snapshot que se creará con la herramienta; esta se puede aplicar a los volúmenes que se han realizado la transición:
  `transition cbt property-set -p` *`project_name`* `-n` *`reuse-matching-svm-snapshot-policies`* `-v true`

Configuraciones que pueden excluirse de la transición

Puede personalizar la transición de la configuración excluyendo algunas configuraciones a nivel de volumen o SVM para NFS, CIFS, SAN y servicios de nombres a partir de la transición especificando el nombre de la propiedad con `transition cbt property-set` Comando de la CLI de 7-Mode Transition Tool.

NFS

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Políticas de exportación	`ignore-nfs-exports-transition`
Opciones de NFS	`ignore-nfs-options-transition`
Todas las configuraciones NFS	`ignore-all-nfs-configurations-transition`

CIFS

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Usuarios y grupos locales	`ignore-local-users-groups-transition`
Rutas de acceso al directorio inicial	`ignore-cifs-home-directory-paths-transition`
Enlaces simbólicos	`ignore-cifs-symlinks-transition`
Widelinks	`ignore-cifs-widelinks-transition`
Comparte y comparte ACL	`ignore-cifs-shares-and-acls-transition`
Opciones CIFS	`ignore-cifs-options-transition`
Asignación de nombres	`ignore-cifs-name-mapping-transition`

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Auditar la configuración	`ignore-cifs-audit-transition`
Lista de controladores de dominio preferidos	`ignore-cifs-preferred-domain-controllers-list-transition`
Todas las configuraciones CIFS	`ignore-all-cifs-configurations-transition`

Servicios de nombres

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Grupos de redes	`ignore-netgroups-transition`
Usuarios y grupos UNIX	`ignore-unix-users-groups-transition`
NIS	`ignore-nis-transition`
DNS	`ignore-dns-transition`
LDAP	`ignore-ldap-transition`
`/etc/nsswitch.conf` archivo	`ignore-nsswitch-transition`
Asignación de usuarios basada en LDAP	`ignore-nmswitch-transition`
`/etc/hosts` archivos	`ignore-etc-hosts-transition`
Todas las configuraciones de servicios de nombres	`ignore-all-nameservices-configurations-transition`

SAN

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Asignación de igroup y LUN	`ignore-igroup-and-lunmapping-transition`
Todas las configuraciones	`ignore-all-san-configurations-transition`

Programaciones de Snapshot

Configuración de 7-Mode para excluir	Nombre de la propiedad
Programaciones de Snapshot	ignore-snapshot-schedule-transition Si esta opción se establece en TRUE, la política de Snapshot "predeterminada" se aplica a los volúmenes que se han realizado la transición.

Información relacionada

Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Transición de servicios de nombres: Configuraciones compatibles y no compatibles y pasos manuales necesarios

Transición DE SAN: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Ejemplos de consolidación de reglas de exportación de NFS y planificaciones de Snapshot para la transición

Tal vez le interese consultar ejemplos de cómo se consolidan reglas de exportación similares de 7-Mode y programaciones de Snapshot de 7-Mode en una única política de exportación de NFS y una única política de Snapshot en ONTAP. También es posible que desee comprender cómo se asignan las políticas consolidadas a los volúmenes o qtrees convertidos con o sin necesidad de reutilizar una política existente coincidente en la SVM de destino.

Ejemplo de consolidación de reglas de exportación NFS para la transición

Reglas de exportación NFS en 7-Mode y ONTAP antes de la transición

Reglas de exportación de 7-Mode

```
/vol/vol1       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol2       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol3       -sec=sys,rw,nosuid
```

Políticas de exportación existentes en ONTAP

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
```

La política de exportación existente export_policy_1 tiene la siguiente regla de exportación:

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

Políticas de exportación en ONTAP después de la transición con consolidación (sin reutilización)

Los volúmenes vol1, vol2 y vol3 tienen reglas de exportación similares en 7-Mode; por lo tanto, se asigna a estos volúmenes una nueva política de exportación consolidada Transition_export_policy_1 tras la transición:

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
vs1              transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
transition_export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          transition_export_policy_1
                             1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   transition_export_policy_1
vs1     vol2   transition_export_policy_1
vs1     vol3   transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

Políticas de exportación en ONTAP después de la transición con consolidación y reutilización

Los volúmenes vol1, vol2 y vol3 tienen reglas de exportación similares en 7-Mode; por lo tanto, se asigna una política de exportación consolidada a estos volúmenes tras la transición. La política de exportación, export_policy_1, que coincide con las reglas de exportación de 7-Mode, ya existe en la SVM. Por lo tanto, la política se aplica a los siguientes volúmenes:

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
2 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   export_policy_1
vs1     vol2   export_policy_1
vs1     vol3   export_policy_1
3 entries were displayed.
```

Ejemplo de consolidación de políticas Snapshot para la transición

Programaciones de instantáneas en 7-Mode y ONTAP antes de la transición

Programa de 7 modos

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 6 a 2, 4, 8, 12, 16 20 horas)
vol2	0 2 4@8,12,16,20
vol3	0 2 4@8,12,16,20
vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Políticas de instantánea existentes en ONTAP

Nombre de la política Snapshot	Detalles de políticas
Intervalo semanal	Semanal, cuenta: 1
Intervalo de tiempo 4	**Detalles del programa** • Intervalo 1: Diario, sujeto 1: 2 • Tiempo 2: 4 cada 8, 12, 16, 20 horas
Intervalo 1	Cada hora a las 8, 12, 16, 20 horas, recuento: 4

Política de Snapshot en ONTAP después de la transición con consolidación (sin reutilización)

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 4 a las 8, 12, 16, 20 horas)	**Política consolidada para vol1, vol2 y vol3** • Nombre: Transition_Snapshot_policy_0 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Diario, sujeto 1: 2 ◦ Tiempo 2: 4 cada 8, 12, 16, 20 horas
vol2	0 2 4@8,12,16,20	vol3
0 2 4@8,12,16,20	vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
• Nombre: Transition_Snapshot_policy_1 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Semanal, sujeto 1: 1 ◦ Intervalo 2: Diario, sujeto 2: 2 ◦ Intervalo 3: Cada hora, con derechos compensatorios 3: 3 cada 8,12,16 horas	vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Política de Snapshot en ONTAP después de la transición con consolidación y reutilización

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 4 a 2, 4, 8, 12, 16 20 horas)	Política consolidada para vol1, vol2 y vol3 para la que se reutiliza la política existente de ONTAP Nombre: ScheduleDailyHourly4
vol2	0 2 4@8,12,16,20	vol3

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
0 2 4@8,12,16,20	vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
• Nombre: Transition_Snapshot_policy_1 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Semanal, sujeto 1: 1 ◦ Intervalo 2: Diario, sujeto 2: 2 ◦ Intervalo 3: Cada hora, con derechos compensatorios 3: 3 cada 8,12,16 horas	vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Realizar comprobaciones previas

Después de crear una sesión de transición, puede validar la sesión para verificar si se puede realizar la transición del entorno 7-Mode mediante el `transition precheck` comando. Es posible verificar la compatibilidad entre el sistema de almacenamiento 7-Mode y la SVM para factores como las funciones y la configuración de seguridad.

La sesión de transición debe estar en el estado de preparación.

La `transition cbt precheck` el comando genera un informe detallado de mensajes de error. A los problemas identificados en el informe se les asignan diferentes niveles de gravedad, en función del impacto del problema en el proceso de transición. Debido a que algunos errores pueden obstaculizar la transición, debe realizar acciones correctivas en busca de errores y advertencias. También debe revisar el impacto de los mensajes de otros niveles de gravedad antes de continuar con la transición.

Pasos

1. Comprobar la compatibilidad para la transición:

   ```
   transition cbt precheck -p project_name
   ```

```
7-Mode Transition Tool>transition cbt precheck -p project_finance

[1/14 ] Project status checks
[    Errors     ]

Operation summary:
------------------
The 'precheck' operation on the project 'project_finance' has failed.

 1  Errors - Failed!

Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]:

1 Errors:
---------
90202: Checking whether any of the 7-Mode volumes are in 'offline'
state.                                [     Error     ]
  > Following volumes are in 'offline' state.
  > CORRECTIVE-ACTION: Bring offline volumes online by using the
following command: 'vol online
  > <volume_name>'.
  > AFFECTED-OBJECTS: { vol2 }

Next suggested steps:
---------------------
1. Review the 'precheck' operation results, fix all blocking errors and
run the 'precheck' operation again.
2. Use the 'transition job-results -j 6e33e0a7-bb36-49df-91f3-
2e52cbfa3074' command to see the results of this
operation.

Ran precheck for project 'project_finance'.
```

Todos los errores que pueden ocasionar problemas en la transición antes de iniciar la copia de datos desde los volúmenes de 7-Mode, deben resolverse.

Iniciando la copia de datos para un proyecto de transición

Puede iniciar una copia de datos de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de ONTAP para una transferencia completa. La transferencia de línea de base se inicia cuando la copia de datos programa configurada en un proyecto se activa. Una vez finalizada la transferencia completa, los volúmenes de ONTAP se actualizan periódicamente según la programación de la copia de datos.

- Debe haber realizado las comprobaciones previas en el proyecto y resuelto todos los errores.

- Debe haber configurado una red dedicada de alto ancho de banda y baja latencia entre los sistemas de origen y destino para la transferencia de datos.

  > Puede utilizar la multivía de SnapMirror para equilibrar la carga de transferencia de datos entre las dos rutas.

- Es necesario configurar una programación de copia de datos para la sesión.

Si va a realizar la transición a una SVM existente, se crean los volúmenes durante esta operación. Si va a realizar la transición a una SVM nueva, la SVM y sus volúmenes se crean durante esta operación.

Las relaciones de SnapMirror se crean entre 7-Mode y volúmenes de ONTAP.

Pasos

1. Inicie la copia de datos:

   `transition start -p` *`project_name`*

   Si la operación de inicio falla y no se inicia la copia de datos, debe resolver los problemas y ejecutar el `transition start` comando de nuevo.

```
7-Mode Transition Tool>transition start -p project_finance

[1/17 ] Project status checks                                        [
Ok       ]
[2/17 ] Validating 7-Mode system information                         [
Ok       ]
[3/17 ] Validating 7-Mode volumes information                        [
Ok       ]
[4/17 ] Validating Cluster-Mode system information                   [
Ok       ]
[5/17 ] Validating Cluster-Mode volume information                   [
Ok       ]
[6/17 ] Validating LIF information                                   [
Notifications ]
[7/17 ] WAFL prechecks                                               [
Ok       ]
[8/17 ] UNIX users and groups prechecks                              [
Warnings    ]
[9/17 ] SnapMirror prechecks                                         [
Notifications ]
[10/17] NFS prechecks                                                [
Warnings    ]
[11/17] Networking prechecks                                         [
Notifications ]
[12/17] CIFS prechecks                                               [
Warnings    ]
[13/17] Name services prechecks                                      [
```

```
Warnings    ]
[14/17] SAN prechecks                                                [
Ok       ]
[15/17] Creating Cluster-Mode volumes                                [
Ok       ]
[16/17] Establishing SnapMirror relationships between the 7-Mode and
Cluster-Mode volumes
[      Ok       ]
[17/17] Initializing SnapMirror relationships between the 7-Mode and
Cluster-Mode volumes
[      Ok       ]

Operation summary:
------------------
The 'start' operation is completed with warnings and notifications.

 0  Errors - No action required
22  Warnings - Need your attention!
16  Notifications - Please review
102  Informational messages

Do you want to see a detailed report {yes, no} [yes]:

22 Warnings:
------------
20362: Checking whether 7-Mode UNIX groups' names are in use in the
Vserver 'vs2'.  [    Warning    ]
  > The following 7-Mode UNIX groups' names are already in use in the
Vserver 'vs2'.
  > AFFECTED-OBJECTS: { daemon }

20372: Checking whether 7-Mode UNIX groups' ids are in use in the
Vserver 'vs2'.    [    Warning    ]
  > The following 7-Mode UNIX groups' ids are already in use in the
Vserver 'vs2'.
  > AFFECTED-OBJECTS: { daemon }
```

El proyecto pasa al estado de línea base de copia. Una vez finalizada la transferencia prevista, el proyecto pasa al estado de copia-actualización.

Aplicación de configuraciones en volúmenes de ONTAP

Una vez finalizada la copia de datos de referencia, puede copiar y aplicar todas las configuraciones de NAS del sistema 7-Mode (incluida la configuración de protocolos y servicios) a los volúmenes de ONTAP. Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.2 o posterior, se realiza la transición de las configuraciones SAN en esta fase.

- Las configuraciones se aplican en la fase de paso previo, que tiene dos modos: Modo de sólo lectura previa y modo de lectura/escritura previa.
- El modo de lectura/escritura previa no se admite cuando el proyecto contiene lo siguiente:
  - Los volúmenes SAN y el clúster de destino ejecutan Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior. En esta situación, las siguientes configuraciones no se aplican en la fase de transición previa, sino que se aplican durante la fase de transposición:
    - Configuraciones SAN
    - Configuraciones de la programación de snapshots
  - Volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock

    Si el proyecto contiene volúmenes de cumplimiento SnapLock, las configuraciones de la programación Snapshot no se aplican en la fase de transición previa, en su lugar, estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

  Consulte Consideraciones para la transición de volúmenes de cumplimiento de SnapLock.

- Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior, el modo de lectura/escritura no se admite durante la operación previa si algún volumen del proyecto contiene LUN.
- Si el clúster objetivo ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y un proyecto contiene volúmenes SAN y NAS, solo se realiza la transición de las configuraciones NAS en la fase de transición previa y estas configuraciones NAS solo se pueden probar en el modo de solo lectura.

  Las configuraciones DE SAN solo se realizan la transición en la fase de transición del almacenamiento.

  > Los LIF DE SAN no están configurados.

- Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y el proyecto contiene volúmenes SAN, no se aplicará la configuración de la programación de Snapshot durante la fase de aplicación de configuración (previa).

  Estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

- Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior y el proyecto contiene volúmenes SAN, no se aplicará la configuración de la programación de Snapshot durante la fase de aplicación de configuración (previa).

  Estas configuraciones se aplican durante la fase de transposición.

Pasos

- Ejecute la operación de transición en el modo de solo lectura:

  ```
  transition cbt precutover -p project_name -m ro_test -c
  max_cap_concurrent_transfers -b snapmirror_throttle
  ```

- Ejecute la operación de transición en el modo de lectura/escritura:
  a. Aplique las configuraciones a ONTAP:
     ```
     transition cbt precutover -p project_name -m rw_test -c
     max_cap_concurrent_transfers -b snapmirror_throttle
     ```
  b. Probar y verificar manualmente las configuraciones en ONTAP.

c. Inicie la operación de resincronización:
transition cbt resync -p *project_name*

Completar la transición

Debido a que la operación completa provoca interrupciones, debe evaluar cuándo debe ejecutarse. Cuando se realiza la transición de volúmenes en una relación de SnapMirror, es necesario completar el proyecto secundario antes de completar la transición del proyecto principal.

Pasos

1. Realice una copia de datos de los volúmenes 7-Mode a los volúmenes de ONTAP:

   transition cbt update -p *project_name* -t *available-transfers-percentage* -c *snapmirror-throttlemax-cap-concurrent-transfers* -x -r interactive

   Esto ayuda a reducir el tiempo de inactividad durante la transición de almacenamiento.

2. Manual: Desconecte el acceso del cliente.
3. Complete el proceso de transición:

   transition cbt cutover -p *project_name* -t *available-transfers-percentage* -c *max-cap-concurrent-transfers* -x *snapmirror-throttle* -r interactive -o [true|false]

   De manera predeterminada, los volúmenes de 7-Mode se establecen sin conexión. Para conservar los volúmenes de 7-Mode en línea, configure el `-o` opción a. `false`.

   > Si la transposición no se realiza correctamente por algún motivo (por ejemplo, no se puede acceder al sistema o clúster de 7-Mode), debe resolver los problemas y ejecutar el `transition cutover` comando de nuevo.

   Para obtener más información acerca de los comandos, consulte las páginas de manual.

   La sesión de transición pasa al estado de transición. Si la transposición es correcta, la sesión pasa al estado completado.

Se deben realizar todas las tareas posteriores a la transición y volver a conectar los clientes a los volúmenes de ONTAP.

Comandos para gestionar la transición

Puede utilizar el `transition cbt` comando para administrar funciones, como crear, modificar, eliminar y mostrar proyectos de transición.

La siguiente opción se puede utilizar con todos los comandos:

`-r no`: Desactiva la naturaleza interactiva del comando. De manera predeterminada, esta opción está habilitada.

También puede utilizar el `-v` opción, que habilita el modo detallado, con el `transition version` y..

`transition cbt menu` comandos.

Comandos para gestionar las operaciones de transición

Si desea…	Se usa este comando…
Cree un proyecto de transición	`transition cbt create`
Añada la información de clúster al proyecto dado	`transition cbt add-cluster-info`
Modificar un proyecto de transición	`transition cbt modify`
Complete la transición a un sistema de almacenamiento de ONTAP	`transition cbt cutover`
Realice las comprobaciones previas en el proyecto	`transition cbt precheck`
Aplique las configuraciones a un sistema de almacenamiento ONTAP	`transition cbt precutover`
Active la resincronización de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de ONTAP del proyecto	`transition cbt resync`
Active la operación de actualización de SnapMirror para los volúmenes ONTAP	`transition cbt update`
Muestra la versión de 7-Mode Transition Tool	`transition cbt version`
Inicie copias de datos de referencia de los volúmenes 7-Mode a volúmenes ONTAP en un proyecto	`transition cbt start`
Detenga la copia de datos de los volúmenes de 7-Mode a ONTAP Volumes en un proyecto	`transition cbt pause`
Reanude las transferencias de copias de datos de los volúmenes de 7-Mode a los volúmenes de ONTAP de un proyecto en pausa	`transition cbt resume`
Aborte un proyecto de transición	`transition cbt abort`
Eliminar un proyecto de transición	`transition cbt delete`
Muestra la lista de proyectos de transición o muestra información sobre un proyecto	`transition cbt show`

Comandos para gestionar relaciones de SnapMirror de volúmenes

Si desea…	Se usa este comando…
Añada información acerca de un sistema primario de 7-Mode a un proyecto secundario	`transition cbt add-primary-seven-mode-system ` "CBT : Cómo proporcionar todos los detalles de 7-Mode primarios requeridos para un proyecto secundario dado"
Agregue información acerca de un sistema secundario ONTAP a un proyecto principal	`transition cbt add-secondary-cluster-mode-system` "CBT: Cómo agregar los detalles secundarios obligatorios del clúster al proyecto principal"
Quite información acerca de un sistema principal de 7-Mode de un proyecto secundario	`transition cbt remove-primary-seven-mode-system`
Quite la información sobre un sistema secundario ONTAP de un proyecto principal	`transition cbt remove-secondary-cluster-mode-system`
Enumerar los sistemas principales 7-Mode añadidos a un proyecto secundario	`transition cbt show-primary-seven-mode-systems`
Enumerar los sistemas secundarios ONTAP que se han agregado a un proyecto principal	`transition cbt show-secondary-cluster-mode-systems`

Comandos para gestionar las credenciales de los sistemas Data ONTAP

Si desea…	Se usa este comando…
Guardar credenciales (nombre de usuario y contraseña) de un host en el servidor de transición	`transition credentials add`
Recuperar el nombre de usuario de un host	`transition credentials get`
Modificar el nombre de usuario o la contraseña de un host	`transition credentials modify`
Eliminar las credenciales de un host del servidor de transición	`transition credentials remove`

Comandos para gestionar las parejas de volúmenes en un proyecto

Si desea…	Se usa este comando…
Añada el volumen de 7-Mode y el volumen ONTAP (pareja de volúmenes) a un proyecto	`transition cbt volumepair add`
Modificar el volumen ONTAP de un proyecto	`transition cbt volumepair modify`
Quite una pareja de volúmenes de un proyecto	`transition cbt volumepair remove`
Enumerar pares de volúmenes en un proyecto	`transition cbt volumepair show`

Comandos para gestionar los detalles de las LIF

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF FC e iSCSI.

Si desea…	Se usa este comando…
Agregar una LIF de datos anSVM a un proyecto	`transition cbt lif add`
Modificar la LIF de datos de una SVM de un proyecto	`transition cbt lif modify`
Eliminar LIF de un proyecto	`transition cbt lif remove`
Enumera todas las LIF agregadas a un proyecto	`transition cbt lif show`

Comandos para administrar las propiedades del proyecto

Si desea…	Se usa este comando…
Establezca el valor para una propiedad de proyecto específica	`transition cbt property-set`
Borre el valor de una propiedad de proyecto específica	`transition cbt property-reset`
Obtenga el valor de una propiedad de proyecto específica	`transition cbt property-get`

Comandos para gestionar trabajos de transición

Si desea…	Se usa este comando…
Enumere los trabajos que se ejecutaron o que se están ejecutando en el proyecto y la operación dados	`transition jobs`

Si desea…	Se usa este comando…
Ver el estado de un trabajo	`transition job-status`
Ver los resultados de un trabajo	`transition job-results`

Comandos para gestionar programaciones de transición

Si desea…	Se usa este comando…
Añada una programación para gestionar transferencias de SnapMirror junto con el ancho de banda	`transition cbt schedule add`
Modifique una programación del proyecto de SnapMirror	`transition cbt schedule modify`
Elimine las programaciones de SnapMirror del proyecto	`transition cbt schedule remove`
Enumere todas las programaciones de SnapMirror en un proyecto	`transition cbt schedule show`

Comando para recopilar registros de herramientas

Si desea…	Se usa este comando…
Recopilar los archivos de registro de los registros de 7-Mode Transition Tool se guardan en el servidor de `asup` directorio de la ruta de instalación de 7-Mode Transition Tool.	`transition bundle-tool-logs`

Para obtener más información sobre estos comandos, consulte las páginas de manual de la CLI de 7-Mode Transition Tool.

Información relacionada

Migración de datos y configuración desde volúmenes de 7-Mode

Realizar tareas manuales posteriores a la transición

Una vez que la transición de almacenamiento se complete correctamente y se complete la transición, debe realizar algunas tareas posteriores a la transición para configurar las funciones que no se han realizado la transición, antes de habilitar el acceso de los clientes a los volúmenes de ONTAP.

Pasos

1. Manual: Realice los pasos necesarios para configurar las funciones que no se realizaron la transición,

como se indica en el informe de comprobaciones previas.

Por ejemplo, debe configurar manualmente IPv6 y FPolicy después de la transición.

2. Elimine o consolide las configuraciones que se han realizado la transición.

   La herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva instancia para todas las configuraciones que se han realizado la transición desde 7-Mode. Por lo tanto, es posible que haya varias instancias de algunas configuraciones, como programaciones de cron, que deban consolidarse o eliminarse manualmente.

3. Transición DE SAN: Vuelva a configurar manualmente los hosts.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

4. Asegurarse de que la SVM está lista para servir datos a los clientes; para ello, se comprueban lo siguiente:
   - Los volúmenes en la SVM están en línea y de lectura/escritura.
   - Las direcciones IP de la SVM están activas y es posible acceder a ellas desde los servidores de nombres.
5. Redirija el acceso de los clientes a los volúmenes ONTAP.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Configuración de zonas mediante el plan de zona FC

Tras completar la transición, debe configurar las zonas mediante el plan de zona FC para agrupar los hosts y los destinos del iniciador a fin de proporcionar acceso a los datos desde el clúster.

- Los hosts iniciador y el clúster deben estar conectados al switch.
- Debe ser posible acceder al archivo de script de la zona FC.

Pasos

1. Inicie sesión en la CLI del switch.
2. Copie y ejecute los comandos de zona requeridos de uno en uno.

   En el siguiente ejemplo se ejecutan los comandos de zona en el switch:

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

Los hosts del iniciador pueden acceder a los datos desde el clúster.

Recuperación de una transición de LUN en caso de error

Si la transición de volúmenes con LUN falla, puede utilizar el comando lun Transition 7-Mode show para comprobar qué LUN se han pasado a ONTAP y, a continuación, determinar una acción correctiva.

Pasos

1. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

   `set -privilege advanced`

2. Compruebe qué LUN han fallado:

   `lun transition 7-mode show`

3. Revise los registros de EMS y determine la acción correctiva que debe realizar.
4. Realice los pasos necesarios que se muestran en el mensaje de EMS para corregir el fallo.
5. Si alguna LUN compatible ha fallado la transición, realice la siguiente transición:

   `lun transition start`

6. Vea el estado de transición de los volúmenes:

   `lun transition show`

   El estado de transición puede ser uno de los siguientes valores:

   - `active`: El volumen se encuentra en una relación de transición de SnapMirror activa y aún no se ha realizado la transición.
   - `complete`: Se realiza la transición de todas las LUN admitidas para este volumen.
   - `failed`: La transición de LUN falló para el volumen.
   - `none`: El volumen no contenía LUN para realizar la transición desde sistemas 7-Mode.

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver               Volume              Transition Status
-------------------- ------------------ -----------------
vs1                  vol0                none
                     vol1                complete
                     vol2                failed
                     vol3                active
```

Visualización de configuraciones SAN convertidas

Los números de serie de las LUN y los ID de LUN de volúmenes SAN cambian después de la transición. Para ver las configuraciones SAN que han realizado la transición, puede generar la asignación de las LUN antiguas a las nuevas LUN que han finalizado la transición con la CLI de 7-Mode Transition Tool y exportar la información de asignación de LUN a un `.csv` archivo.

La transición de almacenamiento debe haberse completado correctamente.

Pasos

1. Para generar información de asignación de LUN, ejecute el siguiente comando desde la CLI:

   `transition cbt export lunmap -p` *`project_name`* `-o` *`file_path`*

   ```
   C:\Program Files\NetApp\7-Mode Transition Tool>transition cbt export
   lunmap -s SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
   Successfully exported 7 to C LUN mapping for 'SanWorkLoad'
   ```

   En el ejemplo siguiente se muestra un archivo de asignación de LUN de ejemplo:

```
7-Mode Storage System,192.168.43.49,
vfiler,finance,

cDOT Storage System,192.168.32.97,
SVM,finance,

LUN#,Source LUN Path,7-Mode Serial Number,Source Igroups,Source mapping
LUN ID,Destination LUN Path,Serial Number,Destination Igroup,Destination
mapping LUN ID
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp,0,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp,0
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp2,3,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp2,3
LUN#1,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,dtY5B4tFAaAF,WinGrp3,4,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
inventory,7SQ8p$DQ12rX,WinGrp3,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp1,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp1,4
LUN#2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,dtY5B4tFAaAC,LnxGrp2,2,/vol/vol_SANdataset_sm_0/lun-
payroll,7SQ8p$DQ12rT,LnxGrp2,4
```

Debe ejecutar las tareas posteriores a la transición necesarias en el host antes de restaurar el acceso a los volúmenes de ONTAP convertidos.

"Transición y corrección de hosts de SAN"

Limitaciones con copias Snapshot de 7-Mode de las LUN gestionadas por SnapDrive y SnapManager después de la transición

Cuando se realiza la transición a Clustered Data ONTAP 8.3, las operaciones de verificación de backup y restauración de SnapDrive y SnapManager producen errores en las copias Snapshot de 7-Mode que se han realizado la transición. Cuando se realiza la transición a Clustered Data ONTAP 8.3.1, la verificación del backup de SnapManager para Microsoft Exchange Server (SME) y las operaciones de restauración de archivos de SnapManager para Hyper-V (SMHV) producen un error en las copias Snapshot de 7-Mode que se han realizado la transición.

Según los SnapDrive o SnapManager que se utilizan en el host conectado al sistema 7-Mode y la versión de Data ONTAP que se ejecuta en el clúster, la herramienta 7-Mode Transition Tool muestra un mensaje de advertencia para esta limitación durante las comprobaciones previas.

Todas las operaciones de verificación y restauración de backup de SnapDrive y SnapManager son compatibles con las copias Snapshot recién creadas en Clustered Data ONTAP.

Solución para operaciones de backup y restauración con SnapDrive y SnapManager en Clustered Data ONTAP 8.3

Ejecute una de las siguientes acciones:

- Conserve los sistemas de 7-Mode hasta que caduquen las copias Snapshot de 7-Mode.

  Puede utilizar el sistema 7-Mode para restaurar un archivo desde una LUN en la copia Snapshot de 7-Mode y, después, migrarlo a Clustered Data ONTAP, si fuera necesario.

- Utilice SnapRestore de archivo único en ONTAP para restaurar la LUN de una copia snapshot de 7-Mode al sistema de archivos activo y, a continuación, monte la LUN restaurada para la restauración de un solo archivo.

Solución para operaciones de backup y restauración con SME y SMHV en ONTAP 8.3.1 y versiones posteriores compatibles

Ejecute una de las siguientes acciones:

- Compruebe que los backups de SnapManager creados en 7-Mode son válidos antes de realizar una transición del almacenamiento a ONTAP.
- Cree un clon del volumen en ONTAP desde las copias Snapshot de 7-Mode que realizó la transición y, a continuación, monte el LUN en el volumen clonado para las operaciones de verificación y restauración de backup.

La mejor práctica es conservar los sistemas de 7-Mode hasta que venzan las copias Snapshot de 7-Mode.

"Documentación de NetApp: SnapManager para Microsoft Exchange Server"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Hyper-V."

"Documentación de NetApp: SnapManager para SAP"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Oracle"

"Documentación de NetApp: SnapDrive para UNIX"

"Documentación de NetApp: SnapDrive para Windows (versiones actuales)"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Microsoft SQL Server"

"Documentación de NetApp: SnapManager para Microsoft SharePoint"

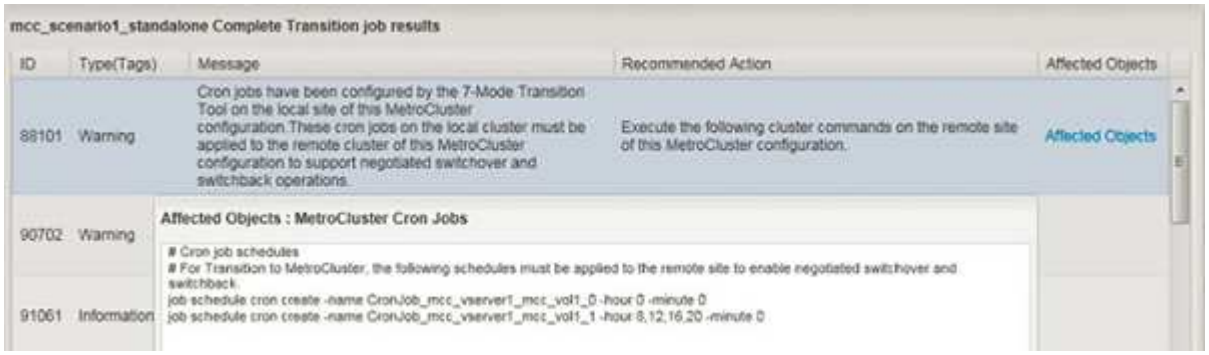
Configurar programaciones de tareas de cron en el sitio remoto tras realizar la transición de una configuración de MetroCluster

Las programaciones de tareas de cron creadas durante la transición no se replican en el sitio remoto y, por lo tanto, la conmutación negociada falla después de la transición. Debe crear manualmente las programaciones de tareas de cron en el sitio remoto después de la transición.

La transición de almacenamiento del sitio activo de 7-Mode debe haberse completado correctamente.

Pasos

1. Registre los mensajes de tareas de cron generados en la transición de almacenamiento para identificar las programaciones de tareas que se deben replicar en el sitio remoto.



2. Desde la interfaz de línea de comandos de clúster del sitio remoto, ejecute el `job schedule cron create` comandos grabados en Paso 1.

Eliminación de copias Snapshot de volúmenes de 7-Mode de los volúmenes que se han trasladado

Dado que las copias de Snapshot de volumen 7-Mode no se eliminan automáticamente de un volumen que ha realizado la transición, debe eliminar estas copias de Snapshot manualmente una vez que finaliza la operación de transición.

Debido a que la convención de nomenclatura para las copias Snapshot difiere entre los entornos de 7-Mode y Clustered Data ONTAP, las copias Snapshot de 7-Mode no pueden ser sobrescritas automáticamente por las copias Snapshot en el entorno Clustered Data ONTAP.

Para mejorar el aprovechamiento del espacio, debería eliminar las copias Snapshot de 7-Mode no deseadas, incluidas las de las relaciones de SnapMirror de 7-Mode a 7-Mode y las relaciones de SnapMirror de 7-Mode a Clustered Data ONTAP.

Pasos

1. Una vez finalizada la operación de transición del almacenamiento, elimine las copias Snapshot de 7-Mode que no desee:

```
snap delete -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -snapshot
<snapshot_name>
```

Consolidación de programaciones de cron desde volúmenes convertidos

La herramienta de transición de 7-Mode genera programaciones únicas por cada volumen que ha realizado la transición. Por ello, tras la transición se pueden crear muchas tareas programadas con Cron, por lo que es necesario saber cómo consolidarlas tras la transición.

Pasos

1. Consolidar los horarios de cron después de la transición mediante `job schedule cron` comando.

Gestión de un proyecto de transición

Puede gestionar proyectos de transición utilizando la interfaz web (7-Mode Transition Tool). Puede editar, pausar, reanudar, cancelar, eliminar, y realizar comprobaciones previas sobre un proyecto.

Editar un proyecto

Puede editar un proyecto para agregar o eliminar volúmenes y modificar las configuraciones de transición.

- Debe haber creado un proyecto.
- No debe haber iniciado el proyecto que desea editar.

Puede editar un proyecto para cambiar los volúmenes seleccionados para la transición. También se puede editar un proyecto para cambiar la asignación de SVM, la asignación de volúmenes y la asignación de interfaces, así como la programación de la copia de datos. No puede cambiar el tipo de proyecto ni la unidad vFiler al editar un proyecto.

Pasos

1. En la ventana **Panel**, seleccione el proyecto que desea editar.
2. Haga clic en **Editar proyecto** y, a continuación, seleccione el paso requerido en la lista desplegable.
3. Complete el asistente para editar el proyecto.

Gestionar las transferencias y la programación de SnapMirror

En la fase de copia de datos, los volúmenes de Clustered Data ONTAP se actualizan periódicamente con los datos de los volúmenes de 7-Mode según un programa de copia de datos. Puede crear, editar y eliminar la programación de la copia de datos que desea usar para las operaciones de copia de referencia, actualización y resincronización de SnapMirror.

Puede gestionar las operaciones de copia de todos los volúmenes seleccionados para la transición especificando varias programaciones de copias de datos que incluyen detalles como, hora de inicio, duración, frecuencia de actualización, el número de transferencias simultáneas de SnapMirror que se ejecutarán durante esa programación y el límite del acelerador.

Puede proporcionar varios recuentos de transferencias simultáneas y un límite de aceleración para diferentes períodos de tiempo, como los días de semana, los fines de semana, las horas laborables, las horas no laborables, Programaciones de recuperación ante desastres y sin recuperación ante desastres.

Información relacionada

Creación de un proyecto de transición

Crear una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

Puede crear programas de copia de datos para gestionar de manera eficaz las operaciones de copia de datos de transición para los volúmenes en un proyecto.

También es posible especificar el número de transferencias simultáneas de SnapMirror que se van a ejecutar durante esa programación para garantizar que no se produzca un error en ninguna operación de replicación debido a que las transferencias simultáneas de SnapMirror alcanzan el límite máximo.

- El proyecto debe estar en la fase de preparación, copia de datos o aplicación de configuración (previa).
- El servicio 7-Mode Transition Tool debe estar siempre en ejecución para que las programaciones sean efectivas.

> La programación de la copia de datos se utiliza para las operaciones de copia de referencia, actualización y resincronización de SnapMirror.

- Debe crear al menos una programación de copia de datos para cada proyecto.
- Puede crear un máximo de 7 planificaciones por proyecto; sin embargo, las programaciones no se pueden superponer dentro de un proyecto.

  Por ejemplo, puede crear programaciones personalizadas para el horario laboral y el horario no laboral, las horas de recuperación ante desastres y las horas que no sean de recuperación ante desastres, así como los días laborables y los fines de semana.

  > Si los proyectos utilizan la misma controladora o clúster de 7-Mode, asegúrese de que las programaciones de copias de datos no se superponen en distintos proyectos.

- Las programaciones configuradas se aplican en función de la zona horaria de la controladora 7-Mode.
- El número de transferencias de SnapMirror simultáneas que se debe utilizar durante la programación se determina en el tiempo de ejecución en función del porcentaje de flujos de SnapMirror concurrentes que se deben utilizar y el límite máximo configurado.
- El número de transferencias de SnapMirror simultáneas que se deben utilizar durante la programación debe proporcionarse de modo que las programaciones de recuperación ante desastres de 7-Mode existentes no se vean afectadas por la herramienta que usa las transferencias de SnapMirror especificadas en el programa.
- Si el número de transferencias de SnapMirror que utiliza la herramienta es menor que el número configurado de transferencias de SnapMirror simultáneas que se debe utilizar durante el programa, la herramienta programa la realización de nuevas transferencias para utilizar el resto de las transferencias.
- Si la programación llega a su finalización o si se reduce el número de transferencias de SnapMirror simultáneas en el sistema de almacenamiento de 7-Mode, la herramienta cancela las transferencias adicionales para garantizar que utiliza únicamente el número de transferencias configurado en cualquier momento.

  > Si hay una línea base en curso y aún no se ha creado el punto de comprobación de instantánea, la herramienta no anula la transferencia, pero espera a que se cree el punto de comprobación de instantánea antes de interrumpir la transferencia.

Pasos

1. Cree programas desde la página Programación de copia de datos del Panel haciendo clic en **Editar proyecto** y, a continuación, seleccionando **Configurar programa**.
2. Escriba un nombre para la programación nueva.
3. En el panel días recurrentes, seleccione los días en los que se debe ejecutar la operación de copia de

datos.

Si desea ejecutar las operaciones de copia de datos…	Realice lo siguiente…
Todos los días	Seleccione **Diario**. Este es el valor predeterminado.
Sólo en determinados días	a. Seleccione **Seleccionar días**. b. Seleccione los días de la semana.

4. En el panel Time Interval, especifique la hora de inicio, la duración y la frecuencia de la programación de la copia de datos.

   a. Introduzca la hora a la que deben empezar las operaciones de copia de datos seleccionando las horas y minutos de la lista desplegable **Hora de inicio**.

      Los valores válidos son de 00:00 a 23:30.

   b. Introduzca el período de tiempo en el que desea que se ejecuten las operaciones de copia de datos, seleccione las horas y minutos en la lista desplegable **duración**.

      > La duración de una programación no debe ser superior a una semana (167 horas y 30 minutos).

      Por ejemplo, si se especifica 20:30, se ejecutan las operaciones de SnapMirror durante las siguientes 20 horas y 30 minutos desde la hora de inicio.

   c. Seleccione la frecuencia con la que se deben realizar las transferencias incrementales (dentro de la duración de la programación creada) una vez que se haya completado la transferencia inicial realizando una de las siguientes acciones:

      - Seleccione las horas y minutos de la lista desplegable **frecuencia de actualización**.
      - Seleccione **actualizaciones continuas**.

        El retraso mínimo entre dos actualizaciones consecutivas será de 5 minutos.

   De manera predeterminada, las actualizaciones de SnapMirror se ejecutan cada 30 minutos.

5. En el panel Parameters for Transition Data Copy Operations, introduzca los parámetros de SnapMirror.

   a. Especifique la cantidad máxima de transferencias de SnapMirror que debe usarse para la copia de datos realizando una o todas las siguientes acciones:

      - Especifique el porcentaje de las transferencias de SnapMirror para volúmenes disponibles que se deben utilizar para la copia de datos (cuando el programa está activo), introduciendo el porcentaje en el campo **número máximo de transferencias de VSM simultáneas**.

        Las transferencias de SnapMirror para volúmenes disponibles se calculan en tiempo de ejecución.

        > En este panel se muestra el número máximo de transferencias de SnapMirror simultáneas compatibles con su plataforma.

- Especifique el número máximo de transferencias simultáneas de SnapMirror para volúmenes que se pueden ejecutar durante esta programación en el campo **no superior**. Si introduce ambos valores, el valor más bajo se utiliza como el número de transferencias simultáneas.

  El número de transferencias simultáneas que se utilizará para la transición se calcula en tiempo de ejecución según la programación y el número de transferencias simultáneas configuradas.

  + su plataforma admite un máximo de 100 transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas, 60 están disponibles actualmente y ha especificado los siguientes valores:

  - El porcentaje de la opción de transferencia SnapMirror para volúmenes disponibles es del 50 %.

    La cantidad máxima de transferencias simultáneas en función de la opción de porcentaje es 50% de 60 = 30.

  - El número máximo de opciones de transferencia de SnapMirror para volúmenes simultáneos es 25. En este escenario, la herramienta establece el número máximo de transferencias simultáneas de SnapMirror para volúmenes a 25, que es el más bajo de los dos valores.

    i. Especifique el ancho de banda máximo en MB/s (acelerador) realizando una de las siguientes acciones:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Utilice todo el ancho de banda disponible	Seleccione **máximo**. Este es el valor predeterminado.
Especifique el valor del acelerador	Introduzca el valor en el campo **no excede**. El valor máximo permitido de entrada es 4194303. +

    El valor del acelerador se distribuye por igual entre todas las transferencias activas del proyecto.

> La aceleración de cada transferencia se determina en el tiempo de ejecución en función del número de transferencias SnapMirror para volúmenes simultáneos disponibles.

Si la programación activa está configurada con el valor de aceleración de 200 Mbps y sólo hay disponibles 10 transferencias simultáneas, cada transferencia utiliza un ancho de banda de 20 Mbps.

Las programaciones solo serán efectivas cuando el proyecto se encuentre en la fase de copia de datos o aplicación de configuración (previa).

Ejemplo de planificación de una programación de copia de datos

Piense en una controladora de 7-Mode que admite 100 transferencias SnapMirror simultáneas con 75 relaciones de recuperación ante desastres. Los requisitos empresariales necesitan que las operaciones de SnapMirror se ejecuten durante el tiempo siguiente:

Días	Tiempo	Transferencias de SnapMirror utilizadas actualmente
De lunes a viernes	9:00 a.m. a las 5:00 horas	el 50 % de las transferencias disponibles
De lunes a viernes	11:30 p.m. a las 2:30 horas	75 transferencias utilizadas para la recuperación ante desastres
De lunes a viernes	2:30 a.m. a las 9:00 horas y.. 5:00 p.m. a las 11:30 horas	el 25 % de las transferencias disponibles
De sábado a lunes	2:30 a.m. (Sábado) a 9:00 a.m. (Lunes)	el 10 % de las transferencias disponibles

Es posible crear las siguientes programaciones de copia de datos para gestionar las operaciones de copia de datos de transición:

Programación	Opción	Valor
horas_pico	Intervalo de días	De lunes a viernes
Hora de inicio	09:30	Duración
8:00	Porcentaje del número máximo de transferencias simultáneas	50
Número máximo de transferencias simultáneas		Acelerador (Mbps)
100	Frecuencia de actualización	0:00
dr_activa	Intervalo de días	De lunes a viernes
Hora de inicio	23:30	Duración
3:00	Porcentaje del número máximo de transferencias simultáneas	
Número máximo de transferencias simultáneas	25	Acelerador (Mbps)
200	Frecuencia de actualización	0:30
non_peak_non_dr1	Intervalo de días	De lunes a viernes

Programación	Opción	Valor
Hora de inicio	17:00	Duración
6:30	Porcentaje del número máximo de transferencias simultáneas	75
Número máximo de transferencias simultáneas		Acelerador (Mbps)
300	Frecuencia de actualización	1:00
non_peak_non_dr2	Intervalo de días	De lunes a viernes
Hora de inicio	02:30	Duración
6:30	Porcentaje del número máximo de transferencias simultáneas	75
Número máximo de transferencias simultáneas		Acelerador (Mbps)
300	Frecuencia de actualización	1:00
fin_semana	Intervalo de días	Sábado
Hora de inicio	02:30	Duración
53:30	Porcentaje del número máximo de transferencias simultáneas	90
Número máximo de transferencias simultáneas		Acelerador (Mbps)
500	Frecuencia de actualización	2:00

Consideraciones que tener en cuenta para crear una programación de copia de datos

La herramienta de transición de 7-Mode ejecuta un programador que comprueba la programación activa cada 5 minutos. Debe tener en cuenta los requisitos para que una programación de copia de datos esté activa. Es posible gestionar las transferencias de SnapMirror de manera eficaz siguiendo algunas prácticas recomendadas al configurar los diferentes parámetros de una programación de copia de datos.

Requisitos para que un programa de copia de datos esté activo

- El servicio 7-Mode Transition Tool se debe ejecutar.

Si se reinicia el servicio 7-Mode Transition Tool, las operaciones de SnapMirror no se realizan hasta que se añaden las credenciales.

- Debe haber al menos una programación de copia de datos disponible para que se puedan ejecutar las operaciones de copia de datos de SnapMirror.

  Si no hay ninguna programación disponible para un intervalo de tiempo determinado, las operaciones de copia de datos de SnapMirror no se realizarán durante ese período.

- Si las relaciones de SnapMirror están en estado inactivo, no se ejecutan las operaciones de copia de datos.
- La hora del sistema de 7-Mode y el clúster deben sincronizarse para que las transferencias incrementales se produzcan según la programación de la copia de datos.

  Si el tiempo del sistema 7-Mode se atrasa detrás del clúster, las actualizaciones se programan con más frecuencia que la frecuencia de actualización especificada. Si el tiempo del sistema 7-Mode se adelanta a la hora del clúster, las actualizaciones se retrasarán con respecto a la frecuencia de actualización especificada.

Mejores prácticas durante la copia de los datos

Para mejorar el rendimiento de la replicación de SnapMirror, los sistemas de origen y destino deben disponer de una utilización óptima de la CPU y de la memoria disponible. Además, se debe minimizar el tráfico de red no relacionado con la actividad de migración para maximizar el rendimiento y minimizar la latencia entre los sistemas de origen y destino.

Prioridad de las transferencias de datos

Al programar las operaciones de copia de datos, la base o las operaciones de resincronización tienen prioridad sobre las transferencias incrementales.

Cuando se cancelan las operaciones de copia de datos para liberar las transferencias de SnapMirror, primero se anulan las transferencias incrementales y, a continuación, se anulan las operaciones de línea base o resincronización.

Para las transferencias incrementales, se otorga prioridad a los volúmenes que están más rezagados respecto del volumen de origen, en función del tiempo transcurrido desde la actualización anterior.

Editar o eliminar una programación de copias de datos para transferencias de SnapMirror

Puede editar o eliminar programaciones de copia de datos que se usan para operaciones de copia de referencia, actualización y resincronización de SnapMirror, si tiene otras programaciones de recuperación ante desastres configuradas o modificadas que requieran la programación de copia de datos de transición.

El proyecto debe estar en la fase de preparación, copia de datos o aplicación de configuración (previa).

- Después de editar una programación, tarda hasta 5 minutos en entrar en vigencia.
- Si el límite del acelerador se modifica en el programa en el caso de las transferencias activas, el nuevo límite del acelerador no será aplicable a las transferencias de SnapMirror que estén en ejecución.

  Una vez finalizada la transferencia actual para una relación de SnapMirror concreta, se tiene en cuenta un nuevo límite de aceleración para las operaciones posteriores de esa relación de SnapMirror.

- Si desea que el límite del acelerador sea efectivo inmediatamente en las transferencias actuales de SnapMirror, debe pausar y reanudar el proyecto.

Pasos

1. En el panel de control, seleccione un proyecto y, a continuación, haga clic en Configurar programación.

   Se muestran todos los horarios existentes para el proyecto.

   También es posible editar o eliminar programaciones desde la opción Configurar programación.

2. Editar o eliminar una programación:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Editar una programación existente	a. Haga clic en . Aparecerá el cuadro de diálogo Modify Schedule. Es posible editar los parámetros schedule y SnapMirror para las operaciones de copia de datos. b. Realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en **Guardar**.
Eliminar una programación	a. Haga clic en . La programación se elimina del panel. Se requiere al menos una programación para las transferencias de datos. Por lo tanto, no debe eliminar todas las programaciones.

Ejemplo

El siguiente ejemplo muestra cómo se aplica el límite de aceleración cuando hay transferencias activas de SnapMirror en el proyecto.

Programación	Número de volúmenes y estado de copia de datos	El número máximo de transferencias de SnapMirror que simultáneamente	Límite del acelerador	Acelerador utilizado por cada transferencia
Antes de modificar	Cinco volúmenes esperando la configuración base	Cinco	500 Mbps	100 Mbps

Programación	Número de volúmenes y estado de copia de datos	El número máximo de transferencias de SnapMirror que simultáneamente	Límite del acelerador	Acelerador utilizado por cada transferencia
Después de modificar	• Para dos volúmenes, la línea base está en curso utilizando el acelerador de 100 Mbps • Para tres volúmenes, se completa la base y se esperan las actualizaciones	Cinco	250 Mbps	• Dos volúmenes en la línea de base siguen utilizando el acelerador de 100 Mbps • Tres volúmenes para los que se ha completado la línea de base utilizan el acelerador de 50 Mbps modificado para las actualizaciones

Una vez completada la copia de referencia de los dos volúmenes, se utilizará el nuevo límite de aceleración de 50 Mbps en estas relaciones de SnapMirror para volúmenes durante la programación de las siguientes operaciones de copia de datos.

Gestión de interfaces lógicas

Puede agregar, editar o eliminar direcciones IP de 7-Mode de un proyecto.

Los LIF se configuran en la máquina virtual de almacenamiento (SVM) en la fase Apply Configuration (previa):

- Las direcciones IP de 7-Mode existentes se crean en el estado administrativo «inactivo».
- Las nuevas direcciones IP se crean en el estado «up» administrativo.

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de los LIF FC e iSCSI.

Pasos

1. Ejecute una de las siguientes acciones:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Editar una LIF existente	a. Haga clic en . b. En el cuadro de diálogo Modificar LIF, realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en **Guardar**.

Si desea…	Realice lo siguiente…
Quitar una LIF existente	a. Haga clic en ⊖ en la tabla. ⓘ Solo puede quitar una LIF cuando el proyecto esté en estado de preparación, copia de datos base, pausa, copia previa o actualización. Sin embargo, no puede quitar una LIF si la operación de transición ha dado error. b. Haga clic en **Seleccionar LIF de 7-Mode**. c. Seleccione las direcciones IP de 7-Mode para la transición. d. Introduzca los detalles del nodo de destino y del puerto de destino. e. Haga clic en **Guardar**.
Añada una dirección IP de 7-Mode	• Haga clic en **Seleccionar LIF de 7-Mode**. • Seleccione las direcciones IP de 7-Mode para la transición. • Introduzca los detalles del nodo de destino y del puerto de destino. • Haga clic en **Guardar**.
Añada una nueva LIF	a. Haga clic en **Agregar una nueva LIF** debajo de la tabla. b. Introduzca los valores necesarios. c. Haga clic en **Guardar**.

Quitar volúmenes de un proyecto

Puede eliminar los volúmenes fallidos de un proyecto durante el proceso de transición y anular una relación de SnapMirror para volúmenes.

Si un volumen se elimina cuando la copia de datos está en curso, la transferencia no se cancela y continúa hasta que se completa la operación. No se considera el volumen para ninguna otra operación de copia de datos.

1. En la ventana Consola, seleccione un proyecto y, a continuación, haga clic en volúmenes.

   Se muestran todos los volúmenes existentes del proyecto.

2. Haga clic en ⊖.

   El volumen se elimina del proyecto.

La práctica recomendada es eliminar los volúmenes de ONTAP y lanzar las relaciones de SnapMirror.

1. En el clúster, elimine los volúmenes de ONTAP que se crean como parte de la transición.

   "Comandos de ONTAP 9"

2. Desde el sistema 7-Mode, lance las relaciones de SnapMirror a los volúmenes de ONTAP.
3. Si cancela una relación de SnapMirror para volúmenes, realice los siguientes pasos:
   a. Rompa y elimine la relación de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de ONTAP.
   b. Desde el sistema principal de 7-Mode, libere las relaciones de SnapMirror a los volúmenes secundarios de ONTAP.

"Asignación de comandos para administradores de 7-Mode de Clustered Data ONTAP 8.3"

Pausar y reanudar un proyecto

Puede pausar y reanudar un proyecto para el cual se ha iniciado la copia de datos.

Cuando se pausa un proyecto principal, solo se detiene la operación de copia del volumen primario de 7-Mode al volumen primario de Clustered Data ONTAP correspondiente. La copia de datos del volumen primario de 7-Mode al volumen secundario ONTAP se sigue ejecutando de acuerdo con la programación. Esto garantiza una protección de datos continua para los volúmenes primarios.

1. En el panel de control, seleccione el proyecto que desea pausar.
2. Haga clic en **Pausa**.

   Se detiene la operación de copia de datos para todos los volúmenes del proyecto.

   Si existe una transferencia básica en curso para un volumen y no se ha creado un punto de comprobación de copia Snapshot para las relaciones de SnapMirror, se ignora la operación de pausa para el volumen. Espere a que se cree el punto de comprobación de la copia Snapshot y vuelva a ejecutar la operación de pausa.

3. Haga clic en **Reanudar**.

   La operación de copia se reanuda desde el punto en el que se pausó.

   > La operación de copia de datos se reanuda a partir de la programación activa disponible en ese momento.

Información relacionada

Iniciando copia de datos de referencia

Cancelar un proyecto

Quizás quiera anular un proyecto en ejecución, por ejemplo, cuando afecta al rendimiento de la controladora o del clúster. Puede anular un proyecto en ejecución desde el Panel de control.

Debe tener en cuenta lo siguiente antes de cancelar los proyectos que realizan la transición de volúmenes con relaciones de SnapMirror:

- Si ambos proyectos se han iniciado, al cancelar un proyecto se anula el proyecto asociado.

  Por ejemplo, si cancela un proyecto principal, el proyecto secundario también se abortará.

- Si la operación de anulación falla en el proyecto actual, el proyecto asociado no se cancelará.
- Si sólo se cancela un proyecto activo, se produce un error en la operación de inicio del proyecto asociado.
- Cuando se cancela un proyecto principal, no se cancelará la operación de copia del volumen primario de 7-Mode al volumen secundario de ONTAP.

  Solo se cancela la operación de copia del volumen primario de 7-Mode al volumen primario de ONTAP correspondiente.

> Si se cancela el proyecto 7-Mode, la única opción es eliminar el proyecto. No es posible reanudar o reiniciar el proyecto una vez que se ha anulado.

Pasos

1. En el panel de control, seleccione el proyecto que desea cancelar.
2. Haga clic en **Anular**.
3. En el clúster, elimine los volúmenes de ONTAP que se crearon como parte de la transición.
4. Desde el sistema 7-Mode, lance las relaciones de SnapMirror a los volúmenes de ONTAP.
5. Si cancela una relación de SnapMirror para volúmenes, debe hacer lo siguiente:
   a. Rompa y elimine la relación de SnapMirror entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de ONTAP.
   b. Desde el sistema principal de 7-Mode, libere las relaciones de SnapMirror a los volúmenes secundarios de ONTAP.

"Comandos de ONTAP 9"

"Data ONTAP 8. 2 comandos: Referencia de páginas del manual para 7-Mode, volumen 1"

Eliminar un proyecto

Si no desea un proyecto, puede eliminarlo del Panel.

1. En el panel grupos de DashboardProjects , haga clic en el grupo de proyecto al que pertenece el proyecto.
2. En el panel Resumen del grupo, haga clic en **Modificar** y, a continuación, haga clic en **Eliminar**.

   No puede eliminar un proyecto si el proyecto ha fallado durante la fase de transposición.

Resolución de problemas

Debe estar al tanto de algunos problemas comunes con la herramienta de transición de 7-Mode y los pasos que deben seguirse para resolverlos.

Descargando archivos de registro de transición

La herramienta 7-Mode Transition Tool crea archivos de registro que proporcionan detalles de procesamiento de las operaciones de evaluación de transición y migración que se ejecutan en el sistema.

1. Haga clic en **registros** en el menú superior.
2. Haga clic en **recopilar registros de proyecto** para recopilar registros relacionados con todos los proyectos.
3. Para recopilar registros de un proyecto determinado, busque los proyectos en la lista de proyectos y, a continuación, haga clic en **Descargar**.

   Los registros se descargan como un `.zip` y el nombre de la carpeta es la marca de hora.

Información relacionada

"Cómo cargar un archivo en NetApp"

Archivos de registro para la herramienta 7-Mode Transition Tool

La herramienta 7-Mode Transition Tool crea archivos de registro que proporcionan detalles de procesamiento de las operaciones de transición que se han producido en el sistema. Los archivos de registro se ubican en el directorio logs de la ruta donde está instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool.

También es posible usar los mensajes de EMS relacionados con los registros de SnapMirror del sistema 7-Mode y del clúster para solucionar problemas.

En la siguiente tabla se enumeran los archivos de registro que están relacionados con un proyecto de transición concreto:

Ruta del archivo de registro	Contiene información acerca de…
project_name/transition.log	Depurar mensajes específicos de un proyecto
project_name/zapi-outbound.log	Resultado de todas las API de Data ONTAP que se ejecutan en 7-Mode Transition Tool para un proyecto concreto

En la siguiente tabla se enumeran los archivos de registro que no están relacionados con ningún proyecto en particular:

Ruta del archivo de registro	Contiene información acerca de…
transition-gui.log	Entradas de todas las acciones realizadas mediante la interfaz web

Ruta del archivo de registro	Contiene información acerca de…
`default/audit.log`	• Todos los parámetros, como el puerto HTTP o HTTPS y la ruta del directorio de registro, que se utilizan cada vez que se ejecuta 7-Mode Transition Tool • Todos los comandos de transición que se ejecutan con los resultados
`default/default/transition.log`	Depurar mensajes que no son específicos de ningún proyecto
`default/STREAM_MANAGEMENT/stream_management.log`	Depurar mensajes registrados por el programador mientras gestiona las programaciones y que no pertenecen a ningún proyecto
`default/default/zapi-outbound.log`	Resultado de todas las API de Data ONTAP ejecutadas por 7-Mode Transition Tool y que no pertenecen a ningún proyecto
`default/STREAM_MANAGEMENT/zapi-outbound.log`	Resultado de todas las API de Data ONTAP que se ejecutan en el programador de 7-Mode Transition Tool mientras se gestionan las programaciones y cuáles no pertenecen a ningún proyecto
`server-console.log`	Registrar las entradas de todos los intercambios de paquetes realizados con el servidor de 7-Mode Transition Tool. Este archivo ayuda a solucionar problemas relacionados con un bloqueo del servidor.

Continuar con la transición si se producen errores ignorables

Durante la transición, es posible que se encuentren algunos errores que bloqueen la transición. Puede optar por ignorar algunos de estos errores reconociendo los problemas a través de la CLI de 7-Mode Transition Tool. Debe volver a ejecutar la operación fallida después de ignorar el error para continuar con la transición.

Cuando usted reconoce un error, significa que usted ha entendido el impacto de estos errores y los ha reconocido.

Debe volver a ejecutar la operación de transición después de ignorar el error. En algunos casos, después de reconocer el problema, Data ONTAP ejecuta acciones correctivas en los agregados y volúmenes afectados cuando la operación se ejecuta la próxima vez.

Pasos

1. Si la operación de transición produce algún error de código, ejecute el siguiente comando desde la CLI de 7-Mode Transition Tool:

   `transition cbt ignorableerrors add -p` ***`project_name`*** **`-c`** ***`ignorable_errorcategory`***

ignorable_errorcategory es el tipo de error que se puede ignorar.

2. Vuelva a ejecutar la operación de transición.

   El error de bloqueo cambia a una advertencia y el error se muestra como `acknowledged`. Puede continuar la transición con la advertencia.

Errores ignorables durante la transición

Es posible que encuentre algunos errores ignorantes durante la transición. Debe reconocer estos errores antes de continuar con la transición.

Si añade una categoría de error que puede ser ignorada al proyecto de transición basado en copias utilizando la CLI de 7-Mode Transition Tool, significa que ha comprendido el impacto del error. Debe volver a ejecutar la operación de transición después de ignorar el error. En este momento, el error de bloqueo cambia a un mensaje de advertencia y el error se muestra como "'reconocido'". Puede continuar la transición con la advertencia.

Categoría	Descripción
`acknowledge-no-nonascii-filenames-in-source-volumes`	Reconocer este error significa que ha comprobado que los volúmenes SnapLock que ha seleccionado para la operación de verificación cadena de custodia no contienen ningún archivo que tenga nombres de archivo con caracteres no ASCII.
`acknowledge-snaplock-coc-volume-autocommit-period`	Después de agregar este error ignorable al proyecto, la herramienta de transición de 7 modos continúa con la transición incluso si la propiedad período de confirmación automática está establecida en el volumen ONTAP SnapLock que está configurado para almacenar los resultados de la verificación cadena de custodia SnapLock.
`nfs-qtrees-exported`	Reconocer este error significa haber entendido las diferencias en la aplicación de las reglas de exportación de qtree entre Data ONTAP operando en 7-Mode y ONTAP. También significa que ha comprendido los posibles pasos manuales que se requieren después de que las reglas de exportación NFS se apliquen mediante la herramienta de transición 7-Mode. "Comprobación previa de 7MTT 10111: Cómo realizar la transición de volúmenes de 7-Mode que tienen exportaciones en el nivel de qtree"

Categoría	Descripción
`ignore-cifs-ad-domain-mismatch`	Si reconoce este error, la herramienta 7-Mode Transition Tool continúa con la transición de las configuraciones CIFS incluso si el dominio CIFS Active Directory (AD) del sistema 7-Mode es diferente del dominio CIFS AD de la SVM de destino. Debe asegurarse de que los dominios CIFS AD del sistema 7-Mode y la SVM de destino son dominios de confianza. De lo contrario, se producirá un error en la transición de las configuraciones CIFS a la SVM de destino. "Cómo realizar la transición de configuraciones CIFS cuando el dominio de Active Directory del servidor CIFS en 7-Mode y la SVM de destino son diferentes"
`ignore-ping-check-from-ic-lifs-to-7mode`	Después de agregar este error ignorable al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode no ejecuta la comprobación para hacer ping al sistema de almacenamiento de 7-Mode desde las LIF de interconexión de clústeres del clúster de destino.https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Storage_Software/ONTAP_OS/7MTT_cbt_-_How_to_handle_the_scenario_where_7-Mode_data-copy_IP_address["Transición basada en copias de 7MTT: Qué hacer cuando no es posible acceder a la dirección IP de copia de datos de 7-Mode desde las LIF de interconexión de clústeres del clúster de destino"]
`ignore-secondary-snapmirror-source-check`	Después de agregar este error ignorable al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode no comprueba si se agregan al proyecto secundario todos los detalles de 7-Mode principales necesarios. Debido a este error, la 7-Mode Transition Tool puede no crear las relaciones de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode principales y los volúmenes de clústeres secundarios durante la operación de finalización del proyecto secundario (transposición).
`ignore-configuration-limits-check`	Puede utilizar esta opción para reconocer los límites de la configuración (error de comprobaciones previas) y continuar con la transición. Al reconocer este error, entiende que se espera que el tiempo de transición del almacenamiento demore más de 3 a 8 horas, que incluye el tiempo de las operaciones de exportación, detención e importación (las operaciones automatizadas) y también para cablear bandejas de discos a las nuevas controladoras. "Consideraciones del tiempo de transición de almacenamiento para la transición sin copias"

Categoría	Descripción
`mount-snaplock-volumes-using-7mode-volume-name`	Después de agregar este error de código de error al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode monta los volúmenes SnapLock con la ruta de montaje `/<7-mode-volume-name>`
`acknowledge-no-snaplock-audit-transition-to-mcc`	Después de agregar este error de corrección al proyecto, la herramienta de transición de 7-Mode continúa con la transición aunque el clúster de destino esté en una configuración de MetroCluster.

Pasar una configuración de MetroCluster que no pudo realizarse debido a la conmutación de sitios o a una conmutación de estado

Operaciones de transición, como preparar, iniciar, pausar, reanudar o completar, Conmutación al nodo de respaldo en un cambio de MetroCluster o después de una conmutación de estado de MetroCluster. A continuación, debe restablecer manualmente las relaciones de SnapMirror para reanudar la transición.

Pasos

1. Espere a que termine la regreso.
2. Desde la CLI del clúster, utilice el `snapmirror create` Comando para restablecer las relaciones de SnapMirror entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de Clustered Data ONTAP que formaban parte de la transición.
3. En 7-Mode Transition Tool, vuelva a ejecutar la operación de transición.

   Las operaciones de copia de datos se inician cuando se activa la siguiente programación.

No se puede seleccionar un volumen secundario en el panel de selección Volume

No puede seleccionar un volumen secundario en el panel de selección Volume y efectuar una transición como una relación de SnapMirror para volúmenes si el volumen no está en línea o si la relación de SnapMirror se rompe.

Solución alternativa

Utilice la línea de comandos de ONTAP para realizar cualquiera de las siguientes soluciones alternativas:

- Coloque el volumen secundario en línea si está sin conexión.
- Reparar la relación de SnapMirror si está rota.

No se puede seleccionar un volumen para la transición si la herramienta no recupera la información del volumen

El panel de selección Volume muestra la `Failed to retrieve volume information` mensaje de error al intentar seleccionar un volumen. Este error suele

producirse si el controlador está ocupado.

Solución alternativa

Espere hasta que la controladora no esté ocupada y vuelva a seleccionar el volumen.

No se puede proceder del panel asignación de volúmenes si la SVM seleccionada no tiene agregado

La herramienta muestra un mensaje de error, `SVM does not have aggregate assigned. Please assign some aggregates to the SVM and click on the refresh button`, En el panel **asignación de volúmenes** si la SVM seleccionada no tiene ningún agregado que no sea el agregado del nodo raíz.

Solución alternativa

Añada un agregado a la SVM en Clustered Data ONTAP.

La compresión no se habilita después de realizar la transición desde Data ONTAP 7.3.x.

Si realiza la transición de un volumen de 32 bits en un sistema que ejecuta Data ONTAP 7.3.x a un volumen de ONTAP que se encuentra en un agregado de 64 bits, la compresión no se habilita en el volumen ONTAP después de la transición. La compresión no se puede activar hasta que el volumen se actualice de 32 bits a 64 bits.

Solución alternativa

1. Espere a que finalice la actualización.

   Puede utilizar el `volume show -fields block-type -volume` *`vol_name`* comando para verificar que el tipo de bloque del volumen cambia a 64 bits.

2. Habilite la compresión mediante el `volume efficiency modify` comando.

Guía de transición sin copia

En esta guía se describe cómo realizar la transición de una pareja de ha de 7-Mode a un clúster de ONTAP usando la herramienta 7-Mode Transition Tool y sin tener que copiar ningún dato de los discos, ya que las bandejas de discos existentes se conectan al nuevo clúster.

Descripción general de la transición

La transición a Clustered ONTAP implica identificar su entorno actual, definir el ámbito de la transición, diseñar la configuración óptima de los sistemas de destino, planificar cómo migrar datos y configuraciones y realizar actualizaciones medioambientales necesarias.

Asegúrese de consultar la herramienta 7-Mode Transition Tool *Notas de la versión* para obtener la información más reciente sobre las versiones de destino compatibles y los problemas conocidos.

"Notas de la versión de 7-Mode Transition Tool"

En primer lugar, debe recopilar información sobre el entorno actual, incluido tanto el entorno de almacenamiento actual como los hosts y las aplicaciones. Después de recoger el inventario de almacenamiento, es posible evaluar las funciones y funcionalidades actuales que se utilizan e identificar cualquier diferencia en la versión de ONTAP seleccionada. Es posible usar la herramienta 7-Mode Transition Tool para ejecutar estas tareas.

Luego podrá definir su proyecto de migración. Esto implica identificar los volúmenes y las cargas de trabajo que desea migrar conjuntamente, luego puede diseñar su clúster y planificar su transición. Puede comenzar a planificar la migración seleccionando primero el método de migración óptimo. Al diseñar su clúster, puede utilizar la información recopilada sobre el entorno de almacenamiento para asignar los elementos de configuración existentes a sus elementos equivalentes en ONTAP. Por ejemplo, se debe asignar un volumen de 7-Mode a una SVM y se debe asignar a las LIF un volumen en ONTAP y una dirección IP que se realizará la transición. También debe determinar si es necesario realizar algún cambio de entorno en el sistema ONTAP.

La implementación incluye la implementación y configuración del clúster, la migración de datos, la aplicación de cambios de configuración, la desconexión de clientes y la reconexión al sistema ONTAP de destino, la verificación del acceso, así como la realización de los cambios necesarios en el entorno.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Transición sin copias mediante la herramienta de transición de 7-Mode

La herramienta 7-Mode Transition Tool permite recopilar inventario y evaluar controladoras de 7-Mode, hosts, switches y aplicaciones para la transición. Tras la evaluación, puede utilizar una transición sin copias para migrar sus datos y configuraciones a ONTAP. En la transición sin copias, puede desconectar todas las bandejas de discos de un par de alta disponibilidad de 7-Mode y conectarlos a un par de alta disponibilidad del clúster de destino.

La transición sin copias reduce de forma significativa el coste de la migración al permitir la reutilización de

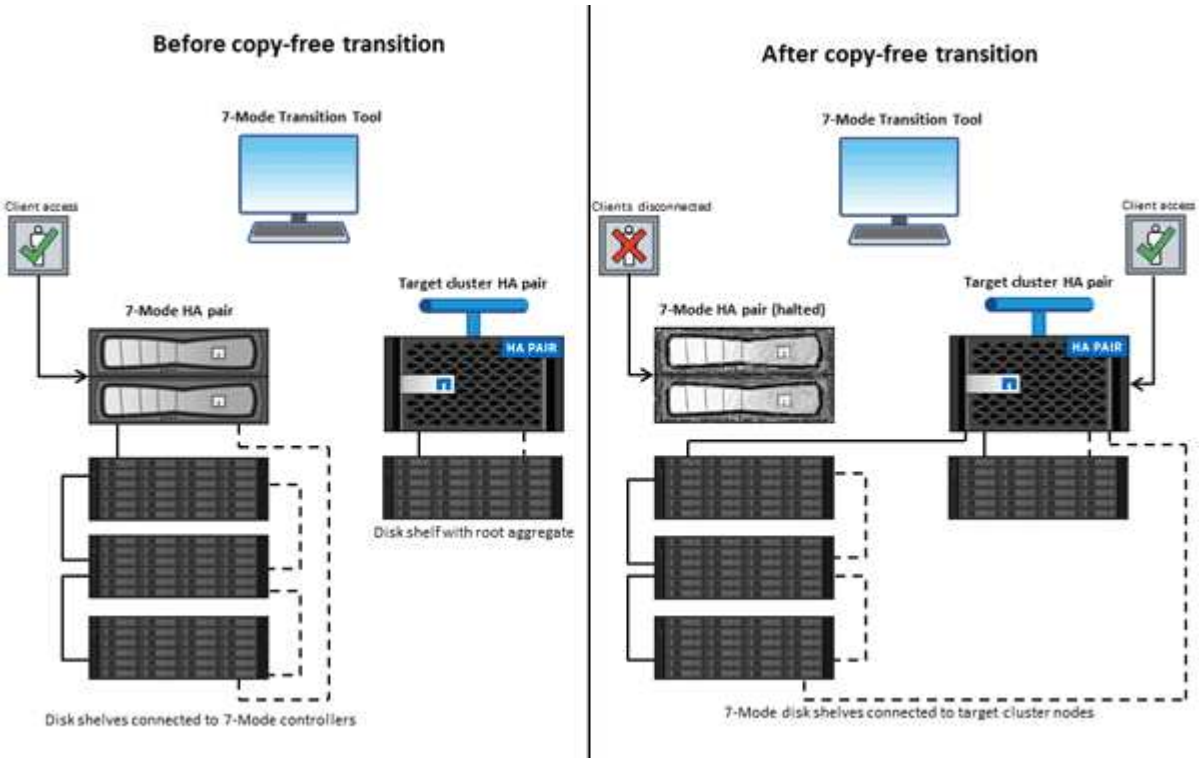
bandejas de discos de 7-Mode. La duración general para realizar la transición es más rápida, ya que no se requiere la copia de datos.

La unidad de una transición sin copias es un par de alta disponibilidad. Debe mover todas las bandejas de discos de la pareja de ha 7-Mode a los nodos de clúster de destino.

Los metadatos de los agregados y volúmenes de 7-Mode se convierten al formato ONTAP con la herramienta 7-Mode Transition Tool. El tiempo que se tarda en realizar esta conversión no depende del tamaño de los agregados y volúmenes. Por ejemplo, el tiempo necesario para convertir un agregado de 10 GB al formato ONTAP es el mismo que el tiempo necesario para convertir un agregado de 100 TB.

La transición sin copias implica una interrupción del acceso a los datos. Sin embargo, el tiempo total que se tarda en realizar la migración de datos es más rápido porque no se requiere ninguna copia de estos.

En la siguiente ilustración, se muestran los escenarios antes y después para la transición sin copias de un par de alta disponibilidad de 7-Mode a un clúster de dos nodos:



La herramienta de transición de 7-Mode se ejecuta en un sistema Windows y proporciona una interfaz web para gestionar operaciones de transición.

Recopilación y evaluación de sistemas, hosts, switches y aplicaciones de ONTAP

Puede llevar a cabo las siguientes tareas de recopilación y evaluación usando la herramienta 7-Mode Transition Tool:

- Recopilar información de inventario de sistemas ONTAP (controladoras de 7-Mode y nodos en el clúster), hosts, switches y aplicaciones host.
- Generar el plan de zona FC para configurar las zonas para la transición SAN FC.
- Evaluación de las características y funcionalidades de los sistemas 7-Mode, e identificación de cómo funcionan estas funciones y funcionalidades en la versión de ONTAP seleccionada para la transición.

Traslado de datos y configuraciones de 7-Mode a ONTAP

La transición sin copias reutiliza las bandejas de discos 7-Mode para copiar los datos de 7-Mode de 7-Mode a ONTAP. Puede realizar las siguientes tareas utilizando la herramienta 7-Mode Transition Tool para realizar una migración sin copias:

- Planificar la transición para asignar las controladoras de 7-Mode o las unidades vFiler a las SVM de destino y diseñar el espacio de nombres.
- Ejecución de comprobaciones previas para verificar la compatibilidad de los sistemas 7-Mode y los nodos de clúster de destino para la transición.
- Importar bandejas de discos de 7-Mode de las siguientes maneras:
  - De un par de alta disponibilidad 7-Mode a un nuevo par de alta disponibilidad en un nuevo clúster
  - Desde una pareja de alta disponibilidad de 7-Mode a una nueva pareja de alta disponibilidad en un clúster existente que tiene nodos que sirven datos adicionales
  - Desde una pareja de alta disponibilidad 7-Mode a una pareja de alta disponibilidad que tiene agregados de datos en un clúster existente que ofrece datos
  - De una pareja de alta disponibilidad que contiene volúmenes en una relación de SnapMirror para volúmenes con una pareja de alta disponibilidad en un clúster nuevo o existente

    Debe crear manualmente la relación de paridad de clústeres después de la transición. Sin embargo, no es necesario realizar una transferencia completa y puede conservar la relación de SnapMirror después de la transición.
- Realizar la transición de configuraciones de 7-Mode a SVM.

  La transición sin copia admite la transición de las configuraciones NAS y SAN.
- Revertir el almacenamiento y las configuraciones a 7-Mode si se produce un error en la transición a ONTAP.

  La herramienta genera la lista de pasos necesarios para volver a 7-Mode. Debe realizar manualmente estos pasos de reversión en los sistemas 7-Mode y en el clúster.

Terminología de transición

Comprender la terminología de transición relacionada con la herramienta 7-Mode Transition Tool le ayuda a comprender el proceso de transición.

- **Recoger y evaluar**

  Antes de realizar la transición de datos y configuraciones a ONTAP, debe recopilar información acerca del entorno de almacenamiento que incluye sistemas de almacenamiento, hosts y aplicaciones. A continuación, deberá evaluar las características y funcionalidades de estos sistemas e identificar cómo funcionan estas características y funcionalidades en la versión ONTAP seleccionada para la transición.
- **Migración**

  Hace referencia a la transición de datos y configuraciones de volúmenes de 7-Mode a ONTAP. La migración debe realizarse después de evaluar las controladoras de 7-Mode.
- **Proyecto**

En la herramienta 7-Mode Transition Tool, un proyecto permite configurar y gestionar la transición de un grupo de volúmenes.

- **Grupo de proyecto**

  En la herramienta de transición de 7-Mode, un grupo de proyectos es un contenedor lógico que se puede utilizar para mantener proyectos de migración relacionados. Siempre hay un grupo predeterminado con el nombre_grupo_predeterminado que existe en el sistema.

Recopilación y evaluación de la información de inventario

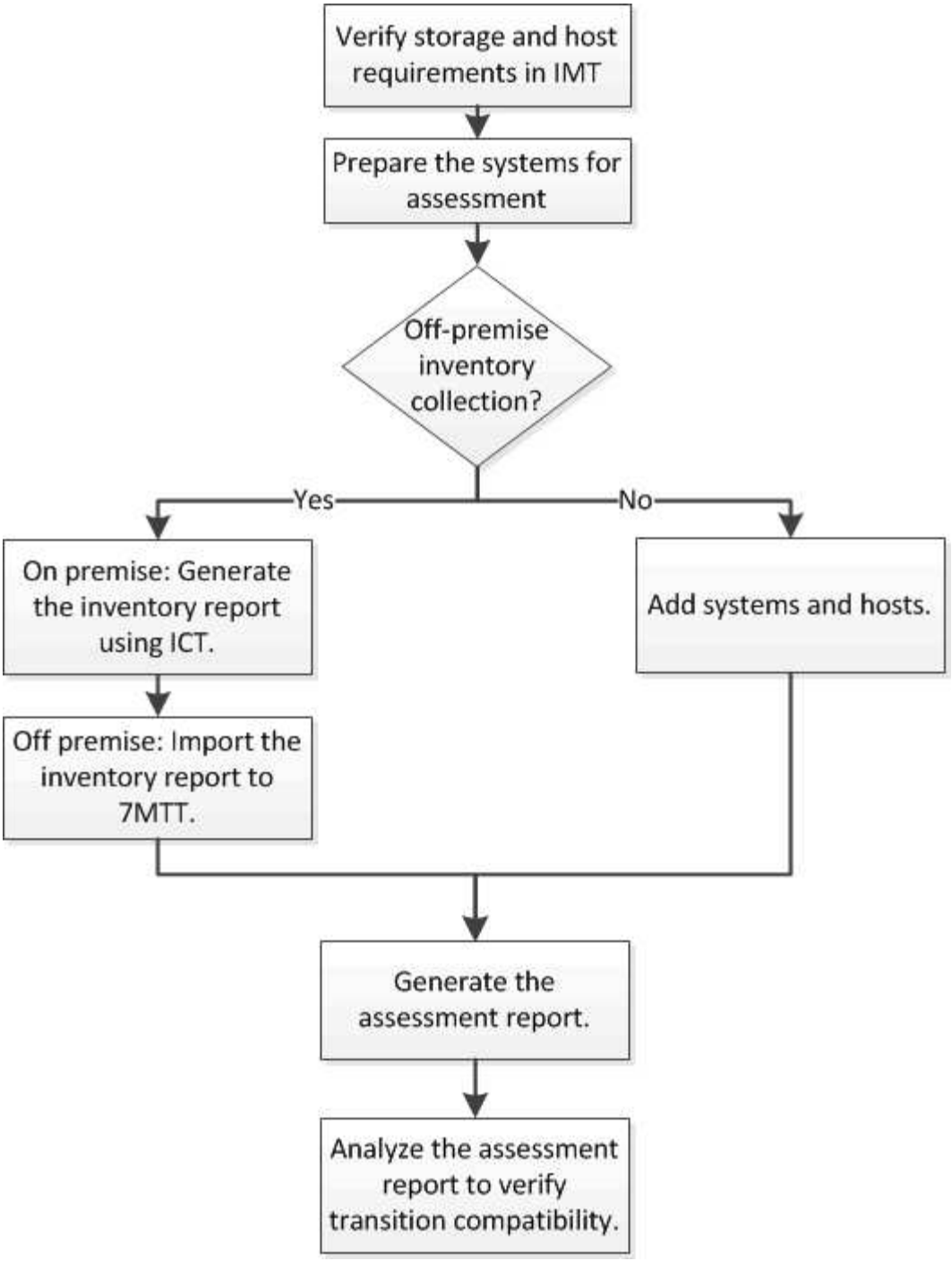
Es posible recoger información de inventario de las controladoras, los hosts y los switches FC. A continuación, puede evaluar las características y funcionalidades de estos sistemas e identificar cómo funcionan estas características y funcionalidades en la versión de ONTAP seleccionada para la transición.

Puede recopilar información de inventario de dos formas:

- Si la seguridad del entorno se lo permite, puede instalar la herramienta 7-Mode Transition Tool y, a continuación, usarla para recopilar la información de inventario.
- Puede importar el informe XML de inventario generado por la herramienta de recopilación de inventario y, a continuación, llevar a cabo la evaluación.

En ambos casos, debe utilizar la última versión de la herramienta de recopilación de inventario para recopilar el inventario.

Para evaluar la información de inventario para una transición sin copias, debe seleccionar los dos nodos del par de alta disponibilidad 7-Mode de origen. Aunque la evaluación se realiza por nodo, si no se ha cualificado un único nodo para llevar a cabo la transición, no se puede realizar la transición de todo el par de alta disponibilidad.



Requisitos de versión de almacenamiento, host y switches FC para evaluar la transición

Debe tener en cuenta las versiones de Data ONTAP funcionando en 7-Mode, los hosts y los switches FC que sean compatibles con la evaluación de la transición.

Para obtener una lista de versiones de 7-Mode, hosts y switches FC que son compatibles para la evaluación con 7-Mode Transition Tool, consulte la herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp.

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Preparar los sistemas y hosts de 7-Mode para la evaluación de la transición

Debe asegurarse de que los sistemas y hosts de 7-Mode cumplen ciertos requisitos de red y protocolo para generar correctamente un informe de evaluación.

Pasos

1. Active HTTPS en el sistema 7-Mode:

   ```
   options httpd.admin.ssl.enable on
   ```

2. Habilite TLS en el sistema 7-Mode:

   ```
   options tls.enable on
   ```

   > La mejor práctica es habilitar TLS debido a las vulnerabilidades de seguridad en SSLv3.

3. Habilite SSL y deshabilite SSLv2 y SSLv3 en el sistema 7-Mode:

   a. Configurar e iniciar SSL:
      `secureadmin setup ssl`

   b. Habilitar SSL:

      ```
      options ssl.enable on
      ```

   c. Desactivar SSLv2 y SSLv3:

      ```
      options ssl.v2.enable off

      options ssl.v3.enable off
      ```

      > La práctica recomendada es deshabilitar SSLv2 y SSLv3 para evitar vulnerabilidades de seguridad.

4. Habilite SSH en el sistema 7-Mode:

   a. Configure SSH en el sistema 7-Mode:
      `secureadmin setup -f ssh`

      La opción -f fuerza la configuración a ejecutarse incluso si el servidor SSH ya está configurado.

   b. Habilitar SSH:

      ```
      secureadmin enable ssh2
      ```

   c. Active la autenticación de contraseña en el servidor SSH:
      `options ssh.passwd_auth.enable`

   d. Habilitar el acceso SSH al host:

      ```
      options ssh.access
      ```

5. Prepare los sistemas host de Windows:

- Habilite el acceso WMI.

  Para obtener más información acerca de cómo habilitar el acceso WMI, consulte la documentación del host.

- Si tiene Windows Server 2003, compruebe que ha instalado el paquete Microsoft Fibre Channel Information Tool (fcinfo) y ejecute la herramienta una vez en el sistema host de Windows.

  Esta herramienta permite recoger la información de configuración del HBA del host.

- Si el sistema en el que se ejecuta la herramienta de transición de 7-Mode no pertenece a un dominio, compruebe lo siguiente:
  - El sistema host pertenece a un dominio.
  - Si el host tiene un usuario local, y el nombre de usuario para ese usuario tiene el formato siguiente:

    ```
    SystemName\Username
    ```

6. Habilite SSH en el host Linux o ESXi.

   Para obtener más información sobre cómo habilitar SSH, consulte la documentación del host.

7. Compruebe que ha instalado el software más reciente de las utilidades de host de NetApp para cada host.

   Para obtener información sobre cómo descargar e instalar el software NetApp Host Utilities, consulte el sitio de soporte de NetApp.

8. Confirmar que se puede acceder a todos los hosts y sistemas de almacenamiento desde el sistema Windows desde el que se ejecuta 7-Mode Transition Tool.

Información relacionada

"Documentación en el sitio de soporte de NetApp: mysupport.netapp.com"

Evaluación de las controladoras y los hosts

Puede recopilar y evaluar información sobre las controladoras y los hosts usando la herramienta 7-Mode Transition Tool o la herramienta de recopilación de inventario, según las normativas de seguridad del entorno.

- La herramienta 7-Mode Transition Tool recopila información de inventario sobre la controladora y los hosts agregando los sistemas o utilizando el informe de inventario generado por Inventory Collect Tool.

  A continuación, la herramienta de transición de 7-Mode evalúa la información de inventario y crea el informe de evaluación de transición.

- Al realizar una evaluación de transición, debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:
  - No se deben ejecutar simultáneamente operaciones de evaluación ni de migración en una controladora.
  - Debe evitar realizar operaciones de evaluación en las controladoras de almacenamiento activas durante las horas de mayor actividad.

Para generar un informe de evaluación, se añaden sistemas a la herramienta de transición de 7-Mode

Puede recopilar información de inventario de las controladoras, los hosts y los switches FC si añade los sistemas a la herramienta 7-Mode Transition Tool. A continuación, puede crear un informe de evaluación para evaluar las características y funcionalidades de dichos sistemas e identificar cómo funcionan en la versión de ONTAP seleccionada para la transición.

- El nombre de usuario del sistema de almacenamiento y los hosts debe tener suficientes privilegios para ejecutar los comandos enumerados en el archivo Léame.

  El archivo léame se encuentra en `_7-Mode_Transition_Tool_installed_location\bin\ict`.

- Debe haber preparado los sistemas de 7-Mode, los hosts y los switches FC para la evaluación de la transición.
- Para evaluar los sistemas Windows, debe disponer de una cuenta de usuario de dominio.
- Si va a agregar varios sistemas para su evaluación, debe crear un archivo de texto codificado en formato ASCII o UTF-8 y debe contener los detalles del sistema en forma de un sistema por línea.

  Los detalles de cada sistema deben tener el siguiente formato:

  `(ontap|windows|vmware|linux|cisco|brocade)://[(`*`user`*`|`*`domain_user`*`)[:`*`password`*`]@](`*`host_name`*`|`*`ip`*`)`

- El sistema en el que se instala y ejecuta la herramienta 7-Mode Transition Tool debe poder acceder a la controladora o el host.
- Todas las funciones deben configurarse o tener activada la licencia para que el libro pueda contener información de inventario acerca de estas características.
- El nombre de usuario del sistema de almacenamiento debe tener privilegios administrativos suficientes para recopilar información del inventario.
- Todos los nombres de host y las configuraciones de sistemas de almacenamiento, como los nombres de recursos compartidos CIFS, los nombres de usuario y los nombres de grupos, deben tener el formato UTF-8.

Si se reinicia el servicio 7-Mode Transition Tool o el sistema en el que se instala esta herramienta, los detalles del sistema agregados a la herramienta se pierden y el sistema se debe volver a añadir a la herramienta.

Pasos

1. Si desea utilizar los datos más recientes de la matriz de interoperabilidad (IMT) para la evaluación para la transición:
   a. Descargue los datos de IMT desde la matriz de interoperabilidad y, a continuación, guárdelo:
      i. En el menú Informes, haga clic en **completar exportaciones diarias**.
      ii. En el cuadro de diálogo completar exportaciones diarias, introduzca FAS en el campo de búsqueda.
      iii. Descargue el archivo Excel del host SAN de ONTAP y guárdelo.https://mysupport.netapp.com/matrix["Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"]
   b. Desde la interfaz de línea de comandos, importe los datos de IMT mediante el `transition imt import` comando.

c. Compruebe que la importación se ha realizado correctamente mediante el `transition imt show` comando.

   Solución de problemas: Si falla la operación de importación de datos IMT, puede revertir a los datos anteriores utilizando el `transition imt restore` comando.

2. Inicie sesión en 7-Mode Transition Tool y, a continuación, haga clic en **recopilar y evaluar** en la página de inicio.
3. Haga clic en **Agregar sistemas**.
4. En la ventana Add System (Agregar sistema), realice una de las siguientes acciones:
   - Añada un único sistema:
     i. Introduzca el nombre de dominio completamente cualificado (FQDN) o la dirección IP del sistema.
     ii. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del sistema especificado.
     iii. Seleccione el tipo de sistema:
       - Sistemas de almacenamiento Data ONTAP
       - Hosts: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise y VMware ESXi
       - Switches FC: Cisco y Brocade
   - Agregue varios sistemas haciendo clic en **examinar** y seleccionando el archivo de texto que contiene las credenciales de varios sistemas.
5. Haga clic en **Agregar**.

   Si el estado de evaluación de un sistema es Listo, puede realizar una evaluación de transición para dicho sistema.

6. Genere el informe de evaluación de la transición:

   a. Seleccione los sistemas para la evaluación de la transición.
   b. Haga clic en **Crear informe de evaluación de transición**.
   c. En el cuadro de diálogo Create Transition Assessment Report, seleccione la versión Data ONTAP del clúster de destino.
   d. Especifique un prefijo para el nombre de archivo de los informes.
   e. Haga clic en **generar informe**.

      El libro de trabajo de evaluación (nombre del informe adjunto con "'AsessmentWorkbook'") y el resumen ejecutivo de evaluación (nombre del informe adjunto con los informes "'AsessmentExecutiveSummary'") se generan en formato XML.

   + puede acceder al libro de evaluación, al resumen de evaluación y a los archivos XML de inventario que se utilizan para generar el informe de evaluación desde la …`etc/webapp/transition-gui/tmc` carpeta.

7. Consulte el libro de evaluación en Microsoft Excel y el resumen ejecutivo de evaluación en Microsoft Word utilizando Microsoft Office 2007 o versiones posteriores.

   En el libro de trabajo de evaluación, consulte las pestañas Transition factibilidad (CFT), Resumen de comprobación previa de la configuración, Detalles de la comprobación previa de la configuración y Resumen de la comprobación previa de CFT para obtener detalles de la evaluación de la transición sin copia.

En el resumen ejecutivo de evaluación, consulte la sección de viabilidad de la transición sin copias para obtener información detallada sobre la evaluación a nivel de controlador.

Es posible que tenga que habilitar macros en Excel para ver el libro de evaluación.

En el resumen de recopilación de datos del libro de evaluación, si el estado de acceso de un sistema es `FAILED`, la información de inventario de ese sistema no es válida. En el resumen ejecutivo de evaluación, el valor de algunos de los campos de este sistema se muestra como `Not Assessed`.

Generar un informe de evaluación importando el XML del informe de inventario

Puede importar el informe XML de inventario generado por la herramienta de recopilación de inventario para evaluar las características y funcionalidades de hosts y controladores. A continuación puede identificar cómo funcionan este host y las controladoras en la versión de ONTAP seleccionada para realizar la transición mediante la creación de un informe de evaluación.

- Debe haber ejecutado la herramienta de recopilación de inventario y generado el archivo XML del informe de inventario.

  Para evaluar los hosts y las controladoras para realizar una transición sin copias, debe usar la última versión de Inventory Collect Tool para recopilar el inventario.

- Debe haber preparado los sistemas y los hosts de 7-Mode para la evaluación de la transición.

No es necesario acceder a los sistemas que desea evaluar mientras se importa el informe de inventario y se realiza una evaluación de transición.

Pasos

1. Inicie sesión en 7-Mode Transition Tool y, a continuación, haga clic en **recopilar y evaluar** en la página de inicio.
2. Haga clic en **Importar XML de informe de inventario**.
3. Haga clic en **examinar** y, a continuación, seleccione el informe XML generado por la herramienta de recopilación de inventario.
4. Haga clic en **Importar**.

   El estado de evaluación del sistema muestra `Imported;Ready`.

5. Seleccione el sistema para el que desea realizar la evaluación de transición.
6. Haga clic en **Crear informe de evaluación de transición**.
7. En el cuadro de diálogo Create Transition Assessment Report, seleccione la versión Data ONTAP del clúster de destino.
8. Especifique un prefijo para el nombre de archivo de los informes.
9. Haga clic en **generar informe**.

   Los informes AssessmentWorkbook y AssessmentExecutiveSummary se generan en formato XML.

10. Vea el informe AssessmentWorkbook en Microsoft Excel y el informe AssessmentExecutiveSummary en Microsoft Word utilizando Microsoft Office 2007 o versiones posteriores.

Para ver el informe AssessmentWorkbook en Microsoft Excel, es posible que tenga que habilitar macros en Excel.

Generar un plan de zona FC

Para los switches FC, debe generar un plan de zona FC como parte del informe de evaluación de la transición para configurar las zonas para agrupar los hosts y los destinos del iniciador después de la migración.

- El sistema 7-Mode, los hosts y el clúster deben estar conectados al mismo switch.

  Configuraciones compatibles para generar un plan de zona FC

- Debe haber creado las SVM objetivo y los LIF FC necesarios en el clúster.
- Los LIF FC creados en las SVM de destino tendrán WWPN, que son diferentes de los WWPN de 7-Mode. Por lo tanto, ejecute la división en zonas de FC mientras realiza la transición DE SAN para FCP.

Pasos

1. En la sección recopilar y evaluar, haga clic en **Agregar sistemas**.
2. En la ventana Add System (Agregar sistema), realice una de las siguientes acciones:
   - Añada un único sistema:
     i. Introduzca el FQDN o la dirección IP del sistema.
     ii. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del sistema especificado.
     iii. Seleccione el tipo de sistema:
       - Sistemas de almacenamiento Data ONTAP
       - Hosts: Microsoft Windows, Red Hat Linux Enterprise y VMware ESXi
       - Switches FC: Cisco y Brocade
   - Agregue varios sistemas haciendo clic en **examinar** y seleccionando el archivo de texto que contiene las credenciales de varios sistemas.
3. Haga clic en **Agregar**.

   Si el estado de evaluación de un sistema es Listo, puede realizar una evaluación de transición para dicho sistema.

4. Genere el informe de evaluación de la transición con el plan de zona FC:

   a. Seleccione los sistemas, incluidos los switches FC necesarios, para llevar a cabo una evaluación de la transición.
   b. Haga clic en **Crear informe de evaluación de transición**.
   c. En el cuadro de diálogo Pair Systems and start FC zone Planner, seleccione los sistemas de 7-Mode (una sola controladora o un par de alta disponibilidad), el switch conectado al clúster y una SVM en el clúster.

      Si planea consolidar las LUN de FC en una única SVM rehospedando volúmenes convertidos, seleccione el par de alta disponibilidad de 7-Mode y la SVM de destino.

> Se recomienda consolidar los LUN de FC en una única SVM para conservar la configuración de imagen de sistema único (SSI) de 7-Mode.

Si no piensa consolidar los LUN de FC, debe generar el plan de zona FC para cada controladora de 7-Mode y la SVM de destino correspondiente.

a. Haga clic en **partición FC para sistemas emparejados**.
b. En el cuadro de diálogo Create Transition Assessment Report, seleccione la versión Data ONTAP del clúster de destino.
c. Especifique un prefijo para el nombre de archivo de los informes.
d. Haga clic en **generar informe**.

El plan de zona FC se genera como a. `.zip` archivo. El plan contiene zonas creadas por la configuración de igroup en los sistemas de 7-Mode. Cada zona contiene un WWPN de iniciador único y varios WWPN de destino de SVM.

Debe usar el plan de la zona de FC para configurar las zonas a fin de agrupar los hosts y los destinos del iniciador para proporcionar acceso a los datos desde el clúster.

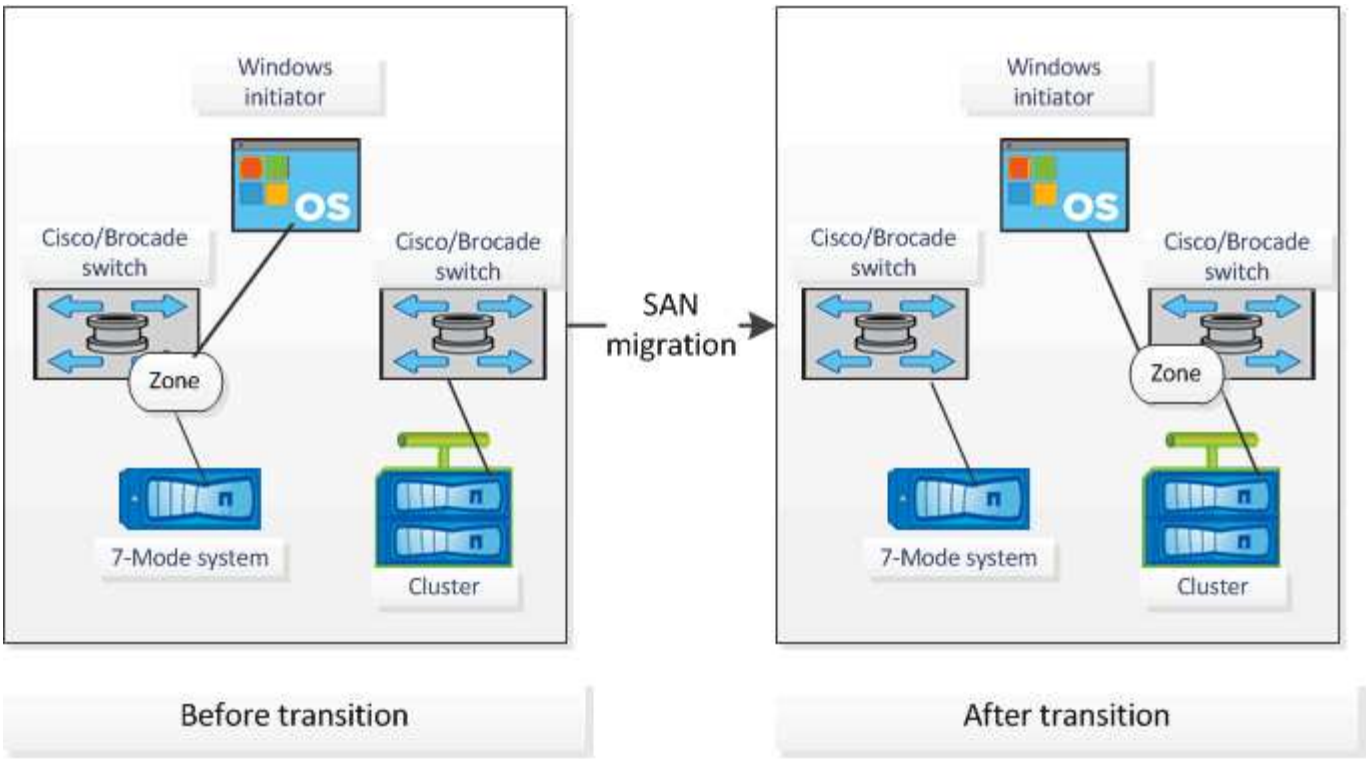
Configuraciones compatibles para generar un plan de zona FC

Debe tener en cuenta las configuraciones compatibles de los sistemas 7-Mode, los hosts, los switches FC y el clúster para generar el plan de zona de FC. Debe utilizar el plan para configurar las zonas para el clúster después de la migración.

Los sistemas de 7-Mode (una única controladora o un par de alta disponibilidad), los hosts y el clúster pueden estar conectados a los switches de la misma estructura o a diferentes estructuras, en función de los requisitos del centro de datos.

La siguiente figura ilustra una configuración en la que los sistemas, los hosts y el clúster de 7-Mode están conectados a los switches de la misma estructura:

En la siguiente figura se ilustra una configuración en la que los sistemas 7-Mode y el clúster están conectados a switches de diferentes estructuras:



Cómo utilizar el resumen ejecutivo de evaluación para la evaluación de la transición

El resumen ejecutivo de la transición proporciona un resumen de las controladoras de 7-Mode, los hosts y los switches FC del entorno. Proporciona un informe de evaluación de las características y las funciones actuales, y recomienda la metodología de transición para cada volumen de su entorno de almacenamiento. Puede usar el resumen para planificar la transición.

El resumen ejecutivo tiene las siguientes secciones principales:

Clúster de destino

En esta sección se enumera la versión de ONTAP del clúster de destino que seleccionó durante la evaluación.

Resumen de la recopilación de datos

Puede ver la lista de controladoras, hosts y switches de 7-Mode de los cuales ha recopilado información. Puede ver la versión ONTAP y los detalles del modelo de la controladora 7-Mode. También puede ver el tipo de sistema operativo, la versión y el modelo de los hosts.

Viabilidad de la transición y metodología de transición recomendada

Esta sección ofrece un resumen de las comprobaciones previas que se ejecutan en cada controladora y la viabilidad de la transición a nivel de controladora y de volumen. Los volúmenes que pertenecen a las unidades vFiler que se encuentran en la `stopped` o. `inconsistent` el estado o los volúmenes que están fuera de línea o restringidos no se incluyen para su evaluación. El informe muestra el número de errores y advertencias registrados en las comprobaciones previas contra cada controladora. Debe revisar estos errores y advertencias y resolver cualquier problema antes de la transición. Los detalles de estas comprobaciones previas están disponibles en la pestaña Resumen de la comprobación previa de configuración del libro de

trabajo de evaluación.

Viabilidad de la transición sin copia: En esta sección se enumera el número de comprobaciones previas a nivel de controlador que dieron lugar a errores y advertencias para la transición sin copia. Si las comprobaciones previas fallan en una de las controladoras del par de alta disponibilidad, no podrá realizar la transición del par de alta disponibilidad mediante una transición sin copias. Debe resolver todos los errores y advertencias antes de pasar el par de alta disponibilidad. Los detalles de estas comprobaciones previas están disponibles en la pestaña Resumen de comprobaciones previas al CFT del libro de evaluación.

Según las configuraciones de volumen y controladora y el resumen de las comprobaciones previas, el resumen ejecutivo proporciona una recomendación sobre la mejor metodología de transición para cada volumen evaluado. Por ejemplo, no puede llevar a cabo la transición de los volúmenes tradicionales de 7-Mode o los volúmenes FlexCache porque estas funciones no son compatibles con ONTAP.

Para la mayoría de las configuraciones, 7-Mode Transition Tool es la herramienta recomendada para la transición. Sin embargo, existen algunas cargas de trabajo que no se pueden realizar mediante la herramienta de transición de 7-Mode, y en aquellas que debería utilizar un método de migración basado en aplicaciones o en host.

"Informe técnico de NetApp 4052: Transición correcta a Clustered Data ONTAP (Data ONTAP 8.2.x y 8.3)"

Inventario de almacenamiento

Esta sección proporciona la siguiente información:

- Objetos de almacenamiento: Proporciona información sobre el número de objetos de almacenamiento, como volúmenes, qtrees, LUN, unidades vFiler, Relaciones SnapMirror, recursos compartidos y exportaciones en cada controladora.
- Aprovechamiento del almacenamiento: Proporciona información sobre el espacio usado, el espacio disponible y el espacio utilizado por las controladoras 7-Mode.
- Licencias: Proporciona la lista de licencias de funciones habilitadas en cada controladora.
- Configuración de protocolos: Proporciona detalles sobre los protocolos configurados en las controladoras, como los protocolos CIFS, NFS y SAN, y las versiones.
- Interconexión de SnapMirror: Proporciona información sobre las controladoras o los volúmenes que son el origen o el destino de una relación de SnapMirror.

  Esta información puede utilizar para identificar las controladoras que están en relaciones de SnapMirror con las controladoras indicadas en el informe, pero no se incluyen para su evaluación.

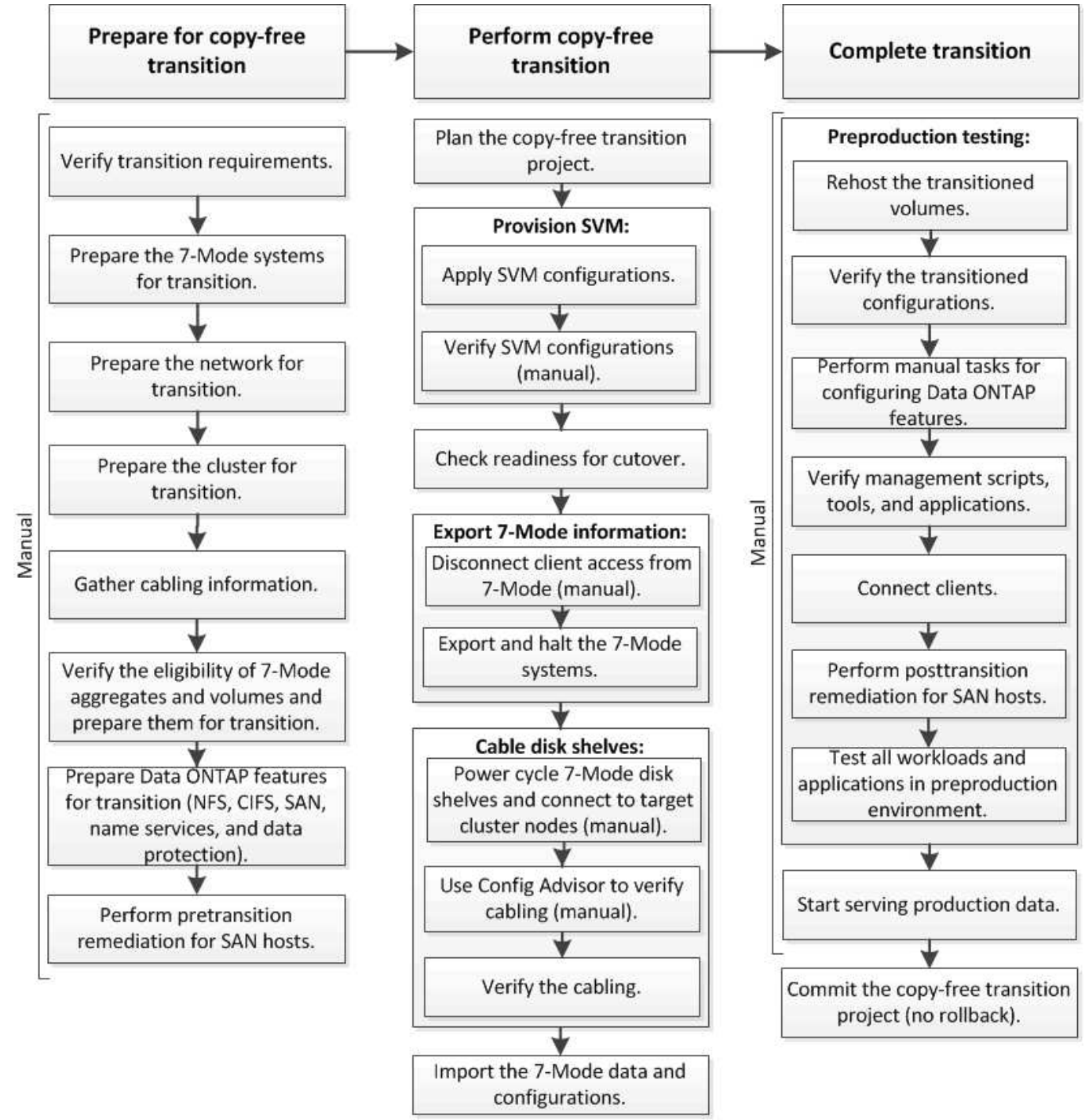
- SnapVault interconectividad: Proporciona información sobre las controladoras, los volúmenes o los qtrees que son el origen o el destino de una relación de SnapVault con la controladora, los volúmenes o los qtrees especificados en la controladora.

Errores de recopilación de datos

En esta sección, se proporcionan detalles sobre la información de la controladora y el host que no pudo recopilar 7-Mode Transition Tool y el motivo del error. Los detalles de los errores de recopilación de datos están disponibles en la ficha errores de recopilación de datos del libro de evaluación. Puede resolver estos errores y evaluar los sistemas de nuevo.

Flujo de trabajo de transición sin copias

El flujo de trabajo de la transición sin copias incluye prepararse para la transición, realizar la transición y completar la transición. Algunas de estas tareas deben realizarse de forma manual en los sistemas de 7-Mode y en el clúster.



Manual: Tasks that cannot be done from 7-Mode Transition Tool

Fases de la transición sin copias

La transición sin copias por medio de la herramienta 7-Mode Transition Tool consta de

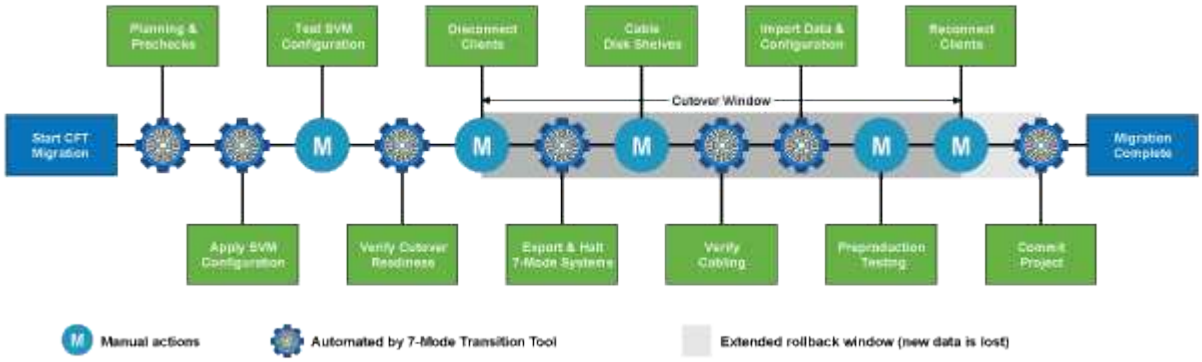
las siguientes fases: Planificación, aprovisionamiento de SVM, exportación y detención, cableado, importación, pruebas de preproducción, inicio de la producción y compromiso. Debe comprender las fases para gestionar la transición de manera eficaz.

La transición sin copias es una operación disruptiva. Por lo tanto, debe planificar el tiempo de inactividad para las aplicaciones y la carga de trabajo que se ejecutan en los sistemas de almacenamiento de 7-Mode.

En la mayoría de los casos, el tiempo de transición del almacenamiento puede ser de 3 a 8 horas. El tiempo de transición incluye el tiempo que tarda la herramienta en realizar dos operaciones automatizadas (la operación de exportación y detención y la operación de importación), así como el tiempo que se tarda en cablear manualmente las bandejas de discos a las nuevas controladoras. La operación de exportación y detención, así como la operación de importación, pueden transcurrir hasta 2 horas.

> En el caso de configuraciones a escala, la operación de exportación y detención, así como la operación de importación, pueden llevar más de 2 horas. La herramienta de transición de 7-Mode detecta dichas condiciones y proporciona una advertencia.

El cableado de las bandejas de discos puede llevar de 1 hora a 6 horas. Esta guía sobre el tiempo de transición no incluye el tiempo para las pruebas de preproducción necesarias y asume una transición sin errores sin fallos inesperados, como fallos de disco.



Planificación del proyecto

Puede planificar los siguientes detalles acerca del origen y el destino de un proyecto de transición sin copias:

- Detalles de parejas de alta disponibilidad y unidades vFiler de 7-Mode
- Nodos de clúster de destino y asignación de controladoras de origen a los nodos de destino
- Asignación de controladora de 7-Mode o unidad vFiler a SVM
- Direcciones IP para la transición (LIF nuevas o direcciones IP existentes de 7-Mode) y los espacios IP y dominios de retransmisión en la SVM

> La herramienta de transición de 7-Mode no admite la transición de LIF FC e iSCSI. Estos LIF deben configurarse manualmente en las SVM antes de la transición.

En esta fase, se realizan comprobaciones previas para verificar si el par de alta disponibilidad de 7-Mode está listo para la migración a Clustered Data ONTAP. La herramienta de transición de 7-Mode también verifica que el clúster se ha configurado correctamente y que puede admitir la transición.

Debe resolver todos los errores antes de continuar con la transición. Aunque la herramienta permite continuar sin solucionar las advertencias, se recomienda abordar las advertencias antes de continuar con la transición.

Puede ejecutar las comprobaciones previas varias veces para verificar que se hayan resuelto todos los errores.

Aprovisionamiento de SVM

Tras planificar el proyecto de transición, debe realizar algunas tareas manuales, como añadir licencias, crear el servidor CIFS y crear LIF SAN, para preparar el clúster y las SVM para la transición.

A continuación, puede aplicar las configuraciones en las SVM mediante la herramienta. Todas las configuraciones de la controladora 7-Mode o nivel de unidad vFiler se trasladan al SVM asignado. Durante esta fase, no se realiza la transición de las configuraciones de los volúmenes y LUN; se llevan a cabo en la fase de importación.

Al final de esta fase, debe comprobar manualmente las configuraciones aplicadas a las SVM y realizar los cambios necesarios.

Exportar configuraciones de almacenamiento y detener los sistemas 7-Mode

Esta fase inicia el plazo de transición para la transición sin copias. El acceso de los clientes se debe desconectar manualmente. Sin embargo, todos los servicios NAS y SAN deben estar activos en el par de alta disponibilidad 7-Mode. Esto se debe a que la herramienta de transición de 7-Mode requiere que todos los servicios estén en funcionamiento para recopilar las configuraciones a nivel de volumen de los sistemas de 7-Mode.

La herramienta realiza las siguientes operaciones en la fase de exportación:

- Recopila todas las configuraciones de volúmenes y almacenamiento
- Crea una copia Snapshot de cada agregado de la transición

  Esta copia Snapshot se utiliza para revertir a 7-Mode, si es necesario.

- Arranca las controladoras de 7-Mode en modo de mantenimiento
- Elimina la propiedad de disco de los discos conectados a las controladoras 7-Mode
- Deshabilita la asignación automática de discos en los nodos del clúster de destino

Cableado de las bandejas de discos de 7-Mode

Debe ejecutar las tareas en esta fase manualmente. Debe asegurarse de que los ID de bandeja de discos sean únicos en todas las controladoras de 7-Mode y los nodos de clúster de destino.

> Si hay ID de bandeja duplicados, debe cambiar los ID de bandeja de discos y apagar y encender las bandejas de discos.

Debe desconectar todas las bandejas de discos de 7-Mode y añadirlas en caliente a los nodos del clúster de destino. Una vez que las bandejas de discos se hayan conectado a los nodos del clúster de destino, se deben apagar y encender las bandejas de discos.

Se recomienda verificar manualmente el cableado mediante Config Advisor. Config Advisor es una herramienta de validación de configuración y comprobación del estado para los sistemas de NetApp. Se puede implementar tanto en sitios seguros como en sitios no seguros para la recopilación de datos y el análisis del sistema.

A continuación, puede verificar el cableado mediante la herramienta de transición de 7-Mode para continuar

con la transición. La herramienta de transición de 7-Mode realiza únicamente un subconjunto de las comprobaciones de cableado que realiza Config Advisor.

Importación de datos y configuraciones de 7-Mode

Durante esta fase, se trasladan todos los objetos de almacenamiento (agregados, volúmenes y LUN) y las configuraciones asociadas.

La herramienta realiza las siguientes operaciones en la fase de importación:

- Los discos de 7-Mode se asignan a los nodos del clúster de destino asignados.
- Los agregados, volúmenes y LUN de 7-Mode se convierten al formato de Clustered Data ONTAP.
- Los LIF se configuran en las SVM en estado administrativo up.
- Se aplican todas las configuraciones a nivel de volumen y LUN.

Pruebas de preproducción

Debe probar manualmente todos los agregados, volúmenes y configuraciones convertidos que se aplican a las SVM objetivo durante esta fase. También debe realizar todas las tareas manuales para completar la configuración; por ejemplo, configurar hosts y realizar la corrección de hosts para hosts SAN.

Durante esta fase, no se pueden realizar ciertas operaciones en los agregados o volúmenes que han pasado a la transición. También hay algunas operaciones que no se recomiendan durante la fase de prueba. Esto es para garantizar una operación de reversión correcta en caso de que decida revertir a 7-Mode.

También debe probar manualmente todas las aplicaciones y cargas de trabajo a fondo antes de iniciar el acceso a los datos en un entorno de producción.

> Los agregados pueden quedarse sin espacio debido a las copias Snapshot de agregado y las operaciones de escritura que se realizan durante la prueba. Si el espacio físico libre es inferior al 5% del espacio total, los agregados se desconectan. Debe supervisar de forma regular el espacio físico libre disponible en los agregados convertidos para evitar problemas de espacio.

Iniciando producción

Tras probar todas las cargas de trabajo y aplicaciones, puede iniciar el acceso del cliente a los datos transferidos en el entorno de producción. Esta etapa de transición, donde se inicia la producción pero el proyecto aún no está comprometido, es la etapa final de la transición donde se puede decidir volver a 7-Mode. No debe prolongar esta fase debido a las siguientes razones:

- La probabilidad de quedarse sin espacio en los agregados convertidos aumenta a medida que se escriben nuevos datos en los volúmenes.
- Todos los datos nuevos escritos en los volúmenes durante este estadio no estarán disponibles después de la reversión.

Compromiso del proyecto

En esta etapa final de la transición, se eliminan las copias snapshot a nivel de agregado que se crearon durante la fase de exportación.

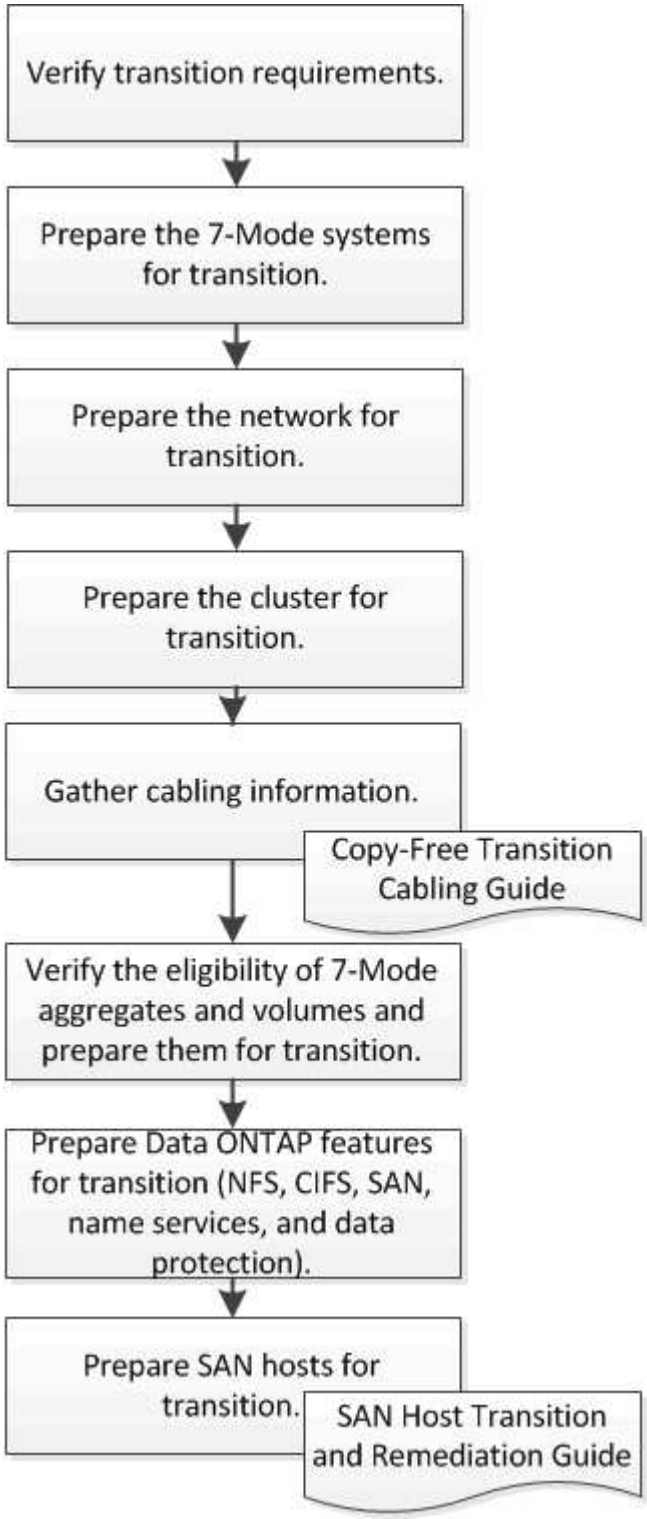
No puede revertir a 7-Mode después de comprometer los agregados de 7-Mode y completar la transición.

Información relacionada

"Descargas de NetApp: Config Advisor"

Preparar la transición sin copias

Antes de iniciar la transición sin copias, debe identificar la pareja de ha de 7-Mode para la transición, comprender los requisitos y las restricciones para la migración, y preparar los sistemas 7-Mode y el clúster para la transición. También debe tener en cuenta las funciones de Data ONTAP que son compatibles y no se admiten para la transición.



Información relacionada

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Requisitos para la transición sin copias

Debe tener en cuenta los requisitos de los sistemas de 7-Mode, los clústeres, las versiones de ONTAP y las bandejas de discos para la transición sin copias.

Asegúrese de consultar la herramienta 7-Mode Transition Tool *Notas de la versión* para obtener la información más reciente sobre las versiones de destino compatibles y los problemas conocidos.

"Notas de la versión de 7-Mode Transition Tool"

- **Modelos de plataforma**

  La transición sin copia solo es compatible con sistemas FAS de gama media y alta y sistemas de serie N de IBM. La "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Tiene la información más reciente sobre las plataformas compatibles para sistemas 7-Mode y los nodos de clúster de destino.

- **Data ONTAP en sistemas fuente 7-Mode**

  Para obtener una lista de las versiones de 7-Mode compatibles con la migración de 7-Mode Transition Tool, consulte "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

- **Sistemas de destino ONTAP**

  La versión 3.3.1 de 7-Mode Transition Tool permite realizar la transición a las siguientes versiones de ONTAP mediante el método sin copias:

  - ONTAP 9.4 y versiones anteriores de ONTAP 9
  - Versiones de Clustered Data ONTAP 8.3.2 y posteriores 8.x **Nota:** no puede utilizar la herramienta de transición de 7-Mode para realizar la transición a ONTAP 9.5 o posterior mediante el método sin copia. Para ello, primero debe realizar la transición a ONTAP 9.4 usando la herramienta de transición de 7-Mode 3.3.1 y, después, actualizar el clúster a ONTAP 9.5 o una versión posterior. 7-Mode Transition Tool 3.3.2 no admite transiciones sin copias.

- **Configuración de alta disponibilidad**

  Las controladoras de 7-Mode y los nodos de clúster de destino deben tener una configuración de alta disponibilidad. Las parejas de alta disponibilidad deben estar en buen estado y ninguno de los nodos puede estar en modo de toma de control. No se admiten las controladoras independientes para realizar la transición sin copias.

- **Modelos de bandejas de discos**

  Se admiten los siguientes modelos de bandeja de discos:

  - DS4486
  - DS4246
  - DS4243

> El modelo de bandeja de discos DS4243 no es compatible con ONTAP 9.2 y ONTAP 9.4. Este modelo es compatible con todas las versiones de parches ONTAP 9.2, a partir de ONTAP 9.2P1 y ONTAP 9.3. 7-Mode Transition Tool 3.3.1 admite la transición con el modelo de bandeja de discos DS4243 para la transición sin copias a ONTAP 9.2P1 a ONTAP 9.3.

  - DS2246
  - DS14mk4 FC (no se admite en ONTAP 9.0 y versiones posteriores)
  - DS14mk2 AT (no compatible con ONTAP 9.0 y posterior)

> El modelo de bandeja de discos DS14mk2 FC no es compatible.

- **Firmware de disco**

  Debe descargar e instalar el paquete de cualificación de disco, el firmware de disco y la bandeja de discos más recientes, y el firmware ACP en los sistemas 7-Mode y los nodos de clúster de destino.

  "Descargas de NetApp: Paquete de cualificación de disco"

  "Descargas de NetApp: Firmware de la unidad de disco"

  "Descargas de NetApp: Firmware de bandeja de discos"

- **Herramienta para verificar el cableado**

  Después de conectar las bandejas de discos de 7-Mode a los nodos del clúster de destino durante la transición, debe utilizar Config Advisor para verificar el cableado.

  "Descargas de NetApp: Config Advisor"

Herramientas y documentación necesarias para una transición sin copia

El Config Advisor es la herramienta necesaria para realizar la transición sin copias. Debe usar Config Advisor para verificar el cableado de las bandejas de discos. También hay disponible documentación adicional para la reparación de hosts SAN.

Config Advisor

Deberá utilizar el perfil de ejecución «transición» de Config Advisor para comprobar el cableado una vez que las bandejas de discos de 7-Mode estén conectadas a los nodos del clúster de destino.

"Descargas de NetApp: Config Advisor"

Documentación

Describe los pasos previos y posteriores a la transición que deben realizarse en hosts SAN cuando se realiza la transición usando una transición sin copias.

"Transición y corrección de hosts de SAN"

Requisitos de puertos para la comunicación con la herramienta 7-Mode Transition Tool

La herramienta de transición de 7-Mode se comunica con el sistema de 7-Mode y el clúster a través de ciertos puertos. Debe asegurarse de que estos puertos en el sistema 7-Mode y el clúster estén abiertos para permitir la comunicación con la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Puertos que deben estar abiertos en los sistemas 7-Mode

La herramienta de transición de 7-Mode se comunica con los sistemas de 7-Mode mediante HTTPS en el puerto 443.

Puertos que deben estar abiertos en el clúster

La herramienta de transición de 7-Mode se comunica con el clúster mediante HTTPS en el puerto 443.

Puertos que deben estar abiertos en la herramienta 7-Mode Transition Tool

El puerto 8444 de la herramienta 7-Mode Transition Tool debe estar abierto para la interfaz web.

Para realizar la transición de grupos de redes y usuarios y grupos locales CIFS, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- El puerto 8088 de la herramienta de transición de 7-Mode debe estar disponible.

  Para una alternativa al puerto 8088, debe cambiar el puerto especificado por el `tool.http.port` en la `transition-tool.conf` Archivo del directorio de instalación de 7-Mode Transition Tool.

  > Debe reiniciar el servicio 7-Mode Transition Tool después de cambiar el puerto en el archivo de configuración.

- Cada nodo del clúster debe tener al menos un LIF de datos configurado para la SVM de destino.
- Todos los LIF de datos de SVM deben poder comunicarse con el puerto 8088 de 7-Mode Transition Tool o con el puerto especificado por el `tool.http.port` en la `transition-tool.conf` archivo.

  > Debe comprobar que los firewalls no bloquean este tráfico.

Información relacionada

"Instalación y administración de 7-Mode Transition Tool"

Preparar la pareja de alta disponibilidad de 7-Mode para la transición

Antes de iniciar una transición, debe completar ciertas tareas en el sistema 7-Mode, como habilitar el sistema 7-Mode para comunicarse con el clúster de destino y habilitar HTTPS y TLS.

El par de alta disponibilidad debe estar en buen estado y ninguno de los nodos debe estar en modo de toma de control, lo cual se puede verificar mediante el comando cf status. También puede utilizar la herramienta NetApp AutoSupport para detectar errores o situaciones de riesgo.

1. Si la función HTTPS no está habilitada en el sistema de almacenamiento, habilite HTTPS:

   ```
   options httpd.admin.ssl.enable on
   ```

   De forma predeterminada, HTTPS está habilitado.

2. Habilite TLS en los sistemas de almacenamiento de 7-Mode para permitir que la herramienta de transición de 7-Mode se comunique con los sistemas de 7-Mode:

   a. Si SSL no está activado en el sistema de almacenamiento, configure e inicie SSL:
      ```
      secureadmin setup ssl
      ```

      De manera predeterminada, SSL se configura para los sistemas de almacenamiento. Si anteriormente se ha configurado SSL para el sistema de almacenamiento, se le preguntará si desea continuar. Puede salir de la configuración SSL si no desea realizar ningún cambio.

   b. Activar SSL:
      ```
      options ssl.enable on
      ```

      Esta opción debe estar habilitada para permitir la comunicación con TLS.

   c. Habilitar TLS:
      ```
      options tls.enable on
      ```

   d. Desactive SSLv2 y SSLv3 en el sistema de 7-Mode:
      ```
      options ssl.v2.enable off

      options ssl.v3.enable off
      ```

      La herramienta de transición de 7-Mode utiliza los protocolos TLS o SSL para la comunicación con los sistemas de almacenamiento de 7-Mode. La herramienta se comunica con el sistema de almacenamiento mediante el protocolo TLS si TLS está habilitado en el sistema de almacenamiento. Si TLS está desactivado y SSLv3 está activado en un sistema de almacenamiento, la herramienta utiliza SSLv3 para comunicarse con el sistema de almacenamiento.

   + IMPORTANTE: La mejor práctica es habilitar TLS y deshabilitar SSLv2 y SSLv3 para evitar vulnerabilidades de seguridad.

Configuración del SP o RLM en los sistemas de 7-Mode para realizar una transición sin copias

Si el procesador de servicio (SP) o el módulo de LAN remoto (RLM) no están configurados ya en los sistemas de almacenamiento de 7-Mode o si ha configurado el SP o RLM con una dirección IPv6, debe configurar el SP o RLM con una dirección IPv4.

- SSHv2 debe ser compatible con el host en el que está instalada la herramienta de transición de 7-Mode.
- Debe disponer de acceso a la cuenta de SP o RLM "'naroot'" o a una cuenta de usuario de Data ONTAP con las credenciales del rol «admin» o un rol con la capacidad «'login-sp».

La herramienta de transición de 7-Mode accede a los sistemas de 7-Mode cuando se detienen durante la transición utilizando un dispositivo de gestión remota que puede ser el SP o RLM, el cual esté disponible en el sistema según el modelo de plataforma. Debe configurar el SP o RLM con una dirección IPv4. La configuración IPv6 no es compatible para la transición.

Pasos

- Configurar el SP y proporcionar acceso al SP al host en el que está instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool.

  a. Configure y habilite la red del SP con una dirección IPv4:
  `sp setup`

  ```
  system1> sp setup
     The Service Processor (SP) provides remote management capabilities
     including console redirection, logging and power control.
     It also extends autosupport by sending
     additional system event alerts. Your autosupport settings are use
     for sending these alerts via email over the SP LAN interface.
  Would you like to configure the SP? y
  Would you like to enable DHCP on the SP LAN interface? n
  Please enter the IP address of the SP []: 192.168.123.98
  Please enter the netmask of the SP []: 255.255.255.0
  Please enter the IP address for the SP gateway []: 192.168.123.1
  Do you want to enable IPv6 on the SP ? n
  Verifying mailhost settings for SP use...
  ```

  b. Compruebe los ajustes de configuración de red del SP:

  `sp status`

  ```
  system1> sp status
          Service Processor      Status: Online
               Firmware Version:   1.2
               Mgmt MAC Address:   00:A0:98:01:7D:5B
               Ethernet Link:      up
               Using DHCP:         no
      IPv4 configuration:
               IP Address:         192.168.123.98
               Netmask:            255.255.255.0
               Gateway:            192.168.123.1
  ```

  c. Proporcionar acceso al SP al host en el que está instalado la herramienta 7-Mode Transition Tool:

  `options sp.ssh.access host=`*`7mtt_host`*

  `7mtt_host` Es el nombre de host o la dirección IP del host en el que se ha instalado 7-Mode Transition Tool.

  > Al configurar el SP, de forma predeterminada, se concede acceso a todos los hosts. Debe realizar este paso si desea restringir el acceso a hosts específicos.

d. Desde el host en el que está instalado la herramienta 7-Mode Transition Tool, inicie sesión en el SP:
ssh *username@SP_IP_address*

Cuando se le solicite, introduzca la contraseña del nombre de usuario.

Aparece el aviso del SP, lo que indica que tiene acceso a la CLI del SP.

- Configurar RLM y proporcionar acceso a RLM al host en el que se instala la herramienta de transición de 7-Mode.

a. Configure la red RLM con una dirección IPv4:
rlm setup

En el asistente de la CLI de RLM, debe introducir la dirección IP, la máscara de red y la puerta de enlace de la tarjeta RLM.

```
system> rlm setup
      The Remote LAN Module (RLM) provides remote management
capabilities
     including console redirection, logging and power control.
     It also extends autosupport by sending
     additional system event alerts. Your autosupport settings are
used
     for sending these alerts via email over the RLM LAN interface.
Would you like to configure the RLM? y
Would you like to enable DHCP on the RLM LAN interface? n
Please enter the IP address for the RLM []:192.168.123.98
Please enter the netmask for the RLM []:255.255.255.0
Please enter the IP address for the RLM gateway []:192.168.123.1
Do you want to enable IPv6 on the RLM ? n
Verifying mailhost settings for RLM use...
```

b. Compruebe que la configuración de red RLM es correcta:

rlm status

```
system> rlm status
    Remote LAN Module    Status: Online
        Part Number:        110-00030
        Revision:           A0
        Serial Number:      123456
        Firmware Version:   4.0
        Mgmt MAC Address:   00:A0:98:01:7D:5B
        Ethernet Link:      up, 100Mb, full duplex, auto-neg complete
        Using DHCP:         no
    IPv4 configuration:
        IP Address:         192.168.123.98
        Netmask:            255.255.255.0
        Gateway:            192.168.123.1
```

c. Proporcionar acceso RLM al host en el que está instalada la herramienta de transición de 7-Mode:

   `+options rlm.ssh.access host=7mtt_host*`

   7mtt_host es el nombre de host o la dirección IP del host en el que está instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool.

   > Cuando configura la tarjeta RLM, se concede acceso de forma predeterminada a todos los hosts. Debe realizar este paso si desea restringir el acceso a hosts específicos.

d. Desde el host en el que está instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool, inicie sesión en RLM:

   `ssh username@RLM_IP_address`

   Cuando se le solicite, debe introducir la contraseña del nombre de usuario.

Aparece el aviso de RLM que indica que dispone de acceso a la CLI de RLM.

Preparación de la red para la transición

Es necesario preparar la red de datos del clúster para la transición mediante la creación de puertos lógicos (VLAN y grupos de interfaces).

Es necesario configurar el servidor NTP y sincronizar la hora en todos los sistemas de 7-Mode y en el clúster.

Pasos

1. Cree VLAN o grupos de interfaces en los nodos del clúster de destino, si es necesario:

   `network port vlan create`

   o.

   `network port ifgrp create`

   Para proporcionar conectividad de red después de la transición, debe realizar la transición de las

direcciones IP de 7-Mode a una topología de red similar en ONTAP. Por ejemplo, si las direcciones IP de 7-Mode se configuran en puertos físicos, se deben realizar la transición de las direcciones IP a los puertos físicos correspondientes en ONTAP. Del mismo modo, las direcciones IP configuradas en los puertos VLAN o los grupos de interfaces se deberían cambiar a puertos VLAN o grupos de interfaces adecuados en ONTAP.

2. Si desea SVM en el espacio IP no predeterminado, cree los espacios IP necesarios:

   ```
   network ipspace create
   ```

   Las direcciones IP de 7-Mode o las nuevas LIF seleccionadas para la transición se crean en el espacio IP de la SVM asignada.

   > Las direcciones IPv6 no se pueden cambiar y se deben configurar manualmente tras la transición.

Información relacionada

"Gestión de redes y LIF"

Consideraciones sobre la transición de direcciones IP de 7-Mode

Debe tener en cuenta ciertas consideraciones al realizar la transición de direcciones IP de 7-Mode a máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) en ONTAP.

- Puede realizar la transición de las direcciones IP existentes de 7-Mode o especificar nuevas direcciones IP que se deben configurar en la SVM mediante la herramienta 7-Mode Transition Tool.
  - Las direcciones IP de 7-Mode existentes se crean en la SVM en la administración `down` estado en la fase aplicar configuración (precutover).
  - Las nuevas direcciones IP se crean en la SVM administrativa `up` estado en la fase aplicar configuración (precutover).
- Las direcciones IPv6 no pueden realizar la transición y se deben configurar manualmente después de la transición.
- Los LIF de iSCSI y FC no se realizan la transición y se deben configurar manualmente después de la transición.

Preparar el clúster para la transición

Antes de la transición, debe preparar el clúster para comunicarse con la herramienta de transición de 7-Mode y preparar las SVM para la transición. Puede pasar a una pareja de alta disponibilidad de destino que contenga agregados de datos.

- El clúster ya debe estar configurado y los nodos del clúster de destino deben unirse al clúster.

  "Configuración de software"

- Las SVM deben crearse y asignarse a un espacio IP.
- Puede realizar la transición de las bandejas de discos de 7-Mode a una pareja de ha objetivo que tenga volúmenes y agregados de datos ya existentes.

Para un clúster de dos nodos, debe tener un agregado de datos para alojar los volúmenes raíz de las SVM de destino. Para un clúster con cuatro o más nodos, los volúmenes raíz de las SVM se pueden alojar en los nodos de destino de la transición o en otros nodos del clúster.

No debe actualizar el clúster a una versión de ONTAP diferente durante la transición.

> Puede actualizar el clúster a una versión de revisión de la misma versión de ONTAP, si es necesario.

1. Desde un host de administración, compruebe que es posible acceder al clúster mediante la LIF de gestión del clúster:

   ssh *username@cluster_mgmt_IP*

2. Habilite SSLv3 o FIPS en el clúster:

Si desea habilitar…	Introduzca…
SSLv3	**system services web modify -sslv3 -enabled true**
Cumplimiento de la normativa FIPS 140-2-2	**system services web modify -ssl-fips -enabled true**

   Cuando el cumplimiento de la normativa FIPS 140-2 está habilitado, SSLv3 está deshabilitado. ONTAP le impide habilitar SSLv3 cuando el cumplimiento de la normativa FIPS 140-2 está habilitado. Si habilita FIPS 140-2 y lo deshabilita posteriormente, SSLv3 permanecerá deshabilitado.

   > La mejor práctica es habilitar FIPS debido a las vulnerabilidades de seguridad en SSLv3.

3. Compruebe que HTTPS está permitido en la LIF de gestión del clúster:

   a. Vea la política de firewall para la LIF de administración del clúster:
   network interface show -vserver *svm_name* -lif *cluster_mgmt_lif* -fields firewall-policy

   ```
   cluster1::> network interface show -vserver cluster1 -lif
   cluster_mgmt -fields firewall-policy
   vserver lif          firewall-policy
   ------- ------------ ---------------
   cluster1  cluster_mgmt mgmt
   ```

   b. Compruebe que la política de firewall asociada con la LIF de gestión del clúster permite el acceso HTTPS:
   system services firewall policy show -policy mgmt

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
mgmt
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 https      allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 telnet     deny   0.0.0.0/0, ::/0
9 entries were displayed.
```

"Administración del sistema"

Recopilación de información de cableado para la transición

Antes de iniciar la transición sin copias, debe recopilar información sobre los adaptadores, los puertos, las bandejas de discos y la conectividad de almacenamiento de las controladoras de 7-Mode y, a continuación, planificar la conexión de las bandejas de discos de 7-Mode a los nodos del clúster de destino.

Debe haber impreso la hoja de trabajo para el cableado de transición sin copias.

Hoja de trabajo relativa al cableado de transición sin copia

1. Utilice Config Advisor para realizar una comprobación del estado de los datos de cableado y almacenamiento de 7-Mode y recoger los datos del cableado.

   Debe utilizar el `7-Mode Install Checks` Opción del perfil de ejecución «'Data ONTAP 7 y 8 (7-Mode)».

2. Recopile la información necesaria sobre cada controladora 7-Mode mediante el siguiente comando:

   `sysconfig` *`slot_number`*

   Es posible utilizar el resultado de este comando para identificar qué puertos se usan para la conectividad de la bandeja de discos.

```
host1> sysconfig 3
        slot 3: SAS Host Adapter 3a
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
        slot 3: SAS Host Adapter 3b
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
        slot 3: SAS Host Adapter 3c
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
        slot 3: SAS Host Adapter 3d
                24 Disks:            13440.0GB
                1 shelf with IOM3
```

3. Desde el clúster, ejecute el siguiente comando nodesinfierno en cada nodo:

   system node run -node *node_name* -command sysconfig -a

   Se puede utilizar el resultado de este comando para obtener información acerca de los puertos y las ranuras de tarjeta de expansión disponibles.

4. En los nodos del clúster de destino, planifique los puertos que se usarán para conectar las bandejas de discos de 7-Mode:
   a. Revise los puertos disponibles (abiertos).
   b. Revise las ranuras para tarjetas de expansión.
   c. Planifique la configuración de la tarjeta de expansión.

      Puede planificar el traslado de las tarjetas de expansión desde los sistemas de 7-Mode si también son compatibles con la plataforma de destino y la versión de ONTAP. También puede planificar tarjetas PAM si es necesario.

      "Hardware Universe de NetApp"

   d. Planifique los puertos de destino que deben usar para cableado de la bandeja de discos.

      La selección de los puertos de destino depende de algunos de los factores siguientes:

      - Pila de bandejas de discos independiente o existente
      - Disponibilidad de puertos
      - Conexiones SAS o FC
      - Disponibilidad de puertos integrados o tarjetas de expansión

5. Vaya al centro de datos para registrar físicamente las conexiones de puerto en las controladoras de 7-Mode y los nodos de clúster de destino en la hoja de datos de cableado:
   a. Registre los puertos utilizados en las controladoras de 7-Mode en la hoja de datos de cableado.
   b. Registre los puertos utilizados en los nodos del clúster de destino en la hoja de datos de cableado.
   c. Registre los puertos de destino que se van a utilizar para conectar las bandejas de discos de 7-Mode,

como se ha planificado en el paso #STEP_D0CFE719A0384F7FA5D9E73C8EA6C2E7.

d. Asegúrese de que dispone de los cables adecuados para conectar las bandejas de discos.

   Debe identificar cualquier problema con el cableado según la nueva ubicación de pila de la bandeja de discos.

e. Planifique longitudes de cable más largas debido a los requisitos de montaje en rack de escalera o centro de datos.

f. Etiquete cada pila de bandeja de discos y cada cable en las controladoras de 7-Mode.

   La práctica recomendada es etiquetar las pilas de bandejas de discos de 7-Mode en caso de que desee revertir la transición y tenga que volver a conectar las bandejas de discos a las controladoras de 7-Mode.

Información relacionada

"Guía de instalación y servicio de bandejas de discos SAS para DS4243, DS2246, DS4486 y DS4246"

"Guía de servicio de hardware de DiskShelf14mk2 AT"

"Guía de servicio de hardware DS14mk2 FC y DS14mk4 FC"

Hoja de trabajo relativa al cableado de transición sin copia

Puede utilizar la hoja de trabajo para el cableado de transición sin copias para planificar el cableado. Debe registrar información acerca de los puertos y las bandejas de discos conectados a las controladoras de 7-Mode y los nodos de clúster de destino. También debe registrar los puertos que se usarán para conectar las bandejas de discos de 7-Mode a los nodos del clúster de destino.

7-Mode Cabling (source)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____		Floor: _____	Rack: _____
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____		Floor: _____	Rack: _____
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

Clustered Data ONTAP Cabling (destination)			
Controller A (hostname): _____			
Location: _____		Floor: _____	Rack: _____
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs
Controller B (hostname): _____			
Location: _____		Floor: _____	Rack: _____
Module A Ports	Module B Ports	Shelf Type / Asset Tag	Shelf IDs

- Puertos A/B del módulo: Conexiones de puertos para el módulo A/B
- Tipo de bandeja/etiqueta de activo: Tipo de bandeja de discos
- ID de bandeja: ID de bandeja de discos

Hoja de trabajo para el cableado de muestra

Cableado de 7-Mode				**Cableado de Clustered Data ONTAP**			
Controladora A (nombre de host): 7hostA				Nodo a (nombre de host): Cluster1-01			
Ubicación: Colorado Piso: Tercer bastidor: 8				Ubicación: Colorado Piso: Quinto bastidor: 3			
Puertos del módulo A	Puertos del módulo B.	Tipo de bandeja/etiqueta de activo	ID de bandeja	Puertos del módulo A	Puertos del módulo B.	Tipo de bandeja/etiqueta de activo	ID de bandeja
1a	0a	DS4243/150254-7	10-13	1a	0a	DS4243/174243-2	10-11
1b	0b	DS4243/151205-2	30-37	1b	0b	DS4243/150254-7	20-23
1c (sin conexión)	0c (sin conexión)	n.a.	n.a.	1c	0c	DS4243/151205-2	30-37
1d	0d	DS4243/143921-4	14-15	1d	0d	DS4243/143921-4	14-15
Controladora B (nombre de host): 7hostB	**Nodo B (nombre de host):cluster1-02**	**Ubicación: Colorado Piso: Tercer bastidor: 8**	**Ubicación: Colorado Piso: Quinto Rack: 3**	**Puertos del módulo A**	**Puertos del módulo B**	**Tipo de estante/etiqueta de activo**	**ID de estante**
Puertos del módulo A	**Puertos del módulo B**	**Tipo de estante/etiqueta de activo**	**ID de estante**	1a	0a	DS4243/174263-6	10-13
1a	0a	DS4243/174233-2	10-11	1b (sin conexión)	0b (sin conexión)	n.a.	n.a.
1b	0b	DS4243/174263-6	20-23	1c	0c	DS4243/174274-9	30-37
1c	0c	DS4243/174274-9	30-37	1d	0d	DS4243/174285-6	14-15

Preparación de agregados y volúmenes de 7-Mode para la transición

Antes de la transición, debe asegurarse de que los agregados y los volúmenes de 7-Mode cumplen los requisitos para la transición y deben realizar algunos pasos manuales antes de la transición. Por ejemplo, algunos tipos de volúmenes no pueden trasladarse y deben eliminarse todos los datos de 32 bits de los sistemas 7-Mode antes de la transición.

Restricciones para la transición de agregados y volúmenes de 7-Mode

Debe estar al tanto de ciertas restricciones para la transición de agregados y volúmenes de 7-Mode. Algunas de las restricciones se deben a funciones que no son compatibles con ONTAP. En algunas restricciones, puede realizar una acción correctiva que le permite continuar con la transición.

Tipos de volúmenes

Los siguientes tipos de volúmenes no son compatibles para la transición:

- Volúmenes tradicionales

  Se pueden utilizar métodos de transición basados en hosts para realizar la transición de volúmenes tradicionales.

  "Informe técnico de NetApp 4052: Transición correcta a Clustered Data ONTAP (Data ONTAP 8.2.x y 8.3)"

- Volúmenes de SnapLock

  Se admite la transición de volúmenes de SnapLock en todas las versiones más recientes de ONTAP.

- Volúmenes de FlexCache

estados de volumen y agregado

La transición se bloquea si alguno de los agregados y volúmenes de 7-Mode seleccionados para la transición se encuentra en uno de los siguientes estados:

- Sin conexión
- Restringida
- Incoherente (`wafl inconsistent`)

Volúmenes FlexClone

La jerarquía de clones y la eficiencia del almacenamiento se conservan durante la transición sin copias. Sin embargo, debe asegurarse de que el volumen FlexVol principal y todos sus volúmenes FlexClone pertenecen a la misma unidad vFiler. Si los volúmenes FlexClone se encuentran en diferentes unidades vFiler del volumen principal, debe seleccionar una de las siguientes acciones:

- Mueva los volúmenes FlexClone a la unidad vFiler a la que pertenece el volumen FlexVol principal.
- Divida los clones del volumen FlexClone principal y, a continuación, realice la transición de estos volúmenes como volúmenes FlexVol.

Volumen con qtrees que pertenecen a una unidad vFiler diferente

No puede realizar la transición de volúmenes con qtrees, donde los qtrees son propiedad de una unidad vFiler diferente a la del volumen. Antes de la transición, debe asegurarse de que cada volumen y todos sus qtrees pertenecen a la misma unidad vFiler realizando una de las siguientes acciones:

- Mueva los qtrees a la unidad vFiler a la que pertenece el volumen.
- Elimine los qtrees.

Configuración de traducción de inodo a ruta principal

Las traducciones del nombre de ruta del nodo de información al principal deben estar habilitadas en cada volumen. Puede activar las traducciones de ruta principal desactivando la opción no_i2p:

```
vol options vol_name no_i2p off
```

No tiene que esperar a que termine la exploración i2p y puede continuar con la preparación para la transición.

Preparación para la transición de sistemas 7-Mode con agregados de 32 bits

ONTAP 8.3 y versiones posteriores no admiten agregados, volúmenes y copias Snapshot de 32 bits. Por tanto, debe ampliar los agregados de 32 bits a 64 bits y, a continuación, buscar y eliminar cualquier volumen de 32 bits y las copias Snapshot del sistema 7-Mode antes de la transición.

- **agregados de 32 bits**
  a. Ampliación de un agregado al formato de 64 bits
  b. Buscar y quitar volúmenes de 32 bits y copias Snapshot
- **Volúmenes de 32 bits o copias Snapshot**

  Aunque solo tenga agregados y volúmenes de 64 bits, pueden permanecer algunos volúmenes FlexVol o copias Snapshot de 32 bits o formato mixto. Debe eliminar estos volúmenes y las copias Snapshot antes de la transición.

  Buscar y quitar volúmenes de 32 bits y copias Snapshot

Información relacionada

"Informe técnico de NetApp 3978: Ampliación in situ de agregados de 32 bits a información general y prácticas recomendadas de 64 bits"

Ampliación de un agregado al formato de 64 bits

Si su sistema contiene agregados de 32 bits, debe ampliarlos al formato de 64 bits del sistema de 7-Mode *before* haciendo la transición a Data ONTAP 8.3 o versiones posteriores, ya que estas versiones de Data ONTAP no admiten el formato de 32 bits.

- Si el agregado contiene volúmenes de destino para una relación de SnapMirror con un volumen de origen de 32 bits, el agregado que contiene el volumen de origen debe ampliarse antes de expandir el agregado que contiene el volumen de destino.

En el caso de los volúmenes de una relación de SnapMirror, el volumen de destino hereda el formato del

volumen de origen mientras el reflejo está intacto. Si el agregado que va a ampliar contiene un volumen de destino cuyo origen es un volumen de 32 bits y la duplicación se puede romper antes de expandir el agregado, el volumen de destino se amplía al formato de 64 bits. Sin embargo, si el reflejo vuelve a establecer y el volumen de origen sigue siendo de 32 bits, el volumen de destino vuelve al formato de 32 bits. Por este motivo, debe expandir el agregado que contiene el volumen de origen antes de restablecer la relación de SnapMirror si desea expandir los volúmenes de 32 bits del agregado al formato de 64 bits.

Pasos

1. Entre en el modo de privilegio avanzado:

   `priv set advanced`

2. Inicie la expansión:

   `aggr 64bit-upgrade start aggr_name`

3. Ejecute la acción adecuada:

Si el comando…	Realice lo siguiente…
Se inicia correctamente	Continúe con el próximo paso.
Indica que uno o varios volúmenes no se pudieron expandir porque no tenían espacio suficiente	Vuelva a intentar el comando, añadiendo el `grow-all` opción.
Indica que no se pudo completar la expansión por algún otro motivo	Realice la acción adecuada, según el problema descrito en el mensaje de error.

4. Mostrar el estado de la expansión:

   `aggr 64bit-upgrade status aggr_name`

   Se muestra el estado actual de la expansión. Cuando el mensaje indica que no hay ninguna actualización en curso, la ampliación se ha completado.

5. Confirme que todos los volúmenes del agregado tienen un formato de 64 bits:

   `aggr 64bit-upgrade status aggr_name -all`

6. Volver al modo de privilegio administrativo:
   `priv set admin`

El agregado se amplía al formato de 64 bits. Sin embargo, incluso si todos los volúmenes se amplían, se pueden conservar algunas copias Snapshot de 32 bits. La presencia de copias Snapshot de 32 bits en los volúmenes de origen impide que se actualice o realice la transición a Data ONTAP 8.3 o una versión posterior.

Buscar y quitar volúmenes de 32 bits y copias Snapshot

Aunque haya ampliado todos sus agregados al formato de 64 bits, pueden continuar existiendo copias de Snapshot o volúmenes FlexVol en formato mixto de 32 bits. Estos volúmenes y las copias Snapshot deben eliminarse para que un clúster con Data ONTAP 8.3 o una versión posterior pueda acceder a sus datos.

- Debe haber expandido los agregados de 32 bits del sistema al formato de 64 bits.

Debe repetir los pasos de esta tarea para cada agregado que contenga volúmenes de 32 bits y copias Snapshot.

Pasos

1. Entrar al modo avanzado:

   ```
   priv set advanced
   ```

2. Muestre el formato de todos los volúmenes del agregado:

   ```
   aggr 64bit-upgrade status aggr_name -all
   ```

   Cada volumen del agregado se muestra con su formato.

3. Para cada volumen de 32 bits o formato mixto, determine la razón por la que el volumen no se ha expandido al formato de 64 bits y, a continuación, realice la acción adecuada.

   Si no puede determinar el motivo por el que el volumen no se ha expandido, se debe volver a intentar la expansión del agregado.

Si el volumen…	Realice lo siguiente…
Es el destino de una relación de SnapMirror	Expanda el agregado que contiene el volumen de origen al formato de 64 bits.
Es un volumen de solo lectura (pero no un destino de SnapMirror)	Haga que el volumen sea editable y vuelva a intentar la expansión o destruya el volumen.
No se ha realizado la ampliación debido a la falta de espacio libre en el volumen o el agregado	Aumente el espacio libre en el volumen o el agregado y vuelva a intentar la expansión.

   Todos los volúmenes de 32 bits y formato mixto del agregado son ahora de 64 bits. Puede confirmarlo repitiendo el paso anterior.

4. Muestre el formato de todas las copias Snapshot en el sistema:

   ```
   snap list -fs-block-format
   ```

5. Elimine las copias snapshot de 32 bits con el comando snap delete.

   > Esta acción elimina los datos en las copias Snapshot. Debe estar seguro de que no necesita conservar las copias Snapshot antes de eliminarlas. También puede esperar a que las copias Snapshot de 32 bits estén viejas. La cantidad de tiempo que esto tarda en depender de la programación de la copia Snapshot.

   Si una copia snapshot es la copia snapshot básica de un volumen FlexClone, debe dividir el volumen FlexClone de su principal antes de poder eliminar la copia snapshot.

   Todas las copias Snapshot de 32 bits se eliminan. Puede confirmarlo repitiendo el paso anterior.

6. Volver al nivel de privilegio administrativo:

```
priv set admin
```

Requisitos de espacio de agregados para la transición

Antes de la transición, debe asegurarse de que los agregados de 7-Mode tengan espacio libre suficiente. La herramienta de transición de 7-Mode realiza distintas comprobaciones de espacio en los agregados en función del espacio físico, el espacio lógico, el espacio ocupado por las copias Snapshot y la configuración de garantía de espacio. También debe tener en cuenta las consideraciones de espacio con los agregados de Flash Pool.

Espacio físico en los agregados

La transición está bloqueada si el espacio libre es inferior al 5% del espacio físico de los agregados de 7-Mode. La mejor práctica consiste en tener al menos un 20% de espacio libre en los agregados de 7-Mode antes de la transición.

Se necesita espacio adicional en los agregados por los siguientes motivos:

- Creación de la copia Snapshot en el nivel de agregado para cada agregado de 7-Mode durante la fase de exportación
- Prueba de la carga de trabajo en los agregados convertidos con datos nuevos en la fase de pruebas de preproducción

Si no dispone de espacio adicional, puede añadir discos a los sistemas 7-Mode antes de la transición. Si no es posible agregar discos o si puede asegurarse de que solo se escribe una cantidad limitada de datos en los volúmenes que se han trasladado durante la fase de preproducción, la herramienta de transición de 7-Mode le permite reconocer este error y continuar con la transición. Sin embargo, debe continuar supervisando el espacio agregado durante la transición y asegurarse de que los agregados no crezcan en la fase de pruebas de preproducción.

Espacio lógico en los agregados

Si el espacio lógico en los agregados de 7-Mode tiene una ocupación superior al 97 %, la herramienta 7-Mode Transition Tool produce un error de bloqueo durante las comprobaciones previas. Puede ignorar este error durante la fase de planificación y continuar con la transición. sin embargo, debe asegurarse de que el espacio lógico utilizado sea inferior al 97 % antes de la exportación y detenga la operación, ya sea reduciendo el tamaño de los volúmenes de dichos agregados o añadiendo más discos a los agregados. No puede ignorar este error en la fase de exportación y detención.

Derrame de instantáneas

Si las copias Snapshot de los agregados 7-Mode ocupan más espacio que el espacio asignado para la reserva de copia de Snapshot, se podría producir un error en la creación de copias Snapshot a nivel de agregado en la operación de exportación y detención. 7-Mode Transition Tool produce un error de bloqueo durante las comprobaciones previas para esta condición. En estas condiciones, debe eliminar todas las copias Snapshot existentes a nivel de agregado durante la fase de planificación.

Si no desea eliminar las copias Snapshot existentes, puede ignorar este error durante la fase de planificación y continuar con la transición. Sin embargo, debe asegurarse de que el porcentaje de capacidad utilizada de la copia Snapshot sea inferior al 100 % antes de la operación de exportación y detención.

Ajustes de garantía de espacio

7-Mode Transition Tool produce un error de bloqueo durante las comprobaciones previas si las controladoras 7-Mode tienen volúmenes con los siguientes ajustes de garantía de espacio:

- Volúmenes garantizados por el volumen con garantía deshabilitada
- Volúmenes garantizados por archivos
- **Volúmenes con garantía por volumen desactivada**

  En algunos casos, se deshabilita la garantía de espacio para los volúmenes garantizados debido a la falta de espacio en los agregados.

  Debe crear suficiente espacio libre en los agregados de 7-Mode y, a continuación, habilitar la garantía de espacio para dichos volúmenes de 7-Mode mediante el siguiente comando de 7-Mode:

  `vol options *volume_name* guarantee volume`

  Si no desea realizar ninguna acción correctiva en 7-Mode, puede ignorar este error. Después de la transición, examine los volúmenes para los que se ha deshabilitado la garantía y habilite la garantía manualmente mediante el siguiente comando:

  `volume modify -vserver -volume -space-guarantee volume`

- **Volúmenes garantizados por archivos**

  ONTAP no es compatible con la garantía de archivo.

  Si tiene volúmenes garantizados por archivos, debe realizar una de las siguientes acciones:

  - Si los volúmenes de 7-Mode contienen LUN o archivos con espacio reservado, cambie el tipo de garantía de espacio de los volúmenes al volumen mediante el comando 7-Mode:
    `vol options *volume_name* guarantee volume`

    Debe asegurarse de que haya suficiente espacio libre en los agregados de 7-Mode antes de ejecutar este comando.

  - Si los volúmenes de 7-Mode no contienen ningún LUN o archivo con reserva de espacio, cambie la garantía de espacio de los volúmenes a none mediante el siguiente comando de 7-Mode:
    `**vol options *volume_name* guarantee none**`Si no desea realizar ninguna acción correctiva en 7-Mode, puede ignorar este error y continuar con la transición.

    Durante la transición, si estos volúmenes contienen LUN o archivos con espacio reservado, su garantía de espacio se convertirá automáticamente en `volume`, pero la garantía espacial será inhabilitada inicialmente. Debe crear suficiente espacio libre en los agregados y, a continuación, habilitar manualmente la garantía mediante el siguiente comando:

    +
    `volume modify -vserver -volume -space-guarantee volume`

+ Si los volúmenes no contienen LUN o archivos reservados de espacio, su garantía de espacio se convertirá en ninguna automáticamente durante la transición.

Consideración adicional de los agregados de Flash Pool

No se admite la transición si el espacio libre en los SSD de los agregados de Flash Pool es inferior al 5 % del espacio de disco total de los SSD. Debe deshabilitar la caché SSD o añadir más SSD para continuar con la transición.

Información relacionada

Errores ignorables durante la transición

"Gestión de discos y agregados"

Preparación para la transición de servicios de nombres

Configuraciones del servicio de nombres que incluyen DNS, LDAP, NIS, hosts, switch de servicios de nombres, La herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de los usuarios, grupos y configuraciones de grupos de redes de UNIX. Debe tener en cuenta algunos aspectos antes de llevar a cabo la transición de las configuraciones de los servicios de nombres.

Transición de servicios de nombres: Configuraciones compatibles y no compatibles y pasos manuales necesarios

Debe conocer las configuraciones de servicios de nombres que han realizado la transición con la herramienta 7-Mode Transition Tool. Algunas configuraciones de servicios de nombres no se realizan la transición a ONTAP porque no son compatibles con ONTAP o estas se deben realizar de forma manual.

Debe verificar todos los mensajes de error y advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones que se han realizado la transición

En líneas generales, la herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las siguientes configuraciones de servicios de nombres:

- Configuración de DNS (`/etc/resolv.conf`)
- Configuración de LDAP
- Configuración de NIS
- Asigne un nombre a la configuración del switch de servicio (`/etc/nsswitch.conf` y.. `/etc/resolv.conf`)
- Configuración de hosts (`/etc/hosts`)
- Usuarios y grupos UNIX (`/etc/passwd` y.. `/etc/group`)
- Configuración de netgroups (`/etc/netgroup`)

Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener detalles sobre estas configuraciones de servicios de nombres.

Configuraciones no compatibles en ONTAP

- NIS esclavo
- Emisión NIS
- Caché de grupos NIS
- DNS dinámico
- Caché DNS
- Base de datos redundante
- Orígenes de la base de datos del host distintos de DNS o archivo

  ONTAP solo admite archivos y DNS para la búsqueda de hosts; no se admiten otros orígenes de bases de datos. Orden de búsqueda de host en la `/etc/nsswitch.conf` se ignora durante la transición.

Configuraciones que deben configurarse manualmente

Debe configurar manualmente las siguientes opciones LDAP en las SVM:

- `ldap.usermap.attribute.unixaccount`
- `ldap.password`
- `ldap.usermap.base`
- `ldap.ssl.enable`

Información relacionada

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

"Gestión de NFS"

"Gestión de redes y LIF"

Consideraciones para la transición de las configuraciones DNS, NIS y LDAP

Debe tener en cuenta cómo se trasladan y se aplican en ONTAP las configuraciones de DNS, NIS y LDAP que funcionan en Data ONTAP en 7-Mode.

Consideraciones para la transición de DNS

Para las configuraciones de DNS, ONTAP admite un máximo de seis nombres de dominio y tres servidores de nombres por SVM. Si el número único de nombres de dominio o servidores de nombres en sistemas de 7-Mode y la SVM de destino superan el límite admitido, la herramienta 7-Mode Transition Tool informa de un error de bloqueo. Para continuar con la transición, debe ignorar la transición de la configuración DNS desde la herramienta.

> Si ignora la transición de la configuración de DNS, debe configurar DNS manualmente en la SVM de destino.

Consideraciones para la transición a NIS

- La longitud del nombre de dominio NIS en el sistema 7-Mode no debe superar los 64 caracteres.

- Para realizar la transición a versiones de clúster de destino que ejecuten ONTAP 9.1 o una versión anterior, la `nis.servers` La opción en el sistema 7-Mode debe estar configurada solo con direcciones IP, y no con un nombre de dominio completo (FQDN).

  Debe configurar el `nis.servers` Opción en el sistema 7-Mode con direcciones IP antes de la transición si desea realizar la transición a un clúster que ejecute ONTAP 9.1 o una versión anterior. Si lo tiene, se ofrece la opción de realizar la transición `nis.servers` Opción en el sistema 7-Mode configurado con un FQDN y está realizando la transición a un clúster que ejecute cualquier versión de ONTAP entre 9.2 y 9.5.

Consideraciones para la transición a LDAP

- Si se especifican valores base y valores de ámbito independientes para la asignación de usuarios (`ldap.usermap.base`) y contraseña de usuario (`ldap.base.passwd`) Consultas en el sistema 7-Mode, los valores base y los valores de ámbito sólo para la contraseña de usuario se realizan una transición.

  Los valores base y de ámbito se utilizan para la asignación de usuarios y las búsquedas de contraseñas de usuario en ONTAP, lo que puede provocar problemas de seguridad. Si es necesario, se deben añadir manualmente los valores base y de ámbito para la asignación de usuarios a la opción de nombre distintivo (DN) de usuario en ONTAP después de la transición.

Consideraciones sobre la transición de grupos de redes y usuarios y grupos UNIX

La configuración de netgroup se realiza la transición sólo si el 7-Mode `/etc/netgroup` El archivo tiene un tamaño inferior a 5 MB. Los usuarios y grupos de UNIX se realizan la transición solo si el número total de usuarios y grupos de UNIX del SVM no supera los límites de usuarios y grupos en ONTAP.

Consideraciones sobre los grupos de red

Si la `/etc/netgroup` El archivo en 7-Mode es superior a 5 MB, la configuración de netgroup no se realiza la transición. Debe realizar una de las siguientes acciones para continuar con la transición:

- Excluir la transición de netgroups.

  Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

- Mueva la configuración de netgroup a servidores NIS o LDAP antes de realizar la transición.

Consideraciones para usuarios y grupos de UNIX

Si el número total de usuarios y grupos de UNIX en transición supera el límite de usuarios y grupos de UNIX en ONTAP, la herramienta 7-Mode Transition Tool bloquea la transición. Debe realizar una de las siguientes acciones para continuar con la transición:

- Excluir la transición de usuarios y grupos UNIX.

  Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

- Mueva los usuarios y grupos UNIX a servidores NIS o LDAP antes de realizar la transición.

Información relacionada

"Gestión de NFS"

Preparación para la transición a NFS

Si se tiene licencia para NFS y el servicio NFS se ejecuta en los sistemas que funcionan en 7-Mode, debe preparar manualmente el clúster y la SVM de destino para realizar la transición de configuraciones NFS. También debe tener en cuenta qué configuraciones se han realizado la transición.

ONTAP no admite algunas configuraciones NFS que funcionen en 7-Mode. Algunas configuraciones no realizan la transición con 7-Mode Transition Tool y deben aplicarse manualmente al SVM.

Requisitos previos para la transición de configuraciones de NFS

La herramienta 7-Mode Transition Tool realiza la transición de las configuraciones de NFS solo cuando se cumplen ciertos requisitos previos en el sistema 7-Mode y el clúster. Si no se cumple alguna de las condiciones, la herramienta no realiza la transición de la configuración.

Requisitos previos de 7-Mode

- NFS debe tener licencia.
- Si MultiStore tiene licencia, debe activarse NFS en todas las unidades vFiler.
- El servicio NFS debe ejecutarse en los sistemas de 7-Mode durante la transición.

  Incluso después de desconectar el acceso de los clientes y de prepararse para iniciar la fase de exportación, el servicio debe estar en ejecución en los sistemas de 7-Mode.

- Si desea realizar la transición de reglas de exportación en memoria, debe agregarlas a `/etc/exports` archivar antes de la transición.

  La herramienta de transición de 7-Mode solo realiza una transición de las reglas de exportación persistentes que se definen en la `/etc/exports` archivo.

Requisitos previos del clúster

- NFS debe tener licencia.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Algunas configuraciones de NFS no se realizan la transición a ONTAP porque no son compatibles con ONTAP, existen diferencias de funcionalidad con 7-Mode o se deben realizar la transición manual. Debe verificar todos los errores y mensajes de advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones compatibles para la transición

En líneas generales, la herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las siguientes configuraciones de NFS:

- Opciones de NFS:
  - `nfs.udp.xfersize`
  - `nfs.v4.id.domain`
  - `nfs.v4.acl.max.aces`
  - `nfs.tcp.xfersize`
  - `nfs.rpcsec.ctx.high`
  - `nfs.rpcsec.ctx.idle`
  - `nfs.response.trigger`
  - `wafl.default_nt_user`
  - `nfs.mount_rootonly`
  - `nfs.tcp.enable`
  - `nfs.udp.enable`
  - `nfs.response.trace`
  - `nfs.v4.read_delegation`
  - `nfs.v4.write_delegation`
  - `nfs.v4.acl.enable`
  - `nfs.vstorage.enable`
  - `nfs.v3.enable`
  - `nfs.v4.enable`
- Regla de exportación NFS:

  Si la regla de exportación está configurada con la opción -real, la ruta exportada (ruta del alias) se ignora y la regla de exportación se configura con la ruta real.

- Reglas de exportación con la seguridad krb5p de Kerberos

Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener más información sobre estas configuraciones de NFS.

Configuraciones no compatibles en ONTAP

ONTAP no admite las siguientes configuraciones de NFS:

- Exportaciones de NFS de subvolúmenes distintas de exportaciones NFS de qtree
- WebNFS
- PC-NFS
- NFSv2

- Cercado de clientes NFS de una o más rutas del sistema de archivos
- Algunas opciones de NFS

  Consulte los mensajes de advertencia de comprobaciones previas para obtener una lista completa de opciones no admitidas.

Configuraciones que se deben realizar la transición manualmente

Existen algunas configuraciones NFS compatibles con ONTAP, pero que no han realizado la transición con 7-Mode Transition Tool.

Las siguientes configuraciones de NFS generan un mensaje de advertencia en la operación comprobaciones previas y debe aplicar manualmente las configuraciones en la SVM:

- Configuración de auditoría de NFS
- Opciones de NFS:
  - `rpc.nsm.tcp.port`
  - `rpc.nsm.udp.port`
  - `rpc.mountd.tcp.port`
  - `rpc.mountd.udp.port`
  - `nfs.export.neg.timeout`
  - `nfs.export.pos.timeout`
  - `nfs.export.harvest.timeout`Utilice la `vserver nfs modify` Comando para modificar la configuración de una máquina virtual de almacenamiento (SVM) habilitada para NFS.
- Configuración de Kerberos

Configuraciones que son diferentes en términos de funcionalidad en ONTAP

Las siguientes configuraciones de NFS son funcionalmente diferentes en ONTAP:

- Reglas de exportación NFS
- Caché de acceso de exportación NFS
- Comandos de diagnóstico de NFS
- Compatibilidad con `showmount` comando
- Cifrado Kerberos para NFS
- Compatibilidad con la versión NLM

Información relacionada

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

"Gestión de NFS"

Cómo se realiza la transición de las exportaciones de NFS

Debe saber cómo se configuran las exportaciones de NFS en la SVM después de la

transición. Es posible que tenga que realizar algunos pasos manuales si las configuraciones de exportación de 7-Mode no son compatibles con ONTAP.

Debe tener en cuenta las siguientes consideraciones acerca de la transición de las exportaciones de NFS:

- Si el volumen raíz de SVM no se exporta para permitir el acceso de solo lectura a todos los clientes NFS, la herramienta de transición de 7-Mode crea una nueva política de exportación que permite el acceso de solo lectura para todos los clientes NFS y exporta el volumen raíz de la SVM con la nueva política de exportación.

  Para garantizar que se puedan montar todos los volúmenes o qtrees convertidos, se debe permitir el acceso de solo lectura al volumen raíz de la SVM para todos los clientes NFS.

- Cuando se realiza la transición de volúmenes de 7-Mode con configuraciones de exportación no compatibles con ONTAP, estos volúmenes se exportan para impedir el acceso a todos los clientes NFS.

  Las políticas de exportación de estos volúmenes deben configurarse manualmente después de la transición para proporcionar los permisos de acceso requeridos.

- Cuando se realiza la transición de qtrees 7-Mode con configuraciones de exportación que no son compatibles con ONTAP, heredan la política de exportación del volumen principal.

  Las políticas de exportación de estos qtrees deben configurarse manualmente después de la transición para proporcionar los permisos de acceso necesarios.

- En ONTAP, para que un cliente NFS monte un qtree, el cliente NFS debe tener permisos de solo lectura en todas las rutas de unión principales hasta la ruta de unión del volumen raíz de la SVM (es decir, /).

  Para que los clientes NFS monte qtrees, los qtrees deben pertenecer a un volumen con permiso de solo lectura. Si no se cuenta con permisos de solo lectura en el nivel del volumen, los clientes NFS no podrán montar el qtree.

- Si se especifica el mismo host en la combinación de listas de permisos de acceso de solo lectura, escritura y raíz, se deben evaluar las reglas de exportación convertidas tras la transición para determinar el privilegio de acceso adecuado para los hosts.

"Informe técnico de NetApp 4067: Guía de prácticas recomendadas e implementación de NFS"

Ejemplo: Modificación de la política de exportación de un volumen para permitir el acceso a un qtree

Tenga en cuenta la siguiente regla de exportación configurada en el sistema de almacenamiento de 7-Mode (192.168.26.18) que permite el acceso de lectura/escritura al volumen volstd10 y qtree qtre1 para el cliente NFS 192.168.10.10:

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10 -sec=sys,rw=192.168.11.11,nosuid
```

Después de la transición, la política de exportación del volumen volsdt10 en ONTAP se muestra a continuación:

```
cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
 (vserver export-policy rule show)

                                                   Vserver: std_22
                                               Policy Name: std_2226
                                                Rule Index: 1
                                          Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                                           RO Access Rule: sys
                                           RW Access Rule: sys
           User ID To Which Anonymous Users Are Mapped:65534
                                 Superuser Security Types: none
                             Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                                Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

Después de la transición, la política de exportación del qtree qtre1 en ONTAP se muestra a continuación:

```
 cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname
std_2225 -instance
  (vserver export-policy rule show)

                                       Vserver: std_22
                                   Policy Name: std_2225
                                    Rule Index: 1
                              Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                               RO Access Rule: sys
                               RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                     Superuser Security Types: none
                 Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                    Allow Creation of Devices: true
cluster-01::>
```

Para que el cliente NFS 192.168.10.10 acceda al qtree, el cliente NFS 192.168.10.10 debe tener acceso de solo lectura al volumen principal del qtree.

El siguiente resultado muestra que al cliente NFS se le niega el acceso al montar el qtree:

```
 [root@192.168.10.10 ]# mount 192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1
transition_volume_qtreemount:192.168.35.223:/vol/volstd10/qtree1 failed,
reason
given by server: Permission denied [root@192.168.10.10 ]#
```

Debe modificar manualmente la política de exportación del volumen para proporcionar acceso de solo lectura al cliente NFS 192.168.10.10.

```
cluster-01::> export-policy rule create -vserver std_22 -policyname
std_2226 -clientmatch
192.168.10.10 -rorule sys -rwrule never -allow-suid false -allow-dev true
-superuser none -protocol nfs
  (vserver export-policy rule create)

cluster-01::> export-policy rule show -vserver std_22 -policyname std_2226
-instance
  (vserver export-policy rule show)

                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 1
                           Access Protocol: any
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.11.11
                            RO Access Rule: sys
                            RW Access Rule: sys
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true

**                                   Vserver: std_22
                               Policy Name: std_2226
                                Rule Index: 2
                           Access Protocol: nfs
Client Match Hostname, IP Address, Netgroup, or Domain: 192.168.10.10
                            RO Access Rule: sys
                            RW Access Rule: never
User ID To Which Anonymous Users Are Mapped: 65534
                   Superuser Security Types: none
               Honor SetUID Bits in SETATTR: false
                  Allow Creation of Devices: true**

cluster-01::>
```

Ejemplo: En qué se diferencian las reglas de exportación de qtree en 7-Mode y ONTAP

En el sistema de almacenamiento de 7-Mode, cuando un cliente NFS accede a un qtree a través del punto de montaje de su volumen principal, se ignoran las reglas de exportación de qtree y se aplican las reglas de exportación de su volumen principal. Sin embargo, en ONTAP siempre se aplican las reglas de exportación de qtrees a través del punto de montaje del volumen principal, tanto si el cliente NFS se monta en el qtree como si accede al qtree. Este ejemplo se aplica específicamente a NFSv4.

A continuación se muestra un ejemplo de una regla de exportación en el sistema de almacenamiento de 7-Mode (192.168.26.18):

```
/vol/volstd10/qtree1 -sec=sys,ro=192.168.10.10,nosuid
/vol/volstd10   -sec=sys,rw=192.168.10.10,nosuid
```

En el sistema de almacenamiento 7-Mode, el cliente NFS 192.168.10.10 solo tiene acceso de solo lectura al qtree. Sin embargo, cuando el cliente accede al qtree a través del punto de montaje de su volumen principal, el cliente puede escribir en el qtree porque el cliente tiene acceso de lectura/escritura al volumen.

```
[root@192.168.10.10]# mount 192.168.26.18:/vol/volstd10 transition_volume
[root@192.168.10.10]# cd transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# ls transition_volume/qtree1
[root@192.168.10.10]# mkdir new_folder
[root@192.168.10.10]# ls
new_folder
[root@192.168.10.10]#
```

En ONTAP, el cliente NFS 192.168.10.10 solo tiene acceso de solo lectura al qtree qtre1 cuando el cliente accede al qtree directamente o a través del punto de montaje del volumen principal del qtree.

Tras la transición, debe evaluar el impacto que tiene aplicar las políticas de exportación de NFS y, si es necesario, modificar los procesos para aplicar la nueva política de exportación de NFS en ONTAP.

Información relacionada

"Gestión de NFS"

Preparación para la transición a SMB/CIFS

Si se tiene licencia para SMB/CIFS y el servicio SMB/CIFS se está ejecutando en los sistemas de 7-Mode, debe realizar manualmente algunas tareas, como añadir la licencia de SMB/CIFS y crear un servidor SMB/CIFS, en el clúster de destino y SVM para realizar la transición de configuraciones SMB/CIFS.

También debe tener en cuenta qué configuraciones se han realizado la transición. ONTAP no es compatible con algunas configuraciones SMB/CIFS que funcionan en 7-Mode. Algunas configuraciones no realizan la transición con 7-Mode Transition Tool y deben aplicarse manualmente al SVM.

Requisitos previos para la transición de configuraciones CIFS

La herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las configuraciones de CIFS solo cuando se cumplen determinados requisitos previos en el sistema de 7-Mode y en el clúster. Si no se cumple alguna de las condiciones, la herramienta no realiza la transición de la configuración.

Requisitos previos de 7-Mode

- Debe añadir la licencia de CIFS.
- Si la licencia de MultiStore está habilitada, CIFS debe añadirse a la lista de protocolos permitidos para la unidad vFiler propietaria de los volúmenes de la transición.
- CIFS debe configurarse y estar en funcionamiento durante la transición.

  Incluso después de desconectar el acceso del cliente y de prepararse para iniciar la fase de exportación, el servicio CIFS debe estar en ejecución en los sistemas de 7-Mode.

- El tipo de autenticación de CIFS debe ser Active Directory (AD) o Workgroup.

Requisitos previos del clúster

- Debe añadir la licencia de CIFS.
- Los siguientes métodos de autenticación CIFS se admiten en versiones diferentes de ONTAP:
  - Clustered Data ONTAP 8.2.x y 8.3.x son compatibles con la autenticación AD.
  - ONTAP 9.0 o versiones posteriores son compatibles con la autenticación AD y la autenticación de grupo de trabajo.
- En la siguiente tabla se identifica el método de autenticación que se debe utilizar en la SVM de destino:

Método de autenticación de 7-Mode	Método de autenticación de Clustered Data ONTAP 8.2.x y 8.3.x.	ONTAP 9.5 o método de autenticación anterior
ANUNCIO	ANUNCIO	ANUNCIO
Grupo de trabajo	ANUNCIO	Workgroup o AD

- Puede realizar la transición de la configuración de CIFS de 7-Mode a ONTAP si los dominios de AD no coinciden entre el servidor CIFS de 7-Mode y el servidor CIFS de SVM de destino.

  La herramienta activa un error de bloqueo ignorable cuando se detecta una discrepancia de nombre de dominio de AD. Para continuar con la transición, puede reconocer el error de bloqueo.

- El servidor CIFS debe configurarse manualmente antes de la fase Apply Configuration (previa)

  Puede crear el servidor CIFS en la SVM de las siguientes dos formas:

Si desea…	Haga lo siguiente…

Transfiera o conserve la identidad del servidor CIFS en la SVM de destino	```
	You have the following two options to create the CIFS server:
	.. Aplicable a todas las versiones de ONTAP:
	``
	
	+
	* Antes de la fase de aprovisionamiento de la SVM, debe volver a configurar el servidor CIFS en el sistema de 7-Mode mediante una identidad CIFS temporal.
	
	+
	Esta reconfiguración permite configurar la identidad del servidor CIFS original en la SVM. Debe comprobar que el servidor CIFS se está ejecutando en el sistema de 7-Mode durante las fases «aprovisionamiento de máquina virtual» y «exportación y parada» con la nueva identidad temporal. Esta acción es necesaria para leer configuraciones CIFS de 7-Mode durante las fases de aprovisionamiento de SVM y «exportación y parada».
	
	• Debe configurar el servidor CIFS en la SVM de destino con la identidad CIFS 7-Mode original.
	• Una vez que se cumplan estas condiciones, podrá realizar la operación «aprovisionamiento de máquina virtual» y, a continuación, llevar a cabo la operación «"Exportar y detener" para permitir el acceso de los clientes a volúmenes de ONTAP.
	  a. Aplicable para las versiones de ONTAP de 9.0 a 9.5:
	• Utilice la `vserver cifs modify` Para cambiar el nombre del servidor CIFS (nombre NetBIOS del servidor CIFS).
	
	  Con esta función, deberá crear un servidor CIFS en la SVM de destino con una identidad temporal y, a continuación, llevar a cabo la operación «aprovisionamiento de máquina virtual».
	
	• Después de la fase «'import'», puede ejecutar la `vserver cifs modify` Comando en el clúster de destino para reemplazar la identidad CIFS de SVM de destino con la identidad CIFS de 7-Mode.

Si desea…	Haga lo siguiente…
Usar una nueva identidad	• Antes de la fase «aprovisionamiento de máquina virtual», debe configurar el servidor CIFS en la SVM de destino con una nueva identidad CIFS. • Debe comprobar que el servidor CIFS está activo y en funcionamiento en el sistema 7-Mode durante las fases «aprovisionamiento de máquina virtual» y «exportación y parada». Esta acción es necesaria para leer configuraciones CIFS de 7-Mode durante «aprovisionamiento de máquina virtual» y «"exportación y parada"». • Después de comprobar estas condiciones, puede realizar la operación «aprovisionamiento de máquina virtual». A continuación, puede probar las configuraciones de SVM y, posteriormente, planificar la transición del almacenamiento.

Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

Algunas configuraciones CIFS no se realizan la transición a ONTAP porque no son compatibles con ONTAP o se deben realizar la transición de forma manual. Debe verificar todos los mensajes de error y advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones compatibles para la transición

En un nivel general, la herramienta de transición de 7-Mode realiza la transición de las siguientes configuraciones CIFS:

- Configuración de centro de datos preferida para CIFS
- Configuración de asignación de usuarios:
  - `/etc/usermap.cfg`
  - *`wafl.nt_admin_priv_map_to_root`*
- Usuarios y grupos locales CIFS
- Configuración de symlink y widelink (`/etc/symlink.translations`)
- Configuración de auditoría CIFS
- Recursos compartidos CIFS
- ACL de CIFS para compartir
- Configuración de directorios iniciales CIFS

- Opciones CIFS:
  - `cifs.gpo.enable`
  - `cifs.smb2.enable`
  - `cifs.smb2.signing.required`
  - `cifs.wins_servers`
  - `cifs.grant_implicit_exe_perms`
  - `cifs.restrict_anonymous`
- Conexiones SMB2 a servidores externos, como un controlador de dominio. El siguiente comando implementa este soporte:
  - **`cifs security modify -vserver SVM1 -smb2-enabled-for-dc-connections`**
- Configuración de bloqueo de archivos nativo de FPolicy

Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener más información sobre estas configuraciones de CIFS.

Configuraciones no compatibles con ONTAP

ONTAP no admite las siguientes configuraciones de 7-Mode. Por lo tanto, estas configuraciones no se pueden realizar con la transición.

- NT4 y tipos de autenticación de contraseña
- Opciones separadas para firma SMB1 y SMB2
- Estadísticas de CIFS por cliente
  *
  - Autenticación para clientes anteriores a Windows NT
- Auditoría de eventos de administración de cuentas para usuarios y grupos locales
- UserMap permite introducir entradas con direcciones IP, nombres de host, nombres de red o nombres de red con subred especificada en notación de puntos
- Recursos compartidos de CIFS con restricciones de acceso a cuentas de equipos

  Las cuentas de máquina pueden acceder a todos los recursos compartidos tras la transición.

Configuraciones que se deben realizar la transición manualmente

ONTAP admite algunas configuraciones CIFS, pero no ha realizado la transición con la herramienta de transición de 7-Mode.

Las siguientes configuraciones CIFS generan un mensaje de advertencia en las comprobaciones previas. Debe aplicar manualmente estas configuraciones en la SVM:

- Configuración de antivirus
- Configuraciones de FPolicy

  Los servidores FPolicy y antivirus de 7-Mode no funcionan con ONTAP. Debe ponerse en contacto con los proveedores de servidores para actualizar estos servidores. Sin embargo, no debe retirar los servidores FPolicy y antivirus de 7-Mode hasta que confirme la transición. Estos son necesarios si decide revertir la

transición.

- Configuraciones de BranchCache
- Configuración de asignación de caracteres (charmap)
- Forcegroup atributo de recursos compartidos CIFS para crear archivos con un grupo UNIX especificado como grupo propietario
- Atributo MaxUsers de recursos compartidos CIFS para especificar el número máximo de conexiones simultáneas permitidas a un recurso compartido CIFS de 7-Mode
- Configuraciones de protección de acceso a nivel de almacenamiento (ESCORIA)
- ACL de nivel compartido con permiso de estilo UNIX
- Compartir ACL para grupos y usuarios de UNIX
- Nivel de autenticación de LAN Manager
- Alias NetBIOS
- Dominios de búsqueda CIFS
- Algunas opciones CIFS

  Consulte los resultados de las comprobaciones previas para obtener información detallada sobre estas opciones.

Información relacionada

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

Consideraciones para la transición de usuarios y grupos locales CIFS

Debe tener en cuenta las consideraciones que se deben tener en cuenta para ejecutar las operaciones de transición al migrar los grupos y usuarios locales CIFS.

- No se admite la transición de volúmenes que sirven datos CIFS desde una controladora de 7-Mode o una unidad vFiler con usuarios y grupos locales a una SVM que tiene grupos y usuarios locales CIFS que no son BUILTIN.

  La SVM debe tener solo grupos y usuarios locales BUILTIN CIFS para la transición.

- Debe asegurarse de que el número de usuarios y grupos locales en 7-Mode no supere el límite de usuarios y grupos locales para ONTAP.

  Debe ponerse en contacto con el soporte técnico si la cantidad de usuarios y grupos locales de 7-Mode supera el límite definido en ONTAP.

- Una cuenta de usuario local con una contraseña vacía o cuentas de usuario local con contraseñas que contienen más de 14 caracteres en el sistema 7-Mode se realiza la transición al software ONTAP con la contraseña **`cifsUser@1`**.

  Una vez finalizada la transición, puede acceder a estos usuarios desde el sistema Windows mediante la contraseña **`cifsUser@1`**. A continuación, debe cambiar manualmente la contraseña de tales usuarios locales CIFS en la SVM mediante el siguiente comando:

  `cifs users-and-groups local-user set-password -vserver` ***`svm_name`*** **`-user-name`**

user_name.

- Si no es posible acceder a la dirección IP de la herramienta de transición de 7-Mode desde el software ONTAP de destino, la herramienta de transición de 7-Mode bloquea la transición de los usuarios y grupos locales CIFS al software ONTAP durante la fase de comprobaciones previas. Si observa este error durante la fase comprobaciones previas, utilice

  `network ping -node local -destination` ***`ip_address`***

  Para garantizar que es posible acceder a la dirección IP de 7-Mode Transition Tool desde el software ONTAP de destino. Puede editar el `\etc\conf\transition-tool.conf` Archivo que se instala con 7-Mode Transition Tool para modificar cualquier opción de configuración que utilice la herramienta, como la dirección IP de 7-Mode Transition Tool.

- La SVM a la que se realizan la transición de los usuarios y grupos locales debe tener una LIF de datos.
- Si un grupo local tiene varios identificadores de sistema miembros (SID) asignados a un único usuario o grupo de dominio en el sistema 7-Mode, la herramienta de transición de 7-Mode bloquea la transición de usuarios y grupos locales a ONTAP durante la fase de comprobaciones previas.

  Si observa este error durante la fase comprobaciones previas, debe quitar manualmente los SID adicionales asignados a un único usuario o grupo de dominio en el sistema 7-Mode. A continuación, debe volver a ejecutar la operación de comprobaciones previas con un único SID asignado al usuario o grupo de dominio.

  "Flujo de trabajo de solución de problemas: CIFS: El dispositivo conectado al sistema no funciona"

Información relacionada

"Gestión de SMB/CIFS"

Preparación para la transición A SAN

Antes de realizar la transición de un entorno SAN, debe comprender qué configuraciones son compatibles con la transición A SAN, crear LIF SAN en el SVM y preparar los hosts SAN para la transición.

Creación de LIF SAN antes de la transición

Dado que la herramienta de transición de 7-Mode no realiza la transición de LIF FC e iSCSI, debe crear estos LIF en las SVM antes de la transición. Debe configurar LIF SAN en los dos nodos que poseen la LUN y el compañero de alta disponibilidad del nodo.

Debe añadir al clúster la licencia DE SAN (FC o iSCSI) necesaria.

Por motivos de redundancia, debe crear LIF SAN en el nodo que aloja las LUN y su partner de alta disponibilidad.

Pasos

1. Cree un LIF FC o iSCSI en el nodo de destino al que se realice la transición de las LUN, según el protocolo utilizado:

   `network interface create`

Si desea reutilizar la dirección IP 7-Mode para LIF iSCSI, debe crear las LIF en estado administrativo inactivo. Puede poner estas LIF en estado administrativo activo tras la operación de transposición.

2. Cree una LIF en el compañero de alta disponibilidad del nodo.
3. Compruebe que ha configurado correctamente las LIF:

```
network interface show
```

Información relacionada

"Administración de SAN"

Configuración de zonas mediante el plan de zona FC

Antes de realizar la transición de un entorno SAN FC, debe configurar zonas mediante el planificador de zonas de FC para agrupar los hosts y los objetivos del iniciador.

- El planificador de zonas de FC debe generarse utilizando la función de recopilación y acceso de la herramienta 7-Mode Transition Tool
- Debe ser posible acceder al archivo de script de la zona FC.

a. Si hay algún cambio en la configuración de igroup en los sistemas de 7-Mode, modifique y vuelva a generar el plan de zona FC.

   Para generar un informe de evaluación, se añaden sistemas a la herramienta de transición de 7-Mode

b. Inicie sesión en la CLI del switch.
c. Copie y ejecute los comandos de zona requeridos de uno en uno.

   En el siguiente ejemplo se ejecutan los comandos de zona en el switch:

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

a. Verifique el acceso a los datos desde el clúster mediante los hosts del iniciador de prueba.
b. Una vez finalizada la verificación, realice los pasos siguientes:
   i. Desconecte los hosts del iniciador de prueba.
   ii. Eliminar la configuración de zona.

Preparar los hosts SAN para la transición

Antes de realizar la transición de un entorno SAN, debe realizar algunos pasos manuales para preparar los hosts SAN para la transición.

Debe haber generado el libro de inventario para los hosts SAN mediante Inventory Collect Tool.

"Recogida de información de transición de hosts y almacenamiento"

Pasos

1. Compruebe que el host sea compatible para la transición.

   "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

2. Realice los pasos previos a la transición en el host.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

Transición DE SAN: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Debe conocer las configuraciones DE SAN que han realizado la transición desde la herramienta 7-Mode Transition Tool. También debe conocer las funciones DE SAN de 7-Mode que no son compatibles con ONTAP, de manera que pueda realizar cualquier acción necesaria antes de la transición.

Debe verificar todos los mensajes de error y advertencia de las comprobaciones previas para evaluar el impacto de dichas configuraciones en la transición.

Configuraciones que se han realizado la transición

La herramienta 7-Mode Transition Tool realiza la transición de las siguientes configuraciones SAN:

- Servicios FC e iSCSI
- igroups y mapas de LUN

  - Los iGroups de 7-Mode que no se asignan a ninguna LUN no se realizan la transición a las SVM de destino.
  - Para Clustered Data ONTAP 8.3.0 y 8.3.1, la transición de iGroups y configuraciones de asignación de LUN no se admite durante la operación de transición previa.

    En su lugar, los iGroups necesarios se crean durante la operación de transposición. En los volúmenes primario y independiente, las LUN se asignan a iGroups durante la operación de transposición. Sin embargo, para los volúmenes secundarios, la asignación de LUN a iGroups no se admite durante la operación de transposición. Debe asignar manualmente los LUN secundarios después de completar la transición de los volúmenes primarios.

  - En las versiones compatibles con ONTAP 8.3.2 y versiones posteriores, se aplican configuraciones de asignación de iGroups y LUN durante la operación previa.

Configuraciones no compatibles en ONTAP

Las configuraciones no admitidas en ONTAP son los siguientes:

- Clones de LUN respaldados por copias Snapshot de 7-Mode

  Los clones de LUN respaldados por copia de Snapshot presentes en las copias de Snapshot no son compatibles con ninguna operación de restauración. No se puede acceder a estos LUN en ONTAP. Debe dividir o eliminar los clones de LUN respaldados por copias de Snapshot de 7-Mode antes de la transición.

- LUN con un valor de parámetro ostype de vld, imagen o cualquier cadena definida por el usuario

  Debe cambiar el valor del parámetro ostype para dichas LUN o eliminar las LUN antes de la transición.

- División de clones de LUN

  Debe esperar a que las operaciones de división de clones de la LUN activa finalicen o anular la división del clon de la LUN y eliminar la LUN antes de realizar la transición.

Las siguientes funciones 7-Mode permiten continuar con el proceso de transición, pero no son compatibles con ONTAP:

- La `lun share` comando

  Compartir una LUN en protocolos NAS

- SnapValidator

Configuraciones que se deben realizar la transición manualmente

Las siguientes configuraciones deben realizar la transición de forma manual:

- LIF SAN

  Debe crear las LIF manualmente antes de la transición.

- Conjuntos de puertos

  Debe configurar manualmente los iGroups vinculados a un conjunto de puertos después de la transición.

- Información de la lista de acceso iSCSI
- Configuración de iSNS
- Configuraciones CHAP y RADIUS iSCSI

Información relacionada

"Gestión de NFS"

"Gestión de redes y LIF"

Consideraciones de espacio cuando se realiza la transición de volúmenes SAN

Debe asegurarse de que haya espacio suficiente disponible en los volúmenes durante la transición. Además del espacio necesario para almacenar datos y copias Snapshot, el

proceso de transición también requiere 1 MB de espacio por LUN para actualizar ciertos metadatos del sistema de archivos.

Puede utilizar el `df -h` Comando en el volumen de 7-Mode para verificar si el espacio libre de 1 MB por LUN está disponible en el volumen. El volumen también debe tener espacio libre equivalente a la cantidad de datos que se espera que se escriban en el volumen antes de que los hosts se encuentren en modo inactivo. Si el volumen no tiene suficiente espacio libre disponible, se debe añadir la cantidad de espacio necesaria al volumen de 7-Mode.

Si la transición falla durante la fase de importación por falta de espacio en el volumen, se genera el siguiente mensaje de EMS: `LUN.vol.proc.fail.no.space: Processing for LUNs in volume vol_name failed due to lack of space`.

Si hay volúmenes que contienen LUN reservadas para el espacio, es posible que el volumen crezca hasta 1 MB por LUN no proporcione espacio suficiente. En estos casos, la cantidad de espacio que se debe agregar es el tamaño de la reserva de Snapshot para el volumen. Después de agregar espacio al volumen, puede usar el `lun transition start` Comando para realizar la transición de las LUN.

Información relacionada

Recuperación de una transición de LUN en caso de error

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Preparar las funciones de protección de datos para la transición

Debe realizar algunos pasos manuales para realizar la transición de relaciones de SnapMirror de 7-Mode. También debe conocer las relaciones de protección de datos que se ofrecen y que no se permiten para la transición.

Preparación del clúster para la transición de relaciones de SnapMirror para volúmenes

Para realizar la transición de relaciones de SnapMirror con volúmenes de 7-Mode, debe añadir la licencia de SnapMirror a los clústeres de origen y destino. También debe crear una relación de paridad entre los clústeres en los que se realice la transición de los volúmenes primario y secundario de las relaciones de SnapMirror y crear las programaciones de SnapMirror.

Debe haber registrado las programaciones de SnapMirror definidas en el `/etc/snapmirror.conf` Archivo del sistema secundario 7-Mode.

Pasos

1. Añada la licencia de SnapMirror en los clústeres de origen y destino:

   ```
   system license add license_code
   ```

2. En cada clúster, cree la relación de paridad de clústeres.

   "Configuración exprés de relación entre iguales de clústeres y SVM"

3. Cree programaciones en las SVM secundarias que coincidan con las programaciones del sistema secundario 7-Mode:

```
job schedule cron create
```

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Transición de la protección de datos: Configuraciones admitidas y no admitidas

Puede realizar la transición de un volumen que forme parte de una relación de SnapMirror. No obstante, algunas configuraciones de protección de datos y recuperación ante desastres no son compatibles con la transición, por lo que es necesario realizar algunos pasos manuales para realizar la transición de estas configuraciones.

Configuraciones admitidas

Puede realizar la transición de relaciones de SnapMirror para volúmenes mediante la herramienta 7-Mode Transition Tool. Puede realizar una transición sin copias de parejas de alta disponibilidad primarias y secundarias. A continuación, debe configurar manualmente las relaciones de SnapMirror para volúmenes después de la transición.

Realizar la transición de una relación de SnapMirror

Configuraciones no admitidas

- Relaciones de SnapVault

  Se pueden migrar los volúmenes que son el origen de una relación de SnapVault; sin embargo, la relación de SnapVault no se realiza la transición. Un volumen que es el destino de una relación de SnapVault solo se puede migrar después de que se detengan los backups de SnapVault.

  "Informe técnico de NetApp 4052: Transición correcta a Clustered Data ONTAP (Data ONTAP 8.2.x y 8.3)"

- Relaciones de SnapMirror para qtrees

  Se puede cambiar la transición de los volúmenes con qtrees que son el origen de una relación de SnapMirror para qtrees, pero la relación de SnapMirror para qtrees no se realiza en la transición. Un volumen con un qtree que es el destino de una relación de SnapMirror para qtrees solo se puede migrar después de que se rompa la relación de SnapMirror para qtrees.

- Unidad vFiler de recuperación ante desastres

  Los volúmenes que son el origen de una unidad vFiler de recuperación ante desastres se pueden migrar; sin embargo, no se realiza la transición de la unidad vFiler de recuperación ante desastres. Un volumen que es el destino de una unidad vFiler de recuperación ante desastres solo se puede migrar después de eliminar la relación de recuperación ante desastres.

- Configuración de NDMP

  Una vez finalizada la transición, debe configurar manualmente políticas de backup para los volúmenes convertidos en ONTAP.

  "Protección de datos mediante backup en cinta"

- Relaciones síncronas de SnapMirror

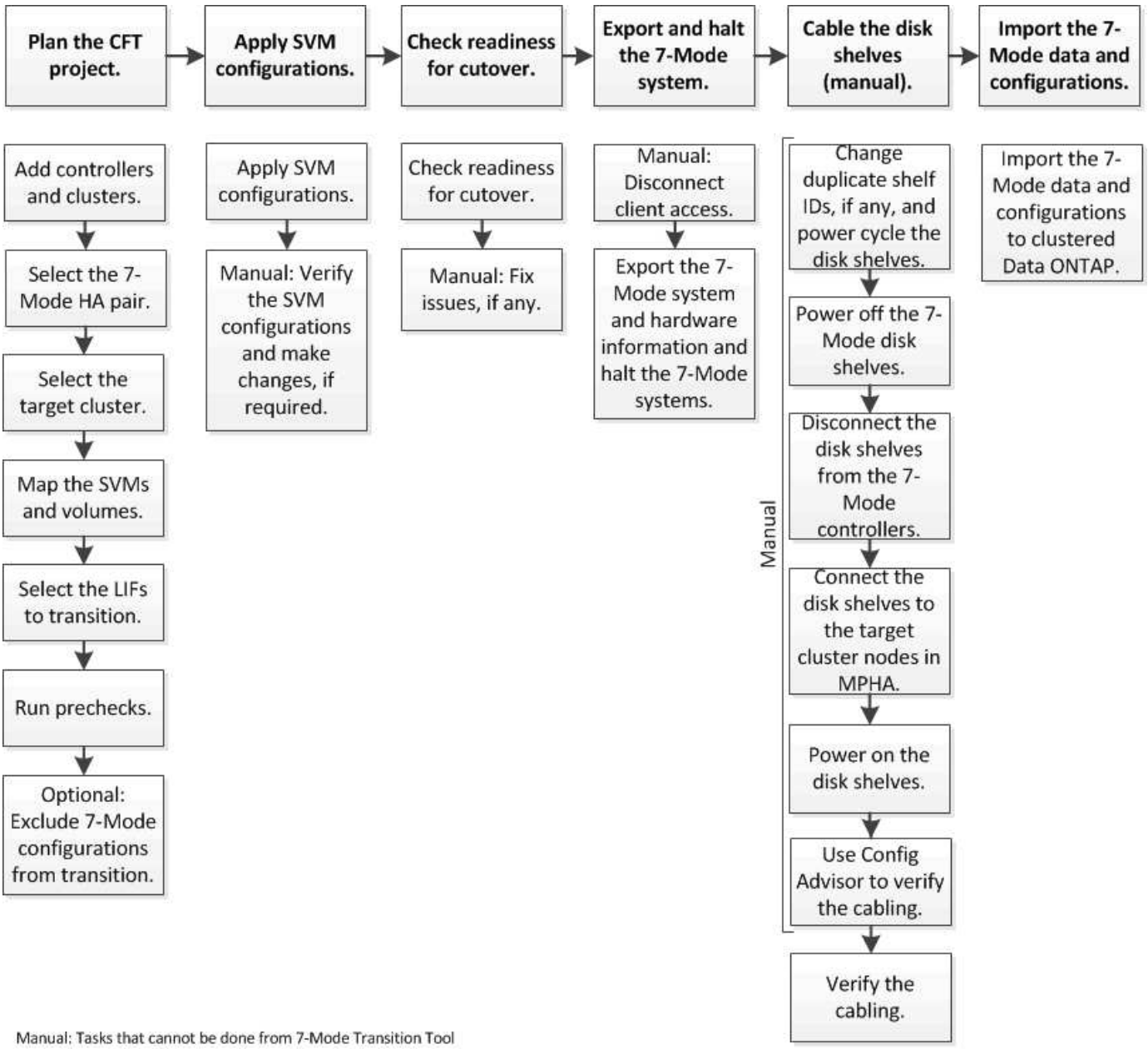
ONTAP no admite esta función; sin embargo, se pueden realizar la transición de los volúmenes que forman parte de la relación.

Información relacionada

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

Transición de agregados de 7-Mode mediante la transición sin copias

El flujo de trabajo de transición sin copias implica planificar un proyecto, aplicar configuraciones de 7-Mode a las SVM, exportar la información del sistema 7-Mode y detener el sistema 7-Mode, cablear manualmente las bandejas de discos a los nodos de clúster e importar los datos y las configuraciones de 7-Mode.



Debe haber preparado el sistema 7-Mode y el clúster para la transición sin copia.

El tiempo de transición del almacenamiento puede ser de 4-8 horas o menos. El tiempo de transición incluye el tiempo que tarda la herramienta en realizar dos operaciones automatizadas (las operaciones de exportación y detención e importación), así como el tiempo que se tarda en cablear manualmente las bandejas de discos a las nuevas controladoras.

Las operaciones de exportación e importación tardan aproximadamente 2 horas o menos. El cableado puede tardar 2-6 horas o menos.

Planificación de un proyecto de transición sin copia

La planificación de un proyecto de transición sin copias implica seleccionar las controladoras de 7-Mode de origen y los nodos del clúster de destino, asignar los volúmenes de 7-Mode a una máquina virtual de almacenamiento (SVM), seleccionar las LIF que se van a realizar la transición y ejecutar comprobaciones previas.

Puede crear varios proyectos con los mismos nodos de par de alta disponibilidad de clúster de destino. A continuación, puede ejecutar comprobaciones previas y aplicar las configuraciones de SVM en todos estos proyectos. Sin embargo, sólo un proyecto puede estar en la ventana de sección crítica en un momento dado. Un proyecto se encuentra en la ventana de sección crítica si el proyecto se encuentra en cualquiera de las fases de exportación a confirmación o si se ha iniciado una operación de reversión para el proyecto. Puede continuar con la operación de exportación y detención de otro proyecto sólo después de que se haya completado la operación de confirmación o reversión del proyecto en la ventana de sección crítica.

Hojas de trabajo para la planificación de proyectos de transición sin copia

Puede utilizar las hojas de trabajo de planificación de transición sin copias para registrar información sobre la asignación de nodos, la asignación de SVM, la asignación de volúmenes y las LIF para realizar la transición. Las hojas de trabajo son útiles para crear un proyecto de transición utilizando la herramienta de transición de 7-Mode. Debe conocer las directrices para completar las hojas de cálculo.

Puede seguir estas directrices para completar las hojas de cálculo:

- Asigne cada unidad vFiler a una SVM.

  Si no hay unidades vFiler en la controladora de 7-Mode, asigne la controladora a una única SVM.

- Registre el nombre del volumen 7-Mode y el nombre del volumen Data ONTAP correspondiente.

  El nombre del volumen ONTAP puede ser diferente del nombre del volumen de 7-Mode.

- Identificar los LIF que se van a configurar en cada SVM.

  Las direcciones IP de las LIF pueden existir en el sistema 7-Mode o pueden ser nuevas LIF.

Asignación de nodos

Controladora 7-Mode	Nodo de clúster asignado

Asignación de SVM y volúmenes

Controladora 7-Mode	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	Volumen de 7-Mode	Volumen de SVM

Asignación de LIF (direcciones IP de 7-Mode)

Controladora 7-Mode	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	Dirección IP de 7-Mode	Máscara de red	Pasarela predeterminada	Nodo de inicio	Puerto de inicio

Asignación de LIF (nuevos LIF)

SVM	Nueva dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada	Nodo de inicio	Puerto de inicio

Ejemplo

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de hojas de cálculo completadas para un par ha de 7-Mode con las controladoras Hosta_7mode y HostB_7mode.

Asignación de nodos

Controladora 7-Mode	Nodo de clúster asignado
Hosta_7mode	cluster1_01
HostB_7mode	cluster1_02

SVM y asignación de volúmenes

Controladora 7-Mode	Nodo de clúster asignado	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	Volumen de 7-Mode	Volumen de SVM
Hosta_7mode	cluster1_01	VfilerA	svm1	Vola	Vola
VolB	VolB	VfilerB	svm2	vol1	vol_nfs
vol2	vol_cifs	HostB_7mode	cluster1_02	No aplicable	vm3

Controladora 7-Mode	Nodo de clúster asignado	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	Volumen de 7-Mode	Volumen de SVM
vol3	vol3	vol4	vol4	vol5	vol5

Asignación de LIF (direcciones IP de 7-Mode)

Controladora 7-Mode	Unidad vFiler o controladora	SVM asignada	IP de 7-Mode existente	Máscara de red	Pasarela predeterminada	Nodo de inicio	Puerto de inicio
Hosta_7mode	VfilerA	svm1	192.0.2.129	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01	e0a
192.0.2.135	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_02	e0b	VfilerB	svm2	-
				-			
	HostB_7mode	No aplicable	vm3	192.0.2.110	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01

Asignación de LIF (nuevos LIF)

SVM	Nueva dirección IP	Máscara de red	Pasarela predeterminada	Nodo de inicio	Puerto de inicio
svm1	-				
-					svm2
192.0.2.130	255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01	e1c	192.0.2.131
255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_02	e1d	vm3	192.0.2.136
255.255.255.128	192.40.0.1	cluster1_01	e0c	192.0.2.137	255.255.255.128

Añadir controladoras y clústeres

Antes de iniciar la transición, debe añadir las controladoras de 7-Mode, incluidos los dos nodos de un par de alta disponibilidad de 7-Mode y los clústeres necesarios para la transición. Los clústeres deben añadir con la interfaz de gestión de clústeres.

- Para una transición sin copias, debe añadir el clúster y no los nodos del clúster que son el objetivo de la transición.
- La información de los clústeres y las controladoras de 7-Mode que se proporciona no es persistente.

Si se reinicia el servicio 7-Mode Transition Tool, se solicita la herramienta en el panel de proyectos para obtener información acerca de las controladoras y el clúster que forman parte de proyectos activos.

Pasos

1. En el panel superior, haga clic en **sistemas de almacenamiento**.
2. En el campo **Nombre de host**, introduzca el FQDN o la dirección IP del controlador 7-Mode o del sistema ONTAP.

   Para un clúster, puede especificar la dirección IP o el FQDN de la interfaz de gestión de clústeres. Para una controladora de 7-Mode, debe especificar la dirección IP de la unidad vFiler predeterminada, ya que no se aceptan las direcciones IP de las unidades vFiler individuales.

3. Introduzca las credenciales de administrador para el host especificado y, a continuación, haga clic en **Agregar**.

   Las controladoras 7-Mode se agregan a la tabla «'controladoras 7-Mode» y los clusters se agregan a la tabla «'sistemas Clustered Data ONTAP».

4. Repita los pasos 2 y 3 para añadir todas las controladoras y los clústeres que necesite para la transición.
5. Si la columna Estado indica que faltan las credenciales del sistema o que las credenciales han cambiado con respecto a lo introducido inicialmente en la herramienta, haga clic en e introduzca las credenciales de nuevo.
6. Haga clic en **Siguiente**.

   Aparecerá la pantalla Seleccionar sistemas de origen.

Creación de un proyecto de transición sin copias

El primer paso a la hora de planificar un proyecto de transición es seleccionar el par de alta disponibilidad 7-Mode de origen en el que desea realizar la transición de las bandejas de discos, agregados, volúmenes y configuraciones, y, a continuación, crear un proyecto de transición.

- Las controladoras 7-Mode del par de alta disponibilidad deben ejecutar una versión de ONTAP compatible en una plataforma compatible para una transición sin copias.

  "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

- Las dos controladoras de la configuración de alta disponibilidad deben estar en buen estado.

  a. Seleccione el método de migración **transición sin copia** en la página de inicio y haga clic en **Iniciar planificación**.

     Si la controladora y el clúster necesarios para un nuevo proyecto no se agregan, puede introducir los detalles en el panel Enter Device Credentials.

  b. Seleccione el par de alta disponibilidad 7-Mode de origen que desea realizar la transición.
  c. Haga clic en **Crear proyecto**.
     i. En la ventana Detalles del proyecto, proporcione un nombre para el proyecto.
     ii. Seleccione un grupo de proyecto al que se debe agregar el proyecto.

Puede crear un nuevo grupo de proyectos o agregar el proyecto al grupo predeterminado.

La creación de un grupo de proyectos le permite agrupar y supervisar proyectos relacionados.

i. Haga clic en **Guardar**.

Aparecerá la pantalla Select Target Cluster (Seleccionar clúster de destino).

Selección de los nodos del clúster de destino para la transición

Puede seleccionar el par de alta disponibilidad del clúster de destino y asignar cada controladora de 7-Mode del par de alta disponibilidad a un nodo de clúster de destino correspondiente. El nodo asignado especifica el nodo de clúster al que se deben conectar las bandejas de discos de la controladora 7-Mode correspondiente.

El clúster de destino debe ejecutar Data ONTAP 8.3.2 o una versión posterior.

Puede realizar la transición de las bandejas de discos de 7-Mode a una pareja de ha objetivo que tenga volúmenes y agregados de datos ya existentes.

Para un clúster de dos nodos, debe tener un agregado de datos para alojar los volúmenes raíz de las SVM de destino. Para un clúster con cuatro o más nodos, los volúmenes raíz de las SVM se pueden alojar en los nodos de destino de la transición o en otros nodos del clúster.

Pasos

1. Seleccione la pareja de alta disponibilidad de destino a la que se deben conectar las bandejas de discos 7-Mode.

   La herramienta asigna automáticamente cada sistema de almacenamiento 7-Mode a un nodo de clúster de destino.

   > La propiedad de disco y agregado de cada controladora 7-Mode se transfiere al nodo de clúster de destino asignado correspondiente durante la fase de importación.

2. Haga clic en **asignación de nodos de intercambio** para cambiar la asignación automática de nodos de origen a destino.
3. Haga clic en **Guardar y continuar**.

   Se muestra la pantalla SVM y Volume Mapping.

Asignación de SVM y volúmenes

Debe asignar cada controladora de 7-Mode del par de alta disponibilidad a una SVM de destino. Si tiene unidades vFiler, debería seleccionar una SVM de destino para cada unidad vFiler. Los volúmenes de la controladora 7-Mode o la unidad vFiler se trasladan a la SVM asignada.

Debe haber creado las SVM en el clúster de destino.

"Gestión de clústeres mediante System Manager"

"Administración del sistema"

Una unidad vFiler solo se puede asignar a una única SVM. Los volúmenes de cualquier otra controladora de 7-Mode o unidad vFiler no se pueden realizar la transición a una SVM asignada.

Pasos

1. En la pestaña SVM y Volume Mapping, seleccione la SVM de destino a la que desea transferir los volúmenes de cada controladora 7-Mode o unidad vFiler.

   La SVM de destino puede estar en el espacio IP predeterminado o en el espacio IP no predeterminado.

2. Según si desea aplicar la misma política de ruta de unión para los volúmenes de todas las SVM o una política de ruta de unión diferente para los volúmenes de cada SVM, elija una de las siguientes acciones:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Aplique la misma política de ruta de unión a todas las SVM	a. Haga clic en **aplicar**. b. Seleccione una opción para la política de ruta de unión. c. Haga clic en **Aceptar**.
Especifique la política de ruta de unión para cada SVM	Seleccione la política de ruta de unión en la lista desplegable para cada SVM de destino.

   La política de ruta de unión especifica la ruta con la que deben montarse los volúmenes de Clustered Data ONTAP de destino para acceder a los clientes. Puede añadir uno de los siguientes valores para la política de ruta de unión:

   - **Preserve las rutas de montaje de 7-Mode**

     Conserva las mismas rutas de unión que las que se usan en los volúmenes de 7-Mode de origen y los volúmenes se montan con rutas de unión en el formato `/vol/`*`source_volume_name`* después de la transición.

   - **Usar el nombre del volumen de Clustered Data ONTAP**

     Todos los volúmenes Clustered Data ONTAP de destino están montados con rutas de unión con el nombre del volumen Clustered Data ONTAP en formato *`/target_volume_name`* después de la transición.

   - **Utilice el nombre de volumen de 7-Mode**

     Todos los volúmenes Clustered Data ONTAP de destino están montados con rutas de unión con el nombre del volumen de 7-Mode en el formato *`/source_volume_name`* después de la transición.

3. Haga clic en Para modificar el nombre del volumen de Clustered Data ONTAP de destino.

   De forma predeterminada, el volumen de Clustered Data ONTAP objetivo tiene el mismo nombre que el volumen de 7-Mode. Si un volumen con el mismo nombre que el volumen de 7-Mode ya existe en la SVM, al volumen objetivo se le asigna automáticamente un nuevo nombre.

4. Haga clic en **Guardar asignación** para cada SVM asignada.

5. Haga clic en **Siguiente**.

   Aparecerá la pantalla Networking (redes).

Selección de LIF para la transición

Puede especificar las LIF que desea configurar en las SVM después de la transición. Estos LIF pueden tener direcciones IP existentes en los sistemas de 7-Mode o pueden ser nuevos LIF. Solo se realiza la transición de LIF NAS. Los LIF FC e iSCSI deben configurarse manualmente antes de la fase de aprovisionamiento de la SVM.

Los LIF seleccionados para la transición se configuran en las SVM durante la fase de aprovisionamiento de SVM de las siguientes formas:

- Las direcciones IP de 7-Mode existentes seleccionadas para la transición se crean en estado administrativo inactivo.

  Estas direcciones IP pueden seguir sirviendo datos en 7-Mode hasta que se inicia la transposición. Durante la fase de importación, estas direcciones IP se configuran en el estado administrativo up.

- Se crean nuevas direcciones IP en estado administrativo up.

  Puede usar estos LIF para probar la conectividad de las SVM a los servidores de nombres después de la fase de aprovisionamiento de la SVM.

Pasos

1. En la pestaña de configuración de LIF, elija una de las siguientes opciones:

Si desea realizar la transición…	Realice lo siguiente…
Una dirección IP existente en el sistema 7-Mode	a. Haga clic en **Seleccionar LIF de 7-Mode**. b. Seleccione la dirección IP que desea realizar la transición y, a continuación, especifique la SVM de destino y otros parámetros de red. c. Haga clic en **Guardar**.
Una nueva dirección IP	a. Haga clic en **Agregar nuevo LIF**. b. Especifique la dirección IP que desea configurar, la SVM objetivo y otros parámetros de red. c. Haga clic en **Guardar**.

   Los puertos de destino deben estar en el mismo espacio IP que la SVM de destino.

2. Haga clic en **Siguiente**.

   Se muestra la ficha Configuración del plan.

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

Cuando se planifica la transición de configuraciones de 7-Mode a ONTAP, puede personalizar la transición de la configuración de dos maneras. Puede ignorar o omitir la transición de una o varias configuraciones. Puede consolidar las reglas de exportación de NFS 7-Mode y, a continuación, reutilizar una política de exportación NFS existente y una política de Snapshot en la SVM de destino.

La herramienta de transición de 7-Mode no realiza comprobaciones previas para la configuración que se excluye.

De forma predeterminada, todas las configuraciones de 7-Mode se seleccionan para la transición.

Es recomendable ejecutar primero las comprobaciones previas con todas las configuraciones y, a continuación, excluir una o más configuraciones en la ejecución posterior de las comprobaciones previas. Esto le ayuda a comprender qué configuraciones se excluyen de la transición y qué comprobaciones previas se omiten posteriormente.

Pasos

1. En la página Configuración del plan, seleccione las siguientes opciones en el panel **Configuración de SVM**:
   - Para excluir la transición de configuraciones, desactive la casilla de verificación de dichas configuraciones.
   - Para consolidar reglas de exportación similares de NFS de 7-Mode a una única política de exportación en ONTAP, que se pueden aplicar al volumen o qtree que se ha realizado la transición, active la casilla de comprobación **consolidar directivas de exportación NFS en 7-Mode**.
   - Para volver a utilizar una política de exportación de NFS existente en la SVM que coincida con la política de exportación que creará la herramienta; a continuación, se podrá aplicar a los volúmenes o qtrees convertidos, seleccione la casilla de comprobación **Reuse Export Policies of SVM**.
   - Para consolidar programaciones de Snapshot de 7-Mode similares en una única política de Snapshot en ONTAP, que luego se puede aplicar al volumen que ha realizado la transición, active la casilla de comprobación **consolidar políticas de Snapshot de 7-Mode**.
   - Para volver a utilizar una política de Snapshot existente en la SVM que coincida con la política de Snapshot que se creará con la herramienta, que luego se podrá aplicar a los volúmenes convertidos, seleccione la casilla de comprobación **Reuse Snapshot Policies of SVM**.
2. Haga clic en **Guardar y vaya a Panel**.

Información relacionada

Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

Transición de la protección de datos: Configuraciones admitidas y no admitidas

Transición de servicios de nombres: Configuraciones compatibles y no compatibles y pasos manuales necesarios

Ejemplos de consolidación de reglas de exportación de NFS y planificaciones de Snapshot para la transición

Tal vez le interese consultar ejemplos de cómo se consolidan reglas de exportación

similares de 7-Mode y programaciones de Snapshot de 7-Mode en una única política de exportación de NFS y una única política de Snapshot en ONTAP. También es posible que desee comprender cómo se asignan las políticas consolidadas a los volúmenes o qtrees convertidos con o sin necesidad de reutilizar una política existente coincidente en la SVM de destino.

Ejemplo de consolidación de reglas de exportación NFS para la transición

Reglas de exportación NFS en 7-Mode y ONTAP antes de la transición

Reglas de exportación de 7-Mode

```
/vol/vol1       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol2       -sec=sys,rw,nosuid
/vol/vol3       -sec=sys,rw,nosuid
```

Políticas de exportación existentes en ONTAP

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
```

La política de exportación existente export_policy_1 tiene la siguiente regla de exportación:

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

Políticas de exportación en ONTAP después de la transición con consolidación (sin reutilización)

Los volúmenes vol1, vol2 y vol3 tienen reglas de exportación similares en 7-Mode; por lo tanto, se asigna a estos volúmenes una nueva política de exportación consolidada Transition_export_policy_1 tras la transición:

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
vs1              transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
transition_export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          transition_export_policy_1
                             1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   transition_export_policy_1
vs1     vol2   transition_export_policy_1
vs1     vol3   transition_export_policy_1
3 entries were displayed.
```

Políticas de exportación en ONTAP después de la transición con consolidación y reutilización

Los volúmenes vol1, vol2 y vol3 tienen reglas de exportación similares en 7-Mode; por lo tanto, se asigna una política de exportación consolidada a estos volúmenes tras la transición. La política de exportación, export_policy_1, que coincide con las reglas de exportación de 7-Mode, ya existe en la SVM. Por lo tanto, la política se aplica a los siguientes volúmenes:

```
cluster-2::> vserver export-policy show -vserver vs1
Vserver          Policy Name
---------------  -------------------
vs1              default
vs1              export_policy_1
2 entries were displayed.
```

```
cluster-2::> vserver export-policy rule show -vserver vs1 -policyname
export_policy_1
             Policy          Rule    Access   Client                RO
Vserver      Name            Index   Protocol Match                 Rule
------------ --------------- ------  -------- ---------------------
---------
vs1          export_policy_1 1       nfs      0.0.0.0/0             sys
```

```
cluster-2::> volume show -vserver vs1 -volume vol1,vol2,vol3 -fields
policy
vserver volume policy
------- ------ --------------------------
vs1     vol1   export_policy_1
vs1     vol2   export_policy_1
vs1     vol3   export_policy_1
3 entries were displayed.
```

Ejemplo de consolidación de políticas Snapshot para la transición

Programaciones de instantáneas en 7-Mode y ONTAP antes de la transición

Programa de 7 modos

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 6 a 2, 4, 8, 12, 16 20 horas)
vol2	0 2 4@8,12,16,20
vol3	0 2 4@8,12,16,20
vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Políticas de instantánea existentes en ONTAP

Nombre de la política Snapshot	Detalles de políticas
Intervalo semanal	Semanal, cuenta: 1
Intervalo de tiempo 4	**Detalles del programa** • Intervalo 1: Diario, sujeto 1: 2 • Tiempo 2: 4 cada 8, 12, 16, 20 horas
Intervalo 1	Cada hora a las 8, 12, 16, 20 horas, recuento: 4

Política de Snapshot en ONTAP después de la transición con consolidación (sin reutilización)

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 4 a las 8, 12, 16, 20 horas)	**Política consolidada para vol1, vol2 y vol3** • Nombre: Transition_Snapshot_policy_0 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Diario, sujeto 1: 2 ◦ Tiempo 2: 4 cada 8, 12, 16, 20 horas
vol2	0 2 4@8,12,16,20	vol3
0 2 4@8,12,16,20	vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
• Nombre: Transition_Snapshot_policy_1 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Semanal, sujeto 1: 1 ◦ Intervalo 2: Diario, sujeto 2: 2 ◦ Intervalo 3: Cada hora, con derechos compensatorios 3: 3 cada 8,12,16 horas	vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Política de Snapshot en ONTAP después de la transición con consolidación y reutilización

Volumen de 7-Mode	Programación Snapshot de 7-Mode	Política de Snapshot en ONTAP
vol1	0 2 4 a 8,12,16,20 (copias snapshot semanales: 0, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 4 a 2, 4, 8, 12, 16 20 horas)	Política consolidada para vol1, vol2 y vol3 para la que se reutiliza la política existente de ONTAP Nombre: ScheduleDailyHourly4
vol2	0 2 4@8,12,16,20	vol3
0 2 4@8,12,16,20	vol4	1 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 1, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)
• Nombre: Transition_Snapshot_policy_1 • Programación de detalles ◦ Intervalo 1: Semanal, sujeto 1: 1 ◦ Intervalo 2: Diario, sujeto 2: 2 ◦ Intervalo 3: Cada hora, con derechos compensatorios 3: 3 cada 8,12,16 horas	vol5	2 2 3 a 8,12,16 (copias snapshot semanales: 2, copias snapshot diarias: 2, copias snapshot cada hora: 3 a 8,12,16 horas)

Realizar comprobaciones previas

Puede realizar comprobaciones previas para identificar cualquier problema antes de iniciar la transición. Las comprobaciones previas verifican que los orígenes de 7-Mode, los destinos de ONTAP y las configuraciones son válidas para su transición. Puede realizar comprobaciones previas cualquier número de veces.

Las comprobaciones previas realizan más de 200 comprobaciones diferentes. Por ejemplo, la herramienta comprueba si hay volúmenes en línea y si existe acceso a la red entre los sistemas.

1. En Dashboard, seleccione el proyecto para el que desea realizar las comprobaciones previas.
2. Haga clic en **Ejecutar comprobaciones previas**.

   Cuando las comprobaciones previas hayan finalizado, se mostrará el resumen de resultados en el cuadro de diálogo.

   Las comprobaciones previas suelen tardar solo unos minutos en realizarse, pero la duración de la fase de comprobaciones previas depende del número y tipo de errores o advertencias que haya resuelto.

Pasos

1. Elija una opción en **aplicar filtro de tipo** para filtrar los resultados:
   - Para ver todos los mensajes relacionados con la seguridad, seleccione **error**, **Advertencia**, **Informativo** y **sólo seguridad**.
   - Para ver todos los mensajes de error relacionados con la seguridad, seleccione **error** y **sólo seguridad**.
   - Para ver todos los mensajes de advertencia relacionados con la seguridad, seleccione **Warning**y **Security Only**.
   - Para ver todos los mensajes informativos relacionados con la seguridad, seleccione **Informativo** y **sólo seguridad**.
2. Para guardar los resultados sin procesar en formato de valores separados por comas (CSV) y exportar los resultados, haga clic en **Guardar como CSV**.

   Puede ver las operaciones de transición que se han llevado a cabo durante la transición junto con el tipo de operación, el estado, la hora de inicio, la hora de finalización y los resultados en la pestaña Historial de operaciones del panel Consola.

Debe resolver todos los errores detectados por las comprobaciones previas antes de iniciar la copia de datos. También se recomienda resolver todas las advertencias antes de continuar con el proceso de migración. La resolución puede ser resolver el problema de origen del mensaje de advertencia, implementar una solución alternativa o aceptar el resultado del problema.

Niveles de gravedad para los mensajes de comprobaciones previas

Puede verificar si los volúmenes de 7-Mode pueden realizar la transición mediante la operación de transición previas. Las comprobaciones previas de la transición informan de todos los problemas relacionados con la transición. A los problemas de transición se les asignan niveles de gravedad diferentes, según el impacto del problema en el proceso de transición.

Los problemas detectados por las comprobaciones previas se clasifican en las siguientes categorías:

- **Error**

  Configuraciones que no se pueden realizar.

  No puede continuar la transición si hay ni siquiera un error. A continuación, se muestran algunas configuraciones de ejemplo en el sistema 7-Mode que causan un error:

  - Volúmenes tradicionales
  - Volúmenes de SnapLock
  - Volúmenes sin conexión
- **Advertencia**

  Configuraciones que pueden causar problemas menores tras la transición.

  Las funciones compatibles con ONTAP, pero que no han realizado la transición con la herramienta de transición de 7-Mode, también generan un mensaje de advertencia. Puede continuar la transición con estas advertencias. No obstante, después de la transición, es posible que pierda algunas de estas configuraciones o pueda tener que completar algunas tareas manuales para habilitar estas configuraciones en ONTAP.

A continuación se muestran algunas configuraciones de ejemplo en el sistema 7-Mode que generan una advertencia:

- IPv6
- NFSv2
- Configuraciones NDMP
- Grupos de interfaces y VLAN
- Protocolo de información de enrutamiento (RIP)

- **Información**

  Configuraciones que se han realizado correctamente la transición.

Aplicación de configuraciones de SVM

Debe aplicar manualmente algunas configuraciones antes de la fase de aprovisionamiento de la SVM. A continuación, puede aplicar todas las configuraciones definidas en la controladora de 7-Mode (archivos en la `/etc` directorio) o a nivel de unidad vFiler por las SVM asignadas mediante la herramienta.

Si no desea realizar la transición de todas las configuraciones a las SVM de destino, debe haber establecido las propiedades de las configuraciones que se excluirán en las SVM.

Personalización de la transición de configuraciones de 7-Mode

- Configuraciones como las exportaciones NFS, los recursos compartidos CIFS y la asignación de LUN no se aplican a la SVM en la fase de aprovisionamiento de la SVM.
- La herramienta sobre las SVM en la fase de aprovisionamiento de SVM aplica las siguientes configuraciones:
  - **Servicios de nombres**
    - Configuración de DNS
    - Configuración de LDAP
    - Configuración de NIS
    - Asigne un nombre a la configuración del switch de servicio
    - Configuración de hosts
    - Usuarios y grupos UNIX
    - Configuración de netgroups
  - **Redes**
    - Las direcciones IP de 7-Mode existentes seleccionadas para la transición se crean en estado administrativo inactivo.

      Durante la fase de importación, estas direcciones IP se configuran en el estado administrativo up.
    - Se crean nuevas direcciones IP en estado administrativo up.
  - **NFS**

Opciones de NFS

- **CIFS**
  - Configuración de centro de datos preferida para CIFS
  - Configuración de asignación de usuarios
  - Configuración de Widelinks
  - Opciones CIFS
  - Auditar la configuración
- **SAN**

  Servicios FC e iSCSI

> No puede volver a ejecutar esta operación una vez que se complete correctamente.
>
> Por lo tanto, si realiza cambios en las configuraciones de nivel de controladora de 7-Mode después de esta operación, debe realizar la transición manual de las configuraciones a las SVM objetivo antes de la fase de exportación. Por ejemplo, si añade una nueva unidad vFiler a la controladora de 7-Mode y la asigna a una SVM después de esta operación, debe realizar la transición manual de las configuraciones de esa unidad vFiler a la SVM asignada. Otro ejemplo es que si añade algunos usuarios UNIX en la controladora 7-Mode después de la fase de aprovisionamiento de la SVM, debe crear estos usuarios UNIX manualmente en las SVM asignadas.

Pasos

1. Haga clic en **Apply SVM Config** para aplicar las configuraciones de 7-Mode a las SVM de destino.

   Se muestra un mensaje de confirmación con las consideraciones importantes para esta operación.

2. Haga clic en **Sí** para continuar.
3. Una vez finalizada la operación, realice los siguientes pasos:

   a. Haga clic en **Guardar como CSV** para guardar los resultados de la operación en un archivo.

   b. Haga clic en **recopilar registros de proyecto** para crear una copia de seguridad de todos los archivos de registro de transición.

      Se recomienda guardar los archivos de registro después de cada operación de transición.

   c. Haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana resultados de la operación.

   Si la operación tarda mucho tiempo en completarse, puede hacer clic en **Ejecutar en fondo** para salir de la ventana de resultados de la operación. No debe editar el proyecto ni realizar ninguna otra tarea cuando la operación se esté ejecutando en segundo plano. A continuación, puede ver los resultados de las operaciones en la pestaña Historial de operaciones.

4. Compruebe y pruebe las configuraciones que se aplican a las SVM objetivo manualmente y realice los cambios necesarios.
5. Verifique manualmente la conectividad con los servidores de nombres externos.

Comprobación de que los sistemas 7-Mode están listos para la transición

Antes de desconectar el acceso del cliente, puede verificar que el sistema 7-Mode está listo para la transición de almacenamiento, como comprobar si el SP o RLM está configurado en el sistema 7-Mode y si las bandejas de discos, los agregados y los volúmenes están listos para la transición. Es posible resolver manualmente cualquier problema antes de la operación de exportación, lo que reduce el tiempo de inactividad.

Puede ejecutar esta operación varias veces antes de que se inicie la operación de exportación y detención.

Pasos

1. Haga clic en **comprobar disponibilidad** para verificar que los sistemas 7-Mode están listos para la transición.

   Aunque esta operación es opcional, se recomienda verificar la preparación de los sistemas y solucionar los problemas antes de la operación de exportación con el fin de minimizar el plazo de transposición del almacenamiento.

2. Espere a que la operación finalice y haga lo siguiente:

   a. Haga clic en **Guardar como CSV** para guardar los resultados de la operación en un archivo.
   b. Haga clic en **recopilar registros de la herramienta** para realizar una copia de seguridad de todos los archivos de registro de transición.

      Se recomienda guardar los archivos de registro después de cada operación de transición.

   c. Haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana resultados de la operación.

   Si la operación tarda mucho tiempo en completarse, puede hacer clic en **Ejecutar en fondo** para salir de la ventana de resultados de la operación. No debe editar el proyecto ni realizar ninguna otra tarea cuando la operación se esté ejecutando en segundo plano. A continuación, puede ver los resultados de las operaciones en la pestaña Historial de operaciones.

Exportar configuraciones de almacenamiento y detener los sistemas 7-Mode

La ventana de transposición de la transición comienza desde la fase de exportación. En esta fase, la herramienta recopila información del sistema, detalles de la bandeja de discos y configuraciones de almacenamiento de los sistemas de 7-Mode y, a continuación, detiene los sistemas de almacenamiento de 7-Mode.

- El procesador de servicio (SP) o el módulo de LAN remota (RLM) se deben configurar con una dirección IPv4 en el sistema 7-Mode.
- Todos los clientes deben estar desconectados de los sistemas 7-Mode (desmontando exportaciones NFS, desconectando recursos compartidos CIFS y apagando hosts SAN), pero los servicios NAS y SAN aplicables deben estar en ejecución en los sistemas 7-Mode.

  No debe detener ningún servicio de protocolo porque son necesarios para recoger las configuraciones de protocolo de los sistemas de almacenamiento 7-Mode.

- Se pierden todos los datos que se hayan escrito en los volúmenes de 7-Mode durante esta operación.

- No se debe realizar ninguna operación de gestión en los sistemas 7-Mode durante esta operación.
- La herramienta realiza las siguientes operaciones en la fase de exportación:
  - Recopila todas las configuraciones de volúmenes y almacenamiento
  - Crea una copia Snapshot de cada agregado de la transición

    Si decide volver a 7-Mode en cualquier etapa de la transición, la herramienta correspondiente a la operación de reversión usa estas copias de Snapshot.

  - Arranca las controladoras de 7-Mode en modo de mantenimiento
  - Quita propiedades de disco de las controladoras 7-Mode
  - Deshabilita la asignación automática de discos en los nodos del clúster de destino

Pasos

1. Haga clic en **Exportar y detener**.

   Se muestra un mensaje que enumera las consideraciones importantes para esta operación.

2. Haga clic en la casilla de verificación **Confirmar que el acceso de cliente está desconectado**.
3. Haga clic en **Sí** para continuar con la operación de exportación y detención.

   Se muestran los resultados de la operación.

4. Espere a que la operación finalice y realice los pasos siguientes para guardar los resultados de la operación y recopilar los registros de la herramienta:

   a. Haga clic en **Guardar como CSV** para guardar los resultados de la operación en un archivo.
   b. Haga clic en **recopilar registros de la herramienta** para crear una copia de seguridad de todos los archivos de registro de transición.

      Se recomienda guardar los archivos de registro después de cada operación de transición.

   c. Haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana resultados de la operación.

   Si la operación tarda mucho tiempo en completarse, puede hacer clic en **Ejecutar en fondo** para salir de la ventana de resultados de la operación. No debe editar el proyecto ni realizar ninguna otra tarea cuando la operación se esté ejecutando en segundo plano. A continuación, puede ver los resultados de las operaciones en la pestaña Historial de operaciones.

Desconectar las bandejas de discos del sistema 7-Mode y la conexión a los nodos del clúster

El cableado de las bandejas de discos de 7-Mode a los nodos del clúster de destino es un proceso manual. Después de cablear las bandejas de discos, se recomienda comprobar el cableado mediante Config Advisor. Después, puede verificar el cableado mediante la herramienta 7-Mode Transition Tool. La herramienta sólo realiza un subconjunto de las comprobaciones que realiza Config Advisor.

Debe haber registrado la información acerca de la conectividad de la bandeja de discos con los puertos de la controladora de 7-Mode.

Debe tener en cuenta algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta para conectar bandejas de discos SAS:

- Debe seguir las reglas para el cableado de los puertos cuadrados SAS y los puertos circulares.
- Las bandejas IOM6 e IOM3 se pueden mezclar en la misma pila, pero no debe haber más que una única transición entre bandejas que utilizan diferentes tipos de IOM.

  Por ejemplo, IOM6e (controladora)--IOM6 (bandeja)--IOM3 (bandeja)--IOM3 (bandeja) es una configuración admitida. Pero IOM6e (controladora)--IOM3 (bandeja)--IOM6 (bandeja)--IOM3 (bandeja) no es una configuración compatible.

Pasos

1. Compruebe los ID de bandeja de discos en la pareja de ha 7-Mode y los nodos del clúster de destino:
   a. Si hay ID de bandeja duplicados (si se usan los ID de bandeja de discos de 7-Mode para las bandejas de discos en los nodos del clúster de destino), cambie los ID de bandeja de discos.
      - Para las bandejas de discos SAS, un ID de bandeja válido es de 00 a 99.
      - Los ID de las bandejas SAS deben ser únicos en el par de alta disponibilidad.https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1119629["Guía de instalación y servicio de bandejas de discos SAS para DS4243, DS2246, DS4486 y DS4246"]
      - Para las bandejas de discos FC, un ID de bandeja válido es de 1 a 7.
      - Los ID de las bandejas FC deben ser únicos en cada bucle FC.https://library.netapp.com/ecm/ecm_download_file/ECMP1112854["Guía de servicio de hardware DS14mk2 FC y DS14mk4 FC"]
   b. Apague y encienda las bandejas de discos para que los nuevos ID entren en vigencia.
2. Apague las bandejas de discos de 7-Mode.
3. Según si hay puertos adicionales disponibles en los nodos del clúster de destino, elija una de las siguientes opciones:

Si…	Realice lo siguiente…
Hay puertos adicionales disponibles para conectar las bandejas de discos	Conecte las bandejas de discos en una nueva pila a los nodos del clúster de destino en una configuración multivía. Se recomienda conectar las bandejas de discos a una pila aparte. La herramienta de transición de 7-Mode detecta la disponibilidad del número necesario de puertos en los nodos del clúster de destino cuando se ejecutan las comprobaciones previas.

Si…	Realice lo siguiente…
Los puertos no están disponibles para conectar las bandejas de discos	Ejecute una de las siguientes acciones: • Añada una nueva tarjeta de expansión y conecte las bandejas de discos en una pila nueva a los nodos del clúster de destino en una configuración multivía. Debe haber verificado que la tarjeta de expansión es compatible con la plataforma de destino. • Conecte las bandejas de discos a una pila existente en una configuración multivía.

"Guía de instalación y servicio de bandejas de discos SAS para DS4243, DS2246, DS4486 y DS4246"

"Guía de servicio de hardware de DiskShelf14mk2 AT"

"Guía de servicio de hardware DS14mk2 FC y DS14mk4 FC"

4. Encienda las bandejas de discos.

   Debe esperar al menos 70 segundos para continuar.

5. Utilice Config Advisor para verificar las conexiones.

   Debe corregir los problemas de cables identificados por Config Advisor.

   "Descargas de NetApp: Config Advisor"

6. En la herramienta de transición de 7-Mode, haga clic en **verificar cableado**.

   Se muestra un mensaje que enumera las consideraciones importantes para esta operación.

   Solución de problemas: Si faltan discos en un agregado, el agregado se degrada y la verificación del cableado falla. Si el número de discos que faltan está dentro de un límite permitido, puede continuar la transición con los agregados degradados ejecutando el siguiente comando desde la CLI de 7-Mode Transition Tool:

   ```
   transition cft aggregate degraded-transition -p project_name -n 7-
   mode_host_name -a 7-mode_aggregate_name -i acknowledge
   ```

   De este modo, puede volver a ejecutar la operación de verificación del cableado y continuar con la transición. Debe asegurarse de que haya suficientes discos de repuesto en el nodo del clúster de destino para reconstruir estos grupos RAID después de realizar la transición de los agregados.

7. Haga clic en **Sí** para continuar.
8. Espere a que la operación finalice y realice los pasos siguientes para guardar los resultados de la operación y recopilar los registros de la herramienta:

   a. Haga clic en **Guardar como CSV** para guardar los resultados de la operación en un archivo.

b. Haga clic en **recopilar registros de la herramienta** para crear una copia de seguridad de todos los archivos de registro de transición.

   Se recomienda guardar los archivos de registro después de cada operación de transición.

c. Haga clic en **Cerrar**.

Si la operación tarda mucho tiempo en completarse, puede hacer clic en **Ejecutar en fondo** para salir de la ventana de resultados de la operación. No debe editar el proyecto ni realizar ninguna otra tarea cuando la operación se esté ejecutando en segundo plano. A continuación, puede ver los resultados de las operaciones en la pestaña Historial de operaciones.

Información relacionada

Recopilación de información de cableado para la transición

Importación de datos de 7-Mode a ONTAP

Después de verificar el cableado y resolver cualquier problema, puede ejecutar la operación de importación. En esta fase, la propiedad del disco se asigna a los nodos del clúster asignados y los agregados, los volúmenes y las LUN de 7-Mode se convierten al formato ONTAP. También se aplican todas las configuraciones a nivel de volumen y LUN.

La herramienta realiza las siguientes operaciones en esta fase:

- Los discos de 7-Mode se asignan a los nodos del clúster de destino asignados.
- Todos los agregados, volúmenes y LUN de 7-Mode se convierten al formato ONTAP.
- Las direcciones IP de 7-Mode que se seleccionaron para la transición se configuran en las SVM en estado administrativo.
- Se aplican las siguientes configuraciones:
  - Reglas de exportación NFS
  - Recursos compartidos CIFS
  - Configuración de ACL de CIFS
  - Configuración de directorios iniciales CIFS
  - Enlaces simbólicos CIFS
  - Configuración de cuotas
  - Programas de copias snapshot
  - LUN maps e iGroups

Pasos

1. Haga clic en **Importar**.

   Solución de problemas: Si faltan discos en un agregado, el agregado se degrada y la operación de importación falla. Si el número de discos que faltan está dentro de un límite permitido, puede continuar la transición con los agregados degradados ejecutando el siguiente comando desde la CLI de 7-Mode Transition Tool:

   ```
   transition cft aggregate degraded-transition -p project-name -n 7-mode-host-
   ```

***name* -a *7-mode-aggregate-name* -i acknowledge**

De este modo, puede volver a ejecutar la operación de verificación del cableado y continuar con la transición. Debe asegurarse de que haya suficientes discos de repuesto en el nodo del clúster de destino para reconstruir estos grupos RAID después de haber pasado los agregados.

Aparecerá un mensaje de advertencia en el que se enumeran las consideraciones importantes para esta operación.

2. Haga clic en **Sí** para continuar.

   Se muestran los resultados de la operación.

3. Espere a que la operación finalice y haga lo siguiente:

   a. Haga clic en **Guardar como CSV** para guardar los resultados de la operación en un archivo.
   b. Haga clic en **recopilar registros de la herramienta** para realizar una copia de seguridad de todos los archivos de registro de transición.

      Se recomienda guardar los archivos de registro después de cada operación de transición.

   c. Haga clic en **Cerrar** para cerrar la ventana resultados de la operación.

   Si la operación tarda mucho tiempo en completarse, puede hacer clic en **Ejecutar en fondo** para salir de la ventana de resultados de la operación. No debe editar el proyecto ni realizar ninguna otra tarea cuando la operación se esté ejecutando en segundo plano. A continuación, puede ver los resultados de las operaciones en la pestaña Historial de operaciones.

Completar la transición

Para completar la transición, es necesario verificar manualmente los volúmenes y las configuraciones que se han realizado la transición, probar la carga de trabajo, iniciar la producción y, a continuación, comprometer el proyecto de transición sin copias. Debido a que no se permite la reversión después de la operación de confirmación, se deben verificar todas las cargas de trabajo y comenzar la producción durante una breve duración para evaluar si es necesaria la reversión.

Restricciones durante la prueba de preproducción

Algunas operaciones están bloqueadas y algunas no se recomiendan durante las pruebas de preproducción. Estas restricciones se imponen para permitir una reversión a 7-Mode si no desea confirmar la transición.

Operaciones bloqueadas

Funcionamiento	Descripción
Eliminar automáticamente (eliminación automática) las copias Snapshot del agregado	Como se requieren las copias de Snapshot a nivel de agregado de 7-Mode creadas durante la operación de exportación en caso de que se produzca una reversión, las copias de Snapshot no se eliminan automáticamente cuando crece el espacio usado en el agregado. Deberá supervisar el espacio físico libre en el agregado y asegurarse de que los agregados no se quede sin espacio durante las pruebas.
Mover volúmenes a otro agregado	• No se pueden mover volúmenes a los agregados convertidos. • Puede mover volúmenes del clúster de los agregados convertidos a agregados.
Copiar o mover LUN entre volúmenes	• No se pueden copiar ni mover LUN a los volúmenes convertidos. • Puede copiar o mover LUN de los volúmenes convertidos a otros volúmenes del clúster.
Creación de un agregado	Esta operación está restringida en el par de alta disponibilidad del clúster de destino. Puede crear agregados en otros nodos en el clúster.
Destruir un agregado	Dado que las copias de Snapshot a nivel de agregado de 7-Mode creadas durante la operación de exportación se necesitan en caso de reversión, los agregados convertidos no se pueden destruir.
Configuración de un agregado que ha realizado la transición como agregado raíz	No se pueden seleccionar los agregados convertidos como agregados raíz. Además, no puede modificar la política de alta disponibilidad de los agregados convertidos a CFO.
Ejecución de operaciones de copia de archivos	• No se pueden mover ni copiar archivos (de una sola copia bajo demanda) en los volúmenes convertidos. • Se pueden mover o copiar archivos de los volúmenes que han pasado a otros volúmenes del clúster.
Reflejar un agregado existente	La operación se bloquea en todos los agregados del clúster.

Funcionamiento	Descripción
Actualizar o revertir la versión de Data ONTAP en los nodos del clúster de destino	Debe confirmar el proyecto antes de actualizar o revertir los nodos del clúster de destino.
Adición de discos	No puede ejecutar el `storage aggregate add-disks` en el nivel de privilegios de administrador. Sin embargo, puede ejecutar este comando en el nivel de privilegios avanzados. Debe asegurarse de que se añadan exclusivamente los discos de repuesto de las bandejas de discos de 7-Mode para aumentar el espacio de los agregados convertidos. Debe añadir discos de repuesto con el `-disklist` parámetro (el `-diskcount` no se debe utilizar el parámetro).
Designar un volumen que ha realizado la transición como volumen raíz de SVM	No puede ejecutar el `volume make-vsroot` comando en los volúmenes convertidos.

Operaciones que no se recomiendan

Funcionamiento	Acción correctiva antes de la reversión
Reubicación de agregados La propiedad del agregado que ha migrado se cambia a su partner de alta disponibilidad.	Cambie la propiedad del agregado antes de la reversión debido a que la herramienta 7-Mode Transition Tool asigna los agregados a las controladoras de 7-Mode según la información de asignación de nodos de destino que se ha guardado en el proyecto.
Crear volúmenes en los agregados convertidos	Debe eliminar estos volúmenes o moverlos a diferentes agregados.
Cambiar el nombre de los agregados o volúmenes	Cambie el nombre de los agregados o los volúmenes a sus nombres originales.
Cambiar el tipo de RAID	El tipo de RAID debe coincidir con el tipo de RAID 7-Mode si decide revertir a 7-Mode.

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Vuelva a alojar volúmenes convertidos a una SVM diferente

El rehost de volúmenes le permite migrar un volumen pasado de una SVM a otra SVM

sin copia de datos. La operación de volver a host le permite consolidar todos los volúmenes que tienen LUN de FC en una única SVM, conservando la semántica de imagen de sistema único (SSI) de 7-Mode. También puede volver a alojar volúmenes NAS convertidos.

- El volumen que desea volver a alojar debe estar en línea.
- No se deben ejecutar las operaciones de gestión de volúmenes, como el movimiento de volúmenes o el movimiento de LUN.
- Se debe detener el acceso a los datos al volumen que se está realojando.

  El realojamiento es una operación disruptiva.

Las siguientes políticas de volumen, reglas de política y configuraciones se pierden del volumen de origen y se deben volver a configurar manualmente en el volumen realojado después de la operación de realojamiento:

- Políticas de exportación de volúmenes y qtrees
- Directivas de antivirus
- Política de eficiencia de volúmenes
- Políticas de calidad de servicio (QoS)
- Políticas de Snapshot
- Reglas de cuotas
- Recursos compartidos CIFS
- igroups asociados a un conjunto de puertos

Pasos

- **Rehosting de volúmenes FC e iSCSI**
  a. Cambie al nivel de privilegio avanzado:
     `set -privilege advanced`
  b. Vuelva a alojar el volumen en la SVM de destino:

Si desea…	Ejecute el siguiente comando…
Desasigne las LUN después de volver a alojar	**`volume rehost -vserver` *`source_svm`* `-volume` *`vol_name`* `-destination-vserver` *`destination_svm`* `-force-unmap-luns true`**
Reasigne las LUN a los mismos iGroups después de realojar	**`volume rehost -vserver` *`source_svm`* `-volume` *`vol_name`* `-destination-vserver` *`destination_svm`* `-auto-remap-luns true`**

- **Rehosting de volúmenes NFS**
  a. Registre la información acerca de las políticas de exportación de NFS.
  b. Desmonte el volumen del volumen principal:
     `volume unmount`

c. Cambie al nivel de privilegio avanzado:
`set -privilege advanced`

d. Vuelva a alojar el volumen en la SVM de destino:
`volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm`

La política de exportación predeterminada de la SVM de destino se aplica al volumen realojado.

e. Cree la política de exportación:
`vserver export-policy create`

f. Actualice la política de exportación del volumen realojado a una política de exportación definida por el usuario:
`volume modify`

g. Monte el volumen en la ruta de unión adecuada en la SVM de destino:
`volume mount`

h. Compruebe que el servicio NFS está en ejecución en la SVM de destino:
`vserver nfs status`

i. Reanude el acceso NFS al volumen que se realoja.

Dado que la ruta de acceso al volumen (LIF y ruta de unión) se ha sometido a cambios, debe actualizar las credenciales del cliente NFS y las configuraciones de LIF para reflejar las LIF de SVM de destino.

"Gestión de NFS"

- **Volver a alojar volúmenes CIFS**

a. Registrar información acerca de los recursos compartidos CIFS.

b. Desmonte el volumen del volumen principal:
`volume unmount`

c. Cambie al nivel de privilegio avanzado:
`set -privilege advanced`

d. Vuelva a alojar el volumen en la SVM de destino:
`volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm`

e. Monte el volumen en la ruta de unión adecuada en la SVM de destino:
`volume mount`

f. Cree recursos compartidos CIFS para el volumen realojado:
`vserver cifs share create`

g. Si los dominios DNS difieren entre las SVM de origen y de destino, cree nuevos usuarios y grupos.

h. Actualice el cliente CIFS con las nuevas LIF de SVM de destino y la ruta de unión al volumen realojado.

"Gestión de SMB/CIFS"

- **Volver a alojar volúmenes en relaciones de SnapMirror**

a. Registre el tipo de relación de SnapMirror:
`snapmirror show`

b. En el clúster de destino, elimine la relación SnapMirror:
`snapmirror delete`

> No debe interrumpir la relación de SnapMirror; de lo contrario, la funcionalidad de protección de datos del volumen de destino se pierde y la relación no se puede restablecer después de la operación de realojamiento.

c. En el clúster de origen, publique la información sobre relaciones de SnapMirror:
`snapmirror release`

Puede establecer el parámetro -Relationship-info-only en TRUE para que las copias Snapshot no se eliminen y solo se elimine la información de relación de origen.

d. Cambie al nivel de privilegio avanzado:
`set -privilege advanced`

e. Vuelva a alojar el volumen en la SVM de destino:
`volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm`

f. Cree la relación entre iguales de SVM entre las SVM de origen y de destino:
`vserver peer create`

g. Cree la relación de SnapMirror entre los volúmenes de origen y de destino:
`snapmirror create`

El volumen realojado puede ser el origen o el destino de la relación de SnapMirror.

h. Resincronice la relación de protección de datos:
`snapmirror resync`

"Protección de datos"

Para los volúmenes realojados, debe crear manualmente las cargas de trabajo de autovolumen. Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Cree un grupo de políticas definido por el usuario para la SVM:

   `qos policy-group create -vserver destination-vserver -policy-group policy-group-name`

2. Asigne el grupo de políticas de calidad de servicio al volumen realojado:

   `volume modify -vserver destination-vserver -volume rehosted-volume -qos-policy -group policy-group-name`

Es necesario volver a configurar manualmente las políticas y las reglas asociadas en el volumen realojado.

> Si la operación de realojamiento falla, es posible que deba volver a configurar las políticas de volumen y las reglas asociadas en el volumen de origen.

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

Verificando las configuraciones que han realizado la transición

Después de importar correctamente los volúmenes y las configuraciones de 7-Mode, debe comprobar manualmente los agregados, los volúmenes, las LUN y las configuraciones incluidos en la transición.

Pasos

1. Compruebe que se han realizado la transición de los agregados, volúmenes y LUN de 7-Mode, así como los recursos compartidos CIFS, las exportaciones NFS y las asignaciones de LUN.
2. Compruebe que se conservan todas las configuraciones de 7-Mode.

Realizar tareas de configuración manuales después de la transición

Se deben ejecutar manualmente algunas tareas de configuración necesarias para las cargas de trabajo y las aplicaciones que acceden a los volúmenes convertidos. Puede obtener la lista de tareas manuales de los resultados de las comprobaciones previas.

Pasos

1. Realizar las tareas enumeradas en los resultados de las comprobaciones previas para configurar funciones que no hayan realizado la transición de la herramienta o que requieran personalización del entorno.

   Transición de servicios de nombres: Configuraciones compatibles y no compatibles y pasos manuales necesarios

   Transición a NFS: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

   Configuraciones CIFS compatibles y no compatibles para la transición a ONTAP

   Transición DE SAN: Configuraciones compatibles y no compatibles, así como pasos manuales necesarios

   Realizar la transición de una relación de SnapMirror

Prueba de las cargas de trabajo y las aplicaciones

Debe probar manualmente todas las cargas de trabajo y aplicaciones en el entorno de preproducción. A continuación, puede iniciar la producción durante un breve período de tiempo para evaluar si es necesario revertir antes de confirmar el proyecto.

Los agregados que se han trasladado deben tener al menos un 5% de espacio físico libre.

> Lo mejor es disponer de al menos un 20% de espacio libre en los agregados convertidos.

Algunas operaciones están restringidas durante las pruebas de preproducción.

Restricciones durante la prueba de preproducción

Pasos

1. Conecte los clientes a los volúmenes en transición.
2. Si tiene cargas de trabajo SAN, realice las tareas de corrección del host posteriores a la transición en los hosts SAN.

   "Transición y corrección de hosts de SAN"

3. Pruebe todas las cargas de trabajo y aplicaciones que usan los datos y las configuraciones que se han trasladado.
4. Compruebe que los agregados que han realizado la transición no se están quedando sin espacio supervisando el espacio físico libre en los agregados convertidos desde la pestaña Aggregates del panel de 7-Mode Transition Tool.

   Solución de problemas: Si se queda sin espacio en los agregados convertidos, puede agregar discos.

   a. Inicie sesión en el nivel de privilegio avanzado:
      `set -privilege advanced`
   b. Seleccione los discos de repuesto de las bandejas de discos 7-Mode y añada discos para aumentar el espacio en los agregados convertidos:
      `storage aggregate add-disks -aggregate aggr_name -disklist disk1`

      Si los discos de reserva de 7-Mode no están disponibles, puede utilizar discos de reserva de las bandejas de discos en los nodos del clúster; sin embargo, al hacerlo se complica el proceso de reversión.

Puede empezar a servir datos de producción.

> Puede servir datos en el entorno de producción durante un breve periodo para asegurarse de que las cargas de trabajo funcionan correctamente en un entorno de producción y no es necesario revertir a 7-Mode. No debe prolongar esta fase y no debe retrasar la confirmación del proyecto de transición sin copias por los siguientes motivos:
>
> - La probabilidad de quedarse sin espacio en los agregados convertidos aumenta a medida que se escriben nuevos datos en los volúmenes.
> - Durante la reversión, no estará disponible ningún dato nuevo escrito en los volúmenes durante este momento.

Información relacionada

Realizar una reversión de la transición a 7-Mode

"Comandos de ONTAP 9"

Compromiso del proyecto de transición sin copias

El paso final en transición consiste en confirmar el proyecto de transición sin copias. Después de confirmar los agregados, no es posible revertir a 7-Mode.

Debe haber verificado manualmente los datos y las configuraciones convertidos, así como las cargas de trabajo y las aplicaciones que se prueban.

Se eliminan todas las copias Snapshot a nivel de agregado que se crearon en la fase de exportación.

Pasos

1. Haga clic en **Commit**.
2. En el mensaje de advertencia que aparece, haga clic en **Sí**.

Todas las restricciones de la fase de prueba de preproducción se eliminan y los volúmenes convertidos pueden servir datos de producción si no se hacen en la fase de prueba de preproducción.

Realizar la transición de una relación de SnapMirror

Puede realizar primero la transición del par de alta disponibilidad secundario, establecer una relación de SnapMirror escalonada entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de Clustered Data ONTAP y, a continuación, realizar la transición del par de alta disponibilidad principal más adelante. En algunos casos, debe realizar la transición de las parejas de alta disponibilidad secundarias y primarias de una relación de SnapMirror de 7-Mode en paralelo.

Si todos los volúmenes primarios pertenecen a un par de alta disponibilidad y todos los volúmenes secundarios pertenecen al otro par de alta disponibilidad, puede realizar la transición mediante el método escalonado.

Si una pareja de alta disponibilidad tiene una combinación de volúmenes primarios y secundarios, se debe realizar la transición mediante el método paralelo.

Después de realizar la transición de los pares de alta disponibilidad primario y secundario, debe configurar manualmente la relación de SnapMirror para volúmenes en Clustered Data ONTAP después de la transición. Para que la resincronización se realice correctamente, al menos una copia de Snapshot común, que se crea en Data ONTAP 8.1 o una versión posterior, debe existir entre los volúmenes primario y secundario de la relación de SnapMirror.

Información relacionada

"Gestión de clústeres mediante System Manager"

Realizar la transición de pares de alta disponibilidad en una relación de SnapMirror en una configuración escalonada

Puede realizar primero la transición del par de alta disponibilidad secundario, establecer una relación de SnapMirror escalonada entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de ONTAP y, a continuación, hacer la transición del par de alta disponibilidad principal más adelante.

Debe haber preparado los clústeres de origen y destino para realizar la transición de las relaciones de SnapMirror.

Preparación del clúster para la transición de relaciones de SnapMirror para volúmenes

Pasos

1. Desde la herramienta 7-Mode Transition Tool, realice una transición sin copias del par de alta disponibilidad que contiene los volúmenes secundarios de las relaciones de SnapMirror para volúmenes

de 7-Mode.

Antes de realizar la transición de la pareja de alta disponibilidad 7-Mode que contiene los volúmenes secundarios, no se requiere ninguna intervención manual para las relaciones de SnapMirror de 7-Mode. Esto garantiza que los volúmenes secundarios 7-Mode se realice la transición como volúmenes de solo lectura a ONTAP.

Transición de agregados de 7-Mode mediante la transición sin copias

2. Durante la fase de pruebas de preasignación del par de alta disponibilidad secundario, cree una relación de recuperación ante desastres entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP:
   a. Desde el clúster de destino secundario, utilice `vserver peer transition create` Comando para crear una relación entre iguales de SVM entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP.
   b. Utilice la `job schedule cron create` Comando para crear una programación de trabajos que coincida con la programación configurada para la relación de SnapMirror en 7-Mode.
   c. Utilice la `snapmirror create` Comando para crear una relación de SnapMirror del tipo TDP entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP.
   d. Utilice la `snapmirror resync` Comando para volver a sincronizar el volumen secundario de ONTAP.

      Para una resincronización correcta, debe haber una copia Snapshot común de 7-Mode entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP.
3. Realice las pruebas necesarias de los agregados y volúmenes incluidos en la transición.
4. Con la herramienta de transición de 7-Mode, confirme la transición del proyecto al par de alta disponibilidad secundario.

   Compromiso del proyecto de transición sin copias
5. Realice una transición sin copia de la pareja de ha que contiene los volúmenes principales de las relaciones de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode.

   Transición de agregados de 7-Mode mediante la transición sin copias
6. Durante la fase de pruebas previa a la asignación del par de alta disponibilidad principal, cree una relación de SnapMirror entre los volúmenes secundario y principal que haya migrado.
   a. A partir del clúster de destino, cree una relación entre iguales de SVM que contenga los volúmenes primario y secundario convertidos.

      "Administración del sistema"
   b. Utilice la `snapmirror delete` Comando para eliminar la relación de TDP de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de ONTAP que se creó en el paso #SUBSTEP_D528769DF8EC49058D1958565914CF47.
   c. Elimine la programación de trabajo de cron que se creó en el paso #SUBSTEP_EB470706425C45759EAAE8F0A87BA547:
      `job schedule cron delete`
   d. Cree una relación de SnapMirror para volúmenes entre los volúmenes primario y secundario convertidos.

      "Preparación exprés para la recuperación ante desastres de volúmenes"

e. En el volumen de destino, resincronice el volumen de origen y el volumen de destino de la relación de SnapMirror:
`snapmirror resync`

> Debe haber al menos una copia Snapshot común entre los volúmenes de origen y de destino.

Solución de problemas: la resincronización de SnapMirror falla si se creó la copia snapshot común en una versión de Data ONTAP anterior a 8.1. Puede utilizar el `-fs-version` con el `volume snapshot show` Comando en el nivel de privilegio avanzado para ver la versión en la que se crea la copia Snapshot. Si se produce este problema, rompa la relación de SnapMirror y vuelva a realizar la resincronización.

a. Supervise el estado de las transferencias de datos de SnapMirror:
`snapmirror show`

> No debe realizar ninguna operación, como mover volúmenes o interrumpir SnapMirror, en los volúmenes de origen y destino hasta que la resincronización se haya realizado correctamente. Asegúrese de que la resincronización no se cancele y se complete correctamente; de lo contrario, los volúmenes pueden ir a un estado inconsistente.

7. Confirmar la transición del proyecto principal;

   Compromiso del proyecto de transición sin copias

Información relacionada

"Transición de datos de 7-Mode mediante SnapMirror"

"Comandos de ONTAP 9"

Transición de sistemas principales y secundarios en una relación de SnapMirror en paralelo

Puede realizar la transición de los pares de alta disponibilidad primario y secundario que contienen los volúmenes de una relación de SnapMirror de 7-Mode en paralelo. A continuación, debe configurar manualmente la relación de SnapMirror para volúmenes en Clustered Data ONTAP después de la transición. La relación de SnapMirror se mantiene después de la transición sin necesidad de volver a establecer la base.

Debe haber preparado los clústeres de origen y destino para realizar la transición de las relaciones de SnapMirror.

Preparación del clúster para la transición de relaciones de SnapMirror para volúmenes

Debe realizar la transición de los pares de alta disponibilidad primario y secundario en la misma ventana de transposición.

Pasos

1. Desde la herramienta 7-Mode Transition Tool, realice una transición sin copias de los dos pares de alta disponibilidad que contienen los volúmenes primario y secundario de la relación de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode.

Antes de realizar la transición de la pareja de alta disponibilidad 7-Mode que contiene los volúmenes secundarios, no se requiere ninguna intervención manual para las relaciones de SnapMirror de 7-Mode. Esto garantiza que los volúmenes secundarios 7-Mode se realice la transición como volúmenes de solo lectura a ONTAP.

Transición de agregados de 7-Mode mediante la transición sin copias

2. Cree una relación entre iguales de SVM que contenga los volúmenes primario y secundario convertidos.

   "Administración del sistema"

3. Cree una relación de SnapMirror para volúmenes entre los volúmenes primario y secundario convertidos.

   "Preparación exprés para la recuperación ante desastres de volúmenes"

4. En el volumen de destino, resincronice el volumen de origen y el volumen de destino de la relación de SnapMirror:

   `snapmirror resync`

   > Debe haber al menos una copia Snapshot común entre los volúmenes de origen y de destino.

   Solución de problemas: la resincronización de SnapMirror falla si se creó la copia snapshot común en una versión de Data ONTAP anterior a 8.1. Puede utilizar el `-fs-version` con el `volume snapshot show` Comando en el nivel de privilegio avanzado para ver la versión en la que se creó la copia Snapshot. Si tiene este problema, rompa la relación de SnapMirror y vuelva a realizar la resincronización.

5. Supervise el estado de las transferencias de datos de SnapMirror:

   `snapmirror show`

   > No debe realizar ninguna operación, como mover volúmenes o interrumpir SnapMirror, en los volúmenes de origen y destino hasta que la resincronización se haya realizado correctamente. Asegúrese de que la resincronización no se cancele y se complete correctamente; de lo contrario, los volúmenes pueden ir a un estado inconsistente.

6. Confirmar la transición del proyecto secundario, seguido del proyecto principal.

   Compromiso del proyecto de transición sin copias

Información relacionada

"Comandos de ONTAP 9"

"System Manager"

Resolución de problemas de transición

Debe saber cómo solucionar problemas con la herramienta 7-Mode Transition Tool y dónde buscar archivos de registro. Cuando utiliza la herramienta 7-Mode Transition Tool, puede ver mensajes de error que identifican el problema y ofrecen la solución.

Continuar con la transición si se producen errores ignorables

Durante la transición, es posible que se encuentren algunos errores que bloqueen la transición. Puede optar por ignorar algunos de estos errores reconociendo los problemas a través de la CLI de 7-Mode Transition Tool. Debe volver a ejecutar la operación fallida después de ignorar el error para continuar con la transición.

Cuando usted reconoce un error, significa que usted ha entendido el impacto de estos errores y los ha reconocido.

Debe volver a ejecutar la operación de transición después de ignorar el error. En algunos casos, después de reconocer el problema, Data ONTAP ejecuta acciones correctivas en los agregados y volúmenes afectados cuando la operación se ejecuta la próxima vez.

Pasos

1. Si la operación de transición produce algún error de código, ejecute el siguiente comando desde la CLI de 7-Mode Transition Tool:

   `transition cft ignorableerrors add -p` *`project_name`* `-c` *`ignorable_errorcategory`*

   `ignorable_errorcategory` es el tipo de error que se puede ignorar.

   Errores ignorables durante la transición

2. Vuelva a ejecutar la operación de transición.

   El error de bloqueo cambia a una advertencia y el error se muestra como `acknowledged`. Puede continuar la transición con la advertencia.

Errores ignorables durante la transición

Es posible que encuentre algunos errores ignorantes durante la transición. Estos errores pueden producirse durante las comprobaciones previas, el cableado, la importación o la operación de confirmar de un proyecto de transición sin copias. Debe reconocer estos errores antes de continuar con la transición.

Si añade una categoría de error que no puede ser ignorada al proyecto de transición sin copias mediante la CLI de 7-Mode Transition Tool, significa que ha comprendido el impacto del error. Debe volver a ejecutar la operación de transición después de ignorar el error. En este momento, el error de bloqueo cambia a un mensaje de advertencia y el error se muestra como "'reconocido'". Puede continuar la transición con la advertencia.

Funcionamiento de comprobación previa: Categorías de errores ignorables

Categoría	Cuando aparezca el error
`ignore-source-not-multipath`	Las bandejas de discos 7-Mode no están en una configuración multivía.
`ignore-target-not-multipath`	Las bandejas de discos en los nodos del clúster de destino no tienen una configuración multivía.

Categoría	Cuando aparezca el error
`ignore-source-storage-fault`	Las bandejas de discos de 7-Mode tienen algún fallo (como se muestra en la salida del `storage show fault`).
`ignore-target-storage-fault`	Las bandejas de discos de los nodos del clúster de destino tienen algún fallo (como se muestra en el resultado del `system node run -node` *`node_name`* `-command storage show fault`).
ignore el puerto-objetivo-requisito	Los nodos de clúster de destino no tienen un número suficiente de puertos disponibles para conectar las bandejas de discos de 7-Mode.
`ignore-aggr-space-less-than-5-percent`	Los agregados de 7-Mode no tienen espacio, ya que el espacio libre de los agregados de 7-Mode es inferior al 5% del espacio físico.
`ignore-aggr-logical-space-more-than-97-percent`	Los agregados 7-Mode no tienen espacio, porque el espacio lógico en el agregado está lleno a más del 97%.
`ignore-aggr-snapshot-spill-more-than-4-percent`	Los agregados de 7-Mode no tienen espacio, ya que las copias Snapshot ocupan más espacio del que se asigna a la reserva de la copia Snapshot.
`ignore-aggr-physical-space-more-than-89-percent-and-snapshot-spill`	Los agregados de 7-Mode no tienen espacio, ya que el espacio físico total usado es superior al 89% y las copias Snapshot ocupan más espacio del asignado a la reserva de copia Snapshot.
`ignore-volumes-with-file-gurantee`	Los volúmenes de 7-Mode tienen la garantía de espacio establecida en `file`, Que no es compatible con ONTAP.
`ignore-volumes-with-disabled-gurantees`	La garantía de espacio de los volúmenes está deshabilitada actualmente debido a la falta de espacio en los volúmenes.

Categoría	Cuando aparezca el error
`nfs-qtrees-exported`	El sistema 7-Mode muestra reglas de exportación de qtree. Reconocer este error significa haber entendido las diferencias en las reglas de exportación de qtrees entre las que opera Data ONTAP en 7-Mode y ONTAP. Es posible que tenga que realizar algunos pasos manuales después de que las reglas de exportación de NFS se apliquen mediante la herramienta 7-Mode Transition Tool. "Artículo de la base de conocimientos de NetApp 8010371:comprobación previa de 7MTT 10111: Transición de volúmenes de 7-Mode que tienen exportaciones en el nivel de qtree"
`ignore-configuration-limits-check`	Los objetos y las configuraciones que se van a realizar la transición superan un determinado límite.la transición del almacenamiento puede tardar mucho tiempo y debe prepararse para el tiempo de inactividad. "Artículo de la base de conocimientos de NetApp 3014882: Consideraciones para reducir el tiempo de transición del almacenamiento durante la transición sin copias"
`ignore-cifs-ad-domain-mismatch`	La herramienta de transición de 7-Mode continúa con la transición de la configuración de CIFS incluso si el dominio de CIFS Active Directory del sistema 7-Mode es diferente del dominio de CIFS Active Directory de la SVM de destino. Debe asegurarse de que los dominios CIFS Active Directory del sistema 7-Mode y la SVM de destino son dominios de confianza. De lo contrario, se producirá un error en la transición de las configuraciones CIFS a la SVM de destino. "Cómo realizar la transición de configuraciones CIFS cuando el dominio de Active Directory del servidor CIFS en 7-Mode y la SVM de destino son diferentes"

Funcionamiento de verificación de cableado: Categorías de errores ignorables

Categoría	Cuando aparezca el error
`ignore-missing-spare-disks`	Los nodos del clúster de destino no detectan uno o varios discos de repuesto de 7-Mode.

Categoría	Cuando aparezca el error
`ignore-missing-degraded-aggr-disks`	No se pueden detectar hasta dos discos de ninguno de los grupos RAID de 7-Mode RAID-DP o un disco de cualquiera de los grupos RAID de 7-Mode RAID-4 en los nodos del clúster de destino. Si continúa con la transición, dichos agregados se degradan después de la transición.

Operación de importación: Categorías de errores ignorables

Si añade una categoría de error ignorable al proyecto de transición sin copias durante la operación de importación, Data ONTAP lleva a cabo alguna acción correctiva en los agregados y los volúmenes, además de cambiar el error de bloqueo a una advertencia.

Categoría	Cuando aparezca el error	Acción correctiva si se reconoce el error y la operación de importación se ejecuta de nuevo
`ignore-aggregates-with-32bit-snapshot-for-import`	Se detectan las copias Snapshot de 32 bits en el agregado de 7-Mode.	Las copias Snapshot de 32 bits se eliminan de todos los agregados de 7-Mode que forman parte de este proyecto.
`transition-dirty-aggregates-during-import`	Uno de los agregados de transición no se cerró limpiamente en el sistema de almacenamiento de 7-Mode.	Se realiza la transición de todos los agregados de 7-Mode que no se cerró correctamente.esto podría provocar una pérdida de datos después de la transición.
`ignore-aggregates-not-being-online-for-import`	El agregado no estaba en línea cuando se detuvo el sistema de almacenamiento de 7-Mode.	Todos los agregados sin conexión se encuentran en línea.
`ignore-volumes-with-32bit-snapshot-for-import`	Se detectan las copias Snapshot de 32 bits en el volumen de 7-Mode.	Las copias Snapshot de 32 bits se eliminan de todos los volúmenes de 7-Mode que forman parte de este proyecto.
`ignore-volumes-with-dirty-file-system-for-import`	Uno de los volúmenes de transición no se cerró limpiamente en el sistema de almacenamiento de 7-Mode.	Todos los volúmenes de 7-Mode que no se apagaron correctamente se realiza la transición. Esto podría provocar la pérdida de datos después de la transición.
`transition-offline-volumes-during-import`	El volumen no estaba en línea cuando se detuvo el sistema de almacenamiento de 7-Mode.	Todos los volúmenes sin conexión se encuentran en línea.

Categoría	Cuando aparezca el error	Acción correctiva si se reconoce el error y la operación de importación se ejecuta de nuevo
`transition-restricted-volumes-during-import`	El volumen estaba en estado restringido cuando se detuvo el sistema de almacenamiento de 7-Mode.	Todos los volúmenes restringidos se encuentran en línea.

Operación de confirmación: Categorías de errores ignorables

Si añade una categoría de error ignorable al proyecto de transición sin copias durante la operación de asignación, ONTAP realiza alguna acción correctiva en los agregados y los volúmenes, además de cambiar el error de bloqueo a una advertencia.

Categoría	Cuando aparezca el error	Acción correctiva si se reconoce el error y la operación Commit se ejecuta de nuevo
`ignore-commit-offline-aggregates`	Algunos de los agregados convertidos están desconectados.	Todos los agregados sin conexión se encuentran en línea.

Descargando archivos de registro de transición

La herramienta 7-Mode Transition Tool crea archivos de registro que proporcionan detalles de procesamiento de las operaciones de evaluación de transición y migración que se ejecutan en el sistema.

Pasos

1. Haga clic en **registros** en el menú superior.
2. Haga clic en **recopilar registros de proyecto** para recopilar registros relacionados con todos los proyectos.
3. Para recopilar registros de un proyecto determinado, busque los proyectos en la lista de proyectos y, a continuación, haga clic en **Descargar**.

   Los registros se descargan como un `.zip` y el nombre de la carpeta es la marca de hora.

Información relacionada

"Cómo cargar un archivo en NetApp"

Archivos de registro para la herramienta 7-Mode Transition Tool

La herramienta 7-Mode Transition Tool crea archivos de registro que proporcionan detalles de procesamiento de las operaciones de transición que se han producido en el sistema. Los archivos de registro se ubican en el directorio logs de la ruta donde está instalada la herramienta 7-Mode Transition Tool.

También es posible usar los mensajes de EMS relacionados con los registros de SnapMirror del sistema 7-

Mode y del clúster para solucionar problemas.

En la siguiente tabla se enumeran los archivos de registro que están relacionados con un proyecto de transición concreto:

Ruta del archivo de registro	Contiene información acerca de…
project_name/transition.log	Depurar mensajes específicos de un proyecto
project_name/zapi-outbound.log	Resultado de todas las API de Data ONTAP que se ejecutan en 7-Mode Transition Tool para un proyecto concreto

En la siguiente tabla se enumeran los archivos de registro que no están relacionados con ningún proyecto en particular:

Ruta del archivo de registro	Contiene información acerca de…
transition-gui.log	Entradas de todas las acciones realizadas mediante la interfaz web
default/audit.log	• Todos los parámetros, como el puerto HTTP o HTTPS y la ruta del directorio de registro, que se utilizan cada vez que se ejecuta 7-Mode Transition Tool • Todos los comandos de transición que se ejecutan con los resultados
default/default/transition.log	Depurar mensajes que no son específicos de ningún proyecto
default/STREAM_MANAGEMENT/stream_management.log	Depurar mensajes registrados por el programador mientras gestiona las programaciones y que no pertenecen a ningún proyecto
default/default/zapi-outbound.log	Resultado de todas las API de Data ONTAP ejecutadas por 7-Mode Transition Tool y que no pertenecen a ningún proyecto
default/STREAM_MANAGEMENT/zapi-outbound.log	Resultado de todas las API de Data ONTAP que se ejecutan en el programador de 7-Mode Transition Tool mientras se gestionan las programaciones y cuáles no pertenecen a ningún proyecto
server-console.log	Registrar las entradas de todos los intercambios de paquetes realizados con el servidor de 7-Mode Transition Tool. Este archivo ayuda a solucionar problemas relacionados con un bloqueo del servidor.

Recuperación de una transición de LUN en caso de error

Si la transición de volúmenes con LUN falla, puede utilizar el comando lun Transition 7-Mode show para comprobar qué LUN se han pasado a ONTAP y, a continuación, determinar una acción correctiva.

Pasos

1. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. Compruebe qué LUN han fallado:

   ```
   lun transition 7-mode show
   ```

3. Revise los registros de EMS y determine la acción correctiva que debe realizar.
4. Realice los pasos necesarios que se muestran en el mensaje de EMS para corregir el fallo.
5. Si alguna LUN compatible ha fallado la transición, realice la siguiente transición:

   ```
   lun transition start
   ```

6. Vea el estado de transición de los volúmenes:

   ```
   lun transition show
   ```

   El estado de transición puede ser uno de los siguientes valores:

   - `active`: El volumen se encuentra en una relación de transición de SnapMirror activa y aún no se ha realizado la transición.
   - `complete`: Se realiza la transición de todas las LUN admitidas para este volumen.
   - `failed`: La transición de LUN falló para el volumen.
   - `none`: El volumen no contenía LUN para realizar la transición desde sistemas 7-Mode.

   ```
   cluster1::*> lun transition show
   Vserver               Volume              Transition Status
   -------------------- ------------------- -----------------
   vs1                  vol0                none
                        vol1                complete
                        vol2                failed
                        vol3                active
   ```

Información relacionada

Consideraciones de espacio cuando se realiza la transición de volúmenes SAN

Error al arrancar la controladora de 7-Mode en modo de mantenimiento

La operación de exportación y detención genera un error en el mensaje: `Failed to boot the 7-Mode controller in maintenance mode`. Debe detener e arrancar manualmente la controladora en el modo de mantenimiento y volver a ejecutar la operación.

Solución alternativa

1. Detenga el sistema de almacenamiento de 7-Mode:

   ```
   halt -f -t 0
   ```

2. En el aviso del CARGADOR, registre los valores establecidos para el **`bootarg.init.console_muted`** y.. **`bootarg.init.console_level boot`** parámetros de arranque:

   ```
   printenv bootarg.init.console_muted

   printenv bootarg.init.console_level
   ```

3. Deshabilite los mensajes de la consola definiendo los siguientes parámetros de arranque:

   ```
   setenv bootarg.init.console_muted "true"

   setenv bootarg.init.console_level "-1"
   ```

4. En 7-Mode Transition Tool, vuelva a ejecutar la operación de exportación y detención.
5. Desde el sistema de almacenamiento de 7-Mode, establezca los parámetros de arranque en sus valores originales, como se registró en el paso 2:

Si los parámetros de arranque son…	Introduzca los siguientes comandos…
Sin establecer previamente con ningún valor (sin definir)	**`unsetenv bootarg.init.console_muted`** **`unsetenv bootarg.init.console_level`**
Se configura con un valor anteriormente	**`unsetenv bootarg.init.console_muted "`*`original_value`*`"`** **`unsetenv bootarg.init.console_level "`*`original_value`*`"`**

Realizar una reversión de la transición a 7-Mode

La reversión hace referencia a interrumpir la transición al sistema ONTAP y revertir al sistema 7-Mode. La reversión de la transición es manual; sin embargo, la herramienta 7-Mode Transition Tool proporciona la lista de tareas manuales que deben realizarse para una reversión.

Puede revertir un proyecto de transición en la fase de aprovisionamiento, exportación, cableado, importación o prueba de preproducción de SVM. No puede revertir después de que se haya comprometido el proyecto de transición.

Todos los datos nuevos escritos o modificados, como las LUN o los clones de LUN, en los volúmenes convertidos se perderán después de realizar una reversión. Los volúmenes se revertirá a su estado original de 7-Mode.

Cuándo revertir una transición y cuándo llamar al soporte técnico

Es posible revertir sin ayuda cuando se realiza una reversión en clústeres de prueba o laboratorio, pero debe llamar al soporte técnico si se encuentran problemas durante o después de la transición o si desea revertir una transición realizada en un clúster de producción.

> No debe intentar revertir una transición en un entorno de producción sin la ayuda del soporte técnico.

Si encuentra alguna de las siguientes circunstancias, póngase en contacto con el soporte técnico de inmediato:

- El proceso de transición falla y no puede terminar, y no está seguro de qué hacer a continuación.
- El proceso de transición finaliza, pero el clúster no se puede utilizar en un entorno de producción.
- El proceso de transición se finaliza y el clúster entra en producción, pero no está satisfecho con su comportamiento.
- El proceso de transición finaliza con algunos de los datos y la configuración, pero no con todos, y decide revertir la transición.
- Tiene un problema en el proceso de transición y no puede resolver el problema con los mensajes de respuesta de error en la herramienta 7-Mode Transition Tool, los mensajes de eventos EMS de Data ONTAP y la base de conocimientos de NetApp.

  "Base de conocimientos de NetApp"

Información relacionada

Descargando archivos de registro de transición

Reversión de un proyecto de transición sin copias

Puede revertir una transición si desea volver a 7-Mode en cualquier etapa de la transición sin copias antes de que se hayan comprometido los agregados convertidos. La reversión es una operación manual. Puede usar la herramienta 7-Mode Transition Tool para generar los pasos manuales que debe realizar para una reversión.

- Debe asegurarse de que no se esté ejecutando en el clúster ninguna operación de transición de volúmenes o agregados.

  Puede utilizar el `job show -jobtype transition` comando.

- Ninguno de los agregados de 7-Mode debe estar comprometido.

> No se puede realizar la reversión si se confirma incluso un agregado de 7-Mode.

- Los nodos del clúster de destino no deben estar en modo de toma de control.

Pasos

1. Haga clic en **revertir comprobaciones previas** para verificar que el proyecto es apto para una reversión.

   Si las comprobaciones previas informan de problemas, deberá repararlos manualmente y volver a ejecutar la operación de las comprobaciones previas. Por ejemplo, si ha creado nuevos volúmenes o LUN durante las pruebas de preproducción, debe eliminarlos manualmente.

2. Haga clic en **generar pasos de reversión** para generar la lista de pasos manuales que debe realizar para que la reversión se realice correctamente.
3. Haga clic en **Guardar como CSV** para guardar los pasos manuales en un archivo.

   Es posible copiar los comandos de reversión del archivo y ejecutarlos.

4. En función de la fase de transición en la que decida revertir, realice los pasos manuales necesarios:

   - **Fase de prueba de importación o preproducción**
     i. Ejecute los comandos de reversión en el clúster y haga clic en **Confirmar**.
     ii. Conecte las bandejas de discos de 7-Mode a los controladores de 7-Mode, verifique el cableado manualmente y haga clic en **Confirmar**.
     iii. Ejecute los comandos de reversión en los controladores de 7-Mode y haga clic en **Confirmar**.
     iv. Consulte las configuraciones que se aplican en las SVM en la pestaña Operations History.
     v. Quite manualmente todas las configuraciones que aplicó la herramienta de las SVM.
   - **Fase de cableado**
     i. Conecte las bandejas de discos de 7-Mode a los controladores de 7-Mode, verifique el cableado manualmente y haga clic en **Confirmar**.

     Debe asegurarse de que el cableado de 7-Mode coincide con el modo en que estaba al comienzo del proyecto.

     > Debe usar Config Advisor para verificar el cableado.

     i. Ejecute los comandos de reversión en los controladores de 7-Mode y haga clic en **Confirmar**.
     ii. Quite manualmente todas las configuraciones que aplicó la herramienta de las SVM.

     Puede ver las configuraciones que se aplican en las SVM en la pestaña Operations History.

   - **Fase de exportación**
     i. Ejecute los comandos de reversión en los controladores de 7-Mode y haga clic en **Confirmar**.
     ii. Quite manualmente todas las configuraciones que aplicó la herramienta de las SVM.

     Puede ver las configuraciones que se aplican en las SVM en la pestaña Operations History.

   - **Fase de aprovisionamiento de la SVM**

Quite manualmente todas las configuraciones que aplicó la herramienta de las SVM.

Puede ver las configuraciones que se aplican en las SVM en la pestaña Operations History.

Pasos manuales para revertir la transición

5. Después de completar todos los pasos manuales, haga clic en **verificar 7-Mode** de la herramienta de transición de 7-Mode para verificar que los controladores de 7-Mode están listos para servir datos.

Revertir manualmente la transición

Si decide revertir la transición, debe realizar algunos pasos manuales en los sistemas Cluster y 7-Mode. La herramienta de transición de 7-Mode genera la lista de pasos de reversión manual.

Los pasos de retroceso varían en función de la etapa en la que decida retroceder. Debe realizar todos los pasos de esta tarea si decide revertir después de una operación de importación correcta. Si decide retroceder en una etapa anterior, deberá realizar un subconjunto de estos pasos.

Pasos

1. Inicie sesión en el clúster.
2. Si alguno de los volúmenes que ha realizado la transición se encuentra en una relación de SnapMirror, seleccione una de las siguientes acciones:
   - Si un volumen que ha realizado la transición es el destino de una relación de SnapMirror, elimine la relación de SnapMirror:
     `snapmirror delete -destination-path destination-path -source-path source-path`
   - Si la transición de un volumen es el origen de una relación de SnapMirror, libere la relación de SnapMirror:
     `snapmirror release -destination-path destination-path -source-path source-path`
3. En el clúster, compruebe que no se estén ejecutando las siguientes operaciones en los volúmenes convertidos:
   a. Operación de movimiento de volúmenes:
      `volume move show`
   b. Operación de movimiento de LUN:
      `lun move show`
   c. Operación de copia de LUN:
      `lun copy show`
4. Ejecute una reversión en todos los agregados de 7-Mode:
   a. Inicie sesión en el nivel de privilegio de diagnóstico:
      `set -privilege diagnostic`
   b. Revierte los agregados al estado 7-Mode mediante el `storage transition revert start` comando.

      Este comando requiere parámetros adicionales, como el ID de proyecto de transición y los atributos agregados. Debe utilizar el comando complete con los parámetros y sus valores, tal y como genera la herramienta 7-Mode Transition Tool.

c. Compruebe que la reversión se haya realizado correctamente en todos los agregados que han migrado:
storage transition revert show-status

La `status-code` el campo de un agregado se muestra como `revert_complete` cuando la reversión se realiza correctamente.

5. Reasigne las propiedades de disco de los nodos del clúster de destino a las controladoras de 7-Mode:

   a. Asigne la propiedad de disco a las controladoras 7-Mode:
   disk assign –disk *disk_id* –s *system_id* -force true

   b. Compruebe que la propiedad del disco está asignada a las controladoras de 7-Mode:

   storage disk show -fields owner-id

6. Quite las LIF de 7-Mode de las SVM:

   network interface delete -vserver *svm_name* -lif *lif_name*

7. Quite las restricciones de transición sin copias en los nodos del clúster de destino del nivel de privilegio de diagnóstico:

   storage transition pre-commit end -session-id *transition_project_id*

   También es posible ejecutar este paso una vez completada la operación de reversión y las controladoras de 7-Mode funcionan.

8. Elimine la información de proyecto de transición sobre los nodos del clúster de destino mediante el siguiente comando de nivel de privilegio de diagnóstico:

   storage transition purge-info -session-id *transition_project_id*

   También es posible ejecutar este paso una vez completada la operación de reversión y las controladoras de 7-Mode funcionan.

9. Si se deshabilitó la asignación automática de propiedad de disco en los nodos del clúster durante la operación de exportación y detención, habilite:

   storage disk assign -auto true

10. Elimine manualmente todas las configuraciones que la herramienta ha pasado a las SVM de destino.

    Puede ver los resultados de las operaciones de aprovisionamiento e importación de SVM para obtener información sobre las configuraciones que ha realizado la transición con la herramienta.

11. Quite las bandejas de discos de los nodos del clúster de destino y vuelva a conectarlos a las controladoras de 7-Mode.

    Debe utilizar la herramienta Config Advisor para verificar el cableado.

12. Si se modificó algún ID de bandeja de discos 7-Mode para resolver los conflictos con los ID de bandeja de discos de los nodos del clúster de destino, cambie manualmente los ID antiguos y apague y encienda las bandejas de discos para que los nuevos ID se apliquen.

13. Arranque las controladoras 7-Mode de origen en el modo normal.
14. Desde una de las controladoras 7-Mode de origen, habilite la función de toma de control:

    ```
    cf enable
    ```

15. Si la eliminación automática de las copias Snapshot del agregado se ha deshabilitado durante la operación de exportación y detención, inhabilitarlas:

    ```
    options snap autodelete aggr_name on
    ```

Guía de recogida de información de hosts y almacenamiento

En esta guía, se describe cómo recoger información sobre los sistemas, los switches, los hosts y las aplicaciones host de ONTAP y 7-Mode, así como la manera en la que se debe elaborar un informe de inventario que pueda usarse con la herramienta 7-Mode Transition Tool para determinar si los sistemas están listos para la transición.

Recogida de información de inventario de host y almacenamiento

Inventory Collect Tool permite recopilar información acerca de los sistemas, los switches, los hosts y las aplicaciones de Clustered Data ONTAP y 7-Mode que se ejecutan en estos hosts, así como para crear un informe de inventario. A continuación, puede importar el informe de inventario a la herramienta 7-Mode Transition Tool para realizar una evaluación de la transición.

La herramienta genera un libro de trabajo de informe de inventario y un archivo XML de informe de inventario que contiene detalles de configuración de los sistemas host y de almacenamiento.

La herramienta de recopilación de inventario utiliza protocolos TLS o SSL para comunicarse con los sistemas de almacenamiento de 7-Mode y SSH o WMI para comunicarse con los hosts. La herramienta se comunica con el sistema de almacenamiento mediante el protocolo TLS si TLS está habilitado en el sistema de almacenamiento. Si TLS está desactivado y SSLv3 está activado en un sistema de almacenamiento, la herramienta utiliza SSLv3 para comunicarse con el sistema de almacenamiento.

> La práctica recomendada es habilitar TLS y deshabilitar SSLv3 en el sistema de almacenamiento para evitar vulnerabilidades de seguridad SSLv3 (CVE-2014-3566).

Si no puede instalar la herramienta de transición de 7-Mode en su entorno debido a razones de seguridad, puede importar el archivo XML de informe de inventario generado por la herramienta de recopilación de inventario a la herramienta de transición de 7-Mode (instalada fuera del centro de datos) para generar un informe de evaluación. Puede usar el informe de evaluación para evaluar las características y funcionalidades de sus sistemas e identificar cómo funcionan estas funciones y funcionalidades en la versión de Clustered Data ONTAP seleccionada para la transición.

Inventory Collect Tool es una utilidad independiente que no requiere ninguna instalación.

Asegúrese de consultar la herramienta de transición actual de 7-Mode "Notas de la versión" para obtener la información más reciente sobre las versiones de destino compatibles y los problemas conocidos.

Versiones de destino de ONTAP compatibles con la herramienta 7-Mode Transition Tool

La compatibilidad de versiones para clústeres de destino de transición de ONTAP depende del método de transición que desee usar, basado en copias o sin copias, y de la versión de la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Asegúrese de consultar la herramienta de transición actual de 7-Mode "Notas de la versión" para obtener la información más reciente sobre las versiones de destino compatibles y los problemas conocidos.

Las transiciones basadas en copias son compatibles con estas versiones de destino de ONTAP.

Si el destino de la transición se está ejecutando …	Debe utilizar esta versión de 7-Mode Transition Tool…
ONTAP 9.10.1, ONTAP 9.11.1 o una versión compatible con versiones anteriores	3.5.0
ONTAP 9.9.1 o una versión compatible anterior	3.4.0
ONTAP 9.8 o una versión compatible anterior	3.3.3
ONTAP 9.7P2 o posterior versión 9.7 P. No se admiten versiones anteriores de 9.7.	3.3.2
Versión ONTAP 9.6P7 o posterior de 9.6 P. No se admiten versiones anteriores de 9.6.	3.3.2
ONTAP 9.5 o una versión anterior de ONTAP 9	3.3.2 o 3.3.1
Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 y versiones posteriores 8.x.	3.3.2 o 3.3.1

Las transiciones sin copias son compatibles con estas versiones de destino de ONTAP mediante 7-Mode Transition Tool 3.3.1.

- ONTAP 9.4 y versiones anteriores de ONTAP 9.
- Clustered Data ONTAP 8.3.2 y versiones posteriores 8.x.

No puede utilizar la herramienta 7-Mode Transition Tool para realizar una transición a ONTAP 9.5 o una versión posterior mediante el método sin copias. Para ello, primero debe realizar la transición a ONTAP 9.4 usando la herramienta de transición de 7-Mode 3.3.1 y, después, actualizar el clúster a ONTAP 9.5 o una versión posterior. 7-Mode Transition Tool 3.3.2 no admite transiciones sin copias.

Requisitos del sistema para ejecutar la herramienta de recopilación de inventario

Puede descargar y ejecutar la herramienta de recopilación de inventario en un sistema Windows. El sistema Windows debe tener la configuración necesaria para ejecutar la herramienta de recopilación de inventario.

- El sistema Windows debe ser uno de los siguientes:
  - Windows 7 Enterprise de 64 bits
  - Windows Server 2008 R2 Enterprise con SP1 o posterior
  - Windows Server 2012 R2 Standard

> Puede usar una máquina virtual de Windows que cumpla los requisitos de software y hardware necesarios para instalar la herramienta de recopilación de inventario.

- Procesador x64 de doble núcleo (1.0 GHz o más)
- 4 GB DE MEMORIA RAM
- HDD DE 40 GB

Requisitos de versión de switches de almacenamiento, host y FC para la recopilación de inventario

Debe tener en cuenta las versiones de Data ONTAP funcionando en 7-Mode, los hosts y los switches FC desde las que se puede recopilar información de inventario.

Para obtener una lista de versiones de 7-Mode, hosts y switches FC compatibles para la evaluación con Inventory Collect Tool, consulte la matriz de interoperabilidad.

"Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

Preparar los sistemas y los hosts de 7-Mode para la recogida de inventario

Debe asegurarse de que los sistemas y los hosts de 7-Mode cumplan con ciertos requisitos de red y protocolo para generar correctamente un informe de inventario.

Pasos

1. Active HTTPS en el sistema 7-Mode:

   ```
   options httpd.admin.ssl.enable on
   ```

2. Habilite TLS en el sistema 7-Mode:

   ```
   options tls.enable on
   ```

   > La mejor práctica es habilitar TLS debido a las vulnerabilidades de seguridad en SSLv3.

3. Habilite SSL y deshabilite SSLv2 y SSLv3 en el sistema 7-Mode:

   a. Configurar e iniciar SSL:

   ```
   secureadmin setup ssl
   ```

   b. Habilitar SSL:

   ```
   options ssl.enable on
   ```

c. Desactive SSLv2 y SSLv3:

```
options ssl.v2.enable off

options ssl.v3.enable off
```

> La práctica recomendada es deshabilitar SSLv2 y SSLv3 para evitar vulnerabilidades de seguridad.

4. Habilite SSH en el sistema 7-Mode:

   a. Configure SSH en el sistema 7-Mode:

   ```
   secureadmin setup -f ssh
   ```

   La opción -f fuerza la configuración a ejecutarse incluso si el servidor SSH ya está configurado.

   a. Habilitar SSH:

   ```
   secureadmin enable ssh2
   ```

   b. Activar la autenticación de contraseña en el servidor SSH:

   ```
   options ssh.passwd_auth.enable
   ```

   c. Habilitar el acceso SSH al host:

   ```
   options ssh.access
   ```

5. Prepare los sistemas host de Windows:
   - Habilite el acceso WMI.

     Para obtener más información acerca de cómo habilitar el acceso WMI, consulte la documentación del host.

   - Si tiene Windows Server 2003, compruebe que ha instalado el paquete Microsoft Fibre Channel Information Tool (fcinfo) y ejecute la herramienta una vez en el sistema host de Windows.

     Esta herramienta permite recoger la información de configuración del HBA del host.

6. Habilite SSH en el host Linux o ESXi.

   Para obtener más información sobre cómo habilitar SSH, consulte la documentación del host.

7. Compruebe que ha instalado el software más reciente de las utilidades de host de NetApp para cada host.

   Para obtener información sobre cómo descargar e instalar el software NetApp Host Utilities, consulte el sitio de soporte de NetApp.

8. Compruebe que el sistema Windows desde el que se ejecuta Inventory Collect Tool pueda acceder a todos los hosts y sistemas de almacenamiento.

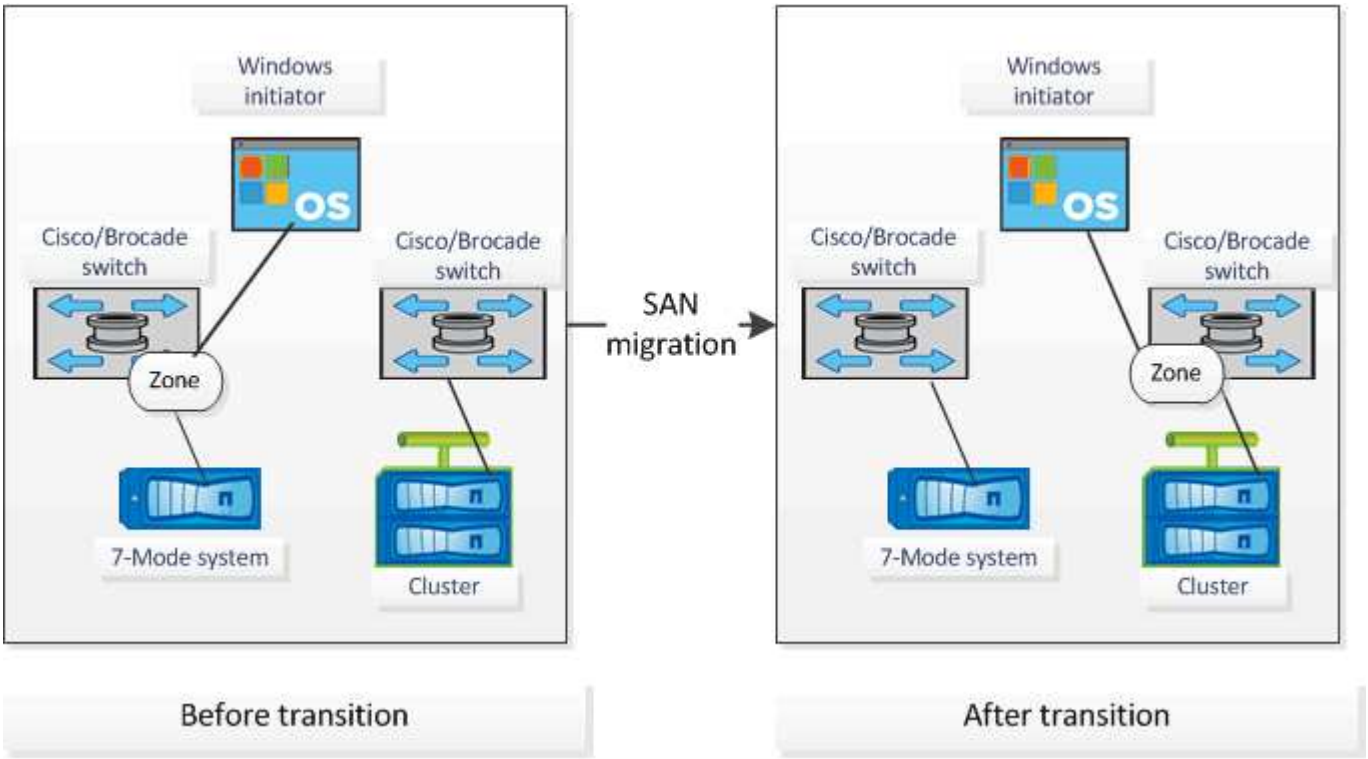
Configuraciones compatibles para generar un plan de zona FC

Debe tener en cuenta las configuraciones compatibles de los sistemas 7-Mode, los hosts, los switches FC y el clúster para generar el plan de zona de FC. Debe utilizar el plan para configurar las zonas para el clúster después de la migración.

Los sistemas de 7-Mode (una única controladora o un par de alta disponibilidad), los hosts y el clúster pueden estar conectados a los switches de la misma estructura o a diferentes estructuras, en función de los requisitos del centro de datos.

La siguiente figura ilustra una configuración en la que los sistemas, los hosts y el clúster de 7-Mode están conectados a los switches de la misma estructura:

En la siguiente figura se ilustra una configuración en la que los sistemas 7-Mode y el clúster están conectados a switches de diferentes estructuras:



Sintaxis y opciones

Los comandos de Inventory Collection Tool (ICT) recopilan información de configuración e inventario de los controladores y hosts especificados en la interfaz de línea de comandos (CLI) o en un archivo de texto que contiene detalles del sistema. Puede utilizar sintaxis y opciones con los comandos ICT.

Sintaxis

- `ict --cmd collect [--output <inventory.xml>] <uri> [<uri> …]`
- `ict --cmd collect [--output <inventory.xml>] --input <credential_file.txt>`

- **ict --cmd generate-fc-zones --source-filers <filer-ip>[,<filer-ip>] --dest-svm <cluster-name:svm-name> --fc-switches <switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>] …] <inventory_xml> [<inventory_xml> …]**
- **ict --cmd generate-fc-zones --source-filers <filer-ip>[<filer-ip>] --dest-svm <cluster-name:svm-name> --fc-switches <switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>] …] --fc-switches-target <switch-ip>[:<vsan-id>][,<switch-ip>[:<vsan-id>] …] <inventory_xml> [<inventory_xml> …]**
- **ict --help**
- **ict --version**

Opciones

El archivo de texto debe contener los detalles del sistema de cada sistema en una línea independiente:

- uri1
- uri2
- uri3

Si se trata de una contraseña `*` O bien se omite en la CLI o en el archivo de texto, se solicita al usuario que introduzca una contraseña en la CLI. Las siguientes opciones están disponibles para ejecutar las TIC:

- `--help`

  Muestra el mensaje de ayuda y sale.

- `--version`

  Imprime la versión de la herramienta y sale.

- `--cmd [collect|generate-fc-zones]`

  Recopilar: Recopila información de configuración e inventario de las controladoras y los hosts.

  Generate-fc-zones: Genera un documento de planificador de zonas FC en un inventario determinado.

- `--output <filename[.xml[.gz]]>`

  Especifica la ubicación en la que se generan los archivos. Si el nombre del archivo está en el sufijo "'.gz" , entonces el archivo está comprimido. Esta opción genera dos archivos (informes): Informe de inventario y libro de trabajo de informe de inventario.

- `--input <credentials_file.txt>`

  Especifica la ubicación en la que se guarda el archivo con credenciales del sistema. Esta opción no se utiliza en `--cmd generate-fc-` zonas.

  > Sólo se admite el archivo de texto codificado ASCII.

- formato uri(`ontap|windows|vmware|linux|cisco|brocade)://[(<user>|<domain_user>)[:(<password>|*)]@](<hostname>|<ip>)`

Especifica el tipo de sistema, la dirección IP y las credenciales de la controladora o el host. Si la contraseña proporcionada es `*`o si no se proporciona ninguna contraseña, se le pedirá al usuario que introduzca una contraseña en la línea de comandos.

- `--source-filers`

  Especifica la dirección IP separada por comas de las controladoras de origen que se utilizarán para generar el plan de zona FC.

- `--dest-svm`

  Especifica la SVM de Clustered Data ONTAP de destino con el formato *`cluster-name:svm-name`* Se utilizará para generar el Plan de Zona FC.

- `--fc-switches`

  Enumera los switches FC para los que se debe generar el plan de zona FC. Es una lista de identificadores de switch separados por comas. En el caso de Cisco, los switches FC deben tener el formato tal y como *`switch-ip:vsan-id`* Y, en el caso de Brocade, los switches FC deben formatearse como *`switch-ip`*. Por ejemplo, 10.61.187.6:200,10.61.187.7:200 (Cisco) o 10.61.187.4,10.61.187.5 (Brocade)

- `--fc-switches-target`

  Especifica la lista de switches de FC (conectados al clúster) para los que se debe generar el plan de zona de FC. Se trata de una lista separada por comas de identificadores de switch de destino que aparecen en la misma secuencia que los switches FC de origen (--fc-switch). Se genera el script de división en zonas de FC para cada switch de origen añadido a la lista de parámetros fc-switches. Este es un parámetro opcional.

Para FC Zone Planner, las XMLs de inventario de entrada se proporcionan como argumentos sin nombre.

Recopilar inventario y generar informe de inventario

Puede recopilar información sobre los sistemas Data ONTAP (sistemas 7-Mode y los nodos del clúster), los switches, los hosts y las aplicaciones host. Con esta información, puede generar un informe de inventario que contenga información detallada sobre los sistemas de 7-Mode, los hosts y las aplicaciones host para la evaluación de la transición.

- Debe haber descargado el `ict.exe` Archivo del sitio de soporte de NetApp.
- Debe tener el nombre de usuario, la contraseña y las direcciones IP de los sistemas de almacenamiento y los hosts para los que se necesita el informe de inventario.
- El nombre de usuario para el sistema de almacenamiento y los hosts debe tener privilegios suficientes para ejecutar los comandos.
- Si va a agregar varios sistemas para la colección de inventario, debe haber creado un archivo de texto codificado en formato ASCII o UTF-8 y que contenga los detalles del sistema, un sistema por línea.

  Cada detalle del sistema debe tener el siguiente formato:

  `(ontap|windows|vmware|linux|cisco|brocade)://[(`*`domain_user\\user)`*`:[password]@]`*`(host_name|ip)`*

Si realiza la respuesta `*` como contraseña, se le pedirá que introduzca la contraseña en la línea de comandos.

- Todas las funciones deben configurarse y sus licencias deben estar habilitadas para que el libro pueda contener la información de inventario acerca de las características.
- Todas las configuraciones de sistemas de almacenamiento, como los nombres de recursos compartidos CIFS, los nombres de usuario y los nombres de grupos, deben tener el formato UTF-8.
- Para el plan de zona FC, los sistemas y los hosts de 7-Mode deben estar conectados al switch.

  El clúster puede conectarse al mismo switch que el sistema 7-Mode o a un nuevo switch en la misma estructura.

La herramienta de recopilación de inventario puede recopilar información de configuración de un máximo de cuatro controladoras y 20 hosts al mismo tiempo. Sin embargo, en el caso de configuraciones escaladas con cuotas, qtrees, exportaciones o usuarios y grupos de UNIX, la generación del informe de inventario puede llevar mucho más tiempo.

> Se deben evitar realizar operaciones de recogida de inventario en las controladoras de almacenamiento activas durante las horas de mayor actividad.

1. En el símbolo del sistema de Windows, desplácese hasta la ruta en la que se ha descargado la herramienta de recopilación de inventario.
2. Genere el informe de inventario ejecutando el `ict` Comando con la dirección IP del sistema y las credenciales:

Si desea proporcionar información…	**Introduzca el siguiente comando…**
Para cada sistema con la interfaz de línea de comandos	'*ict --cmd collect --output *filename* (ontap
windows	vmware
linux	cisco
brocado)://[(*user*	*domain_user*)[:(*password*
)]@]*hostname*) … `filename` es el nombre que desea proporcionar para el informe de inventario. ** `ontap	windows
vmware	linux` es el tipo de sistema. + Por ejemplo, para un sistema de almacenamiento 7-Mode, el tipo de sistema es ONTAP y, para un host Linux, el tipo de sistema es linux.  ** `cisco

Si desea proporcionar información…	Introduzca el siguiente comando…
brocade` Son los switches FC admitidos. ** `_user	domain_user_` y.. *`password`* son las credenciales del sistema. + Si la controladora no tiene una contraseña, es posible introducir los caracteres `\"\"` como contraseña.  ** *`hostname`* Es la dirección IP o el nombre de host de la controladora, el host o el switch.
Para varios sistemas de un archivo de texto	**`ict --cmd collect --output filename --input credentials_file.txt`** *`credentials_file.txt`* es el archivo de texto que contiene los detalles del sistema y las credenciales de varios sistemas: • Sólo se admiten archivos de texto codificados en formato ASCII. • Si realiza la respuesta `*` como contraseña, se le pedirá que introduzca la contraseña en la línea de comandos. • Si la controladora no tiene contraseña, entonces se puede introducir `""` como contraseña.

Si el sistema de almacenamiento ejecuta Windows 7 o posterior y tiene privilegios restringidos en la carpeta donde se almacenará el archivo XML de salida del informe de inventario, los archivos de salida se almacenarán automáticamente en la `VirtualStore` el directorio y la aplicación se ejecutan de la forma habitual.

El informe de inventario se crea para un sistema de almacenamiento y un host Linux. Los informes generados son `collected_data.xml` y.. `collected_data_InventoryWorkbook.xml`:

```
ict --cmd collect --output collected_data ontap://root:test123@hostname1
linux://root@hostname2
```

Se muestra el tiempo estimado necesario para recoger información de inventario por controladora.

El libro de inventario y el informe de inventario se generan en formato XML.

3. Para ver el libro de inventario en Microsoft Excel, utilice Microsoft Office 2007 o versiones posteriores.

Está listo para importar el informe de inventario XML a la herramienta de transición de 7-Mode a fin de evaluar las características y las funcionalidades de la controladora y los hosts de 7-Mode, e identificar cómo funcionan las funciones y las funcionalidades en la versión de Clustered Data ONTAP seleccionada para la transición.

Generar el plan de zona FC

Tras recoger información sobre los sistemas Data ONTAP, los hosts y los switches FC, puede generar el plan de zona de FC, que se utiliza para configurar los switches del clúster después de la migración.

- Los sistemas 7-Mode, los hosts y el clúster deben estar conectados al switch.
- Se debe recopilar información acerca del clúster, las SVM, los LIF FCP y los switches.

  El clúster puede conectarse al mismo switch que el sistema 7-Mode o a un nuevo switch en la misma estructura.

  Configuraciones compatibles para generar un plan de zona FC

Pasos

1. En la CLI, desplácese hasta el directorio ICT.
2. Desde la CLI, genere el plan de zona FC:

   ict --cmd generate-fc-zones --source-filers *7-mode-ip1,7mode-ip2* --dest-svm *cluster-name:vserver-name* --fc-switches *switch-name:vsan-id1,vsan-id2* 7mode_cdot_switch_inventory.xml

   Debe introducir el ID de VSAN para los switches de Cisco.

   ```
   ...bin\ict>ict --cmd generate-fc-zones --source-filers system1,system2
   --dest-svm vs1:fc_zone1
    --fc-switches brocade-1,brocade-2 7mode_cdot_switch_inventory.xml
   ```

   El plan de zona de FC contiene zonas creadas por las configuraciones de igroup en los sistemas de 7-Mode. Cada zona contiene un WWPN de iniciador único y varios WWPN de destino de SVM.

En una transición basada en copias, puede utilizar el plan de zona FC para configurar las zonas durante el modo de lectura/escritura previo para verificar la configuración del clúster mediante los hosts de prueba o tras la fase de transición para proporcionar acceso a los hosts iniciadores desde el clúster.

En una transición sin copias, debe utilizar el plan de la zona de FC para configurar las zonas a fin de agrupar los hosts y los destinos del iniciador para proporcionar acceso a los datos desde el clúster durante la fase de aplicación de la configuración.

Comandos de recopilación y evaluación

Inventory Collect Tool (ICT) recopila información de inventario de controladores, hosts y switches FC mediante una lista de comandos para generar un informe XML de inventario; evalúa las características y funcionalidades de estos sistemas; E identifica el funcionamiento de estas funciones y funcionalidades en la versión de Clustered Data ONTAP seleccionada para la transición.

API de 7-Mode de ONTAP

- aggr-list-info
- cf-status
- cifs-homedir-paths-get
- cifs-list-config
- cifs-nbalias-names-get
- cifs-share-acl-list-iter-start
- cifs-share-list-iter-start
- cifs-status
- disk-list-info
- fcp-adapter-list-info
- fpolicy-list-info
- igroup-list-info
- iscsi-interface-list-info
- iscsi-node-get-name
- license-list-info
- license-v2-list-info
- lun-get-comment
- lun-list-info
- lun-map-list-info
- net-config-get-active
- nfs-exportfs-list-rules
- nfs-exportfs-list-rules-2
- nfs-exportfs-list-rules-2
- nfs-status
- options-get
- options-list-info
- qtree-list-iter-start
- quota-list-entries-iter-start
- quota-report-iter-start
- registry-list-info-iter-start
- sis-status
- snapmirror-get-status

- snapmirror-list-schedule
- snapmirror-list-sync-schedule
- snapshot-get-schedule
- snapshot-list-info
- snapshot-volume-info
- snapvault-primary-relationship-status-list-iter-start
- snapvault-secondary-relationship-status-list-iter-start
- snmp-status
- storage-disk-get-iter
- system-available-replication-transfers
- system-get-info
- system-get-ontapi-version
- system-get-version
- useradmin-group-list
- useradmin-role-list
- useradmin-user-list
- vfiler-get-allowed-protocols
- vfiler-get-status
- vfiler-list-info
- volume-charmap-get
- volume-get-filer-info
- volume-get-language
- volume-list-info-iter-start
- volume-options-list-info

CLI de ONTAP 7-Mode

- cifs shares
- ic primary show
- ifconfig -a
- ifconfig vip
- ifgrp status
- ls $volumes_path/metadir/slag/
- printflag wafl_metadata_visible
- rdfile $root_vol/etc/cifsconfig_share.cfg

- rdfile $root_vol/etc/group
- rdfile $root_vol/etc/hosts
- rdfile $root_vol/etc/krb5auto.conf
- rdfile $root_vol/etc/mcrc
- rdfile $root_vol/etc/netgroup
- rdfile $root_vol/etc/nsswitch.conf
- rdfile $root_vol/etc/passwd
- rdfile $root_vol/etc/resolv.conf
- rdfile $root_vol/etc/snapmirror.conf
- rdfile $root_vol/etc/symlink.translations
- rdfile $root_vol/etc/usermap.cfg
- rdfile $vfiler_roots/etc/cifsconfig_share.cfg
- rdfile $vfiler_roots/etc/group
- rdfile $vfiler_roots/etc/hosts
- rdfile $vfiler_roots/etc/krb5auto.conf
- rdfile $vfiler_roots/etc/mcrc
- rdfile $vfiler_roots/etc/netgroup
- rdfile $vfiler_roots/etc/nsswitch.conf
- rdfile $vfiler_roots/etc/passwd
- rdfile $vfiler_roots/etc/resolv.conf
- rdfile $vfiler_roots/etc/snapmirror.conf
- rdfile $vfiler_roots/etc/symlink.translations
- rdfile $vfiler_roots/etc/usermap.cfg
- rlm status
- routed status
- route -sn
- setflag wafl_metadata_visible 0
- setflag wafl_metadata_visible 1
- snapvault status -l
- sysconfig -A
- uptime
- vfiler status -a
- vlan stat

SDK de capacidad de gestión de NetApp para 7-Mode de ONTAP

- `cluster-identity-get`
- `cluster-node-get-iter`
- `fcp-adapter-get-iter`
- `fcp-initiator-get-iter`
- `fcp-interface-get-iter`
- `lun-get-iter`
- `lun-map-get-iter`
- `net-interface-get-iter`
- `system-get-node-info-iter`
- `system-get-version`
- `volume-get-iter`
- `vserver-get-iter`

Windows

- "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\NETAPP*
- `HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Wow6432Node\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall`
- `select * from MPIO_Registered_DSM`
- `select * from MSCluster_Cluster`
- `select * from MSCluster_Disk`
- `select * from MSCluster_Node`
- `select * from MSCluster_NodeToActiveResource`
- `select * from MSCluster_Resource`
- `select * from MSCluster_ResourceToDisk`
- `select * from MSFC_FCAdapterHBAAttributes`
- `select * from MSFC_FibrePortHBAAttributes`
- `select * from MSiSCSI_HBAInformation`
- `select * from MSiSCSIInitiator_MethodClass`
- `select * from Win32_ComputerSystem`
- `select * from Win32_DiskDrive`
- `select * from Win32_OperatingSystem`
- `select * from Win32_PnPSignedDriver where DeviceClass = "SCSIADAPTER"`
- `select * from Win32_Product`

CLI de Linux

- chico torpino
- `cat /boot/grub/device.map`
- `cat /etc/grub.conf`
- `cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi`
- `cman_tool nodes`
- `cman_tool status`
- `df -h`
- `dmidecode -t system`
- `find /etc -maxdepth 1 -name *-release -type f -print -exec cat -v {} \;`
- `for file in /sys/block/sd***; do echo ${file/#\/sys}; scsi_id -p 0x80 -g -x -a -s ${file/#\/sys}; done`
- `for file in /sys/class/scsi_host/*; do echo; for ent in ${file}/*; do echo -n "$ent: "; if [ -f "${ent}" ]; then if [ -r "${ent}" ]; then cat -v -s ${ent} 2>/dev/null; if [ "$?" != "0" ]; then echo; fi; fi; else echo; fi; done; done`
- `for file in /sys/class/fc_host/*; do echo; for ent in ${file}/*; do echo -n "$ent: "; if [ -f "${ent}" ]; then if [ -r "${ent}" ]; then cat -v -s ${ent} 2>/dev/null; if [ "$?" != "0" ]; then echo; fi; fi; else echo; fi; done; done`
- `iscsiadm -m node`
- `lsb_release -a`
- `lvdisplay -m`
- `mount`
- `rpm -qa --qf "%{NAME}%{SUMMARY}%{VENDOR}___%{PROVIDEVERSION}\n"`
- `sanlun fcp show adapter -v`
- `sanlun lun show -pv`
- `sanlun lun show -v`
- `sanlun version`
- `san_version`
- `sfdisk -uS -l`
- `uname -a`
- `vxclustadm nidmap`
- `vxclustadm -v nodestate`

CLI de VMware

- `esxcfg-info -a -F xml`
- `esxcfg-mpath -l`

- `esxcfg-scsidevs -a`
- `esxcfg-scsidevs -l`
- `esxcli software vib get`
- `find /proc/scsi -type f | while read line; do echo $line; cat $line; done`
- `san_version`
- `uname -m`
- `uname -n`
- `/usr/lib/vmware/vmkmgmt_keyval/vmkmgmt_keyval -a`
- `/usr/lib/vmware/vm-support/bin/dump-vmdk-rdm-info.sh $vmx_paths`
- `vim-cmd /vmsvc/getallvms`
- `vim-cmd vmsvc/snapshot.get $vm_ids`
- `vmkload_mod -s nmp`
- `vmware -l`
- `vmware -v`

CLI de Cisco

- `show fcdomain domain-list`
- `show flogi database`
- `show switchname`
- `show version`
- `show vsan`
- `show zoneset`
- `show zoneset active`
- `uname -m`
- `nsshow`
- `switchshow`
- `version`
- `zoneshow`
- `vim-cmd vmsvc/snapshot.get $vm_ids`
- `vmkload_mod -s nmp`
- `vmware -l`
- `vmware -v`

Interfaz de línea de comandos Brocade

- `nsshow`
- `switchshow`
- `version`
- `zoneshow`

Dónde encontrar información acerca de la evaluación de la transición

Se ofrece información sobre la evaluación de los sistemas de almacenamiento, los hosts y las aplicaciones host para verificar que están listos para la transición en la "Guía de transición basada en copias de 7-Mode Transition Tool". En la guía, se ofrecen detalles sobre cómo importar el informe de inventario que ha creado para las controladoras y los hosts, y cómo evaluar estas controladoras y los hosts para verificar que están listos para la transición.

Transición de datos de 7-Mode mediante tecnología SnapMirror®

Describe la transición de datos de sistemas 7-Mode a ONTAP usando comandos de SnapMirror.

Realizar la transición de volúmenes de 7-Mode mediante SnapMirror

A partir de ONTAP 9.12.1, ya no es posible realizar la transición de volúmenes de 7-Mode mediante la tecnología SnapMirror.

Sin embargo, en el caso de ONTAP 9.11.1 y versiones anteriores, puede realizar la transición de volúmenes de 7-Mode en un entorno NAS y SAN a volúmenes de Data ONTAP en clúster mediante los comandos de SnapMirror de Clustered Data ONTAP. Después de completar la transición, debe configurar los protocolos, los servicios y otras configuraciones en el clúster.

Recomendación: debería utilizar la herramienta 7-Mode Transition Tool para la transición basada en copias a los volúmenes 7-Mode de transición para ONTAP 9.11.1 y versiones anteriores, ya que la herramienta proporciona comprobaciones previas para verificar tanto 7-Mode como el clúster en cada paso del proceso de migración, lo que ayuda a evitar muchos problemas potenciales. Esta herramienta simplifica de forma significativa la migración de todos los protocolos, configuraciones de red y servicios junto con la migración de datos.

"Notas de la versión de 7-Mode Transition Tool"

Este procedimiento proporciona las tareas de alto nivel que debe realizar para la transición con SnapMirror.

> Antes de actualizar a ONTAP 9.12.1, debe hacer lo siguiente:
>
> **Pasos**
>
> 1. Ejecute el siguiente comando para hacer que el volumen de destino de SnapMirror sea editable:
> `snapmirror break`
> 2. Ejecute el siguiente comando para eliminar todas las relaciones de TDP SnapMirror:
> `snapmirror delete`

1. Compruebe que los volúmenes que planea realizar la transición sean compatibles.
2. Prepare el sistema 7-Mode para la transición.
3. Prepare el clúster para la transición.
4. Cree una relación entre iguales entre el sistema 7-Mode como origen y la SVM como destino.
5. Copie los datos del volumen 7-Mode al volumen de Clustered Data ONTAP mediante la creación de una relación de SnapMirror entre los dos volúmenes.

Una vez finalizada la migración de datos, debe realizar las siguientes tareas:

- Opcional: Cree una LIF de datos en la SVM para habilitar el acceso de los clientes.

"Gestión de redes y LIF".

- Configure los protocolos, las redes y los servicios en la SVM.
  - "Gestión de redes y LIF".
  - "Gestión de SMB/CIFS"
  - "Gestión de NFS"
- Cree iGroups y asigne LUN

  "Administración de SAN"

- Si realiza la transición de volúmenes con LUN, debe realizar las tareas posteriores a la transición necesarias en los hosts antes de restaurar el acceso a los volúmenes de Clustered Data ONTAP convertidos.

  "Transición y corrección de hosts de SAN"

"Soporte de NetApp"

Planificación de la transición

Antes de copiar datos de volúmenes de 7-Mode a volúmenes de Clustered ONTAP, debe saber cuándo se debe utilizar SnapMirror para realizar la transición y revisar la información de las versiones de 7-Mode compatibles y los volúmenes compatibles para la transición. También debe tener en cuenta ciertas consideraciones en materia de transición.

Debe revisar el *Notas de la versión* para la versión de destino para la transición en caso de que haya algún problema con la transición.

"Notas de la versión de ONTAP 9"

Las relaciones de SnapMirror entre volúmenes de 7-Mode y Clustered ONTAP se admiten en las siguientes versiones:

- ONTAP 9.8 y versiones posteriores
- ONTAP 9.7P2 y versiones posteriores de 9.7
- ONTAP 9.6P7 y versiones posteriores de 9.6
- De ONTAP 9.0 a ONTAP 9.5
- ONTAP 9.9.1 y versiones posteriores
- ONTAP 9.10.1 y versiones posteriores

A partir de ONTAP 9.12.1, ya no es posible realizar la transición de volúmenes de 7-Mode mediante la tecnología SnapMirror.

SnapMirror se puede utilizar para realizar la transición de datos en las siguientes situaciones:

- La herramienta 7-Mode Transition Tool no admite los requisitos para la transición; por ejemplo, 7-Mode Transition Tool requiere un host Windows o Linux que puede no estar disponible en el entorno.

Recomendación: debe utilizar la herramienta 7-Mode Transition Tool para realizar la transición de volúmenes de 7-Mode porque la herramienta proporciona comprobaciones previas para verificar la viabilidad de la transición y migra todas las configuraciones de protocolo, red y servicios junto con los datos.

Puede instalar y usar la herramienta 7-Mode Transition Tool para realizar las comprobaciones previas para la transición y, a continuación, utilizar comandos de SnapMirror para realizar la migración de datos del volumen de 7-Mode al volumen de Clustered ONTAP.

- El clúster y las máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) ya están configuradas y solo se tienen que pasar los datos de los volúmenes de 7-Mode a los volúmenes de Clustered ONTAP.

Funciones y volúmenes no compatibles para la transición

No podrá realizar la transición de determinados volúmenes de 7-Mode, como los volúmenes tradicionales, ni de ciertas funciones de 7-Mode, como las relaciones síncronas con SnapMirror, porque es posible que algunas funciones no estén disponibles en Clustered Data ONTAP.

Solo se puede realizar la transición de un volumen de 7-Mode a una SVM.

No se pueden realizar la transición de los siguientes volúmenes o configuraciones de 7-Mode:

- Volúmenes restringidos o sin conexión
- Volúmenes tradicionales
- Volúmenes con asignación de caracteres de NFS a CIFS (mapa de caracteres)
- Volúmenes con configuraciones de protección de acceso en el nivel de almacenamiento
- Volúmenes que contienen qtrees con configuraciones de Storage-Level Access Guard

  Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión posterior, puede realizar la transición de volúmenes que contengan qtrees con esta configuración.

- Volúmenes con `no_i2p` opción habilitada.
- Volúmenes de FlexCache
- Volúmenes de 32 bits y volúmenes de 64 bits que tienen copias Snapshot de 32 bits si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3 o posterior
- Volúmenes FlexClone

  Los volúmenes FlexClone se pueden realizar como volúmenes FlexVol, pero la jerarquía de clones y la eficiencia del almacenamiento se perderán.

- Volumen raíz de una unidad vFiler, donde el volumen raíz se basa en un qtree que pertenece a la unidad vFiler predeterminada
- Configuración síncrona de SnapMirror
- Relaciones de SnapMirror para qtrees
- Configuraciones IPv6
- Relaciones de SnapVault
- Compresión de red para SnapMirror

- Restaurar el volumen de destino a una copia de Snapshot específica (SnapMirror `break -s` comando)
- Operación de movimiento de volúmenes

Funciones que no se admiten para la transición a SAN

Debe conocer las funciones SAN de 7-Mode que no son compatibles con Clustered Data ONTAP para que pueda realizar las acciones necesarias antes de la transición.

Clustered Data ONTAP no admite las siguientes funciones SAN de 7-Mode:

- Clones de LUN respaldados por copias Snapshot

  Los clones de LUN respaldados por copia de Snapshot presentes en las copias de Snapshot no son compatibles con ninguna operación de restauración. No se puede acceder a estas LUN en Clustered Data ONTAP. Debe dividir o eliminar los clones de LUN respaldados por la copia Snapshot de 7-Mode antes de la transición.

- LUN con tipo de configuración `vld`, `image`, o. `any user-defined string LUNs`

  Debe cambiar el tipo de configuración de dichas LUN o eliminar las LUN antes de la transición.

- División de clones de LUN

  Debe esperar a que se completen las operaciones de división de clones de la LUN activa o anular la división de clones de la LUN y eliminar la LUN antes de realizar la transición.

- La `lun share` comando

  Clustered Data ONTAP no admite el uso compartido de LUN a través de protocolos NAS.

- SnapValidator

Requisitos de la versión de 7-Mode para la transición

Debe conocer las versiones de Data ONTAP que funcionan en 7-Mode y que son compatibles con la transición a Clustered Data ONTAP 8.3 o una versión posterior.

Si el sistema 7-Mode tiene solo agregados y volúmenes de 64 bits, puede realizar la transición de volúmenes de sistemas que ejecutan las siguientes versiones de 7-Mode a Clustered Data ONTAP 8.3 o posterior:

- Data ONTAP 8.0
- Data ONTAP 8.0.1
- Data ONTAP 8.0.2
- Data ONTAP 8.0.3
- Data ONTAP 8.0.4
- Data ONTAP 8.0.5
- Data ONTAP 8.1
- Data ONTAP 8.1.2
- Data ONTAP 8.1.3

- Data ONTAP 8.1.4
- Data ONTAP 8.2
- Data ONTAP 8.2.1
- Data ONTAP 8.2.2
- Data ONTAP 8.2.3
- Data ONTAP 8.2.4
- Data ONTAP 8.2.5

Si el sistema 7-Mode ejecuta Data ONTAP 8.0.x, 8.1.x o 8.2 y tiene agregados de 32 bits o volúmenes con copias Snapshot de 32 bits, debe actualizar a la versión 8.1.4 P4 o 8.2.1. Después de la actualización, debe ampliar los agregados de 32 bits a 64 bits y, a continuación, buscar y eliminar cualquier dato de 32 bits.

Debe actualizar las siguientes versiones de 7-Mode a Data ONTAP 8.1.4 P4 antes de realizar la transición a Clustered Data ONTAP 8.3 o posterior:

- Data ONTAP 7.3.3
- Data ONTAP 7.3.4
- Data ONTAP 7.3.5
- Data ONTAP 7.3.6
- Data ONTAP 7.3.7

Consideraciones para usar SnapMirror para la transición

Debe tener en cuenta determinadas consideraciones que se deben tener en cuenta al ejecutar operaciones de transición simultáneamente con las operaciones de SnapMirror o SnapVault que se producen en el sistema de 7-Mode, como el número máximo de transferencias simultáneas de SnapMirror, las programaciones de copias de datos y el uso de varias rutas para la transición.

El número máximo de transferencias de SnapMirror que simultáneamente

Durante la transición, el número máximo de transferencias de SnapMirror que se admiten en los sistemas de 7-Mode y ONTAP depende de la cantidad de operaciones de replicación de SnapMirror para volúmenes permitidas para un modelo de sistema de almacenamiento específico.

Para obtener más información sobre el número máximo de transferencias de SnapMirror para volúmenes simultáneas para su modelo de sistema, consulte "Guía de recuperación y backup en línea de protección de datos de Data ONTAP para 7-Mode".

Programas de copias de datos

Los programas de copias de datos para operaciones de transición no deben solaparse con las programaciones existentes de las operaciones de SnapMirror o SnapVault que se ejecutan en el sistema de 7-Mode.

Uso de varias rutas para la transición

Puede especificar dos rutas de transición mediante una dirección IP de copia de datos y una dirección IP multivía. Sin embargo, ambas rutas pueden utilizarse únicamente para el equilibrio de carga, no para la

conmutación por error.

Consideraciones de espacio cuando se realiza la transición de volúmenes SAN

Debe asegurarse de que haya espacio suficiente disponible en los volúmenes durante la transición. Además del espacio necesario para almacenar datos y copias Snapshot, el proceso de transición también requiere 1 MB de espacio por LUN para actualizar ciertos metadatos del sistema de archivos.

Antes de la transición, puede utilizar la `df -h` Comando en el volumen de 7-Mode para verificar si el espacio libre de 1 MB por LUN está disponible en el volumen. Si el volumen no tiene suficiente espacio libre disponible, se debe añadir la cantidad de espacio necesaria al volumen de 7-Mode.

Si la transición de LUN falla debido a la falta de espacio en el volumen de destino, se genera el siguiente mensaje de EMS: `LUN.vol.proc.fail.no.space: Processing for LUNs in volume vol1 failed due to lack of space`.

En este caso, debe configurar el `filesys-size-fixed` Atributo a FALSE en el volumen de destino y después, añada 1 MB por LUN de espacio libre al volumen.

Si hay volúmenes que contienen LUN reservadas para el espacio, es posible que el volumen crezca hasta 1 MB por LUN no proporcione espacio suficiente. En estos casos, la cantidad de espacio adicional que se debe agregar es el tamaño de la reserva de Snapshot para el volumen. Después de agregar espacio al volumen de destino, puede usar la `lun transition start` Comando para realizar la transición de las LUN.

Información relacionada

"Documentación de NetApp: ONTAP 9"

Directrices para realizar la transición de volúmenes SnapLock

Es posible realizar la transición de volúmenes de SnapLock de 7-Mode a los volúmenes de SnapLock creados en ONTAP 9.5 o una versión anterior. Debe tener en cuenta los requisitos y las directrices para realizar la transición de volúmenes de SnapLock.

- No se admite la transición de los volúmenes SnapLock de 7-Mode si los volúmenes SnapLock contienen LUN.
- Puede realizar la transición de volúmenes de SnapLock Enterprise de 7-Mode solo a volúmenes de SnapLock Enterprise en ONTAP 9.5 o versiones anteriores.
- Puede realizar la transición de los volúmenes de 7-Mode SnapLock Compliance solo a los volúmenes de SnapLock Compliance en ONTAP 9.5 o una versión anterior.
- Al realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode, puede utilizar una transición escalonada (primero la secundaria y luego la primaria) solo para los volúmenes de SnapLock Enterprise.

  La relación de recuperación ante desastres de SnapMirror entre volúmenes primarios de 7-Mode y volúmenes secundarios de ONTAP solo se admite para los volúmenes SnapLock Enterprise, pero no para los volúmenes de SnapLock Compliance.

  La transición de una relación de SnapMirror para volúmenes en una configuración escalonada

- Debe realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode entre los volúmenes de SnapLock Compliance mediante la transición de los volúmenes primario y secundario en paralelo.

  Realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes en paralelo

Información relacionada

"Archivado y cumplimiento de normativas con tecnología SnapLock"

Preparación para la transición

Antes de iniciar la transición, debe preparar el sistema de almacenamiento de 7-Mode y el clúster antes de mover los volúmenes de 7-Mode a Clustered Data ONTAP. También debe crear una relación entre iguales entre el sistema 7-Mode y la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Requisitos de licencia para la transición

Antes de realizar la transición de un volumen de 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe asegurarse de que SnapMirror dispone de la licencia del sistema de almacenamiento 7-Mode. Si va a realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode, también se necesitan licencias de SnapMirror en los clústeres de origen y destino.

Si SnapMirror ya tiene licencia en el sistema 7-Mode, puede usar la misma licencia para realizar la transición. Si no tiene la licencia de SnapMirror de 7-Mode, puede obtener una licencia temporal de SnapMirror para realizar la transición de su representante de ventas.

Las licencias de funciones que están habilitadas en el sistema 7-Mode se deben añadir al clúster. Para obtener información sobre cómo obtener licencias de funciones en el clúster, consulte "Referencia de administración del sistema".

Preparar el sistema de 7-Mode para la transición

Antes de iniciar una transición, debe completar ciertas tareas en el sistema 7-Mode, como añadir la licencia de SnapMirror y el sistema 7-Mode para comunicarse con el clúster de destino.

Todos los volúmenes de 7-Mode que desea realizar la transición deben estar en línea.

Pasos

1. Añada y habilite la licencia de SnapMirror en el sistema 7-Mode:

   a. Añada la licencia de SnapMirror en el sistema 7-Mode:

   ```
   license add license_code
   ```

   license_code es el código de licencia que ha adquirido.

   a. Habilite la funcionalidad de SnapMirror:

   ```
   options snapmirror.enable on
   ```

2. Configure el sistema 7-Mode y el clúster de destino para que se comuniquen entre sí mediante la selección de una de las siguientes opciones:
   - Ajuste la `snapmirror.access` opción para todos.
   - Configure el valor de `snapmirror.access` Opción para las direcciones IP de todas las LIF del clúster.
   - Si la `snapmirror.access` la opción es `legacy` y la `snapmirror.checkip.enable` la opción es `off`, Agregue el nombre de la SVM al `/etc/snapmirror.allow` archivo.
   - Si la `snapmirror.access` la opción es `legacy` y la `snapmirror.checkip.enable` la opción es `on`, Agregue las direcciones IP de las LIF al `/etc/snapmirror.allow` archivo.
3. Según la versión Data ONTAP del sistema 7-Mode, realice los siguientes pasos:
   a. Permita el tráfico de SnapMirror en todas las interfaces:

      ```
      options interface.blocked.snapmirror ""
      ```

   b. Si ejecuta Data ONTAP versión 7.3.7, 8.0.3 o 8.1 y utiliza la dirección IP de la interfaz e0M como la dirección IP de gestión para interactuar con la herramienta de transición de 7-Mode, permita el tráfico de datos en la interfaz e0M:

      ```
      options interface.blocked.mgmt_data_traffic off
      ```

Preparar el clúster para la transición

Debe configurar el clúster antes de realizar la transición de un sistema de 7-Mode y asegurarse de que el clúster cumpla requisitos, como configurar las LIF y verificar la conectividad de red para la transición.

- El clúster y la SVM ya deben estar configurados.

  "Configuración de software"

  La SVM de destino no debe estar en una relación de recuperación ante desastres de SVM.

- Para acceder al clúster debe utilizar la LIF de gestión del clúster.
- El clúster debe estar en buen estado y ninguno de los nodos debe estar en modo de toma de control.
- Los agregados objetivo que contendrán los volúmenes transferidos deben tener una política SFO.
- Los agregados deben estar en nodos que no hayan alcanzado el límite máximo de volumen.
- Para establecer una relación entre iguales de SVM durante la transición de una relación de SnapMirror de volumen, se deben cumplir las siguientes condiciones:
  - El clúster secundario no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM principal.
  - El clúster principal no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM secundaria.
  - El nombre del sistema 7-Mode de origen no debe entrar en conflicto con ninguna de las SVM o SVM locales que ya tienen una relación entre iguales.

Puede configurar LIF locales que se encuentren en el espacio IP predeterminado o en las LIF de interconexión de clústeres de cada nodo del clúster para comunicarse entre los sistemas de 7-Mode y del clúster. Si ha configurado LIF locales, no será necesario configurar LIF de interconexión de clústeres. Si ha configurado tanto las LIF de interconexión de clústeres como las LIF locales, será la opción preferida.

1. Cree una LIF de interconexión de clústeres en cada nodo del clúster para la comunicación entre el clúster y el sistema 7-Mode:

   a. Cree una LIF entre clústeres:

   network interface create -vserver *svm_name* -lif *intercluster_lif* -role intercluster -home-node *home_node* -home-port *home_port* -address *ip_address* -netmask *netmask*

   ```
   cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif
   intercluster_lif -role intercluster -home-node cluster1-01 -home-port
   e0c -address 192.0.2.130 -netmask 255.255.255.0
   ```

   b. Cree una ruta estática para la LIF entre clústeres:

   network route create -vserver *svm_name* -destination *IP_address/mask* -gateway *ip_address*

   ```
   cluster1::> network route create -vserver vs0 -destination 0.0.0.0/0
   -gateway 10.61.208.1
   ```

   c. Compruebe que puede usar la LIF entre clústeres para hacer ping al sistema 7-Mode:

   network ping -lif *intercluster_lif* -vserver *svm_name* -destination *remote_inetaddress*

```
cluster1::> network ping -lif intercluster_lif -vserver cluster1
-destination system7mode
system7mode is alive
```

Para la multivía, debe tener dos LIF de interconexión de clústeres en cada nodo.

"Gestión de redes y LIF"

Información relacionada

Creación de una relación de transición entre iguales

"Documentación de NetApp: Biblioteca de productos A-Z"

Creación de una relación de transición entre iguales

Debe crear una relación de transición entre iguales antes de poder configurar una relación de SnapMirror para la transición entre un sistema de 7-Mode y un clúster. Como administrador de clústeres, puede crear una relación entre iguales entre ANSVM y un sistema de 7-Mode mediante el `vserver peer transition create` comando.

- Debe haberse asegurado de que el nombre del sistema 7-Mode de origen no entra en conflicto con ninguna de las SVM locales o ya tiene una relación entre iguales.
- Debe haber creado un volumen de Clustered Data ONTAP del tipo DP al que se deben realizar la transición de los datos de 7-Mode.

  El tamaño del volumen de Clustered Data ONTAP debe ser igual o mayor que el tamaño del volumen de 7-Mode.

- Debe haberse asegurado de que los nombres de las SVM no contienen un "."
- Si utiliza LIF locales, debe haber garantizado lo siguiente:
  - Las LIF locales se crean en el espacio IP predeterminado
  - Los LIF locales se configuran en el nodo en el que reside el volumen
  - La política de migración de LIF es la misma que el nodo de volumen, por lo que ambos pueden migrar al mismo nodo de destino

Al crear una relación entre iguales de transiciones, también es posible especificar un FQDN multivía o una dirección IP para equilibrar la carga de las transferencias de datos.

Pasos

1. Utilice la `vserver peer transition create` comando para crear una relación entre iguales de transición.
2. Utilice la `vserver peer transition show` para verificar que la relación entre iguales de la transición se ha creado correctamente.

Ejemplo de creación y visualización de relaciones entre iguales de transición

El siguiente comando crea una relación entre iguales de transición entre la SVM vs1 y el sistema 7-Mode src1 con la dirección multivía src1-e0d y las LIF locales lif1 y lif2:

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src1 -multi-path-address src1-e0d -local-lifs lif1,lif2
```

Los siguientes ejemplos muestran una relación entre iguales de una sola SVM (vs1) y varios sistemas 7-Mode:

```
cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src3
Transition peering created

cluster1::> vserver peer transition create -local-vserver vs1 -src-filer
-name src2
Transition peering created
```

El siguiente resultado muestra las relaciones entre iguales de la SVM vs1:

```
cluster1::> vserver peer transition show
Vserver  Source Filer  Multi Path Address   Local LIFs
-------  ------------  -----------------    ---------
vs1      src2               -                      -
vs1      src3               -                      -
```

Configurar un tamaño de ventana TCP para relaciones de SnapMirror

Puede configurar un tamaño de ventana TCP para las relaciones de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y el volumen de ONTAP para mejorar el rendimiento de la transferencia de SnapMirror a fin de que las operaciones de replicación se completen más rápido.

La `window-size-for-tdp-mirror` La opción es provista con el comando policy de snapmirror para configurar el tamaño de la ventana TCP de las relaciones de SnapMirror entre 7-Mode y los volúmenes de ONTAP (TDP). Con esta opción, puede configurar un tamaño de ventana TCP superior/inferior. Al configurar esta opción, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La `window-size-for-tdp-mirror` la opción sólo se puede configurar para políticas de tipo `async-mirror`.
- La `window-size-for-tdp-mirror` la opción se puede configurar en el rango de `256 KB` para `7 MB`. De lo contrario, la configuración fallará.
- El valor predeterminado para `window-size-for-tdp-mirror` la opción es `2 MB`.

> La `window-size-for-tdp-mirror` la opción está oculta y la tabulación completa no funciona. Asegúrese de escribir la opción completa para utilizarla.

El ejemplo siguiente muestra cómo configurar un tamaño de ventana TCP de `5 MB` Para una relación de SnapMirror del tipo `TDP`:

Pasos

1. Cree una política de SnapMirror de tipo `async-mirror` Esto tiene un tamaño de ventana TCP de `5 MB`:

   `snapmirror policy create`

   ```
   cluster01::> snapmirror policy create -vserver vserverA –policy
   tdp_window_size_policy -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-
   mirror
   ```

2. Cree una relación de SnapMirror del tipo `TDP` y aplicar la directiva:

   `snapmirror create`

```
cluster01::> snapmirror create -source-path filerA:volA -destination
-path vserverA:volA -type TDP -policy tdp_window_size_policy
```

3. Vea el tamaño de ventana configurado en la política de SnapMirror:

   `snapmirror policy show`

```
cluster01::> snapmirror policy show -vserver vserverA -policy
tdp_window_size_policy -fields window-size-for-tdp-mirror
```

Realizar la transición de volúmenes

Puede realizar la transición de un volumen independiente o de varios volúmenes que estén en relaciones de protección de datos (en relaciones de SnapMirror para volúmenes) mediante la tecnología SnapMirror.

Si se cancela una actualización programada en curso debido a una operación DE NDO (toma de control o reubicación de agregados), la actualización se reanuda automáticamente una vez que se completa la operación DE NDO.

Si realiza la transición de un volumen independiente o una relación de SnapMirror para volúmenes con LUN, debe crear iGroups y asignar LUN. A continuación, debe realizar las tareas posteriores a la transición necesarias en los hosts antes de configurar el acceso a los volúmenes de Clustered Data ONTAP convertidos.

"Transición y corrección de hosts de SAN"

Información relacionada

Realizar la transición de volúmenes de 7-Mode mediante SnapMirror

Realizar la transición de un volumen independiente

La transición de un volumen independiente implica la creación de una relación de SnapMirror, la realización de una transferencia completa, la realización de actualizaciones incrementales, la supervisión de la operación de copia de datos, la ruptura de la relación de SnapMirror y el traslado del acceso de los clientes del volumen de 7-Mode al volumen de Clustered Data ONTAP.

- El clúster y la SVM ya deben estar configurados.
- Debe haber revisado la información sobre cómo prepararse para la transición.

  Preparación para la transición

NetApp recomienda aprovisionar el volumen ONTAP de destino para que se ajuste a los atributos del volumen de origen de 7-Mode. Algunos de los atributos que deben coincidir son:

- Volume size: El volumen ONTAP debe tener al menos el tamaño del volumen de 7-Mode.

- Idioma: La configuración del volumen de ONTAP debe coincidir con el valor del volumen de 7-Mode.

La herramienta de transición de 7-Mode aprovisiona automáticamente el volumen ONTAP con atributos que coincidan con el volumen de 7-Mode.

Pasos

1. Copie datos del volumen 7-Mode al volumen de Clustered Data ONTAP:

   a. Si desea configurar el tamaño de ventana TCP para la relación de SnapMirror entre el sistema 7-Mode y la SVM, cree una política de SnapMirror del tipo `async-mirror` con la `window-size-for-tdp-mirror` opción.

      Después, debe aplicar esta política a la relación de TDP de SnapMirror entre el sistema 7-Mode y la SVM.

      Puede configurar el tamaño de la ventana TCP entre 256 KB y 7 MB para mejorar el rendimiento de la transferencia de SnapMirror, de modo que las operaciones de copia de transición se completen más rápido. El valor predeterminado del tamaño de ventana TCP es 2 MB.

      ```
      cluster1::> snapmirror policy create -vserver vs1 –policy tdp_policy
      -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-mirror
      ```

   b. Utilice la `snapmirror create` Comando con el tipo de relación como TDP para crear una relación de SnapMirror entre el sistema 7-Mode y la SVM.

      Si ha creado una política de SnapMirror para configurar el tamaño de la ventana TCP, debe aplicar la política a esta relación de SnapMirror.

```
cluster1::> snapmirror create -source-path system7mode:dataVol20
-destination-path vs1:dst_vol -type TDP -policy tdp_policy
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
vs1:dst_vol.
```

   a. Utilice la `snapmirror initialize` comando para iniciar la transferencia de referencia.

      ```
      cluster1::> snapmirror initialize -destination-path vs1:dst_vol
      Operation is queued: snapmirror initialize of destination
      vs1:dst_vol.
      ```

   b. Utilice la `snapmirror show` comando para supervisar el estado.

      ```
      cluster1::>snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol

                                 Source Path: system7mode:dataVol20
                            Destination Path: vs1:dst_vol
                           Relationship Type: TDP
      ```

```
                Relationship Group Type: none
                    SnapMirror Schedule: -
                 SnapMirror Policy Type: async-mirror
                      SnapMirror Policy: DPDefault
                            Tries Limit: -
                      Throttle (KB/sec): unlimited
                           **Mirror State: Snapmirrored**
                    Relationship Status: Idle
                File Restore File Count: -
                 File Restore File List: -
                      Transfer Snapshot: -
                      Snapshot Progress: -
                         Total Progress: -
              Network Compression Ratio: -
                    Snapshot Checkpoint: -
                        Newest Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
              Newest Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                      Exported Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
            Exported Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                                Healthy: true
                       Unhealthy Reason: -
               Constituent Relationship: false
                Destination Volume Node: cluster1-01
                        Relationship ID: 97b205a1-54ff-11e4-9f30-
005056a68289
                  Current Operation ID: -
                         Transfer Type: -
                        Transfer Error: -
                       Current Throttle: -
              Current Transfer Priority: -
                     Last Transfer Type: initialize
                    Last Transfer Error: -
                     Last Transfer Size: 152KB
Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1
                 Last Transfer Duration: 0:0:6
                     Last Transfer From: system7mode:dataVol20
            Last Transfer End Timestamp: 10/16 02:43:53
                  Progress Last Updated: -
                Relationship Capability: 8.2 and above
                               Lag Time: -
            Number of Successful Updates: 0
                Number of Failed Updates: 0
            Number of Successful Resyncs: 0
                Number of Failed Resyncs: 0
             Number of Successful Breaks: 0
                 Number of Failed Breaks: 0
```

```
                    Total Transfer Bytes: 155648
          Total Transfer Time in Seconds: 6
```

c. En función de si desea actualizar el volumen de Clustered Data ONTAP de forma manual o mediante la configuración de una programación de SnapMirror, realice la acción correspondiente:

Si desea…	Realice lo siguiente…

Actualice las transferencias manualmente	i. Utilice la `snapmirror update` comando.
	
	`cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol`
	
	ii. Utilice la `snapmirror show` comando para supervisar el estado de la copia de datos.
	
	`cluster1::> snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol`
	
	`Source Path: system7mode:dataVol20`
	
	`Destination Path: vs1:dst_vol`
	
	`Relationship Type: TDP`
	`Relationship Group Type: none`
	
	`SnapMirror Schedule: -`
	`SnapMirror Policy Type: async-mirror`
	
	`SnapMirror Policy: DPDefault`
	
	`Tries Limit: -`
	
	`Throttle (KB/sec): unlimited`
	
	`Mirror State: Snapmirrored`
	`...`
	`Number of Failed Updates: 0`
	`Number of Successful Resyncs: 0`
	`Number of Failed Resyncs: 0`
	`Number of Successful Breaks: 0`
	`Number of Failed Breaks: 0`
	`Total Transfer Bytes: 278528`
	`Total Transfer Time in Seconds: 11`

Si desea…	Realice lo siguiente…

Realizar transferencias de actualizaciones programadas	i. Utilice la `job schedule cron create` comando para crear una programación para las transferencias de actualización.
	
	`cluster1::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. Utilice la `snapmirror modify` Comando para aplicar la programación a la relación de SnapMirror.
	
	`cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. Utilice la `snapmirror show` comando para supervisar el estado de la copia de datos.

2. Si tiene un programa para las transferencias incrementales, realice los pasos siguientes cuando esté listo para realizar la transición:

   a. Utilice la `snapmirror quiesce` comando para deshabilitar todas las transferencias de actualización futuras.

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs1:dst_vol
   ```

   b. Utilice la `snapmirror modify` Comando para eliminar la programación de SnapMirror.

   ```
   cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule
   ""
   ```

   c. Si colocó en modo inactivo las transferencias de SnapMirror anteriormente, use el `snapmirror resume` Comando para habilitar las transferencias de SnapMirror.

   ```
   cluster1::> snapmirror resume -destination-path vs1:dst_vol
   ```

3. Espere a que finalicen las transferencias continuas entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de Clustered Data ONTAP y, a continuación, desconecte el acceso del cliente de los volúmenes de 7-Mode para iniciar la transición.

4. Utilice la `snapmirror update` Comando para realizar una actualización final de los datos al volumen de Clustered Data ONTAP.

   ```
   cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination vs1:dst_vol.
   ```

5. Utilice la `snapmirror show` comando para verificar que la última transferencia se ha realizado correctamente.

6. Utilice la `snapmirror break` Comando para romper la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y el volumen de Clustered Data ONTAP.

   ```
   cluster1::> snapmirror break -destination-path vs1:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. Si sus volúmenes tienen LUN configuradas, en el nivel de privilegios avanzado, utilice el `lun transition 7-mode show` Comando para verificar que se han realizado la transición de las LUN.

   También puede utilizar el `lun show` Comando en el volumen de Clustered Data ONTAP para ver todas las LUN que se han realizado correctamente la transición.

8. Utilice la `snapmirror delete` Comando para eliminar la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y el volumen de Clustered Data ONTAP.

```
cluster1::> snapmirror delete -destination-path vs1:dst_vol
```

9. Utilice la `snapmirror release` Comando para eliminar la información de relaciones de SnapMirror del sistema 7-Mode.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

Debe eliminar la relación entre iguales de SVM entre el sistema 7-Mode y la SVM cuando todos los volúmenes requeridos en el sistema 7-Mode trasladan a la SVM.

Información relacionada

Reanudación de una transferencia básica de SnapMirror con fallos

Recuperación de una transición de LUN en caso de error

Configurar un tamaño de ventana TCP para relaciones de SnapMirror

La transición de una relación de SnapMirror para volúmenes en una configuración escalonada

Puede realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes de 7-Mode y conservar la relación de protección de datos si realiza la transición del volumen secundario antes del volumen primario. En este método, se establece una relación de recuperación ante desastres de SnapMirror escalonada entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los volúmenes secundarios de Clustered Data ONTAP.

- Ya deben configurarse los clústeres primario y secundario y las SVM.
- Para establecer una relación entre iguales de una SVM durante la transición de una relación de SnapMirror de volumen, se deben cumplir las siguientes condiciones:
  - El clúster secundario no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM principal.
  - El clúster principal no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM secundaria.
  - Debe haber revisado la información sobre cómo prepararse para la transición.

    Preparación para la transición

Información relacionada

Reanudación de una transferencia básica de SnapMirror con fallos

La transición de un volumen secundario

Para realizar la transición de un volumen secundario, es necesario crear una relación de SnapMirror, realizar una transferencia básica, realizar actualizaciones incrementales y configurar una relación de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

Ya se deben configurar el clúster secundario y la máquina virtual de almacenamiento (SVM).

Pasos

1. Copie datos del volumen 7-Mode al volumen de Clustered Data ONTAP:

   a. Utilice la `snapmirror create` Comando con el tipo de relación como TDP para crear una relación de SnapMirror entre el sistema 7-Mode y la SVM.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror create -source-path sec_system:dst_7_vol
   -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP
   Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
   destination dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

   b. Utilice la `snapmirror initialize` comando para iniciar la transferencia de referencia.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror initialize -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   Operation is queued: snapmirror initialize of destination
   dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

   c. En función de si desea actualizar el volumen de Clustered Data ONTAP de forma manual o mediante la configuración de una programación de SnapMirror, realice la acción correspondiente:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Actualice las transferencias manualmente	i. Utilice la `snapmirror update` comando. `sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_c_vol` ii. Utilice la `snapmirror show` comando para supervisar el estado de la copia de datos.

Si desea…	Realice lo siguiente…

Realizar transferencias de actualizaciones programadas	i. Utilice la `job schedule cron create` comando para crear una programación para las transferencias de actualización.
	
	`sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. Utilice la `snapmirror modify` Comando para aplicar la programación a la relación de SnapMirror.
	
	`sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. Utilice la `snapmirror show` comando para supervisar el estado de la copia de datos.

2. Si tiene un programa para las transferencias incrementales, realice los pasos siguientes cuando esté listo para realizar la transición:

   a. Utilice la `snapmirror quiesce` comando para deshabilitar todas las transferencias de actualización futuras.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   dst_vserver:dst_vol
   ```

   b. Utilice la `snapmirror modify` Comando para eliminar la programación de SnapMirror.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   dst_vserver:dst_vol -schedule ""
   ```

   c. Si colocó en modo inactivo las transferencias de SnapMirror anteriormente, use el `snapmirror resume` Comando para habilitar las transferencias de SnapMirror.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   dst_vserver:dst_vol
   ```

3. Espere a que finalicen las transferencias continuas entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de Clustered Data ONTAP y, a continuación, desconecte el acceso del cliente de los volúmenes de 7-Mode para iniciar la transición.

4. Utilice la `snapmirror update` Comando para realizar una actualización final de los datos al volumen de Clustered Data ONTAP.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror update -destination-path dst_vserver:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination
   dst_vserver:dst_vol.
   ```

5. Utilice la `snapmirror show` comando para verificar que la última transferencia se ha realizado correctamente.

6. Utilice la `snapmirror break` Comando para romper la relación de SnapMirror entre el volumen secundario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. Si sus volúmenes tienen LUN configuradas, en el nivel de privilegios avanzado, utilice el `lun transition 7-mode show` Comando para verificar que se han realizado la transición de las LUN.

   También puede utilizar el `lun show` Comando en el volumen de Clustered Data ONTAP para ver todas las LUN que se han realizado correctamente la transición.

8. Utilice la `snapmirror delete` Comando para eliminar la relación de SnapMirror entre el volumen secundario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

```
sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_vol
```

9. Utilice la `snapmirror release` Comando para eliminar la información de relaciones de SnapMirror del sistema 7-Mode.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

10. Establecer una relación de recuperación ante desastres entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP:

    a. Utilice la `vserver peer transition create` Comando para crear una relación entre iguales de SVM entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

    ```
    sec_cluster::> vserver peer transition create -local-vserver
    dst_vserver -src-filer-name src_system
    Transition peering created
    ```

    b. Utilice la `job schedule cron create` Comando para crear una programación de trabajos que coincida con la programación configurada para la relación de SnapMirror en 7-Mode.

    ```
    sec_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute
    15
    ```

    c. Utilice la `snapmirror create` Comando para crear una relación de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

    ```
    sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:src_7_vol
    -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type TDP -schedule
    15_minute_sched
    Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
    destination dst_vserver:dst_c_vol.
    ```

    d. Utilice la `snapmirror resync` Comando para volver a sincronizar el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

    Para una resincronización correcta, debe haber una copia Snapshot común de 7-Mode entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

+

- Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.2 o una versión posterior, debe crear los iGroups necesarios y asignar las LUN manualmente.
- Si el clúster de destino ejecuta Data ONTAP 8.3.1 o una versión anterior, debe asignar los LUN secundarios manualmente después de completar la transición del almacenamiento de los volúmenes primarios.
- Debe eliminar la relación entre iguales de SVM entre el sistema 7-Mode secundario y la SVM secundaria cuando todos los volúmenes requeridos en el sistema 7-Mode trasladan a la SVM.
- Debe eliminar la relación de SnapMirror entre los sistemas principal 7-Mode y los sistemas secundarios 7-Mode.

Información relacionada

Recuperación de una transición de LUN en caso de error

Configurar un tamaño de ventana TCP para relaciones de SnapMirror

La transición de un volumen primario

La transición de un volumen primario implica copiar datos de los volúmenes primarios de 7-Mode a los volúmenes primarios de Clustered Data ONTAP, eliminar la relación de recuperación ante desastres entre los volúmenes primarios de 7-Mode y los secundarios de Clustered Data ONTAP y establecer una relación de SnapMirror entre los volúmenes primarios y secundarios de Clustered Data ONTAP.

Ya se deben configurar el clúster principal y la SVM.

Pasos

1. Copie los datos del volumen primario de 7-Mode al volumen primario de Clustered Data ONTAP:
   a. Utilice la `snapmirror create` Comando con el tipo de relación como TDP para crear una relación de SnapMirror entre el sistema 7-Mode y la SVM.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror create -source-path src_system:finance
   -destination-path src_vserver:src_c_vol -type TDP
   Operation succeeded: snapmirror create the relationship with
   destination src_vserver:src_c_vol.
   ```

   b. Utilice la `snapmirror initialize` comando para iniciar la transferencia de referencia.

```
pri_cluster::> snapmirror  initialize -destination-path
src_vserver:src_c_vol
Operation is queued: snapmirror initialize of destination
src_vserver:src_c_vol.
```

c. En función de si desea actualizar el volumen de Clustered Data ONTAP de forma manual o mediante la configuración de una programación de SnapMirror, realice la acción correspondiente:

Si desea…	Realice lo siguiente…
Actualice las transferencias manualmente	i. Utilice la `snapmirror update` comando. `pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol` ii. Utilice la `snapmirror show` comando para supervisar el estado de la copia de datos.

Si desea…	Realice lo siguiente…

Realizar transferencias de actualizaciones programadas	i. Utilice la `job schedule cron create` comando para crear una programación para las transferencias de actualización.
	
	`pri_cluster::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. Utilice la `snapmirror modify` Comando para aplicar la programación a la relación de SnapMirror.
	
	`pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path src_vserver:src_c_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. Use el comando snapmirror show para supervisar el estado de la copia de datos.

2. Si tiene un programa para las transferencias incrementales, realice los pasos siguientes cuando esté listo para realizar la transición:

   a. Utilice la `snapmirror quiesce` comando para deshabilitar todas las transferencias de actualización futuras.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

   b. Utilice la `snapmirror modify` Comando para eliminar la programación de SnapMirror.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror modify -destination-path
   src_vserver:src_c_vol -schedule ""
   ```

   c. Si colocó en modo inactivo las transferencias de SnapMirror anteriormente, use el `snapmirror resume` Comando para habilitar las transferencias de SnapMirror.

   ```
   pri_cluster::> snapmirror resume -destination-path
   src_vserver:src_c_vol
   ```

3. Cree una relación entre iguales de SVM entre las SVM secundarias y primarias de Clustered Data ONTAP.

   a. Utilice la `cluster peer create` comando para crear una relación de paridad de clústeres.

   ```
   pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
   10.98.234.246 -timeout 60

   Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
   authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
   characters that would be hard to guess.

   Enter the passphrase: ********
   Confirm the passphrase: ********
   ```

   b. Desde el clúster de origen, utilice `vserver peer create` Comando para crear la relación entre iguales de SVM entre los volúmenes primario y secundario de Clustered Data ONTAP.

   ```
   pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
   src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
   ```

   c. Desde el clúster de destino, utilice el `vserver peer accept` Comando para aceptar la solicitud del mismo nivel de SVM y establecer la relación entre iguales de SVM.

```
sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
src_vserver
```

4. Desde el clúster de destino, utilice el `snapmirror quiesce` Comando para suspender cualquier transferencia de datos entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP si se configura una programación para transferencias de actualización.

```
sec_cluster::> snapmirror quiesce -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

5. Supervise la operación de copia de datos e inicie la transición:
   a. Espere Data ONTAP a que finalicen las transferencias continuas de los volúmenes primarios de 7-Mode a los volúmenes primarios y secundarios de Clustered Data ONTAP y a continuación, desconecte el acceso del cliente del volumen primario de 7-Mode para iniciar la transición.
   b. Utilice la `snapmirror update` Comando para realizar una actualización final de datos en el volumen primario de Clustered Data ONTAP desde el volumen primario de 7-Mode.

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   c. Utilice la `snapmirror break` Comando para romper la relación de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen primario de Clustered Data ONTAP.

```
pri_cluster::> snapmirror  break -destination-path
src_vserver:src_c_vol
[Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
src_vserver:src_c_vol.
```

   d. Si sus volúmenes tienen LUN configuradas, en el nivel de privilegios avanzado, utilice el `lun transition 7-mode show` Comando para verificar que las LUN se han realizado la transición.

      También puede utilizar el `lun show` Comando en el volumen de Clustered Data ONTAP para ver todas las LUN que se han realizado correctamente la transición.

   e. Utilice la `snapmirror delete` comando para eliminar la relación.

```
pri_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
src_vserver:src_c_vol
```

   f. Utilice la `snapmirror release` Comando para eliminar la información de relaciones de SnapMirror del sistema 7-Mode.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

6. Del clúster de destino, rompa y elimine la relación de recuperación ante desastres entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

   a. Utilice la `snapmirror break` Comando para romper la relación de recuperación ante desastres entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror  break -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   [Job 1485] Job is queued: snapmirror break for destination
   dst_vserver:dst_c_vol.
   ```

   b. Utilice la `snapmirror delete` comando para eliminar la relación.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror  delete -destination-path
   dst_vserver:dst_c_vol
   ```

   c. Utilice la `snapmirror release` Comando para eliminar la información de relaciones de SnapMirror del sistema 7-Mode.

   ```
   system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
   ```

7. A partir del clúster de destino, establezca una relación de SnapMirror entre los volúmenes primario y secundario de Clustered Data ONTAP:

   a. Utilice la `snapmirror create` Comando para crear una relación de SnapMirror entre los volúmenes primario y secundario de Clustered Data ONTAP.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
   -destination-path dst_vserver:dst_c_vol -type DP -schedule
   15_minute_sched
   ```

   b. Utilice la `snapmirror resync` Comando para volver a sincronizar la relación de SnapMirror entre los volúmenes de Clustered Data ONTAP.

   Para una resincronización correcta, debe existir una copia Snapshot común entre los volúmenes primario y secundario de Clustered Data ONTAP.

```
sec_cluster::> snapmirror  resync -destination-path
dst_vserver:dst_c_vol
```

   a. Utilice la `snapmirror show` Comando para verificar que el estado de resincronización de SnapMirror

muestra `SnapMirrored`.

> Debe asegurarse de que la resincronización de SnapMirror se haya realizado correctamente para que el volumen secundario de Clustered Data ONTAP esté disponible para acceso de solo lectura.

Debe eliminar la relación entre iguales de SVM entre el sistema 7-Mode y la SVM cuando todos los volúmenes requeridos en el sistema 7-Mode se trasladan a la SVM.

Información relacionada

Recuperación de una transición de LUN en caso de error

Configurar un tamaño de ventana TCP para relaciones de SnapMirror

Realizar la transición de una relación de SnapMirror para volúmenes en paralelo

Puede realizar la transición de los volúmenes primario y secundario de una relación de SnapMirror de 7-Mode en paralelo y en la misma ventana de transposición. A continuación, debe configurar manualmente la relación de SnapMirror para volúmenes en los clústeres de ONTAP después de la transición. Se debe usar este método para realizar la transición de los volúmenes de cumplimiento de SnapLock.

- Debe haber configurado los clústeres y las SVM primarios y secundarios.
- Para establecer una relación entre iguales de una SVM durante la transición de una relación de SnapMirror de volumen, se deben cumplir las siguientes condiciones:
  - El clúster secundario no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM principal.
  - El clúster principal no debe tener una SVM con el mismo nombre que la SVM secundaria.
  - Debe haber revisado la información sobre cómo prepararse para la transición.

    Preparación para la transición

Es necesario realizar la transición de una relación de SnapMirror de 7-Mode entre los volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock en paralelo, ya que no se admite la resincronización de SnapMirror de una relación de protección de datos de transición (TDP) con los volúmenes de cumplimiento de normativas de SnapLock. Por lo tanto, no se puede establecer una relación de recuperación ante desastres (DR) de SnapMirror entre volúmenes primarios de 7-Mode y volúmenes secundarios de ONTAP con volúmenes de SnapLock Compliance.

1. Para realizar la transición de los volúmenes secundarios y primarios de la relación de SnapMirror, se deben seguir los pasos para migrar un volumen independiente.

   Antes de realizar la transición de los volúmenes secundarios de 7-Mode, no es necesaria ninguna intervención manual para las relaciones de SnapMirror de 7-Mode. Esto garantiza que los volúmenes secundarios 7-Mode se realice la transición como volúmenes de solo lectura a ONTAP.

   Realizar la transición de un volumen independiente

2. Cree una relación entre iguales de SVM que contenga los volúmenes primario y secundario convertidos.

   "Administración del sistema"

3. Cree una relación de SnapMirror para volúmenes entre los volúmenes primario y secundario convertidos.

   "Preparación exprés para la recuperación ante desastres de volúmenes"

4. En el volumen de destino, resincronice el volumen de origen y el volumen de destino de la relación de SnapMirror.

   Debe haber al menos una copia Snapshot común entre los volúmenes de origen y de destino.

5. Supervise el estado de las transferencias de datos de SnapMirror.

   No debe realizar ninguna operación, como mover volúmenes o interrumpir SnapMirror, en los volúmenes de origen y destino hasta que la resincronización se haya realizado correctamente. Debe asegurarse de que la resincronización no se cancele y se complete correctamente; de lo contrario, los volúmenes pueden cambiar a un estado incoherente.

Información relacionada

Directrices para realizar la transición de volúmenes SnapLock

Transición de una relación de recuperación ante desastres entre unidades vFiler

Puede realizar la transición de la relación de recuperación ante desastres (DR) entre la unidad vFiler principal y la unidad vFiler secundaria en sistemas de 7-Mode a una relación de recuperación ante desastres entre la SVM de origen y la SVM de destino en clústeres.

Durante el proceso de transición, se realiza la transición de la unidad vFiler principal al SVM de origen y se realiza la transición de la unidad vFiler secundaria al SVM de destino.

Pasos

1. Realice la transición de la unidad vFiler principal a la SVM de origen y la unidad vFiler secundaria a la SVM de destino.
2. Detenga la SVM de destino con el `vserver stop` comando.

   No se debe cambiar el nombre de ningún volumen ni añadir ningún volumen nuevo en la SVM de destino.

3. Para cada volumen primario migrado, cree una relación de SnapMirror a nivel de volumen con el volumen secundario correspondiente mediante el `snapmirror create` comando.

   ```
   destination_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:c_vol
   -destination-path dst_vserver:c_vol -type DP
   ```

4. Resincronice las relaciones de SnapMirror en el nivel de volumen entre los volúmenes primario y secundario convertidos con el `snapmirror resync` comando.

Para una resincronización correcta, debe existir una copia Snapshot común entre los volúmenes primario y secundario.

```
destination_cluster::> snapmirror resync -destination-path
dst_vserver:c_vol
```

5. Compruebe que la operación de resincronización haya finalizado y que la relación de SnapMirror esté en la `Snapmirrored` utilice la `snapmirror show` comando.
6. Cree una relación de recuperación ante desastres de SVM entre las SVM de origen y de destino mediante el `snapmirror create` con el `-identity-preserve` opción establecida en `true`.

```
destination_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:
-destination-path dst_vserver: -type DP -throttle unlimited -policy
DPDefault -schedule hourly -identity-preserve true
```

7. Resincronice la SVM de destino de la SVM de origen con el `snapmirror resync` comando.

```
destination_cluster::> snapmirror resync dst_vserver:
```

8. Compruebe que la operación de resincronización haya finalizado y que la relación de SnapMirror esté en la `Snapmirrored` utilice la `snapmirror show` comando.

```
destination_cluster::> snapmirror show

Progress
Source               Destination     Mirror       Relationship  Total
Last
Path           Type  Path            State        Status        Progress
Healthy  Updated
--------       ---- ------------     -------      --------------
--------- ------- --------
src_vserver     DP    dst_vserver    Snapmirrored  Idle           -
true    -
```

Recuperación ante desastres en el sitio de 7-Mode durante la transición

Si ha establecido una relación de recuperación ante desastres (DR) de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP y si se produce un desastre en la ubicación principal de 7-Mode, puede dirigir al acceso de los clientes al volumen secundario de Clustered Data ONTAP. Después de que el

volumen primario de 7-Mode se ponga en línea de nuevo, debe realizar pasos adicionales para redirigir a los clientes al volumen primario de Clustered Data ONTAP.

Para conservar los datos que se escriben en el volumen secundario de Clustered Data ONTAP después del desastre, debe realizar la transición del volumen primario de 7-Mode después de que el volumen primario de 7-Mode vuelva a estar en línea y establecer una relación de SnapMirror entre los volúmenes primario y secundario de Clustered Data ONTAP. A continuación, puede redirigir los clientes a los volúmenes primarios de Clustered Data ONTAP.

No se admite la resincronización de SnapMirror de los volúmenes de Clustered Data ONTAP a los volúmenes de 7-Mode. Por lo tanto, si establece la relación de recuperación ante desastres entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP después del desastre, se perderán todos los datos escritos en la Clustered Data ONTAP secundaria.

Redirigir a los clientes al volumen secundario de Clustered Data ONTAP después de un desastre

Si ha establecido una relación de recuperación ante desastres (DR) de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP y si ocurre un desastre en el sitio primario de 7-Mode, debe redirigir el acceso de los clientes al volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

Pasos

1. Desde el clúster secundario, utilice `snapmirror break` Comando para romper la relación de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror break -destination-path dst_vserver:dst_c_vol
   ```

2. Desde el clúster secundario, utilice `snapmirror delete` Comando para eliminar la relación de SnapMirror entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

   ```
   sec_cluster::> snapmirror delete -destination-path dst_vserver:dst_c_vol
   ```

3. Redirija el acceso de los clientes al volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

   Para obtener más información sobre la configuración del acceso de clientes en Clustered Data ONTAP, consulte "Guía de acceso a archivos y gestión de protocolos de Clustered Data ONTAP".

Se realiza la transición de la primaria 7-Mode como un volumen independiente

Después de que el volumen primario de 7-Mode vuelva a estar en línea después de un desastre, debe realizar la transición del volumen primario de 7-Mode. Dado que en esta fase se rompen y se eliminan todas las relaciones de SnapMirror con el volumen primario de 7-Mode, puede realizar la transición de un volumen independiente para este tipo de transición.

Pasos

1. Copie datos del volumen 7-Mode al volumen de Clustered Data ONTAP:

   a. Si desea configurar el tamaño de ventana TCP para la relación de SnapMirror entre el sistema 7-Mode y la SVM, cree una política de SnapMirror del tipo `async-mirror` con la `window-size-for-tdp-mirror` opción.

      Después, debe aplicar esta política a la relación de TDP de SnapMirror entre el sistema 7-Mode y la SVM.

      Puede configurar el tamaño de la ventana TCP entre 256 KB y 7 MB para mejorar el rendimiento de la transferencia de SnapMirror, de modo que las operaciones de copia de transición se completen más rápido. El valor predeterminado del tamaño de ventana TCP es 2 MB.

      ```
      cluster1::> snapmirror policy create -vserver vs1 –policy tdp_policy
      -window-size-for-tdp-mirror 5MB -type async-mirror
      ```

   b. Utilice la `snapmirror create` Comando con el tipo de relación como TDP para crear una relación de SnapMirror entre el sistema 7-Mode y la SVM.

      Si ha creado una política de SnapMirror para configurar el tamaño de la ventana TCP, debe aplicar la política a esta relación de SnapMirror.

```
cluster1::> snapmirror create -source-path system7mode:dataVol20
-destination-path vs1:dst_vol -type TDP -policy tdp_policy
Operation succeeded: snapmirror create the relationship with destination
vs1:dst_vol.
```

   a. Utilice la `snapmirror initialize` comando para iniciar la transferencia de referencia.

      ```
      cluster1::> snapmirror initialize -destination-path vs1:dst_vol
      Operation is queued: snapmirror initialize of destination
      vs1:dst_vol.
      ```

   b. Utilice la `snapmirror show` comando para supervisar el estado.

      ```
      cluster1::>snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol

                                 Source Path: system7mode:dataVol20
                            Destination Path: vs1:dst_vol
                           Relationship Type: TDP
                     Relationship Group Type: none
                         SnapMirror Schedule: -
                      SnapMirror Policy Type: async-mirror
                           SnapMirror Policy: DPDefault
                                 Tries Limit: -
      ```

```
                     Throttle (KB/sec): unlimited
                          **Mirror State: Snapmirrored**
                   Relationship Status: Idle
               File Restore File Count: -
                File Restore File List: -
                     Transfer Snapshot: -
                     Snapshot Progress: -
                        Total Progress: -
             Network Compression Ratio: -
                   Snapshot Checkpoint: -
                       Newest Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
             Newest Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                     Exported Snapshot: vs1(4080431166)_dst_vol.1
           Exported Snapshot Timestamp: 10/16 02:49:03
                                Healthy: true
                      Unhealthy Reason: -
               Constituent Relationship: false
                Destination Volume Node: cluster1-01
                        Relationship ID: 97b205a1-54ff-11e4-9f30-
005056a68289
                  Current Operation ID: -
                         Transfer Type: -
                        Transfer Error: -
                      Current Throttle: -
             Current Transfer Priority: -
                    Last Transfer Type: initialize
                   Last Transfer Error: -
                    Last Transfer Size: 152KB
Last Transfer Network Compression Ratio: 1:1
                 Last Transfer Duration: 0:0:6
                     Last Transfer From: system7mode:dataVol20
           Last Transfer End Timestamp: 10/16 02:43:53
                 Progress Last Updated: -
               Relationship Capability: 8.2 and above
                                Lag Time: -
           Number of Successful Updates: 0
               Number of Failed Updates: 0
           Number of Successful Resyncs: 0
               Number of Failed Resyncs: 0
            Number of Successful Breaks: 0
                Number of Failed Breaks: 0
                   Total Transfer Bytes: 155648
         Total Transfer Time in Seconds: 6
```

c. En función de si desea actualizar el volumen de Clustered Data ONTAP de forma manual o mediante la configuración de una programación de SnapMirror, realice la acción correspondiente:

Si desea…	Realice lo siguiente…

Actualice las transferencias manualmente	i. Utilice la `snapmirror update` comando.
	
	`cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol`
	
	ii. Utilice la `snapmirror show` comando para supervisar el estado de la copia de datos.
	
	`cluster1::> snapmirror show -destination-path vs1:dst_vol`
	
	`Source Path: system7mode:dataVol20`
	
	`Destination Path: vs1:dst_vol`
	
	`Relationship Type: TDP`
	`Relationship Group Type: none`
	
	`SnapMirror Schedule: -`
	`SnapMirror Policy Type: async-mirror`
	
	`SnapMirror Policy: DPDefault`
	
	`Tries Limit: -`
	
	`Throttle (KB/sec): unlimited`
	
	`Mirror State: Snapmirrored`
	`...`
	`Number of Failed Updates: 0`
	`Number of Successful Resyncs: 0`
	`Number of Failed Resyncs: 0`
	`Number of Successful Breaks: 0`
	`Number of Failed Breaks: 0`
	`Total Transfer Bytes: 278528`
	`Total Transfer Time in Seconds: 11`

Si desea…	Realice lo siguiente…

Realizar transferencias de actualizaciones programadas	i. Utilice la `job schedule cron create` comando para crear una programación para las transferencias de actualización.
	
	`cluster1::> job schedule cron create -name 15_minute_sched -minute 15`
	
	ii. Utilice la `snapmirror modify` Comando para aplicar la programación a la relación de SnapMirror.
	
	`cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule 15_minute_sched`
	
	iii. Utilice la `snapmirror show` comando para supervisar el estado de la copia de datos.

2. Si tiene un programa para las transferencias incrementales, realice los pasos siguientes cuando esté listo para realizar la transición:

   a. Utilice la `snapmirror quiesce` comando para deshabilitar todas las transferencias de actualización futuras.

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs1:dst_vol
   ```

   b. Utilice la `snapmirror modify` Comando para eliminar la programación de SnapMirror.

   ```
   cluster1::> snapmirror modify -destination-path vs1:dst_vol -schedule
   ""
   ```

   c. Si colocó en modo inactivo las transferencias de SnapMirror anteriormente, use el `snapmirror resume` Comando para habilitar las transferencias de SnapMirror.

   ```
   cluster1::> snapmirror resume -destination-path vs1:dst_vol
   ```

3. Espere a que finalicen las transferencias continuas entre los volúmenes de 7-Mode y los volúmenes de Clustered Data ONTAP y, a continuación, desconecte el acceso del cliente de los volúmenes de 7-Mode para iniciar la transición.

4. Utilice la `snapmirror update` Comando para realizar una actualización final de los datos al volumen de Clustered Data ONTAP.

   ```
   cluster1::> snapmirror update -destination-path vs1:dst_vol
   Operation is queued: snapmirror update of destination vs1:dst_vol.
   ```

5. Utilice la `snapmirror show` comando para verificar que la última transferencia se ha realizado correctamente.

6. Utilice la `snapmirror break` Comando para romper la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y el volumen de Clustered Data ONTAP.

   ```
   cluster1::> snapmirror break -destination-path vs1:dst_vol
   [Job 60] Job succeeded: SnapMirror Break Succeeded
   ```

7. Si sus volúmenes tienen LUN configuradas, en el nivel de privilegios avanzado, utilice el `lun transition 7-mode show` Comando para verificar que se han realizado la transición de las LUN.

   También puede utilizar el `lun show` Comando en el volumen de Clustered Data ONTAP para ver todas las LUN que se han realizado correctamente la transición.

8. Utilice la `snapmirror delete` Comando para eliminar la relación de SnapMirror entre el volumen de 7-Mode y el volumen de Clustered Data ONTAP.

```
cluster1::> snapmirror delete -destination-path vs1:dst_vol
```

9. Utilice la `snapmirror release` Comando para eliminar la información de relaciones de SnapMirror del sistema 7-Mode.

```
system7mode> snapmirror release dataVol20 vs1:dst_vol
```

Redirigiendo a los clientes al volumen primario de Clustered Data ONTAP

Cuando el volumen primario de 7-Mode vuelva a estar en línea, puede realizar la transición del volumen primario de 7-Mode, establecer una relación de SnapMirror con el volumen secundario de Clustered Data ONTAP y redirigir el acceso del cliente al volumen primario de Clustered Data ONTAP.

Pasos

1. Cree la relación entre iguales de SVM entre las SVM primaria y secundaria.
   a. Utilice la `cluster peer create` comando para crear la relación de paridad de clústeres.

```
pri_cluster::> cluster peer create -peer-addrs cluster2-d2,
10.98.234.246 -timeout 60

Notice: Choose a passphrase of 8 or more characters. To ensure the
authenticity of the peering relationship, use a phrase or sequence of
characters that would be hard to guess.

Enter the passphrase: ********
Confirm the passphrase: ********
```

   b. Desde el clúster de origen, utilice `vserver peer create` Comando para crear una relación entre iguales de SVM entre el volumen primario de Clustered Data ONTAP y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

```
pri_cluster::> vserver peer create -vserver src_vserver -peervserver
src_c_vserver -applications snapmirror -peer-cluster sec_cluster
```

   c. Desde el clúster de destino, utilice el `vserver peer accept` Comando para aceptar la solicitud del mismo nivel de SVM y establecer la relación entre iguales de SVM.

```
sec_cluster::> vserver peer accept -vserver dst_vserver -peervserver
src_vserver
```

2. Utilice la `snapmirror create` Comando para crear una relación de SnapMirror con el volumen secundario de Clustered Data ONTAP como origen y el volumen primario de Clustered Data ONTAP como destino.

```
pri_cluster::> snapmirror create -source-path dst_vserver:dst_c_vol
-destination-path src_vserver:src_c_vol
```

3. Desde el clúster principal, utilice `snapmirror resync` Comando para volver a sincronizar el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

```
pri_cluster::> snapmirror resync -source-path dst_vserver:dst_c_vol
-destination-path src_vserver:src_c_vol
```

   Debe esperar hasta que finalice la resincronización. El estado de SnapMirror cambia a. `SnapMirrored` una vez finalizada la resincronización.

4. Cuando esté listo para conmutar al volumen primario de Clustered Data ONTAP, desconecte el acceso del cliente del volumen secundario de Clustered Data ONTAP.
5. Desde el clúster principal, utilice `snapmirror update` comando para actualizar el volumen primario.

```
pri_cluster::> snapmirror update -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

6. Desde el clúster principal, utilice `snapmirror break` Comando para romper la relación de SnapMirror entre los volúmenes primario y secundario de Clustered Data ONTAP.

```
pri_cluster::> snapmirror break -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

7. Permita el acceso de los clientes al volumen primario de Clustered Data ONTAP.
8. Desde el clúster principal, utilice `snapmirror delete` Comando para eliminar la relación de SnapMirror entre los volúmenes primario y secundario de Clustered Data ONTAP.

```
pri_cluster::> snapmirror delete -destination-path src_vserver:src_c_vol
```

9. Desde el clúster secundario, utilice `snapmirror create` Comando para crear una relación de SnapMirror con el volumen primario de Clustered Data ONTAP como el volumen secundario de origen y Clustered Data ONTAP como destino, con una programación similar a la anterior entre el volumen primario de 7-Mode y el volumen secundario de Clustered Data ONTAP.

```
sec_cluster::> snapmirror create -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol -schedule 15_minute_sched
```

10. Desde el clúster secundario, utilice `snapmirror resync` Comando para volver a sincronizar el volumen

primario de Clustered Data ONTAP.

```
sec_cluster::> snapmirror resync -source-path src_vserver:src_c_vol
-destination-path dst_vserver:dst_c_vol
```

Solución de problemas de transición al usar SnapMirror

La información de solución de problemas le ayuda a identificar y resolver problemas que se producen cuando se realiza la transición de datos de 7-Mode mediante comandos de SnapMirror.

Reanudación de una transferencia básica de SnapMirror con fallos

Durante la transición, las transferencias básicas de SnapMirror pueden fallar debido a una serie de motivos, como la pérdida de conectividad de red, la transferencia se ha anulado o la conmutación por error de la controladora. Tras rectificar la causa de un fallo, puede reanudar las transferencias de SnapMirror si hay disponible un punto de comprobación de reinicio.

Si no está disponible el punto de comprobación de reinicio para la transferencia básica, debe eliminar y volver a crear el volumen, restablecer la relación de SnapMirror e iniciar la transición de nuevo.

Pasos

1. Desde el clúster de destino, utilice el `snapmirror show` con el `-snapshot-checkpoint` parámetro para ver el estado de la transferencia de línea de base y el punto de comprobación de reinicio.

```
cluster2::> snapmirror show -destination-path dest_vserver:vol3 -fields
snapshot-checkpoint
source-path          destination-path snapshot-checkpoint
-------------------- ---------------- -------------------
src_system:vol3    dest_vserver:vol3 50MB
```

2. Si existe el punto de comprobación de SnapMirror, utilice `snapmirror initialize` comando para reanudar la transferencia básica.

```
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path dest_vserver:vol3
```

Recuperación de una transición de LUN en caso de error

Si la transición de volúmenes con LUN falla, puede utilizar la `lun transition 7-mode show` Comando para comprobar qué LUN no se han realizado la transición a ONTAP y, a continuación, determinar una acción correctiva.

Pasos

1. Cambie al nivel de privilegio avanzado:

   `set -privilege advanced`

2. Compruebe qué LUN han fallado:

   `lun transition 7-mode show`

3. Revise los registros de EMS y determine la acción correctiva que debe realizar.
4. Realice los pasos necesarios que se muestran en el mensaje de EMS para corregir el fallo.
5. Si alguna LUN compatible ha fallado la transición, realice la siguiente transición:

   `lun transition start`

6. Vea el estado de transición de los volúmenes:

   `lun transition show`

   El estado de transición puede ser uno de los siguientes valores:

   - `active`: El volumen se encuentra en una relación de transición de SnapMirror activa y aún no se ha realizado la transición.
   - `complete`: Se realiza la transición de todas las LUN admitidas para este volumen.
   - `failed`: La transición de LUN falló para el volumen.
   - `none`: El volumen no contenía LUN para realizar la transición desde sistemas 7-Mode.

```
cluster1::*> lun transition show
Vserver              Volume             Transition Status
-------------------- ------------------ -----------------
vs1                  vol0               none
                     vol1               complete
                     vol2               failed
                     vol3               active
```

Información relacionada

Consideraciones de espacio cuando se realiza la transición de volúmenes SAN

Guía de transición y corrección de hosts DE SAN

Si va a realizar la transición de datos y configuraciones de Data ONTAP que opera en 7-Mode a Clustered Data ONTAP 8.3 o una versión posterior mediante la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT) 2.2 o una versión posterior, debe seguir los pasos para la corrección de hosts DE SAN antes y después de la transición.

La *7-Mode Transition Tool SAN Host Transition and Remediation Guide* proporciona los pasos necesarios para la transición previa y posterior a la transición para hosts VMware ESXi, Windows, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), HP-UX y AIX.

Información relacionada

Transición basada en copias

Transición sin copias

Instalación y administración de 7-Mode Transition Tool

Versiones de destino de ONTAP compatibles con la herramienta 7-Mode Transition Tool

La compatibilidad de versiones para clústeres de destino de transición de ONTAP depende del método de transición que desee usar, basado en copias o sin copias, y de la versión de la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Asegúrese de consultar la herramienta 7-Mode Transition Tool *Notas de la versión* para obtener la información más reciente sobre las versiones de destino compatibles y los problemas conocidos.

"Notas de la versión de 7-Mode Transition Tool"

Las transiciones basadas en copias son compatibles con estas versiones de destino de ONTAP.

Si el destino de la transición se está ejecutando …	Debe utilizar esta versión de 7-Mode Transition Tool…
ONTAP 9.7P2 o posterior versión 9.7 P. No se admiten versiones anteriores de 9.7.	3.3.2
Versión ONTAP 9.6P7 o posterior de 9.6 P. No se admiten versiones anteriores de 9.6.	3.3.2
ONTAP 9.5 o una versión anterior de ONTAP 9	3.3.2 o 3.3.1

Si el destino de la transición se está ejecutando …	Debe utilizar esta versión de 7-Mode Transition Tool…
Clustered Data ONTAP 8.1.4P4 y versiones posteriores 8.x.	3.3.2 o 3.3.1

Las transiciones sin copias son compatibles con estas versiones de destino de ONTAP mediante 7-Mode Transition Tool 3.3.1.

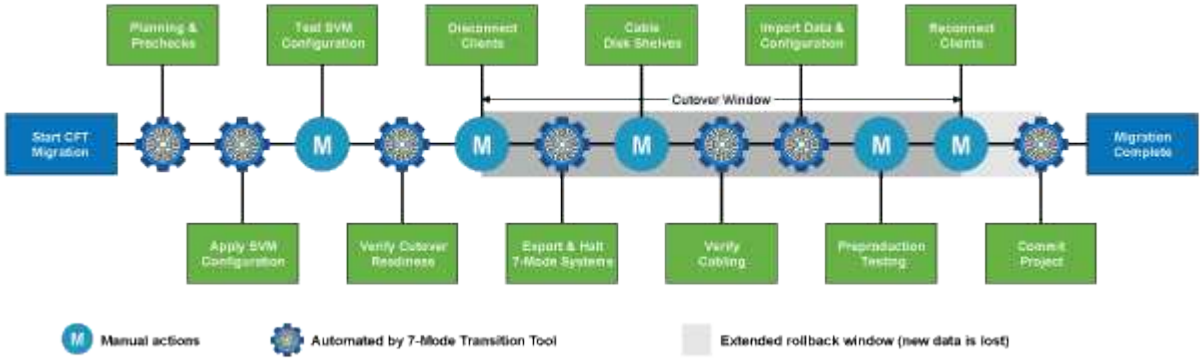
- ONTAP 9.4 y versiones anteriores de ONTAP 9.
- Clustered Data ONTAP 8.3.2 y versiones posteriores 8.x.

> No puede utilizar la herramienta 7-Mode Transition Tool para realizar una transición a ONTAP 9.5 o una versión posterior mediante el método sin copias. Para ello, primero debe realizar la transición a ONTAP 9.4 usando la herramienta de transición de 7-Mode 3.3.1 y, después, actualizar el clúster a ONTAP 9.5 o una versión posterior. 7-Mode Transition Tool 3.3.2 no admite transiciones sin copias.

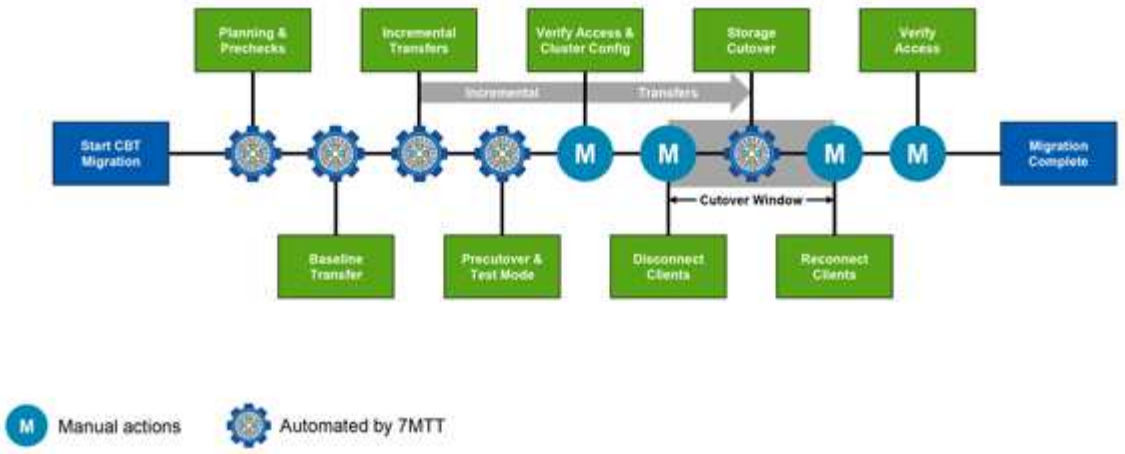
Fases de transición de 7-Mode Transition Tool

Puede usar la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT) para realizar una transición sin copia (CFT) o una transición basada en copias (CBT) desde Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP. Debe conocer las fases de cada método de transición para que también comprenda cuándo debe realizar los pasos de resolución específicos necesarios para sus hosts.

Las fases CFT son las siguientes:



Las fases de CBT son las siguientes:



Corrección de hosts VMware ESXi

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) para pasar de un entorno SAN que funciona Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe realizar una serie de pasos en sus hosts VMware ESXi antes de la transición a Data ONTAP. Debe apagar los hosts antes de la transición y debe realizar otra serie de pasos después de la transición para poder empezar a prestar servicio a los datos.

Información relacionada

Prueba de la transición de LUN y aplicaciones host ESXi antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Requisitos de la corrección posterior a la transición para hosts ESXi

Versiones y funciones de ESXi compatibles con las transiciones DE SAN mediante 7MTT

Solo se admiten determinadas versiones y funciones de ESXi para las transiciones DE SAN con 7-Mode Transition Tool (7MTT).

Las siguientes versiones y características son compatibles tal y como se indica en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp"

- ESXi 5.0, 5.1, 5.5 y posterior

  Debe actualizar hosts que ejecutan ESX/ESXi 4.x o una versión anterior a ESX/ESXi 5.0 o posterior para realizar la transición.

- Almacenes de datos VMFS3 y VMFS5
- Configuraciones DE arranque SAN
- Dispositivos RDM (mapa DE dispositivo SIN FORMATO)
- Todo el sistema operativo invitado compatible con la matriz de interoperabilidad
- Todos los protocolos SAN (FC/FCoE/iSCSI)

Preparar la transición de hosts ESXi

Debe completar varias tareas de requisitos previos antes de usar la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT) para realizar la transición de los hosts ESXi de Data ONTAP que funciona en 7-Mode a ONTAP.

Pasos

1. Configure Clustered Data ONTAP como se describe en "Guía de transición basada en copias de 7-Mode Transition Tool" o la "Guía de transición sin copias de 7-Mode Transition Tool" según el tipo de transición que se esté ejecutando.
2. Recopile la siguiente información sobre los hosts ESXi que está realizando la transición:
   - Dirección IP
   - Nombre de host
   - Detalles de autenticación
3. Complete la división en zonas entre los hosts FC o FCoE y los nuevos nodos de Clustered Data ONTAP.

   Puede usar la característica recopilar y evaluar para generar el plan de división en zonas.
4. Utilice la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp" Para verificar que lo siguiente es compatible para la transición a Clustered Data ONTAP:
   - La versión de Data ONTAP funcionando en 7-Mode

     En algunos casos, es posible que tenga que actualizar la versión de Data ONTAP que funciona en 7-Mode a una versión compatible CON SAN de 7MTT. Por ejemplo, Data ONTAP 7.3.7 que funciona en 7-Mode no es compatible para las transiciones mediante 7MTT. Si está ejecutando esta versión, debe actualizarlo antes de iniciar la transición.
   - La configuración del host ESXi
   - El controlador y el firmware del HBA

     Para iSCSI, solo se admiten iniciadores de software. Para FC y FCoE, solo se admiten los iniciadores de QLogic y Emulex. Si el iniciador ESXi FC o FCoE no es compatible, debe actualizar a una versión compatible con Clustered Data ONTAP tal y como se describe en la matriz de interoperabilidad.
5. Si se configura, deshabilite la alta disponibilidad de VMware y Distributed Resource Scheduler (DRS).

   La alta disponibilidad y el DRS de VMware no son compatibles durante la transición.

Información relacionada

"Retención de pools de recursos al deshabilitar clústeres de VMware DRS en vSphere Web Client"

"Deshabilitación de VMware High Availability (ha)"

Qué es la herramienta de recopilación de inventario

Inventory Collect Tool (ICT) es una utilidad independiente para recopilar información de configuración e inventario acerca de las controladoras de almacenamiento de 7-Mode, los hosts conectados a las controladoras y las aplicaciones que se ejecutan en estos hosts para evaluar la preparación para la transición de estos sistemas. Puede usar las

TIC para generar información sobre sus LUN y la configuración que necesita para realizar la transición.

El ICT genera un *Inventory Assessment Workbook* y un archivo XML de informe de inventario que contiene detalles de configuración de los sistemas de almacenamiento y host.

El ICT está disponible para hosts ESXi, 5.x, ESXi 6.x y Windows.

Preparar los sistemas operativos invitados de Linux para la transición

Si se asignan LUN de 7-Mode como RDM físico compatible (PTRDM) a máquinas virtuales Linux (VM) para el dispositivo de arranque, existen pasos que debe realizar para preparar las máquinas virtuales de Linux para la transición.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Obtenga los números de serie del dispositivo SCSI:

   `cat /boot/grub/menu.lst`

   En el siguiente ejemplo, 360a9800032466879362b45777447462d-part2 y 360a9800032466879362b45777447462d-part1 son números de dispositivo SCSI:

   ```
   # cat /boot/grub/menu.lst
   ...
   kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part2 resume=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part1
   ```

2. Determine la asignación entre los números de serie del dispositivo SCSI y las particiones/dispositivos SCSI:

   `# ls -l /dev/disk/by-id`

   El siguiente ejemplo muestra cómo se muestra la asignación de relaciones. La `SCSI devices/partitions` se muestran siguiendo la `SCSI device/partition serial numbers`. En este ejemplo: `../../sda, ../../sda1, and ../../sda2` Son dispositivos/particiones SCSI.

```
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d -> ../../sda
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d-part1 -> ../../sda1
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 scsi-
360a9800032466879362b45777447462d-part2 -> ../../sda2
```

3. Determine la asignación entre las rutas de dispositivo SCSI y los UUID:

   `ls -l /dev/disk/by-uuid`

   El siguiente ejemplo muestra cómo se muestra la asignación de relaciones. En este ejemplo: `33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524` Es el UUID del dispositivo SCSI/partición sda2', `603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143` Es el UUID para la base de datos de partición/dispositivo SCSI y. `c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f` Es el UUID del dispositivo SCSI/partición sda1.

```
 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 33d43a8b-cfae-4ac4-9355-
36b479cfa524 -> ../../sda2
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 603e01f8-7873-440a-9182-
878abff17143 -> ../../sdb
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 c50b757b-0817-4c19-8291-
0d14938f7f0f -> ../../sda1
```

4. Utilice el UUID para actualizar la referencia del dispositivo en el arranque grub `menu.lst` Archivo emparejándolo con la ruta del dispositivo SCSI y el número de serie SCSI.

```
#blkid
/dev/sda1: UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524" TYPE="ext3"
/dev/sdb: UUID="603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143" SEC_TYPE="ext2"
TYPE="ext3"
```

5. Utilice el UUID que acaba de recuperar para actualizar la referencia del dispositivo en el arranque grub `menu.lst` archivo.

   En el siguiente ejemplo se muestra el `menu.lst` archivo después de su actualización:

```
# Modified by YaST2. Last modification on Fri Oct 17 02:08:40 EDT 2014
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,1)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 - 3.0.13-0.27
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-
uuid/e5127cdf-8b30-
418e-b0b2-35727161ef41 resume=/dev/disk/by-uuid/d9133964-d2d1-4e29-b064-
7316c5ca5566
splash=silent crashkernel=128M-:64M showopts vga=0x314
initrd /boot/initrd-3.0.13-0.27-default
```

6. Actualice el `/etc/fstab` archivo:

   a. Utilice el UUID que acaba de recuperar para actualizar la referencia del dispositivo en `/etc/fstab` archivo.

      En el siguiente ejemplo se muestra una `/etc/fstab` Archivo con un número de serie SCSI:

      ```
      /dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part1 swap
      swap
      defaults 0 0
      /dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part2 / ext3
      acl,user_xattr 1 1
      proc /proc proc defaults 0 0
      sysfs /sys sysfs noauto 0 0
      debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
      devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
      ```

   b. Reemplace la referencia al número de serie SCSI por el UUID.

      En el siguiente ejemplo se muestra una `/etc/fstab` Archivo que se ha actualizado para sustituir el número de serie SCSI por el UUID:

```
cat /etc/fstab
UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f swap swap defaults
0 0
UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524 / ext3 acl,user_xattr
1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

Preparación de sistemas operativos invitados de Windows para la transición

Si las máquinas virtuales de Windows utilizan dispositivos RDM compatibles físicos, debe desconectar los discos en la máquina virtual de Windows antes de la transición. Puede usar Disk Manager para desconectar los discos.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Cómo identificar las copias Snapshot de VM que se deben eliminar antes de la transición

Las máquinas virtuales de snapshots (VM) con RDM virtual no sobreviven la transición de Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP. Estas snapshots deben eliminarse antes de la transición. Las copias Snapshot de máquinas virtuales con solo vDisk de VMFS y RDM físico (PTRDM) sobreviven la transición y no son necesarios quitarse.

Puede utilizar el *Inventory Assessment Workbook* generado por Inventory Collect Tool para identificar todas las VM con RDM virtuales asociados. Las instantáneas enumeradas en *Inventory Assessment Workbook* en la columna VM Snapshots y en la columna NPTRDM con un valor superior a 0 son máquinas virtuales que tienen un RDM virtual conectado con instantáneas VM.

Eliminar copias de Snapshot de máquina virtual con vSphere Client

Si no está familiarizado con la CLI de ESXi o si resulta más práctico para su entorno, puede eliminar snapshots de máquinas virtuales con vSphere Client.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Abra el host ESXi o vCenter Server que gestione el host ESXi.
2. Haga clic con el botón derecho en la máquina virtual desde la que necesite eliminar instantáneas.

3. Abra la ventana **Snapshot** > **Snapshot Manager** Snapshots.
4. Haga clic en **Eliminar todo**.

Quitar las snapshots de máquinas virtuales con la interfaz de línea de comandos de ESXi

Puede optar por utilizar la CLI de ESXi para eliminar las instantáneas si utiliza la herramienta de corrección de host (HRT) o si prefiere la flexibilidad del uso de CLI.

Debe tener el VMID de la pestaña Host VMs en el *Inventory Assessment Workbook* generado por la herramienta 7-Mode Transition Tool (7MTT).

Pasos

1. Utilice SSH para iniciar sesión en la consola ESXi.
2. Quite todas las snapshots de máquina virtual de la máquina virtual con el VMID correspondiente:

```
# vim-cmd vmsvc/snapshot.removeall VMID
```

Después de eliminar instantáneas, debe volver a generar el *Inventory Assessment Workbook* para recopilar información relacionada con el funcionamiento de Data ONTAP en 7-Mode y los hosts ESXi.

Prueba de la transición de LUN y aplicaciones host ESXi antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o una versión posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar la transición de un host ESXi, puede probar los LUN de Clustered Data ONTAP convertidos para verificar que puede conectar el host y las aplicaciones antes de la fase de transposición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

- El nuevo host de prueba debe aprovisionarse en un nuevo entorno de prueba.

  Para evitar la duplicación o conflictos de IP/MAC o UUID, los hosts de prueba deben configurarse en una red privada.

- Si va a realizar la transición de un host arrancado desde un disco duro local, el host de prueba debe tener la misma versión de ESXi y los mismos controladores que el host de origen.
- La división en zonas debe estar completa entre los hosts FC o FCoE y los nuevos nodos de Clustered Data ONTAP.
- La división en zonas no debe existir entre el host de origen y el nuevo host Data ONTAP en clúster.

  Si el host de origen puede ver con la transición de LUN de Clustered Data ONTAP durante el modo de prueba, se podrían experimentar interrupciones del servicio inesperadas en el host de origen.

- Si va a realizar la transición de un host San arrancado, debe desactivar su adaptador de red.

Se debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y se deben realizar los siguientes pasos en el host de prueba:

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Pasos

1. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.
3. Dividir en zonas los nodos de Clustered Data ONTAP en el host de prueba.
4. Inicie sesión en el nodo Clustered Data ONTAP y, a continuación, añada nuevos iniciadores de host de prueba al igroup que creó 7MTT durante la fase de prueba.
5. Vaya a. `C:\Program Files\NetApp\operating in 7-Mode Transition Tool\`.
6. Genere el archivo de asignación de LUN de 7-Mode a Clustered Data ONTAP desde el host Linux donde está instalado 7MTT:

   ```
   transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path
   ```

   Por ejemplo:

   ```
   transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
   ```

7. Ponga el host de prueba en línea.
   - Reconfigure el iniciador iSCSI del software VMware después de la transición
   - Configure sus hosts ESXi configurados para arranque SAN después de la transición
8. Compruebe que se han detectado todas las LUN de Clustered Data ONTAP que han realizado la transición.
9. Si va a realizar la transición de un host arrancado que no es SAN, vuelva a registrar los equipos virtuales.

   Volver a registrar las máquinas virtuales después de la transición del host ESXi.

10. Complete los pasos posteriores a la transición necesarios para los hosts ESXi.

    Requisitos posteriores a la transición para hosts ESXi

11. Conectar el host y las aplicaciones.
12. Realice las pruebas según sea necesario.
13. Apague el host de prueba.
14. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

    Ahora las nuevas LUN de Clustered Data ONTAP son de solo lectura, y se resincronizan los datos de las LUN de 7-Mode de origen.

15. Si piensa utilizar el mismo origen después de completar la transición, edite el igroup en el nodo de Clustered Data ONTAP para añadir el iniciador adecuado.

    Si tiene pensado promocionar el host de prueba a producción, no es necesario editar el igroup.

Tras completar la prueba, planifique la hora de apagar el host de origen conectado a las controladoras que ejecutan Data ONTAP en 7-Mode. Al hacer clic en **Complete Transition**, los volúmenes y LUN de 7-Mode de origen se desconectan y las LUN de Clustered Data ONTAP que han pasado a ser de lectura/escritura.

Información relacionada

"Transición basada en copias"

Fase de tiempo de inactividad en la configuración aplicada (previa) de la transición del host ESXi

Debe planificar el tiempo de inactividad en la fase Apply Configuration (preceptover) mientras realiza la transición de los hosts ESXi.

Después de completar los requisitos previos de las transiciones de hosts ESXi, puede usar la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT) para realizar la transición de las LUN de Data ONTAP que funciona en 7-Mode a ONTAP. Los hosts ESXi, las máquinas virtuales y las aplicaciones pueden estar en línea hasta que la fase de configuración aplicable (previa) de la transición de 7MTT. Sin embargo, en la fase aplicar configuración (previa), todas las aplicaciones y sistemas operativos «guest» deben estar apagados. Si los hosts ESXi se arrancan con SAN o si las LUN arrancadas CON SAN forman parte de la transición, los hosts ESXi también deben apagarse en la fase Apply Configuration (precutover).

Si el host no se arranca EN SAN y necesita mantener el servicio en ejecución a LUN que no estén realizando la transición o LUN de cabina que no haya creado NetApp, puede optar por no apagarlo. Sin embargo, si no lo apaga, es posible que experimente la condición de desconexión total (APD). Para evitar la condición APD, puede enmascarar Data ONTAP LUN que funcionen en 7-Mode. Consulte "ID de la base de conocimientos de VMware 1009449" si quiere más información.

Requisitos de la corrección posterior a la transición para hosts ESXi

Después de realizar la transición de LUN de hosts ESXi desde Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP con 7-Mode Transition Tool (7MTT), debe realizar una serie de tareas de reparación para conectar las LUN y comenzar a mantener los datos.

Información relacionada

Preparación para la corrección de hosts ESXi posterior a la transición

Volver a registrar equipos virtuales tras la transición en hosts ESXi de arranque que no sean SAN mediante vSphere Client

Configurar los hosts ESXi configurados para el arranque SAN después de la transición

Determinar si es necesario volver a montar los volúmenes VMFS después de la transición

Volver a asociar LUN de RDM a máquinas virtuales

Habilitar CAW en un almacén de datos mediante la interfaz de línea de comandos de ESXi

Solución posterior a la transición para sistemas operativos invitados Linux y Windows

Configuración recomendada para los hosts ESXi después de la corrección de la transición

Preparación para la corrección de hosts ESXi posterior a la transición

Una vez finalizada la transición de la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT), deberá realizar varias tareas de reparación del host ESXi. Debe completar varios pasos para poder ejecutar esas tareas.

- En el caso de las transiciones basadas en copias (CBTS), realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en 7MTT.
- En el caso de las transiciones sin copia (CFF), realice estos pasos antes de iniciar el funcionamiento de los sistemas de exportación y detención de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Genere el archivo de asignación de LUN de 7-Mode a ONTAP:

   - Para CBTS, ejecute el siguiente comando desde el host Linux donde se ha instalado 7MTT:
     `transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path`

     Por ejemplo:

     `transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv`

   - Para CFTS, ejecute el siguiente comando desde el sistema donde se ha instalado 7MTT:
     `transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file`

     Por ejemplo:

     `transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svm1 -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svm1.csv`

     Debe ejecutar este comando para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM).

2. Compruebe que hay mapas de igroup e iniciadores presentes.

   7MTT vuelve a crear el mismo igroup con iniciadores usados en Data ONTAP en 7-Mode y vuelve a asignar el LUN de Clustered Data ONTAP al host.

3. Compruebe que la división en zonas es adecuada para el nuevo destino de Clustered Data ONTAP.
4. Si realiza una transición sin copias (CFT), ejecute el proceso `vol rehost`.

   Consulte "Guía de transición sin copias de 7-Mode Transition Tool" para `vol rehost` procedimientos.

Volver a registrar equipos virtuales tras la transición en hosts ESXi de arranque que no sean SAN mediante vSphere Client

Después de realizar la transición de un host que no ha arrancado SAN, debe volver a registrar las máquinas virtuales (VM).

El host debe estar en línea y se deben detectar los LUN.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode.
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Abra *Inventory Assessment Workbook* generado por la herramienta de recopilación de inventario (ICT).

2. Desplácese a la ficha Host VMs y, a continuación, registre la ruta **VM Config File** y **Location/Datastore Name** de la VM.
3. Utilice vSphere Client para iniciar sesión en el host ESXi o en vCenter Server que gestiona el host ESXi.
4. En **Host and Clusters**, seleccione el host ESXi.
5. Vaya a **Configuración** > **hardware** > **almacenamiento**.
6. Seleccione el almacén de datos con el nombre de almacén de datos que indicó anteriormente.
7. Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Browse Datastore**.

   Se abrirá la ventana Datastore Browser.

8. Vaya a la ruta * VM Config File* que anotó anteriormente.
9. Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo '.vmx ' y, a continuación, seleccione **Agregar al inventario**.
10. Repita estos pasos para cada VM que se muestra en la pestaña **Host VMs** del *Inventory Assessment Workbook* generado por las TIC.

Reconfiguración del iniciador iSCSI del software VMware después de la transición

Si su host ESXi accedió al sistema operativo Data ONTAP en 7-Mode con el iniciador iSCSI del software VMware, después de la transición de 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe volver a configurar el iniciador iSCSI del software VMware en el host ESXi y permitir que detecte el nuevo destino Data ONTAP en clúster.

Para las transiciones basadas en copias, debe volver a configurar el iniciador iSCSI del software VMware antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT). Para las transiciones sin copias, debe volver a configurar el iniciador iSCSI del software VMware antes de iniciar la operación Exportar y detener sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Durante la reconfiguración, debe recuperar la IP de iSCSI y el IQN que utiliza el nuevo destino Clustered Data ONTAP. Si ha cambiado la subred IP de destino, también se requieren los respectivos cambios de subred IP en los puertos iniciadores iSCSI del host.

Para realizar los cambios necesarios en el iniciador iSCSI del software en el host VMware ESXi, consulte la *VMware vSphere ESXi5.x Storage Guide*.

Información relacionada

"Administración del sistema"

Configurar los hosts ESXi configurados para el arranque SAN después de la transición

Si el host ESXi se configuró para arranque SAN antes de realizar la transición desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode, debe realizar varios pasos antes de utilizar el host después de la transición.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en 7MTT.
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Reconfigure su BIOS de HBA FC y FCoE para arrancar desde la LUN de arranque SAN del sistema Clustered Data ONTAP.
2. Arranque el host ESXi.
3. Restablecer las configuraciones del host a la configuración de antes de la transición.
4. En el caso de los hosts iSCSI, consulte cómo volver a configurar el iniciador iSCSI de VMware.

   Vuelva a configurar el iniciador iSCSI de VMware

5. Vuelva a montar los almacenes de datos VMFS creados desde la LUN de arranque en la instalación predeterminada.

Información relacionada

Volver a montar volúmenes VMFS después de la transición mediante vSphere Client

Volver a montar los volúmenes VMFS después de la transición mediante la interfaz de línea de comandos de ESXi

"Administración de SAN"

Determinar si es necesario volver a montar los volúmenes VMFS después de la transición

Después de pasar de un sistema operativo Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, es posible que tenga volúmenes VMFS que deban montarse de modo que traiga almacenes de datos VMFS y máquinas virtuales a sus estados de pretransición.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Abra *Inventory Assessment Workbook* generado por la herramienta de recopilación de inventario (ICT).
2. Haga clic en la ficha **sistemas de archivos de host SAN**.
3. Compruebe la columna **Drive / Mount / Datastore Name** para los sistemas de archivos y almacenes de datos montados en el host antes de la transición.
4. Anote los ID de naa de LUN correspondientes en la columna **ID de dispositivo SCSI/Nombre de dispositivo** para el almacén de datos.
5. Compruebe si los ID de naa que se señalan para el almacén de datos en el archivo de asignación de 7MTT que se generó después de la transición.
   - Si no hay ninguno de los ID de naa en el archivo de asignación de 7MTT, el almacén de datos y sus LUN subyacentes no formaban parte de la transición de 7MTT y no es necesaria ninguna corrección.
   - Si solo hay parte de los ID de naa en el archivo de asignación de 7MTT, la transición será incompleta y no podrá continuar.
   - Si existen todos los ID de naa, es necesario volver a montar los volúmenes VMFS.

Información relacionada

Volver a montar volúmenes VMFS después de la transición mediante vSphere Client

Volver a montar los volúmenes VMFS después de la transición mediante la interfaz de línea de comandos de ESXi

Qué es la herramienta de recopilación de inventario

Volver a montar volúmenes VMFS después de la transición mediante vSphere Client

Después de la transición, se deben volver a montar los volúmenes VMFS para llevar los almacenes de datos y las máquinas virtuales a sus estados de pretransición. Si no está familiarizado con la CLI de ESXi o con ella es más conveniente en el entorno, puede usar vSphere Client para volver a montar los volúmenes.

Estos pasos se aplican a volúmenes y volúmenes distribuidos.

Pasos

1. Inicie sesión en el host ESXi o en vCenter Server que gestione el host ESXi.
2. En **hosts and Clusters**, seleccione el host ESXi.
3. Vaya a **Configuración** > **hardware** > **almacenamiento**.
4. En la esquina superior derecha, haga clic en **Agregar almacenamiento**.
5. Seleccione **disco/LUN**.
6. Haga clic en **Siguiente**.
7. En la lista de LUN, busque la columna **VMFS_label** que muestra el nombre del almacén de datos.
8. Seleccione la LUN para completar la operación de montaje.

   Si va a volver a montar un volumen VMFS distribuido, la primera LUN de la envergadura se Marca "'head'". Debe seleccionar la LUN "'head'" para completar la operación de montaje.

9. Haga clic en **Siguiente**.
10. En la ventana Seleccionar opciones de montaje VMFS, seleccione **mantener la firma existente**.
11. Complete el asistente.
12. Repita estos pasos para todas las LUN que muestran el nombre del almacén de datos en la columna VMFS_label.

    Los almacenes de datos se vuelven a montar y las máquinas virtuales están activas.

Volver a montar los volúmenes VMFS después de la transición mediante la interfaz de línea de comandos de ESXi

Después de la transición, se puede utilizar la interfaz de línea de comandos de ESXi para volver a montar los volúmenes y llevar los almacenes de datos y las máquinas virtuales a sus estados de pretransición.

La LUN original de 7-Mode debe estar quitada o desconectada.

Estos pasos se aplican a volúmenes y volúmenes distribuidos.

Pasos

1. Inicie sesión en la consola ESXi mediante SSH.
2. Enumere las LUN recién añadidas con las firmas VMFS y las etiquetas de VMFS existentes:

   # esxcfg-volume -l

   A continuación se muestra un ejemplo de las LUN que se enumeran con firmas VMFS y etiquetas de VMFS.

   ```
   # esxcfg-volume -l
   VMFS UUID/label: 53578567-5b5c363e-21bb-001ec9d631cb/datastore1
   Can mount: Yes
   Can resignature: Yes
   Extent name: naa.600a098054314c6c445d446f79716475:1 range: 0 - 409599
   (MB)
   ```

3. Vuelva a montar los volúmenes VMFS de forma persistente con la misma firma:
   - Para volúmenes regulares:
     esxcfg-volume -M|--persistent-mount *VMFS UUID|label*
   - Para volúmenes distribuidos:
     # esxcfg-volume -M vmfs-span-ds

Información relacionada

"Base de conocimientos de VMware: Manejo de vSphere de LUN detectadas como LUN de snapshot"

Volver a asociar LUN de RDM a máquinas virtuales

Para que las máquinas virtuales conectadas a LUN de dispositivo sin formato asignado (RDM) funcionen después de la transición, debe quitar los discos RDM que alojan el LUN de la máquina virtual. Después, debe volver a asociar los discos RDM a la máquina virtual según el número de serie de LUN proporcionado por 7-Mode Transition Tool (7MTT).

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en 7MTT.
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. En *Inventory Assessment Workbook*, desplácese a la pestaña **Detalles del disco de la VM del host**.
2. Identifique la VM host ESXi con PTRDM o NPTRDM en la columna **Type**.
3. Anote el nombre de la VM, los detalles de la ruta del disco en la columna **disco** y el ID de naa de la columna **asignación de dispositivo**.
4. Compruebe que el ID de naa se incluya en el archivo de asignación de 7MTT que se generó después de la transición.
5. Compruebe que el ID de naa tenga un nuevo ID de naa correspondiente en la columna **WWID de LUN** del

archivo de asignación.

Este es el nuevo ID de LUN de naa según la norma Clustered Data ONTAP.

6. Use el ID de naa de LUN de Clustered Data ONTAP de la columna **WWID de LUN** y los detalles de la ruta de disco para volver a conectar el LUN de Clustered Data ONTAP a la máquina virtual.

Información relacionada

Eliminación de RDM obsoletos mediante vSphere Client

Volver a asociar RDM a máquinas virtuales mediante vSphere Client

Volver a conectar RDM con ESXi la CLI/Console

Eliminación de RDM obsoletos mediante vSphere Client

Todas las LUN de RDM se quedan obsoletas durante la transición de ONTAP que opera en 7-Mode a Clustered Data ONTAP. Tras la transición, es necesario quitar y volver a conectar los RDM antes de que las LUN comiencen a atender los datos.

Debe tener el nombre de la máquina virtual y la ruta de disco de RDM en el *Inventory Assessment Workbook*.

Pasos

1. Abra el host ESXi o vCenter Server que gestione el host ESXi.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el equipo virtual y seleccione **Editar configuración**.

   Aparecerá la ventana VM Properties.

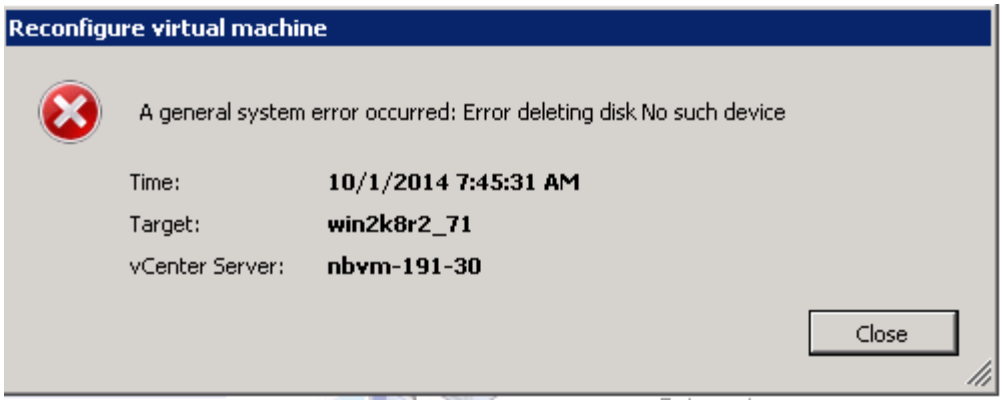
3. Seleccione el disco duro de la lista de dispositivos que utilizan la ruta del disco desde *Inventory Assessment Workbook*.
4. Tome nota de los modos **nodo de dispositivo virtual** y **modo de compatibilidad** de la ventana Propiedades de VM.

   Nodo de dispositivo virtual: SCSI 0:2

   Modo de compatibilidad: Físico

5. Haga clic en **Quitar**.
6. Seleccione **Quitar de la máquina virtual y elimine archivos del disco**.
7. Haga clic en **Aceptar**.

   Aparece un mensaje de error similar al siguiente. Puede ignorar este mensaje.



8. Haga clic en **Cerrar**.

Volver a asociar RDM a máquinas virtuales mediante vSphere Client

Después de realizar la transición de un host ESXi mediante 7-Mode Transition Tool (7MTT), debe volver a colocar los RDM en máquinas virtuales (VM).

Se deben haber eliminado las asignaciones obsoletas de dispositivos sin formato (RDM).

Pasos

1. Abra el host ESXi o la instancia de vCenter Server que gestiona el host ESXi.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en el equipo virtual y seleccione **Editar configuración**.

   Se abrirá la ventana VM Properties.

3. Haga clic en **Agregar**.

   Se abre la ventana Agregar hardware.

4. Haga clic en **disco duro**.
5. Haga clic en **Siguiente** para seleccionar el disco.
6. Seleccione **asignaciones de dispositivos sin formato**.
7. Haga clic en **Siguiente** para seleccionar la LUN de destino.
8. Seleccione la LUN con el nuevo ID de NAA según la norma de Data ONTAP en clúster que anotó en el archivo de asignación de 7MTT.
9. Haga clic en **Siguiente**.
10. Elija **Seleccionar Datastore**.
11. Seleccione el almacén de datos que coincida con la ruta de disco indicada en el archivo de asignación de 7MTT.
12. Haga clic en **Siguiente**.
13. Elija **físico** o **Virtual** para el **modo de compatibilidad**.

    Elija el modo de compatibilidad que se indicó cuando se quitó la RDM obsoleta.

14. Haga clic en **Siguiente**.
15. Elija **Opciones avanzadas**.

16. Seleccione **nodo de dispositivo virtual**.

    Seleccione el modo de dispositivo virtual que indicó al quitar el RDM obsoleto.

17. Haga clic en **Siguiente**.
18. Haga clic en **Finalizar** para enviar los cambios.
19. Repita los pasos para todas las máquinas virtuales con RDM conectado.

Información relacionada

Eliminación de RDM obsoletos mediante vSphere Client

Volver a conectar RDM con ESXi la CLI/Console

Después de la transición de Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe volver a asociar su asignación de dispositivo sin configurar (RDM).

- Debe recuperar el archivo de disco RDM que se muestra en la columna disco del *Inventory Assessment Workbook*.
- Debe recuperar el nuevo ID de naa para LUN de Data ONTAP en clúster desde el archivo de asignación de 7MTT.

Pasos

1. Inicie sesión en la consola ESXi mediante SSH.
2. Utilice el comando mv para realizar una copia de seguridad del archivo de disco de RDM y del archivo de dispositivo asociado.

   El archivo de disco RDM se muestra en la columna disco del *Inventory Assessment Workbook*.

   Si el archivo de disco de RDM es `/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-A.vmdk`, emita el siguiente comando:

   `mv /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-A.vmdk /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-win-bus-A.vmdk _bak`

   - Para compatibilidad física RDM (PTRDM):
     `mv RDM_disk_file_name-rdmp.vdmk RDM_disk_file_name-rdmp.vdmk_bak`

     Por ejemplo:

     `mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-A-rdmp.vmdk/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-winbus-A/VM2-win-bus-A-rdmp.vmdk _bak`

   - Para compatibilidad virtual con RDM (NPTRDM):
     `mv RDM_disk_file_name-rdmp.vdmk RDM_disk_file_name-rdmp.vdmk_bak`

     Por ejemplo:

   `mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-A-rdmp.vmdk/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-winbus-A/VM2-`

win-bus-A-rdmp.vmdk _bak

3. Use el nuevo ID de naa según la LUN de Data ONTAP en clúster y el archivo de disco de RDM para volver a crear los archivos de dispositivo y de configuración de RDM.

   - Para PTRDM:
     # vmkfstools –z /vmfs/devices/disks/*new_clustered_Data_ONTAP_naa_ID*.vmdk

     Por ejemplo:

     vmkfstools –z /vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446f79712313 /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-win-bus-A.vmdk

   - Para NPTRDM:
     # vmkfstools –r /vmfs/devices/disks/*new_clustered_Data_ONTAP_naa_ID*.vmdk

     Por ejemplo:

vmkfstools –r /vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446f79712313 /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-win-bus-A.vmdk

4. Confirme que se han creado los archivos de configuración y puntero:

   # ls /vmfs/volumes/*datastore/VM_directory*

   #ls /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A

   Los nuevos archivos de configuración y puntero se muestran bajo la ruta del directorio de la VM.

5. Repita los pasos para todas las máquinas virtuales con RDM conectado.
6. Reinicie los agentes hostd y vpxa en el host ESXi:

   /etc/init.d/hostd/restart

   /etc/init.d/vpxa/restart

Solución posterior a la transición para sistemas operativos invitados Linux y Windows

Los sistemas operativos invitados de Linux y Windows pueden requerir otra corrección después de la transición de LUN de Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP.

Para las transiciones basadas en copias, haga lo siguiente tras completar la operación de transición del almacenamiento en 7MTT. En el caso de las transiciones sin copias, haga lo siguiente después de completar la operación Importar datos y configuración en 7MTT.

- Linux

  Si los puntos de montaje se definen en la `/etc/fstab `file, you must mount the LUN (`mount --a`).

- Windows

  Si el clúster de conmutación por error está configurado en la máquina virtual, debe conectar los discos desde el Administrador de clústeres de conmutación por error.

Configuración recomendada para los hosts ESXi después de la corrección de la transición

Después de completar los pasos de reparación posteriores a la transición para su host ESXi, debe aplicar la configuración del host ESXi recomendada para Clustered Data ONTAP en el host.

Puede usar Virtual Storage Console (VSC) para configurar los ajustes del host ESXi. VSC es el plugin estándar de NetApp que permite a vSphere vCenter configurar los ajustes del host ESXi para Data ONTAP. Los hosts ESXi y las máquinas virtuales (VM) puestos en marcha en el sistema 7-Mode de origen deben configurarse mediante VSC. También puede configurar las máquinas virtuales manualmente utilizando la información de los siguientes artículos de la base de conocimientos:

- *Ajustes del sistema operativo invitado*
- *Task Set Full (QFull) optimizables para LUN en vSphere 5.1*
- *Storage Array Type Plugin, para una cabina de NetApp en VMware vSphere*
- *HardwareAccelerated Locking Configuración necesaria para la puesta en marcha de VMware*

Habilitar CAW en un almacén de datos mediante la interfaz de línea de comandos de ESXi

Si no ha sido compatible con Compare and Write (CAW) en Data ONTAP con funcionamiento en 7-Mode, debe habilitar manualmente la compatibilidad con CAW cuando realice la transición a Clustered Data ONTAP. Clustered Data ONTAP admite CAW de forma predeterminada.

- No debe haber I/o ni máquinas virtuales que se ejecuten activamente en el almacén de datos de VMFS.
- El almacén de datos debe volver a montarse, si se ha migrado.
- Debe tener el nuevo ID de naa para LUN de ONTAP desde el archivo de asignación 7-Mode Transition Tool (7MTT).

Solo se debe habilitar CAW cuando no se ejecutan activamente operaciones de I/o ni máquinas virtuales en el almacén de datos de VMFS.

- Solo se debe habilitar CAW cuando no se ejecutan activamente operaciones de I/o ni máquinas virtuales en el almacén de datos de VMFS.
- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en 7MTT.
- En el caso de las transiciones sin copias, realice estos pasos una vez completada la operación Importar datos y configuración en 7MTT.

Pasos

1. Abra *Inventory Assessment Workbook* generado por la herramienta de recopilación de inventario (ICT).
2. Vaya a la pestaña sistemas de archivos del host SAN.

3. Compruebe el estado de CAW para el almacén de datos.

   El valor **ATS/CAW** del almacén de datos debe mostrar **Disabled**, y la columna Filesystem debe mostrar **VMFS.x**.

4. Anote el nombre del almacén de datos en la columna Disk
5. Inicie sesión en la consola ESXi mediante SSH.
6. Indique los detalles del dispositivo y la partición:

   ~ # vmkfstools -Ph -v1 *datastore_path*

   Datastore_path es el nombre del almacén de datos de la columna Disk del *Inventory Assessment Workbook*.

   # vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/datastorename

   ```
   VMFS-5.60 file system spanning 1 partitions.
   File system label (if any): datastorename
   Mode: public
   Capacity 9.8 GB, 8.2 GB available, file block size 1 MB, max file size
   64
   TB
   Volume Creation Time: Mon Dec 9 10:29:18 2013
   Files (max/free): 27408/27394
   Ptr Blocks (max/free): 64512/64495
   Sub Blocks (max/free): 3968/3964
   Secondary Ptr Blocks (max/free): 256/256
   File Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/1593/0
   Ptr Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/17/0
   Sub Blocks (overcommit/used/overcommit %): 0/4/0
   Volume Metadata size: 590675968
   UUID: 52a59b7e-52d2fb6c-11d6-001ec9d631cb
   Partitions spanned (on "lvm"):
   naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1
   naa.600a098054314c6c445d446f79716431:1
   naa.600a098054314c6c445d446f79716433:1
   Is Native Snapshot Capable: YES
   ```

7. Anote el nombre del dispositivo y el número de partición.

   En el ejemplo anterior, `naa.600a098044314c6c442b446d51376749:1` es el nombre del dispositivo y el número de partición.

8. Utilice el ID de dispositivo y el número de partición para activar CAW en el almacén de datos:

   ~# vmkfstools --configATSOnly 1 /vmfs/devices/disks/*device-ID:Partition*

9. Verifique que el volumen VMFS se haya configurado con sólo ATS:

```
# vmkfstools -Ph -v1 /vmfs/volumes/VMFS-volume-name
```

```
VMFS-5.54 file system spanning 1 partitions.
File system label (if any): ats-test-1
Mode: public ATS-only
```

Información relacionada

Volver a montar volúmenes VMFS después de la transición mediante vSphere Client

Volver a montar los volúmenes VMFS después de la transición mediante la interfaz de línea de comandos de ESXi

"Documentación de VMware"

Corrección del host RHEL

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) para pasar de un sistema operativo Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP en un entorno SAN, Debe realizar una serie de pasos en los hosts de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) según su tipo de LUN antes y después de la transición para evitar complicaciones.

Las transiciones de 7MTT solo son compatibles con RHEL 5 y RHEL 6.

Información relacionada

Transición de dispositivos DMMP RHEL sin sistemas de archivos

Transición de LUN con puntos de montaje mediante nombres de dispositivos DMMP

Transición de LUN con puntos de montaje mediante nombres de alias DMMP

Realizar la transición de los sistemas de archivos del host Linux en dispositivos LVM

Transición de las LUN de arranque SAN

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Hay información en el *Inventory Assessment Workbook* que usted necesita en varias fases de la transición. Debe recopilar y registrar esta información antes de comenzar la transición para poder referirla según sea necesario a lo largo del proceso.

Pasos

1. Utilice la herramienta de recopilación de inventario (ICT) para generar el *libro de trabajo de evaluación de inventario*.
2. Abra *Inventory Assessment Workbook*.
3. Vaya a la ficha **LUN**.

4. En la columna **LUN name**, identifique y registre el nombre de la LUN que se va a realizar la transición.
5. Vaya a la ficha **LUN de host SAN**.
6. En la columna **SCSI Device ID**, identifique y registre el nombre del dispositivo SCSI.
7. En la columna **ID de dispositivo del sistema operativo**, identifique y registre el nombre del dispositivo DMMP para la transición del LUN.
8. En la columna **sistemas de archivos**, identifique y registre el sistema de archivos configurado en el dispositivo DMMP.
9. En la columna **UUID**, identifique y registre el número de UUID de la LUN.
10. En la columna **Mount**, identifique y registre el directorio en el que está montado el dispositivo DMMP.
11. Vaya a la ficha **LVMs**.
12. En la columna **Nombre de volumen físico**, identifique y registre los dispositivos DMMP que utiliza el volumen lógico.
13. Vaya a la ficha **LVMs de host SAN**.
14. En la columna **Nombre del grupo de volúmenes**, identifique y registre el grupo de volúmenes.
15. En la columna **Ruta de volumen lógico**, identifique y registre el volumen lógico.
16. Vaya a la pestaña **sistemas de archivos de host SAN**.
17. En la columna **sistema de archivos**, identifique y registre el sistema de archivos configurado en el volumen lógico.
18. En la columna **Mount**, identifique y registre el directorio en el que se montan los volúmenes lógicos.
19. Vaya a la ficha **Configuración de GRUB**.
20. En la columna **initrd**, identifique y registre la imagen initrd que se va a modificar.
21. Vaya a la ficha **HBA de host SAN**.

    También puede ver la ficha **interfaces SAN iSCSI** para identificar el número IQN iSCSI y las direcciones IP configuradas en los controladores 7-Mode.

22. En la columna **IP de destino (iSCSI)** identifique y registre las sesiones iSCSI para los controladores de 7-Mode.

Información relacionada

Qué es la herramienta de recopilación de inventario

Qué es la herramienta de recopilación de inventario

Inventory Collect Tool (ICT) es una utilidad independiente para recopilar información de configuración e inventario acerca de las controladoras de almacenamiento de 7-Mode, los hosts conectados a las controladoras y las aplicaciones que se ejecutan en estos hosts para evaluar la preparación para la transición de estos sistemas. Puede usar las TIC para generar información sobre sus LUN y la configuración que necesita para realizar la transición.

El ICT genera un *Inventory Assessment Workbook* y un archivo XML de informe de inventario que contiene detalles de configuración de los sistemas de almacenamiento y host.

El ICT está disponible para hosts ESXi, 5.x, ESXi 6.x y Windows.

Transición de dispositivos DMMP RHEL sin sistemas de archivos

Antes de la transición de un dispositivo DMMP de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) sin un sistema de archivos, debe comprobar que el dispositivo DMMP no tiene un sistema de archivos. También debe realizar pasos específicos para preparar la fase de transición y, después de la transición, debe reemplazar el WWID.

Información relacionada

Comprobación de que las LUN de RHEL están listas para la transición mediante el manual de evaluación de inventario

Comprobar que las LUN de RHEL 5 están listas para la transición mediante la CLI

Comprobación de que los dispositivos RHEL 6 DDMP están listos para la transición mediante la CLI

Preparación de la transición al realizar la transición de un dispositivo DMMP de host Linux sin un sistema de archivos

Reemplazar los WWID de LUN de 7-Mode en hosts Linux después de la transición de LUN

Comprobación de que las LUN de RHEL están listas para la transición mediante el manual de evaluación de inventario

Si el LUN de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 o RHEL 6 está configurado con un multivía de asignación de dispositivos (DMMP), debe verificar que no haya un sistema de archivos configurado antes de pasar la LUN de Data ONTAP funcionando en 7-Mode a Clustered Data ONTAP.

Este procedimiento se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

Pasos

1. Recopilar información de pretransición del *Libro de evaluación de inventario*.
2. Compruebe si la entrada del dispositivo DMMP está presente en la ficha **SISTEMA de archivos host SAN**.

   Si la entrada del dispositivo DMMP no está presente, no hay ningún sistema de archivos configurado y puede realizar la transición del LUN.

Comprobar que las LUN de RHEL 5 están listas para la transición mediante la CLI

Si el LUN de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 está configurado con un asignador multivía de dispositivos (DMMP), debe verificar que no haya un sistema de archivos configurado antes de realizar la transición del LUN de Data ONTAP operativo en 7-Mode a Clustered Data ONTAP.

Pasos

1. Busque el nombre del dispositivo SCSI para la transición de la LUN:

```
sanlun lunshow
```

2. Identifique el nombre del dispositivo DMMP para el LUN:

```
multipath -11
```

El nombre del dispositivo DMMP puede ser un identificador de identificador de dispositivo (WWID), por ejemplo `360a98000375345625824453855 4b4b53`, o puede ser un alias, como, `dmmp_raw_lun`.

3. Compruebe que la LUN no tiene un sistema de archivos:

```
dumpe2fs/dev/mapper/DMMP device name
```

Si la LUN no tiene un sistema de archivos, se muestra en el resultado no se ha podido encontrar un superbloque de sistemas de archivos válido.

Comprobación de que los dispositivos RHEL 6 DDMP están listos para la transición mediante la CLI

Antes de realizar la transición del dispositivo DMMP de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6, debe comprobar que no forma parte de un gestor de volúmenes lógicos (LVM) y que no tiene un sistema de archivos.

Pasos

1. Recopilar información de pretransición del *Libro de evaluación de inventario*.
2. Compruebe que el dispositivo DMMP existe en la `/dev/mapper` directorio:

```
ls /dev/mapper/ DMMP_device_name
```

Si no se muestra el dispositivo DMMP, es posible que el dispositivo utilice un alias o un nombre descriptivo para el usuario.

3. Determine si el dispositivo DMMP forma parte de un LVM y si el dispositivo DMMP tiene un sistema de archivos:

```
blkid
```

Si el dispositivo DMMP no forma parte de un LVM y no tiene ningún sistema de archivos, la entrada del dispositivo no debe mostrarse en blkidoutput.

Prueba de dispositivos DMMP sin sistemas de archivos en hosts RHEL antes de la fase de transposición de transiciones basadas en copias

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar la transición del host Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5, Puede probar las LUN de Clustered Data ONTAP convertidas para verificar que puede conectar el host y las aplicaciones antes de la fase de transición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

Sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP deben asignarse a su host de prueba y sus LUN deben estar listos para la transición.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Pasos

1. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.
3. Vuelva a analizar las LUN nuevas de Data ONTAP en clúster en el host de prueba:

   `rescan-scsi-bus.sh`

4. Obtenga los nombres de dispositivo SCSI nuevos para las LUN de Clustered Data ONTAP:

   `sanlun lun show`

   En el siguiente ejemplo: `/dev/sdl` Es el nombre del dispositivo SCSI para `lun_dmmp_raw` LUN y. `/dev/sdk` Es el nombre del dispositivo SCSI para `lun_dmmp_raw_alias` LUN:

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay lun-pathname   filename
   ------------------------------------------------------------------------
   vs_brb   /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw             /dev/sdl
   vs_brb   /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias /dev/sdk
   ```

5. Obtenga los identificadores de controlador de dispositivo (WWID) para las LUN de Data ONTAP en clúster:

   `/sbin/scsi_id -g-u-s /block/`*`SCSI_device_name`*

   A continuación se muestra un ejemplo de un WWID: "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

6. Compruebe si se ha definido un alias en `/etc/multipath.conf` en el host de origen.
7. Si hay un alias definido en el host de origen, añada el alias al `/etc/multipath.conf` File en el host de prueba, pero sustituya el identificador de dispositivo de 7-Mode por el ID de LUN de Clustered Data ONTAP.
8. Actualice la configuración del alias de DMMP:

   `multipath`

9. Compruebe que el nombre del alias DMMP hace referencia correctamente a la LUN de Clustered Data ONTAP:

   `multipath -ll`

10. Realice las pruebas según sea necesario.
11. Después de completar la prueba, apague el host de prueba:

```
shutdown -h -t0 now
```

12. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Comprobación de que las LUN de RHEL están listas para la transición mediante el manual de evaluación de inventario

Preparación de la transición al realizar la transición de un dispositivo DMMP de host Linux sin un sistema de archivos

Preparación de la transición al realizar la transición de un dispositivo DMMP de host Linux sin un sistema de archivos

Si está realizando la transición de un dispositivo DMMP sin un sistema de archivos desde un host Linux, debe realizar varios pasos antes de entrar en la fase de transposición.

Para las configuraciones de FC, debe tener conectividad estructural y división en zonas en las controladoras de Clustered Data ONTAP.

Para configuraciones iSCSI, es necesario detectar y iniciar sesión en las controladoras de Data ONTAP en clúster.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Detenga la actividad de I/o en los puntos de montaje.
2. Apague las aplicaciones que acceden a las LUN de acuerdo con las recomendaciones del proveedor de aplicaciones.
3. Enjuague el dispositivo o alias DMMP de LUN de 7-Mode:

   ```
   multipath -f device_name
   ```

   Si es necesario, puede obtener el nombre del dispositivo DMMP en la columna **ID de dispositivo del SO** de la ficha LUN de host SAN del *Libro de evaluación de inventario*.

Reemplazar los WWID de LUN de 7-Mode en hosts Linux después de la transición de LUN

Después de la transición de LUN, cambia el WWID de LUN de 7-Mode. Es necesario reemplazarlo por el WWID del LUN de ONTAP correspondiente para poder empezar a

realizar el mantenimiento de los datos.

Si realiza una transición sin copias (CFT), deben completarse los procedimientos para el realojamiento de volúmenes.

Consulte "Guía de transición sin copias de 7-Mode Transition Tool"para obtener más detalles.

- En el caso de las transiciones basadas en copias (CBTS), realice estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en 7MTT.
- En el caso de CFTS, realice estos pasos una vez completada la operación Importar datos y configuración en 7MTT.

Pasos

1. Genere el archivo de asignación de LUN de 7-Mode a ONTAP:

   - Para CBTS, ejecute el siguiente comando desde el host Linux donde se ha instalado 7MTT:
     `transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path`

     Por ejemplo:

     `transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv`

   - Para CFTS, ejecute el siguiente comando desde el sistema donde se ha instalado 7MTT:
     `transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file`

     Por ejemplo:

     `transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv`

     Debe ejecutar este comando para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM).

2. Anote el nuevo ID de identificador de dispositivo de la LUN de ONTAP del archivo de asignación de LUN.
3. Elimine los dispositivos SCSI creados para LUN de 7-Mode:

   - Para eliminar todos los dispositivos SCSI:
     `rescan-scsi-bus.sh -r`
   - Para eliminar cada dispositivo SCSI individualmente:
     `echo 1> /sys/block/SCSI_ID/delete`

     Este comando debe ejecutarse en todos los dispositivos SCSI de LUN de 7-Mode. Consulte la columna SCSI Device ID (ID de dispositivo SCSI) en la pestaña SAN Host LUNs (LUN de host SAN) del *Inventory Assessment Workbook* (Libro de evaluación de inventario) para identificar los ID de dispositivo SCSI para las LUN.

4. Descubra nuevos LUN de ONTAP:

   `rescan-scsi-bus.sh`

5. Identifique los dispositivos SCSI de los nuevos LUN de ONTAP:

sanlun lun show

6. Obtenga los WWID para las nuevas LUN de ONTAP:

   /lib/udev/scsi_id -g -u -d /dev *SCSI_dev*

7. Si se define un alias DMMP, actualice el archivo /etc/multipath.conf para sustituir el WWID de LUN de 7-Mode por su WWID de LUN de ONTAP correspondiente, de modo que el alias DMMP apunte al LUN de Clustered Data ONTAP:

   cat /etc/multipath.conf

8. Configure los dispositivos DMMP:

   multipath

9. Compruebe que el alias del DMMP hace referencia correctamente al WWID del LUN de ONTAP:

   multipath -11

   En la siguiente salida de ejemplo, el alias DMMP `dmmp_raw_lun` se hace referencia a él `3600a098051764b2d4f3f453135452d31` Como el WWID de ONTAP:

```
root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll dmmp_raw_lun
dmmp_raw_lun (3600a098051764b2d4f3f453135452d31) dm-8 NETAPP, LUN C-Mode
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=1 alua] [rw]
\_round-robin 0 [prio=50][enabled]
 \_5:0:0:6 sdx  65:112 [active][ready]
    \_8:0:0:6 sdab 65:176 [active][ready]
\_round-robin 0 [prio=10][enabled]
 \_6:0:0:6 sdy  65:128 [active][ready]
    \_7:0:0:6 sdaa 65:160 [active][ready]
```

Transición de LUN con puntos de montaje mediante nombres de dispositivos DMMP

Antes de realizar la transición de un LUN con un punto de montaje utilizando un nombre de dispositivo DMMP, debe sustituir el nombre de dispositivo DMMP por su número de UUID del sistema de archivos correspondiente. Debe realizar pasos específicos para preparar la fase de transposición y volver a montar los dispositivos DMMP en el host después de la transición. Realiza los mismos procedimientos para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 y RHEL 6.

Información relacionada

Preparación de los LUN de RHEL con puntos de montaje mediante nombres de dispositivos DMMP para la transición mediante el Libro de trabajo de evaluación de inventario

Preparar los LUN de RHEL con puntos de montaje mediante nombres de alias DMMP para la transición mediante la CLI

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN con puntos de montaje mediante nombres de dispositivos DMMP en hosts Linux

Montaje de dispositivos DMMP en hosts Linux después de la transición

Preparación de los LUN de RHEL con puntos de montaje mediante nombres de dispositivos DMMP para la transición mediante el Libro de trabajo de evaluación de inventario

Antes de realizar la transición de un LUN con un punto de montaje utilizando un nombre de dispositivo DMMP, debe sustituir el nombre de dispositivo DMMP por su número de UUID de sistema de archivos correspondiente. Esto se aplica a Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 y RHEL 6.

Este procedimiento se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

Pasos

1. Recopilar información de pretransición del *Libro de evaluación de inventario*.

   Específicamente, necesitará la siguiente información:

   - Sistema de archivos configurado en el dispositivo DMMP
   - Directorio en el que está montado el dispositivo DMMP
   - El UUID del sistema de archivos para el dispositivo DMMP

Pasos

1. Verifique que los puntos de montaje del dispositivo DMMP están definidos en el archivo '/etc/fstab '.
2. Cree una copia de seguridad del archivo:

   ```
   cp /etc/fstab /etc/fstab_pre_transition
   ```

3. Edite el `/etc/fstab` Archivo para reemplazar el nombre del dispositivo DMMP por su número de UUID del sistema de archivos correspondiente.

   En el siguiente ejemplo, el dispositivo DMMP /dev/mapper/360a9800037534562572b453855496b41 se sustituye por el UUID a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c:

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# cat /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 /  ext3  defaults   1 1
LABEL=/boot /boot  ext3     defaults         1 2
tmpfs  /dev/shm    tmpfs    defaults         0 0
devpts /dev/pts    devpts   gid=5, mode=620  0 0
sysfs  /sys        sysfs           defaults  0 0
proc   /proc       proc           defaults   0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap   swap  defaults 0 0
/dev/mapper/test_vg-test_lv /mnt/lvm_ext3 ext3 defaults,_netdev 0 0
UUID=a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c /mnt/dmmp_ext3 ext3
defaults,_netdev 0 0
```

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Preparar los LUN de RHEL con puntos de montaje mediante nombres de alias DMMP para la transición mediante la CLI

Antes de realizar la transición de un punto de montaje utilizando un nombre de dispositivo DMMP, debe sustituir el nombre de dispositivo DMMP por su número de UUID de sistema de archivos correspondiente.

Este procedimiento se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

Pasos

1. Identifique y registre el ID de dispositivo SCSI para la transición de la LUN:

   `sanlun lun show`

   El ID de dispositivo SCSI aparece debajo de la columna filename (nombre de archivo) en la salida.

2. Identifique y registre el nombre del dispositivo DMMP para la LUN que se va a realizar la transición:

   `multipath -ll` *`SCSI_device_ID`*

   En el siguiente ejemplo: `360a9800037534562572b453855496b41` Es el nombre del dispositivo DMMP:

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=2][active]
    \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
    \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
```

3. Identifique el sistema de archivos configurado en el dispositivo DMMP:

   blkid | grep -i *DMMP_device_name*

   El valor DE TIPO de la salida identifica el sistema de archivos.

   En el siguiente ejemplo, el sistema de archivos es `ext3`.

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
   3600a09804d532d79565d47617679658
   /dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
   UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
   ```

4. Identificar el número de UUID para la LUN:

   dumpe2fs *device_path_name* | grep UUID

5. Identifique el directorio en el que está montado el dispositivo DMMP:

   df -h

   En el siguiente ejemplo: `/mnt/dmmp_ext3` Representa el directorio en el que está montado el dispositivo DMMP:

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
   Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
   /dev/mapper/dmmp_fs_lun
   1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
   ```

6. Verifique en la `/etc/fstab` Archivo que definen los puntos de montaje del dispositivo DMMP:

   cat /etc/fstab

   El nombre del dispositivo DMMP y el directorio de montaje deben mostrarse en la salida.

7. Cree un backup del `/etc/fstab` archivo:

   cp /etc/fstab /etc/*fstab_pre_transition_bkup*

8. Edite el `/etc/fstab` Archivo para reemplazar el nombre del dispositivo DMMP por su número de UUID del sistema de archivos correspondiente.

Probar dispositivos DMMP con sistemas de archivos en hosts RHEL antes de la fase de transposición de transiciones basadas en copias

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versiones posteriores y Data ONTAP 8.3.2 o posteriores para realizar una transición basada en copias del host Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Puede probar los LUN de Clustered Data ONTAP convertidos para

verificar que puede montar el dispositivo DMMP antes de la fase de transposición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

Sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP deben asignarse a su host de prueba y sus LUN deben estar listos para la transición.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen.

Realice estos pasos en el host de prueba.

1. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.
3. Obtenga los nombres de dispositivo SCSI nuevos para las LUN de Clustered Data ONTAP:

   `sanlun lun show`

   En el siguiente ejemplo: `/dev/sdl` Es el nombre del dispositivo SCSI para `lun_dmmp_raw` LUN y. `/dev/sdk` Es el nombre del dispositivo SCSI para `lun_dmmp_raw_alias` LUN:

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay) lun-pathname               filename
   ------------------------------------------------------------
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw              /dev/sdl
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
   ```

4. Configure los dispositivos DMMP para sus LUN de Clustered Data ONTAP:

   `multipath`

5. Obtenga el identificador de identificador de dispositivo para las LUN de Clustered Data ONTAP:

   `multipath -ll`

   A continuación se muestra un ejemplo de un identificador de dispositivo: "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

6. Identifique el sistema de archivos configurado en el dispositivo DMMP:

   `blkid | grep -i` *`device_handle_ID`*

7. Determine si existe una entrada de punto de montaje para el volumen lógico en la `/etc/fstab` en el host de origen.
8. Si existe una entrada de punto de montaje para el volumen lógico en el host de origen, edite manualmente el `/etc/fstab` archivo en el host de prueba para agregar las entradas del punto de montaje.
9. Monte la LUN:

```
mount -a
```

10. Compruebe que el dispositivo DMMP está montado:

```
mount
```

11. Realice las pruebas según sea necesario.
12. Después de completar la prueba, apague el host de prueba:

```
shutdown -h -t0 now
```

13. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN con puntos de montaje mediante nombres de dispositivos DMMP en hosts Linux

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN con puntos de montaje mediante nombres de dispositivos DMMP en hosts Linux

Si va a realizar la transición de un LUN con un punto de montaje utilizando un nombre de alias en un host Linux, debe realizar varios pasos antes de introducir la fase de transposición.

Para las configuraciones de FC, debe tener conectividad estructural y división en zonas en las controladoras de Clustered Data ONTAP.

Para configuraciones iSCSI, es necesario detectar y iniciar sesión en las controladoras de Data ONTAP en clúster.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Detenga la actividad de I/o en los puntos de montaje.
2. Apague las aplicaciones que acceden a las LUN de acuerdo con las recomendaciones del proveedor de aplicaciones.
3. Desmontar dispositivos DMMP:

```
umount dir_name
```

4. Vacíe el ID de dispositivo DMMP de LUN de 7 modos:

```
multipath -f device_name
```

Si es necesario, puede obtener el nombre del dispositivo DDMP de la columna **ID de dispositivo del SO** en la pestaña **LUN de host SAN** del *Libro de evaluación de inventario*.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Montaje de dispositivos DMMP en hosts Linux después de la transición

Después de pasar de ONTAP funcionando en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe volver a montar sus dispositivos DMMP para RHEL 5 y RHEL 6. El host no podrá acceder a los LUN de 7-Mode hasta que se monten los dispositivos DMMP.

Si realiza una transición sin copia (CFT), deben completarse los procedimientos para el realojamiento de volúmenes. Consulte "Guía de transición sin copias de 7-Mode Transition Tool" para obtener más detalles.

- En las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- En el caso de CFTS, realice estos pasos una vez completada la operación Importar datos y configuración en 7MTT.

Pasos

1. Genere el archivo de asignación de LUN de 7-Mode a ONTAP:
   - Para las transiciones basadas en copias, ejecute el siguiente comando desde el host Linux donde se ha instalado 7MTT:
     ```
     transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path
     ```
     Por ejemplo:
     ```
     transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv
     ```
   - Para las transiciones sin copias, ejecute el siguiente comando desde el sistema donde se ha instalado 7MTT:
     ```
     transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file
     ```
     Por ejemplo:
     ```
     transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0
     c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv
     ```

     Debe ejecutar este comando para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM).
2. Anote el nuevo ID de identificador de dispositivo de la LUN de ONTAP del archivo de asignación de LUN.
3. Elimine los dispositivos SCSI creados para LUN de 7-Mode:
   - Para eliminar todos los dispositivos SCSI:
     ```
     rescan-scsi-bus.sh -r
     ```

- Para eliminar cada dispositivo SCSI individualmente:
  echo 1> /sys/block/*SCSI_ID*/delete

  Este comando debe ejecutarse en todos los dispositivos SCSI de LUN de 7-Mode. Consulte la columna SCSI Device ID (ID de dispositivo SCSI) en la pestaña SAN Host LUNs (LUN de host SAN) del *Inventory Assessment Workbook* (Libro de evaluación de inventario) para identificar los ID de dispositivo SCSI para las LUN.

4. Descubra nuevos LUN de ONTAP:

   rescan-scsi-bus.sh

5. Compruebe que se han detectado las LUN de ONTAP:

   sanlun lun show

   Los dispositivos SCSI de la LUN de ONTAP deben aparecer en la columna FileName.

6. Configurar dispositivos DMMP para LUN ONTAP:

   multipath

7. Compruebe que los dispositivos DMMP están presentes:

   multipath -ll *LUN_SCSI_device_name*

   En el siguiente ejemplo, 3600a0980517649373f4479515a7451 representa el identificador de controlador de dispositivo DMMP:

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]#multipath -ll /dev/sdq
   3600a098051764937303f4479515a7451 dm-6 NETAPP,LUN C-Mode
   ```

8. Monte la LUN:

   *mount *device_name mountpoint*

   Si los puntos de montaje se definen en la `/etc/fstab` archivo, puede ejecutar el `mount -a` comando para montar todos los puntos de montaje.

9. Compruebe los puntos de montaje:

   mount

Transición de LUN con puntos de montaje mediante nombres de alias DMMP

Cuando realice la transición de una LUN con un punto de montaje con un nombre de alias, debe realizar pasos específicos para preparar la fase de transposición y debe volver a montar las LUN después de la transición.

Información relacionada

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN con puntos de montaje mediante nombres de dispositivos DMMP en hosts Linux

Montaje de los LUN con puntos de montaje mediante nombres de alias DMMP en hosts Linux después de la transición

Preparar los LUN de RHEL con puntos de montaje mediante nombres de alias DMMP para la transición mediante la CLI

Antes de realizar la transición de un punto de montaje utilizando un nombre de dispositivo DMMP, debe sustituir el nombre de dispositivo DMMP por su número de UUID de sistema de archivos correspondiente.

Este procedimiento se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

Pasos

1. Identifique y registre el ID de dispositivo SCSI para la transición de la LUN:

   `sanlun lun show`

   El ID de dispositivo SCSI aparece debajo de la columna filename (nombre de archivo) en la salida.

2. Identifique y registre el nombre del dispositivo DMMP para la LUN que se va a realizar la transición:

   `multipath -ll` *`SCSI_device_ID`*

   En el siguiente ejemplo: `360a9800037534562572b453855496b41` Es el nombre del dispositivo DMMP:

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
   dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
   [size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
   [hwhandler=0][rw]
   \_ round-robin 0 [prio=2][active]
       \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
       \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
   ```

3. Identifique el sistema de archivos configurado en el dispositivo DMMP:

   `blkid | grep -i` *`DMMP_device_name`*

   El valor DE TIPO de la salida identifica el sistema de archivos.

   En el siguiente ejemplo, el sistema de archivos es `ext3`.

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
   3600a09804d532d79565d47617679658
   /dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
   UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
   ```

4. Identificar el número de UUID para la LUN:

   dumpe2fs *device_path_name* | grep UUID

5. Identifique el directorio en el que está montado el dispositivo DMMP:

   df -h

   En el siguiente ejemplo: `/mnt/dmmp_ext3` Representa el directorio en el que está montado el dispositivo DMMP:

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
   Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
   /dev/mapper/dmmp_fs_lun
   1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
   ```

6. Verifique en la `/etc/fstab` Archivo que definen los puntos de montaje del dispositivo DMMP:

   cat /etc/fstab

   El nombre del dispositivo DMMP y el directorio de montaje deben mostrarse en la salida.

7. Cree un backup del `/etc/fstab` archivo:

   cp /etc/fstab /etc/*fstab_pre_transition_bkup*

8. Edite el `/etc/fstab` Archivo para reemplazar el nombre del dispositivo DMMP por su número de UUID del sistema de archivos correspondiente.

Prueba de las LUN con puntos de montaje mediante nombres de alias DMMP en hosts de RHEL antes de la fase de transposición de las transiciones basadas en copias

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o una versión posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar una transición basada en copias del host Red Hat Enterprise Linux (RHEL), puede probar los LUN de Clustered Data ONTAP convertidos con puntos de montaje utilizando nombres de alias antes de la fase de transposición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

Sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP deben asignarse a su host de prueba y sus LUN deben estar listos para la transición.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Pasos

1. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario

(UI) de 7MTT.

2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.
3. Obtenga los nombres de dispositivo SCSI nuevos para las LUN de Clustered Data ONTAP:

   `sanlun lun show`

   En el siguiente ejemplo: `/dev/sdl` Es el nombre del dispositivo SCSI para `lun_dmmp_raw` LUN y. `/dev/sdk` Es el nombre del dispositivo SCSI para

   `lun_dmmp_raw_alias` LUN:

```
[root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
controller(7mode/E-Series)/
vserver (cDOT/FlashRay)     lun-pathname                filename
------------------------------------------------------------------
vs_brb     /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw               /dev/sdl
vs_brb     /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
```

4. Configure los dispositivos DMMP para sus LUN de Clustered Data ONTAP:

   `multipath`

5. Obtenga los identificadores de dispositivo de las LUN de Clustered Data ONTAP:

   `multipath -ll`

   A continuación se muestra un ejemplo de un identificador de dispositivo: "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

6. Compruebe si se ha definido un alias en `/etc/multipath.conf` en el host de origen.
7. Copie manualmente la configuración del alias en `/etc/multipath.conf` En el host de prueba, pero sustituya el identificador de identificador de dispositivo de 7-Mode por el identificador de dispositivo de Clustered Data ONTAP correspondiente.
8. Utilice la `multipath` Comando para configurar dispositivos DMMP para sus LUN de Data ONTAP en clúster.
9. Identifique el sistema de archivos creado en el dispositivo de alias DMMP:

   `blkid` *`dmmp_device_name`*

10. Monte el dispositivo DMMP:

    `mount`

11. Realice las pruebas según sea necesario.
12. Después de completar la prueba, apague el host de prueba:

    `shutdown -h -t0 now`

13. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN con puntos de montaje mediante nombres de dispositivos DMMP en hosts Linux

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN con puntos de montaje mediante nombres de dispositivos DMMP en hosts Linux

Si va a realizar la transición de un LUN con un punto de montaje utilizando un nombre de alias en un host Linux, debe realizar varios pasos antes de introducir la fase de transposición.

Para las configuraciones de FC, debe tener conectividad estructural y división en zonas en las controladoras de Clustered Data ONTAP.

Para configuraciones iSCSI, es necesario detectar y iniciar sesión en las controladoras de Data ONTAP en clúster.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener los sistemas de 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Detenga la actividad de I/o en los puntos de montaje.
2. Apague las aplicaciones que acceden a las LUN de acuerdo con las recomendaciones del proveedor de aplicaciones.
3. Desmontar dispositivos DMMP:

   ```
   umount dir_name
   ```

4. Vacíe el ID de dispositivo DMMP de LUN de 7 modos:

   ```
   multipath -f device_name
   ```

   Si es necesario, puede obtener el nombre del dispositivo DDMP de la columna **ID de dispositivo del SO** en la pestaña **LUN de host SAN** del *Libro de evaluación de inventario*.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Montaje de los LUN con puntos de montaje mediante nombres de alias DMMP en hosts Linux después de la transición

Después de pasar de ONTAP funcionando en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe volver a montar sus LUN con puntos de montaje. Los volúmenes de 7-Mode están sin conexión y sus hosts no pueden acceder a los LUN de 7-Mode.

Si realiza una transición sin copia (CFT), procedimientos para `vol rehost` debe estar completo.

Consulte "Guía de transición sin copias de 7-Mode Transition Tool" para obtener más detalles.

- En el caso de las transiciones basadas en copias (CBTS), realice estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en 7MTT.
- En el caso de CFTS, realice estos pasos después de la operación Importar datos y configuración en 7MTT.

a. Genere el archivo de asignación de LUN de 7-Mode a ONTAP:

   - Para las transiciones basadas en copias, ejecute el siguiente comando desde el host Linux donde se ha instalado 7MTT:
     `transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path`

     Por ejemplo:

     `transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv`

   - Para las transiciones sin copias, ejecute el siguiente comando desde el sistema donde se ha instalado 7MTT:
     `*transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file`

     Por ejemplo:

     `transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv`

     Debe ejecutar este comando para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM).

b. Anote el ID de identificador del dispositivo ONTAP en el archivo de asignación de LUN.

c. Elimine los dispositivos SCSI creados para LUN de 7-Mode:

   - Para eliminar todos los dispositivos SCSI:
     `rescan-scsi-bus.sh -r`

   - Para eliminar cada dispositivo SCSI individualmente:
     `*echo 1> /sys/block/SCSI_ID/delete_`

     Este comando debe ejecutarse en todos los dispositivos SCSI de LUN de 7-Mode. Consulte la columna SCSI Device ID (ID de dispositivo SCSI) en la pestaña SAN Host LUNs (LUN de host SAN) del *Inventory Assessment Workbook* (Libro de evaluación de inventario) para identificar los ID de dispositivo SCSI para las LUN.

d. Descubra los nuevos LUN de ONTAP:

rescan-scsi-bus.sh

e. Compruebe que se han detectado las LUN de ONTAP:

sanlun lun show

Los dispositivos SCSI de la LUN de ONTAP deben aparecer en la `device filename` columna.

Un ejemplo de nombre de dispositivo SCSI es `/dev/sdp`.

f. En la `/etc/multipath.conf` File, reemplace el identificador de controlador de dispositivo de 7-Mode por el ID de controlador de dispositivo de la LUN de Data ONTAP en clúster para que el `alias name` Apunta al ID de LUN de Clustered Data ONTAP.

Debe actualizar la sección de rutas múltiples como se muestra a continuación. En el siguiente ejemplo se muestra el `/etc/multipath.conf file`, Antes de sustituir el ID de LUN de 7-Mode. En este ejemplo, el ID de LUN `360a9800037534562572b453855496b43` señala a la `dmmp_fs_lun` nombre del alias.

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   360a9800037534562572b453855496b43
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

Después de reemplazar el ID de LUN de 7-Mode por el ID de LUN de ONTAP `360a9800037534562572b453855496b43`, los archivos de ejemplo tienen el siguiente aspecto:

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   3600a098051764937303f4479515a7452
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

g. Configurar dispositivos DMMP para LUN ONTAP:

multipath

h. Compruebe que el alias del DMMP apunta al identificador de controlador de dispositivo de la LUN de ONTAP:

multipath -ll *device_handle_ID*

i. Monte la LUN de ONTAP en su directorio de punto de montaje:

mount /dev/mapper/*alias_namemount_dir_name*

Si los puntos de montaje están definidos en el archivo /etc/fstab, utilice el comando Mount -a para montar el LUN.

a. Compruebe que el dispositivo DMMP está montado:

```
mount
```

Realizar la transición de los sistemas de archivos del host Linux en dispositivos LVM

Cuando realiza la transición de un sistema de archivos host Linux en un LVM, tiene que realizar pasos específicos para preparar la fase de transposición y debe montar los volúmenes lógicos después de la transición.

Información relacionada

Preparación de la fase de transición cuando se realizan la transición de los sistemas de archivos host Linux en dispositivos LVM

Montaje de volúmenes lógicos en hosts Linux después de la transición

Probar las LUN con sistemas de archivos en dispositivos LVM antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versiones posteriores y Data ONTAP 8.3.2 o posteriores para realizar una transición basada en copias del host Red Hat Enterprise Linux (RHEL), puede probar los LUN de Data ONTAP en clúster que ha cambiado con sistemas de archivos en dispositivos LVM antes de la fase de transición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

- Debe asignar sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba.
- Sus LUN deben estar listos para la transición.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Durante el modo de prueba, no se desactiva ni se exporta el grupo de volúmenes. Por este motivo, es posible que vea errores del sistema de archivos al montar los volúmenes lógicos en el host de prueba.

Pasos

1. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.
3. En el host de prueba, descubra sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP:

```
rescan-scsi-bus.sh
```

4. Compruebe que se han detectado sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP:

   sanlun lun show

5. Configure los dispositivos DMMP para sus LUN de Data ONTAP en clúster:

   multipath

6. Obtenga el identificador de identificador de dispositivo para las LUN de Clustered Data ONTAP:

   multipath -ll

   A continuación se muestra un ejemplo de un identificador de dispositivo: "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

7. Identifique los dispositivos DMMP que utiliza LVM:

   pvscan

   3600a09804d532d79565d47617797655 es un ejemplo de un dispositivo DMMP utilizado por LVM.

8. Identifique el grupo de volúmenes:

   vgscan

9. Identifique el volumen lógico:

   lvscan

10. Habilite los volúmenes lógicos: *
    vgchange -ay *volume_group*
11. Compruebe el estado del volumen lógico: *
    lvdisplay

    La `LV Status` la columna de la salida debe mostrar disponible.

12. Determine si existe una entrada de punto de montaje para el volumen lógico en la `/etc/fstab` en el host de origen.

    En el ejemplo siguiente, volumen lógico `/dev/mapper/vg_7MTT-lv1` se muestra en la `/etc/fstab` archivo:

```
# /etc/fstab
...
tmpfs   /dev/shm  tmpfs   defaults        0 0
devpts  /dev/pts  devpts  gid=5, mode=620 0 0
sysfs   /sys      sysfs   defaults        0 0
proc    /proc     proc    defaults        0 0
/dev/mapper/vg_7MTT-lv1 /7MTT  ext4  defaults 0 0
```

13. Si existe una entrada de punto de montaje para el volumen lógico en la `/etc/fstab` archivo en el host de origen, edite manualmente el `/etc/fstab` archivo en el host de prueba para agregar la entrada del punto de montaje.
14. Monte el punto de montaje:

    ```
    mount -a
    ```

15. Compruebe que los puntos de montaje están montados:

    ```
    mount
    ```

16. Realice las pruebas según sea necesario.
17. Después de completar la prueba, apague el host:

    ```
    shutdown -h -t0 now
    ```

18. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Preparación de la fase de transición cuando se realizan la transición de los sistemas de archivos host Linux en dispositivos LVM

Preparación de la fase de transición cuando se realizan la transición de los sistemas de archivos host Linux en dispositivos LVM

Si va a realizar la transición de un sistema de archivos host Linux en un dispositivo LVM, existen pasos que debe seguir antes de la fase de transposición.

- Para las configuraciones de FC, debe tener conectividad estructural y división en zonas en las controladoras de Clustered Data ONTAP.
- Para configuraciones iSCSI, es necesario detectar y iniciar sesión en las controladoras de Data ONTAP en clúster.
- Debe recopilar la siguiente información previa a la transición del *Manual de evaluación de inventario*:
  - Nombres de dispositivos DMMP utilizados por LVM
  - El nombre del grupo de volúmenes
  - El nombre del volumen lógico
  - El sistema de archivos configurado en el dispositivo de volumen lógico
  - El directorio en el que se montan los volúmenes lógicos
- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Detenga la E/S a los puntos de montaje del VI.
2. Apague las aplicaciones que acceden a las LUN de acuerdo con las recomendaciones del proveedor de aplicaciones.
3. Desmonte el punto de montaje del VI:

   ```
   umount dir_name
   ```

4. Deshabilite el volumen lógico:

   ```
   vgchange -an vg_name
   ```

5. Compruebe el estado del volumen lógico:

   ```
   lvdisplay dir_name
   ```

   El estado del VI debe indicar ""NO disponible"""".

6. Exporte el grupo de volúmenes:

   ```
   vgexport vg_name
   ```

7. Verifique el estado de VG:

   ```
   vgdisplay vg_name
   ```

   El estado del VG deberá indicar "'exportado'".

8. Vacíe los ID de dispositivo DDMP de 7-Mode:

   ```
   multipath -f device_name
   ```

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Montaje de volúmenes lógicos en hosts Linux después de la transición

Después de la transición de un sistema operativo ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, sus volúmenes lógicos están sin conexión. Debe montar estos volúmenes lógicos para que los hosts puedan acceder a sus LUN.

Si realiza una transición sin copia (CFT), deben completarse los procedimientos para el realojamiento de volúmenes. Consulte "Guía de transición sin copias de 7-Mode Transition Tool" para obtener más detalles.

- En el caso de las transiciones basadas en copias (CBTS), realice estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- En el caso de CFTS, realice estos pasos después de la operación Importar datos y configuración en 7MTT.

  a. Genere el archivo de asignación de LUN de 7-Mode a Clustered Data ONTAP:

     - Para las transiciones basadas en copias, ejecute el siguiente comando desde el host Linux donde

se ha instalado 7MTT:
transition cbt export lunmap -p *project-name* -o *file_path*

Por ejemplo:

transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv

- Para las transiciones sin copias, ejecute el siguiente comando desde el sistema donde se ha instalado 7MTT:

  transition cft export lunmap -p p_roject-name_ -s *svm-name* -o *output-file*

  Por ejemplo:

  transition cft export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv

  Debe ejecutar este comando para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM).

b. Elimine los dispositivos SCSI creados para LUN de 7-Mode:

- Para eliminar todos los dispositivos SCSI:
  rescan-scsi-bus.sh -r
- Para eliminar cada dispositivo SCSI individualmente:
  echo 1> /sys/block/*SCSI_ID*/delete

  Este comando debe ejecutarse en todos los dispositivos SCSI de LUN de 7-Mode. Consulte la columna SCSI Device ID (ID de dispositivo SCSI) en la pestaña SAN Host LUNs (LUN de host SAN) del *Inventory Assessment Workbook* (Libro de evaluación de inventario) para identificar los ID de dispositivo SCSI para las LUN.

c. Descubra nuevos LUN de ONTAP:

rescan-scsi-bus.sh

d. Configurar dispositivos DMMP para LUN ONTAP:

multipath

e. Compruebe que se han detectado las LUN de ONTAP:

sanlun lun show

f. Determine el nuevo ID de identificador de dispositivo LUN de ONTAP:

multipath -ll *Device_handle_name*

g. Importe el grupo de volúmenes:

vgimport *vg_name*

h. Verifique el estado del grupo de volúmenes:

vgdisplay

i. Habilitar volúmenes lógicos:

vgchange -ay *vg_name*

j. Compruebe el estado del volumen lógico:

lvdisplay

El estado del VI debe aparecer como "'disponible'".

k. Monte los volúmenes lógicos de la LUN de ONTAP en su directorio de punto de montaje correspondiente:

`mount lv_namemount_point`

Si los puntos de montaje se definen en la `etc/fstab` archivo, puede utilizar la `mount -a` comando para montar los volúmenes lógicos.

a. Compruebe los puntos de montaje:

mount

Transición de las LUN de arranque SAN

Debe reiniciar las LUN de arranque SAN antes de pasar de Data ONTAP funcionando en 7-Mode a Clustered Data ONTAP mediante la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT). Debe realizar pasos específicos para preparar la fase de transición y, después de la transición, debe detectar las LUN.

Información relacionada

Preparar la transición de LUN DE arranque SAN FC o FCoE en hosts RHEL

Preparación para la transición de LUN DE arranque SAN iSCSI

Detección de las LUN de arranque SAN después de la transición

Tipos de LUN de arranque SAN compatibles para la transición

Solo son compatibles determinados tipos de LUN de arranque SAN para realizar la transición de Data ONTAP que opera en 7-Mode a Clustered Data ONTAP.

Los siguientes LUN DE arranque SAN son compatibles para la transición:

- Arranque LUN FC o FCoE SAN
- LUN de arranque SAN iSCSI para Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6

No se admite la transición de LUN de arranque SAN iSCSI para RHEL 5.x.

Preparar la transición de LUN DE arranque SAN FC o FCoE en hosts RHEL

Antes de realizar la transición de un LUN de arranque SAN FC o FCoE, debe realizar pasos específicos en el host de Red Hat Enterprise Linux (RHEL).

Debe obtener la siguiente información del *libro de trabajo de evaluación de inventario*:

- Nombre de LUN de 7-Mode en el que está instalado RHEL 5 o RHEL 6
- Nombre de dispositivo SCSI para el LUN de transición
- Nombre de dispositivo DMMP para el LUN de transición
- Monte el directorio
- Sistema de archivos configurado en el dispositivo DMMP
- Número de UUID de la partición /boot
- Nombre del `initrid` imagen

Este procedimiento se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

1. Verifique que el dispositivo DMMP existe en el directorio /dev/mapper:

   ls /dev/mapper/ *DMMP_device_name*

   Si no puede localizar el dispositivo DMMP, puede que utilice un alias o un nombre descriptivo para el usuario.

2. Identifique los dispositivos DMMP y los nombres de gestor de volúmenes lógicos (LVM) en los que están instalados los directorios del sistema operativo RHEL 5 o RHEL 6 /boot y raíz (/):

   df - h

   De forma predeterminada, RHEL 5 y RHEL 6 se instalan en la partición raíz (/) del volumen lógico. Si la partición raíz está instalada en el volumen lógico, no es necesario realizar cambios previos a la transición en la configuración.

3. Si la partición /boot está instalada en el dispositivo DMMP, confirme cómo se hace referencia a la partición /boot para el montaje `/etc/fstab` en el momento del arranque.
4. Si se hace referencia a la partición /boot en `/etc/fstab` Por su nombre de dispositivo DMMP, reemplace el nombre de dispositivo DMMP por el nombre de UUID del sistema de archivos.
5. Haga una copia de seguridad del `/etc/fstab` archivo:

   cp /etc/fstab /etc/*fstab_pre_transition_file_name*

6. Edite el `/etc/fstab` Archivo para reemplazar el nombre del dispositivo DMMP por su número de UUID del sistema de archivos correspondiente.
7. Haga una copia de seguridad del `initrd` archivo de imagen:

   cp /boot/*initrd_image_file_nameinitrd_image_file_name*.bak

8. Solo para RHEL 5:

a. En la `/etc/mutipath.conf` Identifique el dispositivo DE partición DE INTERCAMBIO.

   En el siguiente ejemplo: `/dev/VolGroup00/LogVol01` Es el dispositivo DE partición DE INTERCAMBIO:

   ```
   /dev/VolGroup00/LogVol01 swap swap defaults 0 0
   ```

b. Cree una etiqueta para montar la partición swap:
   swapoff *swap-partition_device*

   mkswap -L *label-for-swapswap-partition-device*

   swapon *swap-partition_device*

c. Reemplace el nombre DEL dispositivo DE partición DE INTERCAMBIO en el `/etc/fstab` Archivo con la etiqueta DE INTERCAMBIO.

   La línea actualizada de `/etc/fstab` el archivo debe ser el siguiente:

```
LABEL=SwapPartition  swap  swap   defaults    0 0
```

9. Vuelva a crear la imagen initrd.
   - Para RHEL5:
     mkinitrd -f/boot/ initrd-"'uname-r'".img 'uname-r' --with multipath
   - Para RHEL 6:
     dracut --force --add multipath --verbose
10. Reinicie el host para arrancar desde el nuevo `initrd` imagen.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Preparación para la transición de LUN DE arranque SAN iSCSI

Antes de realizar la transición de un LUN de arranque SAN iSCSI, debe realizar pasos específicos en el host. No se admite la transición de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x. Se admite la transición de RHEL 6.

Debe obtener la siguiente información del *libro de trabajo de evaluación de inventario*:

- Nombre del LUN en el que está instalado RHEL 6
- Nombre de dispositivo DMMP para el LUN de transición
- Nombre del volumen lógico (LV)
- Nombre del grupo de volúmenes (VG)
- Dispositivos de volumen físico (PV)
- Los nombres de Logical Volume Manager (LVM) y los directorios de montaje en los que se instalan particiones RHEL 6 /boot y raíz (/)

- Sistema de archivos configurado en DMMP
- Sesiones iSCSI para controladoras 7-Mode
- Información de GRUB
- El número IQN de la máquina virtual de almacenamiento (SVM) donde se creará el LUN de arranque SAN iSCSI
- Dirección IP de LIF de la SVM de Clustered Data ONTAP donde se creará el LUN de arranque SAN iSCSI

Este procedimiento se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

Pasos

1. Verifique que el dispositivo DMMP existe en el directorio /dev/mapper:

   `ls /dev/mapper/`*`DMMP_device_name`*

   Si no se muestra el dispositivo DMMP, es posible que el dispositivo utilice un alias o un nombre descriptivo para el usuario.

2. Determine si el dispositivo DMMP forma parte de un LVM:

   `blkid`

   Si el dispositivo DMMP `TYPE` el valor es `LVM2_member`, El DMMP forma parte de un LVM.

3. Obtenga los detalles del punto de montaje del `/` y.. `/boot` particiones del `/etc/fstab` archivo:
   - Si la `/boot` La partición está instalada en un dispositivo DMMP, compruebe cómo se hace referencia a ella para montarla en `/etc/fstab` archivo en el momento del arranque.
   - Si la `/boot` La partición se monta utilizando el UUID del sistema de archivos obtenido mediante el `blkid` salida del comando y no se necesitan cambios previos a la transición.
4. Si se hace referencia a la partición /boot en `/etc/fstab` Archivo por su nombre de dispositivo DMMP, reemplace el nombre de dispositivo DMMP por el nombre de UUID del sistema de archivos.
5. Para los hosts ISCSI SAN arrancados, edite el `/boot/grub/grub.conf` Archivo para crear una nueva entrada de línea de comandos del kernel que incluye el número IQN de la controladora Data ONTAP en clúster e información de sesión iSCSI.

   En este ejemplo se muestra la `/boot/grub/grub.conf` archivo antes de editar. La línea de comandos del kernel tiene información sobre el número IQN y la sesión iSCSI de la controladora 7-Mode.

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64)
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.241::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.155::3260::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.1574168453 iscsi_initiator= iqn.1994-
08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

En este ejemplo se muestra la `/boot/grub/grub.conf` Archivo después de añadir un nuevo título con el sufijo CDOT y la nueva línea de comandos del kernel con el número IQN de la controladora iSCSI de Clustered Data ONTAP:

```
title Red Hat Enterprise Linux Server (2.6.32-431.el6.x86_64) - cDOT
        root (hd0,0)
    kernel /vmlinuz-2.6.32-431.el6.x86_64 ro
root=/dev/mapper/vg_ibmx3550m3229-LogVol00 ifname=eth0:5c:f3:fc:ba:46:d8
rd_NO_LUKS netroot=iscsi:@10.226.228.99::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 LANG=en_US.UTF-8
rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol01 rd_LVM_LV=vg_ibmx3550m3229/LogVol00
rd_NO_MD netroot=iscsi:@10.226.228.98::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.97::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15
netroot=iscsi:@10.226.228.96::3260:: ::iqn.1992-
08.com.netapp:sn.81c4f5cc4aa611e5b1ad00a0985d4dbe:vs.15 iscsi_initiator=
iqn.1994-08.com.redhat:229.167 crashkernel=auto ip=eth0:dhcp
    initrd /initramfs-2.6.32-431.el6.x86_64.img
```

6. Realice una copia de seguridad de la existente `initramfs` archivo.

```
# cd /boot
# cp initramfs-2.6.32-71.el6.x86_64.img initramfs-2.6.32-
71.el6.x86_64.img.img_bak
```

7. Actualice la línea de kernel 7-Mode de la `/boot/grub/grub.conf` archivo con la copia de seguridad `initrd` nombre de la imagen.

   Para RHEL 6.4 y versiones posteriores, compruebe que la línea de kernel de Clustered Data ONTAP está anexada con "'rdloaddriver=scsi_dh_alua'" en la `/boot/grub/grub.conf` archivo.

8. Si la `/boot/grub/grub.conf` El archivo se actualiza y, a continuación, actualiza el disco RAM inicial del kernel (`initramfs`).

   La `initramfs` Debe volver a crear el archivo para que se haga referencia al nuevo número IQN de Data ONTAP en clúster y a las sesiones iSCSI, de modo que el host establezca una conexión iSCSI con las controladoras Clustered Data ONTAP durante el arranque.

9. Vuelva a crear el `initrd` imagen mediante el uso de `dracut -force --add multipath --verbose` comando.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Prueba de las LUN DE arranque SAN en hosts RHEL antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar una transición basada en copias del host Red Hat Enterprise Linux (RHEL), puede probar los LUN de arranque SAN de ONTAP convertidos antes de la fase de la transición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

Deben asignarse sus nuevos LUN de ONTAP a su host de prueba, y sus LUN deben estar listos para la transición.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen.

- Para las transiciones basadas en copias, debe realizar estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode.
- Para las transiciones sin copias, debe realizar estos pasos después de la operación Importar datos y la configuración en la herramienta 7-Mode Transition Tool.

Pasos

1. Solo para configuraciones FC y FCoE:
   a. Entre en el modo de configuración del BIOS del HBA.
   b. Elija **Rescan** para descubrir los LUN DE arranque SAN de ONTAP en el host.
   c. Quite el ID de LUN de arranque de 7-Mode.
   d. Añada el ID de LUN de arranque ONTAP en la BIOS del HBA.
   e. Salga del modo de configuración del BIOS de HBA y reinicie el host.
2. Después de reiniciar el host, cambie la dirección IP y el nombre de host en el host de prueba.
3. Compruebe que se han detectado sus nuevas LUN de ONTAP:

   ```
   sanlun lun show
   ```

4. Configure los dispositivos DMMP para sus LUN de ONTAP:

   ```
   multipath -ll
   ```

5. Realice las pruebas según sea necesario.
6. Apague el host de prueba:

```
shutdown -h -t0 now
```

7. En la interfaz de usuario (UI) de 7-Mode Transition Tool, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si se van a volver a asignar las LUN de ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si sus LUN de ONTAP se van a seguir asignando al host de prueba, no se requieren más pasos en el host de prueba.

Información relacionada

Recopilación de información previa a la transición del libro de trabajo de evaluación de inventario

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN de arranque SAN

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN de arranque SAN

Si va a realizar la transición de las LUN de arranque SAN desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe tener en cuenta ciertos requisitos previos antes de entrar en la fase de transposición.

Debe tener conectividad estructural y división en zonas en las controladoras de Clustered Data ONTAP para las configuraciones de FC. Para configuraciones iSCSI, es necesario detectar y iniciar sesión en las controladoras de Data ONTAP en clúster. También debe apagar el host.

- Para las transiciones basadas en copias, debe apagar el host antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT). Los hosts HP-UX no admiten las transiciones sin copia.
- Para las transiciones sin copias, debe apagar el host antes de iniciar la operación Exportar y detener 7-Mode en 7MTT.

Detección de las LUN de arranque SAN después de la transición

Tras la transición de sus LUN de arranque SAN desde Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe detectar las LUN de arranque SAN en su host. Esto es necesario para las transiciones basadas en copias (CBTS) y las transiciones sin copias (CFT). Esto se aplica a las configuraciones FC, FCoE e iSCSI.

Si realiza un CFT, procedimientos para `vol rehost` debe estar completo. Consulte "Guía de transición sin copias de 7-Mode Transition Tool" para obtener más detalles.

1. Arranque el host.
2. Solo para configuraciones FC y FCoE:
   a. Entre en el modo de configuración del BIOS del HBA.
   b. Elija **Rescan** para detectar los LUN DE arranque SAN de Clustered Data ONTAP en el host.
   c. Quite el ID de LUN de arranque de 7-Mode.
   d. Añada el ID de LUN de arranque de Clustered Data ONTAP en la BIOS del HBA.

e. Salga del modo de configuración del BIOS de HBA y reinicie el host.

3. Tras finalizar el reinicio, compruebe las LUN de Clustered Data ONTAP:

```
sanlun lun show
```

4. Compruebe el dispositivo DMMP:

```
multipath -ll
```

Corrección de hosts Windows

Si utiliza la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT) para pasar de un sistema operativo Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe realizar los pasos específicos para preparar el host de Windows para la transición. También debe realizar pasos específicos para preparar la fase de transposición y, después de la transición, debe conectar el host de Windows.

Información relacionada

Preparar hosts de Windows para la transición

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de hosts de Windows

Conectar hosts de Windows después de la transición

Preparar hosts de Windows para la transición

Hay pasos que debe realizar antes de pasar hosts de Windows de Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP.

Este procedimiento se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

> Si utiliza Windows 2003, debe actualizar a Windows 2008. La herramienta de corrección de host (TRH) no es compatible con Windows 2003 y necesita Windows 2008 o posterior para funcionar correctamente.

Pasos

1. Identificar los números de serie de LUN, los ID de LUN y los números de disco físico de Windows correspondientes de las LUN que se van a realizar la transición.
   - Si el sistema ejecuta DSM de Data ONTAP, utilice el complemento de extensión de administración DSM de Data ONTAP (accesible a través del Administrador de servidores o el `get-sandisk` Cmdlet de PowerShell de Windows).
   - Si el sistema está ejecutando MSDSM, utilice la herramienta de recopilación de inventario (ICT).
2. Preparar para que las LUN sean visibles para el host una vez completada la transición.
   - Si las LUN que se están realizando la transición son LUN FC o FCoE, cree o modifique la división en zonas estructural.
   - Si las LUN que se están realizando la transición son LUN iSCSI, cree sesiones iSCSI que se conecten a la controladora de Clustered Data ONTAP.

3. Utilice las TIC para generar el libro de trabajo de evaluación de inventario.

Información relacionada

"Configuración de SAN"

Qué es la herramienta de recopilación de inventario

Inventory Collect Tool (ICT) es una utilidad independiente para recopilar información de configuración e inventario acerca de las controladoras de almacenamiento de 7-Mode, los hosts conectados a las controladoras y las aplicaciones que se ejecutan en estos hosts para evaluar la preparación para la transición de estos sistemas. Puede usar las TIC para generar información sobre sus LUN y la configuración que necesita para realizar la transición.

El ICT genera un *Inventory Assessment Workbook* y un archivo XML de informe de inventario que contiene detalles de configuración de los sistemas de almacenamiento y host.

El ICT está disponible para hosts ESXi, 5.x, ESXi 6.x y Windows.

Prueba de la transición de LUN en hosts Windows antes de la fase de transición

Si utiliza la herramienta 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar la transición de los LUN de host de Windows, Puede probar los LUN de Clustered Data ONTAP convertidos para verificar que puede conectar el disco y que las operaciones de las aplicaciones funcionan como es esperado antes de la fase de transición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

Sus LUN de 7-Mode deben estar listos para la transición.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Pasos

1. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **aplicar configuración**.
3. Genere el archivo de asignación de LUN de 7-Mode a Clustered Data ONTAP:
   - Para las transiciones basadas en copias, ejecute el siguiente comando desde el host donde se ha instalado 7MTT:
     `transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path`

     Por ejemplo:

     `transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv`

- Para las transiciones sin copias, ejecute el siguiente comando desde el sistema donde se ha instalado 7MTT:
  `*transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file`

  > Debe ejecutar este comando para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM).

  Por ejemplo:

```
transition cft export lunmap -p SANWorkLoad -s svml -o
c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv
```

4. Coloque los discos y aplicaciones convertidos en línea:
   - Si los discos convertidos no forman parte de la conmutación por error del clúster, utilice el Administrador de discos de Windows para conectar los discos.
   - Si los discos convertidos forman parte de la conmutación por error del clúster, utilice el Administrador de conmutación por error del clúster para conectar los discos.
5. Realice las pruebas según sea necesario.
6. Una vez finalizada la prueba, desconecte las aplicaciones y los discos:
   - Si los discos convertidos no forman parte de la conmutación por error del clúster, utilice el Administrador de discos de Windows para desconectar los discos.
   - Si los discos convertidos forman parte de la conmutación por error del clúster, utilice el Administrador de conmutación por error del clúster para desconectar los discos.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de hosts de Windows

Si va a realizar la transición de un host de Windows de Data ONTAP 7-Mode a Clustered Data ONTAP, después del inicio de la transición debe realizar los pasos que debe seguir, pero antes de que comience la fase de transposición.

Si está ejecutando Data ONTAP DSM, la versión de Data ONTAP DSM instalada en el servidor debe ser compatible con la versión de Data ONTAP que se ejecuta en el nodo Data ONTAP en clúster de destino.

Si está ejecutando MSDSM, la versión de Windows Host Utilities instalada en el servidor debe ser compatible con la versión de Data ONTAP que se está ejecutando en el nodo Clustered Data ONTAP de destino.

- Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Use Disk Manager para desconectar los discos que se van a realizar la transición.
2. Si el host se arranca desde SAN y se está realizando la transición de la LUN de arranque, apague el host de arranque.

3. Si el host está agrupado en clústeres, utilice el Administrador de clústeres de conmutación por error para desconectar los discos agrupados, incluido el disco de quórum.
4. Si el host ejecuta Windows Server 2003 y necesita migrar el dispositivo de quórum, detenga los servicios del clúster en todos los nodos del clúster.
5. Si va a realizar la transición de LUN en un servidor con Hyper-V habilitado, realice los pasos de transición del lado del host adecuados para su sistema operativo invitado.
6. Si va a realizar la transición de las LUN en un servidor que tiene Hyper-V habilitado y el dispositivo de arranque del sistema operativo invitado reside en una LUN de Data ONTAP que se está realizando la transición, haga lo siguiente:
   a. Apague el SO invitado.
   b. Desconecte el disco correspondiente del sistema principal.

Conectar hosts de Windows después de la transición

Después de realizar la transición de las LUN con la herramienta 7-Mode Transition Tool (7MTT) para hosts Windows, debe completar varios pasos para conectar el host y comenzar a mantener los datos de nuevo.

Si realiza una transición sin copia (CFT), procedimientos para `vol rehost` debe estar completo. Consulte "Guía de transición sin copias de 7-Mode Transition Tool" para obtener más detalles.

- En el caso de las transiciones basadas en copias (CBTS), realice estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).
- En el caso de CFTS, realice estos pasos tras completar la operación Importar y configurar datos en 7MTT.

a. Genere el archivo de asignación de LUN de 7-Mode a ONTAP:

   - Para las transiciones basadas en copias, ejecute el siguiente comando desde el host donde se ha instalado 7MTT:
     `transition cbt export lunmap -p project-name -o file_path`

     Por ejemplo:

     `transition cbt export lunmap -p SanWorkLoad -o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING.csv`

   - Para las transiciones sin copias, ejecute el siguiente comando desde el sistema donde se ha instalado 7MTT:
     `transition cft export lunmap -p project-name -s svm-name -o output-file`

     > Debe ejecutar este comando para cada máquina virtual de almacenamiento (SVM).

   Por ejemplo:

`transition cft export lunmap -p SANWorkLoad -s svml -o c:/Libraries/Documents/7-to-C-LUN-MAPPING-svml.csv`

a. Si el host Windows se inició con SAN y se realizó la transición de la LUN de arranque, encienda el host.

b. Actualice el BIOS de FC para permitir que el sistema arranque desde la LUN en la controladora de Clustered Data ONTAP.

   Consulte la documentación de HBA para obtener más información.

c. En el host Windows, vuelva a analizar los discos del Administrador de discos.

d. Obtenga los números de serie de LUN, los ID de LUN y los números de disco físico de Windows correspondientes de las LUN asignadas al host.

   - Para sistemas que ejecutan ONTAPDSM de Data ONTAP: Utilice el complemento de extensión de gestión de Data ONTAPDSM o el cmdlet de PowerShell de Get-sandisk.
   - Para sistemas que ejecutan MSDSM: Utilice la herramienta de recopilación de inventario (ICT).

     El ID de LUN, el número de serie de la LUN y el número de serie correspondiente se capturan en la pestaña SAN Host LUNs.

e. Utilice los números de serie de LUN, los ID de LUN y los números de disco físico de Windows correspondientes de las LUN junto con el resultado de la asignación de LUN y los datos recopilados en el estado previo a la transición para determinar si las LUN se han realizado correctamente.

f. Tenga en cuenta que los números de discos físicos de las LUN que han realizado la transición han cambiado.

g. Conecta sus discos.

   - Utilice el Administrador de discos de Windows para llevar discos en línea que no formen parte de la conmutación por error del clúster.
   - Use el Administrador de clústeres de conmutación por error para llevar discos en línea que forman parte de la conmutación por error del clúster.

h. Si el host que está realizando la transición ejecuta Windows Server 2003 y ha migrado el dispositivo de quórum, inicie los servicios del clúster en todos los nodos del clúster.

i. Si Hyper-V está habilitado en el host y los dispositivos de paso están configurados con los equipos virtuales, modifique la configuración desde Hyper-V Manager.

   Como resultado de la transición, es posible que el número de disco físico de la LUN que corresponde al dispositivo en modo de paso haya cambiado.

Información relacionada

Qué es la herramienta de recopilación de inventario

Excepciones y problemas conocidos cuando se realiza la transición de hosts SAN a ONTAP

Debe tener en cuenta ciertas excepciones y problemas conocidos al realizar la transición de hosts SAN de Data ONTAP en 7-Mode a versiones posteriores de ONTAP.

- Para la transición de máquinas virtuales Hyper-Virtual Machine (VM) con solo tipos de archivos VHD o VHDX, puede utilizar la migración en vivo de almacenamiento en lugar de la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).

  Para obtener más información sobre la migración en vivo del almacenamiento de Hyper-V, consulte la documentación de Microsoft.

- Si utilizó el mismo nombre de igroup en ambos nodos de la controladora de 7-Mode, la herramienta de transición puede no solucionar el conflicto del igroup.

  ID. De error "769715".

Reparación de host de HP-UX

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) para pasar de un entorno SAN que funciona Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe realizar una serie de pasos en el host HP-UX antes y después de la transición para evitar complicaciones de la transición.

Información relacionada

Realizar un LUN de arranque SAN como el LUN de arranque principal de los HBA Emulex de HP-UX tras la transición

Creación de un LUN DE arranque SAN como el LUN de arranque principal para los HBA QLogic HP-UX después de la transición

Transición de LUN de host de HP-UX con sistemas de archivos

Si realiza la transición de un LUN de host de HP-UX con un sistema de archivos de Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP con la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT), debe realizar pasos específicos antes y después de la transición para solucionar problemas de transición en el host.

Preparación para la transición de LUN de host HP-UX con sistemas de archivos

Antes de realizar la transición de los LUN de host de HP-UX con sistemas de archivos de Data ONTAP que opera en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe recopilar la información que necesita para el proceso de transición.

Pasos

1. Muestre sus LUN para identificar el nombre de las LUN que se van a realizar la transición:

   ```
   lun show
   ```

2. Busque el nombre del dispositivo SCSI para la transición de las LUN y el nombre Agile para el dispositivo SCSI:

   ```
   sanlun lun show -p
   ```

   En el ejemplo siguiente, las LUN de transición son lun1 y lun3. Los nombres de dispositivo SCSI para lun1 son `/dev/dsk/c14t0d1`, `/dev/dsk/c27t0d1`, `/dev/dsk/c40t0d1`, y. `/dev/dsk/c31t0d1`. Nombres de dispositivos SCSI para `lun3` son `/dev/dsk/c14t0d2`, `/dev/dsk/c27t0d2`, `/dev/dsk/c40t0d2`, y. `/dev/dsk/c31t0d2`.

   Nombre Agile para el dispositivo SCSI `/dev/dsk/c31t0d1` es `/dev/rdisk/disk11`.

```
        ONTAP Path: f8040-211-185:/vol/vol185_n1/lun3
               LUN: 1
          LUN Size: 3g
       Host Device: /dev/rdisk/disk11
              Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

```
        ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol183_n1/lun1
               LUN: 3
          LUN Size: 3g
       Host Device: /dev/rdisk/disk14
              Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path       filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     --------- ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d1   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d1   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d1   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d1   fcd1     fc3
```

3. Identificar el WWID para el LUN en el host:

   scsimgr get_info -D *Agile_name_for_SCSI_device*

   En este ejemplo, el WWID de LUN para el dispositivo `/dev/rdisk/disk11` es 0x600a09804d537739422445386b755529:

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk11 |grep WWID
World  Wide Identifier (WWID)     = 0x600a09804d537739422445386b755529
```

4. Enumere y registre los grupos de volúmenes:

   vgdisplay

5. Enumere y registre sus grupos de volúmenes, volúmenes lógicos y volúmenes físicos:

   vgdisplay -v *vg_name*

6. Escribir los volúmenes VGID y lógicos del grupo de volúmenes en un mapfile:

   vgexport -p -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01

7. Haga una copia de seguridad de `mapfile.vg01` a una fuente externa.
8. Enumere y registre los puntos de montaje:

   bdf

   El siguiente ejemplo muestra cómo deben mostrarse los puntos de montaje:

```
bash-2.05# bdf
Filesystem     kbytes      used        avail    used   Mounted on
/dev/vg01/lvol 123592960   1050952   22189796   5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2 23592960   588480    22645044   3%   /mnt/qa/vg02
```

Prueba de LUN de datos en hosts HP-UX antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Si utiliza la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT) 2.2 o una versión posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar una transición basada en copias de sus LUN de datos del host HP-UX, Puede probar las LUN de Clustered Data ONTAP que ha realizado la transición para verificar que puede montar el dispositivo MPIO antes de la fase de transición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

Deben asignarse sus nuevos LUN de ONTAP a su host de prueba, y sus LUN deben estar listos para la transición

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de ONTAP están en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Pasos

1. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.
3. En el host de prueba, vuelva a analizar los LUN de ONTAP nuevos:

   ioscan -fnC disk

4. Compruebe que sus LUN de ONTAP están presentes:

```
sanlun lun show
```

5. Copie el `/tmp/mapfile.vg01 mapfile` anteriormente se copió en el origen externo al nuevo host.
6. Use el archivo mapfile para importar el grupo de volúmenes:

```
vgimport -s -m /tmp/mapfile/vg01 vg01
```

7. Compruebe que el `VG Status` se muestra como `available`:

```
vgdisplay
```

8. Convierta el nombre de archivo especial del dispositivo heredado (DSF) a DSF persistente:

```
vgdsf -c /dev/vg01
```

9. Utilice el comando Mount para montar manualmente cada uno de los volúmenes lógicos.
10. Ejecute el `fsck` si se le pide que lo haga.
11. Compruebe los puntos de montaje:

```
bdf
```

12. Realice las pruebas según sea necesario.
13. Apague el host de prueba.
14. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si debe volver a asignar las LUN de ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si sus LUN de ONTAP deben seguir asignados al host de prueba, no se requieren más pasos en el host de prueba.

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de LUN de datos host de HP-UX con sistemas de archivos

Si va a realizar la transición de un LUN de datos del host de HP con un sistema de archivos de Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe realizar determinados pasos antes de entrar en la fase de transposición.

Si utiliza una configuración FC, debe establecerse la conectividad estructural y la división en zonas en los nodos de Clustered Data ONTAP.

Si utiliza una configuración iSCSI, deben detectarse las sesiones iSCSI a los nodos de Clustered Data ONTAP y haberse iniciado sesión.

Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar el funcionamiento de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT). Los hosts HP-UX no admiten las transiciones sin copia.

Pasos

1. Detenga la I/o en todos los puntos de montaje.
2. Apague cada aplicación que acceda a las LUN de acuerdo con las recomendaciones del proveedor de aplicaciones.

3. Desmonte todos los puntos de montaje:

   umount *mount_point*

4. Exporte el grupo de volúmenes y escriba los volúmenes VGID y lógicos del grupo de volúmenes en un archivo mapfile:

   vgexport -p -s -m /tmp/mapfile.vg01 vg01

5. Haga una copia de seguridad del archivo mapfile.vg01 en un origen externo.
6. Deshabilite el grupo de volúmenes:

   vgchange -a n *vg_name*

7. Exporte el grupo de volúmenes:

   vgexport *vg_name*

8. Compruebe que el grupo de volúmenes se haya exportado:

   vgdisplay

   La información del grupo de volúmenes exportado no debe mostrarse en la salida.

Montaje de LUN de host HP-UX con sistemas de archivos después de la transición

Después de realizar la transición de los LUN de host de HP-UX con sistemas de archivos de Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe montar las LUN.

Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar el funcionamiento de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT). Los hosts HP-UX no admiten las transiciones sin copia.

Pasos

1. Descubra nuevas LUN de Clustered Data ONTAP:

   ioscan -fnC disk

2. Compruebe que se han detectado las LUN de Clustered Data ONTAP:

   sanlun lun show

3. Compruebe que el `lun-pathname` Para las LUN de Clustered Data ONTAP es lo mismo que para `lun-pathname` Para las LUN de 7-Mode antes de la transición.
4. Compruebe que la salida de la columna de modo ha cambiado de `7` para `C`.
5. Utilice la `mapfile` archivo para importar el grupo de volúmenes:

   vgimport -s -v -m /tmp/mapfile.vg01 /dev/vg01"

6. Active los volúmenes lógicos:

vgchange -a y *vg_name*

7. Convierta el nombre de archivo especial del dispositivo heredado (DSF) a DSF persistente:

   vgdsf -c /dev/vg01

8. Compruebe que el estado del VG se muestra como disponible:

   vgdisplay

9. Monte manualmente cada uno de los dispositivos:

   mount -F vxfs -o largefiles *device_name mount_point*

10. Ejecute el comando fsck si se le pide que lo haga.
11. Compruebe los puntos de montaje:

    bdf

    El siguiente ejemplo muestra cómo deben mostrarse los puntos de montaje:

```
bash-2.05# bdf
Filesystem          kbytes     used     avail     used   Mounted on
/dev/vg01/lvol1   23592960   1050952   22189796    5%   /mnt/qa/vg01
/dev/vg01/lvol2   23592960    588480   22645044    3%   /mnt/qa/vg02
```

Realizar la transición de LUN DE arranque SAN del host HP-UX con configuraciones FC/FCoE

Si realiza la transición de un LUN DE arranque SAN host de HP con una configuración FC o FCoE desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP mediante la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT), deberá realizar pasos específicos antes y después de la transición para solucionar problemas de transición en el host.

Preparar la transición de LUN de arranque SAN en hosts HP-UX con configuraciones FC

Antes de realizar la transición de un LUN de arranque SAN en un host HP-UX con una configuración FC, debe registrar el nombre del LUN de 7-Mode en el que está instalado HP-UX, el nombre del dispositivo SCSI para ese LUN, la convención de nomenclatura Agile y el WWID.

1. En la consola del controlador 7-Mode, muestre sus LUN de 7-Mode para identificar el nombre de LUN en el que está instalado el sistema operativo "'HPUX11v3 marzo 2014'":

   lun show

2. Obtenga el nombre de dispositivo SCSI para la LUN:

sanlun lun show -p

En este ejemplo, la LUN de transición es bootlun_94. Los dispositivos SCSI para esta LUN son `/dev/dsk/c14t0d0`, `/dev/dsk/c27t0d0`, `/dev/dsk/c40t0d0`, y. `/dev/dsk/c31t0d0` .

```
         ONTAP Path: f8040-211-183:/vol/vol_183/bootlun_94
                LUN: 0
           LUN Size: 100g
        Host Device: /dev/rdisk/disk6
               Mode: 7
Multipath Provider: None
host      vserver   /dev/dsk
path      path      filename           host     vserver
state     type      or hardware path   adapter  LIF
-----     -------   ----------------   -------  -------
up        secondary /dev/dsk/c14t0d0   fcd0     fc4
up        primary   /dev/dsk/c27t0d0   fcd0     fc2
up        primary   /dev/dsk/c40t0d0   fcd1     fc1
up        secondary /dev/dsk/c31t0d0   fcd1     fc3
```

3. Identificar el WWID para el LUN en el host:

scsimgr get_info -D *SCSI_device_name* |grep WWID

En el ejemplo siguiente, el WWID de LUN para el dispositivo `/dev/rdisk/disk6` es 0x600a09804d5377394224456b75556:

```
bash-2.05# scsimgr get_info -D /dev/rdisk/disk6 | grep WWID
World Wide Identifier (WWID)      = 0x600a09804d537739422445386b755564
bash-2.05#
```

Prueba de haber realizado la transición de LUN DE arranque SAN en hosts HP-UX antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o versiones posteriores y Data ONTAP 8.3.2 o posteriores para realizar la transición de las LUN DE arranque SAN de host HP-UX, puede probar los LUN de Clustered Data ONTAP convertidos antes de la fase de transición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

Sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP deben asignarse a su host de prueba y sus LUN deben estar listos para la transición

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando

finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Pasos

1. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.
3. En el host de prueba, introduzca la BIOS del HBA.
4. Cambie la dirección IP y el nombre de host en el host de prueba.
5. Compruebe que sus LUN de Clustered Data ONTAP estén presentes en el host de prueba:

   ```
   sanlun lun show
   ```

6. Realice las pruebas según sea necesario.
7. Apague el host de prueba:

   ```
   shutdown -h -y 0
   ```

8. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de las LUN de arranque SAN

Si va a realizar la transición de las LUN de arranque SAN desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe tener en cuenta ciertos requisitos previos antes de entrar en la fase de transposición.

Debe tener conectividad estructural y división en zonas en las controladoras de Clustered Data ONTAP para las configuraciones de FC. Para configuraciones iSCSI, es necesario detectar y iniciar sesión en las controladoras de Data ONTAP en clúster. También debe apagar el host.

- Para las transiciones basadas en copias, debe apagar el host antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT). Los hosts HP-UX no admiten las transiciones sin copia.
- Para las transiciones sin copias, debe apagar el host antes de iniciar la operación Exportar y detener 7-Mode en 7MTT.

Realizar un LUN de arranque SAN como el LUN de arranque principal de los HBA Emulex de HP-UX tras la transición

Si su host HP-UX de 7-Mode de Data ONTAP se arrancó CON SAN, debe hacer que el LUN de arranque SAN sea el LUN de arranque principal tras la transición a Clustered Data ONTAP.

Debe haber completado la migración de datos y su LUN de arranque debe asignarse a su host desde el nodo de Clustered Data ONTAP.

Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar el funcionamiento de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode. Los hosts HP-UX no admiten las

transiciones sin copia.

Pasos

1. Desde el símbolo del sistema del shell, enumere los HBA de Emulex:

   ```
   drivers
   ```

2. Seleccione el HBA de Emulex y pulse Intro.
3. Seleccione **Utilidad de configuración**.
4. Seleccione **Configurar parámetros de arranque**.
5. Seleccione **Configurar dispositivos de arranque**.
6. Seleccione cualquier dispositivo de la lista y, a continuación, pulse Intro.
7. Seleccione **objetivos de escaneado**.
8. Seleccione la LUN con la ruta de arranque que desee y presione Entrar.
9. Seleccione **Peripheral dev** como el modo y, a continuación, pulse Intro.
10. Seleccione **arranque este dispositivo a través de WWN** y, a continuación, pulse Intro.

    Se muestra el LUN de arranque.

11. Pulse **Esc** hasta que vuelva al indicador de comandos de la shell.
12. Muestre su LUN para obtener la ruta de la LUN desde la que desea arrancar:

    ```
    map -r
    ```

    Las rutas de LUN se enumeran en la columna dispositivo. El disco SAN de arranque se muestra bajo la columna de la tabla de mapeo y tiene "'WWN'" y "'parte 1'" en la cadena de salida.

13. Introduzca la ruta de LUN de su LUN de arranque SAN.

    Un ejemplo de una ruta de LUN es fs0.

14. Salga del shell EFI:

    ```
    cd efi
    ```

15. Introduzca el directorio HPUX:

    ```
    cd hpux
    ```

16. Haga que la nueva LUN DE arranque SAN de Clustered Data ONTAP sea la LUN de arranque principal:

    ```
    bcfg boot add 1 hpux.efi "HP-UX-Primary Boot"
    ```

17. Actualice manualmente el BIOS del HBA realizando una entrada en el EFI para el LUN DE arranque DE SAN.
18. Cree una ruta de arranque alternativa:

    ```
    bcfg boot add 2 hpux.efi “HPUX alternate boot”
    ```

19. Cree una tercera ruta de arranque:

```
bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX third boot"
```

20. Cree una cuarta ruta de arranque:

```
bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX fourth boot"
```

Creación de un LUN DE arranque SAN como el LUN de arranque principal para los HBA QLogic HP-UX después de la transición

Si su host HP-UX de 7-Mode de Data ONTAP se arrancó CON SAN, debe hacer que el LUN de arranque SAN sea el LUN de arranque principal tras la transición a Clustered Data ONTAP.

- Debe completar la migración de datos.
- Debe asignar su LUN de arranque al host desde su nodo de Clustered Data ONTAP.

El arranque SAN es compatible con HP-UX 11.3x en sistemas HP 9000 mediante el menú BCH y en servidores HP Integrity utilizando HP-UX Loader (EFI).

Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar el funcionamiento de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode. Los hosts HP-UX no admiten las transiciones sin copia.

Pasos

1. Abra el intérprete de comandos:

   ```
   Ctrl B
   ```

2. Inicie desde el shell EFI.

   El shell EFI sólo está disponible en sistemas HP Integrity.

3. Utilice una consola serie para acceder al inicio de sesión en el procesador de servicios (MP).
4. Acceda a la lista de consola: `CO`

   Esto abre el menú de EFI Boot Manager.

5. En el menú EFI Boot Manager, seleccione la opción del menú EFI Shell para acceder al entorno EFI shell.
6. Identifique los números de los controladores de QLogic:

   ```
   drivers
   ```

   Los números del conductor se encuentran en la columna DRV.

7. Identifique el número de controlador correspondiente para cada controlador:

   ```
   drvcfg driver_number
   ```

   En el siguiente ejemplo: `27` es el número de controlador correspondiente para el controlador `23` y.. `26` es el número de controlador correspondiente para el controlador `24`:

```
Shell> drvcfg 23
Configurable Components
        Drv[23]     Ctrl[27]            Lang[eng]

Shell> drvcfg 24
Configurable Components
        Drv[24]     Ctrl[26]            Lang[eng]
```

8. Abra el BIOS del controlador:

   `drvcfg drv_number ctrl_number -s`

9. Introduzca **`4`** para seleccionar **4. Editar configuración de arranque**.
10. En Edit Boot Settings, introduzca `6` para seleccionar **6. Variable EFI EFIFCScanLevel**.
11. Introduzca **`1`** Para cambiar el valor de la variable EFI EFIFCScanLevel de 0 a 1.
12. Introduzca **`7`** para seleccionar **7. Activar el inicio de sesión mundial**.
13. Introduzca **`y`** para habilitar el inicio de sesión de world.
14. Introduzca **`0`** para ir al menú anterior.
15. En el menú principal, introduzca **`11`** para guardar los cambios.
16. Introduzca **`12`** para salir.
17. En el indicador de comandos del shell, vuelva a explorar los dispositivos:

    `reconnect -r`

18. Muestre la LUN para obtener la ruta de la LUN desde la que desea arrancar:

    `map -r`

    Las rutas de LUN se enumeran en la columna dispositivo. El disco SAN de arranque se muestra bajo la columna de la tabla de mapeo y tiene "'WWN'" y "'parte 1'" en la cadena de salida.

19. Introduzca la ruta de LUN de su LUN de arranque SAN.

    Un ejemplo de una ruta de LUN es fs0.

20. Salga del shell EFI:

    `cd efi`

21. Introduzca el directorio HPUX:

    `cd hpux`

22. Haga que la nueva LUN DE arranque SAN de Clustered Data ONTAP sea la LUN de arranque principal:

    `bcfg boot add 1 hpux.efi "HP-UX-Primary Boot"`

23. Actualice manualmente el BIOS del HBA realizando una entrada en el EFI para el LUN DE arranque DE SAN.
24. Cree una ruta de arranque alternativa:

    ```
    bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX alternate boot"
    ```

25. Cree una tercera ruta de arranque:

    ```
    bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX third boot"
    ```

26. Cree una cuarta ruta de arranque:

    ```
    bcfg boot add 2 hpux.efi "HPUX fourth boot"
    ```

Reparación de host AIX

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) para pasar de un entorno SAN que funciona Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe realizar una serie de pasos en el host AIX antes y después de la transición para evitar complicaciones de la transición.

Transición de LUN de arranque SAN en hosts AIX con configuraciones FC/FCoE

Si realiza la transición de un LUN de arranque SAN en un host AIX con una configuración FC o FCoE desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP mediante la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT), debe realizar pasos específicos antes y después de la transición para solucionar problemas de transición en el host.

Preparar la transición de LUN de arranque SAN en hosts AIX con configuraciones FC/FCoE

Antes de realizar la transición de un LUN de arranque SAN en un host AIX con una configuración FC/FCoE, debe registrar el nombre de la LUN de 7-Mode en la que está instalado AIX y el nombre del dispositivo SCSI para ese LUN.

1. Desde la consola de la controladora Data ONTAP 7-Mode, identifique el nombre de LUN de 7-Mode en el que está instalado el sistema operativo AIX 7.1 y AIX 6.1:

   ```
   lun show
   ```

2. Obtenga el nombre de dispositivo SCSI para el LUN en el host:

   ```
   sanlun lun show
   ```

   En el ejemplo siguiente, la LUN de transición es `lun_sanboot_fas3170_aix04` Y el dispositivo SCSI para esta LUN es `hdisk0`.

```
[04:02 AM root@822-aix03p1/]: sanlun lun show
controller[7mode]/
vserver[Cmode] lun-pathname
-------------------------------------------------------------------
fas3170-aix04  /vol/vol_fas3170_aix04_sanboot/lun_sanboot_fas3170_aix04
kit            /vol/kit/kit_0
kit            /vol/kit/kit_0
filename    adapter protocol    size        mode
-------------------------------------
hdisk0     fcs0       FCP      100g   7
hdisk1     fcs0       FCP      5g       C
hdisk2     fcs0       FCP      5g       C
```

Prueba de LUN de arranque SAN convertidos en hosts AIX antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Si utiliza la herramienta 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar la transición de los LUN de host de Windows de 7-Mode, puede probar los LUN de Clustered Data ONTAP convertidos antes de la fase de transición para verificar que estén funcionando como se desee.

Sus LUN de 7-Mode deben estar listos para la transición.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Pasos

1. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.
3. En el host de prueba, inicie sesión en la Consola de administración de hardware y, a continuación, inicie el host en el menú **SMS**.
4. Cuando se arranca el host, cambie la dirección IP y el nombre de host.
5. Compruebe que sus LUN de Clustered Data ONTAP están presentes:

   ```
   sanlun lun show
   ```

6. Realice las pruebas según sea necesario.
7. Apague el host de prueba:

   ```
   shutdown -h
   ```

8. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Preparar la fase de transición durante la transición de hosts AIX con configuraciones FC/FCoE.

Antes de introducir la fase de transición para hosts AIX con configuraciones FC o FCoE, debe realizar pasos específicos.

Debe establecerse la conectividad estructural y la división en zonas en los nodos de Clustered Data ONTAP.

Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar el funcionamiento de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode. Las transiciones sin copias no son compatibles con los hosts AIX.

Pasos

1. Apague el host:

   ```
   shutdown -h
   ```

Arrancar desde el LUN de arranque SAN en hosts AIX con configuraciones FC/FCoE tras la transición

Tras realizar la transición de un LUN de arranque SAN en un host AIX con una configuración FC o FCoE, debe realizar determinados pasos para arrancar el host desde el LUN de arranque SAN.

Para las transiciones basadas en copias, debe realizar estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode. Las transiciones sin copias no son compatibles con los hosts AIX.

1. Inicie sesión en la Consola de administración de hardware (HMC) y, a continuación, inicie el host en el menú SMS.
2. Seleccione el host.
3. Seleccione **Operaciones** > **Activar** > **Perfil**.
4. Haga clic en la ficha Opciones avanzadas.
5. Seleccione **SMS** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.
6. En el menú principal de SMS, introduzca `5` para seleccionar **5. Seleccione Opciones de arranque**.
7. Introduzca `1` para seleccionar **1. Seleccione instalar/dispositivo de arranque**.
8. Introduzca `5` para seleccionar **5. Enumere todos los dispositivos**.
9. Introduzca el número de dispositivo del LUN DE arranque DE LA SAN de ONTAP con el que desea arrancar.

   En el ejemplo siguiente, la LUN deseada es la opción 5:

```
Select Device
Device  Current     Device
Number      Position    Name
1.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T1 )
2.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T2 )
3.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T3 )
4.   -   PCIe2 4-port 1GbE Adapter
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C12-T4 )
5.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T1-W232200a09830ca3a-
L0000000000000000 )
6.   -   107 GB     FC Harddisk, part=2 (AIX 7.1.0)
     ( loc=U78CB.001.WZS062Y-P1-C7-T2-W232200a09830ca3a-
L0000000000000000 )
---------------------------------------------------------------
Navigation keys:
M = return to Main Menu  N = Next page of list
ESC key = return to previous screen   X = eXit System Management
Services
---------------------------------------------------------------
Type menu item number and press Enter or select Navigation keys: 5
```

10. Introduzca **2** para seleccionar **2. Inicio en modo normal**.
11. Introduzca **1** Para salir del menú SMS.
12. Espere a que se inicie el sistema operativo.
13. Mostrar el nombre de ruta de LUN:

    `sanlun lun show`

    La salida en la columna de modo debería haber cambiado de `7` para `C`.

Realizar la transición de LUN de datos del host AIX con sistemas de archivos

Si realiza la transición de un LUN de datos del host AIX con un sistema de archivos desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP con la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT), debe realizar pasos específicos antes y después de la transición para solucionar problemas de transición en el host.

Preparar la transición de LUN de datos del host AIX con sistemas de archivos

Antes de realizar la transición de las LUN de datos del host de AIX con sistemas de

archivos de Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe recopilar la información que necesita para el proceso de transición.

1. En la controladora de 7-Mode, identifique el nombre del LUN que se va a realizar la transición:

   ```
   lun show
   ```

2. En el host, busque el nombre del dispositivo SCSI para el LUN:

   ```
   sanlun lun show
   ```

   El nombre del dispositivo SCSI se encuentra en la columna nombre de archivo del dispositivo.

3. Enumere y registre los volúmenes físicos que ha utilizado el grupo de volúmenes configurados en los LUN de datos que se van a realizar la transición:

   ```
   lsvg -p vg_name
   ```

4. Enumere y registre los volúmenes lógicos que utiliza el grupo de volúmenes:

   ```
   lsvg -l vg_name
   ```

Prueba de que ha realizado la transición de LUN en hosts AIX antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Si utiliza la herramienta 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar la transición de los LUN de host AIX, puede probar las LUN de Data ONTAP almacenadas en clúster para verificar que puede montar el dispositivo MPIO antes de la fase de transición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

Sus LUN deben estar preparadas para la transición.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Pasos

1. Una vez finalizada la copia de datos de línea base, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
2. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.
3. En el host de prueba, vuelva a analizar las nuevas LUN de Data ONTAP en clúster:

   ```
   cfgmgr
   ```

4. Compruebe que hay presentes sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP:

   ```
   sanlun lun show
   ```

5. Verifique el estado del grupo de volúmenes:

   `lsvg vg_name`

6. Monte cada uno de los volúmenes lógicos:

   `mount -o log/dev/loglv00 file_system_mount_point`

7. Compruebe los puntos de montaje:

   `df`

8. Realice las pruebas según sea necesario.
9. Apague el host de prueba:

   `shutdown -h`

10. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de LUN de datos de host de AIX con sistemas de archivos

Si va a realizar la transición de un LUN de datos del host AIX con un sistema de archivos desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe realizar determinados pasos antes de introducir la fase de transposición.

Debe establecerse la conectividad estructural y la división en zonas en los nodos de Clustered Data ONTAP.

Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar el funcionamiento de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode. Las transiciones sin copias no son compatibles con los hosts AIX.

Pasos

1. Detenga la I/o en todos los puntos de montaje.
2. Apague cada aplicación que acceda a las LUN de acuerdo con las recomendaciones del proveedor de aplicaciones.
3. Desmonte todos los puntos de montaje:

   `umount mount_point`

4. Deshabilite el grupo de volúmenes:

   `varyoffvq vg_name`

5. Exporte el grupo de volúmenes:

   `exportvg vg_name`

6. Verifique el estado del grupo de volúmenes:

   lsvg

   El grupo de volúmenes exportado no debe aparecer en la salida.

7. Si hay entradas obsoletas, quítelas:

   rmdev -Rdl hdisk#

Montaje de LUN de datos de host AIX con sistemas de archivos después de la transición

Después de realizar la transición de las LUN de datos del host de AIX con sistemas de archivos de Data ONTAP que funcionan en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe montar las LUN.

Después de la transición de LUN, los atributos de LVM, como el nombre del volumen lógico y el nombre del grupo de volúmenes, no cambian. Se sigue utilizando el nombre del volumen lógico y el nombre del grupo de volúmenes antes de la transición para la configuración posterior a la transición.

Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos después de completar el funcionamiento de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode. Las transiciones sin copias no son compatibles con los hosts AIX.

Pasos

1. Descubra sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP:

   cfgmgr

2. Compruebe que se han detectado las LUN de Clustered Data ONTAP:

   sanlun lun show

   Sus LUN de Clustered Data ONTAP deben aparecer en la lista y el resultado de la columna modo debe cambiar de 7 a C.

3. Importe el grupo de volúmenes:

   importvg -y *vg_name pv_name*

   Se puede usar cualquier nombre de volumen físico en el grupo de volúmenes.

4. Compruebe que se importó el grupo de volúmenes:

   lsvg *vg_name*

5. Monte cada dispositivo:

   mount -o log=/dev/loglv00 *file_system mount_point*

6. Compruebe los puntos de montaje:

   df

Corrección de hosts Solaris

Si utiliza 7-Mode Transition Tool (7MTT) para pasar de un entorno SAN que funciona ONTAP en 7-Mode a Clustered ONTAP, debe realizar una serie de pasos en el host Solaris antes y después de la transición para evitar complicaciones.

Los siguientes escenarios no se admiten para ningún flujo de trabajo de transición (soporte para transiciones basadas en copias o sin copias):

- Transición de las LUN de arranque SAN

  Puede configurar un LUN de arranque SAN para que funcione en un entorno Veritas Dynamic Multipathing (DMP) o un entorno MPxIO de Solaris ejecutando las utilidades de host de Solaris y utilizando el protocolo FC. El método que se utiliza para configurar un LUN DE arranque SAN puede variar en función del gestor de volúmenes y el sistema de archivos.

  "Guía de instalación y configuración de Solaris Host Utilities 6.2"

- Transición de clustering de host Solaris
- Configuración de Veritas

Transición de LUN de datos de host de Solaris con sistemas de archivos ZFS

Si realiza la transición de una LUN de datos del host Solaris con sistema de archivos ZFS desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP con la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT), debe realizar los pasos específicos antes y después de la transición para solucionar los problemas de transición en el host.

Preparación para la transición de LUN de datos host de Solaris con sistema de archivos ZFS

Antes de realizar la transición de las LUN de host de Solaris con sistemas de archivos ZFS desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe recopilar la información que necesita para el proceso de transición.

Esto se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

Pasos

1. En la controladora de 7-Mode, identifique el nombre del LUN que se va a realizar la transición:

   ```
   lun show
   ```

```
 fas8040-shu01> lun show
        /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,
mapped)
        /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,
mapped)
        /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,
mapped)
        /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,
mapped)
```

2. En el host, busque el nombre de archivo del dispositivo SCSI para el LUN:

   `sanlun lun show`

   El nombre del archivo del dispositivo SCSI se encuentra en la `device filename` columna.

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
```

3. Enumere el zpool:

   `zpool list`

4. Registre el zpool y obtenga los discos asociados con el zpool:

   `zpool status` *`pool-name`*

```
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -

# zpool status
  pool: n_pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

        NAME                                      STATE     READ WRITE
CKSUM
        n_pool                                    ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0
0

errors: No known data errors
```

5. Enumerar y registrar los conjuntos de datos de ZFS en una agrupación de almacenamiento de ZFS:

   `zfs list`

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2
```

Prueba de las LUN de datos en hosts Solaris con sistema de archivos ZFS antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Si está utilizando la herramienta 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar la transición de las LUN de datos ZFS del host de Solaris, puede probar las LUN de Data ONTAP en clúster que han pasado para verificar que puede montar el dispositivo MPIO antes de la fase de transición.

- El host de origen con LUN de datos ZFS debe estar desconectado antes de iniciar la transición de la fase de prueba.

  Consulte *Oracle Doc ID 1316472.1: La copia de LUN no es compatible mientras ZFS zpool está en línea* para obtener más información.

- Sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP deben asignarse a su host de prueba y sus LUN deben estar listos para la transición.
- La exportación de zpool en el host de producción provoca una interrupción de la aplicación; todas las operaciones de I/o deben detenerse antes de la LUN de 7-Mode.

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

1. En el host de producción (origen), exporte el zpool:

   #zpool export *pool-name*

   ```
   # zpool export n_pool

   # zpool import
     pool: n_pool
       id: 5049703405981005579
    state: ONLINE
   action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
   config:

           n_pool                                    ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE
   ```

2. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
3. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.

   > Después de este paso, puede volver a establecer la aplicación en línea e iniciar operaciones de I/o en LUN de 7-Mode. Los pasos siguientes no provocan interrupciones en las aplicaciones.

4. En el host de producción, importe el zpool:

   #zpool import *pool-name*

   ```
   # zpool import n_pool
   ```

5. En el host de prueba, vuelva a analizar las nuevas LUN de Data ONTAP en clúster:
   a. Identifique los puertos de host FC (tipo fc-Fabric):
      #cfgadm -l
   b. Desconfigure el primer puerto de estructura fc:

#cfgadm –c unconfigure c1

c. Configure el primer puerto de estructura fc:
#cfgadm –c unconfigure c2

d. Repita los pasos para otros puertos de estructura fc.

e. Muestra información acerca de los puertos de host y sus dispositivos conectados:
 # cfgadm –al

f. Vuelva a cargar el conductor:
 # devfsadm –Cv

 # devfsadm –i iscsi

6. Compruebe que sus LUN de Clustered Data ONTAP están presentes:

#sanlun lun show

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

7. Compruebe que el zpool planificado para la prueba está disponible para la importación:

#zpool import

```
# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c5t600A0980383030444D2B466542485935d0  ONLINE
          c5t600A0980383030444D2B466542485934d0  ONLINE
```

8. Importe zpool con el nombre de pool o el ID de pool:
   - **#zpool import pool-name**
   - **#zpool import pool-id**

```
#zpool import n_pool
```

```
#zpool import 5049703405981005579
```

1. Compruebe que los conjuntos de datos ZFS están montados:
   - **zfs list**
   - **df -ah**

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2
```

2. Realizar las pruebas según sea necesario.
3. Apague el host de prueba.
4. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de LUN de datos host de Solaris con sistemas de archivos ZFS

Si va a realizar la transición de una LUN de datos del host Solaris con un sistema de

archivos ZFS desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe realizar determinados pasos antes de entrar en la fase de transposición.

Si utiliza una configuración FC, debe establecerse la conectividad estructural y la división en zonas en los nodos de Clustered Data ONTAP.

Si utiliza una configuración iSCSI, deben detectarse las sesiones iSCSI a los nodos de Clustered Data ONTAP y haberse iniciado sesión.

Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).

Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener 7-Mode en 7MTT.

Pasos

1. Detenga la I/o en todos los puntos de montaje.
2. Apague cada aplicación que acceda a las LUN de acuerdo con las recomendaciones del proveedor de aplicaciones.
3. Exporte el zpool:

   zpool export *pool-name*

   ```
   # zpool export n_pool
   ```

4. Compruebe que los zpools se exportan:

   - Debe enumerar el zpool que se exporta:
     zpool import
   - No debe enumerar el zpool que se exporta:
     zpool list

   ```
   # zpool export n_pool

   # zpool list
   no pools available

   # zpool import
     pool: n_pool
       id: 5049703405981005579
    state: ONLINE
   action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
   config:

           n_pool                                      ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
             c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE
   ```

Montaje de LUN de host Solaris con sistemas de archivos ZFS tras la transición

Después de realizar la transición de las LUN host de Solaris con sistemas de archivos ZFS desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe montar las LUN.

Para las transiciones basadas en copias, debe realizar estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).

En el caso de las transiciones sin copias, debe realizar estos pasos después de completar la operación Importar datos y configuración en 7MTT.

1. Descubra sus nuevas LUN de Data ONTAP en clúster reexplorando el host.
   a. Identifique los puertos de host FC (tipo fc-Fabric):
      `#cfgadm -l`
   b. Desconfigure el primer puerto de estructura fc:
      `#cfgadm -c unconfigure c1`
   c. Descubre el segundo puerto de estructura fc:
      `#cfgadm -c unconfigure c2`
   d. Repita los pasos para otros puertos de estructura fc.
   e. Verifique que la información acerca de los puertos de host y sus dispositivos conectados sea correcta:
      `# cfgadm -al`
   f. Vuelva a cargar el conductor:
      `# devfsadm -Cv`
      `# devfsadm -i iscsi`
2. Compruebe que se han detectado las LUN de Clustered Data ONTAP:

   `sanlun lun show` El `lun-pathname` Los valores para las LUN de Clustered Data ONTAP deben ser los mismos que para `lun-pathname` Valores para las LUN de 7-Mode antes de la transición. El `mode` La columna deberá indicar «'C» en lugar de «'7».

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

3. Compruebe si hay zpools disponibles para importar:

   zpool import

```
# zpool import
  pool: n_vg
    id: 3605589027417030916
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric identifier.
config:

        n_vg                                        ONLINE
          c0t600A098051763644575D445443304134d0  ONLINE
          c0t600A098051757A46382B445441763532d0  ONLINE
```

4. Importe los zpools que se usaron para la transición por nombre de pool o con el ID de pool:
   - **zpool import *pool-name***
   - **zpool import *pool-id***

```
# zpool list
no pools available

# zpool import
  pool: n_pool
    id: 5049703405981005579
 state: ONLINE
action: The pool can be imported using its name or numeric
identifier.
config:

        n_pool                                      ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE

# zpool import n_pool
```

```
# zpool import 5049703405981005579

[59] 09:55:53 (root@sunx2-shu04) /tmp
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -
```

1. Compruebe si el zpool está en línea realizando una de las siguientes acciones:
   - **zpool status**
   - **zpool list**

```
# zpool status
  pool: n_pool
 state: ONLINE
 scan: none requested
config:

        NAME                                        STATE     READ WRITE
CKSUM
        n_pool                                      ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D396550d0  ONLINE       0     0
0
          c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0  ONLINE       0     0
0

errors: No known data errors
```

```
# zpool list
NAME     SIZE  ALLOC   FREE  CAP  HEALTH  ALTROOT
n_pool  11.9G  2.67G  9.27G  22%  ONLINE  -
```

1. Verifique los puntos de montaje utilizando uno de los siguientes comandos:
   - **zfs list**
   - **df -ah**

```
# zfs list
NAME           USED  AVAIL  REFER  MOUNTPOINT
n_pool        2.67G  9.08G   160K  /n_pool
n_pool/pool1  1.50G  2.50G  1.50G  /n_pool/pool1
n_pool/pool2  1.16G  2.84G  1.16G  /n_pool/pool2

#df -ah
n_pool                  12G   160K   9.1G     1%    /n_pool
n_pool/pool1           4.0G   1.5G   2.5G    38%    /n_pool/pool1
n_pool/pool2           4.0G   1.2G   2.8G    30%    /n_pool/pool2
```

Transición de LUN de datos de host de Solaris con Sun Volume Manager

Si realiza la transición de un LUN de datos del host Solaris con Solaris Volume Manager desde Data ONTAP que funciona en 7-Mode a Clustered Data ONTAP con la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT), debe realizar pasos específicos antes y

después de la transición para solucionar problemas de transición en el host.

Preparación para la transición de LUN de host Solaris con Sun Volume Manager

Antes de realizar la transición de las LUN de datos de host de Solaris con Sun Volume Manager de ONTAP en 7-Mode a Clustered ONTAP, debe recopilar la información que necesita para el proceso de transición.

Esta tarea se aplica a las transiciones basadas en copias y a las transiciones sin copias.

Pasos

1. Muestre sus LUN para identificar el nombre de las LUN que se van a realizar la transición:

   `lun show`

   ```
    fas8040-shu01> lun show
           /vol/ufs/ufs1                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/ufs/ufs2                  5g (5368709120)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs1                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
           /vol/zfs/zfs2                  6g (6442450944)    (r/w, online,
   mapped)
   ```

2. En el host, busque el nombre del archivo de dispositivo para el LUN:

   `#sanlun lun show`

   El nombre del archivo del dispositivo se muestra en la `device filename` columna.

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396550d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ed0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      7
fas8040-shu01        /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g
```

3. Enumere y registre la SVM y, a continuación, obtenga los discos asociados con la SVM:

   metaset

   metaset -s *set-name*

```
# metaset
Set name = svm, Set number = 1
Host                Owner
  Solarisx2-shu04        Yes
Drive                                                Dbase
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
```

```
# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                                  Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                              Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

4. Enumere y registre los puntos de montaje:

`df –ah`

```
# df -ah
Filesystem             size   used  avail capacity  Mounted on
/dev/md/svm/dsk/d1     4.9G   1.5G   3.4G    31%    /d1
/dev/md/svm/dsk/d2     4.9G   991M   3.9G    20%    /d2
```

Prueba de las LUN de datos en hosts Solaris con Sun Volume Manager antes de la fase de transición de las transiciones basadas en copias

Si está utilizando la herramienta 7-Mode Transition Tool (7MTT) 2.2 o posterior y Data ONTAP 8.3.2 o posterior para realizar la transición de las LUN de datos ZFS del host de Solaris, puede probar las LUN de Data ONTAP en clúster que han pasado para verificar que puede montar el dispositivo MPIO antes de la fase de transición. El host de origen puede seguir ejecutando I/o en sus LUN de 7-Mode de origen durante las pruebas.

El host de origen con las LUN de datos de Sun Volume Manager debe estar desconectado antes de iniciar la transición de la fase de prueba.

Sus nuevas LUN de Clustered Data ONTAP deben asignarse a su host de prueba y sus LUN deben estar listos para la transición

Debe mantener la paridad del hardware entre el host de prueba y el host de origen, y debe realizar los siguientes pasos en el host de prueba.

Sus LUN de Clustered Data ONTAP se encuentran en modo de lectura/escritura durante las pruebas. Cuando finaliza la prueba y se prepara para la fase de transposición, se convierten al modo de solo lectura.

Pasos

1. En el host de producción, desactive los conjuntos de discos:

   ```
   metaset -s svm -t

   metaset -s svm -A disable

   metaset -s svm -r

   metaset -s svm -P

   metaset
   ```

2. Una vez finalizada la copia de datos de referencia, seleccione **modo de prueba** en la interfaz de usuario (UI) de 7MTT.
3. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Apply Configuration**.
4. En el host de producción, importe los conjuntos de discos:

   ```
   metaimport –s set-name
   ```

```
# metaimport -s svm
Drives in regular diskset including disk
c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0:
  c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0
  c0t60A98000383035356C2447384D396548d0
More info:
  metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0


[22] 04:51:29 (root@sunx2-shu04) /
# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                          Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0         0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                          Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0         0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                          Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

5. En el host de prueba, vuelva a analizar las nuevas LUN de Data ONTAP en clúster:
   a. Identifique los puertos de host FC (tipo fc-Fabric):
      #cfgadm -l
   b. Desconfigure el primer puerto de estructura fc:
      #cfgadm -c unconfigure c1
   c. Configure el primer puerto de estructura fc:
      #cfgadm -c unconfigure c2
   d. Repita los pasos para los otros puertos de estructura fc.
   e. Muestra información acerca de los puertos de host y sus dispositivos conectados:
      # cfgadm -al

f. Vuelva a cargar el conductor:
 # devfsadm -Cv

 # devfsadm -i iscsi

6. Compruebe que sus LUN de Clustered Data ONTAP están presentes:

sanlun lun show

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

7. Compruebe que Sun Volume Manager está disponible para la importación:

metaimport -r -v

```
# metaimport -r -v
Import: metaimport -s <newsetname> c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Device                                      offset       length replica
flags
c5t600A0980383030444D2B466542485937d0           16         8192      a m
luo
c5t600A0980383030444D2B466542485936d0           16         8192      a
luo
```

8. Importe el metaset con un nuevo nombre:

metaimport -s *set-name disk-id*

Disk-id se obtiene de `metaimport --r --v` comando.

```
# metaimport -s svm c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
Drives in regular diskset including disk
c5t600A0980383030444D2B466542485937d0:
  c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
  c5t600A0980383030444D2B466542485936d0
More info:
  metaimport -r -v c5t600A0980383030444D2B466542485937d0
```

9. Compruebe si el metaset está disponible:

   `metaset`

10. Ejecute la comprobación del sistema de archivos:

    `fsck -F ufs /dev/md/svm/rdsk/d1`

11. Utilice el comando Mount para realizar el montaje manualmente.
12. Realizar las pruebas según sea necesario.
13. Apague el host de prueba.
14. En la interfaz de usuario de 7MTT, haga clic en **Finalizar prueba**.

Si va a volver a asignar las LUN de Clustered Data ONTAP al host de origen, debe preparar el host de origen para la fase de transposición. Si van a seguir asignando sus LUN de Clustered Data ONTAP al host de prueba, no será necesario realizar otros pasos en el host de prueba.

Preparación de la fase de transición al realizar la transición de LUN de datos de Sun Volume Manager host Solaris

Si va a realizar la transición de un LUN de datos del host Solaris con Sun Volume Manager de Data ONTAP en 7-Mode a Clustered Data ONTAP, debe realizar determinados pasos antes de entrar en la fase de transposición.

Si utiliza una configuración FC, debe establecerse la conectividad estructural y la división en zonas en los nodos de Clustered Data ONTAP.

Si utiliza una configuración iSCSI, deben detectarse las sesiones iSCSI a los nodos de Clustered Data ONTAP y haberse iniciado sesión.

Para las transiciones basadas en copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).

Para las transiciones sin copias, realice estos pasos antes de iniciar la operación Exportar y detener 7-Mode en 7MTT.

1. Detenga la I/o en todos los puntos de montaje.
2. Apague cada aplicación que acceda a las LUN de acuerdo con las recomendaciones del proveedor de aplicaciones.

3. Desmonte todos los puntos de montaje:

   umount *mount_point*

   ```
   #umount /d1
   #umount /d2
   ```

4. Realice las siguientes operaciones en metaset:

   metaset –s *set-name* –A disable

   metaset –s *set-name* –r

   metaset –s *set-name* –P

   ```
   metaset -s n_vg -A disable
   metaset -s n_vg -r
   metaset -s n_vg -P
   ```

Montaje de LUN de host Solaris con Solaris Volume Manager después de la transición

Después de realizar la transición de las LUN de host de Solaris con Solaris Volume Manager desde ONTAP en 7-Mode a Clustered ONTAP, es necesario montar las LUN.

Para las transiciones basadas en copias, debe realizar estos pasos después de completar la operación de transición del almacenamiento en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT).

En el caso de las transiciones sin copias, debe realizar estos pasos después de completar la operación Importar datos y configuración en 7MTT.

Pasos

1. Descubra sus nuevas LUN de ONTAP en clúster reexplorando el host.
   a. Identifique los puertos de host FC (tipo fc-Fabric):
      #cfgadm *–l*
   b. Desconfigure el primer puerto de estructura fc:
      #cfgadm –c unconfigure *c1*
   c. Desconfigure el segundo puerto de estructura fc:
      #cfgadm –c unconfigure *c2*
   d. Repita los pasos para otros puertos de estructura fc.
   e. Verifique los puertos de host y sus dispositivos conectados:
      # cfgadm *–al*
   f. Vuelva a cargar el conductor:
      # devfsadm –Cv

      # devfsadm –i iscsi

2. Compruebe que se han detectado las LUN de Clustered ONTAP:

   `sanlun lun show`

   - La `lun-pathname` Los valores para las LUN de Clustered ONTAP deben ser los mismos que para `lun-pathname` Valores para las LUN de 7-Mode antes de la transición.
   - La `mode` La columna deberá indicar «'C» en lugar de «'7».

```
# sanlun lun show
controller(7mode)/                    device
host                  lun
vserver(Cmode)       lun-pathname     filename
adapter    protocol   size    mode
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485935d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/zfs/zfs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485934d0s2 scsi_vhci0 FCP
6g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs2
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485937d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
vs_sru17_5           /vol/ufs/ufs1
/dev/rdsk/c5t600A0980383030444D2B466542485936d0s2 scsi_vhci0 FCP
5g      C
```

3. Importar conjuntos de discos a configuraciones existentes de Solaris Volume Manager, utilizando el mismo nombre de conjunto de discos:

   `metaimport -s` *`set-name`*

```
# metaimport -s svm
Drives in regular diskset including disk
c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0:
  c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0
  c0t60A98000383035356C2447384D396548d0
More info:
  metaimport -r -v c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0

# metastat -s svm
svm/d2: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0s0          0
No      Yes

svm/d1: Concat/Stripe
    Size: 10452992 blocks (5.0 GB)
    Stripe 0:
        Device                                              Start Block
Dbase   Reloc
        /dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0s0          0
No      Yes

Device Relocation Information:
Device                                            Reloc  Device ID
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D396548d0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d396548
/dev/dsk/c0t60A98000383035356C2447384D39654Ad0   Yes
id1,sd@n60a98000383035356c2447384d39654a
```

4. Ejecutar comprobación del sistema de archivos:

   fsck -F ufs /dev/md/svm/rdsk/d1

```
# fsck -F ufs /dev/md/svm/rdsk/d1
** /dev/md/svm/rdsk/d1
** Last Mounted on /d1
** Phase 1 - Check Blocks and Sizes
** Phase 2 - Check Pathnames
** Phase 3a - Check Connectivity
** Phase 3b - Verify Shadows/ACLs
** Phase 4 - Check Reference Counts
** Phase 5 - Check Cylinder Groups
3 files, 1573649 used, 3568109 free (13 frags, 446012 blocks, 0.0%
fragmentation)
```

5. Monte manualmente cada uno de los dispositivos mediante el `mount` comando.

```
# /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d1  /d1
  # /sbin/mount -F ufs -o largefiles /dev/md/svm/dsk/d2  /d2
```

6. Compruebe el punto de montaje:

   `df -ah`

Revertir las LUN a 7-Mode después de la transición

Si no está satisfecho con el rendimiento de sus LUN de Clustered Data ONTAP, puede revertir de Clustered Data ONTAP a Data ONTAP operando en 7-Mode para realizar transiciones sin copias (CTR). No se admite la reversión para transiciones basadas en copias (CBTS). Solo se admite la reversión en determinados hosts.

Puede revertir Clustered Data ONTAP a Data ONTAP operando en 7-Mode en cualquier momento antes de hacer clic en **commit** en la herramienta de transición de 7-Mode (7MTT). Después de hacer clic en **commit**, no puede revertir.

Los siguientes hosts admiten reversión:

- Windows
- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
- ESXi

Los siguientes hosts no admiten la reversión:

- HP-UX
- AIX

Revertir las LUN de ONTAP a LUN de 7-Mode en hosts RHEL

Si sus LUN de ONTAP no están funcionando como espera después de la transición de la instancia de Data ONTAP que funciona en 7-Mode, puede revertir de ONTAP a LUN de 7-Mode en un host de Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 o RHEL 6.

Debe volver a asignar las LUN de 7-Mode al host de RHEL 5 o RHEL 6.

Pasos

1. Descubra las LUN de 7-Mode:

   `rescan-scsi-bus.sh`

2. Configure sus dispositivos DMMP para LUN de 7-Mode:

   `multipath`

3. Compruebe las LUN de 7-Mode:

   `sanlun lun show`

4. Determine el ID de identificador de dispositivo LUN de 7-Mode:

   `multipath -ll` *`device_handle_name`*

5. Si el host se configuró con un gestor de volúmenes lógicos (LVM), haga lo siguiente:

   a. Importe el grupo de volúmenes:
   `vgimport` *`vg_name`*

   b. Verifique el estado del grupo de volúmenes:
   `vgdisplay`

   c. Habilitar volúmenes lógicos:
   `vgchange -ay` *`vg_name`*

   d. Verificar el estado del volumen lógico:
   `lvdisplay`

   El estado del VI debe aparecer como disponible.

   e. Monte los volúmenes lógicos de la LUN de ONTAP en su directorio de punto de montaje correspondiente:
   `mount` *`lv_name mount_point`*

   Si los puntos de montaje se definen en la `etc/fstab` archivo, también puede utilizar `mount -a` comando para montar los volúmenes lógicos.

   f. Verifique los puntos de montaje:
   `mount`

Revertir LUN de ONTAP a LUN de 7-Mode en hosts Windows

Si sus LUN de ONTAP no funcionan como se espera después de la transición de Data

ONTAP en 7-Mode, puede revertir de ONTAP a LUN de 7-Mode en un host de Windows.

Debe volver a asignar las LUN de 7-Mode al host.

Pasos

1. Utilice Hyper-V Manager para apagar todas las máquinas virtuales que se estén ejecutando en las LUN.
2. Utilice el Administrador de discos de Windows para desconectar las LUN.
3. Use el Administrador de discos del clúster para desconectar los discos del clúster.
4. Apague el host.
5. Vuelva a utilizar Data ONTAP en 7-Mode.
6. Arranque el host.
7. Use el Administrador de discos de Windows para conectar sus LUN de 7-Mode.
8. Utilice el Administrador de discos de clúster para conectar los discos de clúster.
9. Utilice Hyper-V Manager para conectar sus equipos virtuales.

Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a las declaraciones de copyright, marcas comerciales, patentes y mucho más.

Derechos de autor

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Estadounidenses

Puede encontrar una lista actual de las patentes propiedad de NetApp en:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Política de privacidad

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Traducción automática

Consulte información importante sobre el contenido localizado en "netapp.com"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.